

정책연구 2025-19

정부R&D 성과의 경제·사회적 확산 경로가 갖는 영향 분석: 주요 사례의 역추적(Reverse Traces) 중심으로

Understanding the Role of Government R&D Through
Reverse Tracing of Technologies Embedded in Society

손수정·황석원·신은정·안형준·한웅규·김학효·강민지·김한별·정재경·이주원·우청원·나성곤

내 부 저 자

연구책임자 | 손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 황석원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
안형준 | 과학기술정책연구원 연구위원
한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원
김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구위원
정재경 | 과학기술정책연구원 연구위원
이주원 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

우청원 | 국립창원대학교 교수
나성곤 | NASTAR 대표

기여자 및 자문위원

자문위원 | 이정원 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
금종민 | 보이저엑스 사업총괄
김이을 | 세트랙아이 대표
최만호 | 한국과학기술연구원 센터장
김정빈 | 수퍼번(주) 대표이사
박재홍 | (주)코드오브네이처 대표이사

정책연구 2025-19

정부R&D 성과의 경제·사회적 확산 경로가 갖는 영향 분석 : 주요 사례의 역추적(Reverse Traces) 중심으로

2025년 12월 31일 인쇄
2025년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-23-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	3
제2절 연구의 전개	5

제2장 역추적(Reverse Traces) 분석틀	7
-----------------------------------	---

제1절 문헌 및 정책접근	7
제2절 정부R&D 성과 확산의 역추적 모델	10
1. 역추적 접근	10
제3절 사례개요	17

제3장 누적점진혁신형	20
-------------------	----

제1절 인공위성	20
1. 사례 환경	20
2. 사례 분석	31
3. 시사점 및 제언	41
제2절 폐암치료제	44
1. 사례 환경	44
2. 사례 분석	54
3. 시사점 및 제언	65

제3절 반도핑 콘트롤(Doping) 탐지	68
1. 사례 환경	68
2. 사례 분석	78
3. 시사점 및 제언	85
제4장 장기기획선도형	90
제1절 인공지능 서비스 Vrew와 vFlat	90
1. 사례 환경	90
2. 사례 분석	100
3. 시사점 및 제언	113
제5장 수요전환 혁신형	117
제1절 생체전기저항분석(BIA) 기반 체성분 분석	117
1. 사례 환경	117
2. 사례 분석	137
3. 시사점 및 제언	152
제2절 토양복원	156
1. 사례 환경	156
2. 사례 분석	167
3. 시사점 및 제언	180
제3절 자원순환	183
1. 사례 환경	183
2. 사례 분석	194
3. 시사점 및 제언	206
제6장 비의도적돌파 혁신형	209
제1절 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹	209
1. 사례 환경	209

2. 사례 분석	219
3. 시사점 및 제언	227
제2절 실감·몰입형 미디어 아트	231
1. 사례 환경	231
2. 사례 분석	246
3. 시사점 및 제언	256
제3절 스크린 스포츠	259
1. 사례 환경	259
2. 사례 분석	276
3. 시사점 및 제언	291

제7장 정책제언 및 시사점296

제1절 정책제언	296
1. 누적점진적혁신형	298
2. 장기기획선도형	299
3. 수요전환형	300
4. 비의도적돌파형	301
제2절 시사점	303

참고문헌305

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objective	1
2. Research Structure	5
Chapter 2. Analytical Framework of Reverse Traces	7
1. Pathways of Government R&D Outcome Diffusion	7
2. A Reverse Tracing Model for Government R&D Outcome Diffusion	10
3. Overview of the Case Studies	17
Chapter 3. Cumulative and Incremental Innovation Type	20
1. Satellite Technologies	20
2. Lung Cancer Therapeutics	44
3. Anti-Doping Control Detection	68
Chapter 4. Long-Term Strategic Innovation Type	90
1. Artificial Intelligence Services: Vrew and vFlat	90
Chapter 5. Demand-Driven Innovation Type	117
1. Bioelectrical Impedance Analysis(BIA)-Based Body Composition Analysis	117
2. Soil Restoration Technologies	156
3. Resource Circulation	183
Chapter 6. Intentional Breakthrough Innovation Type	209
1. Wearable Electronic Performance Tracking	209

2. Immersive and Experiential Media Art	231
3. Screen-Based Sports	259
Chapter 7. Policy Recommendations and Implications	296
1. Policy Recommendations	296
2. Implications	303
References	305

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 성공기준의 구분	15
〈표 2-2〉 사례 유형별 특징	16
〈표 2-3〉 사례 유형별 시장의 인식	19
〈표 3-1〉 인공위성 산업 선정 이유	21
〈표 3-2〉 쉐트랙아이 성과 및 영향 지표	22
〈표 3-3〉 사례의 개요	23
〈표 3-4〉 인공위성 시장 환경	25
〈표 3-5〉 인공위성 관련 출원국별 특허출원 동향	29
〈표 3-6〉 정책 환경	31
〈표 3-7〉 핵심 기술의 특성	34
〈표 3-8〉 성장과정 및 핵심 영향요인	38
〈표 3-9〉 사례 선정 기준	45
〈표 3-10〉 사례의 특징	47
〈표 3-11〉 국내외 제약 시장 환경	48
〈표 3-12〉 폐암치료제 관련 출원국별 특허출원 동향	51
〈표 3-13〉 바이오분야 국가연구개발사업 집행액 규모와 비중, 2016년 - 2023년 ·	52
〈표 3-14〉 우리나라 제약산업 연구개발비 규모와 비중, 2016년 - 2023년 ·	53
〈표 3-15〉 핵심 기술의 특성	56
〈표 3-16〉 성장과정 및 핵심 영향요인	61
〈표 3-17〉 정책 환경	62
〈표 3-18〉 선정 기준	70
〈표 3-19〉 성과 및 영향 지표	70
〈표 3-20〉 사례의 개요	71
〈표 3-21〉 시장 환경	73
〈표 3-22〉 반도핑콘트롤 관련 출원국별 특허출원 동향	77
〈표 3-23〉 정책 환경	78

〈표 3-24〉 핵심 기술의 특성	80
〈표 3-25〉 성장과정 및 핵심 영향요인	82
〈표 4-1〉 선정 기준	90
〈표 4-2〉 성과 및 영향 지표	91
〈표 4-3〉 인공지능 서비스 사례의 개요	91
〈표 4-4〉 시장 환경	93
〈표 4-5〉 인공지능 관련 출원국별 특허출원 동향	98
〈표 4-6〉 정책 환경	100
〈표 4-7〉 핵심 기술의 특성	102
〈표 4-8〉 성장과정 및 핵심 영향요인	108
〈표 5-1〉 BIA 기반 체성분 분석기술 사례선정 기준	119
〈표 5-2〉 BIA 기반 체성분 분석기 성과 및 영향 지표	120
〈표 5-3〉 BIA 기반 체성분 분석기술 사례의 특징	124
〈표 5-4〉 체성분 분석기 전후방 산업	127
〈표 5-5〉 체성분 분석기 시장 환경	128
〈표 5-6〉 체성분 분석기술 관련 출원국별 특허출원 동향	132
〈표 5-7〉 체성분 분석기 관련 정책 환경	136
〈표 5-8〉 ㈜인바디 핵심 기술의 특성	141
〈표 5-9〉 ㈜인바디 성장과정 및 핵심 영향요인	149
〈표 5-10〉 선정 기준	157
〈표 5-11〉 성과 및 영향 지표	158
〈표 5-12〉 사례의 개요	160
〈표 5-13〉 시장 환경	162
〈표 5-14〉 (토양)복원 관련 출원국별 특허출원 동향	165
〈표 5-15〉 정책 환경	167
〈표 5-16〉 핵심 기술의 특성	170
〈표 5-17〉 성장과정 및 핵심 영향요인	177
〈표 5-18〉 선정 기준	184
〈표 5-19〉 성과 및 영향 지표	185

〈표 5-20〉 사례의 개요	186
〈표 5-21〉 시장 환경	188
〈표 5-22〉 자원순환 관련 특허출원 동향	191
〈표 5-23〉 정책 환경	193
〈표 5-24〉 핵심 기술의 특성	197
〈표 5-25〉 성장과정 및 핵심 영향요인	204
〈표 6-1〉 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹(EPTS) 선정 이유	210
〈표 6-2〉 성과 및 영향 지표	210
〈표 6-3〉 사례의 개요	212
〈표 6-4〉 시장 환경	213
〈표 6-5〉 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹 관련 출원국별 특허출원 동향	215
〈표 6-6〉 EPTS 관련 정부 주요 R&D 사업 내역	216
〈표 6-7〉 정책 환경	219
〈표 6-8〉 핵심 기술의 특성	222
〈표 6-9〉 성장과정 및 핵심 영향요인	227
〈표 6-10〉 선정 기준	234
〈표 6-11〉 성과 및 영향 지표	234
〈표 6-12〉 사례의 개요	235
〈표 6-13〉 관련 개념 정리	236
〈표 6-14〉 실감·몰입형 미디어(콘텐츠) 아트 시장 환경 및 동향	238
〈표 6-15〉 실감·몰입형 미디어(콘텐츠) 아트 관련 기술(전반)	240
〈표 6-16〉 실감형 미디어 아트 관련 출원국별 특허출원 동향	242
〈표 6-17〉 정책 전개(법, 국정과제, 계획 및 전략 등)	244
〈표 6-18〉 정책 전개(문화체육관광부 사업, 2020~2025년)	245
〈표 6-19〉 (정리) 정책 환경	246
〈표 6-20〉 핵심 기술의 특성	248
〈표 6-21〉 성장과정 및 핵심 영향요인	251
〈표 6-22〉 성장단계별 기업 참여 주요 정부 사업	253
〈표 6-23〉 사례 환경분석(SWOT)	256

〈표 6-24〉 선정 기준	260
〈표 6-25〉 성과 및 영향 지표	261
〈표 6-26〉 사례의 특징	264
〈표 6-27〉 국가별 스크린 스포츠 관련 특허 건수 (2002~2021)	265
〈표 6-28〉 출원인별 스크린 스포츠 관련 특허건수	265
〈표 6-29〉 시장 환경	268
〈표 6-30〉 스크린 스포츠 관련 출원국별 특허출원 동향	272
〈표 6-31〉 정책 환경	275
〈표 6-32〉 핵심 기술의 특성	279
〈표 6-33〉 성장과정 및 핵심 영향요인	288
〈표 7-1〉 사례별 특징 및 정책수요	302

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 전개	6
[그림 2-1] 아이폰에 내재된 정부R&D 사업	11
[그림 2-2] 정부R&D 성과의 확산에 대한 일반적 접근	12
[그림 2-3] 정부R&D 성과의 확산에 대한 전환적 접근	13
[그림 2-4] 역추적 접근 방향	14
[그림 2-5] 기술 및 시장의 접근 경로에 따른 구분	16
[그림 3-1] 인공위성 관련 특허출원 추이	28
[그림 3-2] 셋트랙아이 성장전개도	36
[그림 3-3] 셋트랙아이 인공위성 제조 및 서비스업 전개 및 정부 역할	43
[그림 3-4] 폐암치료제 관련 특허출원 추이	51
[그림 3-5] 폐암치료제(렉라자) 성장 전개도	58
[그림 3-6] 연구개발로 인한 글로벌 신약개발 착수 비중의 변화, 2017년 대비 2021년	64
[그림 3-7] 폐암치료제 최종 제품 개발 흐름과 정부의 지원	66
[그림 3-8] 반도핑 관련 특허출원 추이	76
[그림 3-9] KIST 도핑콘트롤센터 성장전개도	81
[그림 3-10] 반도핑콘트롤 전개 및 정부 역할	86
[그림 4-1] 인공지능 관련 특허출원 추이	97
[그림 4-2] 보이저엑스 성장전개도	103
[그림 4-3] 보이저엑스 인공지능 서비스 사업 전개와 정부의 역할	116
[그림 5-1] BIA 기반 체성분 측정 개요 및 체성분 분석기기	118
[그림 5-2] 기존의 체성분 측정방법	121
[그림 5-3] 국내 임피던스 체지방 측정기 시장 현황	126
[그림 5-4] 체성분 분석기술 관련 특허출원 추이	132
[그림 5-5] ㈜인바디 제품 부문별 매출실적 및 비중(2024년)	138
[그림 5-6] ㈜인바디 스케일업 전개	144

[그림 5-7] BIA 기반 체성분 분석기술 전개 및 정부 역할	153
[그림 5-8] (토양)복원 관련 특허출원 추이	164
[그림 5-9] 코드오브네이처 성장전개도	171
[그림 5-10] 토양복원 전개 및 정부 역할	182
[그림 5-11] 자원순환 관련 출원국별 특허출원 추이	191
[그림 5-12] 수퍼빈 성장전개도	198
[그림 5-13] 자원순환 전개 및 정부 역할	208
[그림 6-1] 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹 관련 출원국별 특허출원 추이 ...	215
[그림 6-2] 문체부 사업으로 개발된 EPTS “제우스 S20”	217
[그림 6-3] 핏투게더 성장 전개도	223
[그림 6-4] 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹(EPTS) 전개 및 정부 역할	230
[그림 6-5] d'strict사의 공공 미디어아트 파도(Wave)	231
[그림 6-6] d'strict사의 공공 미디어아트 워터폴(Waterfall)과 고래 2(Whale #2) ·	232
[그림 6-7] 아르떼뮤지엄 전시관(제주)	233
[그림 6-8] 2022~2032년 글로벌 몰입형 미디어아트 시장 규모 전망	238
[그림 6-9] 2022~2032년 글로벌 몰입형 기술 시장 규모 전망	241
[그림 6-10] 미디어아트 관련 특허출원 추이	241
[그림 6-11] 디지털 콘텐츠 산업의 가치사슬 구조	242
[그림 6-12] 디지털 콘텐츠 분야별 연평균 성장률 전망(2022~2027년)	243
[그림 6-13] d'strict사 성장전개도	250
[그림 6-14] 실감형 미디어 아트(아르떼뮤지엄) 전개 및 정부 역할	257
[그림 6-15] 스크린 스포츠 관련 특허출원 추이	272
[그림 6-16] 골프존 성장전개도	282
[그림 6-17] 골프존 기술혁신 전개 과정과 정부 역할	292
[그림 7-1] 사례의 성장 경로	298

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경

- 혁신에 있어서 정부의 역할(R&D 기여)은 기술이전진수, 기술료, 창업, 매출 등의 정량화된 성과 중심으로 접근
- 정부R&D성과 확산 경로가 갖는 경험과 지식의 자산화가 필요하지만, 정량화된 성과는 국민의 공감 확보도 어렵고, 실질적인 정부 기여를 과소평가

□ 연구의 목적

- 본 연구는 정부R&D 파급효과의 공감대를 형성하고자 하는 시도임
 - 경제사회문화 등 개인의 삶과 관련된 곳곳에 내재되어있는 정부 R&D의 영향을 확인함으로써 정부R&D 기여에 대한 인식을 높이고자 함

□ 연구의 질문

- 시장에 진입 및 성장을 통해 국민이 경험하고, 향유하는 주요 제품 또는 서비스에 내재된 정부의 직간접 기여는 무엇인가

2. 역추적 분석틀

- 국민이 인지/공감/경험하는 제품 또는 서비스가 어떤 경로를 통해 시장까지 이르게 됐는가를 역추적하며 보이지 않는 곳에 존재하는 정부R&D 기여를 확인

[요약 그림 1] 정부R&D 성과의 영향에 대한 역추적 접근



자료: 연구진 작성

* OECD(2013, 2019)는 공공연구의 확산 경로를 통해 사회적 임팩트를 추적하면서, 정부R&D의 기여를 찾는 접근을 시도

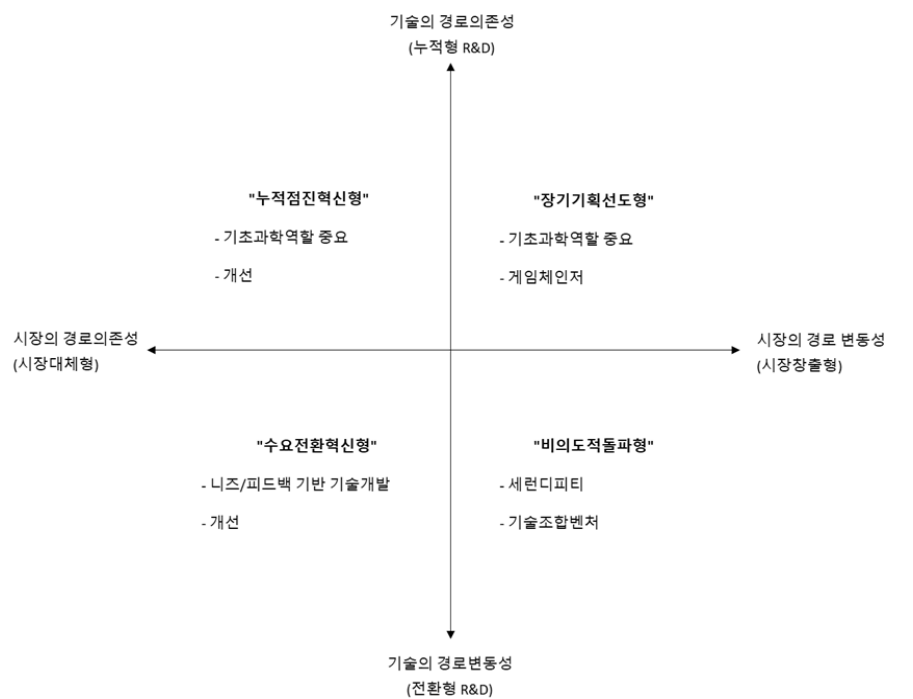
- 혁신의 특성을 기술성격과 시장성격으로 구분하고, 각각에 대해 경로 안전성과 경로 변동성 관점에서 구분
 - 유형별 공통의 특성과 성장경로에서 나타나는 차별적 특성 분석을 기반으로 정책니즈 등을 확인

<요약 표 1> 구간 구분의 기준

구분	개요	비교	
기술 성격	기술개발의 구조화, 체계화	경로 안전성	기술의 생애주기 위에서 변화와 진화를 통해 보다 나은 경험/기능을 제공
		경로 변동성	기술의 생애주기 상에 충격을 주며 변화된 진로를 통해 경험하지 않은 새로운 경험/기능을 제공
시장 성격	수요창출/시장진입 방식	경로 안전성	시장의 밸류체인 위에서 변화와 진화를 통해 보다 나은 경험/가치를 제공
		경로 변동성	시장의 밸류체인 상에 충격을 주며 새로운 접근방식을 제공하여 새로운 경험/가치를 제공

자료: 연구진 작성

[요약 그림 2] 기술 및 시장의 접근 경로에 따른 구분



자료: 연구진 작성

3. 누적점진혁신형

가. 인공위성

□ 개요

- (사례 제품/서비스의 우수성) 중소형 지구관측위성 분야 글로벌 경쟁력 확보
 - 초고해상도 상용위성 SpaceEye-T를 자체 개발·발사하고, 위성 영상을 구독 형태로 제공하는 SataaS(서비스형 위성)
 - AI 기반 분석서비스를 결합하여 제조업에서 데이터·플랫폼 비즈니스로 확장, 위성 제조·발사·데이터 서비스까지 밸류체인 전 단계에서 고부가가치 창출
 - (성과) 0.3m급 초고해상도 상용위성 발사 및 유럽 기관과 위성영상 공급 계약 체결, 2024년 매출 1,700억 원대·수주잔고 4,700억 원대 달성
- (사례 기업/제품의 개요) KAIST ‘우리별 위성’ 연구진이 스피노프해 설립한 국내 1호 위성 벤처로, 정부 R&D 성과가 민간기업 창업과 성장으로 이어진 대표 사례
 - 인공위성 본체·전자광학 탑재체·지상국 시스템을 모두 자체 설계·제작하는 국내 유일 기업으로 위성 수출 및 데이터 서비스를 수행
 - 중소형 지구관측위성 시스템과 핵심 부품(별추적기 등)을 수직계열화한 통합 솔루션 제공, 개발도상국부터 선진국까지 다양한 수요처 확보
 - 현재는 한화그룹과의 전략적 파트너십을 통해 위성·발사체·방산 네트워크가 결합된 국가 우주산업 핵심 플레이어로 자리 잡은 기업임

□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) Old Space 단계의 정부 주도 위성 개발 경험을 기반으로, 아이디어 - 개념·제작 - 시장 - 수요/평판 단계별 스케일업을 거치며 하드웨어 공급에서 데이터·플랫폼 서비스로 단계적 전환을 구현
 - (아이디어 스케일업) 정부 ‘우리별’ 프로젝트를 통해 위성 시스템 설계·제작 역

- 량과 핵심 인력을 축적, 대학·연구소 중심 기술의 민간 산업 이전 기반 형성
- (개념-제작 스케일업) 초기 해외 프로젝트 수주를 통해 위성 시스템 전량 수출과 우주 인증(Space Heritage) 확보, 코스닥 상장으로 자본 기반 마련
 - (시장 스케일업) 해외 정부 대상의 위성 시스템·핵심 부품 수출 라인업 확대, 해상도 고도화와 지상국·운영 시스템 패키지 등 'Total Solution' 경쟁력 강화
 - (수요/평판 스케일업) 위성영상 판매(SIIS), 서비스형 위성(SataaS) 모델 구축, 방산·정찰·재난·환경 등 공공 수요와 민간 B2B 수요 결합한 플랫폼 기업화
- (핵심동력) 위성 본체 - 탑재체 - 지상국 - 데이터 서비스에 이르는 기술 내재화, 개발도상국 틈새시장 공략과 Total Solution 제공
- 장기 국책사업을 활용한 R&D 투자와 코스닥·한화 투자 등 자본 조달 역량, 뉴스페이스·군사·환경 수요 확대를 읽은 사업 포트폴리오 재구성
 - (기업 내부요인) '우리별' 세대 전문가 집단의 우주 기술 산업화 비전, 시스템 통합 및 핵심 부품 자체 개발을 통한 진입장벽 구축 및 서비스 사업 수직계열화
 - (외부요인) 정부 R&D 프로젝트*에서 기술 축적, 글로벌 소형위성·군집위성 시장 성장과 각국 정찰·감시 수요 증가, 뉴스페이스 트렌드에 따른 수요 확대
- * 우주핵심기술개발사업·425 사업 등

□ 해당 사례의 정부 기여

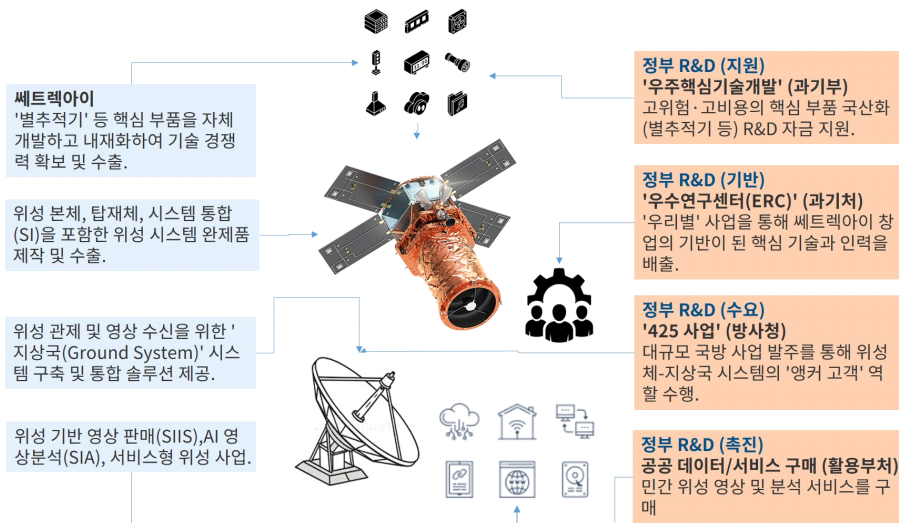
- (연구개발 지원) 연속적인 정부 R&D 사업*은 별추적기 등 핵심 부품 국산화와 위성 시스템 고도화, 방산 시장 진입을 뒷받침한 역할
- * KAIST 우리별 사업, 우주핵심기술개발사업, 425 군 정찰위성, 초소형위성 군집시스템 등
- 창업 전·후 단계에 정부 R&D로 고위험·고비용 부품 개발비 부담을 완화하고 우주 인증 확보 여건 조성, 다수 사업 수행 경험을 통해 신뢰도·평판 자산 축적
- (제도·정책적 뒷받침) 우주산업 클러스터 지정(대전·고흥·사천), 우주펀드 및 수

출 종합지원 사업, 우주항공청(KASA) 출범을 통해 관련 여건* 조성

* 시험·인프라·금융·규제 개선을 패키지로 제공, 민간 주도 우주산업 생태계 조성
 성과 “제2의 세트렉아이” 출현을 위한 환경 등

- 향후에는 프로젝트 중심 지원에서 핵심 부품·플랫폼 중심 역량 지원, 정부가 위성 데이터·서비스를 장기 구매하는 촉매적 수요자 역할, 우주 인증 확보를 위한 Rideshare·궤도 시험 프로그램 구축 등으로 확장 가능성이 큰 사례임

[요약 그림 3] 세트렉아이 인공위성 제조 및 서비스업 전개 및 정부 역할



자료: 연구진 작성

나. 폐암치료제

□ 개요

- (사례 제품/서비스의 우수성) 폐암치료제(렉라자) 개발은 국내 제약사 주도 신약 개발 성공사례로 국내외 시장에서 실질적인 매출성고를 실현

- 대규모 해외 기술이전* 및 독자 기술개발을 병행하여 국내외 시장에 진입

- 글로벌 제약회사와 1조 4,000억 원 규모의 기술이전 계약 체결(2018년)
- 국가 R&D 우수성과 선정(2019년), 국민훈장무련장(2024년), 대통령표창(2025년) 등 수상
- (사례 기업/제품의 개요) 기술·자본 집약적 폐암치료제(렉라자) 개발 사례
 - 제약산업은 기술집약적 산업의 특성*으로 인해 자본력 갖춘 글로벌 제약회사와 새로운 기술혁신 시도하는 벤처와 전략적 제휴·협력이 활발한 편임
 - * 연구개발 집중도가 높지만, 개발의 불확실성과 실패 확률도 높음
 - 폐암치료제(렉라자) 사례는 국내 벤처와 대기업, 국내 대기업과 글로벌 제약사와의 전략적 제휴를 통해 단계적 기술개발 및 시장 개척에 성공한 사례
 - 기존 폐암치료제의 약점을 보완하는 틈새시장을 개척·확장하며 성장

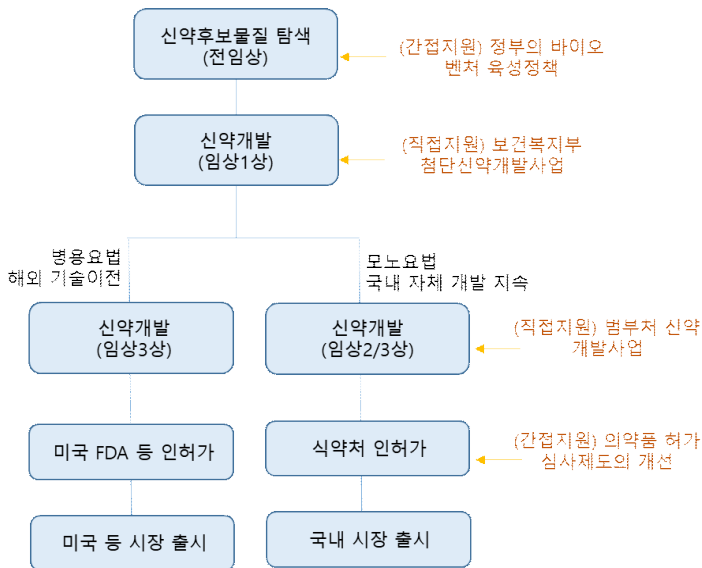
□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) 국내 벤처-대기업-글로벌 제약회사 기술이전 및 협력을 통해 기술개발 완성도를 높이고 국내외 인허가 심의 대응 및 시장 진출
 - 제노스코 전임상 성과를 유한양행에서 이전(2015년) 받은 후 임상1상 추진, 해당 성과를 (구)안센, (현)존슨앤존슨IM에 이전(2018년)
 - 해외이전 기술의 FDA 승인(2024년) 및 미국, 일본, 중국 시장 출시
 - 해외 기술이전 이후에도 자체 개발 지속, 유한양행 렉라자 모노요법의 식약처 승인(2022년) 및 국내 시장 출시
- (핵심동력) 임상1상 완료된 개발 성과를 글로벌 제약사에 효과적으로 이전함과 동시에 자체 모노요법 기술개발의 지속, 기술 경쟁력과 시장 협상력의 확보·유지
 - (기업 내부요인) 오픈이노베이션 전략의 채택, 지속적인 연구개발 역량의 구축 및 중시 문화, 기술·시장 동향을 탐색하고 파트너를 발굴·협상해가는 역량
 - (외부요인) 글로벌 만성질환 표적치료제 시장의 성장, 국내외적으로 구축된 제약업계 오픈이노베이션 환경, 국내 병원의 항암연구·임상연구 기반과 역량

□ 해당 사례의 정부 기여

- (연구개발 지원) 임상연구 단계에서 정부의 연구개발사업 지원을 받음
 - 렉라자 병용요법의 임상(1상)연구 당시 보건복지부의 첨단신약개발사업 지원을 받았고, 국내 모노요법 개발을 지속하면서 범부처신약개발사업 지원을 받음
- (인허가 승인) 국내 신약 인허가 과정에서 규제기관의 합리적 절차 운용

[요약 그림 4] 신약(폐암치료제) 개발과 정부의 R&D 지원



자료: 연구진 작성

다. 도핑(Doping) 탐지

□ 개요

- (사례 제품/서비스의 우수성) 국제반도핑기구(WADA)는 금지약물 샘플분석테스트를 통해(연간 5회) 적정 역량이 인정되는 기관에 인증서 발급
 - KIST 반도핑콘트롤센터는 1984년 설립 이후 2004년 인증 획득을 기점으로

지속적인 성장을 통해 세계적 수준의 도핑 탐지 기술 및 실적 확보

- (국제기구 인증)WADA로부터 인증 받은 전 세계 27개국 30개 센터 중 하나로서, 약 800여개 약물에 대한 검사 능력 보유
- (사례 기업/기관의 개요) 국제 스포츠 이벤트(1986년 아시안게임, 1988년 올림픽게임) 개최를 위해 요구되는 반도핑 인프라 구축의 국가적 니즈 대응
 - 글로벌 기준에 부합하는 연구환경(첨단 장비, 연구인력 등)을 보유한 KIST에 ‘도핑컨트롤센터’를 설치하고 현재까지 글로벌 센터로 활동

□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) 1980년대 독일 기술 기반 급성장 이후, 1990년대는 정체상태, 2000년대 국제 규제 대응을 위한 R&D 등으로 현재까지 지속적인 성장세
 - 생체시료 내 약물, 호르몬 분석 등의 기술을 중심으로 연구가 진행되며, 초기에는 독일의 기술지도를 통해 도입되었으나, 현재는 자체 기술개발
- (핵심동력) 외부 환경(국제스포츠이벤트 유치, 국제기구의 규제 등)에 의해 혁신성과 확보를 위한 투입과 그에 따른 성장이 가시화되는 형태
 - (내부요인) 데이터 확보를 위한 사전연구 중요성에 대한 공감으로 기관 차원의 연구데이터 R&D를 진행하면서 기반연구 기반 선순환 유도
 - (외부요인) 사용 약물이나 용도가 다양화되면서 시료채취 및 분석, 진단 등의 기능도 확대되고, 관련 R&D의 범위나 규모 또한 증가 필요한 상황

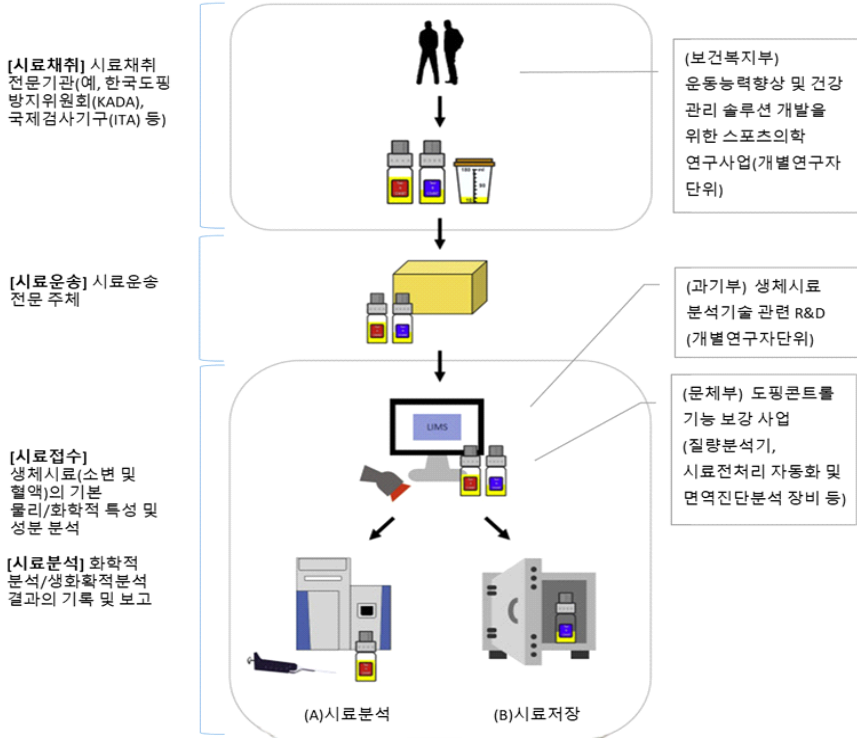
□ 해당 사례의 정부 기여

- (초기 도입) 정부의 하드웨어 지원(공간 및 시설, 분석장비 등) 사업 및 시료 분석, 진단분석 등 관련 R&D 사업을 통해 진행
 - (비R&D)문화체육관광부의 ‘도핑컨트롤기능보강사업’을 통해 기본적인 하드웨어의 보강 및 유지 등이 가능하며, 관련 교육홍보 등이 진행

x 정부R&D 성과의 경제사회적 확산 경로가 갖는 영향 분석: 주요 사례의 역추적(Reverse Traces) 중심으로

- (R&D)보건복지부 운동능력향상 및 건강관리 솔루션 개발 연구사업, 과기부의 생체시료 분석기술 관련 R&D사업 등이 진행

[요약 그림 5] 반도핑콘트롤 전개 및 정부 역할



자료: Walpurgis, et al.(2022) 그림 기반 연구진 작성

4. 장기기획선행형

가. 인공지능 서비스 Vrew와 vFlat

☐ 개요

- (사례 제품/서비스의 우수성) 인공지능 서비스를 신속하게 개발하여 매출을 창출

하고, 흑자 전환에 성공한 이후 글로벌 시장까지 진출

- 매출 19.8억 원(2023) → 73.8억 원(2024) (약 3.7배 성장)
- 브이플랫 MAU 200만+, 브루·브이플랫 글로벌 이용자 30% 이상
- (사례 기업/기관의 개요) 인공지능 서비스 Vrew와 vFlat을 개발한 보이저엑스(VoyagerX)는 2017년 남세동 대표가 창업한 인공지능 소프트웨어 스타트업
- 공동창업자인 크래프톤 의장이 150억원 초기 투자하고, 곧이어 시리즈 A 300억원까지 투자 유치 성공

□ 해당 사례의 혁신 특성

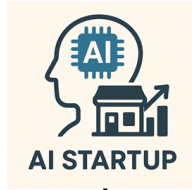
- (혁신전개) 보이저엑스는 핵심 AI 기술의 자체 개발 역량과 빠른 상용화로 기술 혁신을 구현
 - 핵심기술 개발에는 회사 내부 인재의 역량이 결정적이었으며, 정부의 직접적 기술이전 없이도 민간 투자와 자체 노하우로 혁신을 달성한 점이 특징
- (핵심동력) 창업자 대표의 탁월한 개발 능력과 업계 네트워크, 대규모 투자 유치 성공, 우수한 인재 확보가 혁신의 주요 동력
 - (기관/기업 내부요인) 창업자의 개발 능력, 공동 창업자 사이의 신뢰 네트워크, 공동 창업자중 크래프톤 의장의 과감한 초기 투자, 우수 인재 영입과 우수 인재가 활약할 수 있는 조직 문화
 - (외부요인) 대규모 벤처 투자 유치 성공을 통해 일정수준의 안정적 자본력 확보

□ 해당 사례의 정부 기여

- (수혜 내용) 정부의 벤처 투자와 인공지능 서비스 수요 진흥 정책
 - 모태펀드가 출자한 벤처투자 조합의 투자 참여
 - AI 바우처 공급자 등록을 통해, 바우처 활성화에 따라 매출 증대 가능성

[요약 그림 6] 보이저엑스 인공지능 서비스에 체화된 정부 R&D 지원

[창업] 공동창업자(크래프톤 의장)와 벤처캐피탈(모태펀드 등) 투자를 통해 인공지능 서비스 기업 창업

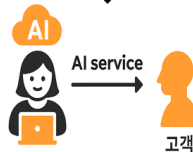


[중소벤처기업부] 모태펀드 출자 벤처투자펀드가 투자에 참여

[개발] 창업자이자 CEO의 리더십과 연구팀의 개발 능력을 바탕으로 신속하게 인공지능 서비스 개발



[서비스] 고객이 업무에 바로 활용할 수 있는 서비스를 제공하여 실제 매출 발생시키고, 흑자 전환 성공



[과학기술정보통신부] AI 바우처 사업에 공급자 등록, 바우처 활성화에 따라 매출 증대 가능성.

자료: ChatGPT 도움을 받아 연구진 작성

5. 수요전환 혁신형

가. 생체전기저항분석(BIA) 기반 체성분 분석기술

□ 개요

- (사례 제품/서비스 우수성) 생체전기저항분석(BIA)은 기존 기술의 한계를 개선하고, 세계 최초로 다주파수·부위별 측정법을 구현하여 기술 표준을 새롭게 정립
- BIA 기술의 정확도 향상을 통해 혁신성과를 달성하고, 높은 기술진입 장벽, 제품 차별화, 수요 이원화, 적극적인 해외진출 전략 등으로 글로벌 시장 선도
 - (성과) 특허청 10대 첨단 우수 발명품, 과기부 장영실상, CES 혁신상 수상, WC 300 수출확대부문 산업부 표창, 2천만불 수출의 탑 수상 등
- 기술혁신성과와 더불어 의료 접근성 격차 해소, 건강평가의 형평성 제고, 건강

관리 문화 확산 측면에서 사회적 영향력도 높음

- (사례 기업/기관 개요) (주)인바디의 InBody는 BIA 기반 체성분 분석기 국내의 시장 점유율 1위를 유지하고 있는 혁신사례로 기술·시장 모두 자립적 성장 모델 구축
 - 연평균 성장률 17%, 해외 매출 비중 80% 성과(110개국 진출 13개국 현지법인)

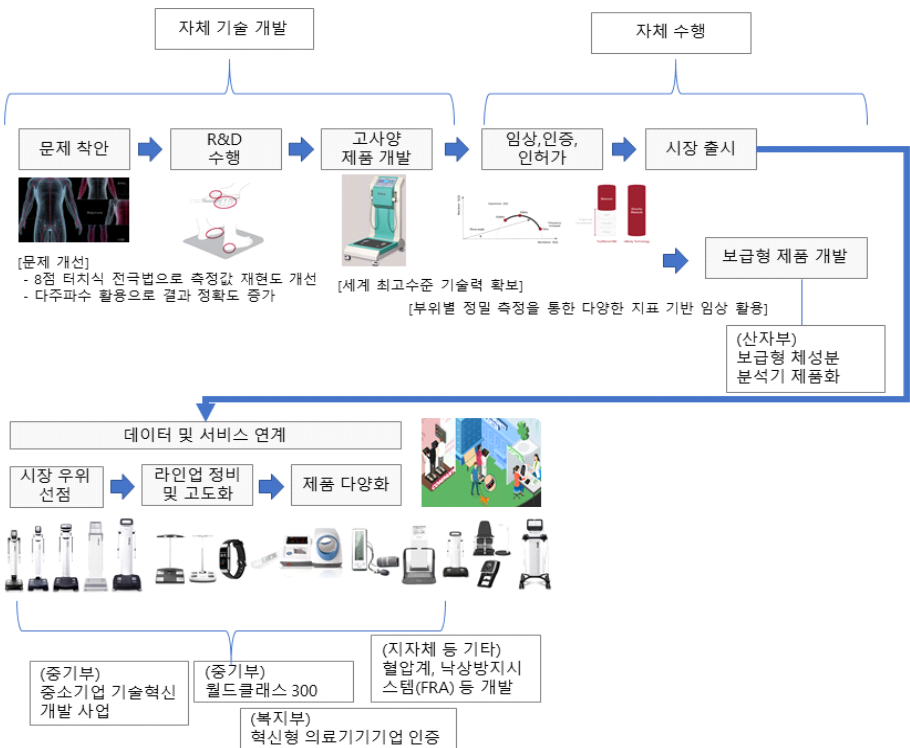
□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) 창업 전 개발한 원천기술을 사업화 하여 기술개발-제품화-시장 확산-디지털 전환 연계로 죽음의 계곡 없이 지속 성장
 - (아이디어 스케일업) 기술적 한계인지 및 분석으로 아이디어 구체화, 개선방향 설정
 - (개념-제작 스케일업) 창업 후 단기간 내 핵심기술 제품화로 InBody 2.0 출시 (단일 모델의 핵심기술 개발에 주력)
 - (시장 스케일업) 전문가 중심 기술 확산, 브랜드 통합, 해외법인 설립 확대, 정부 R&D사업을 통한 제품 고도화와 라인업 전환으로 기술신뢰성과 시장 기반 확보
 - (수요/평판 스케일업) 신규 제품 개발 확장, 데이터 기반 서비스 확장 등 향후 디지털헬스케어 혁신 연계를 위한 가능성 확장
- (핵심동력) 의료·헬스케어 분야 현장 문제 해결을 위한 R&D를 수행하고 고사양·차별화 전략을 통한 글로벌 시장 진출
 - (기업 내부요인) R&D 중심 전략*, 전 직원 대상 과제업무제도 운영, 품질관리 중심 셀 생산방식 적용, 해외 직영 법인 운영 및 해외 인재 파견제도 실시
 - * 핵심기술 내재화 등을 위한 매출의 6% 이상을 R&D 투자재원으로 확보
 - (외부요인) 국내외 연구기관, 병원 중심 의료분야 데이터 축적과 연구기기 활용 확대에 따른 신뢰도 향상, 건강에 대한 사회적 관심 증가와 수요 확산

□ 해당 사례의 정부 기여

- (연구개발 지원) 주요 연구개발은 기업 자체적으로 목표를 세우고 수행하나, 기업의 기술 로드맵에 부합하는 정부 사업을 선택적으로 활용하는 정도
 - 창업 초기에 핵심기술을 기반으로 한 보급형 제품 개발을 위해 정부 사업 활용
 - 제품 라인업 정비 및 기술스펙 고도화가 필요한 시점에 WC300 사업 활용
- (제도·정책적 뒷받침) 의료기기 인허가 절차 개선, 혁신형 기업 인증제도 도입 등으로 제품 상용화 기간 단축과 시장 확산에 간접적으로 기여

[요약 그림 7] BIA 기반 체성분 분석기술 전개 및 정부 역할



주: 그림 출처: 한국기술신문평가(2024: 2); ㈜인바디 홈페이지(<https://inbody.co.kr/>, 검색일: 2025.11.3.)

자료: 연구내용 종합 및 기업 인터뷰(2025.10.14.11.5.) 기반 연구진 작성

나. 토양복원

□ 개요

- (파괴적 혁신) 국내 유일한 이끼 활용 토양복원 기술력으로 신시장 개척
 - 황폐화된 토양에 자체적으로 배양한 이끼 생장 원액을 살포함으로써 오염된 토양을 친환경적으로 복원
 - 오염토를 반출하여 정화시키는 기존 방식에 대비하여 저비용으로 복원 가능함
 - (핵심 기술 다수 특허 등록) 이끼에 관한 국내 특허는 대부분 보유
 - (정부 부처 장관상 다수 수상) 고용노동부, 농림축산식품부 등 장관상 10건 이상 수상

□ 해당 사례의 혁신 특성

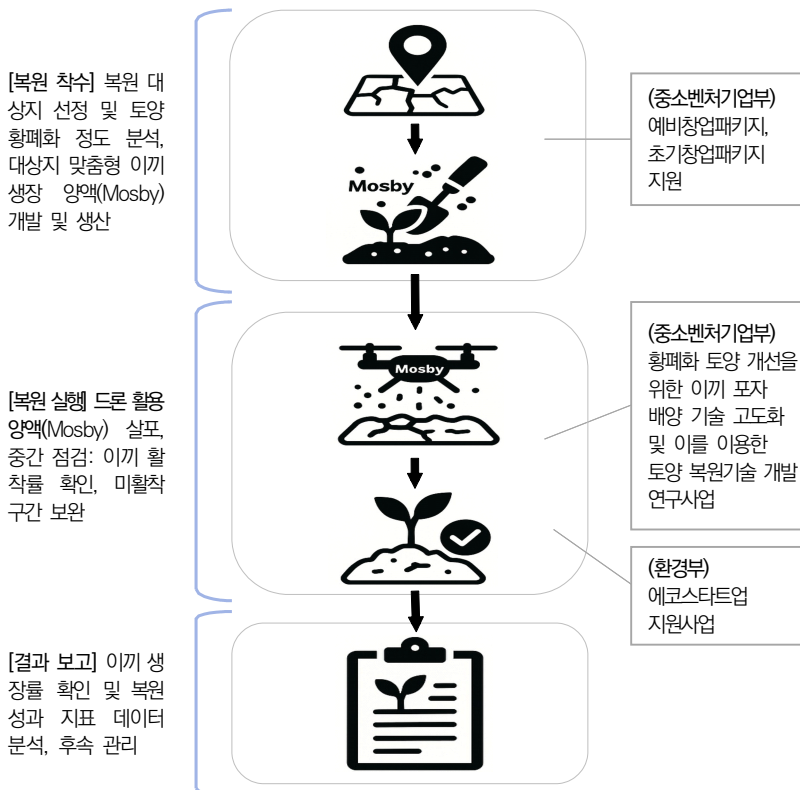
- (혁신전개) 개념·제작 스케일업 단계에서 현대건설과의 파트너십으로 태안 정주영 간척지 토양 복원 사업을 기점으로 기업 수요가 증가
 - B2G 협력보다 B2B 협력 기반으로 사업을 성장시킴
- (핵심동력) 독보적인 국내 유일의 토양복원 기술력을 보유하여 경쟁사와 비교하여 가격 경쟁력을 가지는 것뿐만 아니라 생태계 복구 성과가 뚜렷하게 구현
 - (내부요인) 학력, 전공에 구애받지 않고 다양한 배경의 인재를 채용하여 기존의 보수적인 틀에 얽매이지 않는 유연한 연구 환경을 구축
 - (외부요인) 수도권이 아닌 지방에 거점을 두고 경영하는 기업의 장점으로서 지자체와 긴밀히 협력이 가능하면서도 전폭적인 지원을 확보

□ 해당 사례의 정부 기여

- (토양 복원 기술 개발 지원) 중소벤처기업부에서 2023년부터 2025년까지 연구개발 자금을 지원

- ‘황폐화 토양 개선을 위한 이끼 포자 배양 기술 고도화 및 이를 이용한 토양 복원기술 개발’ 연구를 통하여 기술의 고도화를 달성
- (에코스타트업 지원) 환경부에서 2024년에 1.3억원을 지원
- (TIPS 지원) 2023년 중소벤처기업부에서 주관하는 TIPS 프로그램에 선정됨
 - 2024년 TIPS 해외마케팅 및 창업사업화 자금을 지원받음
- (창업패키지 지원) 중소벤처기업부로부터 2020년 예비창업패키지, 2021년 초기 창업패키지 지원을 받아 창업의 기틀을 다짐

[요약 그림 8] 토양복원 전개 및 정부 역할



자료: (그림) OpenAI, ChatGPT(GPT-5 버전) 이미지 생성 기능 활용하여([https://chatgpt.com/\(2025. 11. 8.\)](https://chatgpt.com/(2025. 11. 8.))) 연구진 작성

다. 자원순환

□ 개요

- (순환경제 달성) AI 기반 폐자원 수집 로봇 ‘네프론’을 활용하여 폐자원을 수집·가공·고순도 재생소재로 재생산 및 판매하고, 자원 수집자에게 보상을 제공
 - AI 기술을 활용한 폐자원의 선별 수집은 자원의 재활용률을 증가시킴
 - (자원 회수량 증가) 2023년 약 2억 458만 개 → 2024년 약 2억 9,800만 개
 - (산림 대체효과 증가) 2023년 171만 그루 → 2024년 259만 그루

□ 해당 사례의 혁신 특성

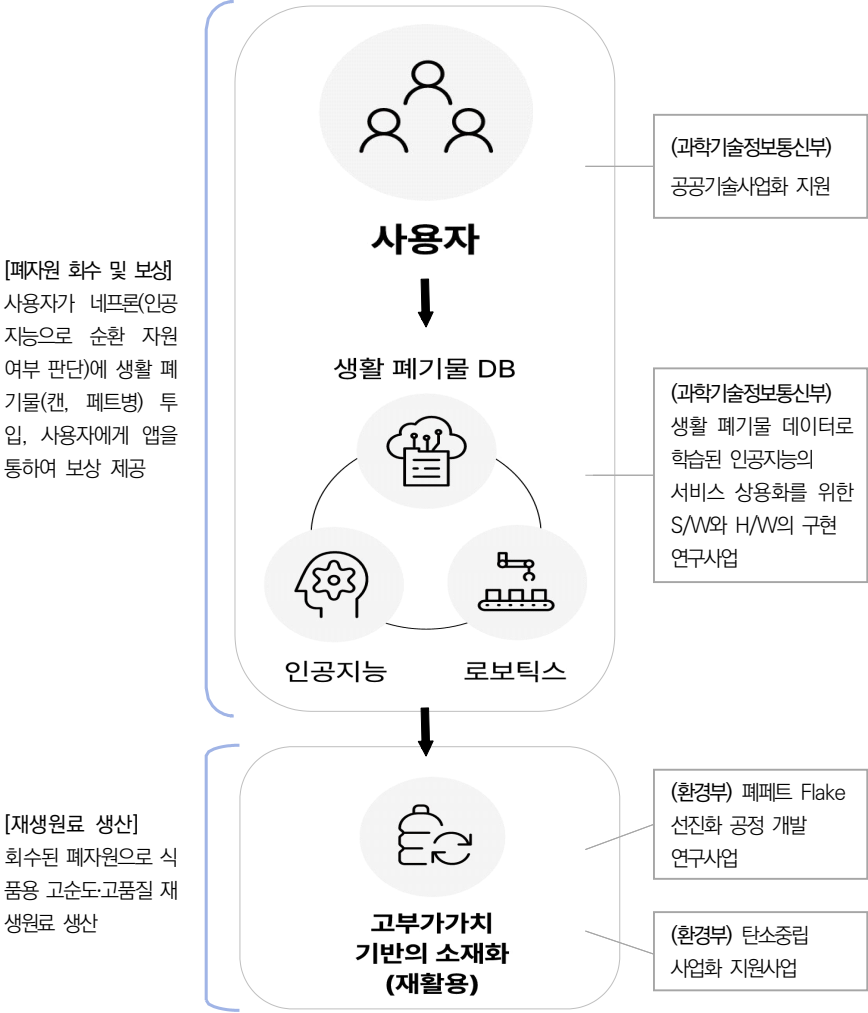
- (혁신전개) 창업가의 인적 네트워크를 이용하여 과천에서 네프론을 첫 시범 운영한 이후 지자체의 수요가 급증
 - 경쟁사가 다수 등장한 후 규모의 경제 달성이 가능해지며 매출이 증가
- (핵심동력) 기존의 혼합·오염 중심의 폐자원 회수 방식을 AI 기반 고품질·스마트 회수 방식으로 전환함으로써 전통적 자원 회수 산업 구조를 파괴적으로 전환
 - (내부요인) 사회문제 해결을 위한 팀 구성원들의 끈질긴 집념과 탁월한 문제 해결 능력
 - (외부요인) 정부의 다양한 R&D 지원 사업을 전략적으로 활용하여 핵심 기술 개발 역량을 확보

□ 해당 사례의 정부 기여

- (탄소중립 사업화) 환경부에서 2025년부터 최대 3년간 연간 최대 7억 원을 지원
- (재생 식품용기 생산 R&D 지원) 2020년부터 2022년까지 환경부 지원으로 ‘페펫트 Flake 선진화 공정 개발’ 연구를 진행

○ (특구 연구성과 사업화 지원) 과학기술정보통신부 R&D 지원('17-'18)으로 '생활 폐기물 데이터로 학습된 인공지능의 서비스 상용화를 위한 S/W와 H/W의 구현'

[요약 그림 9] 자원순환 전개 및 정부 역할



자료: (그림) 「기업 공개 홍보자료」 활용하여 연구진 작성

6. 비의도적돌파 혁신형

가. 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹

□ 개요

- (사례 우수성) 국내 기업이 자체 개발한 EPTS(웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹) 제품이 FIFA(국제축구연맹) 기술력 테스트에서 세계 1위 차지
 - 2020년 FIFA 기술력 테스트에서 1위 달성 후, 2024년 전 세계 60개국, 550개 축구팀에서 해당 기업이 개발한 EPTS 제품이 활용 중
- (사례 기업/기관의 개요) 국내 EPTS 시장은 2017년 창업한 민간 기업이 주도
 - FIFA 인증 등 검증된 기술력을 기반으로 유럽, 미국, 사우디아라비아 등 글로벌 시장 확대가 지속되고 있으며, 마라톤, 테니스 등 종목 확장도 추진 중

□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) 창업 전후 지속적인 현장 실증과 우수 인재 인재 영입 등을 통해 시장성 및 기술력을 확보
 - 창업 전부터 축구 구단과의 협업을 통해 기술 및 시장성 검증 → 창업 이후에는 축구 구단을 공동 운영하면서 지속적인 실증 체계 구축 → 연구자, 전략분석관, 물리치료사 등 기술 및 현장 전문가의 전략적 영입 등으로 기술력 제고
- (핵심동력) 투자 시장 경색에 따라 유동성 위기를 겪기도 하였으나, 직원 친화적 인센티브 등으로 우수한 인재를 영입하면서 성장 중
 - (기관/기업 내부요인) 우수 인재 영입을 위해 투자자 대비 직원 친화적인 스톡 옵션 행사가격을 책정
 - (외부요인) 우수한 기술력에도 불구하고, 2022~2022년에는 투자 경기 경색으로 유동성 위기에 직면

□ 해당 사례의 정부 기여

- (수혜 내용) 2018년부터 2024년까지 11개의 정부 R&D 사업을 통해 해당 기업에 연구비를 지원
 - 해당 기업은 기술개발, 글로벌 시장 확대, 타 종목으로의 확대 등을 위한 정부 R&D 사업을 수행
 - 중진공의 융자 지원, 수출 바우처 지원 등 비 R&D 성격의 지원도 제공

[요약 그림 10] 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹(EPTS)에 체화된 정부 R&D 지원



자료: Kim et al. (2020), p.2., Figure 1 ; Hochreiter, D. (2024), p.3., Figure 1 ; 핏투게더, <https://www.fitogether.com/ko/clients> (검색일: 2025.11.7.) ; 핏투게더, <https://help.ohcoach.com/ko> (검색일: 2025.11.7.)을 이용하여 연구진 작성

나. 실감·몰입형 미디어 아트

□ 개요

- (사례 우수성) 실감·몰입형 미디어 아트 전시관 아르떼뮤지엄은 실감콘텐츠 기술

활용하여 관람객들이 실제 자연 속에 있는 듯한 경험을 제공

- 국내 제주, 강릉, 여수, 부산, 해외에는 중국 청두, 미국(라스베이가스, 뉴욕), 아랍에미리트 두바이 소재 아르떼뮤지엄 운영 중
 - (성과) 세계 3대 디자인 어워드 'iF 디자인어워드' 수상, 한국판 뉴딜 선정, 정부 우수디자인(GD) 대상(중소기업, 디지털 미디어 분야 최초) 등
- (사례 기업/기관의 개요) 아르떼뮤지엄의 제작·운영사 기업 디스트릭트(d'strict)는 현재 국내 실감·몰입형 디지털 콘텐츠(미디어) 분야 선도 기업에 해당

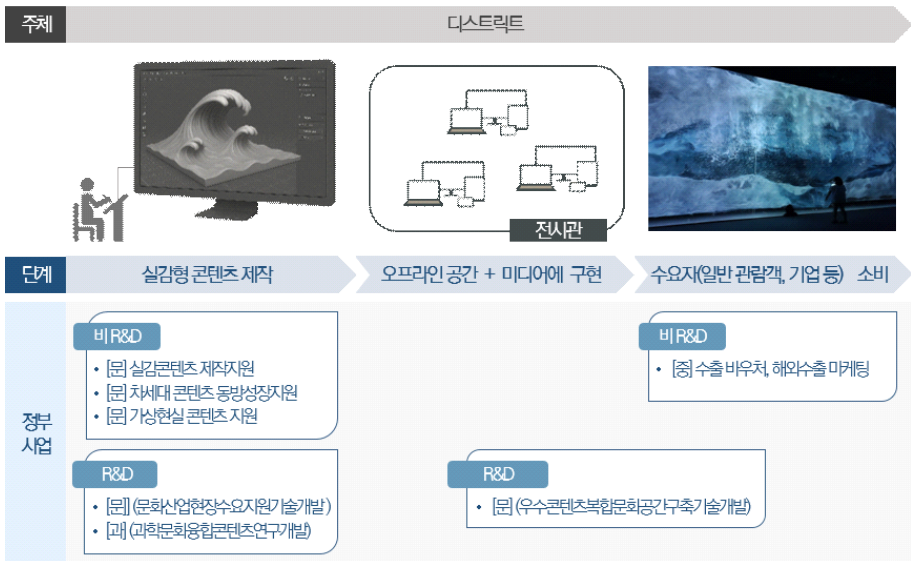
□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) 2004년 창업 초기 웹에이전시로 안정적으로 성장, 2009년 이후 자체 IP기반 실감·몰입형 디지털 콘텐츠(미디어) 사업모델 전환 시도
 - 2011~2019년 지속적 시도 및 경영 위기를 겪은 이후 2020년 아르떼뮤지엄 이후 성장 전환
- (핵심동력) 기업의 핵심 동력은 내부 인재인 것으로 드러남(기업 인터뷰 결과)
 - (기관/기업 내부요인) 국내 실감콘텐츠 분야 퍼스트무버(First Mover)로, BM 전환 이후 실패 경험이 내부 인재들의 역량으로 내재화
 - SNS 상 소비자의 자발적인 콘텐츠 생산과 확산 유도 마케팅, 도심 대형 건물 전광판에 비수익성 공공 미디어아트 개시로 브랜딩 효과 확산
 - (외부요인) 코로나19 이후 비대면 경제 활성화로 디지털 콘텐츠 시장 확대 및 소비자 수용성 증대, 정부 지원사업 등 수혜

□ 해당 사례의 정부 기여

- (수혜 내용) 정부 지원사업이 기업의 경제적 부담을 경감하여 미증물로 작용
 - 콘텐츠제작지원사업(문체부, 비R&D) 등이 성장 전환점인 아르떼뮤지엄에 기여, R&D 사업 경험 및 결과물은 기업 내부에 축적되어 간접적인 효과 창출

[요약 그림 11] 실감형 미디어 아트(아르떼뮤지엄) 전개 및 정부 역할



주1: [문] 문화체육관광부(주관: 한국콘텐츠진흥원), [과] 과학기술정보통신부(주관: 한국연구재단), [중] 중기부(주관: KOTRA)

주2: 정부사업 중 (괄호)안의 사업은 해당 단계에 직접적으로 영향을 끼치지 않았으나 정부지원 사업 경험 또는 결과물이 기업 내부에 축적되어 간접적으로 영향을 끼쳤음을 의미

자료: (그림) OpenAI, ChatGPT(GPT-5 버전), DALL·E, 「파도 3D 모델링 장면」, 「다양한 미디어 아이콘」 이미지 생성 기능 사용, [https://chatgpt.com/\(2025. 11. 7.\)](https://chatgpt.com/(2025. 11. 7.)); 저자 직접 촬영; (정부사업 등 내용) 디스트릭트(2025), 「기업 제공 내부자료」 기반 저자 작성

다. 스크린 스포츠

□ 개요

- (사례 우수성) ICT 융합기술 기반의 실내 스포츠 콘텐츠로, 현실 골프 수준의 몰입도와 접근성을 제공하며 고비용 구조 완화와 골프 대중화에 기여
 - ICT·센서·영상인식을 결합한 실내 디지털 스포츠 서비스로, 필드와 유사 경험 제공
 - 필드 골프 대비 비용 10분의 1 수준으로 접근성 제고, 팬데믹 기간에도 수요 유지
- (사례 기업/기관의 개요) 골프존은 기술창업 기반으로 스크린스포츠 산업을 개척한 대표 기업으로서, 자체 기술역량과 플랫폼 전환을 통해 글로벌 시장으로 확장

- 2000년 KAIST 창업보육센터 설립, 국내 스크린골프 산업 개척
- 센서·그래픽·AI 분석기술을 자체 개발하여 첨단 시뮬레이터 제품화
- 2025년 해외 매장 700여 개 운영, 매출 2,470억 원(2019) → 6,851억 원 (2023), 해외 매출 18.9%

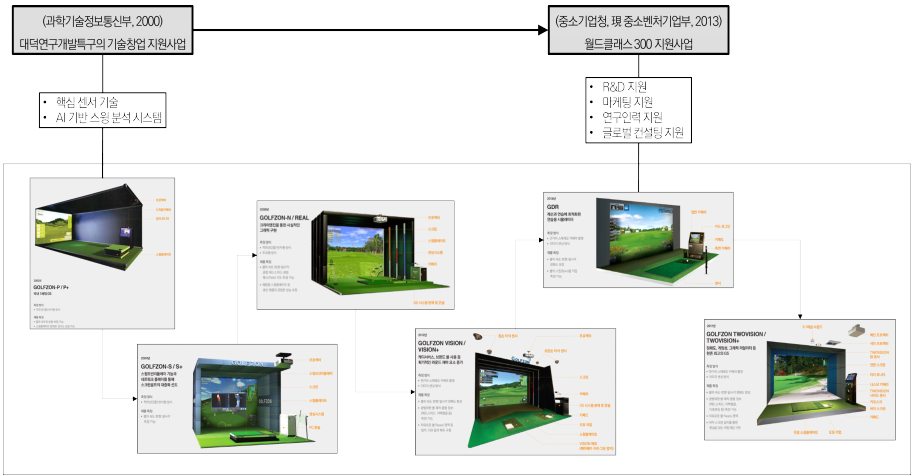
□ 해당 사례의 혁신 특성

- (혁신전개) 자체 연구개발 중심의 자생적 혁신체계를 구축하고, 제품·서비스·데이터를 통합한 융복합 기술 구조 확립
 - 외부 기술이전 없이 독자적 R&D 수행
 - ‘GOLFZON-P.P+’ → ‘Vision’ → ‘Twovision NX’로 단계적 기술 진화
 - 센서 정밀도, 그래픽, AI 분석 등 기술 고도화를 통한 플랫폼 사업 전환
- (핵심동력) 내부의 기술역량·조직체계·플랫폼 전략이 성장의 핵심이며, ICT 발전·시장확대·정책지원이 산업 확산의 기반으로 작용
 - (기관/기업 내부요인) 기술·시장 통찰력과 연구개발 중심 조직을 바탕으로 기술 내재화 및 플랫폼 전환 추진
 - (외부요인) ICT 발전, 골프 대중화, 팬데믹 이후 실내 수요 증가, 정부 지원, 글로벌 골프 인구 확대

□ 해당 사례의 정부 기여

- (수혜 내용) 정부는 창업 초기 기술 상용화와 글로벌 진출 기반을 제공해 민간의 혁신 역량 확산을 지원
 - 2000년 대덕연구개발특구 기술창업 지원을 통해 핵심 센서 및 AI 분석 시스템 국산화(과기정통부)
 - 2013년 ‘월드클래스 300’ 선정으로 글로벌 시장 진출 및 경쟁력 강화(중소기업청)
 - 민간 주도 혁신활동을 제도적으로 보완하여 디지털 스포츠테크 산업 기반 조성

[요약 그림 12] 골프존 기술혁신 전개 과정과 정부 역할



자료: 연구진 작성

7. 정책제언

□ 시장에서의 인식

<요약 표 2> 사례 유형별 시장의 인식

구분	기업 중심	제품/서비스 중심
사례	세트렉아이, 인바디, 골프존	폐암치료제, 도핑탐지, 미디어아트, 인공지능, 폐자원 회수, 토양복원, 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹
특징	기업이 곧 해당 분야의 대표 브랜드 파워 형성 딥테크 스타트업에서 시작, 새로운 시장을 창출하며 성장	기술 중심의 시장 진입, 대체 제품 또는 서비스 중심의 시장 이미지 형성

자료: 연구진 작성

□ 정부R&D 사업 수혜자의 의무 명시

- 특허 등 지식재산권 등록 시 명세서에 해당 지식재산 창출에 영향을 준 정부 사업(R&D의 경우 사업코드) 정보 입력 의무화

- * 미국의 Bayh-Dole Act 35 U.S.C. 202(c)는 중소기업 또는 비영리기관과의 연구비 협약에 반드시 포함해야하는 조항을 제시
- 202(c)(6)는 정부와 연구비(지원)협약을 체결하는 경우 특허 명세서에 지원사업의 소관부처 및 사업명 기재하도록 명시

□ 혁신의 특성별 유연하고 적합한 지원사업 적용(fit) 필요

<요약 표 3> 사례 유형별 정책방향

유형	개요	정책방향
장기기획 선도형 (게임체인저)	기초과학연계, 기술집약형 스타트업	딥테크 스케일업 지원 규제의 유연성 및 예측 가능성 확보 민관 협력프로그램 확대
비의도적 돌파형 (세런디피티)	기술조합 스타트업	산학연 협력 중심의 융복합형 지원 시장 데이터 환경 조성 해외진출 지원
점진혁신형	기초과학연계, 제조공정 개선/제품개선, 기술집약형 기업	기업 주도 탐색형 R&D 지원 대중소기업간 공동실증 지원 정책방향 및 지원의 지속성 확보
수요전환혁신형	시장니즈/피드백 기반 개선/개발	틈새시장 공략 전략화 R&D 지속성 유인 환경조성(세제, 보상 등) 기초연구성과와의 연계 지원

자료: 연구진 작성

Summary

Understanding the Role of Government R&D Through Reverse Tracing of Technologies Embedded in Society

· **Project Leader:** Sohn, Soo J.

· **Participants:** Seokwon Hwang · Eunjung Shin · Hyungjun Ahn · Ungkyu Han · Hakhyo Kim · Minji Kang · Hanbyeol Kim · Jaekyung Jeong · Juwon Lee · Chungwon Woo · Seong-gon Na

1. Introduction: Reconsidering the Meaning of Government R&D Outcomes

This study begins with a critical reflection on the limitations of conventional approaches used to evaluate the outcomes of government-funded research and development (R&D). Traditional evaluation frameworks have largely relied on quantitative indicators such as the number of academic publications, patents, or technology transfer cases. While these metrics are useful in capturing measurable research outputs, they often fail to fully explain how government R&D contributes to real-world social and economic value.

From the public perspective, government R&D is frequently associated with national scientific advancement, industrial competitiveness, and technological sovereignty. However, at a more fundamental level, citizens expect government R&D to improve their quality of life by providing safer, healthier, more convenient, and more sustainable living conditions. Despite this expectation, the pathways through which government R&D outcomes are translated into tangible societal benefits remain insufficiently understood and rarely captured within existing evaluation frameworks.

Recognizing this gap, this study seeks to reposition the evaluation of government R&D from a narrow output-based perspective toward a broader impact-oriented perspective. Specifically, the study examines how knowledge generated through government-funded R&D diffuses across the innovation value

chain and produces both direct and indirect societal benefits.

2. Research Objectives and Analytical Framework

The primary objective of this study is to analyze how knowledge generated from government-funded R&D has influenced the broader economy and society through both direct and indirect channels. By examining the innovation value chain—from basic research and technological development to commercialization and societal adoption—the study seeks to identify the types of synergies generated through government R&D investments.

In doing so, the study aims to recognize not only quantifiable outcomes but also additional effects such as knowledge diffusion, network formation, risk mitigation, and ecosystem development. These additional effects are particularly important in understanding the long-term contributions of government R&D to national innovation systems.

To achieve these objectives, the study focuses on how government R&D outcomes have been internalized across economic, social, and cultural domains. Importantly, the study adopts a citizen-centered perspective, investigating successful cases that demonstrate how government R&D has contributed to improving everyday life experiences.

The research is guided by the following core questions:

What are representative successful cases across society that individuals can directly or indirectly experience from economic, social, and national perspectives?

What roles have government R&D programs and their outputs played throughout the development and success processes of these cases?

What have been the direct contributions of government R&D—such as technological development, workforce training, prototyping, demonstration, and market entry—as well as indirect contributions, including risk reduction, network formation, and linkages to technology finance?

In cases where government R&D or institutional support was insufficient or absent, what structural barriers or systemic limitations contributed to these challenges?

Through these questions, the study aims to provide a comprehensive understanding of government R&D as a systemic innovation catalyst rather than merely a funding mechanism.

3. Methodological Approach: Case-Based System Analysis

This study adopts a case-based analytical approach focusing on products and services that are widely encountered in everyday life. Unlike traditional R&D impact studies that concentrate primarily on high-technology sectors, this research deliberately includes both advanced technology industries and commonly used consumer-oriented products. This approach allows for a more comprehensive examination of how government R&D influences societal outcomes across diverse innovation contexts.

For each selected case, the study analyzes the growth trajectory through which a product or service was developed, commercialized, and adopted by the market. The analysis identifies representative firms involved in each case and examines their processes of research, commercialization, and market expansion. In addition, the study evaluates the role played by government interventions throughout these developmental pathways.

Beyond direct government R&D funding, the analysis considers broader public sector involvement, including commercialization support programs, regulatory frameworks, and infrastructure development initiatives. This multi-dimensional perspective enables the study to capture both enabling and constraining effects of government intervention.

4. Typology of Innovation Growth Pathways

To systematically analyze the selected cases, the study categorizes them into typologies using a quadrant-based grouping framework. The typology is constructed by distinguishing technological characteristics and market characteristics according to two analytical dimensions: pathway stability and pathway variability.

Based on these dimensions, innovation growth trajectories can be classified into four distinct types, each characterized by unique development patterns, risk

profiles, and policy needs. Within each category, the study identifies common success factors, enabling conditions, and policy requirements necessary for sustaining and replicating successful innovation patterns.

In this framework, path dependency refers to evolutionary growth patterns in which innovation progresses through incremental improvements based on accumulated knowledge, experience, and technological capabilities developed along established trajectories.

In contrast, path variability describes growth patterns characterized by transformative shifts in technological or market structures. Such variability may emerge through changes in production methods, supply chain reconfiguration, or the creation of entirely new user experiences and market demands.

Understanding the interaction between path dependency and path variability is critical for designing policy instruments that support both incremental innovation and transformative technological breakthroughs.

5. Case Study Portfolio

The selected cases represent diverse sectors where government R&D has influenced technological and societal development. These cases include:

Satellite technologies demonstrating national capability in space exploration and communication infrastructure.

Anti-doping technologies that support fairness and integrity in international sports competitions.

Lung cancer therapeutics that provide life-saving treatments for patients.

Artificial intelligence services that are rapidly transforming industrial and social environments.

Body composition analysis devices that support personal health management.

Waste recycling and soil restoration technologies contributing to resource sustainability and climate change response.

Wearable athletic performance monitoring devices used in professional sports.

Immersive digital media installations that enhance public cultural experiences.

Screen-based sports platforms that improve accessibility to recreational activities.

These cases collectively illustrate the diverse ways in which government R&D

outcomes diffuse into society and create value across multiple domains.

6. Key Findings: Government R&D as a Systemic Innovation Enabler

The analysis reveals several common characteristics across the selected cases. First, most successful cases originated from technology-driven startups, many of which maintained direct or indirect connections with government-funded research institutes or universities. These firms typically began with strong technological foundations but faced multiple “valleys of death” during commercialization and market expansion stages.

Second, successful firms demonstrated high levels of organizational flexibility and openness in both technological development and human resource management. Intellectual property was often secured through collaborative R&D partnerships, and global market competitiveness was a key determinant of long-term growth.

Most importantly, government intervention was present in all analyzed cases. Although policy support was not always sequentially or strategically coordinated across different ministries, firms actively navigated complex multi-agency support systems based on their evolving needs. This finding highlights the adaptive role of beneficiary firms in utilizing government innovation support ecosystems.

7. Policy Implications and Future Directions

The study emphasizes that evaluating government R&D solely through quantitative indicators fails to capture its broader systemic contributions. Government R&D functions not only as a technological development driver but also as an ecosystem builder that reduces uncertainty, facilitates collaboration, and supports market formation.

By identifying enabling and constraining factors embedded within innovation pathways, the study proposes policy recommendations aimed at optimizing the diffusion and societal adoption of government R&D outcomes. These recommendations include strengthening cross-ministerial coordination, enhancing commercialization support mechanisms, and developing adaptive regulatory frameworks that balance innovation promotion with public safety and ethical considerations.

Ultimately, this study seeks to build broader societal consensus regarding the value of government R&D by demonstrating its embedded contributions across economic, social, and cultural domains. By adopting an impact-oriented evaluation framework, the study contributes to redefining the strategic role of government R&D in fostering sustainable national growth and societal well-being.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

정부R&D가 30조원을 넘어서면서 정부R&D 투입에 따른 성과에 대한 질문이 넘쳐나고 있다. 2000년 정부R&D에 대한 조사분석평가시스템의 도입은 정부R&D 투입에 따른 1차 성과로서 논문, 특허의 양적 수준을 확인하는 계기가 되었다. 이후 정부R&D사업 뿐 아니라 연구자, 기업 등의 활동에 대한 평가에도 논문, 특허 등은 중요한 지표로 활용되고 있다. 이처럼 혁신시스템 내 작동하는 정부R&D의 역할 및 기여를 확인하는 정량적 수치 중심의 접근은 정부R&D 수행을 통한 인재양성, 데이터의 확보(표준, 인검증 등), 시설장비 인프라 구축 등을 상대적으로 과소평가하는 결과를 초래할 수 있다. 무엇보다 국민이 체감하는 정부R&D 성과는 정책의 측면에서 접근하는 성과와는 다른 양상을 갖는다. 정부R&D 성과로 언론 보도 등을 통해 어떤 대학, 출연연구기관이 몇 천억원의 기술이전에 성공했다는 것보다는 정부R&D를 통해 국민이 기대하는 성과는 오히려 우주로 쏘아 올려지는 도전, 사회적 안전망의 구축, 감염병으로 부터의 보호, 더 나아가 노벨상의 낭보 등일 것이다.

기본적으로 정부R&D 성과에 대한 정확한 측정 또는 확인은 쉽지 않다. 다만, 궁극적으로 국가의 경제규모 성장, 수출의 증가, 기업체의 활성화 등을 통해 혁신성장이라는 관점에서 정부 R&D가 일정 수준 기여했을 것으로 추정할 뿐이다. 또한 글로벌 경진대회 등에서 한국의 딥테크 팀이 우승하거나, 국내 과학기술계 학자들의 글로벌 평판 확보를 통해 우수 인재 양성이라는 기본 목적을 이루고 있다는 평가가 가능하다. 이처럼 성장에 대한 기여나 평판 확보로는 정부 R&D 투입에 대한 적정성 평가가 어려워 대안으로 찾은 경로가 논문이나 특허 등의 1차 성과에 이어 이전 및 창업 등 정량적 수치를 2차 성과로 확인하면서 정부R&D의 경제사회적 확산 성과로 가늠하고 있다. 그러나 이전 또는 창업 등 정량적 수치로 확인 가능한 확산성과만으로는 정부

R&D의 성과 및 정부의 혁신시스템 내 역할을 충분히 설명하기 어렵다는 관점에서 OECD는 2009년 행동부가성(Behavior Additionality)을 통해 정부 R&D를 통해 연구현장, 산업현장의 행동 변화를 유인한다는 관점을 시도했다¹⁾.

실제로 시장 역시 이전 또는 창업 자체를 통해 성공적인 성과로 보는 것이 아니라 이후 실질적인 수익 및 일자리 창출 등의 성장에 대한 기여, 실제 경험, 향유, 활용 가능한 성과를 성공적인 성과로 인식한다. 따라서 실제 시장에서 성공으로 평가하는 성과를 중심으로 정부R&D 기여 및 관련성 등을 확인할 필요가 있다.

이러한 관점에서 정부 R&D 성과의 확산 경로가 갖는 경험과 지식의 자산화는 중요하다. 미국 국방부(DoD)는 1960년대 정부 기초R&D가 무기체계 개발에 어떻게 기여하는지를 실증적으로 분석하는 Project Hindsight 프로젝트를 통해 R&D 투자 방향의 근거를 제공²⁾ 한 이후 Project Traces 등으로 이어졌다. 1945년 이후 개발된 20 여개 무기시스템(레이더, 미사일, 전투기 등)을 선정하고, 해당 시스템 개발 과정에 활용된 기술이 어디에서 비롯되었는가를 조사했다. 이에 따르면, 전체 기여 중 기초연구로 부터의 기여는 약 0.3%, 개발 또는 엔지니어링 단계로 부터의 기여가 91% 임을 확인한 바 있다.

알려진 바와 같이 Mazzucato(2011)는 혁신성장에 있어서 정부 역할을 강조한다. 이는 국가의 투자가 새로운 기술 탐색의 경로를 만들어내고, 기업은 상용화 과정을 통해 산업 성장을 전인하는 것이다. 즉 그 출발선에 국가의 역할을 강조한다. 실제 인터넷, GPS, 제약 바이오 등의 기초기술 대부분은 국가 R&D투자에서 출발했음을 제시한다. 이에 따르면 미국은 마치 민간 시장의 동력에 의해 자생적으로 혁신순환이 이루어진다고 알려져 있으나, 실제로는 그 이면에 DARPA, SBIR, NIH 등 혁신성장의 기본 동력이 되어주는 많은 정부 역할이 있음을 강조한다. 이는 본 연구의 연구질문과도 맞닿아 있다. 즉 현재 시점의 성공이라는 판단이 가능한 사례에 어떤 정부 역할이 내재되어있는가라는 질문이다.

기존 R&D 성과의 평가는 R&D-지식재산 확보-지식재산 활용 등의 형태로 접근하며, 이전건수, 기술료, 창업, 매출 등 정량적 성과 중심의 접근이다. 이처럼 전형적으

1) 손수정(2008)

2) DoD(1969) "Project Hindsight Final Report", Chalmers & Raymond(1967) "Project Hindsight"

로 활용되는 정부R&D성과 활용지표(기술료, 이전건수, 창업건수 등)는 시장, 산업 성장, 그에 따른 국민생활의 개선 등을 확인하는데 있어서는 제한적이다. 기본적으로 시장 수요에 변화를 일으키고, 수요자가 직접 체험, 경험할 수 있는 실질적인 구현 사례를 중심으로 정부R&D 성과를 확인할 필요가 있다. 혁신시스템 내 작동하는 정부 R&D의 역할 및 기여를 확인하고, 이를 통해 긍정적 기여를 확대하고, 부정적 기여를 낮추기 위한 제도 개선을 위한 것이다.

이처럼 혁신시스템 구축 및 고도화, 그에 따른 혁신성과 확대 등에 있어 정부 역할을 적절하게 진단하고, 이를 기반으로 정부 참여, 민관 협력 등의 필요 정책제언 도출은 중요하다. 따라서 본 연구는 정부R&D 사업의 성과를 공급 관점의 순방향성이 아닌, 실제 구현된 사례(적용) 관점의 역방향 접근을 통해 정부R&D사업의 기여를 확인하고자 한다. 기존 일반적인 접근에 의한 R&D 성과 측정과는 차이가 있어, 방법론, 예상 결과 등에 불확실성이 크지만, 정부R&D 지원의 실질적인 효과성 검증을 위한 시도라는 데에 연구의 의의를 두고자 한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 궁극적으로 정부R&D로부터 창출된 지식이 경제·사회 전반에 직간접적으로 어떻게 영향을 미치고 있으며, 혁신밸류체인 관점에서 어떤 시너지가 창출되는가에 대한 확인을 통해 정부R&D의 정량화된 성과 뿐 아니라 부가적 효과(additional effect)를 인식하고자 한다. 이를 위해 정부 R&D성과가 경제·사회·문화 전반에 어떻게 내재화되어 긍정적인 성과를 이끌고, 파급효과를 일으켰는지를 실제 ‘일반 국민의 관점에서’ 성공사례를 통해 규명하고자 한다.

이러한 목적 이행을 위해 요구되는 기본적인 연구질문은 다음과 같다.

첫째, 우리 사회 곳곳에서 개인이 경험하고 향유할 수 있는 경제적 관점, 사회적 관점, 국가적 관점 등에서 성공적인 사례들은 무엇인가.

둘째, 이들의 성공하는 과정에서 수혜받은 정부 R&D 사업 또는 정부 R&D 성과물의 영향은 무엇인가.

셋째, 정부 R&D의 직접적 기여(R&D 기반 기술 확보, 인력양성, 시제품, 실증, 시장 등) 또는 간접적 기여(R&D 리스크 저감, 네트워크, 기술금융 연계 등)는 무엇인가.

넷째, 성공적인 경로 상에 정부R&D 또는 관련 역할이 부재했다면, 그 원인은 무엇이었는가(적정 기술 기획의 부재, 과도한 규제, 적정 표준이나 인증 체계 부재 등)

본 연구는 정부R&D 파급효과의 공감대를 형성하고자 하는 시도이다. 경제사회문화 등 개인의 삶과 관련된 곳곳에 내재화되어있는 정부 R&D의 기여를 확인함으로써 정부R&D 기여에 대한 인식을 높이고자 한다. 동시에 정부R&D 수행의 적절성, 적합성, 효과성 등을 확인함에 따른 정부 R&D 기능 및 역할이 갖는 성장에 대한 기여를 평가해 보고자 한다. 경제사회 전반에 내재된 정부R&D의 영향을 확인하고, 견인과 제한 원인을 통해 정부R&D 확산경로의 최적화를 위한 정책제언을 찾고자 한다. 정부 R&D 성과 기반의 임팩트를 단순히 정량적 관점에서 접근하는 것이 아닌, 시스템 상에 촉진/진흥 기능 및 제한 기능 등을 확인함으로써 정책의 방향성을 제시하고자 한다.

제2절 연구의 전개

본 연구는 앞서 제시한 바와 같이, 혁신활동에 있어서 정부 역할을 확인하고자 한다. 이를 위해 연구의 첫 질문은 ‘우리의 일상 생활에서 즐기거나, 자주 사용하거나, 중요한 활동에 활용하는 제품 또는 서비스는 무엇인가?’에서 시작했다. 예를 들어, 언제부터인가 매년 연말이면 명동에는 S 백화점의 연말을 밝히는 초대형 전광판을 보기 위한 시민들이 모여든다. 또한 삼성동 코엑스의 옥외 대형 전광판에는 당장이라도 쏟아질 듯 물이 넘치며 오고가는 시민들의 눈길을 사로잡는다. 이에 대해 다음 질문은 ‘저런 초대형 전광판을 통해 볼 수 있는 미디어 아트는 어떻게 만들어졌지?’가 된다. 해당 미디어아트를 제작하는 대표적인 기업을 찾아 다음 질문을 던진다. ‘어떻게 그런 미디어아트를 기획했고, 제작했고, 확산할 수 있었는가?’. 그리고 곧바로 던져지는 질문이 ‘그 과정에 정부 역할도 있었는가?’이다. 미디어 아트라는 기술개발 및 실증 과정에서 정부의 R&D 지원이나 규제특례 등의 제도적 지원이 있었는지를 확인하는 것이다. 그래서 질문이 ‘만약 있었다면 그 지원은 무엇이었고, 어떤 기능을 했는가를 확인하고, 만약 없었다면 정부 지원이 없이도 현재에 이를 수 있었던 요인은 무엇이었나?’로 연결된다. 그리고 분석을 통해 ‘보다 나은, 보다 효율적인 정부 지원은 어떠한가?’로 마무리된다.

즉, 우리의 일상에서 실제 체감하고 향유하는 제품 또는 서비스를 대상으로 해당 제품 또는 서비스가 현재에 이르는 성장 경로에서 정부 역할이 어떻게 개입되었는가를 확인하고자 한다. 이를 위해 우리에게 친숙한 제품 또는 서비스를 선정하고, 이들의 R&D에서 사업화에 이르는 과정이 갖는 특징을 확인하고, 과정 상에 존재하는 정부 지원을 확인하였다. R&D 자금이나 사업화 지원 프로그램과 같이 긍정적 부분 뿐 아니라 시장 진입 및 성장에 장애요인이 되었던 부정적 부분도 있을 것이며, 경우에 따라서는 성장경로 상에 정부 지원에 접근하지 못한 경우도 있을 것이다. 이러한 다각적인 요인들을 확인하고 이들을 통해 기업이 성공적으로 제품 또는 서비스를 시장에 출시하고, 성장하게 하는 과정에 어떤 정부 역할을 필요로 하는가에 대한 점검을 하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 전개



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 역추적(Reverse Traces) 분석틀

제1절 문헌 및 정책접근

Teece, Pisano, Shuen(1997)은 급변하는 환경 속에 기업이 내부와 외부의 자원을 통합, 재구성, 전환하여 새로운 경쟁우위를 만들어내는 ‘동태적 역량’을 강조한다. 즉, 기업이 갖는 기술자산 자체의 역량 뿐 아니라 협력파트너십이나 인재 관리 등 조직 프로세스, 기업의 경험 등이 현재의 기업에 영향을 준다는 관점이다. 이들에 따르면 기술기업이라 하더라도 단지 기술 자체의 우수성만을 갖고는 성공적인 혁신 성과를 실현하기 어렵다는 것이다. 그럼에도 불구하고, 정부R&D성과 확산 관련 접근 대부분은 기술 수준에 집중한다. 즉 어떤 기술(특허)을 확보하고 있으며, 얼마나 기술을 활용(이전, 창업 등)하는가 등 기본적으로 특정 기업의 기술 기반 창업 성공 사례, 이전 및 창업 현황에 대한 분석 등으로 전개되고 있다.

Link, et al.(2019)는 정부R&D를 통해 창출된 연구성과의 사업화 과정에서 체계화되어있는 성공에 영향을 주는 조건들을 제시한다. 이들에 따르면 이전주체, 이전대상 기술, 기술이전지원 전담조직 및 제도, 이전 매체 및 경로, 기술수요자 특성, 협력 및 중개자, 시장 수요환경, 외부 영향요인 등이 필요에 따라 결합할 때 궁극적으로 성공이라는 목표에 도달할 수 있음을 강조한다. 이를 위해 기술 자체에 대한 설명이 담긴 보고서나 논문, 관련 추가 정보, 관계자 인터뷰 등을 토대로 취합된 내용을 분석한다. 보고서는 미국 정부R&D 지원(DOC, NIST, DOI, DoD, DOT, HHS, NIH, USDA 등)을 받은 9개의 사례를 기준으로 한다. 사례들이 갖는 공통적인 성공요인은 초기단계 R&D부터 정부의 장기간, 일관된 지원이다. 또한 대부분의 기술이전 배경에는 공동연구개발계약(CRADA), 라이선스 가이드라인, 연구자재 이전 등과 같은 제도가 적합한 조합으로 적절한 위치에서 작동하고 있다. 그리고 전반적으로 기술수요자(licensee)의 역량이 높고, 시장 및 현장의 필요가 명확했다. 무엇보다 정부 연구자, 기업, 중개자 등의 지속적협력관계 형성이 중요하다.

Thomke(2020)는 글로벌 혁신기업들의 성장경로에서 나타나는 성공 비결을 확인

하였다. 기업 성장 패턴 분석, 기업별 비즈니스기획 경로 분석(기업 공개자료, 기사 등 활용) 등을 기반으로 주요 혁신기업들의 혁신 경로가 갖는 공통점을 찾고, 성공조직이 갖는 특징을 제시한다. 이에 따르면 대부분의 경우 많은 실험을 통해 정보, 노하우 등을 축적한다. 따라서 실패한 시험 역시 중요한 데이터 공급원이 된다. 이는 곧 데이터 기반의 의사결정 및 행동을 주요 전략으로 설정하는 것을 알 수 있다. 또한 데이터를 생성하는 것은 단지 R&D팀 뿐 아니라 제작, 마케팅, 운영 팀들도 각자의 역할에서 나름의 데이터를 생성해내는 것으로 확인했다. 결과적으로 많은 실험, 도전이 궁극적으로 혁신기업의 성장을 견인한다는 결과를 이끌고 있다.

엄익찬황원식(2022)은 연산일반균형모델(CGE) 및 정책시나리오를 통해 공공R&D 투자의 사회경제적 파급효과를 확인하고, 공공R&D투자와 소득불평등도 관계를 분석했다. 이들은 공공R&D 투자의 타산업 일출효과 (전 산업에 긍정적 외부효과, 소득불평등 개선 등)에 있어서, 경제적 파급효과로 일자리, 생산성 증가 등, 사회적 파급효과로 소득분배개선, 소비자 만족도 향상 등을 제시하였다.

이상의 연구들과는 달리 실패를 통해 시사점을 찾고자 하는 연구도 있다. 이병현 외(2024)는 성공적으로 부상했으나 지속하지 못했던 스타트업들의 실패원인에 대한 심층 분석을 통해 관련 경험과 지식을 사회적 자산화하고자 했다. 바이오/화학, 제조업, ICT서비스/플랫폼, 농업 등 업종에 속한 9개 기업의 성장경로의 실패요인 분석을 위해 언론 보도 및 인터뷰 자료 조사분석, 관계자 심층 인터뷰 등의 접근을 시도했다. 이를 통해 기업-산업-국가 관점의 생태계를 조망하고, 기업가-자원-산업환경-전략 등의 관점에서 사례를 조망했다.

정부 부처 역시 정부 지원의 효과를 확인하고자 다양한 접근을 시도해왔다. 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원은「국가연구개발혁신법 시행령」제17조 제4항에 따라 2006년부터 매년 ‘국가연구개발 우수성과’ 100선을 선정하여 인증하고 포상한다³⁾. 주요 선정기준은 연구개발 효과 및 경제사회적 파급효과에 두고, NTIS 과제번호 기준 세부과제 단위를 대상으로 한다. 성과의 유형은 논문, 지식재산권(특허 등),

3) 국가연구개발 우수성과 100선,

https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10202060100&bid=0069&act=view&list_no=94191 (검색일: 2025.9.11.)

기술이전, 기술사업화, 인력양성, 연구시설장비 구축 및 활용, DB/시스템 구축 및 활용 등으로 설정한다. 이에 따른 우수성과의 제안자는 각 부처청 및 연구관리전문기관, 국가과학기술연구회 등 기본적으로 R&D를 수행 또는 지원하는, 즉 연구성과의 공급 파트에 해당하는 주체들의 관점에서 ‘연구성과의 우수성’을 가늠한다.

2024년 선정된 우수성과 100건의 경우, 기술별로 보면 생명·해양 분야와 정보·전자 분야가 각각 23건으로 가장 많은 성과가 선정되었으며, 다음은 에너지·환경 22건, 기계·소재 16건 등이다. 수행주체별로 보면 대학 46건, 정출연 31건, 산업계 18건 등이며, 다부처사업의 경우 5건이 선정되었다.

이처럼 ‘국가연구개발 우수성과’의 평가 관점은 연구개발 성과를 창출하는 공급자 관점에서 해당 성과의 우수성에 대한 평가자 판단에 의해 선정되는 구조를 갖는다. 따라서 극단적으로는 기술적 관점에서 연구자들은 해당 기술의 우수성을 이해할 수 있으나, 일반 국민이나 비전문가들은 해당 기술의 우수성을 인지하기는 쉽지 않다. 무엇보다 기술에 대한 이해 부족은 해당 기술이 자신의 삶에 어떤 영향을 주는가에 대한 확인도 쉽지는 않다.

제2절 정부R&D 성과 확산의 역추적 모델

1. 역추적 접근

OECD(2013, 2019)는 공공연구의 확산 경로를 통해 사회적 임팩트를 추적한다. 특히 산업 전반의 표준화, 생산성 증가 등의 혁신역량을 창출한 정부R&D의 기여를 찾는 것이다. 이는 앞서 OECD(2006)의 ‘Government R&D Funding and company Behaviour: measuring Behavioral Additionality’에서 제시된 바와 같이, 정부 R&D에 의한 기여, 파급효과의 정도를 기술, 특허 등에 집중하는 것은 정부 R&D 투입에 의해 변화하는 기업 내 혁신활동의 변화를 반영하지 않음으로써, 궁극적으로 정부 역할의 과소평가를 이끈다는 OECD의 주장에 이어 정부R&D가 갖는 경제 산업으로의 임팩트를 확인하기 위한 연구라 할 수 있다.

이러한 맥락에 대한 이해를 배경으로 본 연구의 연구질문은 “이 사례는 어떤 요인들로 인해 성공할 수 있었는가?”, “그 경로에 정부R&D 성과의 기여는 어떠한가? 존재했다면 어떻게 기능했는가? 만약 존재하지 않았다면 왜 그러한가?” 등에서 시작하고 있다. 즉, 경제사회적 환경에서 일반 개인이 체감하는 혁신을 기반으로 하는 우수 사례에서 질문이 시작된다. 정부 또는 기술공급자가 발표하는 기술이나 사업화의 우수성 접근이 아니라 시장에서 해당 제품이나 서비스를 실제 사용 또는 경험하는 수요자 관점에서 좋은 제품 또는 서비스를 찾고 해당 제품 또는 서비스의 성장 경로를 되짚어 보는 것이다. 즉, 이 사례는 어떻게 우리가 실제로 인지하는(또는 글로벌 평판을 확보한) 사례로서, 실제 생활에서 경험하고, 이용하는 제품 또는 서비스가 되었는가?라는 질문을 통해 정부 역할을 확인해보고자 한다.

기본적으로 미국 정부R&D 수혜자는 해당 지원을 통해 확보한 특허발명에 대해 신고시 어떤 R&D 지원이 있었는가를 명시해야 한다.⁴⁾⁵⁾ 이에 따라 아이폰의 경우 미국

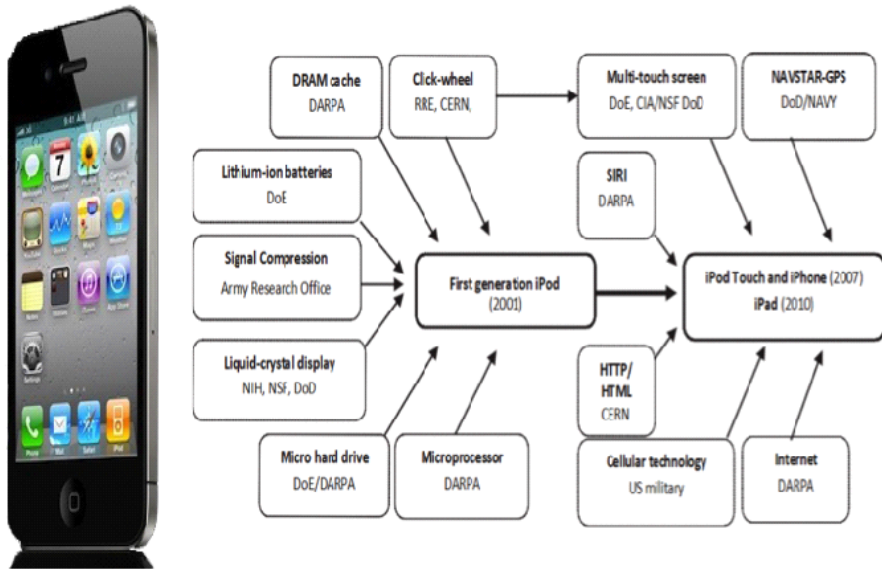
4) 35 U.S.C. 202(c)(6) “This invention was made with government support under (identify the contract) awarded by (identify the Federal agency). The government has certain rights in the invention.”

5) Blueiron(2024.9.9.), “What statement must be included in patent applications for inventions made with government support?,

<https://blueironip.com/uFAQs/what-statement-must-be-included-in-patent-applications-for-inventi>

정부 R&D 기반 기술성과(센서, 솔리드스테이트 메모리, 클릭휠, GPS(CIA 및 국방부 지원), 인터넷(DARPA 지원), 셀룰러통신, 시리(Siri), 마이크로칩, 터치스크린 등) 등 국가의 개입에 의해 탄생한 기술들에 대한 확인이 가능하다.⁶⁾ 애플 아이폰 뿐 아니라 구글 검색엔진(NSF 지원) 등 현대 사회를 급진적으로 변화시킨 혁신 제품들의 기반이 되는 주요 기술들은 과학 연구에 대한 정부 R&D를 수행한 연구자들의 손에서 탄생한 것이다.

[그림 2-1] 아이폰에 내재된 정부R&D 사업



자료: Mazzucato(2013), The Entrepreneurial State: debunking private vs. public sector myths, p.97(fig. 13)

그러나 이설계도 현실적으로 우리의 경우, 해당 근거가 강제적이지 않고, 제시에 따른 별도의 인센티브가 존재하지 않아 전체적인 현황 파악에 어려움이 있다.

결과적으로 기존 대부분의 정부R&D성과의 우수성은 공급 관점에서 전개되었다. [그림 2-2]에서 제시된 바와 같이, 정부 R&D를 통해 연구성과가 도출되고, 해당 성과가 이전, 창업, 또는 기존 제품이나 공정에 체화되고 이를 측정하는 정량지표(이전,

ons-made-with-government-support/ (검색일: 2025.9.11.)

6) Nintil, <https://nintil.com/mazzucato-and-the-iphone-i> (검색일: 2025.9.11.)

창업 건수, 기술료 등)의 수준에 의해 ‘성공적이다’라는 평가를 한다. 하지만, 이러한 접근에 실제 시장에서 해당 제품 또는 서비스를 활용하는 수요자는 제외되어있다. 수요자 입장에서는 어떤 기술이 몇 건 이전했고, 그래서 기술료가 얼마라는 것은 크게 중요하지 않다. 그래서 그 기술이 수요자가 사용하는 제품 또는 서비스에 어떤 기여를 했고, 그로 인해 수요자가 실제 어떤 혜택을 누리는가가 실제 수요자가 바라보는 성공 판단의 기준이 된다.

[그림 2-2] 정부R&D 성과의 확산에 대한 일반적 접근



자료: 연구진 작성

따라서 본 연구는 [그림 2-3]에서 제시된 바와 같이, 질문의 시작을 가장 하방에 있는 ‘국민이 인지하고 공감하고 체감하고, 경험하는 주변 사례’에서 출발한다. 해당 제품 또는 서비스가 어떤 경로를 통해 시장까지 이르렀는가를 되짚어 보면서 보이지 않는 곳에 존재하는 정부R&D의 기여를 확인해보고자 하는 것이다.

[그림 2-3] 정부R&D 성과의 확산에 대한 전환적 접근



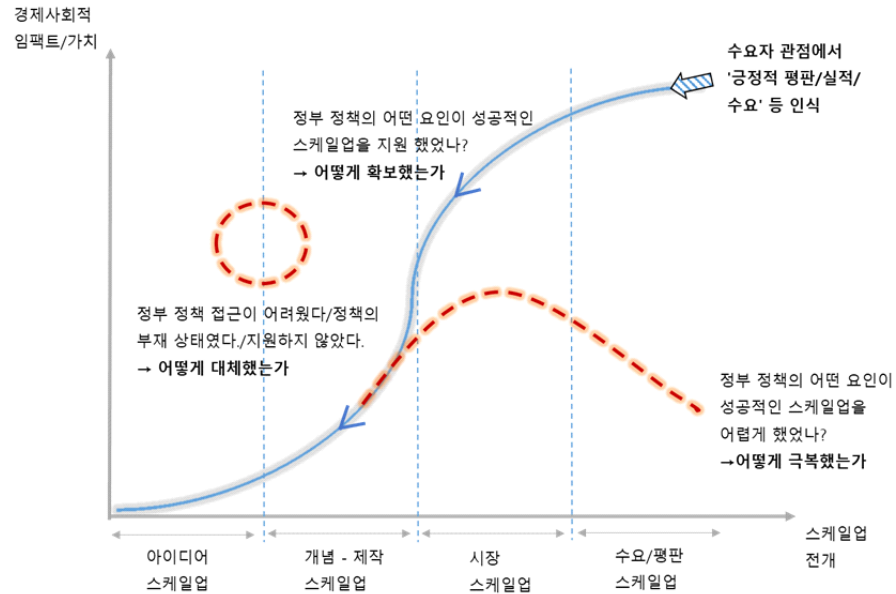
자료: 연구진 작성

해당 제품 또는 서비스의 (시장 단계)마케팅-양산-제작-실증-R&D(실험실 단계)까지 추적하면서, 그 과정에서 기술적 요인(우수 기술개발, 기술유입 등), 규제 적응, 디자인, 투자, 우수 인력, 판로, 제품 차별화, 틈새시장 전략 등 유추 가능한 성공적 견인 요인이 무엇이었는지 확인하고자 한다. 정부 역할, 정부R&D 성과 기여(정부R&D 수행 또는 R&D 성과로서 특허 등 이전여부, 연구자 기술지도/자문/기술정보 공유 등) 등도 확인할 필요가 있다.

이러한 접근을 위해 기본적인 시작은 앞서 제시한 바와 같이, 시장에서의 경쟁력을 확인하고, 이러한 경쟁력 확보에 이르는 해당 기업/기관의 내부 혁신요인(R&D, IPRs, 핵심 인재, 자본 등)을 확인한다. 그리고 내부혁신활동에 영향을 주는 외부 영향 요인(정부 R&D 지원/정책(규제, 이전, 협력 등), 생태계(공급망, 경쟁사 등), 글로벌 트렌드(수요 변화, 규제 등) 등을 확인한다.

결과적으로 [그림 2-4]에서 제시된 바와 같이, 좌에서 우로, 아이디어에서 수요로의 전개가 아닌, '수요자 관점에서 긍정적 평판/수요 등의 인식'이 있는 우에서 좌로, 수요에서 아이디어로의 접근 방향을 설정한다. 그 과정에서 정부 정책의 어떤 수단이 스케일업 단계에 진입하고 있는지, 또는 오히려 스케일업을 어렵게 했는지, 또는 스케일업 단계 자체에 정부 정책이 개입하지 않았는지 등에 대해 확인하고자 한다.

[그림 2-4] 역추적 접근 방향



자료: 연구진 작성

모든 사례가 정리되면 사례를 유형화(사분면 Grouping)하고, 각 유형내 사례별 공통의 패턴/성공요인 등의 확인이 필요하다. 해당 패턴/성공요인이 지속/재현되기 위한 조건/정책제언을 도출하고자 한다.

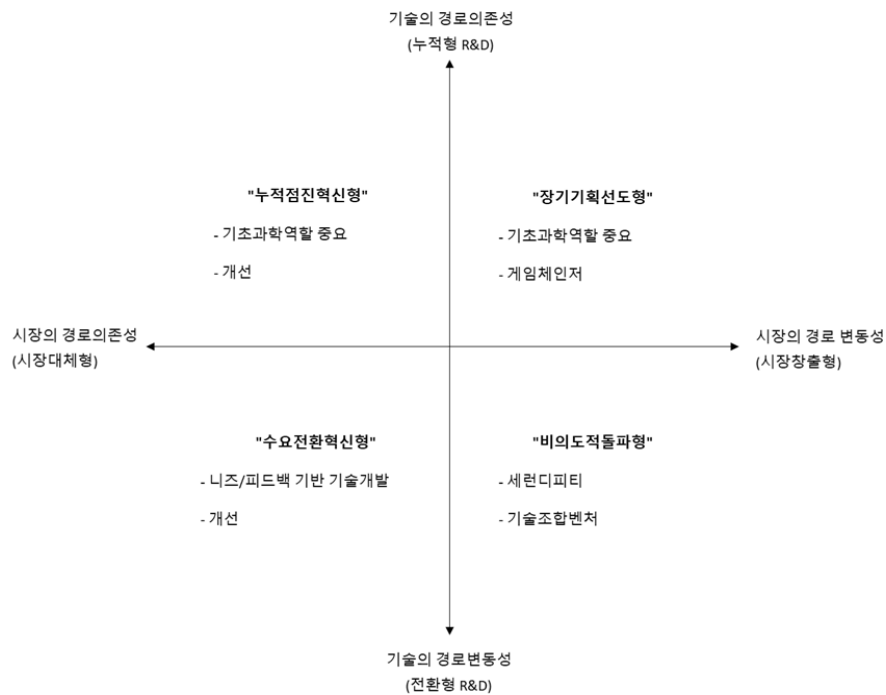
<표 2-1> 성공기준의 구분

구분	개요	비교	
기술 성격	기술개발의 구조화, 체계화	경로 안전성	기술의 생애주기 위에서 변화와 진화를 통해 보다 나은 경험/기능을 제공
		경로 변동성	기술의 생애주기 상에 충격을 주며 변화된 진로를 통해 경험하지 않은 새로운 경험/기능을 제공
시장 성격	수요창출/시장진입 방식	경로 안전성	시장의 밸류체인 위에서 변화와 진화를 통해 보다 나은 경험/가치를 제공
		경로 변동성	시장의 밸류체인 상에 충격을 주며 새로운 접근방식을 제공하여 새로운 경험/가치를 제공

자료: 연구진 작성

기술성격과 시장성격을 각각 경로 안전성과 경로 변동성의 특성으로 구분하면, [그림 2-5]와 같이 네 가지 유형의 혁신성장 경로로 구분이 가능하다. 구분된 유형에 따라 공통의 특성과 정책니즈 등이 설계될 필요가 있다. 경로의존성은 기본적으로 기존 진화 또는 성장해오던 패턴 상에서 갖는 경험과 노하우를 토대로 보다 나은 편의, 기능 등을 보완하며 진화 또는 성장하는 패턴을 의미한다. 경로변동성은 기존 진화 또는 성장해오던 패턴의 변화를 통해 공급자의 생산방식의 변화 또는 수요자로 하여금 새로운 경험을 가능하게 하는 진화 또는 성장의 패턴을 의미한다.

[그림 2-5] 기술 및 시장의 접근 경로에 따른 구분



자료: 연구진 작성

<표 2-2> 사례 유형별 특징

유형	개요	예시
장기기획 선도형 (게임체인저)	기초과학연계, 기술집약형 스타트업	AI 반도체, 양자, mRNA 등
비의도적 돌파형 (세련디피티)	기술조합 스타트업	Uber, Airbnb, 쿠팡 등
점진혁신형	기초과학연계, 제조공정 개선/제품개선, 기술집약형 기업	버전업/성능 개선, 하이브리드 모델
수요전환혁신형	시장니즈/피드백 기반 개선/개발	패치형 의약품, 에너지효율화(소재대체 등)

자료: 연구진 작성

제3절 사례개요

본 연구는 10개의 사례를 선정하였다. 사전에 설정된 정량적 지표를 기준으로 사례를 선정한 것이 아니라 ‘실생활에서 어떤 제품 또는 서비스에 관심 또는 이용하고 있는가?’라는 질문에서 시작한다. 해당 질문 하에 연구진이 실제 이용하거나 관심있게 보는 제품 또는 서비스에서 출발한다.

그렇게 선정된 사례는 우주로의 도전인 인공위성, 스포츠 이벤트마다 뉴스에 등장하는 반도핑콘트롤, 환자들의 숨통이 되는 폐암치료제, 최근 가장 많은 주목을 받는 인공지능서비스, 건강관리의 첫 시작이 되어주는 체성분분석장비, 자원복원 및 기후변화 대응 관점에서 주목받는 폐자원의 순환과 토양의 복원, 이용과 편의를 제공하는 안전망으로서 철로 포장재, 골을 넣고 환호하는 선수가 착용한 웨어러블 전자퍼포먼스 트래킹, 삼성역, 광화문, 신세계 백화점 본점 등에 설치되어 많은 시민의 시선을 모으는 실감몰입형 미디어 아트, 친구 또는 가족 단위의 스포츠 경험의 편의를 제공하는 스크린스포츠 등이다.

인공위성 사례에서 등장하는 쉘트랙아이는 인공위성 본체·전자광학 탑재체·지상국 시스템을 모두 자체 설계·제작하는 국내 유일 기업으로, 중소형 지구관측위성 시스템과 핵심 부품(별추적기 등)을 수직계열화한 통합 솔루션 제공, 개발도상국부터 선진국까지 다양한 수요를 대상으로 위성 수출 및 데이터 서비스를 수행한다.

폐암치료제로서 액라자는 국내 제약사 주도 신약개발 성공사례로 국내외 시장에서 실질적인 매출성고를 거두고 있다. 대규모 해외 기술이전 및 독자 기술개발을 병행하여 국내외 시장에 진입하고 있다. 특히 국내 벤처-대기업-글로벌 제약회사 기술이전 및 협력을 통해 기술개발 완성도를 높이고 국내외 인허가 심의 대응 및 시장 진출에 성공한 사례라 할 수 있다.

국제반도핑기구(WADA)는 금지약물 샘플분석테스트를 통해(연간 5회) 적정 역량이 인정되는 기관에 인증서를 발급하고 있다. KIST 반도핑콘트롤센터는 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽게임 개최를 위해 요구되는 반도핑 인프라 구축의 국가적 니즈 대응을 위해 글로벌 기준에 부합하는 연구환경(첨단 장비, 연구인력 등)을 조성하고,

현재까지 글로벌 센터로 활동하고 있다. 즉, 1984년 설립 이후 2004년 인증 획득을 기점으로 지속적인 성장을 통해 세계적 수준의 도핑 탐지 기술 및 실적을 확보하고 있는 글로벌 조직이다. WADA로부터 인증 받은 전 세계 27개국 30개 센터 중 하나로써, 약 800여개 약물에 대한 검사 능력 보유하고 있다.

인공지능 서비스 Vrew와 vFlat을 개발한 보이저엑스(VoyagerX)는 2017년 창업한 인공지능 소프트웨어 스타트업으로서 공동창업자인 크래프톤 의장이 150억원 초기 투자하고, 곧이어 시리즈 A 300억원까지 투자 유치에 성공했다. 특히 핵심 AI 기술의 자체 개발 역량과 빠른 상용화로 기술혁신을 구현하고 있으며, 핵심기술 개발에는 회사 내부 인재의 역량이 중요하게 작동하며, 민간 투자와 자체 노하우로 혁신을 달성했다.

생체전기저항분석(BIA) 기반 체성분 분석기기를 개발한 ㈜인바디는 기존 기술의 한계를 개선하고, 세계 최초로 다주파수·부위별 측정법을 구현하여 기술 표준을 새롭게 정립하였다. 인바디 라는 사명 그 자체가 하나의 고유명사처럼 체성분 분석기기를 대표한다. BIA 기술의 정확도 향상을 통해 혁신성과를 달성하고, 높은 기술진입 장벽, 제품 차별화, 수요 이원화와 적극적인 해외진출 전략 등으로 글로벌 시장을 선도하고 있다.

코드오브네이처는 국내 유일한 이끼 활용 토양복원 기술력으로 신시장을 개척하고 있다. 황폐화된 토양에 자체적으로 배양한 이끼 생장 원액을 살포함으로써 오염된 토양을 친환경적으로 복원시키고 있다. 오염토를 반출하여 정화시키는 기존 방식에 대비하여 저비용으로 복원 가능한 특징을 갖는다. 기업이 갖는 기본적인 조직 문화가 차별점을 갖는데, 학력, 전공에 구애받지 않고 다양한 배경의 인재를 채용하여 기존의 보수적인 틀에 얽매이지 않는 유연한 연구 환경을 구축하고 있다.

수퍼빈은 AI 기반 폐자원 수집 로봇 ‘네프론’을 활용하여 폐자원을 수집한 후 자원 수집 참여자에게 보상을 제공하고, 수집한 폐자원은 가공하여 고순도 재생소재로 재 생산하여 판매하는 모델을 갖는다. AI 기술을 활용한 폐자원의 선별 수집은 자원의 재활용률을 증가시키고 있다.

국내 기업이 자체 개발한 EPTS(웨어러블전자퍼포먼스 트래킹) 제품이 FIFA(국제축구연맹) 기술력 테스트에서 세계 1위를 차지했다. 2020년 FIFA 기술력 테스트에서

1위 달성 후, 2024년 전 세계 60개국, 550개 축구팀에서 해당 기업이 개발한 EPTS 제품이 활용 중에 있다. 2017년 창업한 핏투게더는 FIFA 인증 등 검증된 기술력을 기반으로 유럽, 미국, 사우디아라비아 등 글로벌 시장 확대가 지속되고 있으며, 마라톤, 테니스 등 종목 확장도 추진 중에 있다.

실감·몰입형 미디어 아트 전시관 아르떼뮤지엄은 디스트릭트의 실감콘텐츠 기술(5G, 프로젝션 맵핑, 사운드 스케이프 등)을 활용하여 관람객들이 실제 자연 속에 들어와 있는 듯한 경험을 제공하면서, 국내 제주, 강릉, 여수, 부산, 해외에는 중국 청두, 미국(라스베이가스, 뉴욕), 아랍에미리트 두바이 등에서 아르떼뮤지엄을 운영 중이다.

ICT 융합기술 기반의 실내 스포츠 콘텐츠로, 현실 골프 수준의 몰입도와 접근성을 제공하며 고비용 구조 완화와 골프 대중화에 기여하면서 관련 시장을 선도하는 골프존은 인바디와 마찬가지로 사명 그 자체가 해당 시장을 대표한다. ICT·센서·영상인식을 결합한 실내 디지털 스포츠 서비스로, 필드와 유사 경험을 제공하며, 이용자의 접근성 제고, 팬데믹 기간에도 수요 유지 등의 특성을 갖는다.

이들 사례에 대해 시장에서 인식하는 이미지는 <표 2-3>에서 제시된 바와 같이, 기업 중심과 제품 또는 서비스 중심으로 구분된다. 기업 중심의 경우 기업 사명이 해당 분야를 대표하며 이끄는 브랜드가 되었다. 반면 제품 또는 서비스는 이용자/고객 입장에서는 해당 제품 또는 서비스 생산 기업 보다는 해당 제품 또는 서비스가 제공하는 성능이나 편의성 중심으로 각인되어있다.

<표 2-3> 사례 유형별 시장의 인식

구분	기업 중심	제품/서비스 중심
사례	세트렉아이, 인바디, 골프존	폐암치료제, 도핑탐지, 미디어아트, 인공지능, 폐자원 회수, 토양복원, 웨어러블 전자 퍼포먼스 트레이킹
특징	기업이 곧 해당 분야의 대표 브랜드 파워 형성 딥테크 스타트업에서 시작, 새로운 시장을 창출하며 성장	기술 중심의 시장 진입, 대체 제품 또는 서비스 중심의 시장 이미지 형성

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 누적점진혁신형

제1절 인공위성

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

인공위성 산업은 정부의 전략적 R&D가 민간 기업의 기술 역량 확보와 상업적 성공의 토대가 되고, 나아가 국가 혁신 시스템 전반에 기여하는 과정을 가장 명확하게 보여주는 대표적인 사례 분야다. 인공위성 산업은 막대한 초기 투자 비용과 높은 기술적 난이도로 인해 전통적으로 정부가 개발을 주도하는 '올드 스페이스(Old Space)' 영역으로 인식되어 왔다. 대한민국 역시 1990년대 정부 주도의 '우리별 1호' 개발 사업을 통해 우주 기술의 첫걸음을 뗐다. 이 과정에서 축적된 기술과 인력은 이후 민간 기업의 창업과 성장으로 이어지는 결정적 자산이 되었다. 즉, 인공위성 산업은 정부 R&D 성과가 어떻게 민간으로 이전되고 산업 생태계의 '씨앗'이 되는지를 보여주는 교과서적인 사례다.

최근 글로벌 우주산업은 민간 기업이 혁신을 주도하는 '뉴스페이스(New Space)' 시대로 빠르게 전환하고 있다. 이러한 패러다임 전환 속에서 인공위성 산업은 단순한 제조업을 넘어 통신, 관측, 데이터 분석 등 고부가가치 서비스 산업으로 그 영역을 확장하며 폭발적인 성장 잠재력을 보이고 있다(안형준 외, 2019). 전세계 위성활용 서비스 시장의 업스트림(제조업) 시장은 600억 달러, 다운스트림 시장(서비스업)은 1,570억 달러 규모로 위성 운용 규모의 확대와 활용기술의 고도화에 힘입어 고성장이 예측되며, 위성 데이터를 활용한 서비스 시장은 더욱 가파른 성장세가 전망된다(우주항공청, 2025).

또한, 인공위성은 국방·안보, 재난·재해 감시, 환경 모니터링 등 공공의 영역에서 필수적인 사회 인프라로서의 역할을 수행한다. 이는 정부 R&D 성과가 경제적 가치뿐만 아니라 국민의 안전과 삶의 질 향상이라는 사회적 가치로 확산되는 과정을 연구하

는 데 중요한 시사점을 제공한다. 대한민국 정부 역시 '제4차 우주개발진흥기본계획'을 통해 민간 주도의 우주산업 생태계 조성을 핵심 목표로 설정하고, 우주항공청을 출범시키는 등 정책적 지원을 강화하고 있어, 정부의 초기 R&D 투자가 어떻게 새로운 시장 창출과 경제적 파급효과로 이어지는지를 분석하기에 최적의 환경을 제공한다.

〈표 3-1〉 인공위성 산업 선정 이유

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술 이전	• KAIST 우리별 위성 개발(1992~1999) 기술이 1999년 썬트레이어로 스피노프되어 민간 이전 성공.	박성동·이강환 (2022)
	기술 확보	• 정부 '우주핵심기술개발사업' 지원을 통해 위성 자세제어 핵심 부품인 '별추적기(Star Tracker)' 국산화 성공	산업일보 (2015.8.28.)
	수상	• 썬트레이어 김이을 대표, '과학기술포장' 수상 (2025)	전자신문 (2025.5.28.)
시장적 요인	시장 점유율	• 글로벌 시장점유율은 추산하기 어려우나, 중소형 지구관측위성 분야 글로벌 강소기업으로, UAE, 스페인, 터키 등 다수 국가에 위성 시스템 수출 성공	조선비즈 (2024.4.24.)
	신시장 창출	• 썬트레이어 SataaS(서비스형 위성) 모델 국내 최초 도입, SpaceEye-T 기반 데이터 서비스 시장 창출.	파이낸셜뉴스 (2025.3.16.)
사회적 요인	사회문 제해결	• 위성영상 데이터를 활용한 재난·재해 감시(홍수, 산불), 환경 모니터링(대기오염, 기후변화), 국방·안보 감시 등 공공 서비스에 기여	인공지능신문 (2021.3.17.)
	포용성 / 형평성	• 개발도상국 대상 위성 기술이전 및 인력 양성 프로그램 운영 우주기술 자립 지원.	박성동·이강환 (2022)
	사회적 파급력	• 국내 최초 위성 벤처의 성공은 후발 우주 스타트업의 등장을 촉진하고, 연관 산업의 성장을 유도하며 국가 우주산업 생태계 조성에 기여	동아사이언스 (2025.8.18)

자료: 연구진 작성

정부 연구개발(R&D) 투자가 민간 주도의 혁신으로 이어져 경제적, 사회적 가치를 창출하는 성공 경로를 분석하는 데 대표적인 기업 사례가 있다. 썬트레이어는 정부 R&D 사업인 KAIST '우리별 위성' 개발을 통해 축적된 핵심 기술과 인력을 기반으로 국내 최초 위성 벤처로 스피노프 창업 사례다. 정부 R&D의 직접적인 수혜를 통해 탄

생하여 글로벌 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보한 쉔트렉아이의 성장 과정은 정부 R&D 성과가 민간 혁신으로 이어지는 성공적인 확산 모델을 압축적으로 보여준다.

쉔트렉아이는 '우리별 1호'의 기술적 유산을 계승한 대한민국 대표 우주 기업으로서, 국내 우주산업 생태계의 구심점 역할을 수행하고 있다. 2021년 한화에어로스페이스와의 전략적 파트너십은 민간 주도 우주산업 시대의 본격적인 개막을 알리는 상징적인 사건으로 평가받는다(연합뉴스, 2021.1.13). 2024년 연결 기준 매출액 1,713억 원을 기록했으며, 2025년 3월 기준 누적 수주잔고는 약 4,755억 원에 달한다. 2025년 3월, 국내 민간 최초로 자체 개발한 0.3m급 초고해상도 상용위성 'SpaceEye-T' 발사에 성공하고, 유럽 주요 기관과 수천만 유로 규모의 위성 영상 공급 계약을 체결하며 서비스 기반의 안정적인 수익 모델을 확보했다(동아사이언스, 2025. 9. 5). 특히, 위성 시스템 전체를 독자적으로 개발하고 수출하는 유일한 기업으로서 국가 기술력을 상징하며, 후발 우주 스타트업들에게 성공적인 롤모델을 제시하고 있다.

<표 3-2> 쉔트렉아이 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	• 2025년 3월 기준 누적 수주잔고는 약 4,755억 원 • 2024년 3월, 0.3m급 초고해상도 상용위성 'SpaceEye-T' 발사에 성공
정성적 성과	• 위성 시스템 전체를 독자적으로 개발하고 수출하는 유일한 기업으로서 국가 기술력을 상징 • 후발 우주 스타트업들에게 성공적인 롤모델을 제시

자료: 연구진 작성

나. 사례 개요

인공위성 산업은 장기간에 걸쳐 체계적인 연구개발이 필요한 전략적/누적형 기술 분야이다. 최근의 소형위성 군집 운용과 서비스 기반 비즈니스 모델의 등장은 기존의 대형위성 중심 산업 구조를 근본적으로 바꾸는 파괴적 혁신의 성격을 띠지만, 우주산업은 전통적으로 오랜 기술 축적과 정부 및 기업의 중장기적이고 전략적인 투자가 필요하다라는 점에서 전략적/누적형 기술 분야로 볼 수 있다. 쉔트렉아이의 현재 기술력

역시 1990년대 초 '우리별 1호' 프로젝트에서부터 축적된 30년 이상의 경험과 지식의 산물이다. 산업의 중심 주체는 과거 한국항공우주연구원이나 KAIST 인공위성연구센터와 같은 정부 연구소에서 시작되었으나, 미국의 경우 스페이스 X 같은 민간 기업이 혁신을 주도하고 시장을 발전시키고 있으며, 국내 정책의 방향도 민간주도로 설정되어 있다.

<표 3-3> 사례의 개요

구분		개요	
R&D 특징		전략적·누적형(시스템 통합·시험/검증 중심, 장기 축적형)	
혁신 특징		점진적 고도화 + 플랫폼 전환(제조→데이터/분석 서비스)	
중심 주체		정부(우주기관·연구소)-대학-기업의 삼각 분업(정부가 앵커 수요·표준·시험 인프라 제공)	
중점 시장		B2G·B2B 중심(국가안보·재난·기상·자원·도시 관리, 상업 분석/플랫폼)	
분야 의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	ST (Space Technology), IT (Information Technology), CT (Communications Technology)
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	핵심기술, 응용기술, 서비스/플랫폼 기술
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술, 일부 성숙(지상국·운영) + 일부 성장(데이터·AI, SDA/지속가능성)
		주기(초기기술, 성숙기술)	글로벌 성장시장(소형위성 대량화·조달제도 확립), 국내는 제도 정비기에 성장 가속 국면
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	주 고객 B2G, 하류는 B2B 확장; 진입은 정부 조달·인증·표준 대응력이 관건
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	틈새시장, 창출형

자료: 연구진 작성

기술적으로는 우주기술(ST), 정보기술(IT), 통신기술(CT)이 융합된 융복합 복잡기술 분야이며, 위성체 제작과 같은 핵심기술에서부터 위성 영상을 활용한 응용기술, 그리고 최근에는 데이터 분석 및 플랫폼을 제공하는 서비스/플랫폼 기술로 가치 사슬이 확장되고 있다. 위성 제작 자체는 성숙기술의 영역에 접어들었으나, AI 기반 영상 분

석이나 궤도상 서비스 같은 분야는 여전히 초기기술 단계에 있다. 시장 관점에서 볼 때, 위성산업은 뉴스페이스 동력에 힘입어 빠르게 성장하는 성장시장이다. 주요 수요자는 각국 정부의 국방·안보·공공 기관(B2G)과 위성 데이터를 필요로 하는 기업(B2B)이다. 쉔트랙아이는 개발도상국의 위성 수요라는 틈새시장을 공략하여 성장했으며, 현재는 자체 위성을 활용한 서비스 모델을 통해 새로운 시장을 창출하고 있다.

다. 인공위성 분야 시장/기술 동향

1) 인공위성 분야 시장/기술 동향

글로벌 우주산업 시장은 수천억 달러 규모를 형성하고 있으며, 그중 위성산업이 가장 큰 비중을 차지한다. 지역적으로는 미국을 중심으로 한 북미 시장이 압도적인 우위를 점하고 있으며, SpaceX, Maxar Technologies, Airbus 등 소수의 거대 기업들이 시장을 주도하고 있다. 반면, 대한민국의 우주산업 규모는 2023년 기준 약 3조 1,600억 원 수준으로, 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 아직 미미하다. 국내 시장은 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 그리고 쉔트랙아이 등 소수 기업이 각자의 전문 분야에서 경쟁 및 협력하는 구조를 이루고 있다(우주기술진흥협회, 2024).

최근 시장 및 기술 동향의 핵심은 '뉴스페이스'로 요약된다. 과거 수 톤에 달하던 대형위성에서 수백 kg 이하의 소형위성으로 무게 중심이 이동하고 있다. 이는 제작 및 발사 비용을 낮춰 다수의 위성을 궤도에 올리는 군집위성(Constellation) 운용을 가능하게 했다. 군집위성은 동일 지점을 촬영하는 주기(Revisit Rate)를 획기적으로 단축시켜, 실시간에 가까운 모니터링을 가능하게 함으로써 위성 데이터의 활용 가치를 극대화한다(안형준 외, 2019).

이러한 변화는 산업의 가치 사슬을 근본적으로 바꾸고 있다. 과거 위성산업의 핵심이 '하드웨어(위성체)'를 제작하여 판매하는 것이었다면, 이제는 위성이 생산하는 방대한 '데이터'와 그로부터 AI(인공지능) 기술을 통해 추출하는 '인사이트(Insight)'로 가치의 중심이 이동하고 있다. 이러한 흐름 속에서 쉔트랙아이가 위성영상 판매 자회사 SIIS와 AI 영상분석 자회사 SIA를 설립하고, 자체 상용위성 SpaceEye-T를 발사하여

서비스 사업에 본격적으로 뛰어든 것은 이러한 가치 사슬의 변화를 정확히 간파한 전략적 행보로 분석된다. 이는 단순한 사업 다각화를 넘어, 고부가가치 영역으로 기업의 체질을 바꾸는 혁신적인 시도이다.

<표 3-4> 인공위성 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	위성통신 시장은 2024년 18억 달러 규모로 평가되며, 연평균 7.2% 성장하여 2033년에는 35억 달러에 이를 것으로 전망됨	소형위성 시장은 2024년 69억 달러에서 연평균 16.4% 성장하여 2034년 306억 달러 규모로, 위성 데이터 서비스 시장은 2024년 52.5억 달러 규모로 확대 예측됨.
경쟁 기업/기관	한화시스템(SAR 위성), 한국항공우주산업(KAI, 위성 조립), LG넥스원(위성 부품),	Airbus, Lockheed Martin, Thales Alenia Space, SpaceX, Planet Labs, Maxar Intelligence, BlackSky 등
시장 장벽요인	- 높은 초기 자본 투자: R&D, 제조 시설, 발사 등에 막대한 비용 소요. - 우주 인증(Space Heritage) 확보: 실제 우주 환경에서 기술 성능을 검증한 이력이 없으면 시장 진입이 극히 어려움. - 기술적 복잡성 및 공급망 리스크: 우주용 등급의 특수 부품은 소수 해외 기업에 의존하여 공급망이 취약함. 정부 규제: 발사 허가, 주파수 할당, 수출입 통제 등 각국 정부의 엄격한 규제 준수 필요.	

자료: 연구내용을 종합하여 연구진 작성

2) 사례 분야의 산업 동향 : 항공기, 우주선 및 부품 제조업(313)

가) 산업의 개요

① 산업의 정의 및 범위⁷⁾

해당 산업은 유무인 항공기 장치와 항공기 엔진 및 부품 제조업을 포함한다. 일례로 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업은 '사람에 의해 조종되는 동력·비동력 항공기, 비행선, 활공 기구 및 우주선, 기타 우주 비행체, 우주선 운반용 로켓 등을 제조·재제조 및 개조하는 산업활동'을 뜻하고, '무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업'은 '조종사를 태우지 않고, 공기 역학적 힘에 의해 부양하여 자율적으로 또는 원격 조종으로 시계 밖 비행이 가능하며, 각종 장비를 장착하여 통신, 정보 중계, 감시, 물품

7) 자료의 일관성을 위해 모든 산업의 정의 및 개념은 통계청(2024) 제11차 한국표준산업분류 고시 자료를 기반으로 작성(이후 모든 사례에 동일하게 적용)

이송 등에 사용하는 일회용 또는 재사용할 수 있는 동력 항공기 및 비행장치를 제조하는 산업활동’을 뜻한다(통계청, 2024: 445-446).

② 산업가치사슬 구조

고도의 기술이 집약된 다단계 구조를 특징으로 한다. 업스트림(Upstream)은 기체 구조물에 사용되는 특수 알루미늄 합금, 티타늄, 탄소 복합재 등 경량 고강도 소재 산업으로 구성된다. 미드스트림(Midstream)은 이 소재들을 가공하여 동체, 날개 등 구조물, 엔진, 항법 장비를 포함한 항공전자(Avionics) 시스템 등 핵심 부품 및 서비스 시스템을 제조하는 단계이다. 다운스트림(Downstream)은 이러한 부품과 시스템을 최종 조립하여 완제품 또는 우주 발사체를 생산하는 체계종합(System Integration) 단계이며, 한국항공우주산업(KAI)이나 한화에어로스페이스와 같은 소수의 대형 기업이 주도한다. 마지막으로, 생산된 제품의 운영 및 유지를 위한 MRO(유지·보수·정비)와 위성 활용 서비스 등이 후방 산업으로 연결된다(정귀일, 2021).

나) 산업의 구조

① 국내 시장 규모 및 성장 추이⁸⁾⁹⁾

2020년 약 9.51조 원에서 2021년 10.27조 원, 2022년 13.12조 원으로 가파르게 상승했고, 2023년 17.31조 원, 2024년 20.66조 원으로 고성장을 지속하였다. 4개년 CAGR은 약 21.7%로, 비교 산업군 중 가장 높은 수준이다. 팬데믹 해소에 따른 글로벌 항공수요 회복과 정비·부품 교체수요 증가, 국내 전투기·위성·발사체 등 중장기 국책사업의 집행 확대, 우주산업 민간 참여 확대 등이 성장의 복합 요인으로 해석된다. 결과적으로 본 산업은 내수와 수출이 동반 확대되며 산업 규모가 한 단계 확대되었다.

② 주요 참여자(대기업, 중소기업, 스타트업)

8) 모든 산업의 시장 규모는 국가통계포털(<https://kosis.kr/index/index.do>) 기업경영분석에서 손익계산서 자료를 활용(이후 모든 사례에 동일하게 적용)

9) KOSIS에서 C313 매출액을 구분하여 공시하고 있지 않기 때문에 'C312,3,9 철도, 항공기 및 그외 기타 운송장비' 매출액 기준으로 추정된 결과이므로 해석에 주의가 필요

상업·국방 프로젝트를 양축으로 한화에어로스페이스가 추진체·엔진·위성 분야에서 수직계열화를 강화하고, 한국항공우주(KAI)가 기체·개조·정비(MRO)에서 내수·수출을 병행한다. 세트렉아이는 위성 시스템·영상 사업으로, 아스트, 켄코아에어로스페이스, 하이즈항공 등은 구조물·가공부품에서 글로벌 OEM 밸류체인에 편입되어 있다. 발사체·소형위성 신흥 분야에서는 이노스페이스 등 스타트업이 민간 상업화 시험을 확대한다. 고정비와 인증 장벽이 커서 장기 수주잔고와 정부·군수요가 업황을 좌우한다.

③ 거래패턴(수요-공급 관계)

본 산업의 수요는 크게 '군수'와 '민수'로 명확히 구분된다. 군수(B2G) 시장은 정부(방위사업청 등)가 유일한 수요처인 완벽한 수요 독점(Monopsony) 시장의 특성을 보이며, 국가 안보와 직결되어 안정적인 수요가 발생한다. 민수(B2B) 시장은 보잉(Boeing), 에어버스(Airbus) 등 소수의 글로벌 완제기 업체와 이들의 1차 벤더(Tier 1)들이 핵심 수요처이다.

④ 진입장벽 및 산업집중도

항공우주산업은 대표적인 고위험·고수익 산업으로, 전 산업 중 가장 높은 수준의 진입장벽을 특징으로 한다. 첫째, 막대한 초기 R&D 투자 비용과 장기적인 자본 회수 기간(자본적 장벽). 둘째, 핵심 기술의 복잡성과 축적된 경험의 중요성(기술적 장벽)

다) 기술적 특성

① 핵심 생산 기술 및 공정 특징

'안전'과 '경량화'로 집약된다. 구체적으로는 티타늄, 인코넬 등 난삭재를 정밀하게 가공하는 '정밀가공 및 특수공정 기술', 기체 무게를 줄이기 위한 '복합소재 성형 및 접합 기술', 그리고 항공기의 두뇌 역할을 하는 '항공전자(Avionics) 시스템 통합 기술'이다.

② R&D 특징

본 산업의 R&D는 개발에서 상용화까지 수십 년이 소요되며 천문학적 비용이 투입

되는 '장기, 고비용, 고위험(Long-term, High-cost, High-risk)' 특성을 갖는다. 이로 인해 민간 기업의 자체 투자보다는 정부의 대형 국책사업(예: KF-21, 누리호)을 중심으로 R&D가 이루어지는 정부주도형(Government-driven) 특징이 강하다.

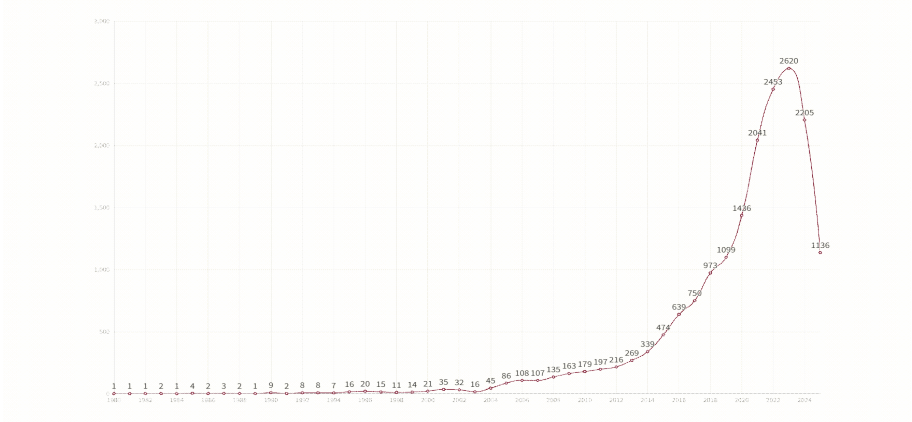
③ 규제 동향

항공우주산업은 국민의 생명과 국가 안보에 직결되므로, 전 세계적으로 가장 강력한 수준의 법적, 제도적 규제를 받는다. 국내에서는 「항공안전법」, 「우주개발 진흥법」, 「방위사업법」 등이 산업 활동의 근간을 이룬다.

④ 특허분석

특허분석 검색툴 keywert를 통해 검색식(MIPC:(B64G OR G01S) AND DSC:((인공위성 Satellite) AND (부품 equipment) AND (항법 제어 전력 자세 열 관제 통신 naviga* therma* control power attitude) AND (제조 생산 manufactu* mak* develop*) AND (정확 accura* 해상도 resolut*)))을 통해 추출한 결과, 2000년 초반부터 인공위성에 관련된 출원이 성장하고 있으며, 특히 2020년부터 가파른 성장세를 보인다.

[그림 3-1] 인공위성 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

국가별로 보면, 전통적으로 미국에서의 출원이 활발하나, 최근 중국을 중심으로 인공위성 관련 출원이 다수를 차지하는 것을 알 수 있다. 상대적으로 한국과 일본의 특허출원은 제한적이다.

〈표 3-5〉 인공위성 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	235	82	3,583	2,186	11,816	17,902

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

① 생산성, 부가가치, 수익성 등 지표 기준

기타 운송장비(C31)와 그 중 철도·항공기 하위부문(C312·3·9)은 대조적이다. C31 전체 ROA는 2021년 -4.12% → 2024년 3.71%로 뚜렷한 반등이며, 투자효율도 4.93에서 14.98로 회복했다. 반면 하위부문은 ROA가 2020년 -0.06%에서 2024년 4.04%로 개선, 투자효율도 13.70 → 17.82로 상승했으나 절대수준은 여전히 산업 평균에 근접하는 수준으로, 장주기 프로젝트의 공정·인도 타이밍이 성과를 좌우하는 구조적 특성이 드러난다.

② 무역구조(수출입 동향, 주요 교역 상대국)¹⁰⁾

수출액은 2020년 218억 5천만 달러에서 2022년 197억 6천만 달러로 일시적 감소를 겪었으나, 2024년(p) 273억 2천만 달러로 크게 반등했다. 수입액은 2020년 52억 5천만 달러에서 2024년(p) 75억 3천만 달러로 완만하게 증가했다. 본 산업은 압도적인 수출 우위를 바탕으로 2020년 166억 달러, 2024년(p) 198억 달러에 달하는 막대한 무역 흑자를 기록하고 있다.

10) 데이터 수집 한계로 '기타 운송장비 제조업(C31)'으로 추정. 이는 '항공기(313)' 산업 외에 조선업(선박) 등 규모가 큰 산업이 포함된 결과이므로 해석에 주의가 필요

③ 글로벌 경쟁 현황/특성

글로벌 민항기 시장은 보잉(미국)과 에어버스(EU)의 독점(Duopoly) 체제가 공고하며, 부품 시장은 GE, 롤스로이스(엔진), Safran, Raytheon(항공전자) 등 소수의 1차 벤더(Tier 1)가 장악하고 있다. 한국은 KAI, 한화에어로스페이스 등을 중심으로 완제기(T-50, KF-21) 개발 역량과 부품 생산기반을 확보했으나, 글로벌 시장에서는 '부품 및 기체구조물 공급자(Tier 1-2)'의 위상에 머무르고 있다.

④ 산업 성장 전망

항공우주산업은 전통적인 항공기 수요 회복과 더불어 새로운 성장 동력으로 인해 높은 성장이 전망된다. 기회 요인으로는 첫째, 폴란드, 중동 등으로의 전투기·무기체계 수출 급증에 따른 K-방산 연계 성장할 가능성이 있다. 둘째, UAM (도심항공교통)이라는 새로운 모빌리티 시장이 만들어질 수 있다. 위협 요인으로는 첫째, 글로벌 공급망의 자국우선주의 강화 및 보호무역 확산되고 있다. 셋째, 핵심 원천기술(엔진, 항공전자)의 높은 해외 의존도 및 선진국의 기술 이전 기피. 넷째, UAM, 친환경 항공기 등 미래 기술 표준 경쟁에서의 주도권 확보 불확실성이 상존한다.

3) 인공위성 분야의 정책 동향

대한민국 정부는 우주산업을 국가 전략 산업으로 인식하고 정책적 지원을 강화하고 있다. 정부의 역할은 크게 R&D 지원과 비R&D 지원으로 나뉜다. R&D 측면에서, 정부는 '우주핵심기술개발사업'과 같은 프로그램을 통해 위성의 핵심 부품 국산화를 지원하고, '425 사업(군 정찰위성)'이나 '초소형위성 군집시스템 개발 사업' 등 대규모 프로젝트를 발주하여 민간 기업에게 안정적인 R&D 기회와 수익을 제공하는 '앵커 고객(Anchor Customer)'의 역할을 수행한다.

비R&D 측면에서는 산업 생태계 조성을 위한 지원이 확대되고 있다. 2022년 대전(연구·인재), 전남 고흥(발사체), 경남 사천(위성)을 잇는 '우주산업 클러스터 삼각체제'를 지정하여 지역별 특화된 인프라를 구축하고 있으며, 민간 투자를 촉진하기 위한 우주펀드 조성, 위성 수출 종합 지원 사업 신설 등 금융 및 행정적 지원도 강화하고

있다(안형준 외, 2023). 특히 2024년 5월 출범한 우주항공청(KASA)은 분산되어 있던 우주 정책 기능을 통합하여 강력한 컨트롤 타워 역할을 수행하며, 산업 육성을 위한 규제 개선과 국제 협력을 주도할 것으로 기대된다.

과거 정부 정책은 R&D 성과 자체에 초점을 맞춘 나머지, 민간 기업이 이를 상업화 하고 수익을 창출하는 데에는 한계가 있었다는 비판이 있었다. 또한, 해외 시장 진출 에 필수적인 우주 인증(실제 우주 환경에서 기술을 검증한 이력) 확보를 위한 지원이 부족했다. 그러나 최근 정부는 이러한 문제점을 인식하고, R&D 계약 방식 다변화, 민간 위성영상 서비스 시장 확대, 스타트업 지원 강화 등 민간 주도의 산업 생태계 조성을 위한 실질적인 정책들을 구체화하고 있다(안형준 외, 2023).

<표 3-6> 정책 환경

구분		개요
정부 역할	정부 R&D 개입 여부	• 적극적 개입. '우주핵심기술개발사업' 등 핵심 부품 및 기술 국산화 지원. '425 사업' 등 대규모 국방 R&D 사업 주도.
	정부 비R&D 개입 경로/방식	• '우주산업 클러스터' 지정 및 인프라 구축, 우주펀드 조성, 수출 지원, '우주항공청' 설립을 통한 정책 총괄 및 규제 개선
정책의 한계/미흡함		• 과거 R&D 중심의 계약 방식은 민간 기업의 상업화 및 이윤 확보에 한계. 민간 기업의 우주 인증(Flight Heritage) 확보 지원 부족. 최근 정책들은 이러한 한계를 개선하는 방향으로 추진 중

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 세트렉아이 소개

세트렉아이는 시대적, 정책적 흐름이 교차하는 현 시점에서 가장 주목할 만한 사례다. 국가 R&D 프로젝트에서 파생된 기술 벤처로 시작하여, 고성장의 소형위성 시장에서 글로벌 경쟁력을 입증했으며, 최근에는 고부가가치 위성 서비스 분야로 비즈니스 모델을 성공적으로 전환하고 있다. 위성 하드웨어 제조사에서 수직 계열화된

GEOINT(지리공간정보) 솔루션 제공 기업으로 진화하는 쉘트랙아이의 여정은 뉴스페이스 시대의 성공적인 혁신 전략을 압축적으로 보여준다.

쉘트랙아이는 1999년 12월 29일, 대한민국 최초의 인공위성 '우리별 1호' 개발을 주도했던 KAIST 인공위성연구센터(SaTReC)의 핵심 연구원들이 설립한 대한민국 1호 위성 벤처기업이다. 설립의 직접적인 계기는 우리별 3호 개발 이후, 고도로 전문화된 위성 개발팀이 해체될 위기에 처하자 이들의 기술력과 경험을 산업화하고 지속적인 연구개발을 이어가기 위함이었다. 이는 단순히 기술을 사업화하는 것을 넘어, 대한민국 우주 개발의 명맥을 민간 영역에서 잇겠다는 사명감에서 출발했다(박성동·이강환, 2022).

창업 초기, 위성 개발 외에는 사업 경험이 전무했던 연구원들은 자금 조달과 영업 활동에 큰 어려움을 겪었다. 2000년 싱가포르 난양공대에 위성 개발 인력 교육 서비스를 제공하며 첫 매출(3만 달러)을 올렸고, 2001년 프랑스, 독일 등 유수의 기업들과의 경쟁 끝에 말레이시아의 지구관측위성 'RazakSAT' 개발 사업을 수주하며 극적인 돌고파를 마련했다. 이 계약은 쉘트랙아이에 귀중한 수익과 함께, 해외 시장 진출에 필수적인 '우주 인증(Flight Heritage)'을 안겨준 결정적인 전환점이었다. 이후 쉘트랙아이는 아랍에미리트(UAE)의 'DubaiSat-1, 2', 스페인의 'Deimos-2', 터키의 'RASAT' 등 중소형 지구관측위성 시스템을 연이어 수출하며 해당 분야의 글로벌 강소기업으로 자리매김했다. 이러한 성공을 바탕으로 2008년 6월 코스닥 시장에 상장하여 성장을 위한 자본을 확보했다(헬로디디, 2023.3.20.).

2021년 1월, 한화에어로스페이스가 약 1,089억 원을 투자하여 최대주주가 되면서 쉘트랙아이는 새로운 성장 국면을 맞이했다. 이는 창업자들이 회사의 영속성과 안정적인 성장을 위해 내린 전략적 결정이었다. 한화그룹의 자본력과 방산 네트워크, 그리고 쉘트랙아이의 독보적인 위성 기술력이 결합함으로써, 양사는 대한민국을 대표하는 우주산업의 핵심 플레이어로서 시너지를 창출하고 있다. 인수 이후에도 한화는 쉘트랙아이의 독자적인 경영을 보장하며 기술 중심의 기업 문화를 존중하고 있다.(박성동·이강환, 2022).

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

쎄트랙아이의 혁신은 위성 시스템을 구성하는 핵심 기술들을 수직적으로 내재화하고, 이를 바탕으로 지속적인 성능 개선과 사업 영역 확장을 이룬 과정으로 요약할 수 있다. 이는 외부 기술에 대한 의존도를 낮추고, 고객의 요구에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공하는 핵심 경쟁력의 원천이 되었다(포브스코리아, 2023.9.25.).

쎄트랙아이의 핵심 기술 포트폴리오는 크게 세 가지로 구성된다. 첫째, 위성의 골격과 두뇌에 해당하는 위성 본체(Satellite Bus) 기술, 둘째, 위성의 눈 역할을 하는 전자광학 탑재체(Electro-Optical Payload) 기술, 셋째, 위성과의 통신하고 데이터를 처리하는 지상체(Ground System) 기술이다. 쎄트랙아이는 국내에서 유일하게 이 세 가지 핵심 기술을 모두 보유하고 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기업이다(쎄트랙아이 홈페이지¹¹⁾).

특히 전후방 기술의 내재화는 쎄트랙아이 혁신 전략의 중요한 특징이다. 대표적인 사례가 위성의 자세를 정밀하게 제어하는 핵심 부품인 별추적기(Star Tracker) 개발이다. 과거 해외 수입에 의존했던 이 부품을 국산화하기 위해, 쎄트랙아이는 2012년부터 3년간 과학기술정보통신부(당시 미래창조과학부)의 '우주핵심기술개발사업'에 참여하여 고성능 별추적기 개발에 성공했다(연합뉴스, 2016.11.1.).

이러한 정부 R&D 사업 참여는 단순한 기술개발 이상의 전략적 의미를 지닌다. 첫째, 고위험·고비용의 핵심 부품 개발에 대한 재정적 부담을 완화하여 R&D 리스크를 줄였다. 둘째, 해외 부품에 대한 의존도를 탈피함으로써 공급망 안정성을 확보하고 원가를 절감했다. 셋째, 독자 개발한 고성능 부품을 자사의 위성 시스템에 최적화하여 탑재함으로써 전체 시스템의 성능과 가격 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다. 넷째, 개발된 별추적기는 그 자체로 해외에 수출하는 고부가가치 상품이 되어 새로운 매출원을 창출했다. 이처럼 정부의 전략적 R&D 지원은 쎄트랙아이가 수직계열화를 심화하고, 이를 통해 확보한 기술 경쟁력을 다시 상업적 성과로 연결하는 선순환 구조를 만드는 촉매 역할을 했다.

11) 쎄트랙아이, <https://www.satreci.com/>(검색일: 2025.11.05.)

<표 3-7> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	위성 본체, 전자광학 탑재체, 지상국 시스템 통합 설계 및 제작 기술
핵심기술 개발 주체	(주)썬트레이아 (KAIST 인공위성연구센터 기술 계승)
핵심기술 확보 경로	내부 자체개발
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	우주핵심기술개발사업 (과학기술정보통신부), 425 사업 (방위사업청), 초소형위성 군집시스템 개발사업 (과학기술정보통신부) 등 다수 수행
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	-

자료: 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

썬트레이아의 성장은 '아이디어' 단계에서 시작하여 '개념-제작', '시장', '수요/평판'으로 이어지는 명확한 스케일업 단계를 거쳐왔다. 각 단계는 내부적인 기술 축적과 외부적인 시장 기회, 그리고 정부의 전략적 지원이 맞물리면서 다음 단계로의 도약을 이뤄냈다(박성동·이강환, 2022; 포브스코리아, 2023.9.25.).

1단계: 아이디어 스케일업 (1990-1999) 이 시기는 썬트레이아의 모태가 된 KAIST 인공위성연구센터의 '우리별 위성' 개발 기간이다. 정부 주도의 R&D 사업을 통해 영국 서리대학과의 기술 협력으로 우리별 1호를 개발하고, 이를 바탕으로 우리별 2, 3호를 독자 개발하며 위성 시스템 개발에 필요한 핵심 인력과 기초 기술을 축적했다. 이 단계의 성과는 상업적 매출이 아닌, 기술적 역량과 인적 자본의 형태로 나타났다.

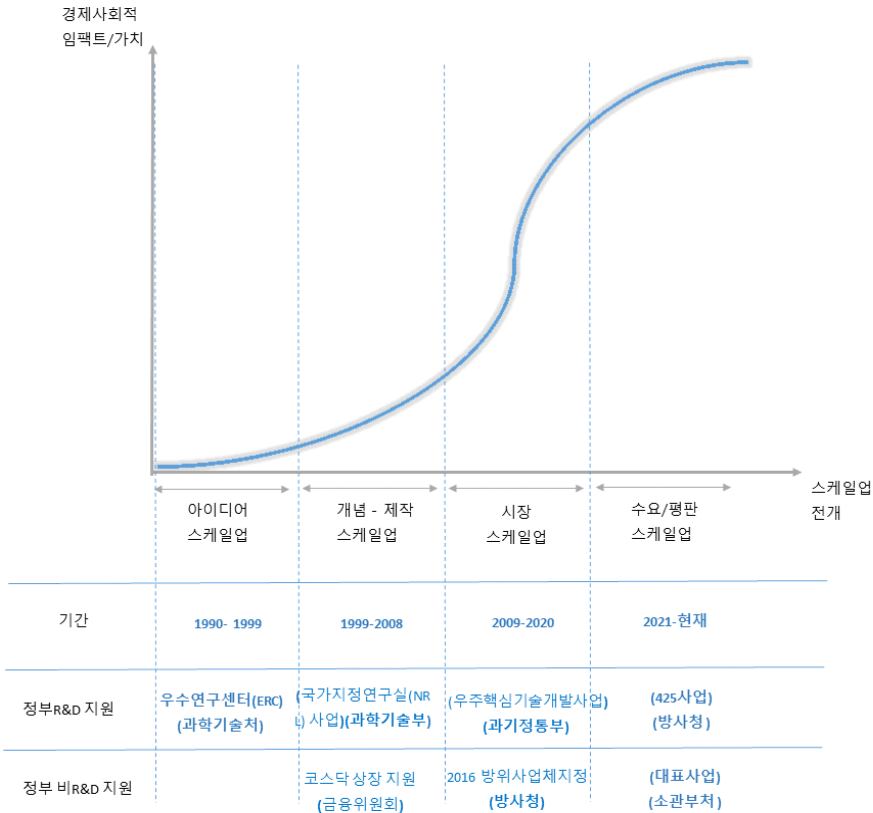
2단계: 개념-제작 스케일업 (1999-2008) 1999년 창업 이후, 연구소의 '개념'을 상업적 '제품'으로 전환하는 시기이다. 초기 자금난과 사업 경험 부재라는 '죽음의 계곡(Valley of Death)'을 겪었으나, 2001년 말레이시아 'RazakSAT' 수주는 결정적인 전환점이 되었다. 이 프로젝트를 통해 썬트레이아는 위성 시스

템 전체를 상업적으로 공급할 수 있는 역량을 입증하고, 시장에서 가장 중요한 자산인 '우주 인증'을 획득했다. 2008년 코스닥 상장은 이 단계의 성공적인 마무리를 의미하며, 다음 성장을 위한 자본 조달의 기반을 마련했다.

3단계: 시장 스케일업 (2009-2020) 상장 이후 본격적으로 글로벌 시장을 확대해 나간 시기이다. 'RazakSAT'의 성공을 발판으로 UAE, 스페인, 터키 등 해외 정부를 대상으로 위성 시스템과 핵심 부품 수출을 연이어 성공시키며 중소형 지구관측위성 시장의 강자로 부상했다. 이 시기에는 정부의 역할이 중요하게 작용했다. 2012년부터 참여한 '우주핵심기술개발사업'을 통해 별추적기와 같은 핵심 부품을 국산화하여 기술 내재화를 심화시켰고, 2016년 방위사업체로 지정되면서 안정적인 국내 방산 시장에 진입할 수 있었다.

4단계: 수요/평판 스케일업 (2021-현재) 2021년 한화에어로스페이스와의 전략적 파트너십은 쉐트레이아가 글로벌 대기업들과 본격적으로 경쟁하기 위한 체급을 키운 중요한 변곡점이다. 이 시기의 가장 큰 혁신은 비즈니스 모델의 전환이다. 국내 최초의 민간 주도 초고해상도 상용위성 'SpaceEye-T'를 자체적으로 개발·발사하고, 이를 활용한 '서비스형 위성(SataaS)' 계약을 체결함으로써, 단순 제조업체를 넘어 고수익의 서비스 및 플랫폼 기업으로 진화하고 있다. 이는 '425 사업' 등 대규모 국내 국방 사업 수주와 맞물려, 안정적인 내수와 성장성 높은 해외 서비스 사업이라는 두 개의 성장 엔진을 모두 확보했음을 의미한다.

[그림 3-2] 쉘트렉아이 성장전개도



자료: 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인

1) 실행 전략

쉘트렉아이의 초기 시장 진입 전략은 명확한 '틈새시장 공략'이었다. 당시 글로벌 위성 시장은 미국과 유럽의 거대 기업들이 장악한 대형위성 중심이었다. 쉘트렉아이는 이들과의 직접적인 경쟁을 피하고, 우주 개발을 막 시작하려는 개발도상국을 목표 시장으로 설정했다. 이들 국가는 대형위성을 운용할 예산과 인프라가 부족했고, 위성 기술 이전을 통해 자국의 우주 인력을 양성하고자 하는 강한 니즈를 가지고 있었다.

썬트렉아이는 '우리별' 개발 경험을 바탕으로, 위성 시스템 공급과 함께 현지 엔지니어 교육 및 기술 이전을 포함한 'Total Solution'을 제공함으로써 고객의 신뢰를 얻었다. 말레이시아의 'RazakSAT'와 UAE의 'DubaiSat' 프로젝트가 대표적인 성공 사례이다.

성장 단계에 접어들면서 썬트렉아이는 '기술 선도' 전략을 병행했다. 지속적인 R&D 투자를 통해 위성의 핵심 성능 지표인 해상도를 2.5m급에서 1m급, 0.5m급을 거쳐 마침내 0.3m급(30cm)까지 끌어올렸다. 이는 세계 최고 수준의 기술력으로, 선진국 시장에서도 경쟁할 수 있는 기반이 되었다. 최근에는 '플랫폼 및 서비스' 전략으로 진화하고 있다. 자체 상용위성 'SpaceEye-T'를 발사하고, 자회사 SIIS(위성영상 판매)와 SIA(AI 영상분석)를 통해 수직계열화를 완성했다. 이는 단순히 위성을 판매하는 것을 넘어, 위성 영상을 구독 형태로 제공하고(SataaS), AI 분석을 통해 부가 가치를 창출하는 플랫폼 비즈니스로의 전환을 의미한다. 이러한 전략은 일회성 수주에 의존하던 기존 사업 모델의 변동성을 줄이고, 장기적이고 안정적인 반복 매출을 창출할 수 있는 혁신적인 시도이다.

2) 내부 요인

썬트렉아이의 가장 강력한 내부 성장 동력은 단연 '사람'과 '기술'이다. 창업 멤버들은 '우리별' 위성을 직접 개발하며 이론과 실무를 겸비한 국내 최고의 위성 전문가들이었다. 이들이 공유하는 '우주 기술 산업화'라는 명확한 비전과 강한 유대감은 창업 초기의 수많은 어려움을 극복하는 원동력이 되었다.

기술적으로는 위성 본체, 탑재체, 지상국을 아우르는 시스템 통합(System Integration) 역량이 핵심이다. 개별 부품을 조립하는 것을 넘어, 우주라는 극한 환경에서 각 구성품이 유기적으로 작동하여 주어진 임무를 완벽하게 수행하도록 시스템 전체를 설계하고 검증하는 능력은 오랜 경험과 노하우가 축적되어야만 확보할 수 있다. 또한, 별추적기, X-밴드 전송기 등 핵심 부품을 자체 개발하며 쌓아온 R&D 역량과 지적재산권(IPRs)은 기술적 진입장벽을 구축하는 데 기여했다.

자본 조달 능력 또한 중요한 내부 요인이다. 창업 초기에는 벤처캐피탈로부터의 투자 유치가 어려웠으나, 첫 수출 계약 성공 이후 신뢰를 확보했다. 2008년 코스닥 상장

은 성장을 위한 안정적인 자금 조달 창구를 마련해주었으며, 2021년 한화에어로스페이스의 대규모 투자는 차세대 위성 개발과 같은 대규모 투자가 필요한 미래 사업을 추진할 수 있는 재정적 기반이 되었다(조선비즈, 2021.11.24.).

3) 외부 요인

정부의 정책과 지원은 쉔트랙아이 성장의 모든 단계에서 결정적인 외부 요인으로 작용했다. 창업의 기반이 된 인력과 기술은 정부의 '우리별' R&D 사업에서 비롯되었다. 성장기에는 '우주핵심기술개발사업'과 같은 R&D 자금이 핵심 부품 국산화를 가능하게 했고, '425 사업'과 같은 대규모 국방 프로젝트는 안정적인 매출과 함께 최첨단 기술 개발 기회를 제공했다. 최근 정부가 추진하는 '민간 주도 우주산업 생태계 조성' 정책과 우주항공청 설립은 쉔트랙아이의 활동 무대를 더욱 넓혀주고 있다.

글로벌 트렌드 역시 중요한 외부 요인이다. 2000년대 초반, 전 세계적으로 소형위성을 활용한 우주 개발에 대한 관심이 높아지던 시류는 쉔트랙아이의 초기 틈새시장 전략이 성공할 수 있는 배경이 되었다. 최근 '뉴스페이스' 시대의 도래와 함께 위성 데이터 활용 수요가 폭발적으로 증가하고, 지정학적 긴장 고조로 각국의 위성 기반 독자 감시정찰 능력 확보 경쟁이 심화되는 것은 쉔트랙아이의 위성 시스템 및 서비스 사업에 거대한 기회 요인으로 작용하고 있다(안형준 외, 2019).

<표 3-8> 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
내부 강점	• '우리별' 프로젝트 경험을 보유한 세계적 수준의 기술 인력. 강한 목표의식과 팀워크	• RazakSAT, DubaiSat-1을 통한 우주 인증 및 국제적 평판 확보. 시스템 통합 역량 강화	• 위성 본체-탑재체-지상국 수직계열화 완성. 자체 초고해상도 위성 (SpaceEye-T) 개발 능력. 서비스 자회사(SIIS, SIA) 설립
내부 약점	• 사업 및 마케팅 경험 전무. 자본 부족 및 낮은 브랜드 인지도	• 제한된 생산 능력. 소수의 대규모 해외 프로젝트에 대한 높은 의존도	• 차세대 위성 개발을 위한 높은 R&D 비용. 자회사 SIA/SIIS의 초기 투자 단계 운영 손실

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
애로 사항	민간 기업으로서 우주 인증 없이 첫 계약을 수주하는 것의 어려움. '대학 실험실'이라는 인식 극복	국제 시장에서의 치열한 가격 경쟁 및 정치적 변수 대응. 복잡한 다년간의 국제 프로젝트 관리	서비스 기반 모델로의 전환 과정. 자금력이 막강한 글로벌 거대 기업과의 경쟁
총격요인(negative)	닷컴 버블 붕괴로 인한 초기 벤처 투자 환경 악화. 국내 시장의 무관심	글로벌 금융위기(2008)로 인한 고객 예산 변동 가능성. 고객사 사정으로 인한 발사 지연	COVID-19 팬데믹으로 인한 우주 인증급 부품의 글로벌 공급망 차질
전환요인(positive)	RazakSAT 계약 (2001): 핵심 매출, 우주 인증, 국제적 신뢰도 확보	코스닥 상장 (2008): 성장을 위한 자본 조달. DubaiSat-2 계약: 세계 최초 1m급 소형위성 공급이라는 기술적 이정표 달성	한화의 자본 투자 (2021): 자본, 안정성, 생태계 시너지 확보. SpaceEye-T 발사 및 서비스 계약 (2024): SataaS 비즈니스 모델 검증
정부 역할 (규제, 사업 등)	KAIST 인력 배출을 통한 간접적 지원	'우주핵심기술개발사업' 등 직접적 R&D 자금 지원. 방위사업체 지정	'425 사업' 등 대규모 사업 발주를 통한 앵커 고객 역할. 민간 주도 정책(KASA 설립 등) 강화
시장 역할 (투자 자 등)	독자적 우주 역량 확보를 원하는 개발도상국의 틈새 수요 (기술 이전 포함)	소형 지구관측위성에 대한 글로벌 수요 성장	지리공간정보(GEOINT) 수요 폭증 및 SataaS 시장의 부상

자료: 연구진 작성

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

썬트레이아이는 급변하는 우주산업 환경 속에서 다수의 성장 기회를 맞이하고 있다. 가장 큰 기회 요인은 '서비스형 위성(SataaS)' 시장의 폭발적인 성장이다. 위성을 소유하는 대신 필요한 데이터와 서비스를 구독하는 모델은 초기 투자 부담을 줄이고 싶어하는 많은 고객들에게 매력적이다. SataaS 시장은 연평균 15% 이상의 고성장이 예상되는 블루오션으로, 썬트레이아이는 자체 개발한 초고해상도 위성 'SpaceEye-T'와 자회사 SIIS, SIA를 통해 이 시장에 완벽하게 대응할 수 있는 수직계열화 체계를 갖추었다.

지정학적 긴장 고조에 따른 국방·안보 수요 증가 역시 중요한 기회다. 러시아-우크

라이나 전쟁 등 최근의 국제 분쟁은 위성을 통한 독자적인 감시정찰 능력의 중요성을 부각시켰다. 각국은 자국의 안보를 위해 위성 자산을 확보하려는 경쟁을 벌이고 있으며, 이는 쉐트랙아이의 주력 제품인 고해상도 관측위성 시스템의 직접 판매와 보안성이 높은 데이터 서비스 수요를 동시에 견인하고 있다.

한화그룹과의 시너지는 쉐트랙아이의 확장 가능성을 배가시키는 요인이다. 쉐트랙아이의 전자광학(EO/IR) 위성 기술은 한화시스템의 영상레이더(SAR) 위성 기술과 상호 보완적이며, 한화에어로스페이스의 발사체 기술과 결합될 경우 '위성 제작-발사-관제-활용'에 이르는 완전한 'End-to-End' 솔루션을 제공할 수 있다. 이는 글로벌 시장에서 '팀 코리아'로서의 경쟁력을 극대화할 수 있는 강력한 무기다.

마지막으로, AI 기반 영상 분석 시장의 개화는 미래 성장 잠재력을 담보한다. 위성 영상의 가치는 AI 분석을 통해 기하급수적으로 증대된다. 자회사 SIA는 위성 영상에서 특정 객체를 자동으로 탐지하고 변화를 분석하는 AI 기술을 보유하고 있다. 향후 SpaceEye-T 군집위성이 완성되어 방대한 데이터가 쏟아지기 시작하면, SIA의 AI 분석 솔루션은 단순 영상 판매를 넘어 국방, 금융, 농업, 환경 등 다양한 산업에 맞춤형 정보 서비스를 제공하는 확장성 높은 고수의 사업으로 성장할 것이다(안형준 외, 2025).

2) 위기/리스크

기회 요인과 함께 쉐트랙아이가 직면한 위협과 리스크 또한 명확하다. 첫째, 글로벌 시장의 경쟁 심화이다. 소형위성 시장의 성장 잠재력이 부각되면서 Maxar, Airbus와 같은 전통 강자들뿐만 아니라, Planet, Blacksky 등 대규모 투자를 유치한 뉴스페이스 기업들이 대규모 군집위성을 앞세워 시장을 공격적으로 공략하고 있다. 이들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 지속적인 기술 혁신과 자본 투자가 필수적이다(안형준 외, 2023).

둘째, 글로벌 공급망의 취약성이다. 고성능 위성에는 우주 환경을 견딜 수 있는 특수한 등급의 반도체, 센서 등 핵심 부품이 사용된다. 이러한 부품의 공급은 소수의 해외 기업에 집중되어 있어, 미·중 무역 갈등과 같은 지정학적 리스크나 특정 부품의 생산 차질이 발생할 경우 위성 제작 일정과 원가에 심각한 영향을 미칠 수 있다(안형

준 외, 2025).

셋째, 높은 자본적 지출 부담이다. 자체 위성 군집을 구축하고 운영하는 것은 막대한 초기 투자를 필요로 한다. 한화에어로스페이스의 지원으로 재무적 안정성은 확보되었으나, 위성 발사 후 서비스 매출이 본격화되기까지는 상당한 시간이 소요되므로, 투자 기간 동안의 재무적 성과는 압박을 받을 수 있다.

넷째, 규제 및 우주 환경 리스크이다. 저궤도(LEO)에 발사되는 위성의 수가 급증하면서 위성 간 충돌 위험과 우주 쓰레기 문제가 심각한 이슈로 대두되고 있다. 향후 각국 정부와 국제기구가 우주 교통 관리, 주파수 할당, 우주 쓰레기 저감 등에 대한 규제를 강화할 경우, 이는 위성 발사 및 운영에 새로운 제약 요인으로 작용할 수 있다. (안형준김권일, 2025.11.13).

3. 시사점 및 제언

썬트랙아이의 성공 사례는 대한민국 우주산업의 미래 발전 방향에 중요한 시사점을 제공한다. 이는 단순히 한 기업의 성공 스토리를 넘어, 기술 기반 벤처가 글로벌 강소 기업으로 성장하고, 나아가 국가 전략 산업의 핵심 주체로 발돋움하기 위한 조건이 무엇인지를 명확히 보여준다. 썬트랙아이의 성공은 다음과 같은 선순환 구조에 기반한다.

1. **토대 구축:** 정부의 장기적 R&D 투자('우리별 사업')를 통해 세계적 수준의 인적 자본과 기초 기술을 확보.
2. **전략적 시장 진입:** 글로벌 거대 기업과의 경쟁을 피해 개발도상국이라는 틈새시장을 공략하여 핵심적인 우주 인증과 초기 매출을 확보.
3. **기술 내재화:** 정부의 선별적 R&D 지원('우주핵심기술개발사업')을 활용하여 핵심 부품을 국산화하고, 이를 통해 기술적 수직계열화를 심화.
4. **비즈니스 모델 혁신:** 시장 변화를 선도적으로 읽고, 하드웨어 판매 중심에서 고부가가치의 서비스(SataaS) 중심으로 사업 모델을 과감하게 전환.
5. **성장을 위한 파트너십:** 다음 단계의 성장에 필요한 자본과 생태계 접근성을 확보하기 위해 대기업(한화그룹)과의 전략적 파트너십을 선택.

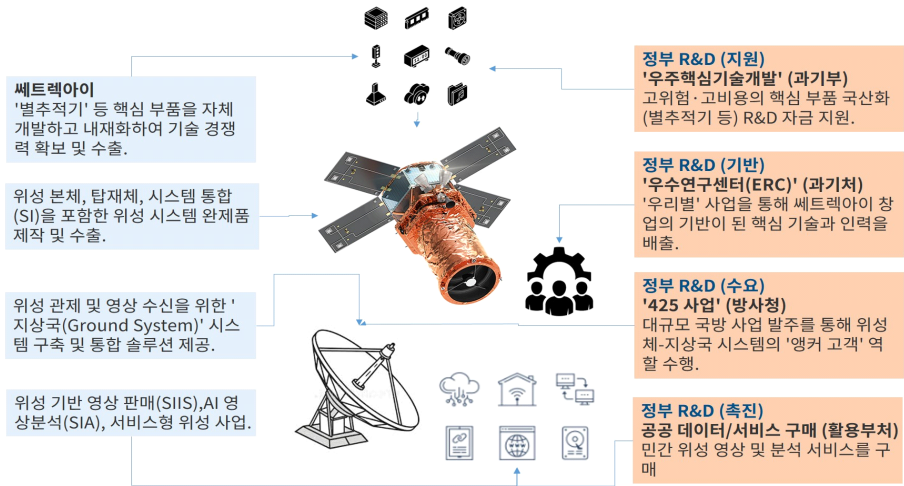
이러한 성공 요인을 바탕으로, '제2의 쉘트랙아이'를 육성하고 대한민국 우주산업 생태계를 한 단계 도약시키기 위한 다음과 같은 정책적 제언을 하고자 한다. 첫째, '프로젝트 기반'에서 '역량 기반'으로 R&D 지원 방식을 전환해야 한다. 단발성 위성 개발 사업 지원에 그치지 않고, 쉘트랙아이 사례처럼 차세대 센서, AI 탑재 컴퓨터, 소형 원자시계 등 다양한 위성에 공통적으로 활용될 수 있는 핵심 부품 및 기반 기술(Enabling Technology) 개발을 집중 지원해야 한다. 이는 특정 기업이 아닌, 산업 생태계 전반의 기술 수준을 높이고 여러 민간 기업이 이를 활용하여 혁신적인 제품과 서비스를 만들 수 있는 토양을 제공할 것이다.

둘째, 정부가 '촉매적 수요자(Catalytic Customer)'로서의 역할을 강화해야 한다. 국방, 재난, 환경, 농업 등 공공 분야에서 위성 시스템을 직접 구매·소유하는 방식에서 벗어나, 국내 민간 기업이 제공하는 위성 데이터와 분석 서비스를 구매하는 방식으로 조달 체계를 혁신해야 한다. 특히 국내 기업이 구축하는 위성 군집에 대해 장기적인 데이터 구매 계약을 체결해 준다면, 이는 민간 기업에게 안정적인 수익을 보장하여 후속 투자를 유치하고 사업을 확장하는 데 결정적인 미중물 역할을 할 것이다.

셋째, '우주 인증(Space Heritage)' 획득을 위한 체계적인 지원 프로그램을 구축해야 한다. 우주 기술은 실제 궤도 환경에서 성능이 검증되기 전까지는 상업적 가치를 인정받기 어렵다. 이는 스타트업이나 중소기업이 글로벌 시장에 진출하는 데 가장 큰 장벽이다. 정부는 개발된 신기술이나 부품을 저렴하고 신속하게 우주에서 시험할 수 있도록 국산 발사체를 활용한 '공유 발사(Rideshare)' 기회를 정기적으로 제공하고, 관련 절차를 간소화하는 국가적 프로그램을 마련해야 한다.

넷째, 개별 기업 지원을 넘어 '생태계 인프라'를 강화해야 한다. '우주산업 클러스터' 정책을 내실화하여, 개별 기업이 구축하기 어려운 고가의 시험·인증 시설(대형 진공 챔버, 전파 시험 시설 등), 위성 데이터 처리를 위한 슈퍼컴퓨팅 자원, 표준화된 부품 라이브러리 등 세계적 수준의 공용 인프라를 구축하고 저렴하게 제공해야 한다. 이는 기업들의 초기 투자 부담을 줄여 더 많은 혁신 기업들이 우주산업에 진입할 수 있도록 유도하고, 클러스터 전체의 경쟁력을 높이는 효과를 가져올 것이다.

[그림 3-3] 세트렉아이 인공위성 제조 및 서비스업 전개 및 정부 역할



자료: 연구진 작성

제2절 폐암치료제

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

우리나라 신성장동력으로서 바이오산업을 육성하고 이를 위한 정부의 연구개발 지원을 계속해 왔지만, 기술개발의 회임기간이 상대적으로 긴 바이오 분야의 특성상 국민이 체감할 수 있는 성과는 부족하다는 지적이 이어졌다(동아사이언스, 2012; 송창현 외, 2024). 예를 들면, 증가한 연구개발투자에 따라 바이오분야 논문 성과가 양적으로 증가했으나 산업계에서 중시하는 기술력이나 사업화 성과가 부족하다는 지적이 빈번하게 제기되었다. 하지만 신약개발 분야 국가연구개발사업에서 2008년까지 1건에 불과했던 기술료 성과가 2020년에 이르러 109건에 이르렀고(송창현 외, 2024), 최근 들어 기술이전을 통해 제품화·사업화에 성공한 사례들이 등장하고 있다(이투데이, 2025; 청년의사, 2023).

본 절에서 소개하는 폐암치료제(렉라자) 개발 사례는 국내 제약사에서 주도한 기술개발 사례로서 성공적인 기술이전 및 개발 병행 전략을 통해 국내외 신약 인·허가 과정을 완료하고 국내 및 해외 시장에서 실질적인 매출 성과를 거둔 경우이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024; 히트뉴스, 2025; 이투데이, 2025). 해외기업에 기술이전을 한 성과 수익도 국내 제약업계에서 독보적인 규모라 할 수 있으며(메디컬타임즈, 2018), 기술이전 이후 실질적인 제품화에 성공, 매출이익을 발생시킨 최초 사례이기도 하다. 우리나라 정부는 국내 제약회사의 기술개발 과정에서 국가연구개발사업을 지원하였으며, 해당 폐암치료제 개발성과는 국가 R&D 우수성으로 2019년 선정되었다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2019). 최근 사업화 성과를 치하하며 정부는 초창기 기술개발을 이끌었던 벤처 대표에게 2024년 국민훈장 목련장을 수여했다(보건복지부 보도자료, 2024). 그리고 2025년 제60회 발명의 날 기념행사에서는 연구개발성과를 지식재산화하고 기술수출로 이끈 공로를 인정하며, 유한양행 대표에게 대통령 표창을 수여했다(파이낸셜뉴스, 2025). 시장에서도 기술이전 성과를 창출했던 국내 제약회사

의 기대가치가 증가하면서 해외 매출 발생 시점 이후 해당사의 영업이익과 주가가 큰 폭 상승하였다(서울경제, 2025; 조선비즈, 2025).

폐암치료제(렉라자) 개발 사례는 기술적·시장적 성과를 창출한 바이오분야의 대표적인 사례이다. 그 성과가 국내외 시장의 매출 성과로 현실화되어 국민들도 보건 의료 현장에서 해당 제품을 접함으로써 그 성과를 체감할 수 있었다. 이와 같은 대표적인 연구개발성과의 창출 경로와 메커니즘을 역으로 살피는 것은 향후 국가연구개발사업에서 국민체감 성과를 확대 재생산하는데 필요한 고려사항과 정책적 시사점을 도출하는데 기여할 수 있을 것이다.

〈표 3-9〉 사례 선정 기준

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	국내 제약회사의 비스페암치료제 연구개발 및 대규모 해외 기술이전 성과 창출(2018년) 계약금, 단계별 마일스톤 기술료, 매출액 대비 로열티 등 1조 4천억 규모 기술이전 계약 성과 창출	과학기술정보통신부 보도자료(2024) 및 메디컬타임즈(2018), 전문가 면담자료(2025)
	기술확보	국내 시장을 위한 독자적 기술개발 지속 및 국내 판권 확보(2018년 이후)	전문가 면담자료(2025)
	수상	국가연구개발 우수성과로 선정(2019년)	과학기술정보통신부·KISTEP (2019)
시장적 요인	시장 점유율	해외기술이전을 통한 해외시장 매출 발생 최초 사례(2025년), 25년 1분기 미국 시장에서 1억 4천만불 매출액 기록, 미국 폐암치료제 시장 점유율 2위 규모(2025년)	히트뉴스(2025), 서울경제(2025) 및 전문가 면담자료(2025)
	신시장 창출	기존 폐암치료제 제품의 단점을 보완(환자의 생존기간 연장 및 뇌전이 치료효과 증대)한 틈새시장 개척	조선비즈(2025) 및 전문가 면담자료(2025)
	수상	보건 의료산업성과로 국민훈장 목련장 수상(2024년) 제60회 발명의 날 대통령 표창 수상(2025년)	보건복지부 보도자료(2024), 파이낸셜뉴스(2025)
사회적 요인	인허가 성과	해외 기술이전 이후 추가 개발 및 FDA 승인 성과(2024년) 국내 독자개발 제품의 식약처 인허가 성과(2022년)	과학기술정보통신부 보도자료(2024), 조선비즈(2022) 및 전문가 면담자료(2025)
	기타 (사회문제해결, 포용성/형평성, 사회적 파급력)	(보건 의료 혜택) 국내 독자개발제품 건강보험 적용(2022년부터), 미국 기술이전제품, 민간 의료보험회사에서 약가구매액 건강보험 적용(2024년부터)	조선비즈(2022) 및 전문가 면담자료(2025)

자료: 연구진 작성

나. 사례 개요

폐암치료제(렉라자, 성분명 레이저티닙)는 대표적인 바이오기술(BT) 개발 사례로서 국내 제약업계 기업 주도로 이루어졌다. 전체 글로벌 시장 측면에서 성숙기에 접어든 폐암치료제 시장에서 틈새시장을 공략하는 전략을 취했다. 구체적으로 국내기업 유한양행은 글로벌 폐암치료제 시장에서 1위를 차지하고 있는 아스트라제네카의 타그리스에 대항하는 보완재로서, 기존 치료제 대비 환자 생존기간을 늘리는데 주력하여 기술개발을 추진하였다. 즉, 기존 제품 대비 기능을 향상시키는 전략적이고 누적적인 방식의 기술개발 전략을 취했다.

이미 대규모로 성장한 글로벌 다국적 기업들이 경쟁 중인 글로벌 제약시장에서 국내 제약산업은 전 세계의 2% 미만에 불과한 바, 국내 제약회사는 독자적인 기술개발 성과를 직접 시장에 출시하기 보다는 해외 다국적 기업에 개발한 기술을 이전하는 것으로 일차적인 성과를 이루었다. 국내 기업 규모로 글로벌 신약개발을 위한 임상3상, 허가 및 상업화까지의 소요 비용(대략 2조 원 예상)을 감당할 여력이 없는 현실에서, 유한양행은 임상1상을 완료한 폐암치료제 기술을 다국적 제약사인 (구)얀센, (현) 존슨앤존슨(J&J) Innovative Medicine에 이전하며 기술이전 이익을 현실화했다. 또한 이후 마일스톤 달성시 기술료와 매출 발생시 로열티 등도 약속받았다. 이와 같은 글로벌 기술이전을 통해 유한양행은 해당 신약후보물질이 추가 개발되고 글로벌 시장에 진출할 수 있는 돌파구를 마련하였다.

해외 기술이전 이후에도 유한양행은 국내에서 독자적인 폐암치료제 모노요법 기술개발을 지속하여 국내 인허가 절차를 밟아 국내 시장에 해당 제품을 출시함으로써 내수시장에서 매출성과를 확보하였다. 결과적으로 다국적 기업에 기술이전을 하여 B2B 거래를 성사시킨 한편, 국내 시장에서 모노요법 제품화하여 직접 출시, 소비자에게 판매함으로써 B2C 모델을 동시에 구현하고 있다.

<표 3-10> 사례의 특징

구분		개요	
R&D 특징		전략적/누적형	
혁신 특징		점진적	
중심 주제		기업	
중점 시장		제약/신약/치료제 개발	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	BT
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	핵심기술 및 응용기술
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	복잡기술(안전성/유효성 검증요)
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙기술
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성숙시장/성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2B 및 B2G (전문약품)
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	기존시장 대체형/틈새시장

자료: 연구진 작성

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야의 시장/기술 동향

제약산업은 연구개발 비중이 높고 신약개발을 위한 회임기간이 긴 기술집약적 산업이다(Pisano, 2006; 김석관, 2025: 8 재인용). 전 세계 제약산업은 1970년대 및 1980년대를 거치면서 비약적으로 성장했고 지금까지도 성장세를 이어가고 있다(CBO 2021). 신약개발 경쟁이 가속화되면서 2000년대 합성신약 개발의 생산성이 저하되고 있다는 우려가 확산되기도 했지만(Pisano, 2006), 개방형 혁신모델의 확산과 세포·유전자치료, 면역치료제, 맞춤형 표적치료 등 차세대신약 개발의 부상으로 제약업계는 다시금 성장세를 확대해 나가고 있다(CBO, 2021).

전 세계 제약시장은 연평균 성장률 약 5.9%로, 2023년 기준 1.7조 달러 규모에 이른다(Fitch Solutions, 2025; 한국보건산업진흥원, 2025: 9 재인용; BioSpace, 2025a). 앞으로도 정밀의료, 디지털헬스, AI 바이오 등의 혁신이 기대되는 바, 2033년까지 2.8조 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망된다(BioSpace, 2025a). 전 세계적으로 가장 큰 시장 규모를 갖춘 지역은 북아메리카, 유럽 등이지만, 최근 중국,

일본, 한국, 인도 등 아시아 시장의 성장세가 가파르다(EFPIA 2024). 특히 중국은 2024년 기준 전 세계 제약시장의 8.8%를 차지하는 주요 시장으로, 단일국가로서는 미국 시장(62.3%)에 이은 두 번째 규모 시장으로 성장했다(IQVIA 2024b). 우리나라의 제약시장 역시 빠르게 성장 중이며 전 세계 시장에서 차지하는 비중은 2023년 기준 1.4% 수준이다(Fitch Solutions, 2025, 한국보건산업진흥원, 2025: 12 재인용).

<표 3-11> 국내외 제약 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	(국내 시장, 2023년 기준) 241억 달러	(글로벌 시장, 2023년 기준) 1조 7,487억 달러
경쟁 기업/기관	(국내 시장 매출액 순위, 2022년 기준) 삼성바이오로직스 (2조 4,373억 원) 셀트리온 (1조 9,875억 원) 유한양행 (1조 7,264억 원) 종근당 (1조 4,723억 원) GC녹십자 (1조 2,449억 원)	(글로벌 시장 매출액 순위, 2022년 기준) 화이자 (913억 달러) 애브비 (562억 달러) 존슨앤존슨(J&J) (502억 달러) 노바티스 (501억 달러) 머크그룹 (496억 달러)
시장 장벽요인	- 지식/기술 집약적 산업이자 대규모 임상시험을 통한 안전성/유효성 검증 자본과 시간이 소요되는 신약개발 과정 특성상 연구개발 자본력과 기술력이 일차적인 진입장벽임 - 각 국가/지역마다 신약 인허가체계와 보험시장구조가 상이하여 제품개발 이후에도 시장진입까지 규제/정책 장벽이 존재함 - 글로벌 제약시장에서 미국이 차지하는 비중이 높고 다국적 제약회사 자본력이 국내 기업 자본력을 월등히 상회하는 바, 국내 기업 개발기술을 다국적 회사에 이전하는 방식이 확대되고 있으며, 폐암치료제의 경우 아스트라제네카의 티그라소가 선점한 시장을 J&J 렉라자가 추격하는 중으로 선점기업의 견제가 존재함	

자료: 한국보건산업진흥원 (2025) 글로벌 바이오헬스산업 시장규모(2019-2030) 및 한국보건산업진흥원 (2024) 2023 보건산업백서 참고하여 시장 규모 및 주요 기업 정보 작성

글로벌 신약 개발 추세가 가속화되는 가운데 한국 제약회사의 연구개발투자는 지속적으로 증가해왔으며, 한국은 미국, 중국에 이어 전 세계 세 번째 민도의 신약개발 파이프라인이 가동 중이다(Ministry of Health and Welfare, 2025). 임상시험 연구도 증가하여 세계 10위 수준으로 선진화된 국내 의료환경 속에서 국내의 제약회사의 임상시험이 진행 중이다(Ministry of Health and Welfare, 2025).

제약시장에서 암치료(oncologics) 특히 성장세가 두드러진다(CBO, 2021). 암치료제는 시장 규모가 가장 크고 대형 다국적 제약사들이 가장 많은 투자를 하고 있는 분야이다(강하나·김석관 2025). 전 세계 암 치료제 시장은 2024년 기준 1,946억 달러 규모이며, 앞으로도 연평균 9.2% 성장이 기대된다(BioSpace, 2025b). 암 전반에 적용되는 보편적 치료보다 특정 질환 치료에 최적화된 표적치료제 개발이 특히 가속화되고 있다(OECD 2024). 우리나라 임상시험 연구에서도 가장 많은 비중을 차지하는 것이 항암제 분야이고 이 중에서도 표적치료제 개발연구가 가장 활발하다(Ministry of Health and Welfare, 2025).

항암제 시장에서 큰 비중을 차지하는 폐암치료제 개발의 상당수가 비소세포폐암(Non-small Cell Lung Cancer) 치료제이다. 전 세계 비소세포폐암 치료제 시장은 2023년 기준 198억 달러 규모이며 연평균 12.8% 성장률이 전망되는 핵심성장동력 중 하나이다(BioSpace, 2024). 비소세포폐암치료제 시장에서 표적치료제(Targeted Therapy)가 차지하는 비중이 51%이고, 화학치료제(Chemotherapy) 30%, 면역치료제(Immunotherapy) 19% 순이다.

2) 사례 분야의 산업 동향

본 사례는 한국표준산업분류(KSIC)에 따라 제약산업 중에서도 의약품 제조업(212)에 속한다. 의약품 제조업은 완제의약품, 한의약품, 동물용 의약품 등을 포함하는데(통계청, 2024), 본 사례는 완제의약품 개발 사례이다. 완제의약품은 합성의약품, 생물제의약품, 기타 완제의약품으로 구분할 수 있다. 기술수명주기 특성에 따라서는 신약 특허 만료(출원 후 20년)된 의약품(제네릭 의약품)을 생산하는 경우와 신약을 개발·생산하는 경우로 구분할 수 있다. 제약산업 중 기초의약품질 제조업(211)은 의약품 중간재나 원료의약품을 생산하는 부문으로(통계청, 2024), 본 사례에 해당하지는 않는다.¹²⁾

신약개발 단계를 포함하는 완제의약품 제조업의 가치사슬은 크게 ‘연구개발(R&D)’

12) 국내 원료의약품 생산은 전 세계적인 경쟁력을 갖추고 성장하고 있으며 대규모 생산역량을 보유한 대기업이 주도하고 있다. 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오사이언스가 대표적이다. 특정 공정이나 원료에서 경쟁력을 갖춘 중소기업, 스타트업 등과 대기업과의 전략적 제휴도 활발하다.

단계와 ‘생산 및 상업화’ 단계로 이루어진다. R&D 단계는 신약 후보물질 발굴, 전임상시험 및 임상시험(1~3상)을 거쳐 규제 당국(식품의약품안전처 등)의 인허가를 획득하는 과정을 포함한다. 생산 및 상업화 단계는 ‘기초의약품질제조업(211)’에서 생산된 원료의약품(API)을 조달하여 완제의약품(FDF)을 제조하고 이를 도매상(유통업체), 병원, 약국 등을 통해 최종 환자에게 공급하는 마케팅 및 판매 활동으로 이루어진다.

완제의약품은 거래 구조상 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC) 시장으로 나뉜다. 전문의약품(ETC) 시장은 B2B 및 B2G 거래 중심이다. 생산 후 의약품 도매상을 거쳐 병원 및 약국으로 공급(B2B)되거나 백신, 필수약품 등은 공공의료기관 등을 포함한 정부부문으로도 공급(B2G)되며, 공공·민간부문 모두 최종 수요는 의사의 처방에 의해 발생한다. 한편, 일반의약품(OTC) 시장은 제약사 - 도매상 - 약국 - 최종 소비자 로 이어지는 구조를 가지며, 소비자의 직접 선택에 의하여 판매가 이루어진다. 본 사례에서 다루는 폐암치료제는 전문의약품이다.

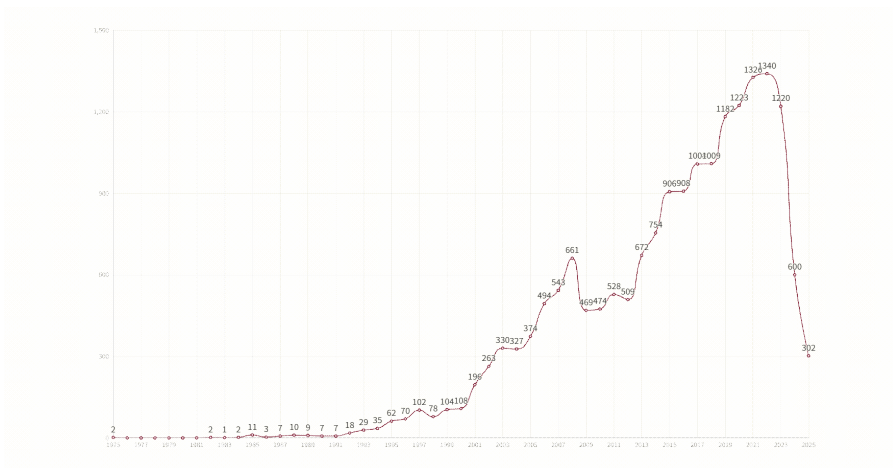
완제의약품 제조업은 진입장벽이 높은 산업이다. 기술적으로는 신약 후보물질 발굴부터 임상시험까지 평균 10년 이상이 소요되는 연구개발 역량과 기반을 필요로 한다. 자본 면에서도 조 단위의 막대한 연구개발 투자비용과 글로벌 기준(cGMP 등)을 충족하는 생산시설 구축 비용 등을 필요로 한다(한국보건산업진흥원, 2024).

따라서 국내 완제의약품의 산업구조에서 대형 제약사가 차지하는 비중이 높은 편이다. 2025년 상반기 기준 상위 10개 제약사의 매출이 약 6조 5,000억으로 전체의 46%를 차지한다. 구체적으로는 유한양행, GC녹십자, 한미약품, 종근당, 대웅제약 등이 완제의약품 포트폴리오와 생산·유통 역량으로 시장을 견인하고 있다. 셀트리온제약, HK이노엔 등은 전문의약품(ETC) 중심의 대량생산과 신약·개량신약 라인을 병행하고 있다. 그 밖에 JW 중외제약, 광동제약, 경동제약 등 중소·중견사는 특정 제형(수액, 개량신약)이나 OTC·건강기능식품 등에서 틈새경쟁을 벌이며, 임상개발 역량을 보유한 벤처들은 공동임상으로 판로를 확장 중이다. 최근에는 에스티팜(올리고핵산 치료제)이나 에스바이오메디스(세포치료제) 등과 같이 새로운 모달리티의 의약품을 개발하는 바이오테크기업 및 스타트업의 시장 진입이 활발하다(팜이데일리, 2025).

특허분석 검색툴 keyword를 통해 검색식(MIPC:(A61K31/00 OR A61K35/00

OR A61K38/00 OR A61K39/00 OR A61K39/395 OR A61K48/00 OR A61P35/00) AND KEY:((폐암 AND (치료 OR 수술 OR 시술 OR 요법)) OR (lung AND cancer AND (therapy OR inhibition OR treatment)))에 따른 분석에 따르면, 해당 분야의 특허는 2000년부터 증가세를 보이다가, 2010년경 일시적 하락세 이후, 다시 증가하는 추세를 보인다.

[그림 3-4] 폐암치료제 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

<표 3-12> 폐암치료제 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	1,387	3,249	3,716	2,097	7,836	18,285

자료: 연구진 작성

3) 사례 분야의 정책 동향

제약산업 육성 정책은 크게 세 가지 흐름으로 발전해 왔다. 첫째, 정부는 해외 시장 개척 및 개방을 촉진하는 차원의 통상산업정책을 통해 삼성바이오로직스, 셀트리온

등 CMO/바이오시밀러 제조에 특화된 국내 기업의 글로벌 시장 진출을 지원하는 정책을 추진해 왔다. 대표적으로 한국 정부는 2000년대 한미 자유무역협정(FTA)을 통해 글로벌 제약시장의 절반 이상을 차지하는 미국 제약시장에 대한 국내 기업의 접근성을 높였다(한국보건산업진흥원 2024). 이어서 “제약산업 경쟁력 강화 방안(2010.2.5.)”, ““바이오헬스 산업 혁신전략(2019.5.22.)“, “바이오헬스 신시장 창출 전략(2023.2.28.)” 등을 마련·이행해 왔다(한국보건산업진흥원 2024).

둘째, 정부는 미래산업 발굴 및 육성 차원에서 기술집약형 신약개발을 지원하는 R&D 지원을 확대해 왔다. 정부 지원 국가연구개발사업에서 제약·바이오는 대표적인 미래유망기술, 첨단기술, 전략기술로 간주되어 “범부처신약개발사업”, “첨단의료복합단지” 지원 등 다양한 방식의 지원을 받아 왔다. 최근 정부는 디지털·AI 등을 활용한 첨단바이오 연구혁신을 지원하는 정책과 전략, 이니셔티브를 가속화하고 있다.

정부의 지속적인 제약·바이오분야 연구개발 투자 확대와 함께 바이오 분야(생명과학 및 보건의료분야) 국가연구개발사업의 규모가 증가해왔다. 정부 R&D에서 바이오 분야 R&D는 상당한 비중(18% ~ 19%)을 유지하며 지속 투자되었고, 이는 민간기업 R&D에서 제약산업 R&D가 차지하는 규모와 비중을 상회하는 수준이다. 즉, 바이오 연구개발을 위한 정부 지원의 역할이 큰 편이다.

<표 3-13> 바이오분야 국가연구개발사업 집행액 규모와 비중, 2016년 - 2023년

단위: 억원, (%)

구분		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
생명공학기술(BT)		33,341	34,946	35,494	36,717	1,253	47,766	52,026	53,240
과학기술 표준 분류별	생명과학	8,125	8,466	8,262	8,252	9,300	10,646	10,538	11,120
	보건의료	15,505	16,372	16,845	17,718	20,994	24,098	27,241	27,912
생명공학기술(BT) /정부 R&D 비중		(18.8%)	(19.3%)	(19.2%)	(19.1%)	(18.4%)	(19.0%)	(19.1%)	(18.3%)

주: ()안 수치는 정부 R&D 집행액 대비 비중
자료: IRIS 주요과학기술통계, <https://www.k2base.re.kr/sts/statsMenuListC.do> (접속일: 2025.10.10.)

<표 3-14> 우리나라 제약산업 연구개발비 규모와 비중, 2016년 - 2023년

단위: 억원, (%)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
제조업 (의료용 물질 및 의약품/제약 산업)	12,979	14,220	15,800	17,703	21,680	23,775	25,523	26,962
제약산업/기업 R&D 비중	(2.4%)	(2.3%)	(2.3%)	(2.5%)	(2.9%)	(2.9%)	(2.9%)	(2.9%)

자료: IRIS 주요과학기술통계, <https://www.k2base.re.kr/sts/statsMenuListC.do> (접속일: 2025.10.10.)

셋째, 제약산업의 현재 혹은 미래 산업적 가치 이외의 공중보건 및 국민건강에 미치는 영향력도 지대한 바, 정부는 의약품 인허가, 국민건강보험제도의 운영 및 적정 수가 책정 등을 포함하여 합리적인 시장 규제를 설계하고 개선하는 역할을 담당해 왔다. 국내에서는 약사법 및 하위 규정에 따라 식품의약품안전처가 임상시험계획(IND), 품목허가(NDA/BLA), 제품 및 품질관리(GMP), 유통(GSP), 시판 후 안전관리(PMS) 등 전 주기를 규율한다. 특히 국민건강보험제도의 전면 시행으로 국민건강보험공단 등을 통해 합리적 보험수가를 책정받는 것이 국내 시장 진입의 중요한 요소로 작용하고 있다. 특히 정부의 동일성분 동일가격 원칙 기반의 일괄 약가인하 정책은 시장구조를 변화시킨 강력한 정부정책 중 하나이다(강창희 외, 2024).

정부는 신항기술 위험을 통제하면서도 동시에 기술혁신을 통한 성장 잠재력을 제고 하기 위하여, “바이오헬스 신산업 규제혁신 방안(2023년 3월)” 등과 같은 규제개선 노력을 지속하고 있다. 또한 제약산업에 대한 체계적이고 일관성 있는 정부 지원을 위하여 2011년 「제약산업 육성 및 지원을 위한 특별법(이하 제약산업법)」을 제정하였다. 이에 따라 “제약산업 육성·지원 기본계획” 및 “시행계획”을 순차적으로 수립·이행 되었으며, 현재 “제3차 제약바이오산업 육성·지원 5개년 종합계획(2023-2027)”을 이행 중이다. 해당 계획에서 정부는 제약바이오산업을 위하여 (1) R&D 강화, (2) 수출 지원, (3) 인력 양성, (4) 제도/인프라 개선 관련 실천과제를 제시한 바 있다. 또한 전통적인 합성신약 이외의 첨단재생바이오의약품 육성을 위하여 2019년 「첨단재생바이오 법」이 제정됨에 따라 이에 관한 전주기 지원 및 안전관리 체계를 마련 중이다. 전체적

으로 정부의 연구개발 및 산업 육성/수출 지원 정책과 규제 개선/합리화 노력이 종합적으로 진행될 필요성이 지속 제기되면서, 범부처 협의체로 국가과학기술자문회의의 바이오특별위원회(2016년 신설), 바이오헬스혁신위원회(2023년 신설) 등이 구성·운영하였고, 현재 대통령 직속 국가바이오위원회(2025년 신설)가 구성·운영 중이다.

2. 사례 분석

가. 특정 기업/제품 소개

본 절에서 소개하는 폐암치료제(렉라자, 성분명 레이저티닙)는 비소세포폐암(특히 폐선암) 표적치료제이다. 해당 사례는 비소세포폐암 중 발생한 돌연변이(T790M)로 암세포가 내성을 획득하여 기존 제1세대 및 제2세대 치료제에 반응하지 않는 문제를 해결하고자 제3세대 상피세포성장인자수용체(EGFR) 타이로신키나제 저해제 계열의 신약을 개발한 것이다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2019). 제3세대 EGFR-TKI 시장에서는 아스트라제네카의 타그리소 점유율이 가장 높다. 국내시장에서의 타그리소 점유율도 69%로, 렉라자 병용요법 31%의 두 배 이상이다(한경, 2024). 렉라자 병용요법은 타그리소를 추격하며 시장 점유율을 넓히는 전략을 취하고 있다.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

폐암 표적치료제(렉라자) 개발은 국내 바이오벤처 주도로 시작되었다. 초기 신약후보물질 탐색단계에서 오스코텍의 자회사, (주)제노스코가 전임상 연구를 기획·추진한 것이 시작이다. 이후 기업혁신 전략을 오픈이노베이션 모델로 전환하고 있던 유한양행에서 해당 기업의 후보물질을 높이 평가하여 2015년 기술을 이전받는다. 기술이전을 받은 후 유한양행은 비임상연구, 공정개발, 임상(1상) 연구 등을 진행했다. 이 과정에서 정부의 연구개발사업 지원도 받았다. 구체적으로, 보건복지부/보건산업진흥원의 첨단의료기술개발사업 지원으로 유한양행(연구책임자: 오세웅)은 “신규 3세대

best-in-class EGFR 타이로신кина아제 저해 폐암치료제 YH25448의 비임상연구 (2016-2018)”을 진행했다(과학기술정보통신부·KISTEP 2019).

기술이전을 받은 2015년, 미국시장 경쟁사에서는 이미 제3세대 표적치료제 병용요법에 대한 FDA 승인을 받은 상황이었기 때문에 유한양행은 FDA 허가를 받은 해당 약물의 환자 생존기간을 늘리는 대체재를 개발하는데 초점을 맞추었다. 그리고 치료제 개발을 위한 임상1상 초기결과를 가지고 글로벌 제약사 중에서 해당 성과에 관심 가질 만한 후보 기업을 탐색·접촉해 가며 기술이전을 위한 준비작업을 진행했다. 그 결과, 2018년 임상1상이 완료된 시점에서 유한양행은 (구)안센, (현) 존슨앤존슨(J&J) Innovative Medicine(IM)과 1조 4천억 규모에 달하는 대규모 기술거래를 체결하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2024, 메디컬타임즈, 2018).

이렇게 이전된 기술을 바탕으로 존슨앤존슨 IM에서 대규모 임상(3상)연구를 추진하였고 해당 결과를 바탕으로 렉라자 아미반타맙 병용요법을 개발했다. 해당 신약은 미국에서 2022년부터 일부 민간보험회사의 약가구매액 건강보험 적용대상에 포함되어 민간보험 적용을 받아왔다. 그리고 2024년 8월 렉라자 병용요법에 대한 미국 FDA의 최종 승인이 있었다. 이후 2025년 1분기 렉라자 병용요법의 미국 시장 매출액은 1억 4천만 불에 달하며, 제품 출시 이후 시장 점유율을 넓혀가고 있다(히트뉴스, 2025, 서울경제, 2025). 해당 제품은 미국 시장뿐만 아니라 일본, 중국 시장 등에 진출하여 글로벌 매출액이 증가하고 있으며, 이에 상응하여 기술이전 기업인 유한양행에 지불되는 로열티 수입도 증가하고 있다.

한편, 유한양행은 존슨앤존슨 IM에 글로벌 렉라자 병용요법에 대한 기술이전을 실시함과 동시에 국내 모노요법에 대한 자체 연구개발을 지속해 왔다. 이 과정에서 정부로부터 범부처신약개발사업(2018-2020년) 지원을 받기도 했다. 자체적인 국내 임상 연구에 따라 2021년 유한양행의 렉라자 모노요법은 식품의약품안전처로부터 2차 치료제로 사용 승인을 받았고, 2022년에는 1차 치료제로서 승인을 받았다. 유한양행은 렉라자 모노요법의 국내 판권을 보유하고 해당 제품을 국내 시장에 출시·판매 중이며, 동시에 한국에서 존슨앤존슨 IM의 렉라자 병용요법 공동판매도 담당하고 있다.

<표 3-15> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	비소폐암치료제(병용요법 및 모노요법)
핵심기술 개발 주체	기업
핵심기술 확보 경로 (자체개발의 경우)	외부로부터의 기술이전 및 자체 개발(비임상 및 임상개발연구)
핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부 (외부 기술유입의 경우)	임상실험단계에서 첨단신약개발사업, 범부처신약개발사업 등 정부 R&D사업 수행
기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	기술이전/사업화 과정에서 받은 정부 지원은 없음 (다만, 국내 신약 인허가 과정에서 정부규제개선 영향을 받음)

자료: 연구진 작성

렉라자 병용요법의 개발은 국내 벤처와 대형 제약사, 글로벌 다국적 기업의 이어달리기 연구개발로 대표되는 전형적인 신약개발 분야의 개방형 혁신 사례이다. 전임상-공정개발-임상-인허가-제품 생산/출시에 이르는 일련의 과정을 단일 기업이나 지역이 모두 감당하지 않고 각자 보유한 지식과 기술, 자원을 활용하여 단계적 기술개발을 추진하고 단계별 성과를 이전받고 이전하면서 각자의 위험은 분산하고 투자의 규모는 키워나가는 글로벌 혁신네트워크 방식이다(김석관, 2025). 한편, 해외 기술이전 이후에도 유한양행 자체적인 모노치료제 개발을 지속하여 독자적인 제품시장을 개척한 부분은 여전히 내부 수직계열화 모델이 유효함을 보여준다. 요컨대, 유한양행의 렉라자 개발은 두 가지 혁신 전략 - 개방(외부화)과 내부화 - 을 순차적으로 활용하는 가운데 이루어졌다.

2) 혁신전개의 주기

지금까지 성장해 온 렉라자의 가치 창출 과정은 대략 4단계로 구분할 수 있겠다. 첫 번째 단계는 새로운 지식과 기술 가치를 탐색하던 단계로, 신약후보물질을 탐색했던 (주)제노스코의 전임상연구이다. 가시적인 시장가치가 나타나지는 않았지만 잠재적인 시장가치를 가질 수 있는 후보물질을 발견하고 이를 신약개발 파이프라인으로 전환한 단계로, 감수할 투자 비용이나 위험도 상대적으로 낮았던 단계라 하겠다.

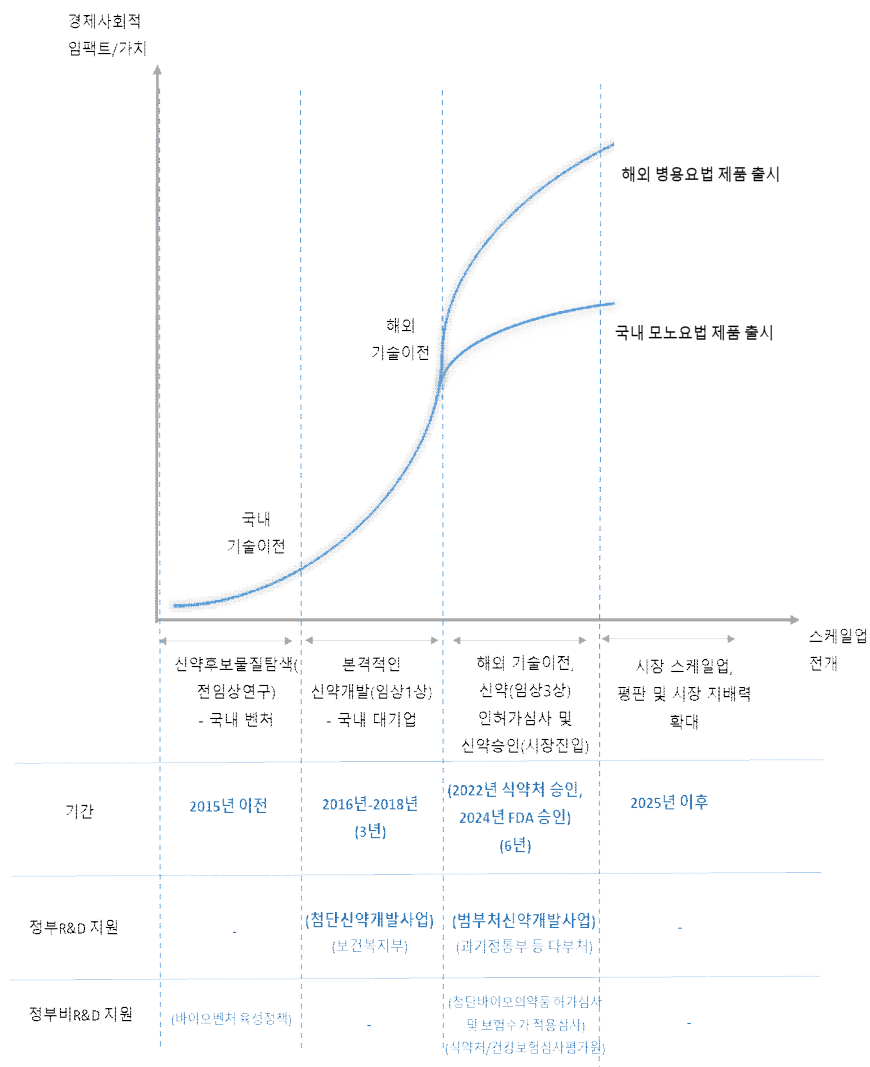
두 번째 단계는 해당 후보물질 잠재력을 인정하여 유한양행에서 기술이전을 받으면서 기술가치가 일차적으로 현실화된 단계로, 이후 본격적인 임상연구를 통해 투자 기

대수익과 위험이 모두 증가하게 된다. 하지만 대규모 임상실험을 진행하기 전으로 국내 기업 차원에서 해당 위험과 비용을 감수할 수 있는 수준으로 연구개발이 진행되었다.

세 번째 단계는 국내 기업 규모로 감당할 수 없는 대규모 임상실험이 진행되고 신약의 시장 출시를 위하여 의약품 인허가 절차 등의 규제비용까지 지불한 단계이다. 신약 개발 가능성에 대한 불확실성이 여전히 남아있는 상황에서 급속도로 투자 비용과 위험이 증가한 단계로서, 유한양행은 해당 위험을 해외 기술이전을 통해 일부 분산하였다. 구체적으로 렉라자 병용요법을 2018년 (구)얀센, (현)존슨앤존슨IM에 이전하여 대규모 기술거래 수익으로 내부화하고, 이후 필요한 대규모 임상연구와 해외시장 인허가, 제품 제조 및 해외시장 판매 부담과 비용은 외부화하였다. 반면, 국내 시장용 모노치료제 개발은 지속하여 최종적으로 2022년 식약처 승인을 득하였다. 존슨앤존슨IM에 이전된 기술도 2024년 미국 FDA 승인을 획득하여 상당부분의 투자위험이 해소되고 시장가치는 증가하였다.

마지막으로, 국내외적으로 규제기관 등으로부터 신약 인허가를 받은 후 제품으로 제조되어 시장에 출시·판매 중인 현재가 네 번째 단계에 해당한다. 아직 시장 진출 초기 단계이므로 시장 점유율이나 지배력이 기존의 선도 제품에 비해 뒤지기는 하지만, 상당부분의 투자 위험과 비용을 이미 지불했고 매출 규모가 증가하고 있는 만큼 추가적인 순이익 증가와 성장이 기대된다.

[그림 3-5] 폐암치료제(렉라자) 성장 전개도



자료: 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인

1) 실행 전략

신약후보물질에 관한 바이오벤처의 전임상연구가 국내 시장이나 미국 등의 해외 시장에 출시·판매 실적으로 올리는 신약, 렉라자로 발전하기까지 핵심 주체들의 다양한 실행 전략이 밑거름이 되었다. 특히 글로벌 수준의 가시적인 렉라자 개발 성과가 현실화된 데에는 유한양행이 (구)얀젠, (현)존슨앤존슨IM과 대규모 기술거래를 성사시킨 기여가 크다(조선비즈, 2022). 이를 가능케 한 유한양행의 대표적인 전략은 오픈이노베이션이다. 즉, 유한양행은 유망한 신약후보물질을 개발한 국내 벤처사의 성과를 이전받아 이를 필요로 하는 다국적 제약사, 존슨앤존슨IM에 다시 기술이전을 하면서 신약개발에 수반되는 투자 위험은 분산하면서 동시에 중간 수익을 현실화하였다. 글로벌 혁신네트워크 속에서 핵심기술을 적기에 탐색·이전받고 다시 이전하거나 수익화하기 위해서는 중개 기업의 내적·외적 조건이 중요하다.¹³⁾

2) 내부 요인

유한양행은 기술이전 성과를 가능케 하는 내부 요소로서 적어도 세 가지를 보유하고 있었다.

첫째, 기업 전사적으로 연구개발을 중시하고 2015년부터는 특히 오픈이노베이션 전략을 채택하여 이를 지속적으로 이행해 나가는 리더십과 전략이 있었다(조선비즈 2022).

둘째, 유한양행 자체적으로 신약개발에 관한 내부 연구개발 역량과 전문성을 갖추고 있어 기술거래에 필요한 세부 전략을 고도화하고 필요시 발생하는 추가 연구개발 소요 등에 대응할 수 있었다. 2015년 기술이전을 받은 시점에 경쟁사에서 동일 물질에 대한 FDA 승인을 받은 상황을 인지하고 유한양행 연구개발팀에서 대안적 개발 전략을 수립한 것이 일례이다. 기술이전 과정에서 장기간의 기술자문과 협력이 수반되는 바 기술거래 파트너의 연구개발 역량은 기술이전 실효성에도 직접적 영향을 미치는데, 실제 유한양행의 충실한 기술자문으로 존슨앤존슨사는 임상2상없이 바로 임상3

13) 관계자 면담자료(2025.8.13.) 참고

상에 착수했다.

셋째, 적정 기술을 합리적인 조건으로 이전받고 이전할 만큼의 자본력과 경영기반, 그리고 정보력과 협상력이 뒷받침되었다. 국내 벤처기업에게 합리적인 조건으로 기술 이전 대가를 지불하고 관련 기술을 사서 본격적인 임상연구에 투자하는 한편, 이렇게 개발된 기술을 수출하기 위하여 전 세계 관심기업을 물색하고 협상하는 등의 노력을 동시 진행했는데, 해당 기간동안 필요한 투자와 지원을 이어나갈 수 있는 경영기반과 자원이 밑거름이 되었기 때문이 가능한 일이었다. 이후 코로나19, 기술패권주의 부상과 관세장벽의 부활 등으로 시장 불확실성이 높아지면서 글로벌 시장동향을 파악하고 적절한 경영·협상 전략을 만들어 나가는 마켓 인텔리전스(Market Intelligence) 역량은 더욱 중요한 성공 요소로 부상하고 있다.

3) 외부 요인

유한양행의 기술이전 성과를 가능케 한 외부 요인 역시 적어도 세 가지를 고려해 볼 수 있다.

첫째, 폐암치료제 개발을 둘러싼 글로벌 시장 동향이다. 전체적으로 성장세를 보이고 있는 유망분야로서, 비소세포폐암 표적치료제 개발에서 타그리소를 대체하는 틱세시장이 긍정적 환경으로 작용했다.

둘째, 글로벌 신약개발 분야에서 보편화된 오픈이노베이션 전략의 영향력이다. 유한양행 차원에서 전사적으로 오픈이노베이션 전략을 채택한 것은 2015년이지만, 글로벌 신약개발 분야에서 오픈이노베이션 전략에 관한 탐색과 연구, 적용 시도는 1980년대부터 전개되었다(Pisano, 2006; 김석관, 2025: 8 재인용). 기업의 혁신전략으로 오픈이노베이션이라는 용어가 전면화된 것도 2000년대 초반으로(Chesbrough, 2015), 선행된 글로벌 차원의 오픈이노베이션 확산세가 유한양행의 기업 전략과 선택에 영향을 미쳤다.

셋째, 국내적으로 활성화된 제약·바이오 연구환경의 혜택이 있었다. 국내 신약후보 물질을 탐구하는 바이오벤처 생태계가 유지되고 있고, 국가연구개발사업의 상당수가 바이오분야 기술개발에 주력할 만큼 공공부문 바이오 연구개발도 활발하다. 또한 선진화된 병원시스템을 바탕으로 항암연구가 활성화되어 병원 중심 글로벌 수준의 임상

실험이 가능하다(Ministry of Health and Welfare, 2025). 실제로 유한양행은 임상 연구 단계에서 글로벌 수준의 항암제 임상실험을 선도하는 국내 병원 연구진과 협력을 통하여 소기의 성과를 달성하였다.

〈표 3-16〉 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	초기-전임상 단계	초기-성장 단계	성장-시장진입 단계
내부 강점	오픈이노베이션 전략, 기술이전 정보력/협상력	자체 연구개발역량 및 기술이전 자본력과 경영기반	오픈이노베이션 전략, 기술이전 정보력/협상력
내부 약점	다양한 신약후보물질 탐색, 전임상연구 추진의 한계	신약개발 불확실성/위험을 내부화하며 임상(1상) 본격화	신약파이프라인 독자개발 및 대규모 임상(3상)의 한계, 해외 시장 개척/인허가 장벽
실행 전략	국내 바이오벤처로부터 기술이전	연구중심병원 등과의 협력체계 구축, 임상연구 추진	해외/다국적 제약사로 기술이전
환경적 충격요인(negative)	AI 확산으로 신약후보물질 탐색연구의 자본/정보 집약성 강화	중국 등 신흥 개발국의 부상과 국내 벤처/기업의 신약개발 속도 상대적 저하	기술패권경쟁 및 관세장벽 강화 등으로 글로벌 시장 블록화 가속화
환경적 전환요인(positive)	오픈이노베이션 전략 확산	병원 중심 임상연구 활성화·선진화	폐암치료제(표적치료제) 글로벌 시장의 성장
정부 역할 (규제, 사업 등)	바이오벤처/기업 육성 정책	정부의 제약바이오 연구개발/임상연구 지원, 기업의 R&D 세제 혜택	국내외 신약(의약품) 인허가 심사/승인, 규제 개선
시장 역할 (투자자 등)	VC의 바이오벤처 투자	민간기업 주도 연구개발/신약개발	유망 신약 파이프라인 탐색, 기술이전, 공동연구 및 M&A 활성화

자료: 연구진 작성

4) 정부의 역할

기업 주도의 렉라자 개발 과정에서 정부는 연구개발사업 지원을 통해 직접적으로 기여하였다. 유한양행에서 존슨앤존슨 IM에 기술을 이전하기 전 수행한 임상(1상)연

구 단계에서 정부의 국가연구개발사업 지원을 받았고, 2018년 이후 독자적인 모노요법 기술을 개발하는 과정에서도 정부의 연구개발사업 지원을 받았다. 간접적으로는 정부가 기업 R&D 촉진을 위하여 세제 혜택을 제공하는 정책도 국내 제약사들이 연구개발투자를 지속할 수 있는 기반을 제공했다.

또한 제약산업 특성상 시장 출시 이전 거쳐야 하는 신약의 안전성·유효성 검증과 인허가 과정에서 식품의약품안전처 등의 규제기관에서 신약 인허가 절차를 합리적으로 운용한 것도 국내용 액라자 개발 및 판매 성과의 창출에 기여했다.¹⁴⁾

<표 3-17> 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	비임상/임상연구 지원
	정부 비R&D 개입 경로/방식	국내 신약 인허가 과정에서 패스트트랙 마련·제공
정책의 한계/미흡함		해외 기술이전/중개 관련 지원 실효성 낮음 혁신 신약 개발에 대한 보상체계를 강화하기 위하여 보편적인 약가인하 정책을 완화하고 혁신 신약에 대한 약가 현실화를 고려할 필요가 있음

자료: 연구진 작성

반면, 액라자 개발 과정에서 진행된 국내 및 해외 기술이전 사례에서 정부의 기술중개사업 혹은 기술수출 지원사업의 효과는 뚜렷하게 확인하지 못했다. 빠르게 변화하는 글로벌 제약기업 환경을 신속하고 정확하게 파악하여 수요기업의 기술수출 니즈를 매칭시켜나가야 하는데, 해당 과업을 추진하는 기업 당사자 이외 정부 관계자가 이를 적시에 지원하기는 어려운 구조이다. 정부지원사업을 통해 육성한 기술중개사도 분야 전문성이 부족하여 제약사의 구체적인 기술 수요를 파악하고 잠재적 글로벌 기업파트너를 매칭해 주지는 못한다. 이에 따라 정부사업이나 지원 확대를 기대하기 보다는 국내 대형 제약사들은 자체적으로 기술중개/수출 수요를 파악·대응하는 역량을 강화해 나가는 추세이다.

14) 관계자 면담자료(2025.8.13.) 참고

마지막으로 장기간의 개발시간과 투자비용을 요하는 신약개발이 완료되어 국내 시장에 출시하는 경우에도 일괄 약가인하 정책으로 인하여 개발 신약으로 얻는 수익이 제한되는 바, 신약개발의 동기와 기반을 약화시키는 경향이 있다. 특별히 연구개발투자가 집약적으로 이루어지는 혁신 신약에 대해서는 정책적으로 약가를 현실화하는 방안도 검토해 볼 필요가 있다.

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

글로벌 제약시장에서 항암제 시장의 성장세가 가파르고(CBO, 2021; BioSpace, 2025b), 그 중에서도 큰 비중을 차지하는 비소세포폐암 치료제 시장은 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상된다(BioSpace, 2024). 렉라자의 미국 FDA 승인에 따라 미국, 일본 시장에 본격 진출한 만큼 앞으로 지속적인 매출액 증가가 예상되며, 기존 폐암 치료제인 타그리소의 한계를 보완하는 기능을 살려 이를 대체할 수 있다면 매출 상승 폭은 더욱 증가할 것으로 전망된다. 또한 존슨앤존슨IM에서 미국, 일본 이외 유럽 등의 타 지역 시장 진출을 계획하고 있는 만큼 매출 수익은 더욱 확대될 수 있을 것이다.

신약 매출 발생 이후 유한양행이 기술이전의 대가로 받게 되는 로열티도 매출 수익에 비례하여 증가하는 바, 이는 국내적으로도 긍정적인 파급효과를 낼 수 있다. 특히 유한양행 경영진이 향후 발생하는 로열티 수입을 기업의 연구개발에 재투자하겠다고 선언한 상황이라, 해외 기술이전으로 인한 국내 신약개발 투자의 선순환 구조가 만들어질 수 있을 것으로 기대된다.

2) 위기/리스크

중국의 제약시장이 빠르게 성장하면서 미국에 이은 세계 두 번째 시장이 되었고, 중국에서의 신약개발연구 또한 매우 활발하다. 중국, 일본 등 지리적으로 인접한 국가의 제약산업이 국내 산업에 비하여 견고하게 성장하는 현재의 상황은 국내 제약사의 위기의식을 고조시키고 있다. 우리나라의 경우, 신약개발 규모와 속도가 지속적으로

증가하면서 글로벌 제약산업의 신흥국가로 부상했지만, 최근의 개발 속도와 규모는 상대적으로 감소하는 추세이다(PhRMA, 2024). 이는 이례적인 성장세를 거둬하고 있는 중국의 신약개발 추세와 대조를 이루며, 우리나라가 새로운 위험 관리 전략이 필요함을 시사한다.

[그림 3-6] 연구개발로 인한 글로벌 신약개발 착수 비중의 변화, 2017년 대비 2021년



주: (검은 표식) 2017년 기준 2008년-2017년간 진행한 글로벌 신약개발 착수비중
(파랑 표식) 2021년 기준 2012년-2021년간 진행한 글로벌 신약개발 착수비중
자료: PhRMA(2024) p.14 발췌

중국을 포함한 신흥국가의 부상 이외에도 전 세계적으로 강화되는 보호무역주의, 기술주권주의 여파로 글로벌 제약시장은 빠르게 재편되고 있다. 특히 미국을 위시하여 확대되고 있는 품목별 관세로 인하여 의약품 관련 국제통상환경이 재조정되고 관세 포함 고비용 무역구조로 전환되고 있다. 이러한 통상환경의 조정 수준과 영향력이 국가, 지역, 부문, 기업별로 상이하게 나타나고 있으며, 특히 CMO/바이오시밀러 주력 국내 기업의 매출 감소세가 현실화되고 있다. 관세 등으로 인한 글로벌 제약시장의 불확박가 기술수출을 직접적으로 제한하지 않는다 하더라도 국내 기업의 매출액/수출액 감소를 발생시켜 전반적인 기업의 연구개발 투자역량과 기술수출 잠재력을 약화시

킬 우려가 있다.

신약개발 전 주기에 인공지능(AI)이 적용되는 최근의 변화는 또 다른 위기이자 기회이다. 이제는 AI를 신약후보물질을 탐색하는 디스커버리 단계에만 적용하는 것이 아니다. 글로벌 제약사는 디스커버리-임상-인허가-생산-판매에 이르는 전 과정에 AI 기반 진단과 예측, 분석 기능을 접목하여 과정의 효율성·신속성을 제고하고 결과적 효과성도 높이고 있다. 기술개발의 속도가 더욱 가속화되었고 자본과 자원, 데이터를 축적한 거대 다국적 기업과 그렇지 못한 지역의 중소기업 개발역량 격차가 더욱 커지고 있다. 현재 우리나라가 신약개발 중견국 지위를 갖추었다고 평가받는다 하더라도 AI를 위시한 디지털 전환기 제약산업 재편과정에서 선도국가와의 개발역량 격차가 더욱 벌어질 수 있다는 위기감이 있다.

3. 시사점 및 제언

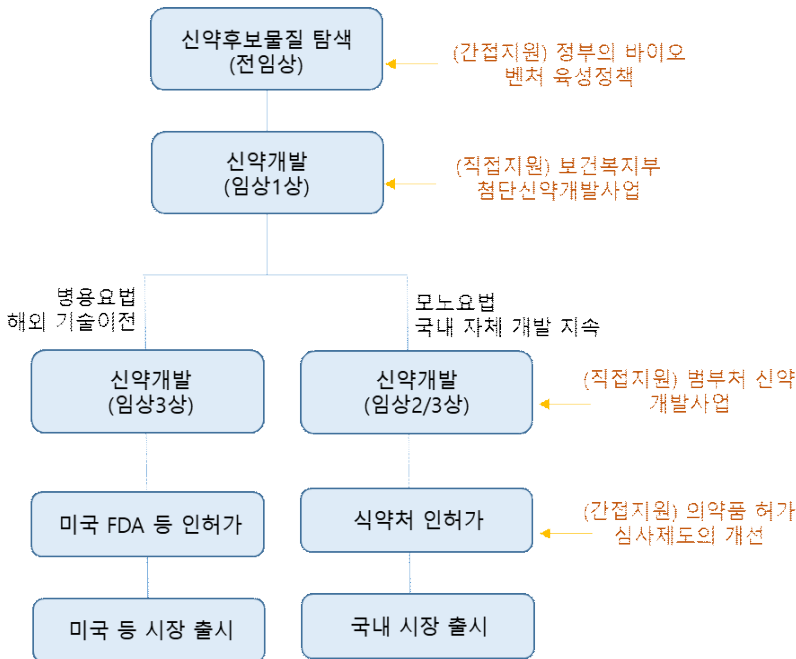
바이오 연구는 정부의 연구개발 투자 대비 창출되는 가시적인 성과가 부족하다는 지적을 받는 대표적인 분야였다. 하지만 최근 들어 기술이전을 통해 신약개발 결과를 사업화 성과로 전환하는 사례들이 증가하고 있고, 본 절에서 살펴본 유한양행의 기술 수출 건은 대략 1조 4천억 규모의 기대수익을 창출했다. 해당 성과가 창출된 경위와 환경, 맥락 등을 살핀 결과, 우리나라 신약개발 성과를 현실화하는데 본 사례와 같은 틈새시장 공략 전략, 오픈이노베이션 전략이 유효할 수 있음을 확인할 수 있었다. 글로벌 제약시장에서 국내 시장 및 기업이 차지하는 규모와 기능, 역할 등을 고려하여 독자적인 개발-생산보다는 일부 과정에 특화된 개발로 틈새시장을 공략하거나 유관 기업들과 제휴·협력하여 오픈이노베이션 방식을 추구하는 것이 위험을 분산하고 단기 수익을 현실화할 수 있는 합리적 대안임을 확인하였다. 이상의 전략은 기존 폐암치료 제뿐만 아니라 신규 개발비용과 위험이 높은 타 분야의 신형기술 개발 사례에도 적용 가능할 것이다.

글로벌 기술이전 이후에도 별도의 독자적 기술개발 라인을 유지하여 제품을 개발하고 국내 인허가 등을 거쳐 자체 판매를 이어감으로써 기업의 혁신 기반을 강화해 온 것 또한 국내 기업에 시사하는 바가 크다. 본 사례는 민간기업 주도 신약개발 사례는

기업의 연구개발 의의와 가치를 다시 한번 환기시켰다. 실질적인 혁신 성과를 구현하기 위하여 기업 주도의 연구개발 활동을 지속 장려할 필요가 있으며, 이를 위한 기업의 R&D 세제 혜택도 지속될 필요가 있다.

본 사례는 기업의 개발 성과를 제고하기 위하여 정부의 연구개발 지원이 밑거름이 될 수 있음을 보여주었다. 민간기업 주도의 신약 개발 과정에서도 정부의 연구개발 지원이 기업에 도움이 된 것이다. 이는 정부의 연구개발 지원 당위성과 효과성을 재확인시켜 준다. 특히 미래 성장가치는 높지만 실패가능성과 개발 불확실성이 높아 민간 기업에서 투자를 주저하는 신형기술 및 첨단기술 분야 연구개발에 대하여 정부의 지원이 지속될 필요가 있다.

[그림 3-7] 폐암치료제 최종 제품 개발 흐름과 정부의 지원



자료: 연구진 작성

앞으로도 제약산업의 성장세가 계속될 것으로 전망되며 특히 정밀의료, 맞춤형의료, 예방의료 등에 발맞춘 혁신적인 의약품 시장은 더욱 성장할 것으로 기대된다. 인공지능 포함 디지털 기술이 부문별 연구·혁신 전 과정에 접목되는 가운데 신약개발 과정 역시 새로운 전환기를 맞이하고 있으며, 이를 계기로 신약개발 생산성과 효과성이 더욱 증가할 것이라 예상된다. 다만, 이러한 기대를 현실로 만들기 위해서는 미래 지향적 시장 수요와 기술 변화를 현재 시스템에 반영하고 대응해 나가는 노력이 필요하다. 기존 개발 방식이나 시장 경험에 매몰되지 않고 변화하는 시장과 기술 수요를 적극 탐색, 수용, 대응해 나갈 필요가 있다. 특히 미국, 유럽 중심 제약시장이 중국을 위시한 신흥국의 부상으로 재편되고 있고 의약품 관세의 부활, 글로벌 혁신네트워크의 재구성과 시장 블록화가 가시화되는 상황에서 기술 인텔리전스뿐만 아니라 시장 인텔리전스 역량이 필요하며 이를 적극 활용해 나갈 때 새로운 미래 기회를 현재의 성과로 구현할 수 있을 것이다.

제3절 반도핑 콘트롤(Doping) 탐지

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

WADA(국제반도핑기구)에 따르면, ‘도핑(Doping)’은 선수의 경기력을 부정하게 향상시키기 위해 금지된 물질이나 방법을 사용하는 것, 시료채취 거부 또는 은폐, 금지약물 소지, 부정거래 등의 모든 행위를 일컫는다¹⁵⁾¹⁶⁾. 국민체육진흥법 제2조(정의)에 따르면, 도핑이란 선수의 운동능력을 강화시키기 위하여 문화체육관광부장관이 고시하는 금지 목록에 포함된 약물 또는 방법을 복용하거나 사용하는 것으로 명시하고 있다¹⁷⁾. 동법 제15조(도핑 방지 활동)에 따르면, 국가는 스포츠 활동에서 약물 등으로부터 선수를 보호하고 공정한 경쟁을 통한 스포츠 정신을 높이기 위하여 도핑 방지를 위한 시책을 수립하여야 하며, 도핑 예방을 위한 교육, 홍보, 지도감독 등을 수행해야 한다.

이러한 도핑은 고대에서도 있었는데, 그리스인들이 올림픽 경기에서 좋은 성과를 거두기 위해 무화과와 버섯 등을 활용하였다. 최근에는 기술의 발전과 함께 도핑디자이너들의 도핑 수법 역시 유전자와 세포 수준으로 진화하고 있다¹⁸⁾. 유전자 도핑은 적혈구를 대량으로 생산하는 유전자를 도핑하면, 원래 몸에 있던 유전자와의 구별이 쉽지 않다. 이를 탐지 하기 위해 유전자 가위 기술을 활용한 기술 개발이 진행되고 있다. 약물이 아닌 뇌를 전기로 자극하는 뇌 도핑도 등장했는데, 이는 심각한 부작용이 예상되면서 방지를 위한 방법 개발이 중요한 상황이다¹⁹⁾. 또한 도핑이 단순히 스포츠 산업에서의 이슈 뿐 아니라 국민생활 전반으로 영향을 주고 있으며, 이러한 취지에 대한 공감으로 전 세계적으로 관련 인프라 구축 및 교육훈련을 위한 투자가 확대되고 있다. 결과적으로 도핑은 약물 금지라는 차원에서 강한 규제가 적용되는 분야이다. 이러한 제도적 환경은 기술의 발전에 힘입어 더 정교한 탐색 및 바이오, 화학 관련

15) Wikipedia, "Doping in sport", https://en.wikipedia.org/wiki/Doping_in_sport (검색일: 2025.8.21.)

16) 진재수(2021.5.7.), "도핑 관련 국제적 흐름과 한국 도핑방지 나아갈 방향", 대한민국 정책브리핑

17) 국가법령정보센터, www.law.go.kr (검색일: 2025.8.21.)

18) YTN(2025.7.24.), "[과학]유전자 도핑, 단 한 방울의 피로 빠르게 판별한다.",

19) 조선비즈(2024.7.29.), "[올림픽도 과학이다] 경기력 높이려 유전자, 뇌까지 도핑..국내 기술로 잡는다.",

다양한 분야로의 확장이 가능한 특성을 갖는다. 특히 최근에는 도핑 방식이 다양화됨에 따라, 검사역량 강화를 위한 관련 장비 시장이 확대되는 추세에 따라, 보다 더 정밀 장비에 대한 연구개발이 확대되고 있다. 또한 시장 범위 또한 급속히 확대되고 있는데, 기본적으로 스포츠선수 뿐 아니라 의료용 성장호르몬제, 항정신성 마약 등으로 약물의 활용처가 확대되면서 반도핑 검사의 대상 또한 넓은 범위로 확대되고 있다.

현재 반도핑 분야는 국제기구(WADA)에서 수행하는 인증 시험을 통해 인증서를 확보하고 있으며, 지속적인 유지를 위해 관련 R&D 활동 및 WADA 기준에 대응하기 위한 활동을 하고 있다. 전 세계 27개 나라가 30여개의 도핑 관련 센터를 갖고 있으며, 1년에 5회 정도 WADA에 의한 무작위 샘플분석테스트를 받으며, 결과에 따라 벌점을 받고, 벌점이 쌓이면 자격정지, 더 나아가 폐지 등의 결정을 받는 구조이다.

반도핑 역량에 있어서 가장 오랜 역사와 규모를 갖는 국가는 독일(켈른 스포츠대학 분석소)이며, 지원이나 인력규모 등이 여전히 한국의 랩에 비해 10배 이상인 것으로 알려져있다. 또한 국제 기구 활동 등을 통해 스페인의 역량도 높다. 미국(SMRTL) 또한 기술력 자체가 매우 우수한 것으로 평가받고 있다. 최근들어 중국(베이징 도핑연구소)이 정부의 막대한 R&D 투자 및 인프라 조성 등을 통해 급격히 성장하고 있다.

한국은 1984년 KIST 내 도핑컨트롤센터를 설치하고, 도핑방지 전문기관으로서 한국도핑방지위원회를 설치하고 관련 교육 및 활동의 근거를 국민체육진흥법 제35조에 마련하였다²⁰⁾. 한국의 도핑컨트롤 역량은 2018년 평창 동계올림픽에서 최신 장비 및 빅데이터 분석 시스템을 기반으로 도입한 ‘올림픽 도핑 랩 모델’을 통해 약 4,200여건의 시료분석을 성공적으로 마무리하면서 우리의 기술력을 인정받는 계기가 되었다²¹⁾. 또한 중국, 일본 등 주변국들의 올림픽 개최시 국내 연구자들의 파견을 통해 현지 반도핑 활동의 지원에서도 우리의 기술력이 드러난다. ‘도쿄 2020 올림픽 반도핑연구실’의 경우도 KIST 도핑컨트롤센터 연구진들이 성장 호르몬 및 유사금지약물 분석 기술과 도핑 시료분석 노하우 등을 전수하였다²²⁾. 특히 최근에는 관련 시장이 확대되면서 도핑컨트롤센터가 갖고 있는 유전자도핑 리딩 관련 기술의 민간 이전을 논의 중에 있다.

20) 국가법령정보센터, www.law.go.kr (검색일: 2025.8.21.)

21) 로봇신문(2018.5.1.), 「이달의 KIST인상 4월 수상자 '도핑컨트롤센터(DCC)」.

22) 기계신문(2021.7.22.), 「KIST, 도핑컨트롤센터 도핑 분석 전문가 도쿄올림픽에 파견」.

<표 3-18> 선정 기준

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-	-
	기술확보	글로벌 수준의 인증 확보 (전 세계 27개국, 30개 센터) 4,200여건 시료분석(올림픽도핑랩모델)	세계도핑기구(WADA) 로봇신문
	수상	대통령표창(도핑센터)	인터뷰 내용
시장적 요인	시장 점유율	전 세계 27개 나라 도핑센터 보유	인터뷰 내용
	신시장 창출	마약 등 금지약물에 대한 시장이 확대	인터뷰 내용
	수상	-	-
사회적 요인	사회문제해결	마약, 약물 중독에 대한 방지, 대응	인터뷰 내용
	포용성/형평성	-	-
	사회적파급력	-	-

자료: 연구진 작성

문제의 발생 시 문제여부가 사회적 이슈가 되지만, 문제의 발견에 해당하는 반도핑 컨트롤 수준 자체가 인식되기는 쉽지 않은 영역이다. 그러나 실제로는 논문이나 특허 등의 가시적 정량지표 보다는 국제기구가 제시하는 기준에 맞춰, 국제적인 역량을 갖추고 글로벌 수준에서 활동하고 있는 분야라 할 수 있다.

<표 3-19> 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	서울올림픽/기준 시점 분석약물의 개수(약120→약800) 국제 공인 시작된 2006년 이후 현재까지 지속적인 공인인증서 획득 시료분석 개수, 오류 0%
정성적 성과	국제스포츠대회 개최 시 하나의 인프라로서 작동하는 분야

자료: 연구진 작성

만약 우리나라에 검사 가능한 환경 조성이 안되었다면, 스포츠 이벤트 참가를 위한 선수들의 개인 정보데이터를 관련 국가로 노출해야 한다. 또한 국내에서는 국제 규모의 스포츠 이벤트 개최가 어렵다. 개최한다고 해도 참가 선수들의 표본을 해외로 배송하고 시험하는 과정에서 처리비용(냉동), 배송비용, 보관 비용, 의뢰비용 등 막대한 직간접 비용을 초래한다. 도핑분야는 기본적으로 국제대회, 스포츠행사 등 정해진 시장

을 중심으로 적용되고 있으며, 도핑의 궁극적 목적이 선수들의 건강 보호, 일반 국민의 보호 목적으로도 확장되면서 사회적 파급력이 확대되고 있다.

나. 사례 개요

반도핑컨트롤을 위한 기술은 지속적으로 관련 샘플을 분석하고, 관련 데이터를 축적하며 성장하는 분야이다. 새롭게 등장 가능한 도핑물질을 찾고, 유해성 여부를 확인하고, 국제 기준에서 금지 여부를 결정한다. 따라서 R&D 자체가 타겟을 갖고 정보를 축적하며 새로운 정보 탐색의 과정을 통해 성장을 이어나온 분야라 할 수 있다. 시장 측면에서 보면, 오랜 시간 성숙되어온 시장이며 새로운 도핑 물질 및 방식에 대응해서 지속적으로 성장이 필요한 시장이기도 하다. 또한 반도핑 컨트롤이라는 것은 공공시장이라 할 수 있다. 민간의 비즈니스로 진입하기에는 데이터 확보, 개인정보 관리, 거대 시설장비 확충 등이 쉽지 않다. 결과적으로 정부가 진입하지 않으면 해당 생태계 조성이 불가능하다고 볼 수 있다.

〈표 3-20〉 사례의 개요

구분		개요	
R&D 특징		전략적/누적형	
혁신 특징		점진적	
중심 주체		연구소	
중점 시장		스포츠산업, 의료보건	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	BT
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	응용기술
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙기술
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2C
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	기존시장 확장형

자료: 연구진 작성

전체적인 관리는 국제기구(WADA)에 의한 관리감독을 받는다. WADA는 도핑분석에 요구되는 조건들을 제시하고 평가하고 해당 조건에 부합하는 기관에 도핑컨트롤 기능 수행 자격을 부여한다. 한국에서 WADA 인증 도핑분석기관은 'KIST' 한 곳이다.

기술적인 관점의 도핑분석기관이 있고, 분석에 앞서 관련 샘플을 채취하고 관리하는 KADA(한국도핑방지위원회)가 있다. 이곳에서 선수 또는 일반인 대상의 검사 샘플을 수집하고, 개인정보 보호처리를 한 후 KIST 콘트롤센터에 전달하는 경로를 갖는다. 콘트롤센터에서는 해당 샘플을 검사한 후 약물 여부만 보고하고 이후 절차는 다시 KADA에서 진행한다.

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야의 (기본적인/일반적인) 시장/기술 동향

반도핑 인식은 관련해서 심각한 문제가 발생해야 고취되는 특성을 갖는다. 이러한 맥락에서 국제사회에서 도핑방지에 대한 경각심을 알린 두 개의 큰 사건이 있다.

하나는 1903년 창설 이후 유럽의 대표적인 스포츠 경기로 자리잡은 '투르 드 프랑스(Tour de France)²³⁾' 사이클 경기가 1998년 도핑 스캔들에 휘말리면서 스포츠계에 충격을 주었던 사건이다. 특히 투르 드 프랑스 종합우승 7연패에 달하는 사이클계의 전설이었던 Lance Armstrong(랜스 암스트롱)의 기록들이 약물에 의한 것이었다고 밝혀지면서 한 순간에 모든 기록과 명예는 사라졌고, 이것은 단지 사이클 분야 뿐 아니라 스포츠 산업으로의 충격 또한 심각했다²⁴⁾.

이후 2017년 러시아의 국가적 차원의 도핑 스캔들은 또 한번 스포츠계에 큰 충격을 주었다. 이는 러시아 정부 및 관련 국가 기구 등이 국가대표선수들에 대한 조작된 도핑 프로그램을 적용한 사건이다. 이에 국제 사회는 기존 도핑방지프로그램으로는 더 이상 건전한 스포츠 문화를 유지하기 어렵다는 공감대를 일으켰으며, 관련 규약준수 국제표준을 제정하고, 더욱 강화된 관리 체계를 구축하였다. 이후 도핑방지를 위한 교

23) World Anti Doping Agency, "Who We Are", <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are> (검색일: 2025.8.25)

24) 바이크매거진(2012.10.23.), 「[바이크매거진]랜스 암스트롱, 모든 기록을 박탈당하다.」.

육프로그램을 체계화하고, 국가들이 갖는 책임 또한 강조하였다.

UNODC(2024)에 따르면²⁵⁾, 2022년 기준 약물중독자는 292백만명에 이르며, 지난 10년새 20% 이상 상승한 규모이다. 스포츠 분야 뿐 아니라 전 세계적으로 약물 남용의 증가는 관련 범죄의 증가로 이어지고, 이는 결과적으로 관련 규제의 강화, 그에 따른 약물검사 시장이 확대되는 추세에 있다.

스포츠 시장 관점에서 보면 약물검사 시장은 2035년까지 연평균 17.5% 성장률로 성장할 것으로 전망하고 있다²⁶⁾. 이러한 시장은 도핑 관련 규제 강화와 경각심 강화에 따라 지속적으로 성장할 것이다.

<표 3-21> 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	(국내 시장) -	(글로벌 시장) USD 21.7b('25) → USD 109b('35)
경쟁 기업/기관	(국내 시장) KIST-협업 (유사 기업들 활동)	(글로벌 시장) Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens Healthcare GmbH 등
시장 장벽요인	시장규모 자체의 제약	

자료: fmi(2025), "Sports Drug Testing Market size and share forecast outlook 2025 to 2035"

최근들어 시장은 제품의 형태, 샘플 유형, 사용 용도 등에 따른 세분화가 진행되고 있다²⁷⁾. 특히 제품 형태는 매출기준 시장의 53.7%를 차지하는 장비를 비롯해서, 면역 분석기, 크로마토그래피 기기, 알코올 호흡분석기, 신속검사 장비, 소변검사 장치, 구강액 검사 장치, 소모품, 분석키트, 샘플채취기기 등으로 구분된다. 샘플 유형 역시 소변, 혈액, 구강액, 호흡, 모발, 기타 등으로 분류된다. 최종 사용자의 경우 약물검사 연구소 뿐 아니라 병원, 정부기관, 약물 재활센터, 통증관리 센터 등 목적에 따라 다양하게 확산되고 있다.

25) UNODC(2024), "WORLD DRUG REPORT 2024"

26) Sports Drug Testing Market, "Global Market Analysis Report - 2035",
<https://www.futuremarketinsights.com/reports/sports-drug-testing-market#thankyou> (검색일: 2025.9.19)

27) 바이크매거진(2012.10.23.), 「[바이크매거진]랜스 암스트롱, 모든 기록을 박탈당하다.」.

민간에서 활동하는 대중소 기업들도 많다. 이들은 건강보험관리공단, 병원 등과 연계되어 소변검사, 혈액검사 등 신체 검사 정보를 산출하고 있다. 특수 분야에 특화된 반도핑검사도 있는데, 마사회의 경우 말 도핑도 수행한다.

도핑 기술이 급속도로 성장하면서 1988년 서울 올림픽 당시 금지약물의 수는 약 120~130개 수준이었으나, 현재는 800개가 넘는 규모이다. 반도핑 분야의 기술은 주로 스테로이드분석이 핵심이며, 최근에는 유전자 도핑, 바이오 도핑 또한 중요한 기술 분야로 주목받고 있다. 관련해서 분석화학, 크로마토그래피, 생체시료 등의 기술에 대한 이해 또한 중요하게 다뤄진다. 약물 뿐 아니라 도구를 활용한 기술적 도핑, 뇌 자극을 통한 ‘브레인 도핑’, 유전자 조작을 통한 ‘유전자 도핑’ 등 도핑의 방식 뿐 아니라 개념 자체의 변화가 일어나고 있다²⁸⁾.

2) 사례 분야의 산업 동향

대상 사례가 속하는 산업군의 범위를 명확히 구분하기는 어렵다. 다만, 사례가 속할 수 있는 가장 근접한 산업군의 특성을 살펴보기로 한다. 이를 통해 해당 사례를 둘러싼 산업적 특성을 간접적으로 이해하고자 한다.

가) 산업의 개요

① 산업의 정의 및 범위

도핑, 반도핑 분야와 관련된 산업분야를 명확히 구분하기는 쉽지 않다. 물질, 제조, 장치 등 폭넓게 관련된 분야이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 가장 유사한 분야를 구분한다면, ‘기초의약품질제조업(코드: 211)’에 해당한다. 이는 “합성, 발효, 추출 또는 이의 조합을 통해 의약품 화합물을 생산하는 산업활동과 원료 상태의 의약품질, 의약품 중간체를 생산하는 산업활동”을 의미한다(통계청, 2024: 287). 이에는 의약품 화합물 제조, 생약 물질 추출·가공 등이 포함되며, 화학적으로 순수한 맥아당, 과당 등을 제조하거나 생물학적 농약을 제조하는 것을 제외된다.

28) 헬로디디(2024.9.1.), 「파도 가르는"서핑"의 과학적 원리는?」.

② 산업가치사슬 구조

기초의약품질제조업은 제약바이오 산업의 핵심 중간 단계에 있다. 일반적인 가치사슬은 (1)기초 연구 및 후보물질 발굴 단계(대학, 연구소, 바이오텍), (2)비임상/임상시험 단계를 거쳐, (3)본 산업에 해당하는 원료의약품(API) 개발 및 생산 단계로 이어진다. 이 단계는 다시 '의약품 중간체(Intermediate) 생산'과 '최종 원료의약품(API) 생산'으로 구분될 수 있다(CareEdge Research, 2025: 32).

나) 산업의 구조

산업의 주요 참여자는 백신·항체·세포치료제 등 대규모 생산 역량을 보유한 대기업 또는 대형 기업이 상·중류 공정의 표준과 공급망을 주도한다. 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오사이언스가 대표적이다. 이들과 함께 중소·중견기업이 특정 적응증이나 공정(예: 세포배양, 합성 원료), 세포·유전자치료, 독성 물질·바이오의약 원료 등 신기술로 차별화하며, 기술이전(L/O)과 위탁개발·생산(CDMO) 연계를 통해 틈새 성장 경로를 모색한다.

본 산업은 매우 높은 진입장벽을 특징으로 한다. 기술적 장벽으로는 고순도 물질을 합성·정제하는 복잡한 공정 기술과 차별화된 R&D 역량이 요구된다. 자본적 장벽 또한 높는데, 국제 기준(cGMP, EU-GMP 등)을 충족하는 생산 설비를 구축하는 데 막대한 초기 투자 비용이 소요되며, 신규 API 개발 및 임상시험에도 장기간의 R&D 비용이 투입되어야 한다(Tso and Jacob, 2012: 2).

다) 기술적 특성

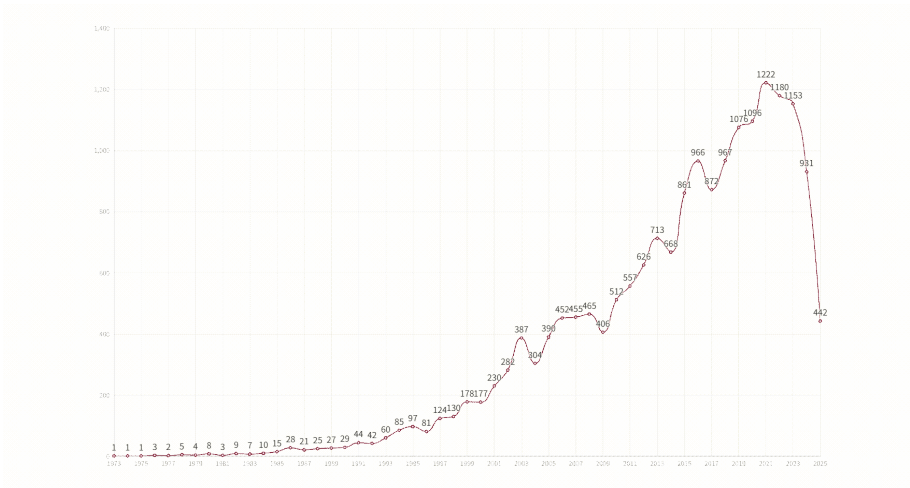
R&D 집약도가 매우 높은 산업으로, 전체 산업 중에서도 R&D 투자가 가장 많으며, 글로벌 제약산업의 R&D집약도는 13.4%에 이르고, 상위 기업은 20% 이상을 투자하기도 한다. 이는 신약 개발 및 혁신을 위한 지속적이고 고액의 투자 필요성을 의미한다(이철형·이상원, 2020 : 208). 신약 후보물질 탐색부터 비임상, 임상 단계까지 평균 수년에서 길게는 10년 이상 소요되며, 연구개발 과정에서 실패 확률이 높아 막대한

비용과 시간이 소요된다. 특히 비임상과 임상 1, 2상 단계에서의 효율성 차이가 있어, 안전성과 유효성 검증 과정이 복잡하다(송창현 외, 2024: 15).

기초의약품질제조업은 국민 건강과 직결되는 산업 특성상, 전 세계적으로 매우 엄격한 규제를 받는다. 핵심 규제는 '의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP)'이다. 국내에서는 식약처가 약사법 및 의약품 등의 안전에 관한 규칙에 따라 원료의약품 GMP를 의무화하고 주기적인 실사를 통해 관리·감독한다²⁹⁾.

특허분석 검색툴 keywert를 통해 검색식(MIPC:(G01N OR A61K31/00 OR A61B10/00) AND DSC:((도핑 AND 검출) OR (Doping AND Detection)))에 따른 특허 분석에 따르면, 해당 분야의 특허는 2000년대부터 완만한 증가세를 보인다. 이는 해당 분야는 오랜 시간동안 지속적인 연구활동이 이루어지고 있다는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 3-8] 반도핑 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

전반적으로 중국에서 매년 출원이 증가하고 있으며, 미국, 일본, 한국, 유럽은 일정

29) 데일리팜(2020.9.2.), 「불순물 기준치 미만시 제재 없다"...FDA, 가이드라인」.

한 수준의 특허출원이 진행되고 있다.

<표 3-22> 반도핑콘트롤 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	1,976	2,018	4,855	1,716	7,865	18,430

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

산업 성장에 대한 기회 요인으로는 첫째, 글로벌 인구 고령화 및 만성질환 증가로 인한 의약품 수요의 지속적인 확대가 있다. 둘째, 바이오의약품, 세포·유전자치료제 등 차세대 의약품 시장의 고성장이 API 수요를 견인할 것이다. 셋째, 팬데믹 이후 부각된 '의약품 공급망 안보' 이슈로 인해, 각국 정부와 제약사들이 중국·인도에 편중된 공급망을 다변화(탈중국)하려는 움직임이 한국 기업에 큰 기회로 작용하고 있다. 반면, 위협 요인으로는 여전히 높은 중국·인도산 저가 API의 시장 지배력, 미국·유럽 등 선진국의 강화되는 규제 장벽, 그리고 신규 공정 개발 및 cGMP 설비 투자에 요구되는 막대한 자본 부담 등이 존재한다. 결론적으로, 국내 기초의약품질제조업은 범용 API의 자급률을 높이는 동시에, 한국이 강점이 있는 바이오 API 및 차세대 원료의약품 분야에서 '초격차' 기술력과 생산 능력을 확보하는 전략을 통해 글로벌 공급망의 핵심 기지로 성장할 잠재력이 크다고 볼 수 있다.

3) 사례 분야의 정책 동향

반도핑의 경우 기본적으로 도핑 방지를 위한 교육홍보가 가장 중요한 정책 수단이 된다. 도핑 상황을 확인하는 것보다 도핑을 사전에 방지함에 따른 사회적 비용을 최소화하고자 하는 노력이라 할 수 있다. 이를 위해 WADA는 2004년 '세계도핑방지규약'을 제정하고, 금지약물 및 금지방법 등의 사용과 관련한 강력한 제재 가이드라인을 마련하였다.

한국도핑방지위원회는 도핑 제보 시스템을 통해 내부고발 등 공익제도 창구를 운영

하며, 주기적으로 선수들의 생체 지표(혈액, 호르몬, 대사 등) 변화를 추적 관찰하는 ‘선수생체수첩(ABP)’, 선수의 경기력 관련 데이터(훈련량, 기록, 반응속도, 회복률 등)를 체계적으로 수집 관리하는 ‘선수경기력수첩(APP)’ 등을 통해 간접적인 탐지 시스템도 적용하고 있다. 이들은 도핑 리스크에 대한 사전 감별 기능 뿐 아니라 건강 이상, 부상 예방 등의 기능도 갖는 것으로 평가받고 있다.

문화체육관광부는 기본적으로 교육, 홍보 지원에 중점을 두고, 반도핑 관련 직접적인 개입으로 시설장비 구축 및 유지 등의 지원을 한다, 과학기술정보통신부, 보건복지부 등의 R&D를 통해 금지 약물 감지를 위한 데이터 확보 및 채취/분석 기술 등을 향상시키는 것이다. 또한 국제 기구에 참여해서 반도핑 활동을 함께 하는 것도 정부의 주요 지원이라 할 수 있다. 이것은 지원의 관점보다는 국제 사회에서 국가에게 부여된 책임의 관점이기도 하다.

〈표 3-23〉 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	R&D 사업(주요 데이터, 채취 및 분석 방법 등), R&D 인프라(분석장비)
	정부 비R&D 개입 경로/방식	교육, 홍보, 가이드라인 제작 등
정책의 한계/미흡함		정책의 사각지대(중요성 인식은 하지만 R&D 지원 부족: 센터단위가 아닌 개별 연구자 단위의 과제 제언) 부처간의 인식차이/역할범위 불명확성

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 특정 기업/기관 소개

기본적으로 도핑 이슈는 스포츠 이벤트의 핵심요소 중 하나라 할 수 있다. 국내 시장은 86아시안게임, 88올림픽게임 개최지 유치를 위해 1980년대 초반부터 준비하면서 선행 조건 중 중요한 가산점이 되는 도핑 역량 대응을 위해 정부는 1984년 출연연 구기관인 KIST에 ‘도핑컨트롤센터’를 설립했다. 당시 분석 기술은 첨단기술이었으며,

단기에 글로벌 기준에 부합하는 환경 조성을 위해 국내에서 가장 첨단 기술 R&D를 수행하는 KIST 내 관련 조직을 설립한 것이다. 당시에는 한국에 관련 기술이 거의 없어, 도핑 분야 최고 기술국이었던 독일 쾰른 체육대학이 기술지도 및 자문을 진행했다.

그러나 급속하게 진행된 도핑콘트롤 조직은 기초적인 지식, 기초연구 등의 한계로 인해 세계적인 관련 기술 도약 추세와 격차를 보이면서 2004년 국제기구의 자격정지 결정을 받았다. 이후 각고의 노력으로 한달 뒤 재인증 시험평가를 통해 자격을 재인증 받은 후 현재에 이르기까지 도핑콘트롤 시행 기구로서의 자격을 유지하기 위해 도핑 감지 역량 등에 대해 지속적으로 WADA의 테스트를 받는다. WADA는 매년 규제 대상 금지약물 항목을 증가시키고, 관련 검사기준을 강화하고 있다³⁰⁾. 도핑콘트롤센터는 2014년 이후 연구원 충원이 확대되면서 현재까지 경험을 축적하며, 세계적인 수준으로 성장해왔다. 관련해서 R&D를 지속해오고 있으며, 도핑에 있어서 하나의 새로운 분야로 전망되는 내분비 호르몬 분석에 대한 수월성을 확보하면서 글로벌 시장에서도 선도할 수 있는 역량을 갖추었다.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

반도핑 분야의 핵심 기술은 생체시료 내 약물분석 및 스테로이드 프로파일링 관련 호르몬 분석으로 알려져 있다. 국내 연구는 초기 독일로부터 기술지도에서 시작해서 현재는 연구기관 독자적인 R&D 수행이 가능한 수준에 이르렀다.

기본적인 혁신 지원은 다부처에 의해 이루어진다. 시설장비 및 기본 환경의 경우 문화체육관광부, 기술관련 R&D는 과기부, 보건복지부 등의 R&D사업을 수행한다. 다만, 이 과정에서 부처간 연계, 사업의 제약으로 인해 지원부처 설정에 어려움이 존재하는 경우들이 있다. 예를 들어, 스포츠 관점의 접근을 하는 문화체육관광부를 제외한 타부처의 지원에 한계가 있다. 실제로 2000년 이후 문광부의 도핑역량강화사업 지원, 도핑콘트롤센터기능보강사업이 큰 역할을 하고 있다. 생체시료 약물 등의 관점에

30) 이재익(2013), 「반도핑 약물검사를 위한 동화성 남성호르몬 스테로이드들의 검출 기술 개발」, 한국과학기술연구원.

서는 보건복지부 사업 수혜가 가능하지만, 센터 단위의 기반연구보다는 연구자별 R&D과제에 지원해서 경쟁을 통해 선발되면 R&D 수행가능한 상황이다. 기초 /응용 R&D 관점에서 과학기술정보통신부 역시 개별 연구자 단위의 제안을 통해 수행 가능하다. 이는 ‘반도핑’을 어떤 관점에서 보는가에 따라 경우에 따라서는 부처간 중복, 또 다른 관점에서는 공백도 가능한 환경 조건이라 할 수 있다.

<표 3-24> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	생체시료 내 약물, 호르몬 분석(예, 스테로이드 프로파일링)
핵심기술 개발 주체	출연(연)
핵심기술 확보 경로	초기 독일 기술지도 → 내부 자체개발
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	질량분석법 및 분자생물학 기반 고효율 프로파일링 기술 관련 R&D사업 (과기부, 보건복지부, 식약처)
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	-

자료: 연구진 작성

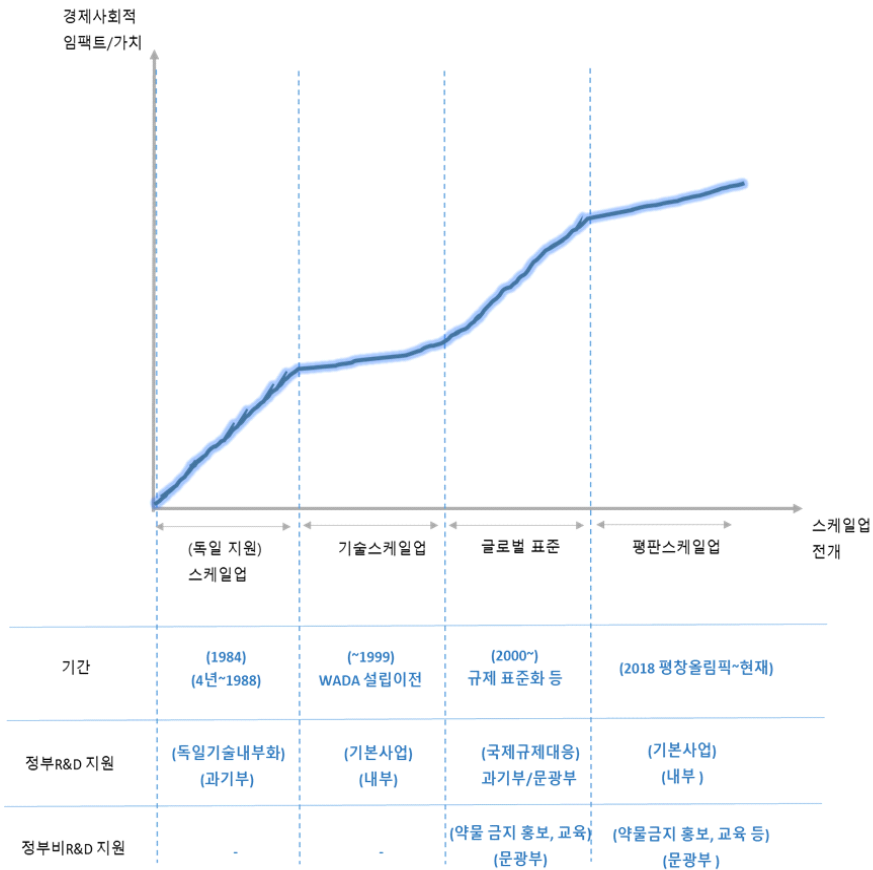
2) 혁신전개의 주기

기본적으로 반도핑 분야는 운동선수라는 스포츠에 간혀 있다 보면 상대적으로 적용 범위가 축약되어서 접근하는 경향이 있다. 보다 실질적으로는 약물복용을 하면 다 걸린다는 ‘검출과 그에 따른 도핑 못하게 하는 것’이 목적이며, 이에 필요한 다양한 시료, 검출법, 장비 등에 대한 지속적인 혁신을 필요로 하는 영역이다.

앞서 강조한 바와 같이, 반도핑, 도핑컨트롤의 경우 사회적 이슈가 되는 특정 문제가 발생 시 주목받는다라는 특성을 갖는다. 따라서 국내 관련 혁신 역량 또한 국가적으로 주요 이벤트가 발생하거나, 사회적으로 이슈가 있어 주목을 받으면 관련 지원이 증가하는 특성을 갖는다. 이러한 맥락에서 한국의 첫 번째 혁신의 도약은 1986년, 1988년 각각 아시안게임과 올림픽 개최를 위한 국가 인프라 관점의 접근에 있다. 이 시기 해당 분야 선진 기술을 갖는 독일 쾰른대학 체육학과로부터 주요 기술을 이전받

고, 주요 연구진들이 해당 센터에 배치되면서 급속히 혁신 환경이 조성되었다. 이후 국제도핑기구, WADA의 설립이전까지는 큰 변화없이 유지되었으나, 2000년 이후 WADA와 국제 규제 표준화 등의 대외적 이슈는 국내 반도핑콘트롤 영역에 영향을 주었으며, 이를 계기로 또다른 도약을 시도하기에 이른다. 현재 한국의 반도핑 콘트롤 혁신 역량은 2018년 평창올림픽을 계기로 글로벌 수준으로 도약해서 선진 수준을 유지하고 있다.

[그림 3-9] KIST 도핑콘트롤센터 성장전개도



자료: 연구진 작성

초기 해외 기술의 지원을 통해 도입된 이후, 2018년 이후 단지 금지 약물 검사라는 범위가 아닌 스포츠의학으로 시장을 확대하고자 하는 노력이 진행되고 있다. 즉 스포츠 검사가 아닌 스포츠 의학으로의 확대인 것이다.

<표 3-25> 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계 (1999년 이전)	초기~성장 단계 (2018년 이전)	성장 단계 (2018년 이후)
내부 강점	분석기술 우수성 (자부심)	연구원 확충	경험 축적
내부 약점	시설/장비 부족	특화연구 부족	연구재원의 부족
애로사항	올림픽 이후의 관심 저하	전문센터로서 독립성 부재	자부심 회복 동력 부족 부처 관심 부족
충격요인(negative)	대회 이후 관심 저하	부처간 연계된 자원 부족	부처간 연계/부처 지원 부족
전환요인(positive)	국제대회 유치	WADA 규제 시작	융복합 신기술 개발 (내부 역량)
정부 역할 (규제, 사업 등)	정부가 자부심을 심어줌	문체부 지원(도핑컨트롤센터 기능강화사업) 시작	센터 집중 지원사업 부재/개별 연구원별 R&D과제 도전
시장 역할 (투자자 등)	-	-	- (스포츠의학으로 시장을 확대하고자 함) 스포츠 검사→스포츠 의학

자료: 연구자 인터뷰(2025.9.25.) 기반 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인

1) 실행 전략

기본적으로 WADA가 제시하는 기준에 부합하기 위한 지속적인 역량 강화 노력을 통해 국제적인 반도핑컨트롤센터로서의 기능을 유지해야 하는 미션을 갖는다. 해당 자격을 상실하는 경우 국제적인 스포츠 이벤트 수행이 어려우며, 수행한다고 해도 채취된 샘플을 해당 자격을 갖는 국가의 센터로 배송하고 검사하고 결과를 받는 과정 등에 소요되는 비용 및 시간이 소요되고 이는 현실적으로 국제적인 규모의 스포츠 이

벤트 자체의 개최를 어렵게 하는 것이다.

도핑은 스테로이드 도핑이 중심이었으나, 최근들어 바이오도핑도 확대되는 추세에 있어 이에 대한 연구도 중요하다. 즉 지속적인 성장을 위해 도핑 경로의 다양화를 추적하고 확인하기 위한 더 많은 노력이 필요하다. 이는 정신건강 관련해서 스트레스호르몬, 스트레스대처, 혈당 및 혈압조절, 대사활동 등과 깊은 관련이 있는 코티졸 등의 영향도 분석하는 기술적 역량을 갖추는 것이다. 즉 반도핑의 영역이 단지 스포츠에 국한되는 것이 아니라 일반 개인의 신체적, 정신적 건강과도 관련된 분야라는 인식이 중요하다.

2) 내부 요인

KIST를 중심으로 학연, 산학연 공동연구 등이 확대되고 있다. 특히 최근에는 한중 일 3국 도핑방지 관련 공동연구가 추진되고 있다.

무엇보다 데이터 확보를 위한 사전연구의 중요성이 높아 이를 위한 기관 차원의 직접비 배정을 통해 연구데이터 확보를 위한 연구진행이 가능하게 되었다. 이는 향후 해당 연구데이터를 기반으로 후속 연구 등의 수행이 가능할 것으로 기대한다. 즉 기반 연구를 통해 연구의 선순환을 유도할 수 있는 기본 환경을 갖춘 것이다.

다만, WADA가 규제하고 권장하는 활동 범위에 비해서는 KIST 반도핑콘트롤센터의 경우, 관련 내부 인력이 부족하다.

3) 외부 요인

기존에는 스포츠라는 특정 분야의 영역으로 인식되었으나, 최근에는 다양한 수요(예비임산부들의 임신진단시트, 코로나19를 거치면서 개인들의 자가검진 등) 확대로, 개인이 접근하는 진단기기의 범위가 확대되었으며, 개인들도 상대적으로 시료채취 및 검사에 대한 이해도가 높아지고 있다.

도핑콘트롤 회피성 도구 및 도핑물질이 다양화 되면서, 약물을 규제하고 검사하는 항목 또한 확대되는 추세이다. 분석에 있어서도 프로토콜이나 키트화된 데이터 등 가 공저장하는데 어려움이 증가하고 있다. 즉 도핑 기술 및 방식의 고도화와 함께 그것을

방지하기 위한 기술이나 방식 또한 함께 고도화가 필요하면서 관련 R&D 사업의 수요가 더욱 확대되고 있다. 이에 대해 정부의 보건 의료 스포츠 의학 고도화 사업 등을 통해서 시료 채취 및 분석 지원이 이뤄지고 있는데, 여전히 지원 범위나 규모 등이 제한적이다.

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

스테로이드 연구는 호르몬 관련해서 임상 및 의료 연구에도 중요하며, 특히 임상 응용의 경우 스테로이드가 진입 가능한 영역이 많다. 약물 복용 시 신체에서 일으키는 내분비 영향을 분석할 수 있으며, 뇌분비 분야와의 공동연구를 통한 파급효과 또한 기대할 수 있다. 기존 운동선수 중심의 테스트에서 환자 대상의 연구 영역으로 확장 필요한 분야이며, 해외에서는 이미 활성화되어 있다.

도핑검사 연구영역을 넘어서, 생체내 분석물질 확인할 수 있는 최첨단 분야(치매 연구, 뇌대사 조절, 뇌세포, 부신질환, 고지혈증, 임신중독증, 고혈압, 혈관질환, 대사증후군, 합성호르몬 등)로 확장가능하다.

도핑 장비를 통해 확보한 기술력을 활용해서 첨단의료장비로의 확산도 가능하다. 분석화학, 생체 정보 관련 데이터 확보를 통해 다양한 분야로의 기반연구 및 응용연구 등의 확산이 가능하다.

2) 위기/리스크

최근 도핑의 방식이 고도로 진화하고 있는데 특히 유전자 및 세포치료제 연구가 발달하면서 동시에 이를 악용한 ‘유전자세포도핑’이 도핑의 방식으로 부상하면서 이를 감지하고 적발하기 위한 기술의 확보를 필요로 하는 상황이다³¹⁾.

계속해서 새로운 약물이나 방법이 생성되면서, 첨단기술을 갖기 위한 노력도 중요하나, 기본적으로는 연구원들이 타겟 기술의 확보를 위한 창의적 연구개발 활동보다는 채취-검사-진단 등의 획일화된 연구활동을 수행함에 따른 정체성 한계 등에 직면

31) 열린뉴스통신(2025.7.18.), 「국민대 손보람 교수 연구팀, 유전자·세포도핑 감지센서 연구관련 SCI 국제학술지 논문 게재.」.

한다. 이는 결과적으로 구성원들의 동기 부여, 성취감 등의 제한으로 연결되면서 새로운 모델이나 연구개발 주제 선정의 필요성이 강하게 제기되고 있다.

정책관점에서도 도핑 분야 R&D, 산업 진흥 등에 대한 전담부처의 모호함이 있다. 문화체육관광부, 보건복지부, 과학기술정보통신부 등이 스포츠 관점, 의료 관점, R&D/첨단기술 관점의 서로 다른 시각을 갖고 있다.

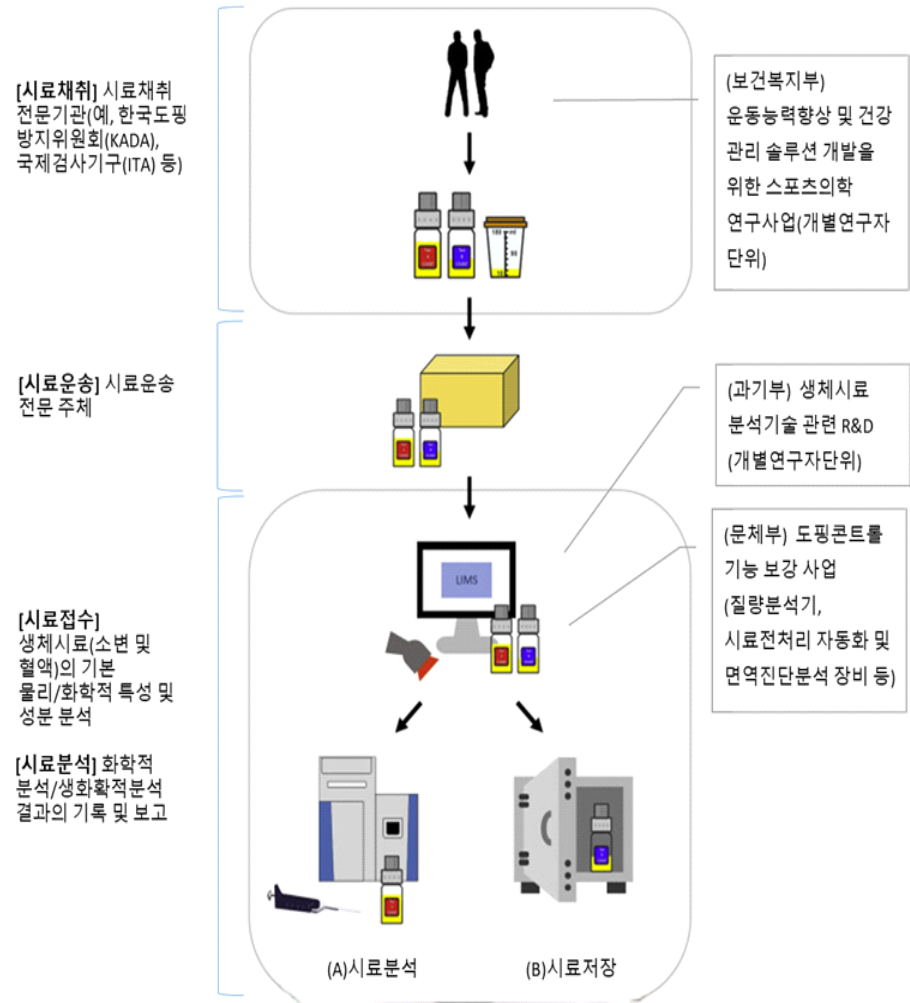
3. 시사점 및 제언

반도핑 예측은 전반적인 변화의 패턴을 보고 정상적인 패턴과 다름을 확인하는 것으로 잠재적 약물의 이용자로 분류하기 위한 도구라 할 수 있다. 최근들어서는 약물, 생명공학 관련 기술이 발전하면서 탐지 어려운 도핑 방식이 등장(예, 유전자 도핑, 미량 정맥주사, 신경자극물질 등)하고 이를 탐지하기 위해 보다 더 첨단 ‘도핑검사 기술’을 필요로 하는 분야이다. 그럼에도 불구하고, 기본적으로 국제 스포츠 이벤트가 없으면 ‘일이 없음’으로 인지하는 경향이 있다. 하지만, KIST 반도핑콘트롤센터만 하더라도 연간 7천여건의 분석시료가 유입되며, 하루에 평균 2백여건의 시료분석을 수행해야 한다. 국제 스포츠 이벤트가 개최되는 경우는 물론 보다 많은 업무량이 부여된다. 평균적으로 600여건에 이르는 시료분석을 위해, 매일 실험하고, 데이터 결과값을 생성하고 관련 분석을 진행한다. 특히 2025년 민간업체로 해당 분석 업무를 이관하기 전에는 KIST 반도핑콘트롤센터에서 공무원(경찰관, 소방관 등) 채용에서 요구되는 약물중독 여부검사까지 수행하면서 업무가 더욱 과중되었다. 이는 국제 기구의 공인을 받는 국가 반도핑센터가 기본 미션 이외의 업무에 연구자들의 시간을 투입함에 따른 부작용(연구역량 저하, 연구개발 시간 부족 등)을 야기한다.

86아시안게임, 88올림픽 등 국민이 자부심을 가질 수 있는 국가 이벤트를 이끌 수 있는 동력이 부여되었던 반도핑콘트롤센터의 현재의 모습으로 성장할 수 있었던 것에는 정부의 분석장비와 같은 하드웨어 지원 사업 및 시료 분석, 진단분석 등 관련 R&D 사업을 통해 가능했다. 그림에서 제시된 바와 같이, 직접적으로는 문화체육관광부의 ‘도핑콘트롤기능보강사업’이 있으며, 질량분석법 및 분자생물학 기반 고효율 프로파일링 기술 등 기술확보와 관련해서는 보건복지부 운동능력향상 및 건강관리 솔루션 개

발 연구사업, 과기부의 생체시료 분석기술 관련 R&D사업 등이 기반이 되었다.

[그림 3-10] 반도핑콘트롤을 전개 및 정부 역할



자료: Walpurgis, et al.(2022) 그림 기반 연구진 작성

반도핑을 바라보는 시점은 앞서 제시한 바와 같이, 부처별로 서로 다른 관점을 갖는다. 과기부는 ‘반도핑 콘트롤이 S&T 영역인가?’, 보건복지부는 ‘반도핑콘트롤이 질병

치료의 영역인가?’ 등의 관점에서 해당 부처의 지원 영역 여부에 대한 모호한 입장을 두지만, 반도핑 분야는 내분비대사, 유전자, 스테로이드 중심의 임상연구, 뇌분비 등의 물질, 화학작용 뿐 아니라 분석장비 관점의 바이오기기 등 첨단기술을 필요로 하는 S&T 영역이다. 또한 약물에 의한 신체/정신적 영향관계를 분석하고 그에 따른 과학데이터를 확보하는 영역이며, 좋은 기술의 확보를 통해 전 국민의 질병관리에 기여하는 영역이다. 즉 최종 수요처를 ‘스포츠 선수 관리’라는 좁은 영역에 두는 것이 아니라 해당 기술이 전후방 파급되어 나갈 수 있는 경로에 대한 깊은 이해가 필요하다.

의료 기술의 발전, 중독 유행률 증가, 공공의 관련 규제 및 대응 사업(캠페인, 교육 등)의 확대 등은 해당 산업의 성장을 예상하게 한다. 약물 사용과 그에 따른 장애 증가는 결과적으로 진단 분야 기술 및 산업의 발전을 견인할 것이다. 사회적 이슈가 되지 않으면 인식하기 어려운 분야이지만, 스포츠 글로벌 리더십 확보를 위해 중요한 분야이며, 우리가 독일로부터 기술이전 받았던 것과 같이, 개발도상국 도핑관리 기술 지원을 통해 국제 사회로의 기여 또한 중요한 분야이다.

이처럼 반도핑 영역을 주요 기술 및 시장 영역으로 확대하기 위해 다음의 기본적인 세 가지 정책제언을 제시하고자 한다.

정책제언1. 관계부처 협력형 R&D사업

반도핑컨트롤은 앞서 살펴본 바와 같이, 특정 스포츠이벤트를 위한 검사를 수행하는 하나의 절차로 평가되고있다. 하지만 단순히 금지약물 적용 여부를 판단하는 절차를 넘어, 그를 위한 신체정보의 과학데이터화, 다양한 약물 반응을 검사하고, 파급효과를 분석함으로써 국민의 신체적, 정신적 안정성을 추구하는 영역이다. 특히 이 과정에서 요구되는 첨단 장비개발을 위한 연구도 중요하다. 그럼에도 불구하고, 단순히 도핑검사라는 사업성 접근으로 심도깊은 R&D를 통한 전후방 파급력있는 기술의 확보에 제약이 되고 있다.

현재는 문화체육관광부의 분석장비 지원 사업 외에는 과학기술정보통신부, 보건복지부 R&D 기획에 개별 연구자 단위로 참여해서 선정된 과제를 수행하는 형태이다. 이는 중장기 인력수급 계획, 국제 및 산학연 협력 계획 등의 수립을 어렵게 한다. 무엇

보다 가장 기본적으로는 해당 분야 연구진의 글로벌 연구 역량 확보에 걸림돌로 작용하고 있다.

따라서 신종약물 탐지, 생체지표 기반 진단, 다양한 데이터 확보 및 해석, AI바이오, 시료처리기술 등을 위한 고도의 R&D가 필요하며, 이를 위해 관계부처 공동의 R&D 기획과 KIST를 중심으로 산학연 컨소시엄 공동연구 수행이 필요하다. 이를 통해 탐지기술의 한계를 극복함으로써 다양하게 등장하는 신종약물, 유전자 및 단백질 기반 도핑 등에 대응이 가능할 것이다. 또한 분석의 신뢰성, 안정성 확보를 위한 연구도 필요하다.

정책제언2. 한국인 표준데이터 생성

WADA는 ‘Athlete Biological Passport Operating Guidelines’을 통해 혈액, 스테로이드, 내분비 모듈의 운영 기준을 제시하고 있다. 이는 약물이 몸에 미치는 생리학적, 혈액학적 생체지표 변화를 추적하며 관리하는 것이다³²⁾. 관련된 연구도 WADA를 중심으로 AI 기반의 고도화, 지표확장, 데이터의 축적 등이 진행되고 있으며, 유럽권 중심의 International Testing Agency(ITA), Union Cycliste Internationale(UCI) 등이 해당 연구를 선도하고 있다³³⁾.

여기서 고려해야하는 것은 우리 데이터의 생성과 관리이다. 지역별 건강검진데이터를 활용한 연령별, 성별 인체 정보의 데이터화가 필요하다. 분석기술의 표준화를 통해 국민의 시료 표준값(한국인의 DNA에 매칭되는 값)을 작성하고 이를 통해 국민의 건강관리 뿐 아니라 민간기업이 비즈니스 수행하는데 있어 연령대와 성별 등을 제외한 데이터에 대해서는 비식별정보로서 처리하고 제공함으로써 관련 분야의 연구를 촉진하는 장치가 되어야 한다. 또한 분석 결과값 해석에 기준이 되는 한국인에 특화된 연령별, 질병별 데이터 지표(reference) 확보를 위해 기업과 연구기관의 공동연구 또한 필요하다.

32) wada(2023), “Athlete Biological Passport Operating Guideline”

33) UCI, “Athlete Biological Passport”,

<https://www.uci.org/athlete-biological-passport/MYaxB7pPsuXqAwnHOVjA> (검색일: 2025.9.1.)

정책제언3. 민간시장 활성화를 위한 연구인프라 공유환경 조성

약물반응 검사 관점에서 보면, KIST 뿐 아니라 민간 기업들도 건강검사 등을 위한 소변, 혈액검사 등을 시행하며, 채취된 시료에 대한 임상시료검사 등 다양한 목적에 의한 검사가 이뤄지고 있다. 국제 스포츠이벤트와 같이 국제적으로 공신력있는 기관이 수행해야 하는 도핑분석 외에도 파생분야가 많으며, 이러한 파생분야가 기업이 기대할 수 있는 관련 시장이라 할 수 있다. 다만, 민간기업은 여전히 소규모인 경우가 많아 자체적으로 도핑금지약물 등의 표준물질을 확보하는 것이 쉽지 않다. 이는 출연연(KIST) 중심으로 확보하고 있어, 이들과 협력을 통해 표준물질의 확보를 위한 경로 확보가 필요하다. 동시에 분석장비 역시 기업 단독으로 구축하는 것은 구축비용은 높으나, 실제 이용범위나 빈도가 높지 않은 비효율성을 갖고 있다, 공동분석장비센터 등 공공차원의 플랫폼 구성과 그에 대한 기업의 접근성을 높이는 정책이 필요하다. 예를 들어 KIST 내 보육센터에 관련 공동기기원을 마련하고, 기업과 KIST 연구원들 간의 공동연구 또는 기술지도 등의 협력프로그램을 고려할 수 있다.

| 제4장 | 장기기획선도형

제1절 인공지능 서비스 Vrew와 vFlat34)

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

최근 인공지능(AI) 기술은 딥러닝을 바탕으로 음성·언어 인식, 영상 인식, 생성 AI 등 다양한 분야에서 혁신을 일으키고 있다. 알파고 쇼크 이후 AI 기술은 차세대 핵심 플랫폼으로 부상하여 기업들이 경쟁적으로 도입하고 있으며, 생성형 AI의 등장으로 자연어 처리와 콘텐츠 생성 영역까지 급속한 진화를 보이고 있다. 특히, 2023년 ChatGPT 출시로 촉발된 생성 AI 열풍은 AI 서비스의 대중화를 앞당겼다.

<표 4-1> 선정 기준

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	외부 기술이전 사례 없음 (핵심 AI 기술 자체 개발)	보이저엑스 인터뷰(2025.9.18.)
	기술확보	딥러닝 기반 핵심 기술 자체 보유	보이저엑스 인터뷰(2025.9.18.)
	수상	센서타워 APAC 어워즈 2024 최고의 앱상 (브이플랫) 획득	HelloT(2025.2.20.)
시장적 요인	시장 점유율	브이플랫 스캐너 앱 국내 1위	HelloT(2025.2.20.)
	신시장 창출	브루를 통해 텍스트 기반 영상편집 대중화, 온글잎으로 개인폰트 제작 새 수요 창출	한국경제(2021.8.26.), Forbes Korea(2021.11.23)
	투자유치	시리즈 A 300억원 유치	한국경제(2021.8.26.)
사회적 요인	사회문제해결	AI 문서스캔으로 디지털 격차 해소 (누구나 책 스캔), 영상편집 자동화로 콘텐츠 생산성 제고	HelloT(2025.2.20.)
	포용성/형평성	무료 혹은 저렴한 서비스로 전계층 혜택, 개도국(인도 등) 사용자 다수 확보	HelloT(2025.2.20.)
	사회적파급력	보이저엑스 사례가 AI 스타트업 성공 모델로 회자(흑자 전환 등)	요즘IT(위시켓)(2025.9.3.)

자료: ChatGPT 도움과 보이저엑스 인터뷰를 바탕으로 연구진 작성

34) 본 절은 인공지능 ChatGPT의 도움을 받아 생성한 참고자료와 보이저엑스 사업담당 총책임자와의 인터뷰 (2025.9.18.)를 바탕으로, 저자의 확인, 수정, 보완을 거쳐 작성되었다.

인공지능 서비스 Vrew와 vFlat을 개발한 보이저엑스(VoyagerX)는 2017년 남세동 대표가 창업한 인공지능 소프트웨어 스타트업이다. 회사 미션은 “AI로 널리 사람을 이롭게 한다”로, 최신 딥러닝 기술을 활용하여 사람들의 삶을 편리하고 즐겁게 만드는 다양한 서비스를 개발해왔다(한국경제, 2021.8.26.). 남세동 대표는 국내 IT 업계의 유명한 개발자로, 네오위즈 인턴 시절 ‘세이클럽’(1998~1999년) 개발, 첫눈 검색회사 창업 멤버(2005~2006년, 네이버에 인수), B612 카메라앱 글로벌 흥행 등의 이력이 있다. 이러한 경력을 바탕으로, 남 대표는 2016년 알파고 충격 이후 AI의 가능성에 주목하여 창업을 결심했고, 크래프톤의 장병규 의장으로부터 150억 원 투자유치와 공동 대표 영입이라는 파격적인 지원을 받아 화제가 되었다(Forbes Korea, 2021.11.23).

<표 4-2> 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	매출 19.8억 원(2023) → 73.8억 원(2024) (약 3.7배 성장) (요즘표(위시켓), 2025.9.3.) 브이플렛 MAU 200만+, 브루·브이플렛 글로벌 이용자 30% 이상 (한국일보(다음뉴스), 2023.5.10.; Platum, 2024.10.10.)
정성적 성과	2024년 월 현금흐름 흑자 전환으로 자생력 입증 (HelloT, 2025.2.20.) “사용자가 기꺼이 비용 지불할 서비스” 개발로 평판 (Platum, 2024.10.10.)

자료: ChatGPT 도움을 받아 연구진 작성

나. 인공지능 서비스 사례 개요

<표 4-3> 인공지능 서비스 사례의 개요

구분	개요
R&D 특징	기획적·단기적 경향 강함. 오픈소스·선행연구를 활용해 단기간 MVP 개발, 사용자 반응에 따라 반복 개선 (누적형 학습도 일부 존재)
혁신 특징	점진적 혁신과 파괴적 혁신 혼재. 기존 업무를 자동화·효율화해 점진적 개선(예: AI 고객센터), 동시에 기존에 불가능했던 서비스 창출(예: 생성AI 콘텐츠)로 파괴적 영향
중심 주체	기업 주도가 뚜렷. 대학·출연연의 기초기술을 기업이 제품화하며 스타트업 역할 중요. 빅테크는 플랫폼 장악, 스타트업은 빠른 혁신으로 균형
중점 시장	글로벌 지향. AI 알고리즘은 국경 제한이 적어 글로벌 시장 겨냥. 분야별로 의료, 금융, 교육, 제조 등 광범위한 업종에 침투

구분		개요	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	IT (정보기술)에 속함. (일부 콘텐츠 기술(CT) 측면도 존재하나, 핵심은 ICT 융합)
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	서비스/플랫폼 기술에 해당. (AI 알고리즘 자체는 핵심기술이나, 산업적 관점에서는 이를 활용한 응용서비스가 주된 가치)
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술. 데이터, 알고리즘, 도메인지식, 클라우드 인프라 등 다분야 통합이 필수로 기술 복잡도가 높음
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙-성장기 기술. (답러닝 기법 자체는 성숙 단계에 접어들었으나, 응용 서비스 측면에서는 지속적인 성장·진화 단계)
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장. (AI 서비스 수요가 폭증하여 시장 전체가 확대 중이며, 신생 기업과 제품이 속속 등장)
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2B와 B2C 병행. (초기에는 기업 공략(B2B)이 주였으나, 개인 소비자용(B2C) 서비스도 증가. 정부(B2G) 수요도 스마트시티 등 일부 존재)
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	기존시장 대체+신시장 창출. (예: AI 번역이 인간 번역 시장 일부 대체; AI 영상편집은 비전문가도 새롭게 참여하는 시장 창출)

자료: ChatGPT 도움과 보이저엑스 인터뷰를 바탕으로 연구진 작성

AI 서비스 산업은 기술·시장 변화에 유연하게 대응하면서도 새로운 가치를 창출하는 혁신 특성을 보인다. 인공지능 서비스업은 최신 기술 트렌드에 민첩하게 올라타서 짧은 주기로 혁신을 거듭하며, 글로벌 무대에서 기존 산업 구조를 변혁시키는 특징을 지닌다. 기술적으로는 정보기술(IT) 분야의 복합 혁신으로서 데이터와 알고리즘 역량이 핵심이며, 시장적으로는 성장 단계에 있어 신규 진입과 창의적 파괴가 활발한 모습이다. 특히 B2C 영역의 AI 서비스는 VoyagerX와 같은 사례가 나타나기 전까지는 성공 모델이 드물었는데, 이러한 선도 사례의 등장이 AI 서비스업의 혁신 가능성을 증명하고 있다.

다. 인공지능 서비스 사례 동향

1) 인공지능 서비스 사례 분야의 시장/기술 동향

전반적으로 AI 서비스 기술은 딥러닝 알고리즘의 성능 개선, 대규모 데이터 활용, 클라우드 컴퓨팅 인프라의 발전에 힘입어 빠른 고도화가 진행되고 있다. AI 서비스업에서는 음성인식(STT), 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전 등의 핵심기술이 클라우드 API나 오픈소스 프레임워크로 제공되며, 스타트업들도 이를 적극 활용해 빠르게 제품화하고 있다. 기술 트렌드는 경량화 모델, 실시간 처리 등 사용자 편의성 향상을 향해 나아가며, 멀티모달 AI와 맞춤형 AI 서비스 등 새로운 기술 응용이 활발하다. 반면 AI 윤리와 신뢰성 이슈에 대응하기 위한 설명가능 AI(XAI), AI 거버넌스 기술도 중요해지고 있다(Invest Korea, 2025.2.18.; Forbes Korea, 2021.11.23; 국회도서관, 2024).

<표 4-4> 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	(국내시장) 2024년 6.3조 원 (소프트웨어 정책연구소, 2025)	(글로벌 시장) 2023년 189 B\$ (2033년 4.8 T\$ 전망) (UNCTAD, 2025)
경쟁 기업/기관	(국내 시장) NHN·카카오·네이버 등 ICT 기업과 다양한 AI 스타트업	(글로벌 시장) 구글·MS·메타 등 빅테크 주도, OpenAI 등 유망 스타트업 활약
시장 장벽요인	(규제? 점유 기업? 등) 기술 진입장벽은 낮아졌으나 데이터 확보와 인재 영입 경쟁 치열. 규제 불확실성(AI 윤리법 등) 및 기존 선도기업 우위 등이 시장 장벽 요인.	

자료: ChatGPT 도움을 받아 연구진 작성

AI 서비스업 시장은 고속 성장기에 있다. 국내 AI 시장은 2024년 6.3조원에 이르렀으며(소프트웨어정책연구소, 2025), 글로벌 시장도 폭발적 성장을 이어가 2033년 4.8조 달러에 이를 것으로 전망된다(UNCTAD, 2025). 이러한 성장의 배경에는 기업들의 디지털 전환 수요와 개인 소비자의 AI 활용 증가가 있다. 시장 경쟁 측면에서는, 플랫폼 빅테크 기업들이 막대한 데이터와 자본을 바탕으로 AI 서비스(음성비서, 자동번역, 추천시스템 등)를 선도하고 있다. 그와 동시에 스타트업들은 기민한 아이디어로

틈새 시장을 공략하며 혁신 서비스를 출시하는 중이다. 예비 유니콘으로 평가받는 AI 스타트업들이 다수 등장했고, 국내에서도 보이저엑스(B2C AI 서비스), 업스테이지(기업용 AI) 등 다양한 분야에서 AI 전문기업이 성장하고 있다. 경쟁이 치열한 만큼 해외 시장 직접 진출, 글로벌 파트너십 등이 성패를 좌우하고 있으며, 특히 한국 스타트업들은 일본, 동남아 등을 교두보로 삼아 성과를 내고 있다(디지털 데일리, 2025.5.23.; 국회도서관, 2024; HelloT, 2025.2.20.).

수익 모델도 진화하고 있다. 과거에는 기술 데모 위주로 사용자 확보에 집중했다면, 최근엔 구독형 모델로 안정적 매출을 창출하는 사례가 늘었다. 클라우드 기반 AI API 서비스(예: AWS AI 서비스)나, B2B SaaS형 AI 솔루션이 보편화되었고, B2C 분야에서도 프리미엄 구독을 통한 수익화가 검증되고 있다(보이저엑스 사례). 다만 과열 경쟁으로 대다수 AI 스타트업이 5년 내 실패할 정도로 시장 탈락율이 높고(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.)), ‘눈길을 끄는 기술 ≠ 지속가능한 비즈니스’라는 점이 입증되고 있어 실제 고객을 만족시키는 서비스를 통한 매출 창출 능력이 중요해지고 있다(보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

2) 사례 분야의 산업 동향 : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(620)

가) 산업의 개요

① 산업의 정의 및 범위

해당 산업은 “주문형 소프트웨어를 개발, 수정 및 시험하거나 컴퓨터 시스템을 통합 구축하는 산업활동”과 “고객의 사업장에서 컴퓨터 시스템의 관리 및 운영관련 전문적 기술적 서비스를 제공하는 산업활동”을 뜻한다(통계청, 2024: 662). 세부적으로는 “특정 고객의 요구에 따라 주문형 소프트웨어를 자문, 개발 및 공급하는 산업활동인 ‘컴퓨터 프로그래밍 서비스업’, 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 및 통신 기술을 통합하는 컴퓨터 시스템을 기획, 설계하는 산업활동”인 ‘컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업’, “기타 컴퓨터 관리 및 운영관련 서비스를 제공하는 산업활동으로서 컴퓨터 시스템에 관련한 전문적, 기술적 서비스를 제공하는 산업활동”인 ‘기타 정보 기술 및

컴퓨터 운영 관련 서비스업'을 포함한다(통계청, 2024: 662-663).

② 산업가치사슬 구조

SI 산업은 고객의 요구사항을 분석하고 시스템을 기획하는 '기획 및 컨설팅' 단계, H/W와 S/W를 조달·개발하여 시스템을 구축하는 '시스템 통합(SI)' 단계, 그리고 구축된 시스템을 운영·유지보수하는 '시스템 관리(SM)' 단계로 구성된다(임준 외, 2006: 20).

나) 산업의 구조

① 국내 시장 규모 및 성장 추이³⁵⁾

2020년 25.93조 원에서 2024년 42.09조 원으로 증가하였다. 2021~2024년 21.94%, 16.35%, 7.86%, 6.08%로 성장률이 점진적으로 정상화되고 있으며, 4개년 CAGR은 12.88%로 IT 서비스 중에서도 확장 국면이 지속되었다.

② 주요 참여자(대기업, 중소기업, 스타트업)³⁶⁾

대규모 SI·ITO·클라우드 전환 프로젝트를 수행하는 대기업 계열이 상위 생태계를 구축한다. 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 롯데이노베이트, DB 등이 그룹사·공공·금융의 대형 프로젝트를 주도하고, 더존비즈온은 ERP·클라우드 도메인의 대형 독립 사업자로 자리한다. 아시아나IDT, 링네트, 로지시스 등 중소·중견사는 네트워크·운영·특정 산업 도메인에 특화된 솔루션·유지보수(SM)로 차별화한다. 일부 스타트업은 클라우드 네이티브·데브옵스·보안관제(MSSP)에서 민첩성을 무기로 성장하며, 대기업과의 하도급·파트너 체계를 통해 공급망에 진입한다. 인력구조(숙련 엔지니어 확보)와 고정가·실비정산 계약의 혼합이 수익성에 직접적인 영향을 준다.

③ 거래패턴(수요-공급 관계)

35) 모든 산업의 시장 규모는 국가통계포털(<https://kosis.kr/index/index.do>) 기업경영분석에서 손익계산서 자료를 활용

36) Dataguide 데이터 자료를 활용해서 코스피와 코스닥 상장 기업의 제1차 한국표준산업분류기준에 따라 구분된 자료를 분석

본 산업의 주요 수요처는 민간 기업(B2B)과 공공 부문(B2G)이다. 전통적으로는 금융, 제조, 통신 등 주요 산업의 차세대 시스템 구축 및 유지보수 프로젝트가 주된 수요였으나, 최근에는 수요 패턴이 변화하고 있다. 저성장 기조로 인해 기업들이 비용 절감에 주력하면서 신규 SI 투자가 위축되는 경향이 있었으나, 금융권의 핀테크, AI, 블록체인 도입 및 제조업의 스마트팩토리, IoT 적용이 새로운 핵심 수요로 부상하고 있다.³⁷⁾

④ 진입장벽 및 산업집중도

SI 산업의 진입장벽은 높은 편이며, 이에 따라 산업집중도 또한 높게 나타난다. 주요 진입장벽은 다음과 같다. 첫째, 그룹사 내부 물량(Captive Market) 확보가 핵심이다. 삼성SDS, LG CNS, SK C&C 등 대기업 계열 SI 업체들은 소속 그룹의 안정적인 사업 물량을 기반으로 시장 지배력을 유지하고 있다(지디넷코리아, 2024.3.22.)

다) 기술적 특성

① 핵심 생산 기술 및 공정 특징

핵심 기술은 전통적인 '온프레미스(On-premise)' 환경에서 '클라우드' 중심으로 빠르게 이동하고 있다. 서비스 제공 방식은 인프라를 구축한 후 소프트웨어를 개발하던 방식에서, '클라우드 네이티브(Cloud-Native)' 환경을 기반으로 애플리케이션을 작은 서비스 단위로 분리하는 '마이크로서비스 아키텍처(MSA)'를 적용하는 방식으로 진화하고 있다(최옥주·김유경, 2021: 52).

② R&D 특징

본 산업의 R&D는 원천 기술 개발보다는 AI, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 신기술을 기존 산업에 적용·융합하는 '응용 R&D' 및 '서비스 모델 개발'에 집중된다. 기술 수명 주기가 매우 짧아, 지속적인 R&D 투자가 기업 생존에 필요하다(과학기술정보통신부·정보통신기획평가원, 2024:1).

37) 잡코리아, https://www.jobkorea.co.kr/starter/companyreport/view?Inside_No=17447 (검색일: 2025.10.31.)

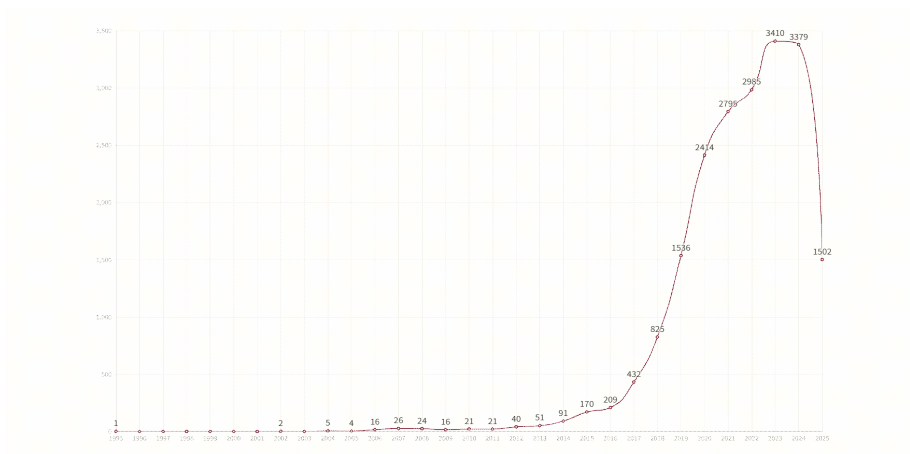
③ 규제 동향

본 산업에 가장 큰 영향을 미치는 규제는 '소프트웨어산업진흥법'이다. 특히, 공공 SW 사업에 상호출자제한기업집단 소속 대기업의 참여를 제한하는 '대기업 참여제한 제도'는 중견·중소기업의 성장을 지원하는 긍정적 효과와 대형 사업의 품질 및 기술 경쟁력 저하를 일으킬 수 있다는 비판이 공존한다. 700억 이상 사업의 경우는 대기업 참여제한 제도를 허용할 수 있도록 하였다.³⁸⁾

④ 특허분석

특허분석 검색틀 keyword를 통해 검색식(MIPC:(G06N OR G06N3/00 OR G06N5/00 OR G06N20/00) AND DSC:((인공지능 (Artificial A/I Intelligence)) AND (서비스 Service 플랫폼 platform) AND (고객 client 사용자 user) AND (알고리즘 algorithm 소프트웨어 software)))에 따른 추출에 따르면, AI 분야는 2017년 이후 가파른 성장세를 보이고 있으며, 해당 분야의 성장세는 지속적으로 이어질 것으로 예상된다.

[그림 4-1] 인공지능 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

38) 대한민국 정책브리핑(2024.1.31.), 「대형 공공SW사업에 대기업 참여 허용…11년 만에 제도 개편」.

인공지능 분야의 특허 시장은 미국과 중국이 양분하고 있으며, 한국, 유럽은 상대적으로 낮은 수준의 출원 역량을 갖고 있으며, 특히 일본의 경우 다른 분야들에 비해 상당히 제한된 출원 환경을 갖고 있다. 또한 한국은 국가 내에서의 독과점 정도가 높아 상대적으로 다양한 혁신 주체들이 해당 시장에서 활동한다고 보기는 어렵다.

<표 4-5> 인공지능 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	1,092	709	8,758	1,403	8,013	19,975

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

① 생산성, 부가가치, 수익성 등 지표 기준³⁹⁾

시스템통합·프로그래밍(J62)은 ROA가 20정보 1.51%에서 2023-2024년 2.54%로 소폭 개선, 총자본투자효율은 21 수준으로 전후로 안정(2024년 20.66)되어, 인건비·외주 중심의 매출이 투자효율을 지지하는 ‘안정적 저수익’ 구조가 유지된다.

② 무역구조(수출입 동향, 주요 교역 상대국)⁴⁰⁾

수출액은 2020년 11억 5천만 달러에서 2024년(p) 19억 9천만 달러로 꾸준히 성장하였다. 그러나 수입액 역시 2020년 23억 8천만 달러에서 2024년(p) 28억 달러로 높은 수준을 유지하며 함께 증가했다. 이에 따라 무역수지는 2020년 -12억 3천만 달러에서 2024년(p) -8억 1천만 달러로 적자 폭이 소폭 개선되었으나, 구조적인 무역 적자 상태가 지속되고 있다.

39) KOSIS 기업경영분석에서 성장성, 손익지표, 생산성, 부가가치 자료 활용. 자료수집 한계로 ‘J62: 시스템통합·프로그래밍’으로 추정된 결과이므로 해석에 주의가 필요

40) KOSIS 무역·국제수지에서 기업특성별무역통계에서 산업별 수출입 자료를 활용하였지만, 주로 제조업 도매업 중심의 산업만 자료를 제공. ‘J 정보통신업’ 자료로 소프트웨어뿐만 아니라 통신 서비스, 방송업 등을 모두 포함된 결과이므로 해석에 주의가 필요

③ 글로벌 경쟁 현황/특성

글로벌 IT 서비스 시장은 Accenture, IBM, Capgemini 등 미국 및 유럽계 다국적 기업과 Tata Consultancy Services(TCS), Infosys 등 인도계 기업들이 주도하고 있다.⁴¹⁾ 국내 SI 업체들은 글로벌 인증을 얻기 위해 많은 투자를 하고 있다. 삼성 SDS, LG CNS 등은 클라우드, AI 부문에서 글로벌 인증을 취득하고 있다. 그 이유는 사업에 대한 신뢰도를 높이고, 파트너십을 확장하는 데 필요하기 때문이다(한경, 2025.8.25.)

④ 산업 성장 전망

향후 '컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업'은 전 산업의 디지털 전환(DX) 가속화에 힘입어 안정적인 성장을 이어갈 전망이다. AI, 클라우드, 빅데이터 기술의 도입이 단순한 효율화를 넘어 기업의 핵심 비즈니스 전략으로 자리 잡으면서, 고도화된 IT 서비스 수요가 지속해서 창출될 것이다. 하지만, 글로벌 경기 침체 가능성에 따른 기업들의 IT 투자 위축, 인도와 중국 기업과의 가격 경쟁 심화, 그리고 고질적인 개발 인력 부족 현상은 산업 성장을 저해하는 주요 위협 요인이다. 따라서 향후 국내 IT 서비스 산업은 단순 SI 수주 경쟁에서 벗어나, AI, SaaS 등 고부가가치 솔루션 기반의 비즈니스 모델로 전환하고, 적극적인 해외 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하는 것이 중요한 과제가 될 것이다.

3) 인공지능 서비스 사례 분야의 정책 동향

정부도 AI 서비스 산업 육성을 위한 R&D 투자와 제도 정비에 적극 나서고 있다. 한국 정부는 2019년 <인공지능 국가전략>을 수립하고(관계부처합동, 인공지능 국가전략, 2019), AI 반도체 개발, AI 데이터 구축 등 대형 R&D 프로그램에 예산을 투입했다. AI 허브를 통해 대규모 학습 데이터를 공개하고 AI 바우처, 스타트업 지원사업으로 수요-공급 연결을 돕는 등 R&D 지원정책을 지속해왔다. 비(非)R&D 분야에서는 2022년 「AI 윤리기준」을 마련하고 2023년 말 세계 두 번째로 「AI 기본법」을 제정하

41) sissi, <https://sitsi.pacanalyst.com/top-10-it-services-worldwide-228520/>(검색일: 2025.10.31.)

여 거버넌스 구축과 신뢰성 확보를 추진했다(Invest Korea, 2025.2.18.). AI 기본법은 AI를 허용불가/고위험 등 위험등급별로 관리하고, 정부에 종합 지원체계 구축 근거를 부여한 점에서 의의가 있지만, 모호한 규제 내용으로 기업의 불확실성을 키운다는 우려도 제기된다(Invest Korea, 2025). 한편 국가AI위원회 설치, 각 부처를 통해 국가 AX 전면화, AI 인프라(대규모 GPU 컴퓨팅 자원) 구축, 스타트업 및 AI 인재 육성 등의 정책도 병행되고 있다(관계부처합동, 2024⁴²); 관계부처합동, 2025⁴³).

<표 4-6> 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	대규모 투자: AI 핵심기술 개발 사업 등에 예산 지원 데이터 인프라: AI 학습용 데이터 구축·개방 (AI허브 등)(관계부처합동, 2019) 대규모 GPU 구축 및 지원(관계부처합동, 2024; 관계부처합동, 2025)
	정부 비R&D 개입 경로/방식	제도 개선: AI 기본법 제정, 개인정보 규제 완화 검토 등 지원 정책: 세액공제(연구비), AI 인재양성 프로그램, 스타트업 육성
정책의 한계/미흡함		규제 불확실성: AI법상 기준 모호로 기업 부담 우려 지원 미흡: 글로벌 빅테크의 투자 규모에 비해 정부 지원 예산의 임계 규모 우려

자료: ChatGPT 도움을 받아 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 보이저엑스 소개

보이저엑스는 딥러닝 기반 B2C 서비스를 다수 선보이며 성장했다. 주요 제품으로 AI 영상편집기 “브루(Vrew)”, AI 모바일 스캐너 “브이플랫(vFlat)”, AI 고객문의 분석 솔루션 “VOC 스튜디오”, AI 손글씨 폰트생성기 “온글잎” 등이 있다(보이저엑스 홈페이지; 한국경제, 2021.8.26.). 브루(Vrew)는 동영상상을 업로드하면 음성을 자동으로 텍스트 자막으로 변환하고, 무음 구간은 자동 제거하여 문서 편집하듯 영상 편집을 가능케 한 혁신적 툴이다. 브이플랫(vFlat)은 스마트폰으로 책이나 문서를 찍으면 곡면을 자동 보정하고 배경 그림자 제거 및 OCR(Optical Character Recognition,

42) 관계부처합동(2024), 「국가AI전략 정책방향」.
43) 관계부처합동(2025), 「첨단 GPU 확보 추진방안」.

광학문자인식)으로 PDF를 만들어주는 앱으로, 스캐너 없이도 누구나 손쉽게 문서를 디지털화할 수 있게 해준다. VOC 스튜디오는 고객사의 채팅상담, 콜센터 통화 내용을 AI로 실시간 분류·요약하여 주요 불만/칭찬 이슈를 대시보드로 제공하는 B2B 솔루션으로 2023년 채널톡과의 협업으로 출시되었다. 이밖에 온글잎(Ongleap)은 몇 글자의 손글씨를 입력하면 학습을 통해 그 사람 필체와 유사한 한글 폰트 1만여 자를 자동 생성해주는 서비스로, 세계 최초 수준의 AI 캘리그래피 응용 사례다(보이저엑스 홈페이지; 벤처스퀘어, 2023.7.21.; 한국경제, 2021.8.26.; Forbes Korea, 2021.11.23.).

창업 초기 보이저엑스는 다양한 아이디어 실험을 통해 방향성을 모색했다. 남세동 대표는 “딥러닝 덕분에 가능해진 기술”에만 집중하여 사업화를 검토했고, 글로벌 시장에서 10년 이상 성장가능하며 6개월 내 출시할 수 있는 서비스만 추려냈다. 이 기준으로 20여 개 앱을 만들었다 접는 시행착오를 거친 끝에, 현재의 3대 주력 서비스(Vrew, vFlat, 온글잎)가 탄생했다. 이러한 사용자 지향 빠른 피드백 문화는 보이저엑스의 특징으로, 남 대표는 아이디어를 페이스북에 공개하여 혹독한 피드백을 받고 개선하는 방식을 즐겼다고 밝히기도 했다. 또한 보이저엑스는 수평적이고 자율적인 조직문화로 유명하데, 룰 최소화, 무제한 휴가 등을 도입하고, 직원들이 스스로 원하는 프로젝트에 몰입하도록 독려한다. 이는 “사람이 곧 회사의 가장 큰 자산”이라는 철학 아래, 최고의 인재들이 즐겁게 일하며 성장할 수 있는 환경을 만들려는 남세동 대표의 경영 원칙이다(보이저엑스 홈페이지; 요즘IT(위시켓), 2025.9.3.; Forbes Korea, 2021.11.23.; 한국경제, 2021.8.26.).

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

보이저엑스는 핵심 AI 기술의 자체 개발 역량과 빠른 상용화로 기술혁신을 구현해왔다. 보이저엑스는 음성인식 엔진, 이미지 처리를 위한 딥러닝 모델 등 핵심 기술을 직접 개발·튜닝함으로써 서비스 최적화를 이뤄냈다. 예를 들어 브이플렛의 경우 스마트폰 촬영 이미지의 곡률 보정 알고리즘과 배경 제거 기술을 자체 구현하여 상용 스캐너에 필적

하는 결과물을 만들어냈다. 이러한 핵심기술 개발에는 회사 내부 인재의 역량이 결정적이었으며, 정부의 직접적 기술이전 없이도 민간 투자와 자체 노하우로 혁신을 달성한 점이 특징적이다. 다만 필요 시 공개 데이터나 라이브러리 등 외부 자원 활용도 병행하여 효율을 높였다. 현재 보이저엑스는 주요 기술에 대한 국내외 특허 확보에도 힘쓰고 있으며 (2023년 변리사 채용 공고를 내는 등 지식재산 전략 강화), 이는 향후 기술 경쟁력 방어와 IP 자산화 측면에서 중요할 것으로 보인다(보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

요약하면, 보이저엑스의 기술혁신 특성은 ①핵심 딥러닝 기술을 단기간에 서비스화, ②다양한 AI 기술 분야를 융합, ③내부 인재와 경험을 최대한 활용, ④필요 시 외부 자원도 적극 활용하지만 정부 프로젝트 의존은 적음 등으로 정리된다. 이러한 접근은 빠르게 변화하는 AI 산업에서 스타트업의 기술 혁신 전략으로 유효하게 작용했다.

<표 4-7> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	- 음성 인식(STT, Speech to Text) 기술 (브루: 영상 음성->자막 변환) - 컴퓨터 비전 OCR 기술 (브이플랫: 문서영상 왜곡 보정+텍스트 인식) - 자연어 처리 기술 (VOC 스튜디오: 상담 텍스트 분류·요약)
핵심기술 개발 주체	- 보이저엑스 내부 개발팀 주도 (자체 AI 연구 인력 보유) - 일부 오픈소스 알고리즘 활용하되 서비스에 맞춰 독자 모델 설계
핵심기술 확보 경로	- 내부 R&D 자체개발 (외부로부터 기술 도입 사례 없음) - 남세동 대표 및 팀의 축적된 SW개발 노하우 활용
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	- 정부 지원 R&D 과제 수행 기록 없음 (주로 민간투자자 연구) - 스타트업 자체 전략으로 민첩한 개발 추구 (관 주도 R&D 의존 적음)
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	- 기술이전 정부 지원은 해당 사항 없음 (외부 기술이전이나 기술매칭 지원 사례 없음) - 기술금융: 모태펀드를 통한 혁신 자금 지원 - AI 바우처 공급 기업으로서 등록은 하였으나, 수요 기업 매칭은 아직 활발하지 않음

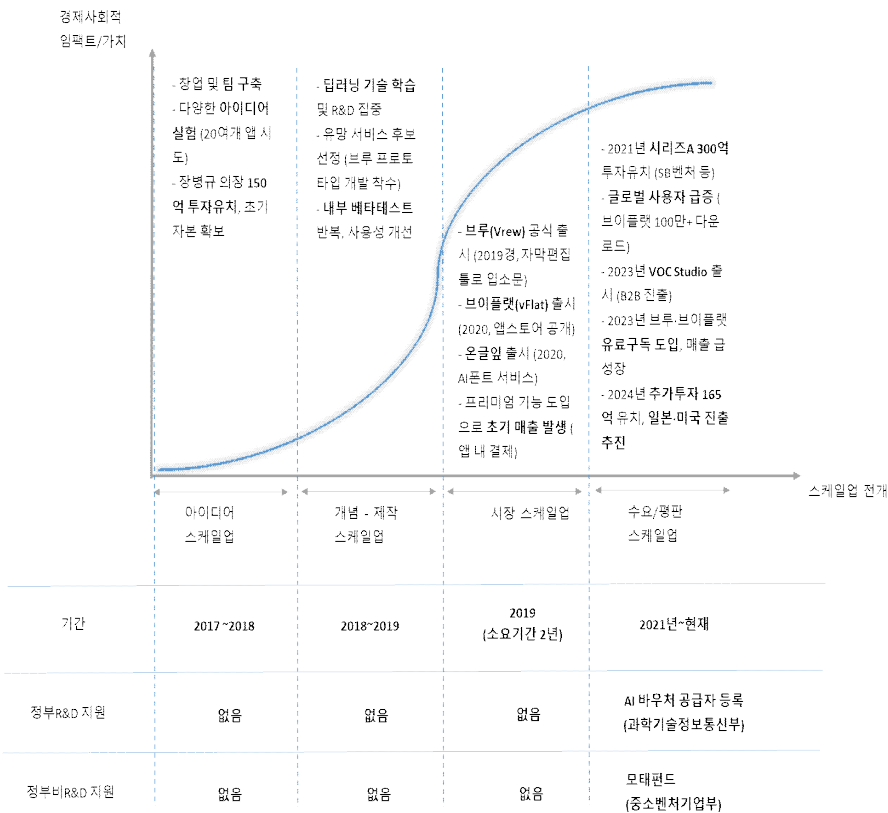
자료: ChatGPT 도움과 보이저엑스 인터뷰를 바탕으로 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

보이저엑스는 2017년 창업 이후 약 6년간 아이디어 구상 단계부터 서비스 출시 그

리고 규모 확장에 이르는 성장 스토리를 써왔다. 초기에는 풍부한 개발경험을 가진 창업자와 대규모 시드 투자라는 탄탄한 출발을 했지만, 동시에 사업 방향 탐색이라는 도전에 직면했다. 이후 주력 서비스의 등장과 함께 성장에 가속이 붙었으며, 최근에는 안정적 수익 창출과 글로벌 진출 단계로 접어들었다.

[그림 4-2] 보이저엑스 성장전개도



자료: ChatGPT 도움과 보이저엑스 인터뷰를 바탕으로 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인

초기 창업~준비 단계에서는, 남세동 대표의 탁월한 코딩 능력과 업계 네트워크가

큰 힘이 됐다. 개인 투자자이자 멘토인 장병규 의장(크래프톤)의 참여로 풍부한 자금과 신뢰를 얻었고, 이를 바탕으로 여러 시도를 빠르게 전개할 수 있었다. 그러나 동시에 명확한 성공 모델 부재로 2~3년간 방향 탐색이 필요했다. 이 시기 팀은 실패를 두려워하지 않고 아이디어를 실행→피드백→중단을 반복하는 린 스타트업 방식을 택하여 노하우를 쌓았다(Forbes Korea, 2021.11.23; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

2019~2020년 출시 단계에서 첫 히트 서비스인 Vrew가 등장했다. 크리에이터들 사이 입소문을 타면서 브루는 “영상 편집의 패러다임 전환”이라는 평가를 받았고(Forbes Korea, 2021.11.23.), 브이플랫폼도 COVID-19 시기 비대면 수업, 재택근무 확산과 맞물려 학생·직장인의 필수 앱으로 자리잡았다. 특히 브이플랫폼은 무료이면서도 성능이 우수하여 한국은 물론 인도, 일본 등 해외 시장에서도 큰 호응을 얻었다(HelloT, 2025.2.20.). 이로써 보이저엑스는 제품-시장 적합성(PMF, Product Market Fit)을 달성하게 된다. 초기 매출은 크지 않았지만 유료 기능을 조금씩 도입하며 수익화 실험을 병행했다.

2021년 이후 성장 가속기에는 외부 투자를 통한 스케일업과 본격적 수익 창출이 전개되었다. 2021년 소프트뱅크벤처스 등으로부터 대규모 투자를 유치하며 회사 가치를 인정받았고, 이 자금으로 AI 인재 100명 채용 계획을 발표하는 등 공격적으로 팀을 확장했다(HelloT, 2025.2.20.; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.). 또한 일본어·영어 버전 서비스 강화, 글로벌 마케팅 등 해외 진출을 모색했다. 2023년부터 브루와 브이플랫폼 모두 구독형 비즈니스 모델을 본격 적용하여, 불과 1년 만에 브루 유료구독자가 3.5배, 브이플랫폼은 6배 증가하는 폭발적 성장세를 보였다(Platum, 2024.10.10.). 그 결과 2024년에는 연매출 70억 원을 돌파하고 월 결제액 10억 원 수준에 도달, 현금흐름상 흑자를 달성하는 쾌거를 이뤘다(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.). 보이저엑스 인터뷰 시점(2025년 9월)에, 구독 상품 매출이 2025년 8월 15.4억에 이르렀고, 당해 년도 매출 목표 150억은 충분히 달성할 것으로 전망되고 있다. 회사는 추가 투자를 통해 확보한 자금을 미국 시장 진출과 신규 서비스 개발에 투입하며, “10배 성장을 향한 도약”을 준비하고 있다(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.); Platum, 2024.10.10.; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

1) 실행 전략

보이저엑스는 사용자 중심의 제품 개발 철학과 민첩한 시장 출시 전략을 핵심 실행 전략으로 삼았다. 우선 제품 기획 단계에서 남세동 대표는 “사용자, 팀워크, 성장” 3대 가치를 최우선 고려하는데, 특히 사용자 피드백을 중시한다. 출시 전부터 창업자가 자신의 페이스북에 아이디어 시안을 공개하고 잠재 사용자들의 반응과 비판을 수렴하여 개선했으며, MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)를 빠르게 만들어 내부 테스트와 제한적 공개를 통해 개선의 사이클을 돌렸다. 이러한 과정은 개발자 관점이 아닌 사용자 관점에서 서비스 완성도를 높이는 데 큰 역할을 했다(Forbes Korea, 2021.11.23.; 보이저엑스 홈페이지; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

시장 출시 전략으로는, 프리미엄 모델을 적절히 활용하여 진입장벽을 낮추는 방식을 취했다. 브이플랫과 브루 모두 기본 기능을 무료로 제공함으로써 초기에 방대한 사용자 풀을 확보했다. 이는 별도 마케팅 비용을 최소화하면서 입소문 효과를 극대화했다. 이후 충분한 사용자 기반이 생기고 제품에 대한 신뢰가 쌓인 시점(브루는 2023년)에 유료 구독 옵션을 도입하여 자연스럽게 수익모델 전환에 성공했다(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.). 이때도 합리적 가격정책과 지속적인 신규 기능 추가로 이용자들이 가치 대비 부담 없다고 느끼게끔 유도했다. 결과적으로 무료→유료 전환율을 높이면서도 사용자 반발을 최소화하는 데 성공한 것이다.

브랜딩 및 마케팅 측면에서는, 보이저엑스는 개별 제품 브랜드(Vrew, vFlat 등)를 강조하면서도 일관된 아이덴티티를 유지했다. 모든 서비스명이 ‘V’로 시작하고, 심플하면서도 기술 이미지를 주는 디자인을 채택하여 브랜드 연상효과를 노렸다. 또한 언론 인터뷰와 테크 커뮤니티를 통해 기술적 스토리를 적극 발신함으로써 혁신 스타트업 이미지를 구축했다. 남세동 대표의 유명세도 PR에 기여해 여러 매체에서 성공한 AI 스타트업의 사례로 다뤄졌고, 이를 통해 고객 신뢰와 함께 우수 인재 지원 유입 효과도 얻었다. 글로벌 시장 공략을 위해서는 현지 앱스토어 최적화, 해외 파트너와의 제휴 등을 추진하고 있으며, 특히 일본 시장에서는 일본어 UI(User Interface) 지원과 현지 마케팅으로 구독 매출의 35%를 일본 등 해외에서 거둘 정도로 성과를 냈다(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.; 한국경제, 2021.8.26.; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

2) 내부 요인

보이저엑스의 성공에는 몇 가지 내부적 강점이 결정적이었다. 첫째, 탁월한 R&D 역량이다. 남세동 대표 자신이 세계적 수준의 프로그래머이자 제품 기획자이고, 여기에 동참한 팀원들도 Top-tier 개발자들로 구성되었다. 회사는 초창기부터 “한국 최고 AI 인재 100명을 모으는 것”을 목표로 세웠고, 업계 평균을 뛰어넘는 조건과 비전 제시로 인재 영입에 성공했다. 또한 입사 후에도 지속적 러닝을 강조하며 최신 기술 습득을 지원, 딥러닝 전문성을 조직 내에 내재화하였다. 이러한 기술 인적자본이 혁신 서비스 구현의 토대가 되었다(한국경제, 2021.8.26.; 요즘IT(위시켓), 2025.9.3.; Forbes Korea, 2021.11.23; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

둘째, 핵심 자원의 효과적 활용이다. 제한된 스타트업 자원을 선택과 집중하여, 유망 분야에만 전력을 투구했다. 동시에 여러 프로젝트를 운영하면서도, 각 프로젝트 간 공통 기술(예: 음성·텍스트 처리)을 공유하여 시너지 효과를 냈다. 또한 실패시 미련 없이 접어 자원을 회수하는 냉철한 판단으로 리소스 낭비를 최소화했다. 내부적으로 IP 전략도 적절히 수립하여 자체 기술을 특허로 보호하려는 노력(براءة 등), 상표권 확보 등 지식재산 관리를 강화했다(Forbes Korea, 2021.11.23.; 보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

셋째, 조직 문화와 인재관리 측면에서 차별화된 강점이 있었다. 보이저엑스는 “규칙 없음”에 가까울 만큼 자율과 책임을 부여하는 문화를 만들어, 창의성과 주도성이 발휘 되도록 했다. 예를 들어 무제한 휴가와 유연근무, 직원 아이디어 우선 실행 등이 그것이다. 남세동 대표는 “직원이 스스로 하고 싶어서 일하게 만드는 것”이 자신의 역할이라 말할 정도로, 구성원의 동기부여를 중시했다. 또한 실패를 벌주기보다 학습 기회로 여기고 “틀려도 즐겁게” 도전하는 분위기를 독려했다. 이런 문화는 핵심 인재들의 몰입과 로열티를 이끌어내 낮은 이직률과 높은 생산성으로 이어졌다(Forbes Korea, 2021.11.23.).

넷째, 충분한 자본 확보와 재무 안정성이다. 앞서 언급한 대로 창업 시 거액의 시드 투자, 그리고 2021년 Series A 300억, 2024년 추가 165억 등 누적 465억 원 투자 유치로 성장자금을 확보했다. 이를 통해 공격적 R&D와 인재채용이 가능했고, 사업 확

장에 자금 제약이 거의 없었다. 더구나 2023년 이후 자체 현금창출이 시작되면서 현재 약 200억 원의 현금 보유로 재무 안전판을 갖춘 상태다. 내부적으로 건전한 재무관리와 흑자 전환 달성은 지속 성장의 발판이 되고 있다(Platum, 2024.10.10.; 요즘IT(위시켓), 2025.9.3.).

3) 외부 요인

보이저엑스의 성장에는 외부 환경과 지원 요인도 중요한 역할을 했다. 우선 정부 정책 및 지원 측면에서는, 모태펀드를 통한 기술 금융 자금 지원 이외에 R&D와 관련된 직접적인 지원은 없었지만 우호적인 환경 조성이 도움이 됐다. 한국 정부가 AI 산업을 미래성장동력으로 선정하여 사회 전반에 AI 활용 분위기가 확산된 점, AI 인프라(데이터, 클라우드 등) 구축을 통해 스타트업들이 쉽게 기술개발을 할 수 있었던 점은 보이저엑스에도 긍정적으로 작용했다. 다만 직접적인 정부 R&D 자금 지원은 받지 않았는데, 이는 오히려 정부 간섭 없이 민간 속도로 움직일 수 있었던 장점이 되기도 했다(보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

다음으로 시장 생태계 요인을 들 수 있다. 벤처 투자자들의 지원이 대표적이다. 국내의 유수 벤처캐피털(알토스벤처스, 소프트뱅크벤처스 등)이 보이저엑스의 가능성을 일찍이 알아보고 대규모 자금을 투자해 주었다. 특히 투자 호한기로 불린 2022~2023년에도 추가 투자를 유치할 수 있었던 것은, 투자자들이 시장 수요 증가와 보이저엑스의 성장성을 높이 평가했기 때문이다. 또한 엔젤 투자자/멘토의 존재(장병규 의장 등)는 단순 자금 이상으로 전략 조언, 네트워크 연결 등 도움을 주었다(Platum, 2024.10.10.).

산업 생태계 측면에서도, 보이저엑스가 속한 콘텐츠 크리에이터 시장의 성장과 모바일 기기 보급률 상승이 주요 외부 호재였다. 유튜브 등의 발달로 영상 제작 수요가 폭발하는 가운데 브루가 등장했고, 코로나로 비대면 문서작업 수요가 늘자 브이플렛이 정확히 맞아떨어졌다. 또 스마트폰 카메라 성능 향상과 모바일 앱 유통망(앱스토어)의 글로벌화는 작은 스타트업 앱도 전 세계로 퍼질 수 있는 통로를 제공했다. 실제로 브이플렛이 인도, 동남아 등지에서 자연 확산된 것은 별도의 현지법인 없이도 글로벌

진출이 가능한 시대였기에 가능했다(HelloT, 2025.2.20.).

경쟁 및 협력 관계 역시 외부 요인으로 작용했다. 경쟁 측면에서는, 다행히 보이저 엑스의 주력 분야에서는 국내에 직접적 경쟁자가 많지 않았고 선도자 이점(First-mover advantage)을 누렸다. 예를 들어 브루 출시 당시 한글 자막 생성 편집 툴은 거의 전무했다. 글로벌로 보면 미국의 Descript 등이 유사 서비스였으나 언어 장벽으로 국내 시장에 영향이 적었다. 스캐너 앱 분야에서도 기존 CamScanner 등이 있었지만 곡면보정 특화로 차별화되었다. 한편 협력 측면에서는 채널특과의 파트너십으로 VOC 스튜디오를 공동개발·런칭한 사례처럼, 기존 기업과의 협업을 통해 새로운 B2B 시장에 진입하기도 했다. 또한 크래프톤과의 AI 프로젝트(게임 분야 AI 적용 공동개발) 등 대기업과의 협력 시도도 이루어져 기술 확장의 기회를 얻었다(벤처스퀘어, 2023.7.21.; Forbes Korea, 2021.11.23.).

이러한 다양한 내부/외부 요인을 종합하면, 보이저엑스는 강점을 극대화하고 약점을 보완하며, 위협은 잘 회피하고 기회는 적극 포착함으로써 성장해왔다. 현재 단계에서는 내부역량 강화와 함께 외부 경쟁에 대비하는 것이 과제로 떠오르고 있다.

<표 4-8> 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계 (2017~2018)	초기~성장 단계 (2019~2020)	성장 단계 (2021~현재)
내부 강점	- 창업자 천재적 개발역량 - 풍부한 시드투자 자본 - 유연한 시도 문화	- 뛰어난 핵심제품 기술 (브루 등) - 사용자지향 개선 능력 - 팀 내 결속력, 문화 강점	- 검증된 수익모델 (구독) - 우수 인재 대규모 확보 - 기술/IP 자산 축적
내부 약점	- 명확한 사업모델 부재 - 조직/인원 규모 미미 - 잦은 방향전환 혼선 가능	- 동시다발 서비스로 집중도 저하 우려 - 매출 대비 비용 증가 (적자 지속) - 내부 프로세스 미성숙	- 사업 분야 확대에 따른 리소스 분산 위험 - 대기업 대비 자원 한계 - 글로벌 경험 부족
애로사항	- 초기시장 신뢰 획득 어려움 - 인재 채용 난이도(스타트업 인지도 문제)	- 기술 고도화에 필요한 시간/비용 부담 - 고객지원 등 운영과제 증가	- 조직 규모 확대에 관리과제 증가 - 글로벌 서비스 현지화 난제

구분	창업~초기 단계 (2017~2018)	초기~성장 단계 (2019~2020)	성장 단계 (2021~현재)
충격요인(negative)	- 창업 직후 투자 자금 관련 좌절 경험	- (특별한 외부충격 없음: 코로나는 오히려 호재) - 경쟁사 대비 기능 부족 우려 지속	- 2023 년경 글로벌 Big Tech들의 유사 기능 출시 (경쟁 심화 가시화) - AI 규제 입법으로 준수 비용 증가 가능성
전환요인(positive)	- 장병규 의장 개인투자 및 합류 (멘토&자본 확보) - AlphaGo 등으로 사회적 AI 관심 급증	- 브루 서비스 흥행 (PMF 달성) - 브이플렛 글로벌 확산 (평가 · 자신감 상승)	- 브루·브이플렛 유료화 성공 → 흑자전환 - 2024년 추가 투자유치 (미래 성장동력 확보)
정부 역할 (규제, 사업 등)	- (R&D 직접 지원 없음) - 국가 AI 전략 천명으로 민간투자 분위기 조성	- (R&D 직접 지원 없음) - AI데이터 개방 등으로 개발 간접 지원	- AI 기본법 등 제도화: 향후 규제 대응 필요 - AI 바꾸처 공급자 등록 모태펀드 기술금융 지원
시장 역할 (투자자 등)	- 엔젤 투자자의 전폭적 지원 - 딥러닝 오픈소스 커뮤니티 활성화 (정보 공유)	- 크리에이터 시장 성장 (수요 증가) - 앱스토어 통한 저비용 배포 가능	- VC들의 추가 투자로 스케일업 지원 - 채널톡 등 파트너와 협력 통해 B2B 진출 (VOC 스튜디오)

자료: ChatGPT 도움과 보이저엑스 인터뷰를 바탕으로 연구진 작성

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

보이저엑스 앞에는 여러 성장 기회가 존재한다. 우선 글로벌 시장 확대 기회가 분명하다. 현재 매출의 약 35%가 해외(일본 등)에서 발생하고 있는데, 이는 제품의 범세계적 수요를 입증한다. 일본에서의 성공 경험을 바탕으로 영어권 및 기타 지역에 적극 진출한다면 시장 규모를 몇 배로 키울 수 있을 전망이다. 특히 미국 시장은 회사가 공식적으로 진출을 선언한 만큼, 현지화 전략만 잘 수립한다면 거대한 콘텐츠 크리에이터와 비즈니스 사용자 풀을 공략할 수 있을 것이다(Platum, 2024.10.10.).

또한 AI 기술 발전 추세 자체가 기회다. 최근 각종 생성 AI와 결합하면 보이저엑스 서비스에 새로운 부가가치를 붙일 여지가 많다. 예컨대 브루에 자동 요약/편집점 추천

기능을 넣거나, 음성 합성 기술을 연계해 영상 더빙까지 지원하면 더욱 경쟁력이 높아질 수 있다. 브이플랫폼도 단순 스캔을 넘어 문서 내용 요약, 다국어 번역 등을 제공하면 문서 처리 플랫폼으로 진화 가능하다. 이러한 기술 확장은 이미 보이저엑스가 VOC 스튜디오를 통해 대화 요약/분석 AI 영역으로 진출한 것으로 알 수 있는데, 향후 하나의 생태계로 모든 서비스를 연결해 종합 AI 생산성 플랫폼으로 발전시킬 잠재력도 존재한다(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.).

시장 수요의 구조적 성장도 빼놓을 수 없다. 동영상 콘텐츠의 대중화는 가속화되고 있고, 전 세계적으로 숏폼 비디오, 1인 미디어가 폭발적으로 증가하는 추세다. 이는 쉬운 영상편집 도구인 브루의 TAM(Total Addressable Market)을 계속 키워줄 것이다. 마찬가지로, 종이 문서의 디지털화 요구는 기업의 디지털 전환, 개인의 생산성 향상 니즈와 맞물려 꾸준하다. 모바일 스캐너에 익숙하지 않은 장년층마저 점차 스마트폰 활용이 늘면서 스캐너 앱 저변이 확대되고 있어 브이플랫폼의 성장 여력도 크다. VOC 스튜디오는 최근 기업들의 고객경험(CX, Customer Experience) 개선 중요성이 부각됨에 따라, AI 기반 VOC(Voice of Customer) 분석 수요가 증가하는 시장 환경을 타고 있다.

사업 다각화와 파트너십도 기회다. 현재의 핵심 3~4개 서비스 외에도, 보이저엑스는 축적된 기술을 바탕으로 다른 산업으로 진출할 수 있다. 실제로 게임사와 협력하여 게임 내 AI 기능 개발을 하는 등 B2B 프로젝트를 수행한 바 있는데, 이를 확대하면 AI 솔루션 제공업체로서의 포지셔닝도 가능하다. 또한 M&A나 전략적 제휴를 통해 서비스 약점을 보완하거나 유통망을 늘릴 여지도 있다. 가령 영상 플랫폼 기업과 제휴해 브루를 공식 편집툴로 제공하거나, 글로벌 스캐너 제조사와 협업해 브이플랫폼 기술을 내장 소프트웨어로 공급하는 방식 등 상호 윈윈 전략이 생각된다.

마지막으로 자본시장 기회를 들 수 있다. 보이저엑스는 현재 비상장 스타트업이지만, 향후 기업공개(IPO)를 통해 더 큰 도약을 꿈꿀 수 있다. 정부도 K-유니콘을 육성하며 코스닥 기술특례상장 등을 장려하고 있어, 적절한 시점에 IPO한다면 자금 조달뿐 아니라 브랜드 제고 효과도 기대된다. 전반적으로 AI에 대한 사회적 수요와 지원이 풍부한 현 시점은 보이저엑스 같은 기업에게 10배, 100배 성장의 호기를 제공하고

있다. 다만, 2025년 9월 시점에서, IPO에 대해서는 “고려하고 있지 않다”는 입장을 명확히 하고 있다(보이저엑스 인터뷰, 2025.9.18.).

2) 위기/리스크

한편, 보이저엑스가 직면하거나 직면할 수 있는 위협 요인도 존재한다. 가장 큰 위험은 기술경쟁 및 대체 위협이다. AI 서비스 분야는 진입장벽이 그리 높지 않고 변화가 빨라서, 언제든 강력한 경쟁자 등장이 가능하다. 예를 들어 글로벌 IT공룡인 구글, 메타, MS 등이 유사 기능을 무료로 제공하거나, 혹은 틈새 스타트업이 더 나은 사용자 경험으로 치고 나올 수 있다. 실제로 구글은 자사 서비스에 점차 자동 자막 기능을 고도화하고 있고, ByteDance의 캡컷(CapCut) 등 글로벌 영상편집 앱들은 빠르게 진화하여 브루의 경쟁자가 될 수 있다. Adobe도 전문 편집툴에 AI를 접목해 텍스트 기반 편집 기능을 내놓는 중이라 차별화 포인트가 줄어들 우려가 있다. 브이플렛 역시 CamScanner 등 기존 강자들이 AI 기능을 강화하거나, 스마트폰 기본카메라가 자체 스캐너 기능을 개선하면 사용자 이탈 위험이 있다. VOC 분석툴 시장은 더욱 초기라, 선점 효과를 누리기 전에 대기업 솔루션(예: Salesforce, Zendesk 등)이 유사 제품을 내놓으면 어려움이 예상된다.

기술 트렌드 변화 자체도 위험 요인이 된다. 향후 멀티모달 생성 AI가 발달하여, 사용자가 애초에 “영상 편집”을 할 필요 없이 AI에 원하는 영상을 묘사하면 알아서 만들어주는 수준이 될 수도 있다. 그렇게 되면 브루의 현 방식은 시장에서 중요성이 감소할 가능성이 있다. 또는 음성 인식 기술의 코모디티화로 누구나 손쉽게 자막 생성 기능을 붙일 수 있게 되면, 브루의 현재 경쟁우위가 희석될 수 있다. 기술의 수명주기가 짧은 산업인 만큼, 보이저엑스는 지속적으로 최첨단을 따라가지 않으면 빠르게 구식이 될 위험이 있다.

다음으로 비즈니스 모델 관련 위험을 들 수 있다. 현재 매출이 구독 위주인데, 경기 침체 등으로 소비자들이 지갑을 닫거나 경쟁이 심화되어 가격 인하 압박이 생기면 매출 성장세가 둔화될 수 있다. 또한 플랫폼 종속 위험도 있다. 앱스토어 정책 변화(수수료 인상 등)나 검색 알고리즘 변화로 유입이 줄면 타격을 받을 수 있다. B2C 구독모델

은 해지율 관리가 핵심인데, 만약 서비스 품질 저하나 신규 매력 감소로 구독 해지율이 상승하면 수익 예측이 어려워진다.

인재 및 조직 리스크도 무시할 수 없다. AI 인재 경쟁은 여전히 치열하여, 내부 핵심 인력이 이탈해 대기업이나 해외로 옮길 가능성이 있다. 작은 조직일수록 한두명의 이탈이 치명적일 수 있어, 지속적인 조직문화 관리와 인센티브 정책이 필요하다. 조직이 커짐에 따라 스타트업 특유의 민첩함이 떨어지고 관료화될 위험도 존재해, 현재의 혁신 문화가 유지되지 못할 수 있다.

대외 환경 리스크 중에서는 규제 및 윤리 이슈를 꼽아야 한다. 한국의 AI 기본법이 시행되면, 고위험 AI에 대한 사전인증, 데이터 관리의무 등이 강화될 수 있다. 보이저엑스의 서비스들도 정확도, 편향성 등의 측면에서 규제 영향을 받을 수 있다. 예컨대 자동 자막의 오인식으로 인한 오류 책임 문제가 불거질 수 있고, VOC 분석에서 민감 정보 처리가 이슈될 수 있다. 또한 개인정보 보호 규제가 강화되면 해외 시장에서 데이터 활용에 제약이 생길 수 있다 (EU의 GDPR, General Data Protection Regulation 등). 국제 정세나 공급망 리스크도 간접적으로 영향을 줄 수 있는데, 예를 들어 미국의 수출 규제로 클라우드 GPU 사용이 어려워진다는지, 원자재값 상승으로 투자시장이 위축되는 등 외부 충격이 전반적 경영환경을 악화시킬 가능성이 있다.

종합하면, 보이저엑스는 내부 혁신역량과 성과에도 불구하고 여전히 스타트업으로서 다양한 리스크에 노출되어 있다. 기술우위 유지와 빠른 대응, 안정적 재무 운영, 리스크 관리 전략 없이는 지금의 성공이 일시적일 수 있음을 인식하고 있다. 실제 남세동 대표도 “한 가지 성공에 안주하지 않고 여러 서비스를 병행하는 것이 리스크를 줄이는 길”이라고 밝힌 바 있으며(Forbes Korea, 2021.11.23.), 이는 곧 다변화를 통해 특정 리스크를 상쇄하려는 전략적 선택으로 해석된다.

3. 시사점 및 제언

가. 기업전략 관점의 시사점

보이저엑스 사례는 AI 스타트업의 성공 방정식에 대한 귀중한 시사점을 제공한다. 우선 “사용자 가치”에 집중하라는 교훈이다. 뛰어난 기술이라도 사용자가 원하지 않으면 소용없음을 보이저엑스는 여러 실패와 성공을 통해 증명했다. 철저한 사용자 중심 개발, 즉 출시 전부터 사용자 피드백을 받고, 출시 후에도 데이터 기반으로 개선을 거듭한 점이 주효했다. 다른 기업들도 기술 자체에 매몰되지 말고 고객의 문제 해결에 초점을 맞추는 전략이 필요하다.

둘째, 민첩성과 실험정신의 중요성이다. 보이저엑스는 20개의 프로젝트 중 17개를 과감히 접었다(Forbes Korea, 2021.11.23.). 실패를 두려워하지 않고 빠르게 시도하고 빠르게 실패함으로써, 결국 옥석을 가려냈다. 이 린 스타트업 방식은 변동성이 큰 AI 분야에서 특히 유효하다. 기업들은 실패를 학습비용으로 여기고 새로운 도전을 이어가는 조직문화를 갖춰야 한다. 또한 변화하는 기술 트렌드에 민첩히 대응하기 위해 작고 자율적인 팀 단위로 움직이는 기동력이 필요함을 시사한다.

셋째, 인재와 조직문화 투자의 중요성이다. 보이저엑스는 인재 확보와 육성에 아낌없이 투자했다. 또한 자율성과 성장을 중시하는 문화로 우수 인재들의 창의성을 극대화했다. 이는 기술 창업기업에서 최고의 인재를 데려오고 잡아두는 것이 얼마나 중요한지 보여준다. 단순 보상뿐 아니라 보람과 성장 기회를 제공하는 것이 핵심임을 알려준다.

넷째, 지속가능한 수익모델 확보가 전략의 핵심임을 깨닫게 한다. 많은 AI 스타트업이 사용자만 모으다가 사라지지만, 보이저엑스는 적절한 시점에 수익전환을 이뤄냈다. “사용자가 기꺼이 돈을 지불할 서비스”를 만들고자 한 지향이 옳았던 것이다(Platum, 2024.10.10.). 따라서 기술기업들도 초기에는 무료전략이 필요하더라도 장기적으로 수익을 낼 구조를 반드시 설계해야 한다. 구독 모델이나 B2B 솔루션화 등 여러 옵션을 검토하고, 시장 상황에 맞춰 타이밍을 잡는 전략적 안목이 요구된다.

마지막으로, 첫 mover로서의 과감함과 후속 투자 확보의 중요성이다. 보이저엑스는 남들이 하지 않은 B2C AI 시장에 뛰어들어 선구자가 되었다. 위험부담이 크지만

최초의 성공사례가 되었을 때 얻게 되는 보상도 크다. 동시에 그런 과감한 행보가 가능하려면 충분한 재정적 지원이 따라야 함도 보인다. 창업자 자신이나 주변 네트워크에서 믿음을 줄 수 있는 비전을 제시해 필요한 자원을 끌어오는 역량 또한 전략적으로 중요하다.

기업 전략 측면에서 보이저엑스 사례는 ①사용자 중심, ②민첩한 실험, ③인재중심 문화, ④수익모델 확보, ⑤비전제시를 통한 자원동원이 성공 요건임을 시사한다. 이러한 조건을 충족할 때 비로소 AI 스타트업의 성공이 재현될 수 있을 것이다.

나. 정부 정책 관점의 시사점

첫째, 혁신 스타트업에 대한 과감한 지원의 필요성이다. 보이저엑스는 정부 지원 없이도 성공했지만, 이는 운이 따른 예외로 볼 수 있다. 대다수 초기 스타트업은 자본과 인프라가 부족하므로, 정부가 초기 R&D 자금, 시제품 개발 지원, 테스트베드 제공 등을 통해 잠재력 있는 기업을 조기에 발굴·육성해야 한다. 특히 B2C AI 서비스 분야는 그간 정부지원이 상대적으로 적었는데, 이 영역에서도 성공모델이 나올 수 있음을 확인한 만큼 지원을 대폭 확대할 필요가 있다.

둘째, 규제의 유연성과 예측가능성이 중요하다. AI 기본법 등 규제 장치를 만들 때, 기업들이 혼란을 겪지 않도록 세부지침을 명확히하고, 과도한 규제가 되지 않도록 해야 한다. 예를 들어 스타트업에게 과중한 윤리적 책임이나 인증 부담을 지우면 혁신을 저해할 수 있다. 규제 샌드박스를 적극 활용해 신기술은 우선 시험할 수 있게 하고, 문제가 생길 경우 사후 조치하는 포용적 규제가 바람직하다. 보이저엑스처럼 새로운 시도를 하는 기업이 규제 때문에 좌절하지 않도록, 정책입안자들은 현장 목소리를 들어야 한다.

셋째, AI 인력 양성 및 유입 정책이 지속되어야 한다. 대학 등 교육기관에서 AI공학과, 데이터사이언스 학과 증설과 커리큘럼 강화로 인력을 키우고, 해외 인재의 국내 유치(비자 완화 등)도 추진할 필요가 있다. 또한 현업 종사자들이 계속 최신 지식을 학습할 수 있도록 재교육 프로그램과 온라인 MOOC 지원 등을 정부가 나서서 마련해 줄 수 있다. 이는 스타트업들의 인재 확보 애로를 완화하고 전체 산업 경쟁력을 높이

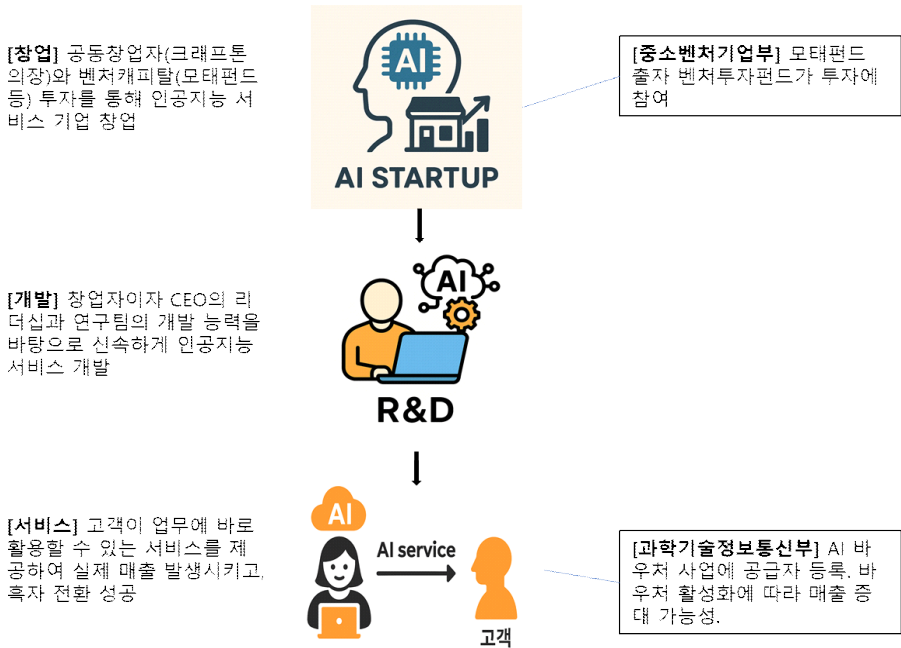
는 기반이 된다.

넷째, 민관 협력 생태계 조성이다. 보이저엑스 사례에서 보듯 스타트업이 성장하면 대기업이나 공공부문과 협업 기회가 생긴다. 정부는 공공 분야에 스타트업 솔루션 도입을 늘리고, 대기업-스타트업 매칭 프로그램을 지원함으로써 상생의 생태계를 구축할 수 있다. 한 예로 공공 교육 분야에 브이플렛 같은 솔루션을 도입해 디지털 교과서화를 촉진한다면 사회문제 해결과 기업 성장 모두에 도움이 될 것이다. 또한 정부 주도 AI 프로젝트에 스타트업 참여 문턱을 낮춰, 이들이 초기 레퍼런스를 쌓을 기회를 주는 것도 중요하다.

다섯째, 성공 사례 확산의 측면이다. 정부는 보이저엑스 같은 사례를 발굴해 벤치마킹 자료로 만들고, 다른 기업들에게 전파하는 노력이 필요하다. 또한 실패 사례에서도 교훈을 뽑아내 정책 보완점을 찾는 피드백 루프가 있어야 한다. 예컨대 수많은 AI 스타트업이 5년을 못 버티는 현실을 감안하면(요즘IT(위시켓), 2025.9.3.), 창업 후 스케일업 단계에 집중적인 지원(Scale-Up 지원 프로그램, 성장자금 등)을 늘리는 방향으로 정책을 설계할 수 있을 것이다.

결론적으로, 정부는 혁신이 움트고 성장하기 좋은 환경을 조성하는 생태계 촉진자 역할에 충실해야 한다. 규제혁신, 투자 및 인재지원, 협력체계 구축을 지속적으로 추진한다면, 보이저엑스와 같은 글로벌 수준의 AI 서비스 기업이 계속 배출될 수 있을 것이다. 이는 곧 대한민국 AI 산업의 경쟁력 강화와 일자리 창출로 이어져 선순환 효과를 낼 것으로 기대된다.

[그림 4-3] 보이어엑스 인공지능 서비스 사업 전개와 정부의 역할



자료: ChatGPT 도움을 받아 연구진 작성

| 제5장 | 수요전환 혁신형

제1절 생체전기저항분석(BIA) 기반 체성분 분석

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

체성분 분석기는 일상에서 흔히 사용하는 건강관리 수단으로 자리 잡았으며, 건강 검진센터, 병원, 피트니스 센터 등 다양한 생활공간에서 널리 활용되고 있다. 일반적으로 알려진 체성분 분석기는 생체전기저항분석법(BIA, Bioelectrical Impedance Analysis)이라는 원리를 적용하고 있다. BIA는 인체에 미세한 전류를 흘려보낼 때 발생하는 전기 저항값을 측정하여 체성분을 추정하는 방식이다(임수, 2010). 이 기술은 1969년 Hoffer가 착안했으며, 1979년 RJL Systems가 최초로 상용제품을 출시했다. 이후 1990년대 일본 기업들이 간편한 측정 방식을 개발하였으나(차기철, 2009), 정확도 높은 체성분 분석에는 한계가 있었는데, 1990년대 중후반 한국 기업이 세계 최초로 다주파수를 이용해 신체 부위별 분석에 적용하는 혁신을 이루었다⁴⁴⁾. 이를 통해 보다 정밀한 예측이 가능해졌으며, 해당 분야 기술은 지속적으로 고도화 되고 있다. BIA 기반 체성분 분석기술은 단순한 신체 모니터링을 넘어 개인의 건강 변화와 위험요인을 예측하는 예방의학적 도구로 활용되고 있다. 향후 비대면 진료 활성화 시 원격 진료 기초데이터, 모니터링 도구로 활용 가능한 수준으로 발전해 오고 있다. 또한 웨어러블 기술과의 융합, AI를 적용한 분석기법 발전 등 디지털 헬스케어 영역에서 활용 범위가 확장되고 있다⁴⁵⁾.

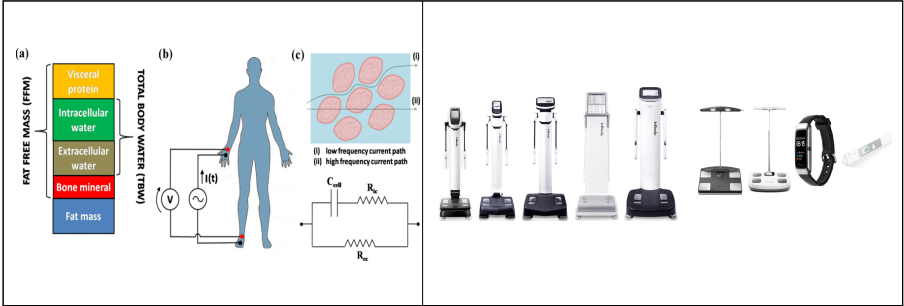
44) Fobes Korea(2025.6.26.), 「차기철 인바디 회장」.

45) 의학신문(2024.5.13.), 「『건강관리』 체성분 분석기기 중요성 강화된다.」.

[그림 5-1] BIA 기반 체성분 측정 개요 및 체성분 분석기기

[BIA 기반 체성분 측정 개요]

[BIA 기반 체성분 분석기기]



자료: Grossi & Riccò(2017), p. 310.

자료: ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/inbody/>

이러한 기술적 진보와 확산 과정은 체성분 분석기가 일상생활 속에서 국민이 직접 체감 할 수 있는 대표적인 혁신사례임을 보여주는 근거이다. 특히 특정 제품이 대명사화 되어 일상어로 정착할 만큼 생활 전반에 보편화 되었고, 이를 개발한 한국 기업은 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하며 국제 경쟁력을 갖추고 있다. 체성분 분석기 산업의 성장은 국제 표준으로 자리 잡은 선도적인 기술개발과 함께 기술의 높은 진입 장벽, 제품의 차별화, 수요 이원화, 정부의 연구개발 지원 및 규제완화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용했다고 볼 수 있다(김한국, 2024). 따라서 BIA 기반 체성분 분석기는 생활밀착형 혁신의 사례이면서 글로벌 시장에서 성과를 인정받은 대표적인 성공 제품으로 평가된다. 해당 기술은 기술확보와 시장 점유, 신시장 창출 측면에서 기술혁신과 정량적·정성적 성과를 모두 보여주고 있으며, 의료 접근성 격차 해소, 건강 평가의 형평성 제고, 건강관리 문화 확산 측면에서 사회적 영향력도 높다. 이에 본 연구에서는 체성분 분석기술을 사례로 삼아 R&D 부터 시장 확산까지 이르는 과정에서 작용한 정책적·산업적 요인, 정부 R&D의 기여 등 성공요인을 역추적 해보고, 시사점을 도출하고자 한다.

<표 5-1> BIA 기반 체성분 분석기술 사례선정 기준

구분	수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-
	기술확보	- 세계 최초 다주파수 부위별 분석 적용으로 기존 측정 방식의 한계 극복 및 정밀도 향상 - 웨어러블 기기, AI 분석 적용 등 디지털 헬스케어 기술 융합 김한국(2024) Fobes Korea (2025.6.26.) 의학신문(2025.5.13.)
	수상	- 과학기술부 IR52 장영실상 수상('98) - 특허청, 10대 첨단 우수발명품 선정('06) - CES ASIA 2018 'CES 혁신상' 수상('18) - 제1차 혁신형 의료기기기업 보건복지부 인증('20) - LB트레이너 CES 2024 Sports & Fitness 부문 혁신상 수상('24) (주)인바디 홈페이지(연혁)⁴⁶⁾
시장적 요인	시장 점유율	국내 기업이 글로벌 체성분 분석기 시장의 높은 점유율(전세계1위 기업)을 차지하고 있어, 국제적 경쟁력 확보 Fobes Korea (2025.6.26.)
	신시장 창출	생활 밀착형 공간에서 보편적으로 활용 되고 있으며, 제품의 고유명사화 될 정도로 국민 생활 속 체감도와 인지도 확보 Fobes Korea (2025.6.26.)
	수상	500만불 수출의탑('08), 1천만불 수출의탑('12), 2천만불 수출의 탑 수상('15) - WC300 수출확대부문 산업부장관 표창('16) 2025 iF Design winner(본상) 수상('25) 인바디 홈페이지 (연혁)
사회적 요인	사회문제해결	- 의료 및 건강관리 관련 민간/공공시설에 필수적인 기기로 보급되어 의료접근성 격차 해소 - 관련 기술을 활용하여 위한 평형검사기구(FRA)를 개발하여 고령자나 장애인의 낙상 방지를 위한 데이터 제공 의학신문(2025.5.13.) 보건의뉴스(2025.3.17.)⁴⁷⁾
	포용성/ 형평성	- 신체의 건강상태를 보다 간편한 방식으로 정확하게 평가하여 보편적으로 건강평가의 형평성을 높임 * 과거에는 사람이 물에 잠수하여 측정하거나, 방사선 촬영이 가장 정확한 방식 기업 인터뷰 (2025.10.14.) KBS2 (2013.8.7.)⁴⁸⁾
	사회적 파급력	- 체성분 기반 건강관리 문화 확산 - 체성분 데이터를 활용한 예방의학, 원격진료 등으로 조기질병 예방 의학신문 (2025.5.13.)

자료: 연구진 작성

주: 수상과 관련된 자료는 시장 선도기업을 중심으로 작성

46) (주)인바디, <https://inbody.co.kr/history/> (검색일: 2025.10.15.)

47) 보건의뉴스(2025.3.17.), 「세계가 신뢰하는 '인바디'...건강관리 새 기준 제시」.

48) KBS2(2013.8.7.) 「히든챔피언-바이오페이스」.

2022년 기준 BIA 기반 체성분 분석기의 성과를 살펴보면, 임피던스 체지방 측정기 시장에서 생산금액 304억원, 수출금액 669억원, 수입금액 1.5억원, 무역수지 667억 원 수준을 기록했다. 2017년 대비 각각 생산 1.82배, 수출 1.77배, 무역수지 1.8배 증가한 성과로, 연평균 약 10% 수준의 성장을 보여주었다. 수입은 5.25배 감소하여 국내시장에서 국산기기 비중이 높고 수출성과가 높다는 것을 확인 할 수 있다⁴⁹⁾. 중 장기적으로는 글로벌 시장이 2021년 6억 5천만 달러에서 2026년 10억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 국내시장에서도 같은 기간 351억원에서 572억원으로 성장 할 것으로 예상된다(김한국, 2024: 4). 정성적 성과 측면에서는 체성분 측정이 건강검진과 운동현장에서 필수 절차로 인식될 만큼 다양한 생활공간에 보급되었으며, 생활밀착형 혁신제품으로 자리 잡으면서 국민의 건강관리 습관 변화에 영향을 주었다고 할 수 있다. 또한 글로벌 시장에서도 국내 체성분 분석기가 표준화 된 장비로 활용되며 의료현장과 건강관리 산업 전반에서 파급효과가 확산되고 있다.

<표 5-2> BIA 기반 체성분 분석기 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	[단기] 임피던스 체지방측정기 시장성과: '22년 생산금액 304억원, 수출금액 669억원, 수입금액 1.5억원, 무역수지 667억원 [중장기 효과] 인바디 기기 시장규모: 글로벌 '21년 650백만 달러에서 '26년 1,041백만 달러 성장(연평균 9.9%), 한국 '21년 351억원에서 '26년 572억원으로 성장(연평균 10.3%) 예측 [성과] 임피던스 체지방측정기 시장성과: '17년 대비 '22년 생산금액 1.82배, 수출금액 1.77배, 무역수지 1.8배 성장, 연평균 10% 수준 성장, 수입 5.2배 감소
정성적 성과	[인식/평판] 건강검진·운동현장에서 체성분 측정이 필수일 정도로 다양한 생활공간에서 널리 활용 [파급효과] 생활밀착형 혁신 제품으로 자리매김 하면서 국민 건강관리 습관 변화에 영향, 의료 현장 활용 확대

자료: 김한국(2024:4) 및 한국보건산업진흥원 의료기기산업 종합정보시스템⁵⁰⁾ 기반 연구진 작성

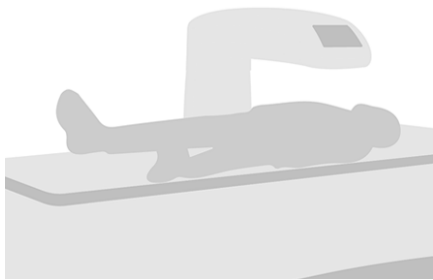
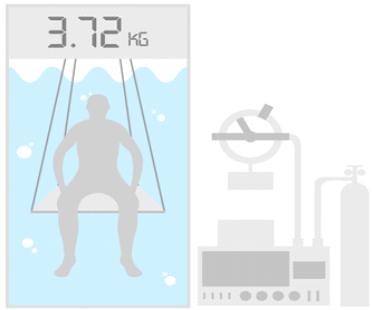
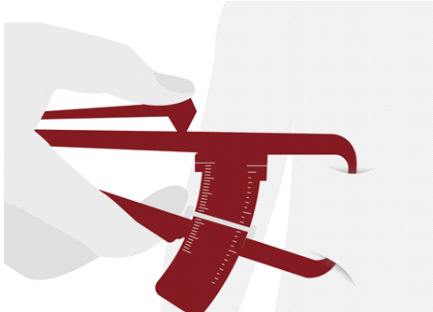
49) 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 종합정보시스템, 품목별 시장정보, https://www.khidi.or.kr/mdtis/market/itemMarketView?menuId=MENU03200&ITEM_CODE=A30000&ITEM_CODE_NM=%EC%9E%84%ED%94%BC%EB%8D%98%EC%8A%A4%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%B8%A1%EC%A0%95%EA%B8%B0&CATEGORY_NO=A30320.02&ITEM_DETAIL_CODE=A30320.02 (검색일: 2025.8.10.)

50) 상동

나. 사례 개요

과거 체성분 측정 표준으로 알려진 기술은 “밀도 차를 이용한 중수법(underwater weighting)”으로 피검자가 물탱크 속에 들어가 측정하는 방법이 활용되었다. 이 방법은 절차가 번거롭고 까다로워 실제 활용에는 한계가 있었다. 이후 컴퓨터 단층촬영(CT)이나 밀도법(densitometry), 엑스레이 촬영 등이 활용되었으나, 측정 시간이 오래 걸리고 피하지방과 내장지방을 구분하기 어렵다는 점, 방사선 노출 위험 등의 단점이 지적되어 왔다(임수, 2010: 155; Fobes Korea, 2025).

[그림 5-2] 기존의 체성분 측정방법

[엑스레이 법(DEXA)]	[수중체밀도법]
	
[캘리퍼 기구 이용 피하지방 두께 측정법]	[CT 검사법]
	

자료: ㈜인바디 홈페이지, <https://inbody.co.kr/technology/contents/composition> (검색일: 2025.10.15.)

이에 따라 1990년대부터 체성분(체지방량, 수분량, 근력 등)을 종합적으로 측정할 수 있는 생체전기저항(BIA) 원리를 이용한 체성분 측정기가 보편화 되었다. BIA는 인체를 여러 전도체의 합으로 보고, 여러 위치에서 전류를 흘려 각 전도체의 저항도를 평가하여 체성분을 구하는 원리이다. 체지방은 각 전기 저항 값에 대상자의 성별, 연령, 신장 등 정보를 토대로 체내 수분 비율을 구한 뒤 체내 구성성분 비율을 적용해 추정한다. 근육량은 체중에서 수분량, 지방량 등을 제외한 값을 통해 산출한다(임수, 2010: 157). 그러나 초기 BIA 방식은 측정 자세에 따라 결과가 달라지는 등 정확도에 대한 문제가 있었다. 이를 극복하기 위해 한국 기업이 세계 최초로 다주파수(8점 터치식 전극법)를 적용하여 신체 부위별로 체성분을 측정하는 제품을 출시했고, 그 결과 외부 환경변화와 무관하게 일관된 결과를 도출할 수 있게 되어 체성분 측정의 안전성, 정확성, 편의성을 확보하였다⁵¹⁾. 이와 같이 BIA 기반 체성분측정기는 장기적인 기술 내재화를 통해 정밀도를 높여 왔으며, 최근에는 AI, 빅데이터, 웨어러블 기기 등과 결합하여 디지털 헬스케어 플랫폼으로 확장되고 있다.

해당 분야의 연구개발 방식은 1960년대에 착안된 이후 1990년대 다주파수 적용, 부위별 세분화, 데이터 기반 정밀분석 등 지속적인 고도화 과정을 통해 발전해 왔다는 점에서 전략적이고 누적형 R&D의 특징을 보여준다. 또한 병원, 피트니스 센터, 건강검진기관 등 현장의 요구를 반영해 정확성과 편의성을 개선해 온 과정은 점진적 혁신의 사례라고 할 수 있겠다. 단주파수에서 다주파수 적용을 통한 정밀도 강화, 전신 단위에서 부위별 측정으로의 확장 등은 이러한 점진적 혁신을 잘 보여준다. 또한 정적 기기측정에서 웨어러블 기반의 동작·연속 측정 제품 개발을 추진하고 있으며, 나아가 단순 체지방 측정을 넘어 예방의학, 원격진료, AI 기반 건강예측 및 진단 등으로 활용 범위가 확대되고 있다.

이러한 혁신을 주도하는 중심 주체는 주로 체성분 분석기를 개발하고 제조하는 기업이다. 특히 한국 기업이 글로벌 시장에서 압도적 점유율(1위)을 차지하고 있으며, 이 외에도 AI기술을 적용한 체성분 분석기를 개발하는 기업들이 존재한다. 일부 기업은 체중계에 포함된 가정용 간편 계측기 제품을 수입·판매하는 기업도 있으나, 수입

51) Fobes Korea(2025.6.26.), 「차기철 인바디 회장」.

규모는 점점 감소⁵²⁾하고 있다. 혁신을 주도하는 선도 기업들과 더불어 대학과 연구소는 스케일업과 제품 개선 및 고도화를 위한 공동 연구개발을 수행하며, 임상연구와 데이터 검증을 통해 기기의 신뢰성 제고에도 기여하고 있다. 정부는 ‘범부처전주기 의료기기연구개발사업’이나 ‘중소기업 기술혁신개발사업’ 등을 통해 R&D와 비R&D를 아우르는 사업화 지원을 추진해 왔다. 특히 ‘범부처전주기연구개발사업’은 지난 5년간 총 437개 과제를 지원하였으며, 연구비 지원을 넘어 의료기기 산업 전반의 성장 기반을 조성하고 연구개발 생태계를 활성화 하고자 노력했다(김법민, 2025). 이와 같이 정부의 연구개발지원사업은 제품고도화와 사업화 마중물 역할을 수행했다. 또한 각종 법·제도 개선과 혁신형의료기기군 지정을 통해 심속심사를 지원하는 등 빠른 사업화를 위해 규제와 장벽을 개선하고자 노력하고 있다.

체성분 분석기가 주로 활용되는 시장은 병원, 한의원, 보건소, 건강검진센터, 피트니스 센터 등 의료와 생활 밀착형 공간이다. 국내 시장은 단일 기업이 전체 시장 점유율의 80~90%를 차지하고 있다. 해외 시장에서도 100여개국 이상에 수출(1위 기업의 경우 110개국에 수출⁵³⁾)이 이루어지고 있는데, 메디컬과 스포츠 분야에서 높은 점유율을 확보하고 있다. 주로 대형병원과 클리닉에 적용되고 있으며, 특히 미국 해병대와 육군부대에 납품 계약을 체결한 사례⁵⁴⁾도 있다. 특히 체성분 분석기술의 발전으로 체성분 데이터를 가공·활용하기 용이해져 연구자 및 전문가들이 주로 활용하는 기기로 자리매김 했다⁵⁵⁾.

최근에는 디지털 혁신과 의료기기 융합이 가속화 되면서 체성분 분석기 시장은 예방의학, 원격진료, 개인 맞춤형 헬스케어, 웨어러블 기기 연계 서비스 등으로 다양한 영역으로 확장되고 있다. 이 과정에서 개인화된 건강정보 정보 제공, 헬스케어 통합, AI 기반 건강분석 및 예측, 텔레헬스 서비스 연계 등 다양한 기술 발전과 서비스 확장을 통해 시장의 활용 범위와 가치가 지속적으로 확대되고 있다(김한국, 2024).

52) 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 종합정보시스템, 품목별 시장정보, https://www.khidi.or.kr/mdtis/market/itemMarketView?menuId=MENU03200&ITEM_CODE=A30000&ITEM_CODE_NM=%EC%9E%84%ED%94%BC%EB%8D%98%EC%8A%A4%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%B8%A1%EC%A0%95%EA%B8%B0&CATEGORY_NO=A30320.02&ITEM_DETAIL_CODE=A30320.02 (검색일: 2025.8.10.)

53) ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/network/> (검색일: 2025.8.23.)

54) 이뉴스투데이(2024.3.23.), 「[e지털헬스케어] 미국 사로잡은 ‘헬스 국민템’ 인바디, 다음 타깃은 베트남.

55) 기업 인터뷰(2025.10.14.)

다음으로 해당 분야의 성격을 기술 관점과 시장 관점에서 살펴보겠다. 우선 기술 관점에서 볼 때 체성분 분석기는 BT와 IT가 융합된 분야로 BIA라는 생체신호 측정기술에 ICT 기반 데이터 처리분석기술이 결합된 융복합 기술이 적용된 기기이다. 이러한 기술은 응용 단계에서 헬스케어 서비스, 플랫폼 기술 등으로 확장되고 있다. 핵심 기술인 BIA 원리는 오래전에 확립되었으나, 다주파수 측정, 부위별 정밀 분석 등으로 고도화 되며 발전해 왔다. 최근에는 축적된 빅데이터와 AI 예측 기술을 의료·헬스케어 현장에서 폭넓게 활용하기 위해 기술과 서비스를 접목된 형태로 개발이 이루어지고 있다. 이러한 점에서 체성분 분석기 기술은 성숙기에 들어선 융복합 복잡기술로 분류할 수 있겠다. 또한 포화된 기존 시장을 극복하고 AI·웨어러블 연계 등 신기술 적용 가능성이 높아 여전히 발전 가능성이 크다는 특징을 지닌다.

시장 관점에서 BIA 기반 체성분 분석기 시장은 성장시장과 성숙시장 사이에 위치한다고 볼 수 있다. 앞서 언급하였듯이 국내의 시장 모두 향후 연평균 10% 내외 수준으로 성장할 것으로 전망되고 있다. 수요자는 주로 B2B(병원, 피트니스센터, 건강 클리닉)와 B2G(보건소, 군/공공기관 등)가 중심이지만, 최근 개인 건강관리 수요가 증가하면서 B2C 시장도 확대되고 있다. 또한 진입 특성 측면에서 체성분 분석기 시장은 기존의 체지방계와 건강 상태 측정기기를 대체하면서도 기존 수요를 보다 정밀한 분석 수요로 전환하고 새로운 수요를 창출함으로써 측정 기기의 활용 범위를 확장하고 시장의 보편화에 기여해 왔다고 할 수 있다.

<표 5-3> BIA 기반 체성분 분석기술 사례의 특징

구분		개요	
R&D 특징		[전략적/누적형] 생체전기자향분석법 기반 현장 요구 반영, 정밀도 강화, 동작연속 측정을 위한 디바이스 등 지속적 고도화	
혁신 특징		[점진적] 기존의 단점을 개선하여 정확도를 높인 점진적 혁신, 추가 디지털 융합/확장	
중심 주체		기업이 주도하여 연구개발 및 제품 생산 (대학연구소는 부분적으로 참여, 정부는 관련 R&D 지원 및 규제혁신)	
중점 시장		국내외 건강관리 및 의료 관련 시장 전반	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	BT, IT
		범주(핵심기술, 응용기술,	핵심기술 : 생체전기자향분석법

구분		개요	
		공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	기반 기술 • 응용기술 : 다주파수 기반 정밀도 강화 기술 및 다양한 사용자군에 맞는 응용제품 개발 • 서비스/플랫폼 기술: 클라우드기반 데이터 축적, 플랫폼 기반 헬스케어 서비스 확장
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙기술
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장-성숙시장 사이
		수요자(B2B, B2C, B2G)	• B2B: 병원, 연구소, 헬스장, 검진센터, 클리닉 등 • B2C: 가정용 건강관리 제품 판매 • B2G: 보건소, 군대, 학교 등
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	기존시장 대체형 이면서도 창출형 시장

자료: 연구내용을 종합하여 연구진 작성

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야의 (기본적인/일반적인) 시장/기술 동향

의료기기 산업은 최근 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2022년 기준 글로벌 의료기기 시장 규모는 4,871.1억 달러로 2018년부터 2022년 까지 연평균 5.5% 수준으로 성장해 왔다. 2023년부터 2027년 까지 연평균 6.0% 성장이 예상되며, 2027년 기준 6,542.5억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 국내 의료기기 시장 규모는 2022년 91.7억 달러로 전체 시장의 1.9%를 차지하며 세계 9위 수준에 해당한다. 특히 2018년부터 2022년 까지 5년간 연평균 8.9% 성장하여, 상위 10개국 중 가장 높은 수준인 성장률을 기록하였다(Fitchsolutions, 2023; 백주은, 2024: 4 재인용).

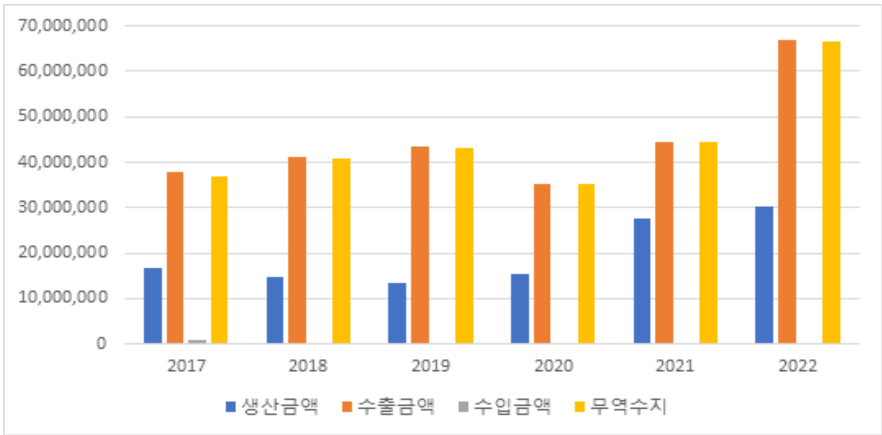
이 중 체성분 분석기 시장의 글로벌 시장 규모는 2023년 7억 7,520만 달러⁵⁶⁾로 추산되며, 한국의 시장규모는 2021년 351억원 수준으로 파악된다(한국기술진흥평가, 2024). 앞서 언급한 바와 같이 중장기적으로 글로벌 시장은 2021년 대비 2026년 약

56) 중앙일보(2025.4.16.), 「인바디 쟁다? 이벤트성 측정 넘어 일상화된 이유 [트렌드]」.

1.6배, 국내 시장 또한 약 1.6배 성장 할 것으로 예측된다(김한국, 2024: 4). 세부적으로 살펴보면, 국내 임피던스 체지방 측정기 시장은 2022년 생산금액 304억원, 수출금액 669억원, 수입금액 1.5억원, 무역수지 667억원 수준이었다. 이는 2017년 대비 생산, 수출, 무역수지가 약 1.8배 성장한 수치로, 연평균 10% 내외로 성장한 것이다. 또한 수입금액은 2017년 약 8억원에서 2021년까지 2,600만원까지 감소하였다가 2022년 1.5억원 수준으로 다소 증가했다⁵⁷⁾.

[그림 5-3] 국내 임피던스 체지방 측정기 시장 현황

(단위: 천원)



주: 식품의약품안전처 의료기기 생산, 수출, 수입 실적 보고자료 기반으로 작성 된 통계

자료: 한국보건산업진흥원 의료기기산업 종합정보시스템⁵⁸⁾ 기반 연구진 작성

체성분 분석기 산업의 전후방 산업을 살펴보면 전자부품 산업, 소프트웨어 산업, 통신산업 등이 후방산업에 해당하고, B2B 의료서비스 산업, 헬스케어 산업, B2C 개인대상 사업 등이 후방산업에 해당한다.

57) 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 종합정보시스템, 품목별 시장정보, https://www.khidi.or.kr/mdtis/market/itemMarketView?menuId=MENU03200&ITEM_CODE=A30000&ITEM_CODE_NM=%EC%9E%84%ED%94%BC%EB%8D%98%EC%8A%A4%EC%B2%B4%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%B8%A1%EC%A0%95%EA%B8%B0&CATEGORY_NO=A30320.02&ITEM_DETAIL_CODE=A30320.02 (검색일: 2025.8.10.)

58) 상동

〈표 5-4〉 체성분 분석기 전후방 산업

구분	후방산업	체성분 분석기	전방산업
제품	전자부품 산업 소프트웨어 산업 통신 산업	바이오임피던스 분석기 이중 에너지 X선 흡수계측기 기타	B2B(의료서비스산업, 헬스케어 산업 등) B2C(가정 등)
업체	광명, 대진시스템, 광진에스엔씨 등	(주)인바디, 셀바헬스케어, 메디아나, 쿨시스템 등	병원, 스포츠센터, 건강검진센터, 재활센터, 비만클리닉 등

자료: 한국기술신용평가(2024), p. 8.

체성분 분석기 시장의 주요 기업으로는 세계 1위 기업인 (주)인바디가 있으며, 국내 시장 점유율 80~90%, 해외시장 점유율 35~40%에 이른다(한국IR협의회, 2023). 이 외에도 (주)셀바스헬스케어, (주)메디아나, (주)쿨시스템 등이 체성분 분석 의료기기 기업으로 활동하고 있다(김한국, 2024). 2024년 (주)셀바스헬스케어는 (주)메디아나를 인수하여 의료기기와 AI, 소프트웨어 기술 간 핵심역량 융합을 추진하여, 고도화된 측정 모델 개발을 가속화 하고 있다⁵⁹⁾. (주)인바디 또한 디지털치료제 기업과 협력하여 체성분 빅데이터를 헬스케어 플랫폼에 접목하는 등 사업 다각화를 위해 노력하고 있다⁶⁰⁾. 해외의 주요 기업으로는 영국의 보디스탯(Bodystat), 독일의 보이러(Beurer), 세카(Seca), 일본의 오므론(Omron), 타니타(Tanita), 이탈리아의 코스메드(Cosmed) 등이 있다(김한국, 2024).

체성분 분석기는 비만 조절, 건강관리 등과 직접적으로 연관된 의료기기이면서도, 최근 웨어러블 디바이스를 활용한 디지털 헬스케어 융합, 체성분 분석 결과 데이터를 활용한 AI기반 건강분석 및 예측 등 다양한 분야로 기술 및 서비스 활용 범위가 확장되고 있다(한국기술신용평가, 2024). 이에 따라 기술적·서비스적 중요성이 점차 커질 것으로 전망된다. 그러나 시장장벽 역시 존재한다. 체성분 분석기는 의료기기로 분류되어 관리하고 있으므로, 생산, 제조, 임상시험 등에서 안전성과 유효성 확보가 필수

59) MEDIANA 보도자료(2024.4.30.), 「최대주주 셀바스AI로 변경 “韓 최대 AI의료 혁신 기업 등장”」, <https://www.mediana.co.kr/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXI3b3JkX3R5cGUlO3M6MzoiYWxsIj9&bmode=view&idx=21021141&t=board> (검색일: 2025.8.14.)

60) 인바디 보도자료(2025.3.31.), 「인바디, 매출 2000억원 돌파...해외사업 다각화 통했다」, https://inbody.co.kr/press_release/contents/view/107/?qr=&page= (검색일: 2025.8.14.)

적인 정부 규제 산업이다. 또한 신체계측 기기는 건강과 직결되어 안전성과 신뢰성이 중요하게 인식되므로, 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 있다. 따라서 신규로 진입하고자 하는 기업에게는 시장 진입장벽이 높고 가격 탄력성도 낮은 특성을 가진다(김한국, 2024). 또한 기존의 체성분 분석기 보급은 이미 높은 수준에 이르러 포화상태에 가까운 수준으로 해당 산업에 종사하는 기업들은 새로운 성장동력 확보가 필요한 시점에 직면해 있다⁶¹⁾.

<표 5-5> 체성분 분석기 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	(국내 시장) '21년 351억원 ('26년까지 연평균 10.3% 성장 572억원 전망)	(글로벌 시장) '21년 6억 5천만 달러, '23년 7억 7,520만 달러 ('26년까지 연평균 9.9% 성장 10억 410달러 전망)
경쟁 기업/기관	(국내 시장) (주)인바디(전세계 1위 기업, 국내시장 점유율 80~90%), (주)셀바스헬스케어, (주)메디아나, (주)쿨시스템 등	(글로벌 시장) (주)인바디(글로벌 시장 점유율 35~40%), 영국 보디스탯(Bodystat), 독일 보이러(Beurer), 세카(Seca), 일본 오므론(Omron), 타니타(Tanita), 이탈리아 코스메드(Cosmed) 등
시장 장벽요인	(규제) 체성분 분석기 포함 전자의료기기의 생산, 제조, 국내외 임상시험 등 안전성 및 유효성 확보, 지적권 관련 규제 (점유기업) 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적 경향으로 신규 기업에게는 시장 진입장벽이 높고 가격탄력성 낮음 (기술혁신동력) 체성분 분석기 보급률 포화로 새로운 성장동력 확보 필요	

자료: 연구내용을 종합하여 연구진 작성

2) 사례 분야의 산업 동향 : 의료용 기기 제조업

가) 산업 개요

① 산업 정의 및 범위

의료용 기기 제조업은 “내과, 외과, 치과용의 X선 응용장치, 전기식 및 기계식 요법 및 진단용 기기, 의료용 가구 및 가구, 정형외과용 및 신체보정용 기기, 기타 의료용 또는 이화학용의 살균기 등을 제조하는 산업활동”을 포함한다. 산업분류 상으로는 방

61) 이뉴스투데이(2024.7.18.), 「'시장 포화' 직면 인바디, '성장둔화' 해결책은 '고유명사 내려놓기'」.

사선 장치 제조업, 전기식 진단 및 요법 기기 제조업이 포함된다(통계청, 2024: 375).

② 산업가치사슬 구조

의료기기 산업은 연구개발, 융합기술, 임상, 제조, 유통, 수출 과정을 거친다. 의료 기기는 제조 및 유통과 관련된 산업이라고 볼 수 있다. 생산된 제품은 병원과 같은 의료기관에게 유통 및 판매되는 과정을 거친다. 설치된 장비를 유지 관리하는 것도 의료기기 산업에 포함된다(이우천·박세훈, 2017: 161).

나) 산업 구조

① 국내 시장 규모 및 성장 추이⁶²⁾

의료기기 산업과 관련된 분야의 시장 규모는 2020년 26.29조 원에서 2024년 35.27조 원으로 확대되었다. 2021~2023년에는 14.96%→15.59%→5.71%로 꾸준히 증가했으나 2024년 -4.48%로 소폭 조정되었다. 또한 4개년 CAGR은 7.62%로 안정적 성장 추세 속한다.⁶³⁾

② 주요 참여자(대기업, 중소기업, 스타트업)

의료기기 산업에 참여하고 있는 주요 주체는 치과 임플란트·영상진단·정형외과 기기 등에서 텐티움, 디오, 텐티스, 디알텍, 디알젬 같은 중소·중견기업이 두터운 저변을 형성한다. 대형 그룹사 존재감은 상대적으로 약하며, 노을, 라메디텍, 넥스트바이오메디컬 등 스타트업이 AI 병리·POCT, 최소침습 기구 등 신제품으로 글로벌 인증과 유통 파트너십을 확보해 성장한다. 규제 승인(식약처·CE·FDA)과 임상근거 축적 속도가 진입장벽이며, OEM/ODM과 해외 딜러망 확보가 스케일의 관건이다.

③ 거래패턴(수요-공급 관계)

의료기기 산업의 거래패턴은 전통적으로 병원 중심의 B2B(Business-to-Business)

62) 데이터 수집 한계로 'C27 의료·정밀·광학기기 및 시계'로 추정된 결과이므로 해석에 주의가 필요

63) 국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do> (검색일: 2025.10.31.)

및 B2G(Business-to-Government) 시장이 지배적이다. 주요 수요처는 대학병원, 종합병원, 중소형 의원 및 보건소 등이며, 정부의 건강보험 정책과 의료 수가 변동에 매우 민감하게 반응한다.⁶⁴⁾

④ 진입장벽 및 산업집중도

의료기기 산업의 진입장벽은 높게 형성되어 있다. 해외 의료기기 기업들은 경쟁력을 높이기 위해 인수합병을 통해 시장 내 진입 장벽을 강화하고 있다(김승현·임채윤·강민지, 2023: 66). 또한 국내 MFDS 사전허가와 GMP 등 품질 기준을 충족해야하고, 해외 수출시 해외 규제기관의 엄격한 사전 심사와 승인 절차를 거쳐야 한다. 통상적으로 의료기기 제조 기업이 제품 개발에 성공하더라도 임상시험과 최종 승인까지 막대한 시간과 비용이 소요된다. 또한 의료기기 산업은 IT·BT 등 여러 분야 기술을 함께 요구하는 R&D 집약 산업으로 기존 글로벌 시장을 선점하고 있는 기업들이 의료진과의 장기간 형성해 온 신뢰와 네트워크가 견고하게 작동하고 있어 신규 기업의 시장 진입을 어렵게 하고 있다.

다) 기술적 특성

① 핵심 생산 기술 및 공정 특징

의료기기 산업의 핵심 기술은 전통적인 기계, 전자 기술에서 인공지능(AI), 빅데이터, 로봇 기술 등 4차 산업혁명 기술과의 융합으로 빠르게 진화하고 있다⁶⁵⁾. AI 기반 영상 진단 보조 소프트웨어, 정밀 수술 로봇, 사물인터넷(IoT) 기반 환자 모니터링 기기, 생체 이식형 미세(Micro) 기기 등이 미래 핵심 기술로 부상하고 있다.

② R&D 특징

본 산업은 대표적인 R&D 집약적 산업으로, 매출액 대비 연구개발 투자 비중이 타 제조업 대비 월등히 높게 나타난다. 우리나라 의료기기 국가연구개발 투자 규모는

64) HIT News(2022.8.8.), 「수가만 기댈 수 없어' B2C 눈돌리는 디지털 헬스케어」.

65) HIT News(2025.5.21.), 「의료기기산업, 규제와 보상이 함께 가야 혁신 완성」.

2022년 기준 약 8,391억원이고, 연평균 13.2%로 증가하고 있다(백주은, 2024: 30). 기술 수명 주기(TLC)가 길어, 아이디어 발굴부터 제품화, 인허가 획득까지 평균 5년에서 10년 이상이 소요된다. R&D의 가장 큰 특징은 '수요 지향성(Needs-driven)'이다. 실제 사용자인 의료진(의사)의 임상 현장 수요를 파악하고 이를 제품 개발에 반영하는 것이 R&D 성공의 핵심이다.

③ 규제 동향

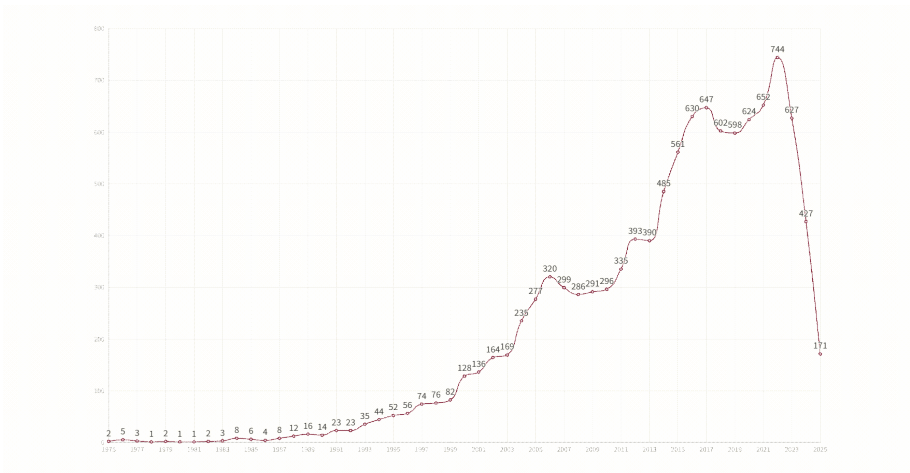
의료기기 산업은 국민의 생명 및 건강과 직결되므로 정부의 강력한 규제를 받는다. 국내에서는 식약처가 「의료기기법」에 근거하여 제품 등급별(1~4등급)로 안전성과 유효성을 차등 심사한다⁶⁶⁾. 최근 AI, 디지털 치료기기(DTx) 등 소프트웨어 기반의 혁신 의료기기가 등장함에 따라, 이들 제품에 대한 신속 인허가 제도 및 '신의의료기술평가'와 '건강보험 등재'를 연계하는 규제 개선이 주요 정책 이슈로 다뤄지고 있다. 식품의약품안전처는 2025년 「의료기기 제조 및 품질관리기준(GMP) 운영 기본 지침」을 고시하여 위험기반 내부심사, 공급망 관리, 변경관리·밸리데이션 등 QMS 운용지침을 구체화하였다(식품의약품안전처, 2025).

④ 특허분석

특허분석 검색틀 keyword를 활용하여 검색식(MIPC:((A61B5/00 OR A61B5/053 OR G01G19/44 OR G06F19/00 OR G01R27/00)) AND DSC:(((바디 신체 body) A/2 (성분 composition 컴포지션)) AND (분석 센싱 검사 측정 예측 모니터* monito* predic* sens* detect measur* analysis)))에 따라 특허출원 동향을 분석한 결과, 체성분 분석 관련 출원은 2000년대 후반 정체기를 거친 후, 2015년부터 급격한 증가세를 보였다. 이후 2020년경 한 번 더 정체기를 거쳤으나, 최근에는 다시 성장 중에 있다.

66) 한국의료기기산업협회, https://adv.kmdia.or.kr/ADV/_Document/Introduct/sub01_08.asp(검색일: 2025.10.30.)

[그림 5-4] 체성분 분석기술 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

출원국별 체성분 분석기술 관련 특허 출원은 미국, 중국, 유럽, 일본, 한국 순으로 출원이 이루어지고 있으며, 전반적으로 시장의 크기에 비해 유럽, 일본, 한국에서의 특허 출원이 상대적으로 활발한 것으로 추정된다.

<표 5-6> 체성분 분석기술 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	1,228	1,521	3,481	1,903	2,907	11,040

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

① 생산성, 부가가치, 수익성 등 지표 기준⁶⁷⁾
생산성과 관련된 지표를 살펴보면 총자산이익률(ROA)이 2020년 3.41%에서 2022년 4.44%로 개선되었으나 2024년 2.73%로 하락하였다. 총자본투자효율은 20%대

67) 데이터 수집 한계로 '의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 (C27)' 값으로 추정된 결과이므로 해석에 주의가 필요

초반 수준을 비교적 안정적으로 유지(2024년 19.45%)하고 있어, 수익성은 다소 압박을 받고 있지만 설비 및 인력투입 대비 산출 효율은 상대적으로 우수하다.

② 무역구조(수출입 동향, 주요 교역 상대국)⁶⁸⁾

수출액은 2021년 110억 7천만 달러로 정점을 기록한 후 소폭 감소하여 2024년(p) 91억 9천만 달러 수준을 유지하고 있다. 수입액은 분석 기간 전반에 걸쳐 30억~35억 달러 범위에서 비교적 안정적인 규모를 보였다. 이에 따라 해당 산업은 강력한 수출 경쟁력을 바탕으로 2020년 64억 3천만 달러, 2024년(p) 61억 달러에 이르는 무역 흑자를 지속적으로 창출하고 있다.

③ 글로벌 경쟁 현황/특성

글로벌 의료기기 시장은 Medtronic, Johnson & Johnson, Siemens Healthineers 등 미국과 유럽의 소수 다국적 기업이 주도하고 있다. 이들 기업은 원천 기술과 막대한 R&D 자본력, 글로벌 유통망을 기반으로 고부가가치 시장을 선점하고 있다. 글로벌 시장에서 한국 의료기기의 점유율은 약 1~2% 수준으로 아직 미미하나, 우수한 ICT 기술력을 바탕으로 한 디지털 헬스케어, 초음파 영상진단기기, 그리고 덴탈 임플란트 등 일부 품목에서 세계적인 경쟁력을 확보하며 빠르게 성장하고 있다⁶⁹⁾.

④ 산업 성장 전망

전 세계적인 문제로 대두되고 있는 인구 고령화, 만성질환 증가 및 건강관리에 대한 관심 확대 등은 의료기기 시장의 구조적 성장을 견인하는 동력이라 할 수 있다. 특히 AI, 로봇, 빅데이터 기술이 의료 서비스와 융합확장되어 향후 디지털 헬스케어와 정밀 의료 시장이 급격하게 성장할 것으로 예상된다.

68) 데이터 수집 한계로 '의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 (C27)' 값으로 추정된 결과이므로 해석에 주의가 필요

69) 유니콘팩토리(2024.3.28.), 「국산 의료기기 세계시장 점유율 20년째 2%…글로벌 표준 지켜야」.

3) 사례 분야 정책 동향

한국 정부는 의료기기 분야의 성장을 지원하기 위해 적극적인 R&D 투자와 규제 정비 및 각종 지원을 추진 해 왔으며, 그 결과 기업 성장과 기술 경쟁력 향상 등의 성과가 나타나고 있다. 대표적으로 ‘범부처 전주기 의료기기 연구개발사업(2020~2025)’은 총 사업비 1조 1,971억원(국비 9,876억원, 민간 2,095억원)을 투입 하여, R&D부터 임상, 인허가, 제품화 전주기를 지원하고 있다. 이를 통해 글로벌 선도제품 개발하고, 미래 의료환경 대응, 의료서비스 수준 개선, 의료기기 사업화 역량 강화 등을 추진하고 있다⁷⁰⁾. 후속사업인 ‘범부처 첨단 의료기기 사업(2026~2037)’도 확정되었으며, 세계 최초 및 최고 수준의 의료기기를 개발 해 미래 의료기기 신시장을 선점하는 것을 목표로 하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2025.8.22.). 특히 ‘범부처 전주기 의료기기사업’은 제품화 까지 전주기를 지원하는 사업이기 때문에, R&D 외에도 연구자문, 특허 지원, 시험·검사 및 비임상 지원, 인허가 및 규제대응 지원 플랫폼 제공 등 사업화 전반을 지원한다는 점에서 의미가 크다⁷¹⁾. 이러한 정부의 R&D 지원은 핵심기술 개발과 첨단의료기기의 국산화, 제품 상용화 과정에서 중요한 마중물 역할을 하고 있다. 이 외에 ‘중소기업기술혁신개발사업’ 등 다양한 중소기업 지원사업을 통해 의료기기 기업들의 기술개발 및 스케일업 등을 지원하고 있다⁷²⁾.

정책 환경 측면에서는 체성분 분석기가 의료기기로 분류되어 식품의약품안전처의 인증 및 규제를 적용 받고 있어, 이를 통해 안전성과 유효성이 확보되도록 제도가 마련 되어 있다. 기존 의료기기의 다수는 국민 의료복지 증진을 위한 개발·판매되고 있어 수입 관리 규제가 없었다. 그러나 체성분 분석기를 포함한 전자의료기기 산업은 해외에서도 고부가가치 첨단산업으로 인식되고 있다. 이에 따라 미국, 일본, 유럽 등은 각종 규제를 강화하여 진입장벽을 형성하고 있어 한국도 이에 대응할 필요가 있다(김한국, 2024).

최근 디지털헬스케어에 대한 관심이 높아지면서 건강 모니터링 기기에 대한 정책지원과 개선 논의가 활발한 편이다. 2024년 제정된 「디지털의료제품법」이 2024년부터 단계적으로 시행되고 있다. 해당 법은 디지털 의료기기, 디지털 융합 의약품, 디지털

70) 범부처전주기의료기기연구개발사업단, <https://www.kmdf.org/summary> (검색일: 2025.8.22.)

71) 의학신문(2025.6.9.), 「국가 의료기기 연구개발사업, 단절 없는 지원 필요하다.」.

72) 중소기업기술정보진흥원, <https://www.tipa.or.kr/s0205/view/page/5/id/246> (검색일: 2025.8.22.)

의료·건강지원기기를 규제 대상으로 포함하고 있으므로(법무법인 세종, 2025), 체성분 분석기의 다수는 해당법의 적용을 받을 가능성이 있다. 이 법은 예방과 관리 중심으로 변화하는 의료패러다임에 맞추어 제조 및 품질관리, 데이터 투명성 강화, 안전성과 유효성을 침해하지 않는 범위 내에서 기업의 자율책임을 강화하면서 판매 후 지속적으로 안전성을 평가할 수 있는 유연한 제도를 도입했다. 또한 디지털 의료제품 규제지원센터, 전문인력 양성기관을 지정·운영하는 등 제도적 기반도 마련했다⁷³⁾.

비R&D 측면에서도 다양한 지원체계가 운영되고 있다. 2020년부터 의료기기 특성별로 지정 가치가 높은 제품을 혁신의료기기로서 지정하는 ‘혁신의료기기·군 지정제도’가 도입되었으며, 2025년 5월 기준 총 100개 제품이 지정되었다⁷⁴⁾. 혁신의료기기는 「혁신의료기기군 지정 등에 관한 규정」에 따라 기술집약도가 높고 혁신속도가 빠른 첨단기술 적용 분야, 기존 의료기술(기기)의 획기적인 개선 또는 개선이 예상되는 분야, 의료기기에 적용되는 핵심기술의 개발이 시급한 분야, 희귀·난치성 질환 진단 및 치료 등에 있어 대체 의료기기가 부재하거나 국내 공급이 어려운 분야로 구분된다⁷⁵⁾. 지정된 제품은 우선 심사, 통합심사, 우대검토 절차를 통해 심사기간이 최대 390일에서 약 80일로 단축되는 혜택을 받을 수 있어 시장 진입 속도가 크게 향상 될 수 있다(노소연 외, 2025).

또한 산학연 협력을 지원하는 인프라도 다양하다. 대표적으로 ‘K-바이오랩 허브’는 의약·바이오 분야의 스타트업을 육성하는 인프라로, 첨단의료기업들에게 연구·창업 공간과 기술교류 기회를 제공하고 있다⁷⁶⁾. 이와 함께 ‘디지털 의료제품 규제지원센터’, ‘의료기기 국제인증지원센터’는 인허가, 임상, 안전성 평가 등 의료기기의 국내외 판매를 위한 절차를 지원함으로써 기업들의 시장진입 부담을 완화하도록 노력하고 있다. 더불어 CES 등 해외전시회 참가지원, 법무처 전주기 의료기기 사업단의 헬프데스크 운영 등을 통해 기술 홍보, 시장 네트워킹, 문제해결 등의 실질적인 비R&D 지원도 제공되고 있다⁷⁷⁾.

73) 메디포뉴스(2025.1.22.), 「식약처, 디지털의료제품법 24일부터 시행」.

74) 연합뉴스(2025.5.29.), 「국내 혁신의료기기 100개 돌파…지정제도 도입 5년만」.

75) 한국보건산업진흥원 의료기기산업 종합정보시스템, <https://www.khidi.or.kr/board?menuId=MENU03250&siteId=SITE00039> (검색일: 2025.8.22.)

76) 전자신문(2023.9.20.), 「K-바이오 랩허브' 구축 채비 '착착」.

77) 법무처전주기의료기기연구개발사업단, <https://www.kmdf.org/> (검색일: 2025.8.22.)

의료기기 산업 지원을 위해 관련 법 제정, 혁신의료기기 지정, 전주기 R&D 지원, 규제 지원센터 운영 등을 통해 다양한 제도를 도입했으나, 일부 한계가 존재한다. 혁신의료기기지정제도가 심사기간 단축과 시장진입 촉진에 기여했으나, 지정요건이 엄격하고 해석이 불명확하여 지정건수가 낮은 편이다(노소연 외, 2025). 따라서 스타트업이나 기술초기 단계 기업은 혜택 접근성이 낮은 측면이 있다.

또한 현재 「디지털의료제품법」 등 체성분 분석기와 관련된 의료기기 규제혁신 과제들이 진행 중이다. 그러나 기술변화 속도를 따라가지 못해 AI기반의 원격의료와 같은 디지털 도구에 대한 규제 유연성이 부족하다는 우려도 있고, 데이터 저장, 전송, 분석 소프트웨어, 개인정보보호에 대한 보안 및 편의성 충족 부담이 체성분 분석기 기업에게는 새로운 규제 준수 과제로 작용 할 수 있다(백경희, 2025). 따라서 체성분 분석기의 디지털 기능 강화 방향이 규제 기준 변화에 뒤처질 경우, 시장 진입 지연이나 규정 비준수 위험, 비용 부담 증가 등 문제를 초래할 수 있다.

<표 5-7> 체성분 분석기 관련 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	범부처 전주기 의료기기 연구개발사업, 중소기업기술혁신개발사업 등
	정부 비R&D 개입 경로/방식	(법제도) 「디지털의료제품법」제정('24.1), 혁신의료기기·군 지정, 혁신의료기기 지원제도 (산학연 협력) K-바이오 랩 허브 등 (시험/인증) 디지털 의료제품 규제지원센터, 의료기기 국제인증지원센터 (기타) 해외전시회(CES 등) 참여 지원, 범부처전주기 의료기기 사업단 운영(help desk 등)
정책의 한계/미흡함		(혁신의료기기지정제도) 지정요건의 엄격함, 해석의 불명확, 낮은 지정건수 (디지털의료제품법) 데이터 저장, 전송, 분석 소프트웨어, 개인정보에 대한 보안과 편의성 충족 부담, 빠른 기술변화 속도에 비해 즉각 대응하지 못하는 규제수준

자료: 연구내용을 종합하여 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 특정 기업/기관 소개

현재 국내외 체성분 분석기기 시장을 선도하고 있는 기업은 ㈜인바디이다. ㈜인바디는 세계 최초로 다주파수 및 부위별 측정기술을 상용화 한 기업이자, 현재 글로벌 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 대표적인 체성분 분석기술 개발기업이다. ㈜인바디의 전신인 ㈜바이오스페이스가 1996년에 설립된 이후 기존 체성분 분석법의 한계점을 보완하기 위해 기술적 정밀도를 높인 다주파수, 부위별 임피던스 측정기술을 자체적으로 개발하였으며, 'InBody 2.0'을 출시하여 본격적인 시장 진입에 나섰다. 이 후 지속적인 기술 고도화와 글로벌 시장 개척을 통해 연평균 성장률 17%, 연매출 2,045억78)이라는 성과를 달성해 오고 있으며, 체성분 분석기 시장에서 글로벌 표준을 선도하는 기업으로 시장에서 선도적인 위치를 확보하고 있다.

(주)인바디의 주요 제품으로는 체성분 분석기(InBody)가 대표적이며, 생체저항분석법(BIA)을 연계한 체수분 측정기(BWA), 자동평형검사계(FRA), 자동 혈압계(BPBIO), 신장계(BSM), 솔루션(LB WEB 등) 등이 있다⁷⁹⁾. 특히 체성분 분석기 InBody는 기존의 체중계나 BMI 측정만으로는 개인 건강상태를 제대로 평가하기 어려웠던 점을 개선하여, 전 세계 의료기관, 피트니스 센터, 연구기관 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있다. 특히 체성분 분석의 정확성과 신뢰성을 바탕으로 연구자들 사이에서도 인지도와 활용도가 높아져, 인바디 장비를 기반으로 한 학술 논문 수 또한 세계적으로 가장 많은 수준에 이르고 있다⁸⁰⁾. 이러한 점은 2020년 보건복지부의 '혁신형 의료기기 기업'⁸¹⁾ 인증 기업으로 의료기기 분야에서 자체적인 기술혁신 역량을 갖춘 대표적인 기업으로 평가받고 있다.

(주)인바디의 매출실적을 살펴보면 체성분 분석기가 매출의 70.1%를 차지하고 있으며, 컨슈머 제품 12.6%, 자동혈압계 4.6% 소프트웨어 3.1%, 자동혈압계 4.6%, 기타

78) ㈜인바디, https://inbody.co.kr/about_us/ (검색일: 2025.10.15.)

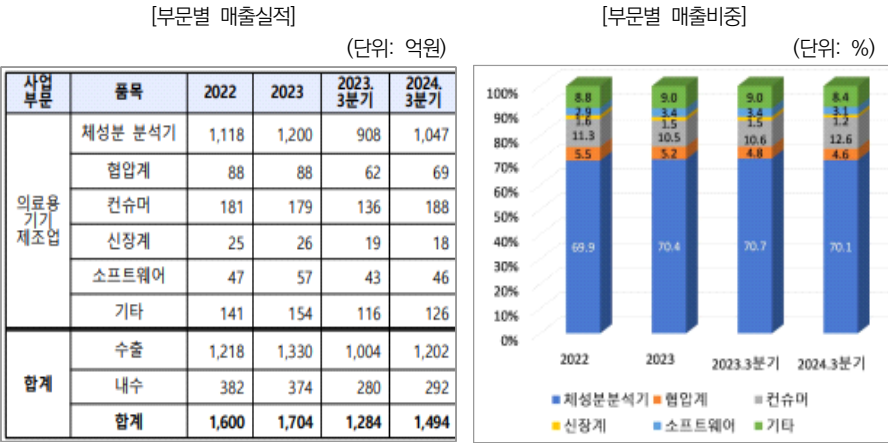
79) ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/inbody/> (검색일: 2025.10.15.)

80) 기업 인터뷰(2025.10.14.)

81) 연간 매출 500억원 이상인 기업 대상 중 매출액의 6% 이상을 연구개발(R&D)에 투입하고 있는 기업 대상으로 기존 제품들과 확실한 차별점을 가지고 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업 (매일경제, 2020.11.30)

8.1% 순으로 나타난다. 특이한 점은 총 매출의 80.5%가 수출에서 발생하고 있다는 점이다(한국기술신용평가, 2024).

[그림 5-5] (주)인바디 제품 부문별 매출실적 및 비중(2024년)



자료: (주)인바디 분기보고서(2024.9); 한국기술신용평가(2024: 5) 재인용

해당기업은 최고사양의 기기를 우선적으로 개발한 후 보급형 제품을 출시하는 전략을 취하고 있다. 이로 인해 국내의 연구용 장비에 대한 수요가 높은 병원이나 연구소, 스포츠 구단, 피트니스센터, 보건소 등 다양한 수요처에서 체성분 분석기가 활용되고 있다⁸²⁾. 앞서 언급한 바와 같이 총 매출의 80% 이상이 수출을 통해 발생하고 있는데, 이는 해당 기업이 창업 초기부터 일본, 미국, 인도, 유럽, 아시아 등 해외에 공격적으로 법인을 늘려왔기 때문이다. 현재 (주)인바디는 13개 해외 현지 법인, 110개국에 제품을 수출하고 있다. 초창기 해외 매출이 발생하게 된 계기로 일본 연구자들이 우선적으로 InBody 2.0을 도입해 연구에 활용해 왔다는 점을 들 수 있다. InBody 2.0이 출시되기 전까지 전 세계 체성분 분석 시장에서 가장 앞서 있던 국가는 일본이었다. 하지만 일본의 연구자들이 일본 기업 제품 보다 측정값이 정확한 InBody 2.0을 연구에 활용하게 되면서 기기의 정확성과 신뢰성이 입증되었고, 이를 활용한 연구논문이

82) 기업 인터뷰(2025.10.14.)

지금도 다수 발표되고 있다⁸³⁾. 또한 신장 투석 환자처럼 거동이 어려운 환자들을 위해 누워서 체성분을 측정할 수 있는 맞춤형 기기도 개발하였는데, 이 기기는 일본을 비롯하여 여러 국가의 병원에서 실제로 활용되고 있다⁸⁴⁾. 미국의 경우 LA LAKERS 등 유명 스포츠구단, 대형병원, 피트니스센터 등 프리미엄 제품을 서비스 하는 곳을 중심으로 ㈜인바디 제품이 활용되고 있다⁸⁵⁾.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

㈜인바디의 체성분 분석 기술은 1960년대 Hoffer에 의해 도입 된 생체전기임피던스법(BIA) 원리를 근간으로 발전해 왔다⁸⁶⁾. 체성분 분석기 시장은 기존의 체중계나 BMI 측정만으로는 개인 건강상태를 제대로 평가하기 어렵고, 수중체중법, CT, 엑스레이 등 다양한 방법이 있었지만 번거롭거나 측정시간이 오래 걸리는 점, 안전성 우려 등으로 인해 활용이 어려웠다. 이러한 상황에서 생체전기저항분석법(BIA)은 간편하고 비침습적인 대안으로 주목 받았다(임수, 2010).

그러나 기존의 BIA 방식은 단일 주파수 전신 임피던스 측정법으로 결과가 부정확하고 측정값을 경험변수를 통해 보정해야했기 때문에 활용도가 떨어졌다⁸⁷⁾. ㈜인바디 창업자 차기철 대표는 박사학위 과정 중 이러한 기술적 한계를 인지하였다. 이러한 한계를 개선하고자 세계 최초로 다주파수 방식과 8점 터치식 전극법을 적용해 신체 부위별 체성분을 정밀하게 측정 할 수 있는 기술을 개발하였다. 이를 통해 기존 체성분 분석기의 단점인 정확도 한계를 개선하여 체성분 분석의 정밀성과 신뢰도를 크게 높였다⁸⁸⁾.

체성분 분석기술의 혁신전개 특징은 1) 기존 기술의 정확도를 높이기 위해 다양한

83) ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/network/> (검색일: 2025.10.15.) / 기업 인터뷰(2025.10.14.)

84) KBS2(2013.8.7.), 「히든챔피언-바이오스페이스」.

85) 기업 인터뷰(2025.10.14.)

86) ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/technology/contents/technology> (검색일: 2025.10.15.)

87) 상동

88) Fobes Korea(2025.6.26.), 「차기철 인바디 회장」.

주파수를 사용하여 기술의 구조적 문제를 해결한 점, 2) 사용자 편의성을 높이고 결과의 일관성을 확보하게 한 점, 3) 경험변수를 제거하여 보편성과 신뢰성을 확보한 점으로 요약할 수 있다. 세부적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 기존기술의 정확도를 높이기 위해 고주파수, 저주파수 등 다양한 주파수를 사용하여 기술의 구조적 문제를 해결한 점이다. 기존 BIA 기술이 간편함에도 불구하고 활용도가 떨어졌던 이유는 50kHz의 단일 주파수만 사용했기 때문이다. 50kHz의 주파수는 세포막을 잘 통과하기 어렵기 때문에 세포 내 수분 함량, 전신의 수분 함량을 정확하게 측정할 수가 없는 한계가 있었다. 이로 인해 수분밸런스가 무너진 고령자나 질환자의 체성분 분석이 잘못되는 경우가 발생했다. 하지만 ㈜인바디의 기술은 1kHz에서 3MHz까지의 다양한 저주파와 고주파를 사용하는 기술을 적용하여 이러한 구조적 문제를 근본적으로 해결하여 정확도를 높였다⁸⁹⁾.

둘째, 사용자 편의성을 높이고 결과의 일관성을 확보하게 한 점이다. 기존의 BIA 장비는 측정할 때 마다 전극을 부착하는 방식으로 전극 위치에 따라 측정 결과가 달라지는 문제점을 가지고 있었다. ㈜인바디의 기술은 좌우 손과 발에 각각 전류와 전압 전극을 2개씩 배치하여 8개의 전극을 쥐거나 밟도록 측정위치를 표준화 하였다⁹⁰⁾. 따라서 사용자는 측정 자세나 횟수에 상관없이 안정적인 결과를 얻을 수 있게 되었다. 이러한 측정 방식은 특허를 통해 보호받고 있기 때문에 타사가 동일한 방식으로 구현하는데 제약이 있으며, 해당기업의 핵심 경쟁력으로 자리 잡았다.

셋째, 경험변수를 제거하여 보편성과 신뢰성을 확보한 점이다. 기존의 BIA 장비는 성별, 연령 등 외부 변수에 의존하는 경험적 추정 방식을 사용했으나, ㈜인바디의 기술은 이러한 변수를 제거하고 모든 체성분을 실제 측정값에 기반하여 계산하게 하여 성별이나 나이에 무관하게 동일 한 신체성분을 가진 사람에게는 동일한 결과를 제공하는 보편성과 신뢰성을 확보했다⁹¹⁾.

89) 기업 인터뷰(2025.10.14.) 및 ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/technology/contents/technology> (검색일: 2025.10.15.)

90) 상동

91) 상동

<표 5-8> (주)인바디 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	생체 전기 임피던스 분석법(Bioelectrical Impedance Analysis, BIA)
핵심기술 개발 주체	기업 주도
핵심기술 확보 경로	내부 자체 개발
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	[핵심기술] 창업 전 자체 개발 [제품 라인업 리뉴얼 및 업그레이드] WC 300(2017~2022, (중기부), 중소기업 기술혁신 개발사업(2013~2015, 중기부)
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	해당 없음

자료: 기업 인터뷰(2025.10.14.) 기반 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기⁹²⁾

(주)인바디는 창업 후 기술을 개발한 것이 아닌 창업자가 박사과정 중 연구한 기술을 발전시켜 설립 후 4개월 만에 기존 BIA 기반 체성분 분석기의 단점을 개선하는 InBody 2.0을 출시하였다. 제품 출시에 이어 국내외 학회, 전시회 참가, 병원 및 연구자, 전문가들이 이용한 후 기술력을 인정받아 시장에 확산 되었고, 이와 더불어 웰니스, 건강관리에 대한 수요가 높아지면서 시장의 표준으로 자리잡게 되었다. (주)인바디의 혁신전개 주기는 다음과 같이 네 단계로 구분된다.

첫 번째 아이디어 스케일업 단계(1996년 이전) 시기는 창업자의 기술탐색과 논문 발표 등을 통해 사업 아이디어가 구체화 되었던 시기이다. BIA 기술의 단일 주파수 문제, 측정부위 미구분 등 기존 방식에 대한 기술적 한계를 인지하고 이에 대한 분석과 개선방향을 설정 했던 시기이다. 이 시기는 창업자가 해외에서 박사 과정 및 포스닥 과정을 수학하였기 때문에 정부 R&D나 비R&D 지원은 없었다.

두 번째 개념-제작 스케일업 단계(1996년 ~ 1998년) 시기에는 창업 후 단기간 내 핵심기술을 제품화 하여 InBody 2.0 제품을 시장에 출시했다. InBody 2.0 단일 모델의 핵심기술 개발에 주력했고, 부위별 직접 측정, 8점 전극 방식, 다주파수 기술 등이 제품에 반영되었다. 이 시기에는 InBody 2.0을 기반으로 보급형 제품을 상품화하기

92) 기업 인터뷰(2025.10.14.) 및 (주)인바디, <https://inbody.co.kr/history/> (검색일: 2025.11.5.)를 기반으로 작성

위한 노력을 시작했고, 1998년 부터 1999년 까지 산업자원부의 보급형 체성분 분석기의 제품화를 위한 정부 사업을 수행하였다(차기철 외, 1999).

세 번째 시장 스케일업 단계 시기(1999년~2021년)는 ㈜인바디가 본격적인 매출을 이루고, 국내외 시장에서 BIA 기반 체성분 분석기의 사실상 표준 장비로 잡게 된 시기이다. 제품 출시 이후 병원, 연구소, 피트니스 등 전문가들을 대상으로 기술영업 전략을 취했는데, 의료진과 연구자들이 연구와 진료, 건강관리 현장에서 제품을 활용하면서 자연스럽게 확산되었다. 이러한 흐름은 BIA 기반 연구를 활용한 논문 수 증가로 이어졌으며, InBody가 다양한 곳에 도입되면서 기업은 계속해서 성장하며, 시장 선도 기업이 되었다.

또한 미국과 일본(2000년)을 시작으로 중국(2008년) 등지에 현지 법인을 설립하고 해외 시장 진출을 위해 적극적으로 노력한 결과, 현재 매출의 80% 이상을 해외시장에서 창출하고 있다. 또한 2005년 체성분 분석기 전 제품을 InBody 시리즈로 브랜드를 통합하고, 2014년에는 사명을 (주)바이오스페이스에서 (주)인바디로 변경하여 브랜드 인지도를 더욱 강화하였다⁹³⁾. 이 시기에 정부지원 사업을 수행한 점도 주목할 만하다.

2013년 ‘중소기업 기술혁신개발 사업’ 등 지원을 통해 핵심기술 상용화 기반을 마련하였고, 2017년부터 중소벤처기업부의 ‘월드클래스 300’ 사업을 활용해 제품 라인업 전환과 기능 고도화를 추진했다. 이는 InBody 제품 전반의 라인업 변경이 필요한 시기와 맞물려, 기업이 가지고 있는 기술 로드맵에 따라 기업이 주도적으로 R&D 목표와 로드맵을 제시하고 실현할 수 있었다. 해당 사업을 통해 주파수 업그레이드, 제품 기능 개선, 웨어러블 제품 개발, 수출에 유리하기 위한 성능 개선, 기능 추가 등을 통해 제품 포트폴리오 확대와 기능 개선 등이 이뤄졌다. 해당 사업 참여를 계기로 (주)인바디 매출은 2013년 10억원에서 2016년 136억원으로 크게 증가했다. 이 과정은 단일 제품군 중심이었던 사업 구조에서 제품군을 다양하게 확장 할 수 있는 계기가 되었다⁹⁴⁾.

(주)인바디는 체성분 분석기 외에도 체수분 분석기, 혈압계, 신장·체중계, 가정용 기기, 웨어러블 기기들을 개발하여 제품을 다각화 해오고 있다. 또한 빅데이터 기반 소

93) 조선비즈(2014.10.16.), 「체성분 분석기 '인바디' 인기 덕에 회사명도 바꿨다.」.

94) 중소기업기술정보진흥원, <https://www.tipa.or.kr/s0205/view/page/5/id/246> (검색일: 2025.8.23.)

프트웨어 및 데이터 관리 플랫폼을 구축하여 학술, 의학 연구에서 중요한 데이터소스로 제공 할 수 있는 기반을 구축하였다. 2019년에는 초고주파수(3MHz) 측정 기술을 세계 최초로 구현하는 등 관련 기술을 고도화 하고, 기기 경량화 및 디자인 개선을 병행하였다.⁹⁵⁾ 이러한 다각적인 노력 결과, ㈜인바디는 국내외 특허 94건 등을 기반으로 해외시장 110개국에 진출하였으며, 해외 현지법인 13곳을 통해 미국, 일본, 유럽, 중국, 캐나다, 호주 등에서 사업을 확장시켜나가고 있다. 최근 5년간 연평균 매출 성장률은 약 17%이며, 전체 매출의 81%가 해외 매출로 구성되어 있다⁹⁶⁾. 그 외에 2010년대 중후반 고령화와 만성질환 증가 등 건강문제 해결을 위해 새로운 측정 방식을 적용한 혈압계와 낙상방지시스템(FRA) 등을 개발하였으며, 2020년 보건복지부의 ‘혁신형 의료기기 기업’⁹⁷⁾ 인증을 취득하여 규제 대응력과 기술 신뢰성을 강화하였다.

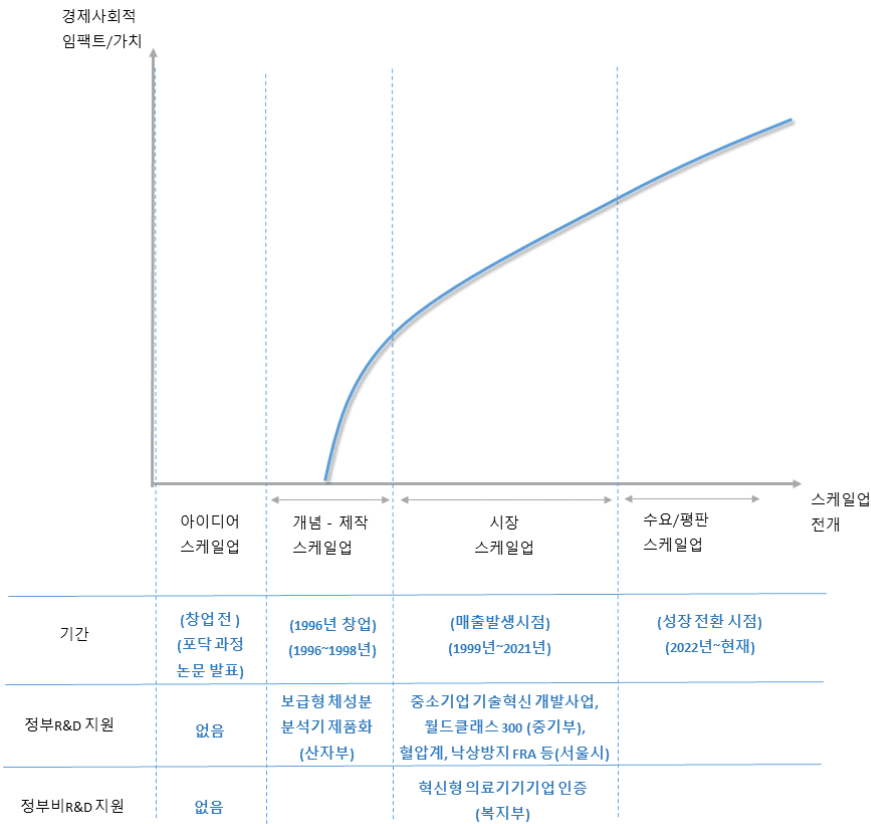
네 번째 수요/평판 스케일업 단계(2022년~ 현재) 시기에는 신규 제품 개발을 지속 하면서 디지털 헬스케어 혁신과 연계하여 데이터 기반 서비스를 확장하는 등 사업 영역을 확장하고 있다. 특히 축적된 체성분 데이터를 활용한 예방의료와 원격진료 연계를 위한 가능성을 확대하고 있으며, 이를 통해 체성분 기술이 디지털 헬스케어 생태계의 핵심 인프라 중 하나로 기능할 가능성이 크다.

95) Fobes Korea(2025.6.26.), 「차기철 인바디 회장」.

96) ㈜인바디, <https://inbody.co.kr/network/> (검색일: 2025.8.23.)

97) 매일경제(2020.11.30.), 「인바디, 보건복지부 ‘혁신형 의료기기 기업’ 인증 획득」.

[그림 5-6] (주)인바디 스케일업 전개



자료: 기업 인터뷰(2025.10.14.) 기반 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심성공요인

(주)인바디는 BIA 기반 체성분 분석 기술의 정확도 한계를 극복하는데 집중하여, 창업 초기부터 고사양 고정밀 측정 기술 등 차별화 된 핵심 기술을 선제적으로 확보했다. 아울러 초고주파수 측정 기술 등 세계 최초 수준의 기술 고도화를 지속하고, 빅데이터 기반 소프트웨어 및 데이터 플랫폼을 구축함으로써 기술 경쟁력을 강화하였다. 특히 정확도와 안전성을 갖춘 전문가용 제품을 우선 출시하여 기술적 신뢰성과 시장 표준 지위를 확보한 점, 보급형 제품 상품화 및 제품군 확장, 라인업 재재비 등을 위해 정부

R&D를 적절히 활용 한 점, 의료진 및 연구자 중심의 검증과 확산을 통해 학술적 신뢰성을 확보한 점, 지속적인 기술 고도화와 국내외 시장 다각화 전략 등이 핵심 성공요인으로 작용하였다. 또한 내부적으로는 R&D 중심 경영과 과제업무제도, 엄격한 품질 관리 체계 등을 통해 기술성과를 제품 경쟁력으로 연결하고 핵심 제품이 시장의 표준으로 자리 잡게 되었다. 이러한 기술·사업 전략을 기반으로 국내 시장에 진출하여 현재 110여개국에 제품을 공급하고 있으며, 해외 매출 비중이 80%를 상회하는 수출 중심 기업으로 성장하였다.

1) 실행 전략

(주)인바디가 체성분 분석기 시장에서 글로벌 경쟁우위를 확보할 수 있었던 핵심 요인은 최고 수준의 기술을 선제적으로 확보하고 이를 지속적으로 고도화해 온 데 있다. 기존 BIA 기술의 한계로 지적된 측정 정확도를 개선하고 현존하는 BIA 기반 체성분 분석기기 중 가장 높은 주파수를 적용하여 경쟁사들과 기술적 차별성을 확보하고 있다. (주)인바디의 체성분 분석기는 가정용 헬스케어 기기가 아닌 식약처, 미국 FDA, 유럽 CE 적합 인증 등을 획득해야하는 의료기기로 분류된다. 전문 의료기기는 가정용 헬스케어기기 보다 높은 기술과 안전성, 정확도 등이 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 시장이다⁹⁸⁾. 특히 임상 데이터를 기반으로 한 자체 알고리즘 개발과 체계적인 특허 포트폴리오 확보(2025년 기준 국내외 특허 등록 94건)⁹⁹⁾는 해당 기업의 기술 경쟁력을 뒷받침 하는 기반이다. 그동안 수많은 모방제품이 시장에 등장했음에도 불구하고, (주)인바디는 핵심기술에 대한 권리화를 철저히 해 시장 지배력을 유지 해 왔다. 2020년대 이후 기존에 보유한 일부 특허의 만료에도 불구하고 브랜드 신뢰도, 축적된 학술연구 성과, 대규모 임상 및 측정 데이터를 기반으로 한 빅데이터 자산 등을 기반으로 경쟁사에 대한 기술적·시장적 우위를 확고히 하고 있다¹⁰⁰⁾.

(주)인바디가 체성분 분석기 시장에서 성장할 수 있었던 주요 배경은 의료진, 연구자, 전문 트레이너 등 전문가들이 제품의 정확성과 유용성을 먼저 인식하고 자발적으로

98) THE INVEST(2022.5.24.), 「[IR공시특특] 인바디 “체성분 분석 특허만료, 문제없다”」.

99) Fobes Korea(2025.6.26.), 「차기철 인바디 회장」.

100) THE INVEST(2022.5.24.), 「[IR공시특특] 인바디 “체성분 분석 특허만료, 문제없다”」.

활용한 데 있다. ㈜인바디는 제품 출시 초기부터 병원과 연구기관을 중심으로 제품을 소개하였으며, 학회와 국제전시회에 꾸준히 참가하여 전문가들이 직접 제품을 체험하고 성능을 검증할 수 있는 기회를 제공했다. 그 결과 InBody 데이터를 활용한 학술 논문은 데이터 활용 논문 약 5,500편, InBody 데이터를 인용하는 논문 1만 편에 이르는 등 제품의 정확성과 신뢰성이 학술적으로 검증되었다. 이러한 연구 성과는 InBody가 업계 표준 장비로 자리매김 하는 계기가 되었다¹⁰¹⁾. 학계에서 InBody를 활용한 논문이 많이 발표된 이유는 ㈜인바디가 전 세계적으로 가장 높은 사양의 체성분 분석기를 개발·생산하고 있으며, 시장 출시 제품 중 측정 정확도가 가장 높기 때문이다. 이러한 접근은 일방적 마케팅이 아닌 실제 사용 경험을 축적한 전문가들의 검증을 통해 제품의 가치가 입증되고 이를 중심으로 자연스럽게 시장 내 확산이 이루어진 사례로 평가할 수 있다.

적극적인 해외시장 진출 전략 또한 ㈜인바디의 주요 성공요인 중 하나이다. 특히 ㈜인바디는 제품의 특성에 대한 이해 없이 단순 판매로 시장을 확대하거나 대리점 중심의 단기 영업이 아닌, 직접 운영 방식의 현지 법인을 설립하는 전략을 채택하였다. 이를 위해 본사에서 충분한 교육과 검증 과정을 거친 인력을 해외 주재원 또는 법인장으로 파견하고 있다. 이러한 해외진출 전략은 국가별 시장 특성과 수요에 부합하는 맞춤형 전략 수립을 가능하게 했으며, 그 결과 110개국 진출과 13개국에 법인을 설립하는 성과를 달성하였다¹⁰²⁾.

이처럼 우수한 기술력과 전략적인 해외시장 대응이 결합되면서 ㈜인바디의 체성분 분석기는 전 세계 BIA 기반 체성분 분석기 시장에서 표준 장비로 자리 잡았다. 이로 인해 신규 경쟁사들이 시장에 진입해도 기술적 완성도와 측정 정확도, 장기간 축적된 데이터 자산 측면에서 ㈜인바디와의 격차를 쉽게 따라잡기 어려워졌고, 높은 브랜드 신뢰도와 시장지배력을 확보하게 되었다.

101) 의학신문(2025.1.22.), 「‘체성분분석의 대명사’ 인바디, 바이오메디컬 공학 혁신 공로 인정.」.

102) 이뉴스투데이(2025.3.27.), 「인바디 “해외 주재원의 꿈, 우리 회사에서 현실로 만드세요”」.

2) 내부 요인

(주)인바디 내부적으로는 창업자의 기술 중심 비전, 장기적인 R&D 투자, 체계적인 데이터 축적 등이 주요 성공 요인으로 작용하였다. 기업은 기술창업 단계에서부터 R&D 중심의 경영을 지향하여, 자체연구개발 역량 확보에 집중하고 수익의 상당부분을 연구개발에 재투자 해왔다. 실제로 매년 매출액의 약 8~10%를 연구개발에 재투자하고 있으며, 연구개발 인력은 전 직원의 약 20~30% 수준을 유지하고 있다. 이러한 구조는 기술경쟁력 강화를 위한 중장기 기반으로 기능하고 있다(한국거래소, 2024)¹⁰³⁾. 이와 같은 노력을 통해 (주)인바디는 원천 알고리즘과 회로설계 등을 핵심 기술을 내부에 축적하였고, 해외 경쟁사 보다 빠른 기술고도화를 달성할 수 있었다. 보유기술 측면에서 살펴보면, 부위별 직접 임피던스 측정, 8점 터치식 전극법, 정밀 측정이 가능한 다주파수 측정, 임상활용도를 높이는 다주파수 리액턴스 측정, 빅데이터 기반 연령별 체성분 평가 등 다수의 핵심 기술을 확보하고 있다. 이러한 기술은 전문가용 체성분 분석기, 체수분 측정기, 가정용 체성분 분석기 및 웨어러블 기기, 혈압계 신장체중계, 웰니스 시스템 등 다양한 제품군에도 적용되고 있다. 또한 (주)인바디는 생체공학연구소와 혈압연구소 등 체성분 분석 연구개발을 위한 자체 연구소를 보유하고 있으며, 정밀 생체임피던스 측정 회로, 인체 임피던스 변화 구현기술, 운영 소프트웨어 개발 등 핵심기술을 독자적으로 개발해 왔다(한국기술신용평가, 2024: 2). 이러한 내부 연구개발 체계는 기술자립도와 지속적인 혁신 역량을 뒷받침 하는 기반으로 작용하고 있다.

또한 (주)인바디 기업의 내부 주요 전략 중 하나는 ‘과제업무제도’를 통한 인재육성 방식이다. ‘과제업무제도’란 임직원이 하나의 과제를 처음부터 끝까지 스스로 완성 해 볼 수 있는 제도로, 직원 개개인의 문제 해결 역량과 주도성을 제고하는데 목적을 두고 있다¹⁰⁴⁾. 해당 제도는 제품 개발과 R&D뿐만 아니라 영업, 품질관리, 해외 법인 설립 등 전사적 업무 전반에 적용되고 있다. 경력과 무관하게 전 임직원이 PM이 되어 연초에 자신이 정한 과제를 수행하고, 연말 평가를 통해 성과를 점점 받는 방식이다.

103) 한국거래소(2024), (주)인바디 사업보고서, <https://kind.krx.co.kr/common/discslviewer.do?method=search&acptno=20250317001079&docno=&viewerhost=&> (검색일: 2025.8.23.)

104) (주)인바디, https://www.inbody.co.kr/hr_training/ (검색일: 2025.11.5.)

그 과정에서 창업자 대표가 직접 멘토로 과제 달성을 지원하고 있다. 과제를 성공할 경우 그에 상응하는 인센티브(성과에 따라 성과급을 100%까지 지급)를 부여하고 있으며, 실패 할 경우에도 원인 분석을 통해 개선점을 도출하고 다음에 성공할 수 있도록 준비 하는 것이다. 이러한 제도는 직원들의 문제해결 능력을 키우고 실무 역량을 현장에서 축적하게 하여 차별화 된 아이디어가 반영된 제품과 사업이 다수 출시되는 기반 이 되고 있다. 또한 해당 제도를 통해 육성된 인재들이 다시 멘토가 되어 새로운 인재를 키우는 선순환 구조를 만들고 있다¹⁰⁵⁾.

품질관리 측면에서도 ㈜인바디는 제품의 내구성과 측정 정확도를 확보하기 위해 노력하고 있다. 다수의 인력이 분업 형태로 하나의 제품을 생산하는 방식에서 벗어나, 한 명의 작업자가 하나의 제품을 완성하는 셀(Cell) 방식을 도입함으로써 제품 완성도를 높였다. 또한 5만 회 이상을 반복하는 내구성 테스트를 통해 실제 사용 중 발생할 수 있는 모든 상황을 예측·진단하고 문제를 사전에 방지할 수 있도록 하고 있다(한국기술산업평가, 2024).

3) 외부 요인

외부 요인으로는 글로벌 헬스케어 시장에서 건강관리와 피트니스에 대한 관심이 높아지고, 대사질환 및 비만 등 건강관리에 대한 수요가 확대되면서 체성분 분석기 확산에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 체성분 분석기는 환자의 신체 구성과 건강 상태를 객관적으로 평가하기 위한 의료적 목적에서 개발된 기기로, 임상 현장에서 진단 보조 및 건강상태 모니터링에 활용되고 있으며, 현대사회의 주요 건강 문제로 여겨지고 있는 비만 산업과 직접적인 관련이 있다. 이러한 활용 특성으로 인해 경기 민감도가 높지 않고 비교적 안정적인 수요구조를 형성하고 있다.

특히 체성분 분석기는 의료기기에 해당하므로 설계와 제조 단계에서 임상의학, 전기·전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합·응용되는 기술집약적 산업으로 분류된다. 이러한 특성으로 인해 해당 산업은 지속적인 수요 확대가 예상되는 고부가가치

105) 중소벤처기업부 블로그(2017.3.14.), 「독창적인 과제업무제도를 통해 진짜 인재를 키우는 회사 - ㈜인바디」, <https://blog.naver.com/bizinfo1357/220957837004> (검색일: 2025.11.5.)

산업으로 분류할 수 있다.

또한 체성분 분석기와 같은 전자의료기기는 사람이 직접 사용하는 기기이기 때문에 정부가 안전성과 유효성 확보, 지식재산권 보호 등의 요건을 충족해야 한다. 이로 인해 시장 진입장벽이 높은 특성을 지닌다. 수요자들은 기존에 신뢰를 구축한 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 인지도 및 브랜드 파워가 중요한 산업의 특징을 형성하고 있다(김한국, 2004; 한국기술신용평가, 2024).

본 사례에서는 기업의 자체적인 기술고도화 노력이 핵심적인 성장 요인으로 작용하였으나, 정부의 ‘중소기업 기술혁신개발사업’, ‘월드클래스 300’ 등 지원 사업을 전략적으로 활용함으로써 제품 라인업 재편과 사업화 촉진, 글로벌 인지도 확보에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단된다. 특히 최근 디지털 헬스케어 트렌드의 확산과 AI 기반 기술 환경의 빠른 발전은 ㈜인바디가 체성분 분석기술을 고도화 하고 서비스 영역을 확장하는데 유리한 외부 여건으로 작용하고 있다.

〈표 5-9〉 ㈜인바디 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
내부 강점	- 창업자의 문제해결 의지 - 기존 BIA 기술의 한계분석과 개선방향 설정 - 부위별 임피던스 직접 측정, 8점 전극, 다주파수 적용 등 원천기술 확보	- 제품 정밀도 및 재현도 향상 - 기업 주도의 연구개발 체계 확립 - WC300 사업을 통한 제품 고도화 및 라인업 다양화 - 해외시장 진출을 위한 법인설립 - 과제업무제도를 통한 임직원 문제해결력 향상 및 경험 내재화	- 예방의학, 원격진료 등 서비스 전환 기반 마련 노력 - 건강 문제 해결(노인 낙상문제, 혈압 측정 어려움 등) 해결을 위한 제품 확장
내부 약점	초기 글로벌 인지도 부족	-	-
애로사항	BIA 기술에 대한 낮은 수용성 및 인지도	-	-
충격요인 (negative)	-	-	-
전환요인 (positive)	학술 논문과 데이터 기반 마케팅 전략 정착	- 웰니스 및 비만 질환 관심 증가 - 가정용 제품군 확대	- 디지털 헬스케어 트렌드 부각 - 예방의료를 위한 융합 플랫폼 도입

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
정부 역할 (규제, 사업 등)	1998년 산자부 보급형 체성분 분석기 개발사업	2013년 중소기업 기술혁신개발사업 2017년 월드클래스 300 사업 - 과제 등 분야 확장을 위한 정부/지자체 R&D 사업 지원 (낙상방지시스템(FRA), 혈압계 개발 등)	2020년 혁신형 의료기기기업 인증
시장 역할 (투자자 등)	일본 등 해외 연구자 자발적 활용 확산	대형병원, 스포츠 구단, 피트니스센터 등 기관 고객 확보	글로벌 파트너십 및 CRO 임상 확장 모색

자료: 기업 인터뷰(2025.10.14.) 기반 연구진 작성

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

체성분 분석기술 및 산업의 기회요인은 디지털 헬스케어 환경의 확산과 함께 다양한 기회요인을 가지고 있다. 첫째, 헬스케어 산업 전반의 IT화 및 디지털 전환은 체성분 분석기의 활용 가치를 높여주고 있다. 과거에는 체성분을 측정한 후 결과지를 확인 하는데 그쳤다면, 이제는 클라우드에 누적된 체성분 데이터를 기반으로 개인별 건강 상태 분석 및 건강 코칭 서비스 제공, 원격진료 환경에서 환자의 기초 임상 데이터 활용 등 데이터 기반 서비스로 활용 범위가 넓어지고 있다. 더 나아가 AI기술을 접목 함으로써 체성분 변화 추이를 기반으로 한 비만, 당뇨, 심혈관 질환 등 발병 위험을 예측하거나 개인 맞춤형 운동과 영양 처방을 제안하는 기능이 개발되고 있다. 실제로 일부 기업은 AI기반 분석을 통해 향후 2~3년 내 질병 발생 가능성까지 예측 하는 기능을 개발하고 있다¹⁰⁶⁾.

둘째, 글로벌 헬스케어 트렌드 변화도 기회요인이다. COVID-19 이후 홈트레이닝 이나 비대면 건강 모니터링에 대한 수요가 급증하면서 개인 건강관리와 체성분 평가에 대한 관심이 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용 의료기기 시장도 성장하고 있다. 특히 신흥국을 중심으로 관련 수요 증가가 두드러진다. 이에 따라 기존 B2B 중심의 의료기기

106) 디지털데일리(2017.2.11.), 「셀바스헬스케어, AI기반 '체성분분석기' 공개 초임가...시장 1위 인바디 위협하나」.

시장 구조는 B2C를 포함하는 형태로 확장되고 있는 추세이다. 각 기업은 시장변화에 맞춰 스마트폰에 앱 기반 커뮤니티 기능 강화, 운동 및 식단관리 솔루션, 챗봇 프로그램 등 새로운 서비스를 제공하고 있다¹⁰⁷⁾.

셋째, 분석기술은 이종산업과의 융합 가능성이 높다. 체성분 분석기술은 다른 헬스케어 제품과 융합하거나 새로운 형태로 확장될 여지가 많다. AI 및 센서 모듈화를 통해 안마 의자, 침대 등 일상 생활가전에 체성분 센서를 내장 할 수 있기 때문이다. 이를 통해 새로운 시장을 창출하고 대규모 빅데이터 확보와 이를 활용 한 추가적인 부가가치 창출이 가능할 것으로 판단된다¹⁰⁸⁾.

2) 위기/리스크

반면 몇 가지 위험 요인과 도전과제도 존재한다. 첫째, 시장 포화에 따른 성장 둔화 가능성이 제기되고 있다. 국내시장은 선도기업의 점유율이 90%를 상회할 정도로 포화상태에 도달했으며, 글로벌 시장 역시 선진국을 중심으로 기기 보급률이 높아지면서 과거와 같은 고성장을 기대하기는 어려울 수 있다(한국IR협의회, 2023). 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 시장 선도기업은 지속적인 기술혁신과 사업 영역 다각화를 통한 돌파구 마련, 품질관리와 데이터 보안 체계 고도화 등을 통해 둔화 요인을 완화하고 기회로 전환하기 위해 노력하고 있다¹⁰⁹⁾.

둘째, 기술유사화에 따른 경쟁 심화도 우려된다. 체성분 분석기의 기술적 진입장벽이 과거에 비해 점차 낮아지고 있으며, 후발 기업들이 AI 등 최신기술을 접목한 제품을 출시하면서 시장 경쟁이 심화되고 있다. 기술평준화가 진행되면 제품 간 성능 격차가 줄어들어 점유율이 높은 선도기업도 기존의 경쟁우위를 유지하기 어려워 질 수 있다. 또한 중국 등을 중심으로 저가형 유사제품이 확산될 경우 가격경쟁 압박이 커지고 시장의 판도 변화 가능성도 배제하기 어렵다¹¹⁰⁾.

셋째, 대기업의 시장진입은 체성분 분석기 산업에 새로운 리스크로 작용 할 수 있

107) 전자신문(2021.9.2.), 「[상장기업분석] 체성분 검사=인바디, 시장 기준 만든 헬스케어 강자... B2C로 영역 확장」.

108) 데일리메디(2023.4.26.), 「셀바스헬스케어, 인바디 독주 체성분 분석기 '도전장」.

109) 이뉴스투데이(2024.7.18.), 「'시장 포화' 직면 인바디, '성장둔화' 해결책은 '고유명사 내려놓기」.

110) 전자신문(2021.9.2.), 「[상장기업분석] 체성분 검사=인바디, 시장 기준 만든 헬스케어 강자... B2C로 영역 확장」.

다. 글로벌 IT·전자 대기업들이 스마트 워치, 스마트 반지 등 웨어러블 기기에 체성분 측정기능을 탑재하면서 외형적으로는 시장 전체 규모가 확대되는 긍정적 영향을 가져오고 있다. 그러나 보급형 제품을 주력으로 하는 체성분 분석기 기업에게는 직접적인 위협으로 작용할 수 있지만, 고사양 의료기기를 주력으로 하는 기업의 경우 제품의 목적과 정밀도 수준이 달라 경쟁 양상이 차별적으로 전개될 가능성이 있다. 이에 따라 향후에는 직접적인 경쟁 보다는 제품 세분화, 기능 차별화, 이중 기업 간 협업 또는 제품 라인업 조정 등 다양한 전략적 대응이 요구될 것으로 보인다.

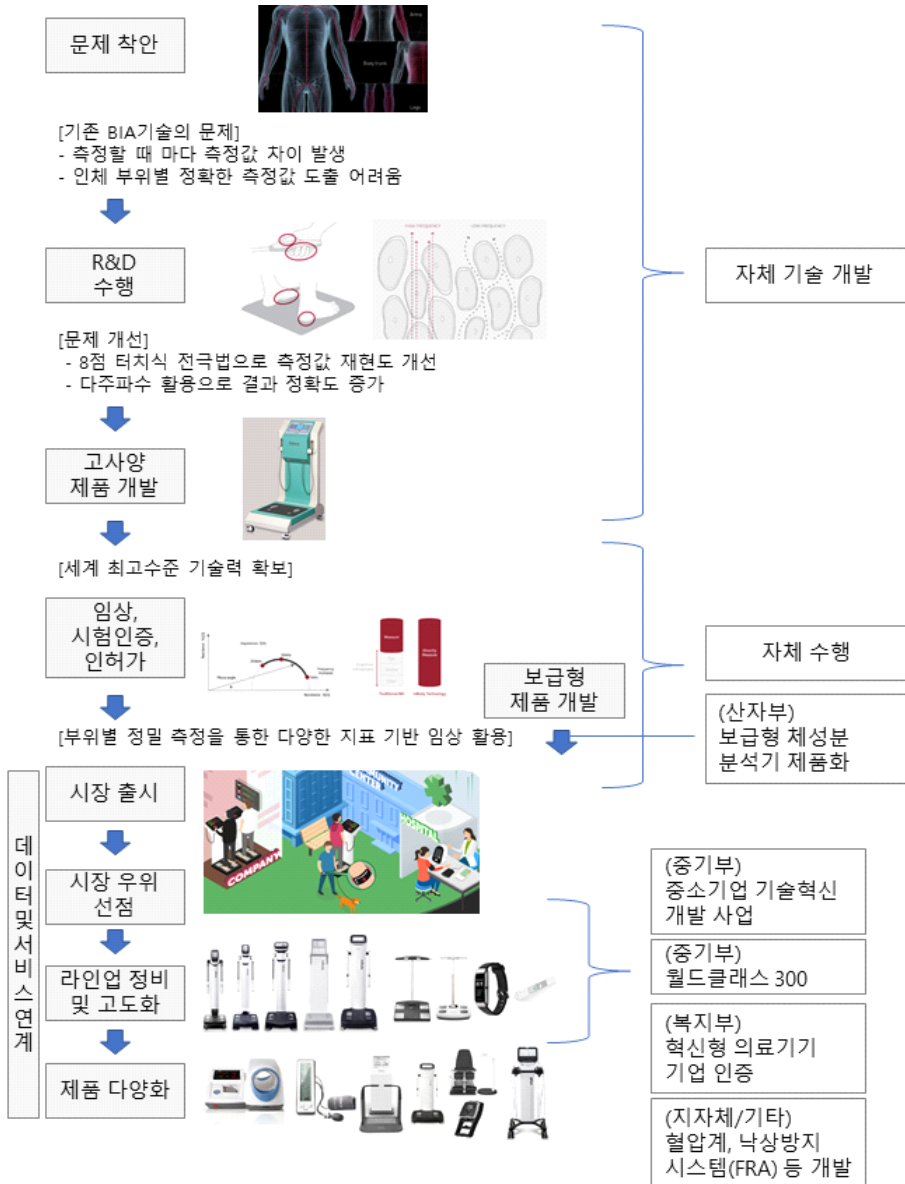
3. 시사점 및 제언

본 사례를 통해 알 수 있는 점은 기술기반 스타트업이 성장하기 위해서는 무엇보다 핵심 원천기술 확보와 장기적인 관점에서 연구개발 투자가 중요하다는 점이다. ㈜인바디가 창업 초기부터 자체 기술을 축적하고 이를 꾸준히 고도화 한 전략은 기술 초격차를 형성하고 해당 기술이 산업 표준으로 자리 잡는 기반이 되었다. 특히 문제 해결 중심의 연구개발 접근방식과 고사양·소품종 중심의 제품 생산 전략은 기술경쟁력을 강화하는 핵심요인으로 작용했다. 이와 함께 과제업무제도를 통한 인재 육성과 책임 중심의 업무 수행 체계, 셀 방식 생산 및 반복 내구성 시험 등 체계적인 품질관리 시스템을 구축한 점은 연구개발 성과를 실제 제품 경쟁력으로 구현 될 수 있도록 뒷받침하는 핵심적인 내부 요인으로 작용하였다.

또한 ㈜인바디는 전문가용 고사양 제품을 우선적으로 개발하여 기술적 안정성과 신뢰도를 확보한 후, 이를 기반으로 보급형 제품을 단계적으로 출시하는 전략을 채택하고 있다. 이러한 접근은 시장 내 기술 우위를 유지하는 동시에 브랜드 신뢰도를 확보하는데 효과적인 전략이라고 판단된다. 이는 의료기기 분야에서 기술기반 기업이 시장에 안착하고 선도하기 위한 유효한 성장 경로를 제시했다고 판단된다.

기업의 성장 과정에서 정부 R&D의 역할은 ‘월드클래스 300(WC 300)’ 등 기업 주도형 정부지원 사업이 제품을 고도화 하고 기술 포트폴리오를 재정비 하는데 실질적인 도움이 되었다는 것이다. 본 사례는 민간 기업의 기술혁신 역량이 성장의 핵심 동력으로 작용했음을 보여주면서도, 의료기기 산업의 특성을 잘 고려해야 할 것을 시사한다.

[그림 5-7] BIA 기반 체성분 분석기술 전개 및 정부 역할



자료: 연구내용 종합 및 기업 인터뷰(2025.10.14.11.5.) 기반 연구진 작성

주: 그림 출처: 한국기술신문평가(2024: 2); ㈜인바디 홈페이지(<https://inbody.co.kr/>, 검색일: 2025.11.3.)

특히 의료기기 산업은 임상시험, 인허가, 인증 등 고비용고위험 단계에서 시장 실패 가능성이 높으므로, 이러한 구간에서는 개별 기업의 역량만으로는 한계가 존재한다. 따라서 공공 부문의 전략적 개입이 기술사업화 성공 가능성을 제고하는데 중요한 역할을 수행 할 수 있다. 따라서 일정 수준 이상의 기술력과 시장성을 갖춘 기업에 대해서는 기업의 자체 전략과 중장기 로드맵에 따라 기술개선이나 제품 고도화, 해외 진출, 임상시험 등을 추진 할 수 있는 유연하고 통합적인 지원체계가 필요할 것으로 판단된다. 특히 기술창업 초기 단계에는 원천기술 확보와 핵심 인력 중심의 연구개발 지원이 중요하며, 성장 단계에서는 임상 시험, 인허가 획득을 연계한 지원, 글로벌 확장 단계에서는 해외 인허가 및 임상 네트워크 구축 등을 중심으로 한 맞춤형 지원이 효과적일 것으로 판단된다.

글로벌 시장 진출 확대를 위해서는 임상시험이나 인허가 획득에 특화된 맞춤형 지원이 필요하다. 예를 들어 주요국 인허가를 위한 임상 설계, 데이터 수집, CRO 연계 등을 포함한 단계별 통합지원 프로그램 운영, 임상 바우처 지원, 해외 의료기관과 연계한 정부-민간 협력형 글로벌 임상시험 체계를 갖추는 방안 등을 고려 해 볼 수 있다. 의료기기 산업은 기술개발 이후에도 임상, 인허가, 인증·시험 등의 과정을 성공적으로 통과해야 본격적인 사업화가 가능하므로 이를 지원하기 위한 실효성 높은 제도적 기반 마련이 요구된다.

여전히 관련 산업에서 위기로인으로 작용하는 시장 둔화와 경쟁 심화에 대한 사항을 완화하기 위해서는 지속적인 기술혁신과 서비스 다각화가 중요하다. 기존 하드웨어 중심의 체성분 측정기를 넘어 축적된 데이터를 활용한 헬스케어 플랫폼 연계, 예방 의학 분야 활용, AI기반 예측 서비스 등으로 영역을 확대해야 한다. 이를 통해 구독형 서비스나 맞춤형 건강관리 등 새로운 수익 모델 창출이 가능할 것으로 기대된다. 특히 체성분 분석기 기업의 경쟁력은 장기간 축적된 데이터의 신뢰성과 활용 가능성에 의해 좌우될 수 있다. 따라서 데이터 표준화, 개인정보 보호, 상호 운용성 확보 등을 고려한 체계 구축이 중요하며, 향후 디지털 헬스케어 플랫폼이나 예방의학 서비스와 연계하는 핵심 기반이 될 것으로 판단된다.

또한 신흥국이나 헬스케어 인프라가 부족한 지역을 대상으로 하는 새로운 해외시장

개척 역시 전략적 과제가 될 수 있다. 더 나아가 기술평준화와 경쟁 심화에 대비하기 위해서는 데이터 신뢰성 확보와, 특허 등 지식재산권 관리, 품질관리 측면에서 지속적인 차별화가 전략 등이 요구된다. 장기간 축적된 임상 데이터와 알고리즘을 기반으로 기술고도화에 대한 투자를 지속하고, 핵심 기술에 대한 권리 보호를 강화할 필요가 있다.

마지막으로 대기업의 시장 진입에 대응하기 위해 기존의 체성분 분석기 기업들은 대기업 하드웨어 역량과 체성분 분석기업의 소프트웨어 및 데이터 분석 기술 연계, 의료기관과의 데이터 연동협력 등을 통해 상호 보완적인 생태계를 조성할 필요가 있다. 이러한 협력 구조는 디지털 헬스케어 생태계 내에서 기업의 역할과 입지를 보다 확장하는데 기여할 것으로 판단된다.

제2절 토양복원

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

토양복원 사례는 이끼를 활용하여 친환경적으로 오염된 토양을 복원시키는 기술 혁신적인 사례이다. 기존의 토양 정화 방식은 오염된 토양을 반출하여 별도의 처리시설에서 정화하는 방식이 주를 이룬다. 이 과정은 높은 비용과 환경적 부담이 발생하는 문제점이 있는데 본 사례는 오염된 토양을 외부로 반출하지 않고 해당 부지에서 직접 정화하는 기술을 기반으로 하는 사례이다. 본 사례는 오염된 부지에서 직접 복원을 가능하게 하여 기존 방식에 비하여 비용이 절감되고 생태적 지속가능성 또한 동시에 실현시킬 수 있다. 특히 폐광지나 산불로 인하여 황폐화된 산지, 각종 오염 토양 등 복원은 필요하지만 방치되었던 지역을 새로운 복원 대상으로 삼는다. 본 사례는 기술 혁신을 통하여 사회 및 환경적 문제 해결과 시장 창출을 동시에 달성했다는 점에서 사례 선정 의의가 있다.

토양복원 사례는 기술적 측면, 시장적 측면, 사회적 측면에서 모두 우수성을 입증한 사례이다. 기술적 측면에서 토양복원 사례는 자체적으로 개발한 이끼 생장 기반의 복원 기술을 상용화함으로써 이 분야에서 차별적이면서 독창적인 기술력을 갖춘 사례라고 할 수 있다. 이러한 기술적 성과는 환경복원기술학회 추계학술대회 최우수 발표자상 등 기술혁신 중심의 수상 실적을 통해 확인할 수 있다.¹¹¹⁾ 본 사례의 수상 실적은 이끼 기반 토양 복원 기술의 과학적 근거 및 타당성, 성장 가능성을 보여주는 주요한 지표이다.

시장적 측면에서의 본 사례는 국내에서 최초로 등장한 사례이다. 국내 스타트업 시장뿐만 아니라 기존 시장 내에서도 선도적 위치에 있는 사례이다. 본 사례는 국내의 각종 IR 데모데이에서 우승을 여러번 하는 등 다양한 경진대회를 통해 사업 모델의 실현 가능성과 확장성을 공식적으로 인정받아왔다. 특히 이끼를 활용한 토양복원 기술은 복원이 필요했지만 복원이 추진되지 않는 폐광지, 산업 오염지역 등에서 새

111) 토양복원 기업 '코드오브네이처' 박재홍 대표이사 인터뷰(2025.10.21., zoom 화상 인터뷰).

로운 시장을 개척하였으며 정부 정책 및 지자체와의 협력을 통해 안정적인 수요 기반을 확보하고 있다. 본 사례는 환경문제 해결과 경제적 성장을 동시에 이룰 수 있는 가능성을 보여주고 있다.

사회적 측면에서 본다면 토양복원 사례는 ESG 가치 확산과 환경문제 해결이라는 사회적 가치를 실현하는데 기여하고 있다. 오염된 토양의 복원의 영향으로 자연 생태계 회복이 일어나는 과정속에서 지역사회와 상생하며 지속 가능한 환경을 조성하는데 앞장서고 있다.

〈표 5-10〉 선정 기준

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-	-
	기술확보	자체 이끼 기반 토양 복원 핵심기술 보유	인터뷰 내용
	수상	2023년 환경복원기술학회 추계학술대회 최우수 발표자상 2021년 혁신성장정책아이디어 공모전 최우수상, 산림분야 청년창업경진대회 대상	인터뷰 내용, 기업 홈페이지
시장적 요인	시장 점유율	국내 토양복원 스타트업 중 선도적 위치	인터뷰 내용
	신시장 창출	폐광지, 오염토양 복원 등 신규 시장 개척	인터뷰 내용
	수상	2024년 경남창경 주최 동남권 혁신기관 공동 IR 데모데이 대상, EQT 파운데이션 <IMPACT QUEST> 우승, 경남 IR 데모데이 In TIPS TOWN 우승 2023년 아모레퍼시픽 IR 대상, 미국국무부 의회 특별기여 감사장 2022년 창조경제혁신센터 공동 IR ROUND, Pre Series A Round, 대상 2021년 소셜벤처 경연대회 대상(고용노동부장관상), 소셜벤처경연대회 부산지역 최우수상(부산광역시장상), 로컬스타트업 챌린지 대상(중소벤처기업부장관상), 소셜벤처임팩트 IR 대상(중소벤처기업부장관상), 창업도전경진대회 우승(부총리 겸 교육부 장관상), 부산창업아이디어 경진대회 대상(부산광역시장상)	기업 홈페이지

구분		수준	근거/출처
사회적 요인	사회문제해결	오염 토양 정화 및 지역 생태계 회복	인터뷰 내용
	포용성/형평성	지속가능 생태계 구축	인터뷰 내용
	사회적파급력	ESG 가치 확산 및 환경문제 인식 제고	인터뷰 내용

자료: 연구진 작성¹¹²⁾

<표 5-11> 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	- 기술 특허 확보: 이끼 기반 토양복원 관련 핵심 기술 특허 다수 등록 및 출원 완료 - 투자 유치: 시리즈 A, Pre-Series A, 브릿지 투자 등 총 수십억 원 규모의 민간 투자 유치 성공 - 수상 실적: 2024년 동남권 혁신기관 공동 IR 데모데이 대상, IMPACT QUEST 우승 등 국내외 대회 5회 이상 우승 2021~2023년까지 고용노동부, 농림축산식품부 등 정부 부처 장관상 총 10건 이상 수상 - 시장 확대: 폐광지 및 오염토양 복원 사업을 통해 초기 대비 시장 규모 2배 이상 확대, 복원 프로젝트 다수 진행
정성적 성과	- 정부 과제 수행: 다수의 R&D 정부 과제 선정 및 성공적인 완료 실적 확보 - 기술 혁신성 입증: 이끼를 활용한 친환경 토양 복원 기술로 생태계 회복 중심의 새로운 복원 패러다임 제시 - 사회적 가치 창출: 환경오염 지역 복원을 통해 ESG 가치 확산에 기여하고 공동체 재생에 기여 - 지속가능한 성장 모델 제시: 친환경 기술 기반의 비즈니스 모델로 경제적 성과와 환경적 성과를 동시에 달성하는 선순환 구조 확립. - 정책 연계성 강화: 정부와 지자체의 환경정책 목표에 부합하는 혁신적 기술로 공공기관 및 정책 시장에서의 신뢰도 제고 - 글로벌 파급력 확대: 미국 국무부 감사장 수상 등 해외 기관으로부터의 인정으로 국제적 환경 문제 해결 기업으로의 성장 가능성 확인

자료: 연구진 작성

나. 사례 개요

토양복원 사례는 친환경적 토양 복원 기술 기반으로 오염된 토양을 외부로 반출하지 않고 해당 부지에 이끼 생장액을 살포하여 오염된 토양에 이끼가 생장하게 함으로

112) 토양복원 기업 ‘코드오브네이처’ 박재홍 대표이사 인터뷰(2025.10.21., zoom 화상 인터뷰) 내용과 코드오브네이처 기업 홈페이지(<https://www.c-of-n.com/>) 내 게시된 수상 내역을 참고하여 연구진이 작성함

써 황폐화된 토양의 생태계를 회복시키는 기술혁신 사례이다. 본 사례는 정부의 환경 정책 변화와 전 세계적인 ESG 확산의 흐름 속에서 지속적으로 성장하고 있으며 기술적인 측면뿐만 아니라 시장을 개척하는 면에서도 발전하고 있는 사례이다.

R&D 측면에서 본다면 본 사례는 전략적이고도 누적적인 연구개발을 통하여 지속적으로 기술을 향상시켜 왔다. 정부 연구개발 과제 수행과 기업 자체 연구를 연계하여 실현 가능하면서도 사업성이 있는 기술로 고도화시켰다. 특히 다양한 복원 환경에서의 기술 적용성을 검증하면서 현장 적용 데이터를 지속적으로 축적하였다. 이러한 전략적인 R&D 전략은 기술의 고도화를 포함하여 기술의 상용화와 시장확산의 기반이 되고 있다.

특히 오염된 토양을 반출한 후 별도 시설에서 정화하는 기존 방식과는 다른 해당 부지 내에서 바로 복원을 실시한다는 점에서 파괴적 혁신의 특징을 갖는다. 기존 방식은 오염된 토양을 별도의 시설로 반출하는 과정에서 많은 비용과 많은 에너지가 투입되어야 했지만 본 사례는 기존 방식보다 훨씬 적은 비용이 투입되며 복원 과정에서 많은 노동력을 필요로 하지 않는다. 특히 토양에 이끼 생장액을 살포하는 과정에서는 주로 드론을 이용하여 살포하는 혁신적인 방법을 채택하고 있다. 본 사례는 경제성과 효율성, 친환경성을 동시에 만족시키는 토양 복원 모델로서 생태계 복원과 지역사회 재생이라는 사회적 가치를 결합한 파괴적인 혁신 모델로 볼 수 있다.

시장 측면에서 본다면 본 사례는 초기에는 폐광지, 산업단지, 산불 지역 등 국내의 황폐화된 토양의 복원 시장을 중심으로 진입하였다. 특히 ESG 규제 강화와 국내의 환경 정책에 따라 B2B 중심의 민간 시장을 개척하여 안정적인 수요를 확보하였다. 따라서 시장은 신시장 창출 단계에서 성장시장 단계로 넘어가는 시점에 있는 것으로 보인다.

기술적 관점에서 본다면 토양복원 사례는 환경기술(ET) 분야에 속하며 응용기술과 공정 및 제조기술이 결합된 융복합 기술이다. 이끼 생장을 활용하여 토양을 복원시키는 기술이기에 생태학, 환경공학, 미생물학이 통합된 복합적인 기술 구조를 가지고 있다. 현재는 초기 기술 단계를 지나 성숙 기술로 전환되는 단계로 진입하였다.

<표 5-12> 사례의 개요

구분		개요	
R&D 특징		전략적/누적형 R&D	
혁신 특징		파괴적 혁신	
중심 주제		기업	
중점 시장		국내 폐광지, 산업단지, 산불 지역 등 황폐화 토양 복원 시장 중심으로 시작, 이후 ESG 기반 글로벌 환경복원 시장으로 확장	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	ET(환경 기술)
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	응용기술과 공정/제조기술의 융합형기술
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합기술
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙기술 진입 단계
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2B, B2G
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	신규 시장 창출형

자료: 연구진 작성

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야의 (기본적인/일반적인) 시장/기술 동향

토양복원 분야는 전 세계적으로 기후변화 대응, 생물다양성 보전, ESG 경영 강화의 흐름과 맞물려 급속히 성장하고 있다. UN은 2030년까지 전 세계 황폐화 토지의 최소 20% 복원을 목표로 제시했으며¹¹³⁾ EU는 「자연복원법」을 통해 2030년까지 육상·해양 생태계 복원을 법제화하였다.¹¹⁴⁾ 미국 또한 슈퍼펀드(Superfund) 프로그램을 중심으로 오염토 정화 및 친환경 복원 기술 적용을 확대하고 있다.¹¹⁵⁾ 이처럼 토양·토지 복원은 국제 환경정책의 핵심 분야로 부상하며 관련 시장은 공공 발주와 민간 ESG 프로젝트를 중심으로 확대되는 추세이다.

113) UNCCD(2002), 「Summary for Decision Makers. Global Land Outlook, second edition」, <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo2-summary-decision-makers>(검색일: 2025.10.30.)

114) EU 공식 홈페이지 내 '자연복원법' 페이지 참고, https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-bio-diversity/nature-restoration-regulation_en#documents(검색일: 2025.10.30.)

115) 미국 EPA(Environmental Protection Agency) 공식 홈페이지 내 'Superfund' 페이지 참고, <https://www.epa.gov/superfund>(검색일: 2025.10.30.)

토양복원 분야의 시장 동향을 살펴보면 과거에는 정부 및 지자체가 발주하는 B2G 중심으로 시장이 형성되었으나 최근에는 기업들에게 ESG 목표 달성을 요구하는 환경으로 변화되면서 B2B 시장이 빠르게 성장하고 있다. 폐광산, 철거된 발전소 부지, 노후된 산업단지 등 대규모 사업장에서 복원 수요가 증가하고 있다. 탄소중립 목표 달성을 위하여 탄소저감 프로젝트의 일환으로 토양복원에 힘쓰는 기업들도 증가하는 추세이다. 이에 따라 기업들은 토양 복원 사업의 성과를 정량적으로 측정하고 발표하기 위하여 복원 사업을 맡기는 기업에게 ‘모니터링 · 보고 · 검증’ 시스템을 요구하기도 한다.

토양복원 분야의 기술 동향을 살펴보면 오염된 토양을 복구시키는 기존의 방식은 오염된 토양을 외부로 반출한 후 복원하는 방식이었다. 하지만 최근에는 오염된 토양을 반출시켜서 정화하지 않고 오염 현장 내에서 직접 정화하는 방식이 활용되고 있다. 이는 토양 운송 비용과 그에 따른 탄소배출과 고비용을 줄이고 생태계 교란을 최소화하기 위한 방식이다. 특히 드론을 활용하여 이끼의 생장액을 살포하는 기술, IoT를 활용한 데이터 모니터링, 생물학적 복원 기술이 결합된 융복합 토양복원 기술이 각광받고 있다. 드론을 활용한 자동화 정화 기술은 인력이 접근하기 힘든 대규모 산불지, 폐광산지 등의 지역까지 정밀하게 복원을 할 수 있어서 효율성을 극대화한다. 생물학적 복원은 인위적인 정화 대신 미생물, 이끼 등 자연 소재를 활용하여 토양의 자정 능력 즉, 토양 내 생태계 회복 능력을 높여주는 기술이다. 이 방법은 화학적 또는 물리적 복원 방식에 비하여 친환경성이 높은 장점이 있다.

토양복원 분야 시장은 환경정책 강화, ESG 수요 확대, 기술 발전을 기반으로 향후 성장 잠재력이 높은 시장이다. 향후에는 공공시장이 지속적으로 확대될 전망이며 민간 기업 중심의 ESG 연계 복원 프로젝트가 시장 성장을 주도할 것으로 보인다. 기술 역시 친환경적이며 데이터 추적 및 데이터 활용 중심의 복합적인 형태로 발전할 것으로 예상된다.

<표 5-13> 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	국내 농경지 1,750억 원	국외 산림 및 농경지 15조 원
경쟁 기업/기관	국내: 코드오브네이처, 아름다운환경건설(주), (주)자연과환경	국외: Mast(미국), Terramera(캐나다), Biome Makers(미국), Dendra Systems(영국)
시장 장벽요인	복잡한 행정·규제 절차, 초기 실증 부지 및 데이터 확보의 어려움, 시장 신뢰 및 표준화 부재, 기존 관행 중심의 기존 사업자의 저가 경쟁으로 인하여 스타트업의 시장 진입 장벽 발생	

자료: 연구진 작성

2) 사례 분야의 산업 동향

가) 산업의 개요

토양복원 산업은 토양 및 지하수 정화와 기타 환경 정화 및 복원업을 포함한다. 토양 및 지하수 정화업은 '기계적, 화학적 또는 생물학적 방법을 이용하여 오염된 지역의 토양 및 지하수를 정화하는 산업활동'을 포함하고, 기타 환경 정화 및 복원업에는 '오염된 건물, 강, 바다, 호수, 대기 등을 정화하여 복원하는 활동'을 뜻한다(통계청, 2024: 248).

가치사슬은 크게 '오염 진단 및 컨설팅', '정화 시공 및 기술 적용', '사후 관리 및 폐기물 처리'의 3단계로 구성된다. 최상단(Upstream)은 오염 부지를 식별하고 오염도와 범위를 측정하는 '정밀조사'와, 현장 특성에 맞는 최적의 공법을 설계하는 '정화 설계' 영역이다(환경부, 2016). 중간(Midstream)은 토양정착법, 열탈착법, 미생물 주입 등 핵심 공법을 현장에 적용해 오염물질을 직접 제거하는 '정화 시공' 단계이다(최준호, 2021). 하단(Downstream)은 정화 완료 후 오염도 기준치 달성 여부를 검증하는 '사후 모니터링'과 이 과정에서 발생하는 2차 폐기물을 처리하는 '폐기물 처리'로 이어진다.

나) 산업의 구조

국내 시장 규모 및 성장 추이로는 2020년 11.83조 원에서 2024년 14.37조 원으로 확대되었다. 연간 증감률은 11.21%→6.40%→0.24%→2.36%로 변동성이 낮고, 4개년 CAGR은 4.97%로 방어적 성격이 뚜렷하다.¹¹⁶⁾

특히, 「토양환경보전법」 등 관련 법규에 따라 '토양정화업'으로 등록하기 위해서는 고가의 전문 장비(예: 열탈착 설비)와 기술인력(환경 관련 기사 자격증 소지자)을 의무적으로 보유해야 한다(기후에너지환경부, 2022).

다) 기술적 특성

환경 정화 및 복원업의 핵심 기술은 오염된 토양을 중심으로 구성되는데, 이는 모든 유해물질의 총착자가 토양이며 광의의 환경복원이 곧 토양복원을 의미하기 때문이다. 환경복원기술은 오염 부지를 판정하는 '조사기술', 오염물질을 제거하는 '정화기술', 복원 후 상태를 감시하는 '관리기술'로 크게 분류된다. 이 중 핵심인 정화기술은 오염 물의 종류, 농도, 부지 특성에 따라 다양하게 적용되며, 세척수와 마찰력으로 오염 부피를 줄이는 토양세척기술(Soil Washing), 열을 가해 오염물질을 탈착·분리하는 열적처리기술(Thermal Destruction), 그리고 휘발성 유기물질을 기화시켜 배출하는 진공증기추출기술(Soil Vapor Extraction) 등이 대표적이다(황경엽, 1988).

R&D 특징으로는 정부 주도하에 '고효율·저비용' 및 '신종 오염물질 대응'에 초점을 맞추고 있다. 환경부와 한국환경산업기술원(KEITI)은 매년 R&D 예산을 편성하여 미세플라스틱, 과불화화합물(PFAS)과 같이 기존 공법으로 처리가 어려운 난분해성 신종 오염물질 제거 기술 개발을 지원하고 있다(한국환경산업기술원, 2019).

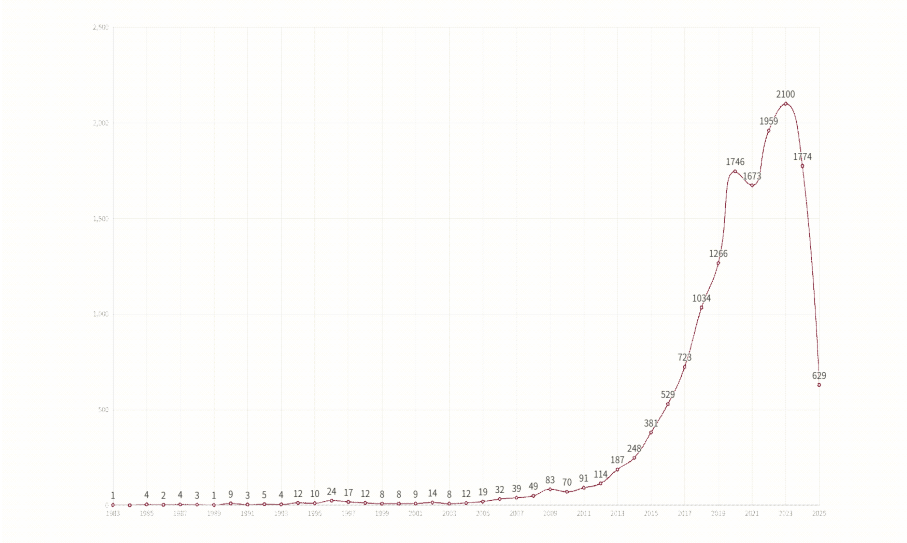
규제 동향으로는 본 산업은 규제에 의해 시장이 창출되는 대표적인 '규제 기반 산업'이다. 「토양환경보전법」은 특정 시설(주유소, 공장, 산업단지 등)의 소유주에게 정기적인 오염도 검사 및 오염 발견 시 정화 조치를 법적으로 의무화하고 있으며, 이것이 시장 수요의 근간이 된다. 최근 규제 동향은 정화 기준의 '강화' 및 '확대'이다. 정부는

116) 'E37·E381·2·E39(하수·폐수·분뇨처리 및 폐기물 수집·운반·처리, 환경'의 전 산업 분야로 추정된 결과임.

기존의 유류, 중금속 외에 '발암물질'로 알려진 과불화화합물(PFAS) 등 신종 오염물질을 규제 대상에 포함시키는 방안을 검토 중이며, 이는 향후 새로운 정화 시장을 창출할 핵심 동인으로 작용하고 있다.¹¹⁷⁾

특허분석 검색틀 keyword를 통해 검색식(MIPC:(B09C OR B09C1/00 OR C09K17/00) AND DSC:((토양 soil) AND (contaminat* cleanup remediat* 복원 세척)))에 따르면, 2015년 이후 가파른 성장세를 보이고 있으며, 중국 출원이 압도적인 다수를 차지하고 있다.

[그림 5-8] (토양)복원 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

전반적으로 전체 시장은 중국 중심의 독과점 구조로 형성되어 있다. 주된 출원은 중국을 중심으로 이루어지고 있으며, 출원인의 경우 기업과 연구기관의 고른 분포가 나타난다. 특히, 난징대학교의 연구활동이 도드라지는 특징을 갖는다.

117) MDSKorea(2025.9.1.), 「화학물질법규소식: ECHA, 개정된 PFAS 제한 규제안 발표」, <https://www.mdskor.com/NewsRoom/?bmode=view&idx=167528537>(검색일: 2025.9.25.)

<표 5-14> (토양)복원 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	669	60	643	396	13,148	14,916

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

수출입 동향, 주요 교역 상대국 등 무역구조를 살펴보면 교역 규모는 타 제조업에 비해 상대적으로 작다. 수출액은 2021년 6억 6천만 달러로 최대치를 기록한 후, 2024년(p) 4억 5천만 달러 수준을 보였다. 수입액은 2021년 4억 9천만 달러에서 2024년(p) 2억 6천만 달러로 감소 추세이다. 전반적으로 수입보다 수출이 우위에 있어, 분석 기간 내내 1억 5천만 달러에서 1억 9천만 달러 사이의 안정적인 무역 흑자를 유지하고 있다.¹¹⁸⁾

글로벌 경쟁 현황 및 특성으로는 글로벌 환경 정화 시장은 미국과 유럽의 소수 메이저 기업이 주도하고 있다. 프랑스의 베올리아(Veolia), 수에즈(Suez), 미국의 테트라 테크(Tetra Tech) 등은 1970~80년대 미국 정부의 '슈퍼펀드(Superfund)' 프로그램(대규모 오염 부지 복원 사업) 등을 통해 보건 및 생태학적 위험 평가 등을 위한 기술 및 자문 서비스를 수행한다.

산업 성장 전망으로는 환경 정화 및 복원업의 성장은 향후 지속될 것으로 보인다. 기회요인으로는 ESG 경영이 글로벌 표준으로 자리 잡으면서 기업들이 과거의 환경오염 책임을 이행하고 부지 가치를 높이기 위한 자발적인 '환경 복원' 투자가 증가하고 있다. 또한 PFAS 등 신종 오염물질에 대한 규제 강화는 새로운 시장을 직접적으로 창출하고 있다.

118) 'E37·E381·2·E39(하수·폐수·분뇨처리 및 폐기물 수집·운반·처리, 환경)'의 전 산업 분야로 추정된 결과임.

3) 사례 분야의 정책 동향

토양복원 사례가 영향을 받는 정책 환경은 국내외에서 규제가 강화되고 있으며 ESG가 확산하고 있는 방향으로 전환되고 있다. 국내는 「토양환경보전법」을 중심으로 오염된 토양에 대한 조사 의무와 정화기준 준수가 강화되고 위해성 평가 기반의 목표 설정이 보편화됐다.¹¹⁹⁾ 발주 구조는 환경부와 지자체, 한국환경공단, 한국광해광업공단 등 B2G가 주도한다. 현장 적용을 위해서는 환경신기술·녹색기술 인증, 실증특례, 성능보증 등 까다로운 전제 조건을 충족해야 하며 조달 규격의 보수성이 초기 진입장벽으로 작동한다.¹²⁰⁾ 탄소중립과 K-Taxonomy, 공시 의무 확대는 복원 수요를 자극하고 표준화된 성과 측정 체계의 요구 수준을 끌어올린다.¹²¹⁾

해외는 미국의 EPA Superfund 프로그램이 기술 선택과 계약 방식을 표준화하였고 성과기반 계약과 장기 모니터링 과정을 일반화했다. 또한 불소계(PFAS) 등 신오염원 대응이 강화되고 있으며 그린 리메디에이션 원칙이 확산되었다.¹²²⁾ EU는 Soil Strategy 2030과 토양 모니터링·회복 법제 논의를 통해 토양건강 목표와 데이터 표준을 제시하고 Nature Restoration, CAP 에코스킴과의 연계를 통해 복원 수요를 확대하고 있다.¹²³⁾ 글로벌 차원에서는 자연기반해법 채택이 보편화되고 있으며 위성, 드론, 지중 센서를 결합한 디지털 모니터링화가 빠르게 진전되고 있는 중이다.

119) 국가법령정보센터(2025.10.1.), 「토양환경보전법」 참고, <https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=276795&ancYd=20251001&ancNo=21065&efYd=20251001&nwJoYnInfo=Y&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000> (검색일: 2025.10.21.)

120) 한국환경산업기술원 홈페이지 내 환경기술 인증 페이지 참고(<https://www.keiti.re.kr/site/keiti/02/10202050000002018092810.jsp>) 및 '코드오브네이처' 박재홍 대표이사 인터뷰 내용 참고(2025.10.21., zoom 화상 인터뷰)

121) 경제개혁연대(2025. 7. 24.), 「지속가능성보고서 공시 의무화 신속히 추진해야」, https://www.ser.or.kr/bbs/board.php?bo_table=B11&wr_id=20722(검색일: 2025.10.15.)

122) 미국 EPA(Environmental Protection Agency) 공식 홈페이지 내 'Superfund' 페이지 참고, <https://www.epa.gov/superfund>(검색일: 2025.10.20.)

123) EU 공식 홈페이지 내 '2030년 토양 전략' 페이지 참고, https://environment.ec.europa.eu/topics/soil-health/soil-strategy-2030_en(검색일: 2025.10.20.)

<표 5-15> 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	산업통상자원부(토양개량·복원사업 효율성 강화를 위한 연구용역), TIPS 프로그램 제공, 중소벤처기업부(황폐화 토양 복원기술 개발 연구 지원)
	정부 비R&D 개입 경로/방식	정책·제도 기반 구축(토양환경보전법, 환경정책기본법), 재정·인프라 지원(대규모 복원 공공 부지 제공), 산업 생태계 및 네트워크 형성(민간 중심의 복원 생태계 조성)
정책의 한계/미흡함		복잡한 행정 절차와 진입 장벽, 공무원의 순환 근무 및 책임 회피 문화, 정량적 성과 측정 체계(MRV) 부족, 해외 진출 지원 및 글로벌 표준 대응 부족

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 특정 기업/기관 소개

코드오브네이처는 이끼의 생장을 활용하는 토양복원 기술 기업으로 오염된 토양을 외부 반출 없이 오염 발생지에서 직접 복원시키는 기술을 제공한다. 토양의 자연복원 기술은 ‘오염토양을 외부로 반출·운반하지 않고 해당 오염지에서 정화’하는 방식을 말하며 기존의 반출 정화 기술과 구별된다. 이 신기술은 오염된 토양을 반출하지 않음으로써 토양 운반·처리 과정에서의 비용과 탄소 배출을 줄이는 효과를 준다. 또한 토양을 복원할 때 토양의 지력을 회복시켜 자연 생태계를 다시 구축하는 것을 지향한다. 코드오브네이처가 토양을 복원시키는 기술은 자체 배양한 이끼(제품명: 모스비)를 오염된 토양에 생장시키는 것이 핵심이다. 이끼를 생장시키는 원액을 물에 희석한 후 드론을 활용하여 오염된 토양에 균일하게 살포한다. 이끼 생장액을 살포한 뒤 해당 토양의 수분 정도·영양염 정도·피복률을 모니터링하면서 필요시 이끼 생장액을 재살포하는 방식이다. 드론 살포는 인력 의존도를 낮추는 획기적인 방식이며 경사도가 심한 지형이나 사람이 접근하기 어려운 기타 지역에도 살포가 가능하다.

코드오브네이처 기술의 성능에 대한 검증은 이끼 생장액을 살포하기 전과 후의 지표로 확인 할 수 있다. 토양의 건강도를 나타내는 지표로는 pH, 유효인산, 유기물(%), 유기탄소, CEC, 질소(%), 교환성 양이온(K·Ca·Mg) 등이 핵심 지표이다. 코드오브네

이치는 이러한 핵심 지표에서 유의 수준 $p < 0.0001$ 의 결과가 도출되어 복원 효과의 정량적 근거를 확보하였다.¹²⁴⁾ 코드오브네이처의 사업 모델은 토양복원과 함께 토양의 건강도를 확인할 수 있는 정량적 데이터를 제공한다. 이는 발주처의 리스크 관리를 가능하게 하는 패키지 전략으로 사업의 확산 효율을 높이는 구조이다.

국제 환경정책의 추세도 코드오브네이처의 시장 성과를 높이는데 도움이 되고 있다. UN은 전 세계적으로 황폐화된 토양을 복구하기 위해 대규모 투자를 촉구하기도 하며 각국에 생태계 복원 수요를 확대할 것을 권고하기도 한다. 이는 공공 발주와 민간 ESG 프로젝트에서 토양 복원 사업이 활성화될 것이라는 긍정적인 신호로 작용하고 있다.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

코드오브네이처의 혁신은 기존의 토양 정화 산업이 직면한 한계를 극복하려는 문제 인식에서 출발하였다. 기존의 토양 정화 방식은 오염된 토양을 외부로 반출하여 세척한 후 열처리 등을 통하여 물리적·화학적 방법으로 정화하는 ‘반출복원’ 방식이 일반적이었다. 그러나 이러한 방식은 오염된 토양의 반출 과정에서 나타나는 추가적인 환경 훼손이 일어날 소지가 있고 오염된 토양을 운반하고 처리하는 과정에서 높은 비용과 탄소 배출이 발생할 가능성이 있다. 그리고 정화 후에도 복원된 부지의 생태계 회복까지는 고려하지 못한다는 한계를 지니고 있었다. 특히 국내외에서 ESG 경영, 탄소중립, 생물다양성 보전 등의 책임이 강화되면서 토양 복원과 함께 생태계 회복이 가능한 복원 모델에 대한 수요가 확대되고 있다. 전 세계적으로 황폐화된 토양에 대한 복원의 필요성을 절감하고 있으며 국제 기구들도 토양 오염의 심각성을 중요한 문제로 인지하고 있다. 이러한 국내외적 환경은 토양 복원 산업 전반에서 혁신을 요구한다.

국내외의 환경적·정책적 변화 속에서 코드오브네이처는 이기 성장을 기반으로 한 토양 자연복원 기술을 개발하여 기업만의 차별성을 확보하였다. 자연복원 기술은 오염된 토양을 외부로 반출하지 않고 오염이 발생한 부지에서 직접 복원하는 방식을 의

124) 토양복원 기업 ‘코드오브네이처’ 박재홍 대표이사 인터뷰(2025.10.21., zoom 화상 인터뷰).

미한다. 또한 이끼의 포자는 척박한 토양에서도 자생력이 높고 수분 보유 능력이 뛰어나 황폐화된 토양의 초기 복원 단계에서 핵심적인 역할을 한다. 코드오브네이처는 자사의 실험실에서 자체적으로 배양한 이끼 생장 원액을 물에 희석해 슬러리 형태로 제조한 후 드론을 활용해 균일하게 살포한다. 이러한 코드오브네이처만의 독창적인 토양 복원 방식은 복원의 효율성과 시공성을 동시에 높이는 효과를 보여준다. 또한 복원 이후에는 데이터 기반의 모니터링·보고·검증 체계를 통해 복원 과정과 결과를 실시간으로 점검한다. pH, 유기물, CEC 등 토양의 건강도를 나타내는 지표를 정기적으로 데이터화하고 누적시켜 토양 복원의 과학적인 근거를 확보하였다.

R&D 전개 역시 단계적이면서 누적적으로 이루어졌다. 기술 개발 초기에는 대학교 실험실 기반의 기초 연구를 통해 이끼의 토양 정화 효과를 확인하였다. 이후 토양 물리 및 토양의 화학적 특성 변화에 대한 실험을 실시하여 토양 복원의 기초 데이터를 확보하였다. 토양 복원의 초기 기술이 확보된 후로는 소규모로 오염된 현장의 파일럿 테스트를 통해 기술의 적용 가능성을 확인하였다. 이후 연구개발을 지속하여 최종적으로는 대규모 실험을 통해 토양복원 효과를 확실히 입증하였다. 이 과정에서 쌓인 실험 데이터는 향후 정부 및 지자체 발주 사업, ESG 민간 사업에서 활용될 수 있는 표준화된 복원 매뉴얼과 기술 패키지 개발의 기반이 되었다.

코드오브네이처의 혁신 전개 특징은 기존 토양복원 방식의 한계를 명확히 인식하고 정의한 것으로부터 시작한다. 토양복원 분야에 친환경적인 기술을 도입하여 새로운 복원 방식을 제시하였으며 끊임없는 실험을 통하여 기술적 완성도를 높여왔다. 또한 시장 가능성을 무리없이 확보해왔다는 점도 차별점이다. 코드오브네이처는 토양복원 산업의 패러다임을 ‘오염 제거’에서 ‘생태계 회복’으로 전환한 핵심 사례라 할 수 있다.

<표 5-16> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	이끼 포자를 활용한 토양 복원 기술
핵심기술 개발 주체	기업
핵심기술 확보 경로	기업 자체 연구
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	2023~2025 / 중소벤처기업부 / 황폐화 토양 개선을 위한 이끼 포자 배양 기술 고도화 및 이를 이용한 토양 복원기술 개발 / 499,500,000원
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수행여부	-

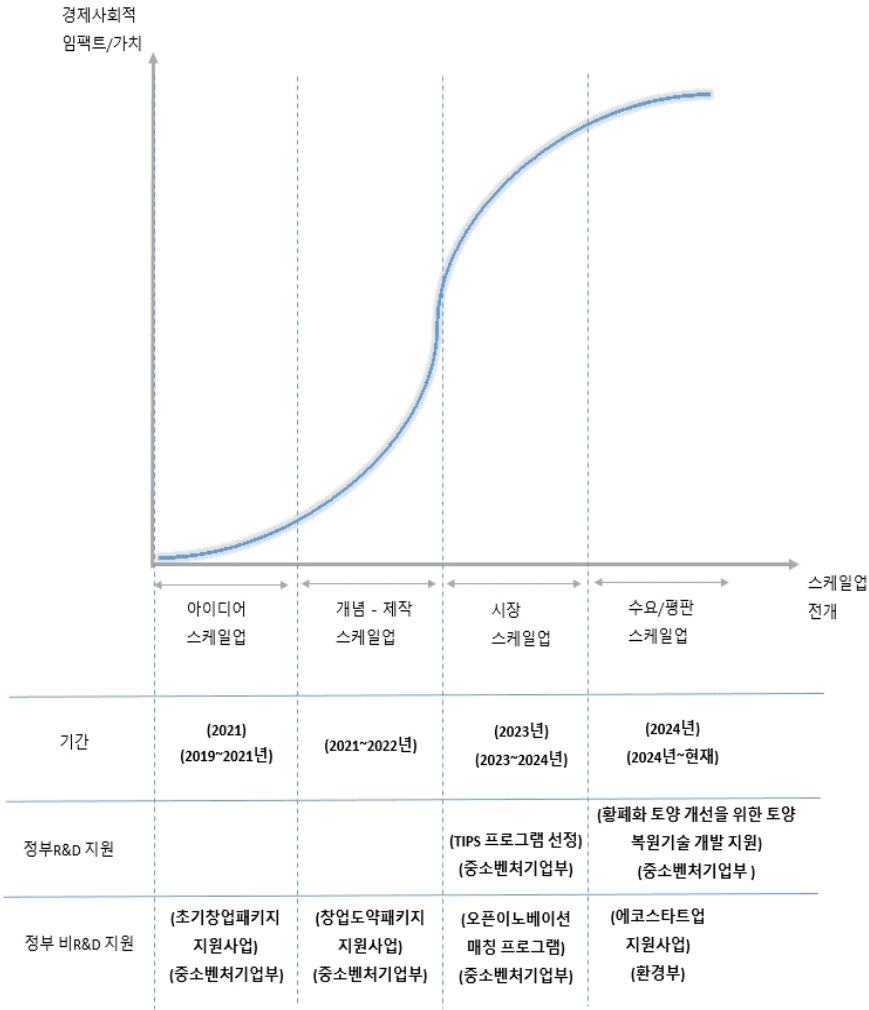
자료: 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

코드오브네이처가 혁신을 전개하였던 기간을 사업 스케일업 전개 단계에 맞게 구성해보았다. 먼저, 아이디어 스케일업 단계는 창업 초기였던 2019년에서 2021년이라고 볼 수 있겠다. 이 시기에는 연구개발을 위한 정부의 지원보다도 창업 아이디어를 발전시킬 수 있는 지원이 주를 이루었다. 2021년 중소벤처기업부에서 지원해준 초기창업 패키지가 초기 창업의 틀을 다지는데 큰 도움이 되었다. 두 번째로 아이디어의 개념을 확장하고 시제품을 개발하고 제작하는데 힘썼던 기간은 2021년에서 2022년이다. 코드오브네이처 대표는 이 기간을 마치 ‘죽음의 계곡’과 같은 기간이었다고 말했다. 창업 초기에는 확보해야 하는 고객이 정부 즉 B2G 사업을 해야 하는 줄 알았는데 정부와 사업을 하다보니 사업성이 떨어지는 것을 경험하였다. 그런데 이 시기에 아이러니하게도 정부에서 지원해주는 창업도약패키지 지원사업에 참여해 고객을 정부쪽으로 잡는 것보다 민간 기업을 타겟으로 하는 것이 훨씬 사업성이 좋을 것 같다는 결론에 도달하였다. 세 번째로 시장에서의 영향력이 커지는 시장 스케일업 단계는 2023년에서 2024년이라고 볼 수 있다. 중소벤처기업부에서 지원하는 TIPs 프로그램에 선정되며 최대 5억원의 지원금을 활용하여 연구개발에 더욱 박차를 가할 수 있었다. 마지막으로 수요/평판이 확대되는 기간으로는 2024년 이후라고 볼 수 있겠다. 이 기간에는 중소벤처기업부에서 지원하는 ‘황폐화 토양 개선을 위한 토양 복원기술 개발’을 위한 연구

사업에 참여하여 코드오브네이처의 핵심 기술을 고도화시키는데 집중하였다. 고도화된 기술은 고객 기업들에게 신뢰를 줄 수 있었고 기업들 간에 입소문이 나서 고객층 확보에 더욱 유리해졌다.

[그림 5-9] 코드오브네이처 성장전개도



자료: 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인¹²⁵⁾

1) 실행 전략

코드오브네이처는 기술 개발 이후 본격적으로 시장을 확장하기 위해 기업 고객 중심으로 B2B 시장을 공략하였다. 그동안 토양 복원 사업은 정부 또는 지자체, 공공기관 위주의 발주가 주를 이뤄왔다. 하지만 최근 ESG 경영과 탄소저감이 기업 경영에 큰 영향을 끼치게 되면서 민간 기업의 참여가 급증하고 있다. 코드오브네이처는 이러한 시장 변화를 포착하여 지자체 중심의 제한적인 사업이 아닌 대기업 및 중견기업과의 파트너십을 구축하였다. 실제로 교보생명, 아모레퍼시픽, 현대자동차 등 다양한 산업군의 기업들과 협력하여 토양 복원 프로젝트를 수행하고 있다. 기업과의 협력 데이터는 코드오브네이처의 기술 신뢰성을 높여주었고 타 기업 고객을 빠르게 유치하는 주요한 동력으로 작용하였다.

코드오브네이처의 시장 출시 전략은 정부 지원 프로그램에 참여하면서 시작되었다. 코드오브네이처는 중소벤처기업부에서 지원한 예비 창업패키지와 초기 창업패키지 프로그램에 참여하면서 초기 단계에서 성장을 하였다. 특히 이 과정에서 오픈 이노베이션 매칭 프로그램을 통해 현대건설과 매칭되는 기회를 얻었다. 당시 현대건설은 정주영 회장이 주도했었던 대규모 간척지의 토양을 복원하여 그 부지에 신도시 조성을 추진하고 있었다. 그런데 기존의 간척지 토양의 상태가 심각하게 황폐화되어 조경으로 심은 나무가 반복적으로 고사하는 문제가 발생하고 있었다. 코드오브네이처는 이 프로젝트에서 6개월간 토양복원 작업을 수행하여 우수한 복원 성과를 입증해냈다. 현대건설 프로젝트 참여는 이끼를 활용한 토양복원 기술의 신뢰성을 확보하게 된 주요 성과가 되었다. 이 프로젝트를 통하여 확보한 토양복원 과정 데이터와 결과 데이터는 논문과 보고서로도 출간되었다. 이는 코드오브네이처의 기술이 학술적으로도 산업적으로도 인정을 받는 계기가 되었다. 이로써 코드오브네이처의 기술력은 토양복원 시장 내에서 입소문으로 확산되기 시작했다.

기업들 사이에서의 입소문뿐만 아니라 코드오브네이처의 성장에는 인적 네트워크

125) 토양복원 기업 '코드오브네이처' 박재홍 대표이사 인터뷰(2025. 10. 21., zoom 화상 인터뷰).

도 큰 영향을 미쳤다. 현대건설에서 토양복원 프로젝트를 담당했던 직원들이 이후 아모레퍼시픽, 카카오 등 주요 기업의 ESG 부서로 이직하면서 기존의 사업 네트워크가 자연스럽게 확장되었다. 이직한 담당자들이 코드오브네이처에 다시 연락을 취하여 새로운 토양복원 프로젝트를 제안하였다. 이러한 방식으로 카카오, 아모레퍼시픽, 국립공원관리공단 등 다양한 기관 및 기업과 파트너십을 맺을 수 있게 되었고 사업의 규모를 빠르게 확장할 수 있었다. 의도하지는 않았지만 코드오브네이처의 자연스러운 인적 네트워크 확산은 추가적인 마케팅 비용을 거의 투입하지 않고도 신규 고객 기업을 확보하게 하는 중요한 성장 동력이 되었다.

또한 코드오브네이처는 브랜딩 전략에서도 다른 기업과의 차별화를 꾀하였다. 코드오브네이처는 지속 가능한 생태계 복원의 파트너라는 정체성을 강조했다. 이를 위해 오염된 토양에서 이끼를 생장시키는 자사의 기술 제품인 ‘모스비(MossBi)’를 브랜드화하였다. 그리고 드론을 활용한 이끼 생장액 살포와 토양 복원 과정의 모니터링·보고·검증 시스템을 결합하여 스마트한 고객 맞춤형 기업의 이미지를 구축하였다. 이러한 브랜딩 전략은 ESG 경영 책임이 있는 기업 고객의 니즈와 맞아떨어졌다. 이로써 코드오브네이처는 기존 고객사와 장기적으로 파트너십을 맺는 일이 많아졌다.

코드오브네이처의 마케팅 전략은 고객 기업 맞춤형 접근을 주요한 마케팅 방식으로 삼았다. 기업이 부담하고 있는 ESG 목표와 기업이 복원하려는 부지의 특성에 따라 각기 다른 복원 시뮬레이션과 투자 대비 효과 분석 자료를 제공하였다. 토양의 건강도를 보여주는 지표의 수치를 시각화하여 기업의 경영진과 이해관계자의 의사결정을 지원하였다. 또한 각종 ESG 관련 포럼과 글로벌 환경 관련 컨퍼런스 등에서 자사의 기술 적용 사례를 발표하여 브랜드 인지도를 확장함으로써 글로벌 기업과의 협력 기회 또한 확보하였다.

코드오브네이처의 실행 전략은 정부 지원 프로그램 참여 → 기술력 입증 → 데이터 기반 입소문 확산 → 기업 고객 네트워크 확대의 흐름을 통해 구축되었다. 이 전략은 단기간에 토양복원 시장에서 코드오브네이처가 독보적인 지위를 확보하게 하는 기반이 되었다.

2) 내부 요인

코드오브네이처가 국내에서 유일하게 이끼 생장 기술을 활용한 토양복원 기업으로 성장할 수 있었던 배경에는 강력한 내부 역량과 전략적인 경영진의 판단이 자리하고 있다. 무엇보다 주목할 점은 대표이사인 창업자의 경영 비전과 혁신적인 인력 확보 방식이다. 코드오브네이처는 2020년대 초반 창업 초기 시절, 시리즈 A 투자 유치 전까지 대표 혼자서 모든 기술 개발과 운영을 담당하는 1인 기업 형태로 시작하였다. 창업자는 학부 연구원 시절부터 같은 실험실의 석·박사 연구자들과 함께 다양한 프로젝트를 수행하며 본인이 미래에 함께 일하고 싶은 인재풀을 미리 확보해 두었다. 그러나 창업자는 함께하고 싶은 연구자들을 무조건적인 열정페이와 근거가 없는 개인적인 믿음으로 본인과의 합류를 설득하는 것은 합리적이지 않다고 생각하였다. 그래서 그들에게 합리적인 보상과 안정적인 조직을 제공할 수 있는 시점까지 기다렸다. 이를 위해 창업자는 시리즈 A 투자 유치를 팀 빌딩의 기준으로 삼고 시리즈 A 투자금이 확보되자마자 미리 준비해 둔 인재들에게 연락을 취하였다. 창업자는 연구진들에게 현재 받는 급여보다 더 나은 조건, 충분한 휴가와 높은 수준의 복지 혜택을 제시하며 합류를 제안했다. 창업자는 이렇게 초기 단계에서부터 핵심 연구자들을 전략적으로 확보하여 조직 확장을 빠르게 가능하게 하였다. 이러한 전략은 회사를 향한 팀원들의 높은 신뢰와 업무에 대한 몰입을 이끌어내어 회사의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 요인이 되었다.

현재 회사는 25명의 소규모 인력으로 구성되어 있으며 연구팀과 사업팀을 분리하여 이원화 구조를 유지하고 있다. 연구팀은 이끼 생장 양액, 호르몬, 배양, 병리학, 미생물, 종자 등 세부 분야의 전문가들로 구성되어 있다. 놀라운 사실은 코드오브네이처의 연구팀에는 석·박사급 연구자뿐 아니라 중졸·고졸 등의 다양한 배경을 가진 인재들도 포함되어 있다는 것이다. 다양성을 존중하는 대표 이사의 채용 철학은 이끼를 활용한 토양복원 분야와 같이 국내에 학문적 기반이 없는 미개척 분야에서 창의적이고도 혁신적인 연구를 가능하게 했다. 특히 연구자의 학벌이나 전공보다도 연구자가 가지고 있는 호기심, 도전 정신, 현장 중심의 문제 해결 역량을 중시하여 인재를 채용하는 방식은 기업의 성장을 촉진시키는데 한 몫 하였다. 이러한 채용 전략은 기존의 보수적

인 틀에 얽매이지 않는 유연한 연구 환경을 구축하였다. 그 결과 연구팀에서는 연평균 22건 이상의 논문과 특허가 산출되고 있으며 이는 산림청이나 국립생태원 등 국가기관의 연구성과를 능가하는 수준이다.

코드오브네이처의 기술 경쟁력은 우연과 창의성이 결합된 독창적인 과정에서 비롯되었다. 코드오브네이처의 지금의 핵심 기술은 이끼 포자 배양 방식과 배양 사이클, 배합 비율 등에 관한 선행 연구가 없는 상태에서 연구실 실험을 반복하는 과정에서 우연히 발견된 조합이었다. 이후 우연성과 꾸준함이 결합하여 만들어진 독창적인 기술을 가지고 코드오브네이처는 치밀한 특허 전략을 수립하였다. 국내에서는 이끼를 전문적으로 연구하는 연구소나 실험실이 전혀 없기 때문에 코드오브네이처가 사실상 유일하게 이끼에 관한 대부분의 특허를 확보할 수 있었다. 회사는 특허를 출원할 때 이끼 600종 중 약 300종을 포함시키는 방식으로 광범위하고 촘촘한 특허망을 구축했다. 이로 인하여 이끼를 활용한 토양복원 후발 주자가 시장에 진입할 경우 코드오브네이처의 특허를 피하는 것은 매우 어렵게 되었다. 이 때문에 중소기업은 아예 기술 개발을 포기하게 되고 대기업 역시 관련 기술을 직접 개발하기보다는 코드오브네이처를 인수합병하는 방법을 고려할 수밖에 없는 구조가 되었다. 현재 국내 토양복원 시장 규모는 약 1,500억 원으로 평가되는데 코드오브네이처는 독점적인 특허 장벽 전략을 수립하여 창업 초창기부터 시장을 장악하고 있다. 또한 이러한 특허 전략은 해외 출원으로도 확장되어 현재 미국, 캐나다, 호주 등에서 등록까지 완료시키며 글로벌 시장 진출을 위한 기반을 마련하고 있다.

또한 코드오브네이처는 적은 인력으로도 큰 효과를 내어 경쟁사와의 격차를 빠르게 벌렸다. 창업 초기 단계에서 단 7명의 인력으로 10만㎡ 복원을 목표로 세웠으며 이 목표를 빠르게 달성하였다. 이후 복원 목표 면적을 47만㎡(2023년), 130만㎡(2024년), 400만㎡(2025년 예상)으로 폭발적으로 확대했다. 이러한 성장은 드론을 활용한 이끼 배양액 살포 시스템과 이끼 배양 기술의 자체 표준화 덕분이라고 평가된다. 코드오브네이처는 토양복원 현장의 데이터를 실시간으로 수집 및 활용하여 고객사에게 정량적 보고서를 제공하는 사업 모델을 완성했다. 사업팀은 연구팀이 생산한 데이터를 고객 기업이 ESG 보고서 작성 및 경영 전략에 직접 활용할 수 있도록 가공하여 제공

하는 역할을 한다. 이렇듯 고객 맞춤형 사업 모델은 고객사의 재발주와 신규 프로젝트 유치로 이어지는 선순환 구조를 만들어내었다.

3) 외부 요인

코드오브네이처가 국내 토양복원 시장에서 빠르게 성장할 수 있었던 배경에는 기술 경쟁력뿐만 아니라 독특한 외부 환경 요인도 작용하였다. 그중 가장 주요한 요인은 지역사회와 지방정부의 적극적인 지원, 독보적인 시장 포지션, 정부 R&D와 민간 투자 연계이다. 코드오브네이처는 본사를 수도권이 아닌 경상남도에 두고 있다. 코드오브네이처가 지방에 본사를 둔 것은 우연이 아니라 경영 전략에 따른 것이다. 서울을 비롯한 수도권은 바이오·환경 분야의 스타트업이 과포화 상태여서 시리즈 B 이상의 투자를 유치한 기업이 많지만 지방으로 내려가면 이 정도의 성과를 내는 스타트업은 매우 드물다. 그 결과 코드오브네이처는 경상남도에서 주목하는 대표적인 성장 스타트업이 되었다. 지자체와 지역 커뮤니티로부터의 적극적인 관심과 지원은 기업 경영에 큰 힘이 되고 있다. 실제로 코드오브네이처가 본사를 두고 있는 건물 자체가 경상남도에서 운영하는 고용센터 건물이다. 이 건물에 입주한 기업은 경상남도에서 제공해주는 다양한 행정적 지원과 재정적 혜택을 받고 있다. 지방에 거점을 두었을 때 또 하나의 이점은 바로 지자체의 밀착 지원이라는 것이다. 회사의 주요 프로젝트와 연구가 진행될 때마다 지자체는 신속하게 지원에 나선다. 예를 들어 코드오브네이처가 연구를 위해 황폐화된 토양의 샘플 부지를 필요로 할 때 경상남도 양산시 시장과의 간담회에서 “경북 산불 피해 지역에서 약 5헥타르 규모의 실험 부지를 확보하고 싶다”라고 요청하면 바로 다음날 연락을 주어 해당 부지를 마련하고 함께 현장을 방문할 정도로 밀착된 지원 체계가 작동하고 있다. 이러한 지자체와의 긴밀한 협력 관계는 회사의 연구개발과 기술 성장의 속도를 높이는데 중요한 역할을 한다. 이러한 지방 거점 기업의 독자적인 이점은 수도권에 본사를 두었다면 경험하기 어려운 이점이었을 것이다.

코드오브네이처의 성장에는 국내 시장에서의 독보적인 기술 위치도 큰 외부 요인으로 작용했다. 국내에는 토양복원 서비스를 제공하는 기업들이 일부 있긴 하지만 이끼 포자를 활용하여 오염된 토양을 복원하는 기업은 코드오브네이처가 유일하다. 이로

인해 코드오브네이처는 기술 경쟁에서 독점적인 위치를 차지하고 있으며 경쟁사와의 차별성 또한 확실히 드러난다. 특히 최근 몇 년 사이 기업 경영에 있어서 ESG 경영과 탄소중립이 중요한 사안으로 부상하면서 친환경적인 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 코드오브네이처는 이러한 정책적·산업적 흐름과 완벽하게 부합하는 기술을 보유하고 있어 시장 진입 장벽을 최소화하고 빠르게 고객 기업의 신뢰를 확보할 수 있었다.

코드오브네이처는 정부 R&D와 민간 투자 연계를 통하여 성장이 가속화되었다. 창업 초기에는 예비창업패키지, 초기창업패키지 등 공공 지원사업을 통해 기술 실현 가능성 확보와 시제품 개발을 진행하였다. 이후 2023년 중소벤처기업부의 틱스(TIPS) 프로그램에 선정되며 기술력과 성장 잠재력을 공식적으로 인정받았다. 이를 통해 정부 지원금 기반의 R&D와 민간 투자를 결합하여 빠른 기술 고도화와 시장 확장을 이루었다. 틱스 프로그램에 선정된 이후 민간 투자 유치도 본격화되었다. 2024년에는 시리즈 A 투자 유치가 마무리 되었고 이에 맞춰 본격적인 팀 빌딩과 조직화를 하여 기술 고도화를 꾀하였다. 또한 같은 해 코드오브네이처는 세계적인 사모투자사 EQT 그룹으로부터 투자를 유치했다. 이 투자 건으로 해외 ESG 프로젝트 참여와 글로벌 진출의 기반을 마련하며 자사 기술력에 대한 국제적인 신뢰를 확보하였다. 그리고 또 같은 해에 호반건설의 기업형 벤처캐피털 플랜에이치벤처스로부터 투자를 받았다. 이를 통해 건설 및 환경 분야 오픈이노베이션 프로젝트와 연계되었고 대기업 고객사와의 협력 네트워크가 생성되었다. 2025년 현재는 시리즈 B 투자 유치를 마무리하고 있는 단계이다. 코드오브네이처는 향후 토양복원 면적 400만㎡ 이상 확보 및 해외 시장 진출의 가속화를 목표로 하여 국내외에서 투자를 지속적으로 유치할 계획이다.

〈표 5-17〉 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
내부 강점	대표 1인 주도로 독창적 기술 개발	연구·사업팀 조직화, 전문 인재 영입, 토양복원 성공 데이터 확보	드론 살포, 데이터 기반 복원 표준화 체계 확립, ESG와 연계된 사업 확장
내부 약점	인력·자본 부족, 대표의 과중한 업무 부담, 실험실 수준 기술 한계	팀 빌딩 초기 단계로 조직 내 협업 체계 미숙	해외 진출 경험 부족

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
애로사항	- 정부 사업 진입 장벽: 진입 시 필요한 인증과 제반 서류가 많고, 산림과 등 지자체 공무원들의 6개월 순환 근무 특성으로 인해 혁신적 사업에 대한 책임 회피 성향이 강해 보수적 의사결정 발생 → B2G 사업 추진 난항 - 시장 부재 리스크: 국내에서 이끼 활용 토양복원 분야가 완전히 새로운 영역으로 경쟁사가 없으나 초기 시장 수요가 불확실하여 사업 모델 검증 부담이 큼	- 민간 사업 확대의 운영 부담: 복원 면적 확대 속도와 인력·설비 확충 속도의 불균형, 드론 살포 및 서류 허가 등 행정 절차 복잡화 - 특히 전략 비용 증가: 공격적 특허 출원·관리로 인한 행정 및 재정 부담 확대	- 해외 진출 난관: 각국의 규제, 환경 인증 절차 복잡성, 글로벌 ESG 기준 변화에 따른 전략적 조정 필요 - 국내 시장 의존 리스크: ESG 트렌드 변화 시 수요 급변 가능성
충격요인 (negative)	제한된 정부·지자체 중심 시장, 기업 홍보 부족	데이터 부족 시 고객 신뢰 상실 가능성	생물 해외 반출 및 반입 시 절차적인 어려움
전환요인 (positive)	정부 창업지원사업(창업 도약 패키지 등) 선정, 현대건설 프로젝트 성공	현대건설 프로젝트 성공 후 입소문 확산 → 카카오, 아모레퍼시픽 등 대기업 ESG 부서 협력으로 확장	EQT 그룹 및 플랜에이치벤처스 투자 유치, 복원 면적 400만㎡ 이상으로 확대
정부 역할 (규제, 사업 등)	정부 창업 지원금으로 초기 R&D 자금 지원	2023년 팁스(TIPS) 선정으로 본격적인 정부 R&D 자금 확보	환경복원 관련 정책 강화 및 ESG 지원사업 확대
시장 역할 (투자자 등)	초기에는 ESG·토양복원 분야 민간투자 미비, 자금 확보 난항	시리즈 A 투자 유치로 핵심 인재 영입 및 조직 확장	EQT 글로벌 투자, 플랜에이치벤처스 전략적 투자 → 해외 확장 및 시리즈 B 추진

자료: 연구진 작성

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

코드오브네이처는 2023년 중소벤처기업부의 팁스(TIPS) 프로그램에 선정되며 성장의 전환점을 마련하였다. 최소 투자금 1억 원만으로 팁스 티켓을 확보하였고 이를 통해 최대 5억 원의 R&D 정부 보조금을 고정적으로 지원받았다. 코드오브네이처의 팁스 티켓 확보 전략은 자사의 지분 희석을 최소화하며 R&D 자금을 안정적으로 확보

하는 것이었다. 회사는 향후 Post-TIPS 등 후속 R&D 지원을 받아 사업을 해외 시장으로 확장할 가능성이 높다.

시장 측면에서는 ESG 규제 강화 흐름에 따라 기업의 토양복원 성과의 정량적인 관리 수요가 증가하고 있다. 코드오브네이처의 드론을 활용한 이끼 생장액 살포 방식, 데이터 패키지 제공 등은 기업 고객의 ESG 공시 및 리스크 관리 요구와 직결되어 채택 장벽을 크게 낮출 수 있다. 또한 표준화된 공정으로 광산지, 산불 피해지, 간척지 등 다양한 환경의 토양복원 시장으로 확장이 가능하여 규모의 경제 달성도 가능해 보인다.

기술적 기회요인으로는 코드오브네이처가 국내 유일의 이끼 활용 토양복원 기술을 가지고 있다는 점과 이끼와 관련된 특허를 전략적으로 보유하고 있다는 사실이 토양복원 시장에서 독보적인 지위를 갖게 한다. 이는 국내외 후발 주자의 진입을 어렵게 하며 장기적으로 라이선스 모델과 해외 파트너십 구축에 유리하다.

또한 코드오브네이처는 미국 등에서 해외 프로젝트 수행을 통해 글로벌 인지도를 높이려 노력하고 있다. 2022년에는 미국 국무부 의회 환경연구분야 특별기여 감사장을 수상하며 국제적인 기술 신뢰도를 확보해나가고 있다. 코드오브네이처는 지구의 토양복원 사업에만 국한하는 것이 아니라 달·화성 모의 토양에서의 실험을 통해 우주 토양 복원 및 테라포밍 분야로 기술을 확장하고자 시도하고 있다. 따라서 코드오브네이처는 차세대 우주 토양복원 시장을 선점할 잠재력을 보유하고 있다.

2) 위기/리스크

코드오브네이처는 국내에서 유일하게 이끼를 활용한 토양복원 기술을 보유한 기업으로 창업 초기부터 빠르게 성장하고 있으나 향후 사업 확장 과정에서 외부 환경 리스크에 직면할 가능성도 있다.

가장 먼저 생각해볼 수 있는 리스크는 정부 정책 및 제도 변화 리스크이다. 현재 토양복원 사업은 ESG 규제 강화와 정부의 환경 정책 확대에 힘입어 성장하고 있다. 하지만 향후 환경정책 기조 변화나 예산 축소 시 수요가 감소할 수 있다. 특히 정부와 지자체를 대상으로 하는 B2G 시장은 복잡한 행정 절차와 공무원의 순환 근무 체계로 인해 혁신적 기술 도입이 보수적으로 이루어는 시장이며 진입하여 안착할 때까지 장

시간이 소요된다. 이에 따라 코드오브네이처는 전략적으로 B2G보다는 B2B 중심의 사업을 전개하고 있으나 장기적으로는 공공시장에서의 성장 기회를 놓칠 경우 대규모 정부 프로젝트에서 배제될 가능성도 있다. 지금의 환경 관련 제도 또한 변화된다면 민간 ESG 수요에 변동이 생길 위험도 있다. 현재 코드오브네이처가 공략하는 주요 고객층은 ESG 경영에 책임이 있는 민간 기업으로 경기 침체나 ESG 규제 완화 시 민간 기업에서는 환경 관련 투자의 우선순위가 하락할 수도 있다. 이는 코드오브네이처의 매출 변동을 확대시키는 유력한 위험 요인이 될 수 있다.

다음으로 생각해볼 수 있는 리스크는 국내외 경쟁 환경이 변화할 수 있다는 것이다. 현재 국내에서는 이끼 생장을 활용한 토양복원 분야에 경쟁자가 없으나 시장 성장성이 입증되면 대기업 또는 해외의 토양복원 전문 기업이 국내로 진입할 가능성이 있다. 특히 해외에서 기술 모방이 발생할 수 있으며 가격 경쟁과 기술 경쟁이 동시에 발생할 가능성을 배제할 수 없다.

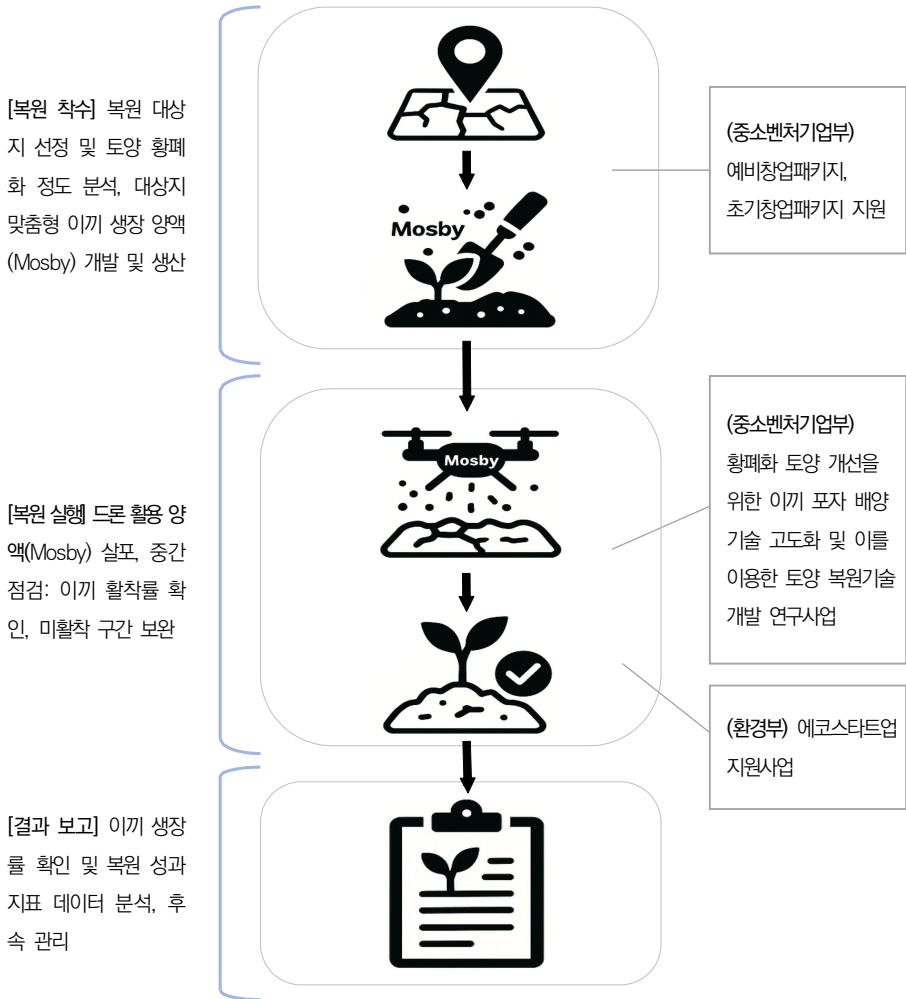
해외 시장 진출 측면에서 살펴본다면 해외 진출 자체가 고난이도 도전이 될 수 있다. 국가별로 환경 규제와 기술 인증 절차가 복잡하여 초기 시장 진입 속도가 늦어질 수 있다. 또한 ESG 기준과 요구사항이 국가별로 상이해 기술 및 서비스 현지화 과정에서 비용과 시간이 크게 증가할 수도 있다. 그리고 생물(이끼, 미생물 등)을 기반으로 하는 사업이라 해외 시장에 진출하려면 생물을 해외로 반출하거나 해외의 생물을 국내로 들여와야하는 경우가 빈번할 것이다. 그런데 이 절차가 매우 까다롭고 복잡하기 때문에 이는 해외 진출의 장애가 될 수도 있다.

3. 시사점 및 제언

토양복원의 사례는 국내 스타트업이 독창적 기술을 기반으로 시장을 선도하기 위해 필요한 성공 조건을 보여준다. 특히 스타트업이 신시장을 개척하고 안정적으로 성장하기 위해서는 정부의 역할이 매우 중요하게 작용한다. 토양복원 사례를 통하여 알 수 있는 스타트업 성공을 위한 정부의 역할로는 첫 번째, 자금 확보 지원이다. 특히 코드오브네이처의 사례로 입증된 정부 R&D 지원과 민간 투자가 유기적으로 연계된 자금 구조가 필요하다. 코드오브네이처는 TIPS를 통해 최소한 지분 투자를 결합해 기

술 개발 자금을 안정적으로 확보하였고 이후 글로벌 투자 유치로 해외 진출의 발판을 마련했다. 토양복원 사업 사례가 성공하기 위한 두 번째 조건으로는 기술력과 사업성을 동시에 입증할 수 있는 초기 레퍼런스 확보가 중요하다는 점이다. 코드오브네이치는 현대건설과의 파트너십을 통해 이끼 생장을 활용하여 황폐화된 간척지를 복원시킬 수 있다는 기술력을 입증하고 성과를 데이터로 보여주었다. 현대건설과 진행했던 프로젝트를 통해 축적한 레퍼런스는 이후 다른 고객 기업을 확보하는데 주요한 동력이 되었다. 특히 스타트업이 초기 레퍼런스를 구축할 때 정부의 도움이 있으면 기업이 성장하는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 보이는데 이 때 정부가 할 수 있는 역할이 토양복원 사업의 표준화된 성과 측정 체계를 마련하는 일이다. 축적된 레퍼런스를 활용하여 기업과 시장이 동시에 성장하려면 토양복원 사업의 표준화된 성과 측정 체계가 필요하다. 토양복원 데이터를 축적하는 과정에서 코드오브네이치는 토양의 건강도를 나타내는 지표와 기준을 자체적으로 설계한다. 현재 국내에는 토양의 건강 지수가 표준화되어 있지 않다. 친환경적으로 복원된 토양의 건강 지표를 국가에서 정식으로 표준화시키면 이끼 생장을 기반으로 하는 기업의 기술 신뢰도가 더욱 증가할 것이며 기술 효과 비교의 기준도 명확해진다. 토양의 건강 지표를 정책적으로 표준화시켜서 기업이 관련 데이터를 축적할 수 있다면 토양복원의 시장 또한 확대될 가능성이 있다. 세 번째 성공 조건으로는 행정부의 혁신이 뒷받침되어야 한다는 사실이다. 코드오브네이치의 사례에서 보아 알 수 있듯이 토양복원 사업에서 B2G 사업을 하기란 진입장벽이 여간 높은게 아니다. 사업 수주를 위한 행정부의 복잡한 인증 및 행정 절차는 토양복원 사업의 혁신 기술 확산의 장애 요인으로 작용하였다. 이를 완화하기 위해서는 행정부의 탁상행정 지양, 행정 서류 간소화 등의 혁신이 필요하다. 또한 ESG와 환경복원 프로젝트를 장기적으로 확대하기 위해 지자체와 중앙정부 간 협력 체계를 구축할 필요가 있다.

[그림 5-10] 토양복원 전개 및 정부 역할



자료: (그림) OpenAI, ChatGPT(GPT-5 버전) 이미지 생성 기능 활용하여([https://chatgpt.com/\(2025. 11. 8.\)](https://chatgpt.com/(2025. 11. 8.))) 연구진 작성

마지막으로 네 번째 성공 조건으로는 민간 시장의 확대이다. 토양복원 산업의 국내 민간 시장이 지금보다 더욱 활성화되려면 정부가 환경복원 분야의 지속가능한 혁신 생태계를 조성하는데 앞장서야 한다. 이를 위해 ESG 공시 지표에 토양복원 지표를 독립 지표로 포함시키는 방법도 제시될 수 있겠다.

제3절 자원순환

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

국내외에서 환경 및 기후 문제 해결과 지속가능한 경제 실현은 더 이상 미룰 수 없는 사회적 과제가 되고 있다. 특히 폐플라스틱 처리와 재활용 분야는 우리 사회에서 더 이상 피할 수 없는 문제 중 하나이다. 기존의 재활용 체계는 다양한 종류의 플라스틱을 구분하지 않고 혼합 수거하는 방식으로 이 과정에서 플라스틱 표면의 오염으로 인해 재활용 자체가 불가능하거나 재활용을 하더라도 고품질의 재생 제품으로 전환하기 어려운 구조적 한계를 가지고 있었다. 이러한 한계를 극복하기 위해 인공지능 기반 순환자원 회수 로봇인 ‘네프론(Nephron)’이 등장하였다. 네프론은 카메라 인식과 AI 딥러닝 알고리즘을 통해 투명 페트병과 캔 등 재활용품을 정확하게 인식한 후 선별하고 회수한다. 이 과정에서 오염된 폐자원은 걸러내고 비교적 깨끗한 폐자원만 선별 수거하여 재활용 수거 단계부터 고순도 재생 소재 생산이 가능하도록 설계되었다.

또한 네프론은 단순한 회수 장비를 넘어 재활용에 참여하는 시민에게 즉각적인 경제적 보상을 제공한다. 이는 시민들의 자발적인 참여를 유도하는 혁신적 솔루션이 되고 있으며 이를 통해 시민들은 단순한 분리배출 참여자가 아닌 순환경제 시스템 주체의 역할을 수행하게 된다. 수퍼빈은 이렇게 수거된 페트병과 폐캔을 자체 재생시설인 아이엠팩토리(IM Factory)라는 공장에서 고품질의 고순도 재생 플라스틱 소재(r-PET) 원료로 가공하여 판매한다. 폐자원 수거부터 가공·유통까지 통합적으로 운영하는 국내 유일무이한 자원순환 모델인 셈이다. 이러한 수퍼빈의 혁신성과 사회적 가치는 2025년 9월 열린 ‘대한민국 AI 산업대상’에서 재활용품 수거 기기 부문 대상 수상으로 공식적으로 인정받았다.¹²⁶⁾

본 사례는 기존 재활용 산업의 구조적 문제를 기술 혁신으로 해결하고 시민 참여와

126) 머니투데이(2025. 9. 10.), 「수퍼빈 AI 기반 순환자원 회수 로봇 ‘네프론’, 2025 대한민국 AI 산업 대상 수상」, <https://www.mt.co.kr/industry/2025/09/10/2025090913054588761> (검색일: 2025.9.15.)

경제적 인센티브를 결합하여 지속가능한 순환경제 생태계를 구현한 대표적 성공 모델로 향후 국내외 순환경제 시스템 발전에 중요한 시사점을 제공한다.

<표 5-18> 선정 기준

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-	-
	기술확보	AI활용 재활용품 수거 국내 최신 기술 확보(특허 등록)	지식재산정보 검색 서비스(KIPRIS) ¹²⁷⁾
	수상	2022 환경기술개발 우수성과 수상(환경부)	「2022 환경 R&D 우수성과 20선 사례집」, 한국환경산업기술원(KEITI) ¹²⁸⁾
시장적 요인	시장 점유율	넵론 판매율: 국내 시장 약 50% 점유 식품용 r-PET 플레이크 생산 판매율: 국내 시장 30% 점유	인터뷰 내용 발췌
	신시장 창출	틈새시장 및 신시장 생성	로이터 지속가능 어워드(Reuters Sustainability Awards) 2024 순환경제 부문(Circular Transition Award) 우수상(Highly Commended) 수상 ¹²⁹⁾
	수상	2025 대한민국 AI 산업 대상 수상(후원: 과학기술정보통신부), 2022 우수디자인(GD) 중소벤처기업부장관상 은상 수상(넵론 오브제) 및 우수상품 선정(넵론 베이직), 레드닷 디자인 어워드 2024 브랜드 커뮤니케이션 부문 'Winner' 수상, 'im_factory' iF 국제디자인 어워드 2024 커뮤니케이션 부문 위너 수상, 화성시청 노사문화발전 유공 표창 수상	수퍼빈 홈페이지 내 수상내역 참조 ¹³⁰⁾
사회적 요인	사회문제해결	환경 문제 해결	한국환경산업기술원 탄소중립 사업화 지원 사업 최종 선정(2025)
	포용성/형평성	중장년 일자리 창출	중장년(만 40~63세) 일자리 창출을 위해 맞춤형 취업 지원 사업 참여(인공지능 순환자원 수거 기기 관리 및 물류관리 직무 정규직 채용) ¹³¹⁾
	사회적파급력	시민 참여	자원 회수 참여자에게 정확한 보상을 돌려주는 시스템 구축

자료: 연구진 작성

127) 지식재산정보 검색 서비스, <https://www.kipris.or.kr/khome/main.do> (검색일: 2025.9.23.)

128) 한국환경산업기술원(2023), 「2022 환경 R&D 우수성과 20선 사례집」.

129) 영국 로이터통신사 글로벌 지속가능 어워드, <https://events.reutersevents.com/sustainable-business/sus>

<표 5-19> 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	회수한 자원 수(2023년 2억 458만 개 → 2024년 약 2억 9,800만 개) 자원 회수 참여자 보상금(2023년 20.7억원 → 2024년 30억원) 산림 대체효과(2023년 171만 그루 → 259만 그루) 매출액(2023년 103억 1,785만원 → 2024년 186억 4,000만원) 영업이익(2024년 -99억 8,349만원 → 2025년 -96억 6,000만원)
정성적 성과	시민 참여도 증가: 네프론 이용 횟수 증가(2023년 770만 회 → 2024년 996만 회) 누적 회원 수(2023년 63만 명 → 2024년 90만 명) 국내 평판 강화: 2023 EY 최우수 기업가상 Social Enterprise 부문 수상 국제 인지도 상승: 로이더 지속가능 어워드 순환경제 부문 우수상 수상

자료: 수퍼빈의 보도자료 등을 활용하여 연구진 작성

나. 사례 개요

본 사례 ‘자원순환’은 기존의 저효율·저품질 중심의 전통적인 자원 회수 체계를 AI 기반으로 혁신하여 고순도 재생 플라스틱 소재(r-PET)를 생산하고 자원순환 생태계를 구축하는 혁신 모델이다. 사례의 추진 주체는 수퍼빈으로 기업 주도의 기술개발과 사업 확산을 중심으로 전개되고 있다.

R&D 특징은 기능성 실증 → 제품화 → 확산까지 전주기적으로 연결되는 전략적·전주기형 구조를 기반으로 하며 인공지능(AI)을 중심으로 회수·선별·재생의 전 과정을 디지털화하였다. 이를 통해 재생 자원의 품질 향상과 재생산의 효율화를 동시에 달성한다. 또한 혁신 특징은 점진적 혁신과 파괴적 혁신이 혼합된 형태라고 볼 수 있다. 본 사례는 AI 기술을 기반으로 폐자원 수거에 있어서 점진적 고도화를 이루어왔다. 이와 함께 기존의 혼합·오염 중심 폐자원 회수 방식을 고품질·스마트 방식으로 전환함으로써 전통적 자원 회수 산업 구조를 근본적으로 변화시키는 파괴적 전환 효과 또한 창출하고 있다.

중점 시장은 국내 중심의 고순도 재생 플라스틱 소재(r-PET) 생산 시장을 타겟으로

tainability-awards/winners(검색일: 2025.9.15.)

경제 부문 시상은 순환경제 모델의 혁신성, 사회적 임팩트, 확장 가능성 등이 심사 기준으로 수퍼빈은 사업 전략이 기존 시장 영역의 공백을 채우는 혁신적 틈새 접근으로 평가받아 수상하였음, 수상 내역은 영국 로이더통신사 글로벌 지속가능 어워드 공식 홈페이지 내 2024 수상자 목록 확인

130) 수퍼빈, <https://www.superbin.co.kr/>(검색일: 2025.9.21.)

131) 서울시50플러스포털, https://www.50plus.or.kr/in_appView.do?ANN_NO=492&setPageIndex=1(검색일: 2025.9.21.)

하고 있다. 초기에는 지자체 중심의 B2G 시장에서 확산되었으며 현재는 민간기업의 ESG 수요 확대와 함께 B2B 시장으로 확장 중이다. 또한 시장 관점에서 보면, 신시장을 창출하는 모델로 평가된다. 현재는 지자체와 민간기업이 동시에 참여하는 형태로 확산되고 있으며 시장의 성격을 구체적으로 정의한다면 재활용 산업의 기존 시장 대체형 + 틈새시장 + 신시장 창출형의 복합적 성격을 가진다고 할 수 있다.

기술 관점에서 ‘자원순환’ 사례는 IT(인공지능, AI 영상 인식)와 ET(환경기술)이 융합된 기술 분야에 속한다. 핵심기술은 AI 기반 영상인식과 자원 판별 알고리즘이며 응용기술로는 네트워크 기반 자동 수거 기기, 포인트 보상 시스템, 사용자 참여 인터페이스가 포함된다. 또한 서비스·플랫폼 기술과 폐자원 수거 기술, 자원 재생 공정 기술을 동시에 구사하여 자원 회수와 재활용을 전주기적으로 관리한다.

<표 5-20> 사례의 개요

구분		개요	
R&D 특징		전략적, 전주기형(기능성 실증-제품화-확산까지 연계된 구조)	
혁신 특징		점진적 + 파괴적 혼합형 (AI 기술 기반 점진적 고도화 + 국내 전통 자원 회수 방식에 대한 파괴적 전환 효과)	
중심 주체		기업	
중점 시장		국내 중심, r-PET 고품질 소재 생산	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	IT(AI 영상인식), ET(환경기술)
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	핵심기술(AI 기반 영상인식, 자원 판별 알고리즘, 자동 분류 로봇기술), 응용기술(네트론 자동 수거 기기 개발, 포인트 보상 구조, 사용자 인터페이스), 공정/제조기술(고순도 r-PET 재생 공정, 펄라스틱 세척/분쇄 기술, 압축 및 물류 연계 기술), 서비스/플랫폼 기술(사용자 활동 데이터 수집/분석, 소비자 참여형 플랫폼, B2G 기반 납품/유통 시스템 보유)
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙기술에 진입 중
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장 + 신시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2B + B2G 혼합형
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	기존시장대체형 + 틈새시장 + 신시장 창출형

자료: 연구진 작성

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야의 (기본적인/일반적인) 시장/기술 동향

OECD 통계에 따르면 전 세계 플라스틱 사용량은 지속적으로 증가하고 있다. 전 세계 플라스틱 사용량은 2010년 약 3억 4,800만 톤에서 2020년 4억 4,900만 톤으로 증가했으며 2060년의 추정치는 12억 3,000만 톤에 육박할 것으로 전망된다. 플라스틱 사용량이 증가함에 따라 폐플라스틱 발생량도 증가하고 있다. 폐플라스틱 발생량은 2010년 2억 5,400만 톤에서 2020년 4억 5,900만 톤으로 증가하였고 2060년에는 10억 1,400만 톤의 폐플라스틱이 발생할 것으로 전망하고 있다(OECD, 2022).

국내에서도 음식 배달이나 택배 수요가 증가하여 일회용 포장재 사용량이 상당히 증가함에 따라 생활계폐기물을 중심으로 폐플라스틱 발생량이 급격히 늘어나고 있는 현실이다. 이러한 상황 속에서 지속가능한 생산과 소비가 중요한 화두로 떠오르며 폐플라스틱 재활용 시장이 성장세를 보이고 있다. 이러한 폐플라스틱 재활용 시장이 성장세를 보이는 배경으로는 일회용품 등 플라스틱 사용과 관련하여 정부 규제가 생겼고 재활용품 소비를 긍정적으로 바라보는 환경친화적 소비자들이 증가한 점을 들 수 있다. 한국과학기술정보연구원의 연구에 따르면 국내 재활용 시장은 2020년에는 11조 944억 원 정도였는데 연평균 10.45%의 성장률을 적용한다면 2027년에는 약 22조 원의 시장 규모에 도달할 것으로 예상하였다(한국과학기술정보연구원, 2022).

전 세계 재활용 PET 시장 규모는 2023년 694억 달러에 도달했으며 연평균 8.1% 정도 성장하여 2030년에는 1,200억 달러의 가치가 있을 것으로 예상된다(삼정 KPMG 경제연구원, 2025). 국외 시장으로는 17개의 유럽 국가, 호주, 미국의 10개 주, 캐나다 등에서 음료 용기 보증금 반환 제도(DRS: Deposit Return Schemes)를 운영 중이다. 특히 북미 지역은 재생 PET에 대한 수요가 높으며 재활용 페트병 회수와 재생 소재 생산 시설에 대한 투자가 증가하고 있는 추세이다. 북미는 2024년 재활용 PET 시장에서 35%의 점유율을 차지했다.¹³²⁾ 지속 가능한 식음료 포장에 대한 수

132) Towards Chem and Materials(2025), "Recycled PET (rPET) Market Prices, News, Monitor, Market Analysis & Demand", <https://www.towardschemandmaterials.com/insights/recycled-pet-market> (검색일: 2025.9.18.)

요가 증가함에 따라 재활용 PET 시장의 성장은 확대되고 있는 전망이다. 한편, 유럽은 일회용 플라스틱에 관한 지침(Directive on single-use plastics)을 채택하여 회원국들이 자국 실정에 맞게 이행하도록 하고 있다.¹³³⁾ 이 지침의 핵심은 2025년부터 PET 음료병에 대해 최소 25%의 재생 플라스틱을 사용하여 생산하도록 요구하고 있으며 2030년에는 30%까지 확대할 예정이다. 이를 위해 제품 제조사는 제품 설계 단계부터 재사용/재활용을 고려하여 디자인해야 한다. 전반적으로 플라스틱 제품의 제조자, 유통자 등 제품 공급망 전반에 책임을 부여하는 구조가 강화되었다.¹³⁴⁾

<표 5-21> 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	2023년 약 2조 1800억 원	2023년 694억 달러
경쟁 기업/기관	(국내 시장) 스타트업: 에이트테크(AI 폐기물 광학선별 로봇 '에이트론' 개발, 민간 및 공공 재활용 선별장에 공급, 상용화 성공) 중견기업: 삼양에코테크(폐PET로 재활용 페트 플레이크, 페트칩 생산), 알엠·에이치투(페트 재활용전문기업, 고품질 페트 플레이크, 재생칩 생산)	(글로벌 시장) AMP(미국 기업, AI 기반 폐기물 자동 분류 로봇 개발, 미국과 캐나다에 활발히 설치), TOMRA(노르웨이 기업, 센서/광학/공기 분사 기술을 활용해 PET, 캔, 유리 등 수거 역자판기 개발, 전 세계 시장에 약 105,000개 설치, 유럽에서 널리 사용되고 있음)
시장 장벽요인	국내 시장: 정부 규제와 정책에 강하게 의존	

자료: 연구진 작성

2) 사례 분야의 산업 동향

가) 산업의 개요

폐기물처리업은 ‘매립, 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등 여러 가지 수단에 의하여 유해성 또는 무해성 폐기물을 처리하는 산업활동’을 포괄한다. 구체적으로 건설 폐기물 처리 및 방사성 폐기물 수집·운반·처리 활동이 포함된다. 가정 또는 사업장에서 발생하

133) European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en (검색일: 2025.9.18.)

134) DIRECTIVE (EU) 2019/904 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

는 일반적인 생활 폐기물도 처리하는 것을 포함한다(통계청, 2024: 482-483).

폐기물처리업의 가치사슬은 크게 폐기물 발생, 수집·운반, 그리고 처분 및 재활용 단계로 구성된다. 이 중 KSIC 382(처분업)는 전통적으로 소각(Incineration)과 매립(Landfill)을 담당하는 다운스트림(Downstream) 산업으로 분류된다. 반면, 폐기물을 재사용하거나 에너지로 회수하는 재활용업은 업스트림(Upstream) 산업으로 구분된다. 최근 국내 폐기물 산업의 핵심 동향은 가치사슬의 중심이 단순 처분(다운스트림)에서 재활용(업스트림)으로 급격히 이동하고 있다는 점이다(삼정KPMG 경제연구원, 2022: 3).

나) 산업의 구조

폐기물처리업은 인선이엔티, 와이엔텍 등 중소·중견기업이 지방 거점 처리·재활용 네트워크를 운영한다. 대기업 계열의 신규 진입은 드물지만, 탄소중립·열회수·자원순환 정책 기조에 따라 에너지·건설 대기업과의 합작, 중소 사업자의 지역 M&A가 동시 진행되는 구조이다. 규제 인허가와 매립·소각 용량 배분이 진입과 확장의 핵심 제약 요소다.

국내 폐기물 처리 시장의 거래 구조는 폐기물 종류에 따라 이원화되어 있다. 가정에서 배출되는 생활폐기물의 경우, 처리에 대한 의무는 기본적으로 지방자치단체가 지니고 있다¹³⁵⁾. 지자체는 수집·운반 등을 민간 기업에 위탁운영하기도 하나, 사업의 주체는 공공(B2G)이다. 반면, 사무실이나 산업 현장에서 발생하는 사업장폐기물은 민간 기업이 직접 처리에 관여하는 B2B 시장이 형성되어 있다(삼정KPMG 경제연구원, 2022: 14). 이는 초기부터 생활폐기물 시장까지 민간 기업의 참여도가 높았던 미국 시장과는 구별되는 지점이다(삼정KPMG 경제연구원, 2022: 14).

본 산업은 폐기물관리법에 따른 정부의 엄격한 인허가를 받아야 하는 대표적인 '허가 산업'으로 신규 진입장벽이 매우 높다. 과거 국내 시장은 소수의 중소·영세 기업들이 지역별로 분산되어 운영되었으나, 2020년 이후 국내 대형 전략적 투자자(SI)들이 시장에 본격 진입하며 M&A가 가속화되었다. SK에코플랜트, 에코비트, IS동서 등 소수 대형 기업을 중심으로 다운스트림(처분업) 시장이 빠르게 재편되고 있으며, 이는

135) 찾기쉬운 생활법령정보, 「생활폐기물의 처리」, <https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&smSeq=1410&ccfNo=1&cciNo=2&cnpClsNo=2>(검색일: 2025.9.30.)

향후 미국 폐기물 시장의 'BIG 3' 기업 과점 구도와 유사한 형태로 수렴될 것으로 전망된다(삼정KPMG 경제연구원, 2022: 37).

다) 기술적 특성

전통적인 핵심 공정은 매립과 소각이다. 하지만 국내 매립지의 용량 한계가 압박함에 따라, 기술의 패러다임이 단순 처분에서 '에너지 회수(Energy Recovery)'로 이동하고 있다(KPMG, 2022: 8). 특히 일본은 매립지 확보 한계를 극복하기 위해 소각을 에너지 회수의 관점으로 접근하여 '소각열에너지(WtE)' 산업을 적극 육성했다. 일본의 사례처럼, 폐기물 소각을 통해 고효율 발전을 하고 스팀 등 에너지를 공급하는 고부가가치 기술이 향후 국내 처분업의 핵심 기술로 부상하고 있다(KPMG, 2022: 12).

R&D의 특징으로는 가치사슬의 전방인 업스트림(재활용) 기술 확보에 집중되고 있다. 국내 대기업들은 내부 R&D보다는 선진 기술을 보유한 글로벌 전문기업에 대한 지분 투자나 M&A를 통해 핵심 역량을 확보하는 전략을 사용하고 있다. SK지오센트릭의 미국 퓨어사이클(플라스틱 재활용) 투자, LG화학의 영국 무라 테크놀로지(화학적 분해) 지분 투자, IS동서의 캐나다 리시온(배터리 재활용) 지분 확보 등이 대표적이다(삼정KPMG 경제연구원, 2022: 9).

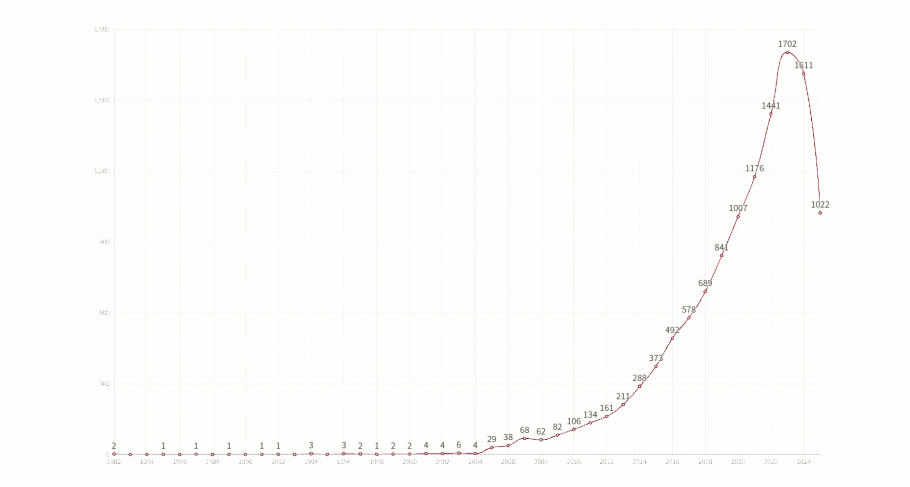
국내 폐기물처리업(KSIC 382)의 규제 동향으로는 정부의 강력한 환경 규제에 의해 산업의 패러다임이 전환되고 있다. 2025년 수도권매립지 사용 종료 선언 및 2026년부터 시행될 '수도권 생활폐기물 직매립 금지'는 기존의 매립 중심 처리를 원천적으로 제한하는 핵심 규제이다.¹³⁶⁾ 이에 대응하여 정부는 2024년 1월 1일부터 「순환경제사회 전환 촉진법」(구 자원순환기본법)을 본격 시행하며, 단순 처분을 억제하고 재활용 및 에너지 회수를 극대화하는 방향으로 정책을 유도하고 있다.¹³⁷⁾

특허분석 검색툴 keyword를 통해 검색식(MIPC:(B09B5/00 OR C08J11/00 OR C22B7/00) AND DSC:((자원 resource) AND (리사이클 recycl* 순환) AND (회수 recover*)))에 따르면, 자원순환분야에서의 특허출원은 가파르게 성장하고 있다.

136) 조선일보(2025. 7. 19.), 「내년 수도권 쓰레기 직매립 금지 시행인데... 여전히 대책 마련 못한 환경부」, https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/07/19/ILUKO2ZOFJHZPL47770OBBJBBE/(검색일: 2025.9.30.)

137) 법률신문(2023. 1. 12.), 「자원순환기본법을 전면개정한 순환경제사회 전환 촉진법 2024년부터 시행」, <https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/184488>(검색일: 2025.9.30.)

[그림 5-11] 자원순환 관련 출원국별 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

특허출원은 중국을 중심으로 이루어지고 있으며 일본의 경우 비중도 높고 지속적인 성장세를 갖는 편이다. 유럽은 2021년~2023년에 집중적으로 출원이 이루어졌으며, 한국, 미국은 일정 수준의 출원이 유지되고 있다.

<표 5-22> 자원순환 관련 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	645	1,214	378	332	9,580	12,149

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

환경·폐기물·하수(E37·E381·2·E39)는 ROA가 2020년 5.27%에서 2024년 2.57%로 하락했고 투자효율도 30.10에서 27.10으로 낮아졌다. 규제·요금체계 및 비용상승(에너지·운반비)이 마진을 압박하며, 안정적이되 성장성이 낮았다.¹³⁸⁾

138) '환경·폐기물·하수(E37·E381·2·E39)' 산업 분야의 값으로 추정

폐기물 처분업(KSIC 382)은 전통적으로 인허가 기반의 내수 산업 특성이 강했다. 그러나 산업의 중심이 재활용(업스트림)으로 이동하면서, 글로벌 기술 경쟁력을 확보하는 것이 핵심 현안이 되었다. 일본의 히타치조선, JFE 엔지니어링 등은 일찍이 유럽의 선진 소각 기술을 도입·내재화하여 현재 UAE, 베트남 등 글로벌 소각열에너지 플랜트 시장을 선점하고 있다(삼정KPMG 경제연구원, 2022: 30). 국내 기업들 역시 SK 에코플랜트의 싱가포르 테스트(E-waste) 인수 등 선진 기술 기업에 대한 투자를 통해 글로벌 시장 진출의 발판을 마련하고 있다.

폐기물처리업의 성장 전망을 살펴보면 전통적인 처분업(KSIC 382) 시장은 이미 대형 기업 위주로 재편되어 M&A 가격이 높아졌으며 규제로 인해 양적 성장에 한계가 있다. 반면, 미래 성장은 가치사슬의 전방인 업스트림(재활용) 분야에서 발생할 가능성이 있다. 코로나19 팬데믹과 지정학적 리스크로 인한 원자재 공급망 불안, ESG 경영의 확산, 그리고 정부의 강력한 순환경제 드라이브는 폐기물 재활용을 환경적 의무에서 경제적 필수 산업으로 변화시키고 있다.

3) 사례 분야의 정책 동향

본 사례 분야의 정부 R&D 지원 방향을 살펴보면 정부는 국정 과제, 전주기 탈플라스틱 대책, 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 등 다수의 유관 정책을 발표하고 있다. 정부는 2025년에 발표한 국정과제에 ‘지속가능 미래 위한 환경·에너지 정책’을 포함하면서 전주기 탈플라스틱 순환경제 로드맵을 올해 안으로 수립하여 페트병 재생원료 사용 의무율을 2030년까지 30%로 상향하고자 한다. 또한 한국형 에코디자인 도입, 제품 수리 용이성 평가 제도화 등 제품을 더욱 오래 쓸 수 있도록 지속가능한 설계로 나아가는 방침을 세워 순환경제 생태계 조성을 위해 노력하고 있다¹³⁹⁾.

또한 정부는 재생 플라스틱 제조 및 재활용 기술 개발 부문에 재정적 지원을 확장하고 있는 중이다. 화학적 재활용 분야가 전략적 R&D 대상 중 하나로 부상하고 있으며 재생 플라스틱 제조기업의 품질 기준을 통일하기 위한 표준 제정 사업도 지원하였다.

139) 환경부 보도자료(2025.9.24.), 「제품 설계부터 탄소중립·자원순환 품는다」, <https://www.pcccr.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=6969&menuLevel=2&menuNo=92#> (검색일: 2025.9.25.)

주로 기반 기술 중심으로 과제를 공모하며 재생 플라스틱 제조 기업이 참여 가능한 틈새형 과제들도 공모한다.

보상형 폐자원 수거·선별·재생 PET 원료화 모델 사례에 적용되는 정부 비R&D 지원 정책으로는 PET 자원회수와 재생원료 생산 분야에 작동하는 국내 제도가 있다. 대표적인 국내 제도로는 생산자책임재활용(EPR:Extended Producer Responsibility) 제도, 투명 페트병 별도 분리배출 제도, 식품용 재생 PET 사용 허용 제도가 있다. 생산자책임재활용제도는 제품·포장재를 생산 및 수입하는 기업에게 제품의 사용 후 회수와 재활용 의무, 비용을 부담시킴으로 인하여 기업들이 더 많은 양의 재활용을 달성하도록 유도하는 제도이다. 이 제도로 인하여 기업은 재활용 비용 부담을 경감시키기 위해 고품질 회수체계와 재활용 설비에 투자하게 된다. 투명 페트병 별도 분리배출 제도는 2021년 12월부터 전국에서 일제히 시행된 제도로 투명 페트병과 다른 종류의 페트병을 분리하여 배출하는 제도이다. 플라스틱 중에서도 투명 페트병은 고품질 재생원료를 생산할 수 있는 귀중한 자원으로 별도 분리 배출했을 때 고부가가치를 창출해 낼 수 있다. 식품용 재생 PET 사용 허용 제도는 2023년 1월부터 환경부 및 식약처가 승인제를 도입해 안전성이 검증된 재생 PET 원료는 식품 용기로 생산을 허가하는 제도이다. 2022년 이전까지는 재생 PET를 식품 용기로 생산하는 것이 원칙적으로 금지되었으나 식품용 재생 PET 원료 사용이 허가되는 방향으로 정책이 바뀌면서 재생 PET의 시장가치가 급격히 상승하였다. 이 제도 마련으로 인하여 재생 PET 생산 공장은 식품·음료 기업에 직접 납품이 가능한 공급원으로 부상하게 되었다.

〈표 5-23〉 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	1) 산업통상자원부, 한국산업기술기획평가원: 2025년 글로벌재활용규제대응 플라스틱 밸류업을 위한 혁신기술개발 사업 지원 2) 환경부: 2025년 환경기술개발 신규과제에 350억 원 지원(플라스틱 재활용, 폐자원 활용 등 환경 기술 관련 과제 공모) 3) 환경부, 한국환경산업기술원: 폐플라스틱 활용 원료·연료화 기술개발사업 지원, 생활폐기물 재활용 기술개발사업 지원 등 4) 중소벤처기업부, 산업부, 환경부: 탄소중립 사업화 지원(순환경제 사업화 지원)
	정부 비R&D	1) 자원회수와 재생원료 생산 분야의 정책 및 규제 지원: 생산자책임재활용제도, 투명 페트병 별도 분리배출 의무화제도, 식품용 재생 PET 승인제도 등

구분		개요
	개입 경로/방식	2) 공공조달 우대 제도: 공공기관의 폐기물 재활용 제품 우선구매 지침(행정규칙), 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(자원재활용법)의 제33조의 4(재생원료 사용 제품·용기의 구매 촉진), 우수조달물품 지정계획(조달청 공고) 등
	정책의 한계/미흡함	1) 정부 R&D 과제 수행 시 과제 주관기관의 경직성으로 인해 연구 성과 발표에 한계가 있음 2) 폐기물관리법 시행규칙 관련 조항에 의하여 네프론을 통해 수거한 폐자원을 장기간 도심 내 보관이 불가하여 도심 외곽 산악지역에 폐자원 보관 창고를 신축하여 임시 보관·관리하고 있음

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 특정 기업/기관 소개

수퍼빈은 인공지능(AI) 기반의 스마트 자원 회수 솔루션을 제공하며 폐플라스틱 자원의 회수·선별·재생소재화까지 통합적으로 수행하는 국내 선도 스타트업이다. 기존의 수거 방식이 인력과 수동 시스템에 의존해 품질이 낮고 효율이 떨어졌던 문제를 해결하기 위해 수퍼빈은 ‘네프론(NEPHRON)’이라는 무인 보상형 자원 회수 로봇을 자체 개발하였다. 네프론은 AI 비전 기술과 IoT를 활용해 PET병과 캔을 자동 인식·분류하며 이용자는 폐자원을 투입하면 보상 포인트를 지급받는다. 이를 통해 시민 참여를 유도하고 고순도 투명 PET병을 안정적으로 확보하여 고품질 재생원료(r-PET)를 생산한다.

수퍼빈은 수거된 투명 PET병을 단순히 재활용하는 것에 그치지 않고 자체 공장인 아이엠팩토리(IM Factory)에서 세척·파쇄·가공을 거쳐 식품용에도 사용이 가능한 고순도 r-PET 플레이크와 칩으로 생산한다. 이를 통해 플라스틱이 음료병 → 폐기물 → 다시 음료병으로 돌아오는 순환경제 체계를 완성하고 있다. 현재 SK지오센트릭, 롯데케미칼 등 대기업과 파트너십을 구축하며 ESG 경영 확산에 기여하고 있다.

수퍼빈의 사업모델은 국내외에서 주목을 받아 2024년 영국 로이터통신 글로벌 지속가능 어워드에서 순환경제 부문 수상을 기록하였다. 이는 수퍼빈이 기존의 폐자원 수거·재활용 시스템의 공백을 메운 혁신적 틈새시장 모델로 인정받았다는 의미로도 볼 수 있다.

현재 수퍼빈은 국내에서 네프론 보급을 확대하며 정부가 추진 중인 보증금 반환제

(DRS) 제도와 연계해 시장 확장을 준비 중이다. 향후에는 일본, 동남아시아 등 해외 진출을 통해 글로벌 순환경제 모델로 성장할 계획이다.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

수퍼빈은 카이스트에서 개발했지만 사업화되지 못한 카메라 기반의 인공지능 비전 인식 기술을 이전받아 이를 상용화하여 ‘네프론’을 만들게 되었다. 네프론의 특별한 점은 모양은 자동판매기처럼 생겼지만 페트병과 알루미늄캔을 선별하고 분류 및 압축하는 모든 과정이 인공지능을 통해 이뤄지기 때문에 ‘로봇’이라고 부른다. 특히 네프론은 인공지능 기술을 통해 폐플라스틱을 철저히 선별하고 분류하여 수거 단계에서의 오염을 최소화한다. 인공지능이 오염이 심하거나 재활용할 수 없다고 판단하면 수거를 거부한다. 이를 통해 고순도의 재생 플라스틱 소재를 만들 수 있어 산업현장에서 활용도를 높일 수 있다.

수퍼빈의 혁신은 사회문제 해결에 기여하는 혁신유형이라고 볼 수 있다. 기존의 폐자원 재활용업체는 대부분 컨베이어벨트 위를 통과하는 쓰레기를 사람이 육안으로 직접 확인하며 재활용이 가능한 자원을 선별하는 작업을 진행한다. 이러한 방법은 인공지능 기술을 활용해 재활용품을 수거, 선별하는 것과 비교하여 비용과 시간이 많이 소요되고 오염이 최소화된 소재를 분류하는 것 또한 쉽지 않다. 게다가 국내 플라스틱 용기는 재료가 복합적으로 사용되어 분리수거를 철저히 했더라도 실제 재활용 비율이 낮으며 음식물이 묻은 오염된 용기가 그대로 수거되는 경우가 많아 재활용률이 특히 낮다. 한국포장재재활용공제조합이 페트병 약 15만 개를 조사한 결과 재활용이 불가능한 경우가 96% 이상으로 나타나기도 했다. 수퍼빈은 이러한 재활용 산업계의 사회적·산업적 문제 해결의 필요성을 인식하여 단순한 기술 개발을 넘어 혁신적으로 사회문제 해결을 위해 노력하는 기업으로 거듭나고 있다. 수퍼빈은 시민들이 직접 투명 페트병과 캔을 네프론에 투입하면 즉시 보상을 받을 수 있는 혁신적인 구조를 설계하였다. 이는 단순 폐기물 관리가 아닌 시민 참여 기반의 사회적 가치 창출 모델을 구현했다고

볼 수 있다.

수퍼빈은 네프론을 통해 수거된 고순도 투명 페트병을 식품용 재생원료(r-PET)로 전환하기 위한 자체 공장(IM Factory)을 운영하고 있다. 이는 수퍼빈이 단순 폐자원 수거기업을 넘어 Bottle-to-Bottle 순환경제 체계를 구축하는데 중심적 역할을 하는 기업이라는 것을 보여준다. 창업초기에는 수퍼빈이 네프론을 통해 투명 페트병을 회수했지만 재생원료를 생산하기 위해 수거 후 폐자원을 외부 가공업체에 넘겨야 한다는 한계가 있었다. 외부 가공업체에 생산을 맡기다보니 생산되는 재생원료의 품질 관리가 어려웠고 생산 과정에서 이물질의 혼입 가능성 때문에 식품용으로 재활용할 수 없는 저부가가치 섬유용 재활용에 머무를 수밖에 없었다. 이러한 문제를 해결하고 고부가가치 시장으로 도약하기 위해 수퍼빈은 자체 재생원료 생산 공장을 갖춘 자체 공장(아이엠팩토리)을 설립하였다.

재생원료 생산을 위한 자체 공장인 아이엠팩토리는 기술과 공정 측면에서 혁신을 보인다. 아이엠팩토리에서는 수거된 원료의 전처리를 고도화하여 수행한다. 네프론을 통해 수거된 투명 페트병은 라벨 제거, 뚜껑 분리, 오염도 검증 과정을 거쳐 자동으로 선별된다. 이후 식품용 수준의 청결도를 확보하기 위해 고온 세척과 이물질 제거 과정을 거친다. 아이엠팩토리의 또 다른 혁신은 고순도 r-PET 생산 공정에서의 혁신이다. 기존의 r-PET 생산 공정은 단순하게 원료를 파쇄하여 압출하는 방식이다. 하지만 아이엠팩토리는 기존의 방식에서 벗어나 고순도의 플레이크와 칩을 생산하는 탈오염 공정을 도입했다. 이 기술은 식약처의 식품용 재생 원료 승인 기준을 충족시키며 음료병→폐기물→다시 음료병으로 이어지는 진정한 재활용과 순환 경제를 가능하게 한다. 아이엠팩토리의 혁신은 시장 구조 변화 또한 가져왔다. 국내 r-PET 생산기업은 소수에 불과하며 대부분 대기업 중심으로 운영되기 때문에 스타트업의 진입이 어려웠다. 수퍼빈은 아이엠팩토리 운영으로 수거-선별-원료화까지 수직 계열화를 구축함으로써 대기업 의존도를 낮추고 안정적인 자체 공급망을 확보했다. 또한 SK지오센트릭, 롯데케미칼 등의 기업과 협력을 통해 고순도 r-PET를 식품·음료 제조사에 공급하며 친환경 포장재 시장을 확대하고 있다.

<표 5-24> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	AI 기반 자동 인식·선별 기술, 세척·파쇄·고순도 r-PET 제조 기술
핵심기술 개발 주체	기업
핵심기술 확보 경로	창업 초기: 한국과학기술원(KAIST)으로부터 인공지능 비전인식 기술을 이전 받은 사업자 등록 이후: 정부 R&D 지원금 및 민간 투자금으로 핵심 기술 개발
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	(1) 2025 한국환경산업기술원(환경부) 탄소중립 사업화 지원 사업 최종 선정 / 연간 최대 7억 원(최대 3년간 지원) (2) 2020 ~ 2022 / 환경부 / 사업명: 플라스틱 용기류 순환이용성 개선기술 / 과제명: 페페트 Flake 선진화 공정 개발 / 1,240,000,000원 (3) 2017 ~ 2018 / 과학기술정보통신부 / 사업명: 특구 연구성과 사업화 / 과제명: 생활 폐기물 데이터로 학습된 인공지능의 서비스 상용화를 위한 S/W와 H/W의 구현 / 320,000,000원 (4) 2017 ~ 2018 / 과학기술정보통신부 / 사업명: 플래그십프로젝트 / 과제명: 2017년 미래성장동력 플래그십 프로젝트 / 266,670,000원
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수행여부	과학기술정보통신부 / 공공기술사업화 제도 수혜

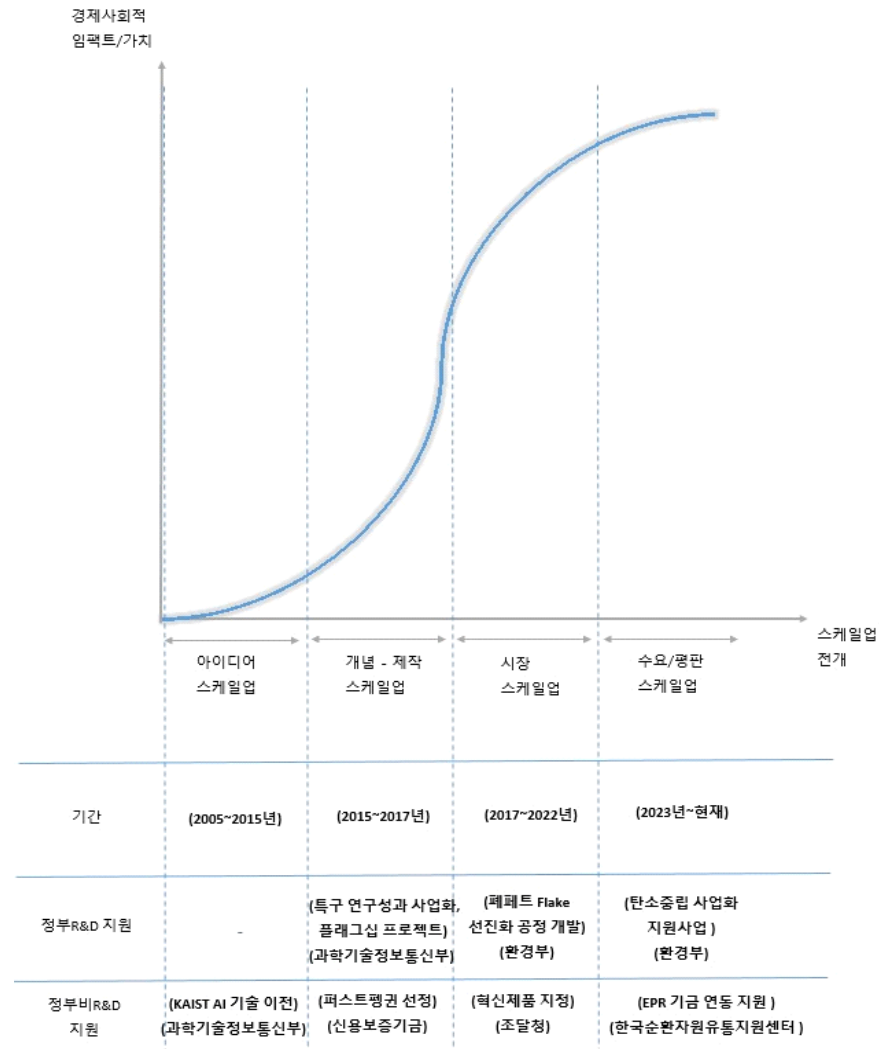
자료: 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

수퍼빈의 혁신전개 주기를 스케일업 전개 구간별로 살펴보면 먼저 아이디어 스케일업 단계는 2005년부터 2015년까지라고 볼 수 있다. 처음 아이디어를 구상하기 시작한 때는 2005년으로 2015년에 KAIST로부터 인공지능 딥러닝 기술을 이전받아 창업을 하기까지 준비기간이 약 10년 정도 걸렸다. 사업을 구체적으로 개념화하고 네프론 시제품을 개발하기 시작한 시점은 2015년에서 2017년 사이이다. 이때 과학기술정보통신부로부터 R&D 지원을 받아 기술을 고도화하였다. 시장 스케일업이 시작된 시기는 2017년부터 2022년 정도까지라고 볼 수 있다. 이 시기에는 환경부로부터 페페트 선진화 공정 개발 연구 사업 지원을 받아 폐자원으로 재생원료를 생산해내는 기술을 연구 개발하였다. 스케일업 전개의 마지막 단계인 수요와 평판이 확대되고 있는 시기는 2023년부터 현재까지라고 볼 수 있다. 이 시기에는 환경부에서 탄소중립 사업화 지원을 받았으며 한국순환자원유통지원센터에서 EPR 기금 연동 지원을 받았다. 수퍼빈의 사업이 스케일업 되는 과정에서의 정부 R&D 지원과 정부 비R&D 지원은 수퍼

빈이 시장을 개척하고 확장하는데 기초가 되어주었다.

[그림 5-12] 수퍼빈 성장전개도



자료: 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인¹⁴⁰⁾

1) 실행 전략

수퍼빈의 시장 출시 전략은 도시에서 순환경제 생태계를 구현하는데 중점을 둔다. 수퍼빈은 시장 최초로 투명 페트병 회수단계부터 재생소재 생산단계까지 한 기업에서 재활용의 전 단계를 통합적으로 운영하는 벨류체인을 갖추고 있다. 이를 통해 기존 재활용 산업의 구조적 한계의 해결책을 모색한다. 초기 전략은 인공지능을 기반으로 한 폐자원 무인회수기인 ‘네프론(NEPHRON)’을 시장에 선보이며 고품질 투명 페트병의 안정적 회수를 가능하게 하는 데 중점을 두었다. 네프론은 시민이 투명 페트병을 투입하면 즉시 포인트로 보상해준다. 시민은 이 포인트를 현금으로 환전할 수 있다. 수퍼빈이 설계한 이러한 시스템은 기존 쓰레기 분리배출 구조의 낮은 참여율을 극복할 수 있도록 한다. 이러한 경제적 인센티브를 통해 시민은 단순한 분리배출 참여자가 아닌 ‘자원 판매자’가 되어 자발적이고 지속적으로 네프론을 이용한 분리배출에 참여하게 되는 것이다.

수퍼빈의 브랜딩 전략으로는 수퍼빈의 ESG 철학에서부터 시작한다. 수퍼빈의 기업 철학은 “쓰레기가 돈이 되고 재활용이 놀이가 되는 세상”을 만드는 것이다. 수퍼빈은 쓰레기를 단순한 폐기물로 여기지 않고 ‘다시 태어날 수 있는 가치 있는 자원’ 즉, 돈이 되는 자원으로 본다. 쓰레기의 가치를 재정의하여 기술과 문화 콘텐츠를 결합해 시민이 재활용 자체에 재미를 붙이고 환경보호를 위한 보람있는 행동으로 느끼게 만든다. 수퍼빈은 기업 철학을 구현하기 위해 인공지능, 사물인터넷과 같은 첨단 기술을 도입하여 사용자 친화적인 디자인, 인터랙티브 콘텐츠와 접목하여 ‘깨끗한 환경을 만드는 놀이 경험’을 제공한다. 네프론의 친근한 외형, 직관적인 UI, 보상의 시각화 시스템은 사용자로 하여금 브랜드 경험을 창출하여 수퍼빈의 ESG 메시지를 감성적으로 전달하는 효과가 있다. 특히 재생원료를 생산하는 자체 공장인 아이앰팩토리의 견학 프로그램은 시민과 기업, 정책 담당자에게 자원순환의 전 과정을 체험하게 하는 기회를 제공함으로써 ESG 교육과 인식 개선에 기여하고 있다.

140) 자원순환 기업 ‘수퍼빈’ 김정빈 대표이사 인터뷰 내용 재구성(2025.9.16., 경기 성남).

마케팅 측면에서 살펴보면 수퍼빈의 네프론을 직접 구매하는 주체는 지방자치단체이다. 이는 수퍼빈이 매출을 발생시키는 구조로 B2G 모델이 기반이 되는 것을 알 수 있다. 네프론을 설치하고 유지하는 데에는 상당한 비용과 인프라가 필요하다. 따라서 지자체를 고객으로 두는 것이 매우 유리한 구조이다. 대부분의 네프론은 지자체가 구매하여 행정복지센터 앞이나 주민센터 앞, 아파트 단지 등 유동인구가 많은 공공 거점에 설치되어 운영된다. 시민은 네프론을 무료로 이용하여 폐자원을 투입하고 현금화된 보상을 받지만 직접적인 거래 관계는 수퍼빈과 지자체 사이에서 발생한다. 즉, 수퍼빈은 시민에게 서비스를 제공하기도 하지만 지방정부가 수퍼빈의 실구매자이자 파트너로서 중심적인 역할을 하는 것이다. 이러한 구조에서 지자체는 수퍼빈과 파트너십을 맺어 환경정책 목표를 달성할 수 있고 재활용률 제고, 지역 주민의 ESG 참여를 확대시키는 성과를 얻을 수 있으며 수퍼빈 또한 안정적인 시장을 확보할 수 있다.

그러나 수퍼빈의 사업 모델은 B2G에만 국한되지 않는다. 수퍼빈은 네프론을 통해 수집한 고품질 r-PET 원료를 기반으로 B2B 모델도 확장하고 있다. SK지오센트릭, 롯데케미칼 등 대기업과의 파트너십을 통해 ESG 경영을 지원하고, 재생원료 공급망을 구축함으로써 기업 고객에게도 새로운 가치를 제공한다.

2) 내부 요인

수퍼빈이 혁신을 할 수 있었던 강력한 내부 요인은 창업가의 소셜 캐피탈과 시장 진입 초기의 강력한 실행력, 팀의 높은 수준의 헌신으로 보인다. 수퍼빈 창업가의 뛰어난 소셜 캐피탈은 창업 초기 투자 유치와 사업 확장의 주요한 기반이 되었다. 수퍼빈의 첫 투자자는 미래과학기술지주 대표였으며 그는 초기 IR 과정에서 수퍼빈의 사업 모델을 완벽히 이해하지 못했음에도 불구하고 창업가의 역량을 믿고 투자를 결정하였다. 그는 “수퍼빈이 어떤 사업을 하겠다는지는 이해가 안 되지만 대표가 일을 어떻게 하는지는 내가 알고 있으니 투자하겠다”라고 말하며 창업가 개인에 대한 신뢰와 네트워크를 기반으로 한 투자임을 강조했다. 이는 스타트업 투자에서 흔히 볼 수 있는 특징으로 초기 단계에서는 검증된 기술력이나 확립된 비즈니스 모델보다 창업가의 비전, 신뢰도, 리더십이 투자 판단의 99%를 차지한다. 즉, 수퍼빈은 사업 초기부터 창업

가의 인맥과 평판을 중심으로 한 강력한 소셜 캐피탈을 확보했으며 이는 불확실성이 높은 순환경제 시장에서 신속한 자금 조달과 파트너십 형성으로 이어진 것이다.

시장 진입 초기의 강력한 실행력 또한 수퍼빈이 혁신을 할 수 있었던 원동력이다. 네프론을 처음 개발했을 당시에는 어느 지자체에서도 구매를 하려고 하지 않았으며 시범적으로 설치를 허락하지도 않았다. 한 번도 접해본 적 없는 기계이기에 레퍼런스가 없다는 이유로 설치를 꺼렸기 때문이다. 결국 수퍼빈은 창업가의 인적 네트워크를 활용해 과천에 첫 네프론을 시범 설치할 수 있었다. 이는 마치 빌게이츠가 어머니의 인맥을 통해 IBM에 첫 소프트웨어를 판매할 수 있었던 사례와 유사하다. 그러나 설치 이후에도 아무도 기계를 사용하지 않았다. 수퍼빈 대표는 하루 종일 페트병을 들고 네프론 앞에 서서 지나가는 시민들에게 사용을 권유했지만 시민들의 반응은 거의 없었다. 이에 그는 자신의 언론 네트워크를 활용해 환경신문 기자, 매일경제 기자, 아리랑 신문 기자 등에게 도움을 요청했고 “철강회사 CEO가 만든 쓰레기통”이라는 제목의 기사들이 주요 언론의 헤드라인에 실리며 주목을 받았다. 이러한 홍보가 전국으로 확산되자 구미시가 최초로 네프론을 공식 구매하며 수퍼빈의 B2G 시장이 본격적으로 열리기 시작했다. 이는 창업가의 소셜 캐피탈과 실행력이 결합되어 초기 시장 장벽을 돌파한 대표적 사례라고 볼 수 있다.

수퍼빈의 팀 구성원 또한 수퍼빈이 성공할 수 있었던 주요 요인 중 하나이다. 수퍼빈은 극한의 몰입과 근성을 가진 팀 구성원을 통해 문제 정의와 해결에 집중해왔다. 대표는 창업 이후 10년 동안 휴가를 단 한 번밖에 가지 못할 정도로 비즈니스를 성장시키기 위해 철저하게 일에 몰입했다. 팀원들 또한 그저 사업을 수행하는 것이 아니라 해결하고자 하는 사회적 문제를 정확히 정의하고 이를 풀기 위해 끊임없이 가설을 세우고 해결책을 모색하며 실험해 나갔다. 초기 단계에서 만들어지는 프로토타입은 대부분 시장과 100% 일치하지 않기 때문에 수퍼빈은 지속적으로 피보팅(Pivoting)과 리픽싱(Refixing)을 거듭하며 문제를 재정의하고 해결책을 수정하였다. 창업 초기의 반복적인 문제 정의와 개선 과정은 기술 개발에만 머무르지 않고 사회문제를 해결하기 위한 집념에서 비롯되었으며 이는 수퍼빈의 경쟁력으로 작용했다.

결국 수퍼빈의 내부 성공 요인은 기술력 자체보다는 창업가와 팀의 문제 해결 역량,

그리고 초기시장 개척을 가능하게 한 실행력에 있다. 수퍼빈은 이러한 내부 요인을 바탕으로 불확실성이 큰 순환경제 산업 속에서 안정적인 성장 궤도에 오른 것으로 평가된다.

3) 외부 요인

수퍼빈의 성장 초기에는 전례 없는 서비스였기 때문에 초기 고객 확보가 매우 어려웠다. 네프론을 처음 출시했을 때는 시민들이 사용 경험이 전혀 없고 지자체 또한 신기술 도입을 꺼려 적극적인 참여가 이루어지지 않았다. 이러한 상황에서 수퍼빈은 직접 세일즈에 나서며 구미시를 첫 얼리어답터 고객으로 확보하였다. 구미시가 기계를 사용한 후 만족도를 주변 지자체에 공유하면서 청주, 대구 등 인근 지역으로 입소문이 확산되었고 이는 지자체 간의 정보 공유를 통해 자연스럽게 확장되는 파급 효과를 낳았다.

시장 확산 초기에는 기업들이 직접 수퍼빈을 찾아오지 않았기 때문에 아웃바운드 영업 중심으로 접근하였다. 이후 일정 수준의 성과가 축적되자 자연스럽게 인바운드 문의가 늘어나게 되면서 기업과 지자체가 자발적으로 수퍼빈을 찾기 시작했다. 현재는 전국 216개 지자체 중 136개의 지자체에서 무인 회수기 네프론, 지역별 대면회수 서비스, 수퍼빈모아, 자원순환가게 등을 통해 재활용품 회수 및 보상 서비스를 운영하고 있다. 기업 고객으로는 약 40여 개 기업이 수퍼빈의 네프론을 활용하고 있으며 이러한 확산은 시장의 안정적 성장을 뒷받침하고 있다.

또한 시장이 성장함에 따라 경쟁사도 등장하게 되었다. 경쟁사의 등장은 위협 요인이 아니라 산업이 본격적으로 성장하고 있다는 신호로 작용하였다. 사업 초기에는 수퍼빈이 시장을 독점하고 있었지만 당시 연간 판매량은 50대 미만에 불과하여 시장 규모가 매우 작았다. 그러나 이후 경쟁사들이 본격적으로 진입하면서 시장이 급격히 확대되었고 현재는 연간 400~500대 수준으로 네프론 판매량이 증가하였다. 즉, 경쟁사의 등장은 수퍼빈의 점유율을 분산시키는 요인이 되기도 하였지만 동시에 시장을 폭발적으로 성장시키는 요인이 되기도 하였다. 경쟁사가 등장하니 수퍼빈의 전체 매출 규모가 훨씬 크게 확대되는 선순환 구조가 형성되었다. 이와 같은 성장 구조는 네프론의 인지도와 수퍼빈의 기술 우위를 더욱 부각시킴과 동시에 브랜드 신뢰도를 높이는 결과로 이어졌다.

수퍼빈은 정부의 다양한 R&D 지원 사업을 전략적으로 활용하여 핵심 기술 개발 역량을 확보하고 기업의 성장 기반을 마련하기도 하였다. 우선, 2025년 한국환경산업 기술원(환경부) 탄소중립 사업화 지원사업에 최종 선정되며 연간 최대 7억 원, 최대 3년간의 지원을 받게 되었다. 이 사업의 지원을 통하여 수퍼빈은 순환경제 모델을 확장하고 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 사업화 전략을 본격적으로 추진할 수 있게 되었다. 또한 2020년부터 2022년까지 환경부 과제를 통해 총 12억 4천만 원 규모의 연구비를 확보하여 ‘페페트 Flake 선진화 공정 개발’ 프로젝트를 수행하였다. 이 프로젝트는 투명 페트병을 고품질 식품용 재생원료(r-PET)로 전환하기 위한 핵심 공정을 개발하는 것을 목표로 한 연구사업이었다. 이 연구를 통하여 수퍼빈은 자사의 소재화 공장인 아이엠팩토리(IM Factory)의 기술 경쟁력을 강화하였고 고부가가치 재생원료 시장으로의 진출의 교두보를 마련하였다. 아울러 수퍼빈은 2017년부터 2018년까지 과학기술정보통신부가 지원한 두 개의 주요 과제를 수행하였다. 첫 번째는 ‘생활 폐기물 데이터를 학습한 인공지능의 서비스 상용화를 위한 S/W 및 H/W 구현’ 과제로 이 과제 수행을 통하여 약 3억 2천만 원의 연구비를 확보하여 네프론의 AI 기반 지능화 기능을 고도화하였다. 두 번째는 ‘미래성장동력 플래그십 프로젝트’로 약 2억 6천만 원의 연구비를 지원받아 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 첨단 회수 시스템의 기초 설계를 완성하였다.

이와 같은 정부의 R&D 지원은 수퍼빈이 초기 사업 단계에서 자체 자금만으로는 확보하기 어려운 첨단 기술을 개발할 수 있는 원동력이 되었다. 특히, AI 기반 폐자원 무인회수기와 고순도 재생원료(r-PET) 생산 공정 개발은 수퍼빈이 데이터와 첨단 기술을 활용한 순환경제 플랫폼 기업으로 발전하는 데 필요한 초석을 다져 주었다. 이를 통해 수퍼빈은 국내외 순환경제 산업에서 선도적인 입지를 구축할 수 있는 기술적 기반을 마련하게 되었다.

수퍼빈의 성장에는 정부의 규제 변화와 정책 지원 또한 중요한 기반으로 작용하였다. 2020년 이후 대한민국 정부는 순환경제 전환을 국가 전략으로 설정하고 다양한 제도적 장치를 본격적으로 도입하였다. 대표적으로 투명 페트병 별도 분리배출 제도 시행, 생산자책임재활용제(EPR) 강화, 식품용 재생 PET 사용 허용 등이 추진되었으며

이는 재활용 산업 전반의 품질 기준을 높이고 시장 확대를 견인하였다. 우선 규제 측면을 살펴보면 폐플라스틱에 대한 분리배출 기준이 강화되었고 고품질 재생원료 생산을 위한 엄격한 인증 체계가 마련되었다. 이러한 변화는 수퍼빈이 보유한 AI 기반 고도화 선별 기술과 자체 소재화 공장을 통한 고순도 재생원료(r-PET) 생산 역량의 차별성을 부각시키는 요인으로 작용하였다. 즉, 법적·제도적 기준이 강화될수록 저품질 자원 활용 기업은 시장에서 도태되고 수퍼빈과 같이 기술력을 갖춘 기업은 경쟁우위를 확보하게 된 것이다. 또 다른 정책 지원 측면을 살펴보면 수퍼빈의 사업은 정부와 지자체의 친환경 인프라 확충 사업과의 연계로 성장하였다. 네프론 설치 비용이 정부 보조금이나 지방자치단체의 환경예산과 직접 연결되면서 초기 시장 진입 장벽이 크게 낮아졌다. 이는 수퍼빈이 전국 단위의 B2G 시장을 빠르게 확장할 수 있는 결정적 요인이 되었다.

〈표 5-25〉 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
내부 강점	창업가의 강력한 소셜 캐피탈	팀의 극도의 몰입과 문제 해결 집념	r-PET 원료 생산을 위한 자체 공장 구축을 통해 수거-선별-원료화 수직계열화 완성
내부 약점	초기 시장 진입 어려움, 자체 자금 부족	조직 확장에 따른 운영 관리 부담 증가	경쟁사 증가에 따른 시장 점유율 유지 어려움
애로사항	초기 제품 사용에 대한 시민의 낮은 인식 및 거부감	경쟁사 등장 가능성 인식	시장 급성장 시 가격 경쟁 심화 및 기술 모방 가능성
충격요인(negative)	지자체의 설치 거부로 첫 시범사업 추진 난항	초기 시장 독점시에도 연간 네프론 판매량이 50대 미만으로 성장 한계	경쟁사 등장으로 경쟁 심화 및 B2G 입찰 경쟁 가속
전환요인(positive)	과천시 첫 설치 성공 후 언론 홍보를 통한 주목도 상승, 구미시 첫 공식 구매	지자체 간 입소문으로 네프론 사용 경험 공유 확산, 인바운드 수요 발생, 정부 R&D 지원으로 기술 고도화	ESG 확산 및 대기업 협력으로 B2B 사업 확장, 해외 진출 가능성 확대

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
정부 역할 (규제, 사업 등)	초기 규제와 제도 미비로 시장 진입 장벽 높음	투명 페트병 분리배출 제도, 식품용 재생 PET 허용 등 순환경제 관련 제도 시행, 환경부·과기부 R&D 과제 지원	ESG 정책과 연계된 민관 협력 활성화
시장 역할 (투자자 등)	초기 투자자의 대표 역량 신뢰 기반 투자	초기 고객(지자체, 기업) 확대와 시장 성장으로 민간 투가 관심 증가	경쟁사 진입으로 시장 규모 급증, 연간 400~500대 판매 수준으로 확대

자료: 연구진 작성

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

수퍼빈의 네프론 서비스 및 고품질 재생원료(r-PET) 생산 사업은 국내외 환경정책 강화와 ESG 확산에 힘입어 높은 성장 잠재력을 지닌다. 국내에서는 투명 페트병 분리 배출, EPR 강화, 식품용 재생 PET 허용 등 제도 변화가 지속되며 고품질 재생원료 수요가 급증하고 있다. 특히 신규 출시 예정인 대용량 모델 네프론 벌크는 아파트 단지 등 대규모로 폐기물이 발생하는 거점에 최적화되어 있는 모델이다. 대용량 네프론 벌크의 출시는 B2G 시장 확대에 기여할 것으로 전망된다.

수거 품목의 확장 가능성 또한 존재한다. 지금까지 네프론은 페트병과 캔만을 회수하였는데 향후 사업 확장 계획을 한다면 수거 가능한 폐자원 품목으로 종이팩 등도 포함시킬 수 있다. 향후 수퍼빈이 인공지능 기반 정밀 선별 기술을 고도화하여 수거할 수 있는 폐자원의 종류를 늘린다면 사업의 다각화와 장기적 수익 모델 확보를 꾀할 수 있다.

국외적으로는 동남아와 중남미 등 폐기물 처리 문제가 심각한 개발도상국을 중심으로 글로벌 확산 가능성이 크다.¹⁴¹⁾ 필리핀에서의 예비타당성 조사와 인도네시아 협력 논의는 해외 시장 진출의 실질적 기반이 되고 있다. 해외 시장 또한 국내 시장과 같이 경쟁사 증가가 예상되지만 이는 산업 성장의 신호로 작용하여 수퍼빈의 기술 우위와

141) 자원순환 기업 '수퍼빈' 김정빈 대표이사 인터뷰(2025.9.16., 경기 성남).

브랜드 인지도의 확산 속도를 높이는 촉매제가 될 것으로 판단된다.

2) 위기/리스크

수퍼빈은 현재 프리IPO 투자를 마무리하고 내년 상장을 목표로 하고 있으나 재무적으로는 아직 적자 상태이다. 재무적 불확실성이 존재하여 흑자 전환 시점을 예측하기 어렵다는 점이 사업 성장에 리스크가 될 수 있다. 이러한 상황에서 수퍼빈의 사업에 가장 큰 위협 요인이 되는 것은 정부의 정책 및 규제가 변하는 것이다. 수퍼빈의 사업구조는 정부의 환경정책과 제도적 지원에 강하게 의존하는 B2G 사업이 주를 이루고 있기 때문에 국가의 환경정책 방향이 변경되거나 지원이 축소될 경우 매출 기반이 흔들릴 가능성이 크다. 특히 정책 집행 지연이나 지방정부의 환경 예산 축소는 네프론 설치 확대와 운영 수익성에 직접적인 타격을 줄 수 있다. 또한 국내 B2G 시장은 지자체 중심의 입찰 구조를 가지고 있어서 향후 유사 서비스를 제공하는 경쟁사가 증가할 경우 가격 경쟁 심화로 인해 단가 하락과 수익성이 악화될 가능성도 있다.

재생원료(r-PET) 판매 부문의 리스크를 살펴보면 이 부문은 국내 경기 상황과 석유화학 산업의 시세 변동에 영향을 크게 받는다. 그렇기 때문에 수퍼빈에서 생산한 재생원료의 단가가 하락할 시 수익 모델이 불안정해질 수 있다. 이러한 정책, 시장, 산업의 복합적인 불확실성은 상장을 앞둔 수퍼빈에게 성장 속도 하락과 더불어 기업가치에 직접적인 리스크로 작용할 가능성이 있다.

3. 시사점 및 제언

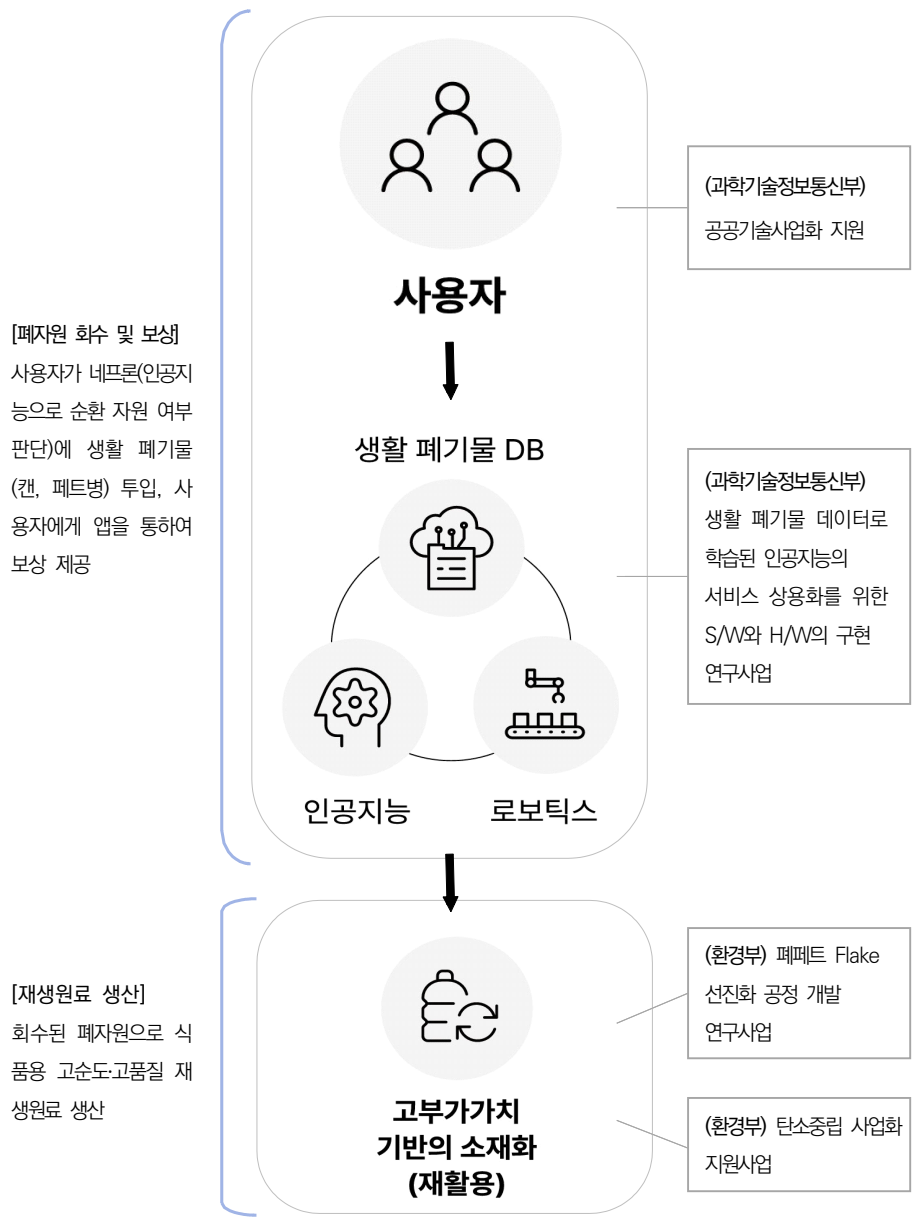
자원순환 분야의 성공 사례를 확산하기 위해서는 정책적 지원 안정화와 시장 기반 확충이 주요한 조건이다. 현재 자원순환 사례의 사업모델은 정부 정책에 높은 의존성을 보이고 있다. 이러한 특성은 국가의 환경정책의 일관성과 지속성을 보장해야 지속적이고 안정적인 수익이 발생한다. 이를 위해 정부는 관련 법령 및 제도의 중장기 로드맵을 명확히 제시할 필요가 있다. 또한 정책 집행 지연이나 지자체 환경 예산 축소로 인한 사업 불확실성을 최소화해야 한다. 한편 수퍼빈이 지자체 예산 의존 문제에서

벗어나기 위한 방법으로 B2B 시장을 개척하는 것도 방법이 될 수 있겠다. 이를 위해서는 정부가 환경 정책과 제도로 민간 기업의 참여 확대를 지금보다 더 유도할 필요가 있다. 그리고 민간 기업이 ESG 관련 투자를 할 때 이와 연계하여 정부가 지원을 하는 정책도 고려해볼직 하다.

시장 측면에서는 재생원료(r-PET) 가격 변동성과 수익 구조 불안정성을 완화시킬 필요가 있다. 이에 따른 한 가지 해결 방법으로는 우선 공공기관의 재생원료 의무 구매제도를 확대하는 방안이 있겠다. 또한 조달청 우선구매 제도와 연계해 안정적 수요를 창출해야 한다. 아울러 지자체 중심 B2G 시장의 과도한 가격 경쟁 완화를 위해 입찰 평가 기준에 기술력과 ESG 성과를 반영하는 것도 필요하다. 이는 저가 경쟁으로 인한 서비스 품질 저하를 방지함으로써 궁극적으로는 자원순환 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

마지막으로 초기 확산 단계에서 발생할 수 있는 재정적 리스크를 낮추기 위해 정부 R&D 및 사업화 지원 프로그램의 장기화가 필요하다. 현재 수퍼빈이 수혜 중인 환경부 탄소중립 사업화 지원사업과 같은 제도의 규모와 지속성을 확대하는 것도 방안이 될 수 있다. 중소 혁신기업이 안정적으로 기술을 고도화하고 시장을 확장할 수 있도록 정부가 지원하는 것이 자원순환 사례 성공의 주요 조건이 될 것이다.

[그림 5-13] 자원순환 전개 및 정부 역할



자료: (그림) 「기업 공개 홍보자료」 활용하여 연구진 작성

| 제6장 | 비의도적돌파 혁신형

제1절 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

현대 스포츠는 감독의 경험 및 직관 기반 훈련방식, 전략 전술 수립에서 데이터 기반으로 빠르게 전환되고 있다. 대표적으로 2014년 브라질 월드컵에서 홈팀 브라질을 대파하고 우승한 독일 대표팀과 영국 프로축구 리그(프리미어 리그) 2015-16 시즌 우승팀 레스터시티의 배경에는 전자 퍼포먼스 트래킹 시스템(Electronic Performance and Tracking Systems, EPTS)을 활용한 체계적 훈련과 전술 수립이 있었다.¹⁴²⁾¹⁴³⁾ EPTS란, GPS, 가속도계, 자이로스코프 등의 센서를 활용하여 선수의 위치, 속도, 이동 거리, 심박수 등을 실시간으로 추적·분석하는 웨어러블 장치를 말한다. 브라질 월드컵에서 우승을 차지한 독일 대표팀이 EPTS를 통해 얻은 데이터를 기반으로 전술을 구성했다는 내용이 알려진 2014년부터 EPTS가 주목받기 시작했다.

2014년 이후 글로벌 EPTS 시장은 빠르게 확대되면서 영국 프리미어리그의 경우 98% 이상의 클럽에서 EPTS를 활용하고 있다.¹⁴⁴⁾ 그러나 EPTS 시장은 이제 막 태동하는 시장으로 해외 프로축구 하부 리그와, 비유럽권에서도 빠르게 확산하고 있으며, 축구뿐만 아니라 테니스, 마라톤 등 다양한 야외 종목으로 적용 범위가 확대되고 있다. 글로벌 조사 업체인마켓앤마켓에 따르면, 전 세계 EPTS 시장 규모는 2018년 25억 달러(약 3조3000억 원)에서 2021년 82억 달러(약 10조 8000억 원)로 급성장했다. 2026년에는 165억 달러(약 21조7000억 원) 규모로 시장이 커질 것으로 예측되고 있다.¹⁴⁵⁾

2020년에는 국내의 한 업체가 FIFA로부터 EPTS 기술력을 인증받아 해외 시장 진출

142) 디지털투데이(2019.12.24), 「손흥민 경기력 업그레이드 주역, 'EPTS'는 무엇?」

143) 이슈메이커(2019.7.9.), 「데이터 기반의 스포츠 문화 혁신 이룩할 것」

144) MBN(2022.12.15.), 「황희찬도 입은 검은 조끼, 흥정기 원장, 'FIFA 유일 승인' EPTS 개발 참여」

145) 서울경제(2022.12.7.), 「황희찬도 입은 '스포츠 브라톱'에 돈 몰린다」

교두보 마련에 성공하기도 하였다. 이 국내 업체는 현재 60여개국, 550개 축구팀에 자체 개발한 EPTS 장비를 납품하고 있다. 이처럼 EPTS 분야는 기술 경쟁력의 확보, 글로벌 시장의 성장성 등이 결합된 분야로 R&D 투자의 사회·경제적 성과를 분석하기에 적합한 사례로 판단된다. 따라서 본 절에서는 EPTS 분야를 대상으로 하여 정부 R&D 투자의 성과를 분석하고, 향후 정부 R&D 정책 방향에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

〈표 6-1〉 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹(EPTS) 선정 이유

구분		수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-	-
	기술확보	-	-
	수상	2020년, 국내업체가 FIFA로부터 EPTS 분야 기술력 1위 인증	스포티비뉴스(2022.7.23.), 「FIFA도 인정한 '1등 기술」
시장적 요인	시장 점유율	호주와 영국의 EPTS 업체 2개가 글로벌 시장의 약 70%를 점유, 국내 업체는 세계 3위를 목표	포포투(2021.2.11.), 「포항공대 출신 창업자, 캄프누에서 시험 본 사연」
	신시장 창출	전 세계 60여개국 550개 축구팀에 국내 EPTS 제품 납품	서울경제(2022.12.7.), 「황희찬도 입은 '스포츠 브라톱'에 돈 몰린다」
	수상	-	-
사회적 요인	사회문제해결	-	-
	포용성/형평성	국내 축구 구단이 해외 스포츠 과학 솔루션 도입 과정에서 비용 및 절차적 어려움 해결	스포츠동아(2019.2.27.), 「'축구도 이제 과학' K리그, 핏투게더와 손잡고 체계적 축구데이터 수집」
	사회적파급력	-	-

자료: 연구진 작성

〈표 6-2〉 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	FIFA로부터 EPTS 부문 우선 공급자로 선정, MLS(미국축구 프로리그) 기술공급 기업 선정, 60개국 550개팀 대상 제품 공급 등
정성적 성과	코칭/전술·부상관리·훈련 효율화 등 현장 체감 가치 제고, 국내 축구팀 경기력·국제성적 향상 등

자료: 연구진 작성

나. 사례 개요

국내 EPTS 개발의 주요 추진 주체는 민간 기업으로, 국내의 EPTS 분야 대표 기업은 2015년에 순수 자체 기술로 시제품을 개발하여 실제 축구 현장에서 실증을 하면서 2017년 창업하였다. 이와 별도로 정부도 2018년부터 2020년까지 EPTS 분야에 R&D 투자를 하였다. 문화체육관광부가 추진한 “첨단기술 기반 국가대표 경기력 향상 사업”을 통해 2020년에 세계 최고 수준의 온-디바이스 인공지능 연산 기술을 적용하여 위치 추적 오차를 최소화하고, 전력 소비량을 30% 이상 절감한 EPTS 제품이 개발되었다.¹⁴⁶⁾ 그러나 문체부 사업을 통해 개발된 이 제품은 개발 이후 실제 축구 현장에 적용된 성과가 미미하였다. 후술하겠지만, 정부 연구개발 사업 수행 주체의 특성, 제품 개발 이후 시장 적용까지의 연계 등에 한계가 있었던 것으로 판단 된다. 반면, 순수 자체 기술로 시제품 제작 후 2017년 창업을 한 국내 대표 민간 기업은 2024년 기준 60여개국 550개팀을 대상으로 자체 개발한 EPTS 제품을 공급하고 있다. 이러한 배경에는 물론 기술 경쟁력이 가장 주요했던 것으로 보인다. 창업 이듬해인 2018년 FIFA로부터 IMS(International Match Standard) 인증을 받으면 전 세계 EPTS 업체 중 네 번째로 인증을 획득하였다. 이후 2020년에는 FIFA가 실시한 퀄리티 프로그램 테스트에서 세계 최고 성능 평가를 받으면서 기술 우위를 입증했다.¹⁴⁷⁾ 최근에는 드론 관련 스타트업 CTO를 영입하여 RTK(Real-Time Kinematic, 실시간 운동학) 측위 기술과 드론을 활용한 분석 기술을 도입했으며, 이를 통해 위치 정확도 편차를 개선하기도 하였다.

EPTS 시장은 동일 종목 내에도 활용이 확대되고 있고, 또 다양한 종목에서의 활용도도 제고되면서 빠르게 성장하고 있다. 동일 종목인 축구 내에서도 잉글랜드 프리미어리그뿐 아니라, 하부 리그로 사용이 확대되고 있고, 아시아, 남미 등 비유럽권으로도 수요 확대가 이루어지고 있다. 또한 사용자층도 프로 선수들에서 유소년 및 아마추어 시장까지 확장되고 있으며, 축구뿐 아니라 야외 종목인 테니스, 마라톤 등 약 36개 종목으로 적용 범위가 넓어지고 있어 시장 잠재력이 매우 큰 상황이다. 다만, 아직까

146) 뉴스1(2021.4.22.), 「문체부, 국내 원천기술로 국가대표 경기력 분석한다」

147) 조선일보(2024.2.16.), 「핏투게더 윤진성의 투자 빙하기, 그의 성공 비결이 아니라, 버틴 이유」

지 글로벌 EPTS 시장은 호주의 캐터필트와 영국의 스탯스포츠가 약 70%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 양분하고 있는 구조다.¹⁴⁸⁾

<표 6-3> 사례의 개요

구분		개요	
R&D 특징		전략적/누적형	
혁신 특징		점진적	
중심 주체		기업	
중점 시장		글로벌	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	IT
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	서비스/플랫폼 기술
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술
		주기(초기기술, 성숙기술)	초기기술
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2B
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	창출형

자료: 연구진 작성

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야의 (기본적인/일반적인) 시장/기술 동향

앞서 언급하였듯이 2014년 브라질 월드컵에서 독일 대표팀의 우승, 직전 시즌 2부리그에서 승격한 레스터시티가 다음 해 곧바로 프리미어리그 우승을 차지한 2015-16시즌 이후 EPTS에 대한 관심이 크게 증가하였다. 두 팀 모두 EPTS를 통해 수집한 데이터를 기반으로 전술을 구성하고, 선수 관리를 최적화하였다는 사실이 알려지면서 전 세계 축구계에 데이터 기반 의사결정의 중요성이 각인되었다. EPTS 활용 초기에는 잉글랜드 프리미어리그 등 최상위 리그의 프로 구단에서만 주로 활용되었으나, 현재는 프리미어리그 하부 리그와 유소년 팀 등까지 빠르게 확산되고 있다. 영국 프리미어리그의 경우 현재 98% 이상의 구단에서 EPTS를 활용하고 있으며, 국내 EPTS 업체는 영국 6부 리그 팀까지 자체 개발한 제품을 공급하는 등 아마추어 시장으로의 확대도 진행 중이다.

148) 헤럴드경제(2021.10.18.), 「FIFA도 놀라게 한 스포츠데이터 플랫폼…핏투게더, 글로벌 시장 '킥오프」

EPTS는 유럽뿐 아니라 아시아, 남미, 중동 등 비유럽권으로도 확산되고 있다. 국내 업체의 경우 K리그를 시작으로 우즈베키스탄, 싱가포르 등 아시아 리그, 2034년 월드컵 개최를 앞둔 사우디아라비아, 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 등으로도 진출하고 있다. 또한 EPTS는 현재 축구에 집중해서 기술과 제품 개발이 이루어지고 있지만 향후 테니스, 마라톤, 럭비 등 36개 이상의 야외 종목으로도 적용 범위가 확대될 수 있고, 우리 정부 또한 EPTS 기술을 마라톤 등 다양한 종목에 활용하기 위해 “마라톤 경기력 향상을 위한 인포메틱스¹⁴⁹⁾ 서비스 기술개발”과 같은 정부 R&D 사업을 추진하고 있다.

기술적으로 EPTS 핵심은 GPS 기반의 위치 추적 기술인데, 현재는 GPS 외 드론 등에 활용되는 다양한 센서 기술이 융합되어 정밀도가 향상되고 있다. 예를 들어, RTK(Real-Time Kinematic, 실시간 운동학) 측위 기술을 활용하여 위성 신호를 실시간으로 보정해서 센티미터 단위(1~2cm)의 정밀한 위치 추적이 가능해졌다. 여기에 가속도계, 자이로스코프, 심박수 센서, 심전도 센서 등이 통합되어 선수의 움직임, 신체 피로도 등을 종합적으로 측정할 수 있게 되었다. 또한 드론 기술과 결합하여 영상 분석까지 가능해지면서 위치 데이터와 영상 데이터를 융합한 입체적인 경기 분석이 이루어지고 있다. 소프트웨어 발전도 가속화되고 있는데, 단순히 다양한 데이터를 수집만 하는 것이 아니라, 수집한 데이터를 AI 기반 분석에 적용하여 선수단 관리를 위한 인사이트 제공으로 발전하고 있다. 축적된 빅데이터를 활용하여 선수의 특성별 클러스터링(공격수, 미드필더, 수비수 등), 부상 위험 예측, 맞춤형 훈련 프로그램 추천 등 고도화된 분석 서비스를 제공하여 실제 축구 현장에서 활용도를 높이고 있다.

〈표 6-4〉 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	(국내 시장) 프로구단 중심에서 아마추어까지 점진 확대	(글로벌 시장) 2018년 약 3.3조 → 2021년 약 10.8조 → 2026년 약 21.7조 원 전망
경쟁 기업/기관	(국내 시장) -	(글로벌 시장) 캐터펄트, 스탯스포츠 등
시장 장벽요인	FIFA EPTS 인증 등 국제 인증, 빅클럽 레퍼런스 확보, 데이터/개인정보 규제 등	

자료: 연구진 작성

149) 컴퓨터 시스템을 사용하여 대량의 데이터를 수집, 저장, 분석하고 유용한 정보를 추출하는 분야

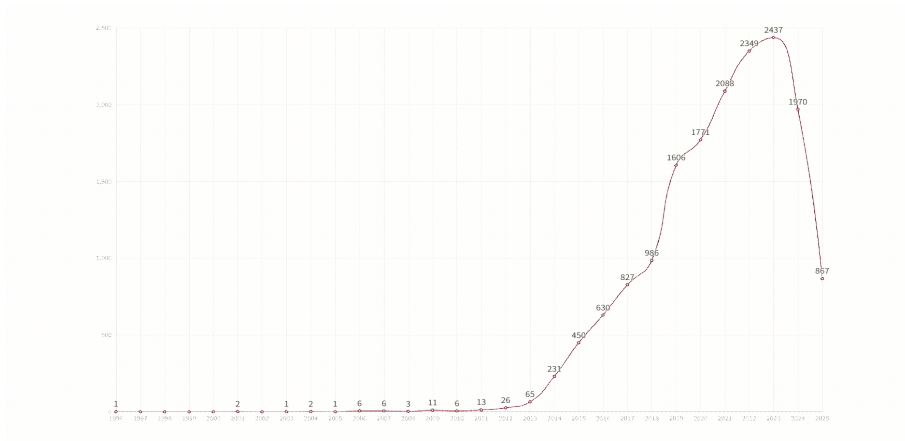
2) 사례 분야의 산업 동향

EPTS 관련 산업 동향을 한국표준산업분류 중분류 기준으로 살펴보았다. 앞서 언급한 것과 같이 EPTS는 GPS, 가속도계, 자이로스코프 등의 센서를 활용하여 선수의 위치, 속도, 이동 거리, 심박수 등을 실시간으로 추적·분석하는 웨어러블 장치로 다양한 ICT 기술이 융복합된 제품이다. 따라서 정확한 산업군을 특정하기는 어려우나, 가장 근접한 통신 및 방송장비(한국표준산업분류 중분류 기준 264) 산업에 대한 동향을 살펴본다. 통신 및 방송장비 산업은 ICT(정보통신기술) 인프라의 근간을 이루는 하드웨어와 소프트웨어를 제조하는 핵심 기반 산업이다. 가치사슬은 크게 '핵심 부품 및 소재', '장비 제조 및 조립', '수요처 및 서비스'의 3단계로 구분된다. 가치사슬의 최상단(Upstream)에는 통신 반도체(RF 칩, 모뎀칩, 네트워크 프로세서), 광통신 부품, 고주파 안테나, PCB 기판 등 핵심 부품 및 소재 공급 단계가 위치한다. 중간(Midstream) 단계는 KSIC 264가 직접 해당하는 영역으로, 부품을 공급받아 완제품 시스템을 제조 및 조립한다. 최하단(Downstream)은 국내의 통신서비스 사업자(Telco)가 주요 수요처로 자리하고 있다(김종기 외, 2022).

본 산업은 대표적인 R&D 집약 산업으로 최근에는 AI/ML(머신러닝) 기술을 네트워크 운영에 전면 적용하고, 위성통신을 통합하며, 초저지연·초정밀 서비스를 목표로 하는 산업이다. 따라서 향후 EPTS 시장 역시 AI 기술을 활용하여 사용자 편의를 제고하는 방향의 R&D 추진이 필요할 것으로 보인다. 그리고 무엇보다 본 산업은 ROA(총자산 대비 수익률)가 2024년 기준 약 7.16%로 상당히 높은 수익성을 유지하고 있어 다른 산업군에 비해 경제적 이익을 창출하기에 유리한 산업이다. 따라서 핵심 부품의 높은 해외 의존도 등의 문제를 해소하여 중장기적으로 성장할 수 있는 기반 마련이 필요한 시점이다.

특허분석 검색틀 keyword를 통해 검색식(MIPC:(G01R31/00 OR G06F11/00 OR H04B17/00 OR A61B5/00 OR G06F1/16) AND DSC:((웨어러블장치 OR (wearable A/1 device)) AND (퍼포먼스 performace동작 operat*) AND (검증 validat*) NOT (vehicle))을 기반으로 추출한 결과, 2013년을 기점으로 관련 출원이 증가하고 있다. 이는 스마트 디바이스(애플워치 등)의 사용이 일반화되면서 데이터 트래킹 기술개발이 활발해진 것으로 판단된다.

[그림 6-1] 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹 관련 출원국별 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

미국과 중국을 중심으로 출원이 이루어지고 있으며, 유럽의 비중이 높은 것이 특징적이다. 상대적으로 한국과 일본의 특허비중이 낮은 반면, 독과점 현상은 높은 특징을 갖는다.

<표 6-5> 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	363	99	8,497	1,639	5,757	16,355

자료: 연구진 작성

3) 사례 분야의 정책 동향

국내 EPTS 분야에 대한 정부 지원은 크게 R&D 사업과 비R&D 지원으로 구분할 수 있다. 먼저 R&D 지원 사업으로는 2018년 중기부 전략 협력(연구마을) 사업을 통해 “인공지능 기반 스포츠 빅데이터 분석 알고리즘 및 원천 기술 개발” 과제가 수행된 바 있고, TIPS 프로그램을 통해 서는 “웨어러블-영상 융복합 스포츠 data 분석 IoT 플랫폼 개발” 지원이 이루어지기도 하였다. 또한 정부의 비R&D 지원으로는 중소벤처기업진흥공단의 정책자금 지원이 있었다. 국내 EPTS 업체의 2017년 창업 이후 자금

조달에 어려움을 겪을 때 중진공의 청년전용창업자금, 미래기술육성자금 등의 융자 지원을 통해 자금을 마련할 수 있었고, 2020년에는 수출바우처사업으로 글로벌 진출의 발판을 마련하기도 했다.¹⁵⁰⁾

<표 6-6> EPTS 관련 정부 주요 R&D 사업 내역

연도	사업명	과제명
2018	연구마을 지원사업	인공지능기반스포츠빅데이터분석알고리즘및원천기술개발
2018	민간투자주도형기술창업사업	웨어러블-영상 융복합 스포츠 data 분석 IoT 플랫폼 개발
2019	기술창업투자연계	웨어러블-영상융복합스포츠data 분석IoT 플랫폼개발
2019	연구마을 지원사업	인공지능 기반 스포츠 빅데이터 분석 알고리즘 및 원천 기술 개발
2020	연구마을 지원사업	인공지능 기반 스포츠 빅데이터 분석 알고리즘 및 원천 기술 개발
2020	기술창업투자연계	웨어러블-영상 융복합 스포츠 data 분석 IoT 플랫폼 개발
2023	종목별 경기력 향상 지원(R&D)	마라톤경기력향상을위한인포메틱스서비스기술개발
2023	ICTR&D혁신바우처지원(R&D)	인공지능 디지털 애슬릿 기반 스포츠 퍼포먼스 향상 및 최적화 서비스
2024	종목별 경기력 향상 지원(R&D)	마라톤경기력향상을위한인포메틱스서비스기술개발
2024	중소기업기술혁신개발(R&D)	RTK GNSS기반의EPTS 장치개발
2024	ICTR&D혁신바우처지원(R&D)	인공지능 디지털 애슬릿 기반 스포츠 퍼포먼스 향상 및 최적화 서비스

자료: NTIS, <https://www.ntis.go.kr/orginfo/index.jsp> (검색일: 2025.10.24.)를 활용하여 연구진 작성

한편, 정부는 국내 민간 업체의 기술 및 제품 개발과 별도로 EPTS 기술 개발 사업을 추진하기도 하였다. 문화체육관광부는 국민체육진흥공단과 함께 2018년부터 2022년까지 종목별 특성에 맞는 선수 데이터를 수집하고 분석하는 핵심기술을 개발하는 첨단기술 기반 국가대표 경기력 향상 사업을 추진했다.¹⁵¹⁾ 연간 10억원씩 총 50억원의 정부 예산이 EPTS 기술 개발에 투입되었다. 해당 사업은 대학 연구실에서 주관하여 수행되었는데, 사업 종료 전인 2021년 조기 성과를 달성하여 국내 원천기술 기반의 EPTS 제품 “제우스 S20”이 개발되었다. 이 제품은 세계 최고 수준의 '온-디바이스' 인공지능 연산 기술을 적용하여 위치추적 오차를 최소화하고 전력 소비량을 30% 이상 절감한 것으로 정부의 EPTS 제품 개발 사업은 성공적으로 마무리가 되었다.¹⁵²⁾

150) 헤럴드 경제(2021.10.18.), 「FIFA도 놀라게 한 스포츠데이터 플랫폼..핏투게더, 글로벌 시장 '킥오프」

151) 문화체육관광부(2018.5.4.), 「첨단기술 기반 국가대표 경기력 향상 사업 시행계획 수정공고」

[그림 6-2] 문체부 사업으로 개발된 EPTS “제우스 S20”



자료: 매일경제(2021.4.23.), 「2021 국내 원천기술로 국가대표 경기력 데이터 분석한다」

EPTS 분야에서 유사한 제품을 개발하는 민간 업체가 이미 존재하는 상황에서 정부가 별도 사업을 통해 제품을 개발하더라도 기존 제품보다 성능이 개선된 제품을 개발하여 실제 활용이 된다면, 중복성 문제가 크지 않을 수 있다. 그러나 제품 활용 측면에서 정부 지원으로 개발된 제품과 국내 민간 업체가 개발한 제품 사이에 큰 차이가 발생하였다. 문체부 사업으로 개발된 제우스 S20의 성능은 기존 제품에 비해 성능은 개선되었으나, 실제 현장에서 적용된 사례가 발견되지 않고 있다.

반면, 국내 민간 업체의 경우 창업 이전인 2015년부터 프로 선수 재기를 목적으로 운영되고 있는 TNT FC라는 축구 구단과 연계하여 제품을 테스트하는 과정을 거치고 있다. 창업 이전에 제작한 시제품을 TNT FC에 찾아가 시연을 부탁했고, 이를 계기로 실증 협력 관계가 시작되었다. 창업 후에도 지속적인 현장 테스트를 진행했다. 특히 2018년 FIFA IMS 인증을 준비하는 단계에서는 약 10개 유형의 제품을 실제로 제작하여 축구 현장에서 반복적으로 테스트를 진행했다. “거의 매일 필드에서 테스트하면서 가장 괜찮은 모델 정하기를 수개월 고심했다”는 해당 기업 대표의 언급처럼, 수개월간 현장에서 테스트를 하고 고른 두 가지 모델을 최종적으로 바르셀로나 캄프누에서 열린 FIFA 퀄리티 테스트에 가져가 1위를 차지한 것이다.¹⁵³⁾ 이 뿐 아니라 창업

152) 뉴스1(2021.4.22.), 「문체부, 국내 원천기술로 국가대표 경기력 분석한다」

153) 포포투(2021.2.11.), 「포항공대 출신 창업자, 캄프누에서 시험 본 사연」

후인 2017년부터는 TNT FC를 직접 공동 운영하면서 개발한 제품을 현장에서 지속적으로 실증하고 개선하도록 했다. 이를 통해 하드웨어적인 정밀함뿐 아니라 실제 축구 현장에서 지도자들이 필요로 하는 데이터를 확보하고 가공할 수 있는 경쟁력을 갖추게 된 것이다.

결국 정부 지원 사업으로 개발된 EPTS와 국내 민간 기업이 창업 이전부터 현장에서 실증을 진행하며 개발한 EPTS는 축구 현장에서 사용되는 활용도에서 극명한 차이를 보이고 있다. 국내 민간 기업은 하드웨어적인 중요성뿐 아니라 현장에서 어떻게 지도자들이 편하게 사용할 수 있느냐에 집중을 했고, 이를 위해 실증할 수 있는 축구 구단을 직접 운영하면서 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다. 실제로 국내 민간 기업은 다양한 데이터를 수집하는 것에 그치지 않고 데이터를 기반으로 솔루션까지 제공하고 있다. 예를 들어, 미드필드의 밸런스를 맞추기 위한 구체적인 훈련 방식 제안 등 현장 맞춤형 서비스를 제공하고 있는 것이다. 이러한 지속적인 실증과 현장 피드백을 통해 핏투게더는 2020년과 2021년 FIFA 퀄리티 테스트에서 연속 1위를 차지했고, 2024년 기준 전 세계 34개국 550여 개 팀에 제품을 공급하고 있다.

반면, 문체부 보조금 사업으로 개발된 "제우스 S20"은 기술적 성능 면에서는 우수한 것으로 평가되지만, 개발 완료 후 시장 확대가 거의 이루어지지 못한 것으로 보인다. 이는 연구 주관기관이 학계 연구실이었기 때문에 연구 개발에 집중한 반면, 스포츠 현장에서의 실증과 테스트가 반복적·지속적으로 이루어지지 못했기 때문으로 분석된다. EPTS는 실험실에서의 기술적 완성도만으로는 시장에서 성공하기 어렵다. 실제 경기와 훈련 환경에서 반복적으로 사용하면서 내구성을 검증하고, 지도자와 선수들의 피드백을 받아 사용자 맞춤형성을 개선하여 현장에서 필요로 하는 형태로 데이터를 가공하는 것이 필수적이기 때문이다. 국내 민간 업체가 창업 초기인 2019년에 K리그 구단들에 제공한 장비가 전부 망가져서 2 ~ 3주 동안 밤새 수리하며 위기를 겪었던 사례는 실제 현장에서의 실증이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례이다. 이러한 과정을 거치지 않고는 상용화 단계로 나아가기 어려울 것으로 보인다.

<표 6-7> 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	중기부 산업연협력기술개발(인공지능 기반 스포츠 빅데이터 분석 알고리즘 및 원천 기술 개발, 2018~2020), TIPS 등, 문제부 첨단기술 기반 국가대표 경기력 향상 사업(2018~2020)
	정부 비R&D 개입 경로/방식	융자 지원 중심(중진공 청년전용창업자금, 미래기술육성자금 사업 등)
정책의 한계/미흡함		민간에서 개발되는 기술과 별도로 정부 주도 기술 개발사업을 추진, 정부 주도 기술개발사업이 실제 현장 적용까지 이어지지 못하는 한계, 융자 지원 중심의 자금 지원 한계 등

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 특정 기업/기관 소개

국내 대표 EPTS 개발 및 제작 기업인 핏투게더는 2017년 연구개발 인력 3명이 공동 창업한 스타트업이다. GPS 수신기, 가속도계, 자이로스코프 등의 센서를 활용하여 선수의 위치, 속도, 이동거리, 심박수 등을 실시간으로 추적 및 분석하는 웨어러블 디바이스 “오코치”를 순수 자체 기술로 개발 했다. 창업 이전인 2015년부터 시제품을 제작하고, 재할 전문 축구 구단과의 협업을 통해 실증을 거치면서 2017년 창업에 이른 것이다. 창업 후 불과 1년이 지난 2018년에 핏투게더는 FIFA로부터 IMS(International Match Standard) 인증을 받았다. 전 세계 EPTS 중 네 번째, 비 유럽 국가로는 유일한 인증이었다. 이 인증을 통해 국제 축구 과학 분야에서 한국 기업의 경쟁력에 대한 가능성을 확인했고, 국내 축구 구단이 해외의 스포츠 과학 솔루션을 도입하려면 겪었던 비용 및 절차 등의 어려움을 해소하면서 첨단 기술의 도입 장벽을 한 단계 낮췄다는 평가를 받았다. 2020년, FIFA가 실시한 웨어러블 EPTS 퀄리티 테스트에서 핏투게더는 기존 글로벌 경쟁사를 제치고 최고 성능 평가(1위)를 받았다. 이러한 성과를 기반으로 시리즈B 투자 유치까지 마쳤고, 2024년 기준 세계 60여 개국 550개 축구팀에 제품을 공급하며 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있다. 핏투게더는 축구를 넘어 향후 약 36개 종목으로 EPTS 활용도를 확대하고, 수집된 데이터를

스포츠벤티, 게임 등 콘텐츠에 적용, 프로 선수들의 이적 및 스카우트 시장까지 데이터를 적용하는 것이 목표이다.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

핏투게더는 단순히 기술을 개발하고 시장에 출시하는 선형적 과정이 아니라, 창업 전부터 현장 실증을 반복하고, 창업 후에도 지속적으로 사용자 피드백을 제품에 반영하는 순환적 혁신 모델을 구축했다는 점이 특징이다. 이러한 혁신 전개 과정은 크게 네 가지 특징으로 구분할 수 있다. 먼저 첫 번째 특징은 “창업 전 현장 실증을 통한 사업화 가능성을 검증” 했다는 것이다. 아이디어를 구체화하고 창업한 후 제품을 개발하는 것과 달리 핏투게더는 창업 전인 2015년부터 시제품을 만들어 실제 스포츠 현장에서 테스트하며 사업화 가능성을 먼저 확인했다. 창업자들은 “스포츠 현장에서 데이터를 가지고 할 수 있는 일이 많다는 순수한 호기심”에서 출발해서 시제품을 만들기 시작했다. 해당 시제품으로 독립구단 TNT FC 선수들을 대상으로 테스트를 하고 데이터를 모으며 분석하는 과정을 반복했고, 사업적 가능성을 찾은 후인 2017년에 정식으로 창업을 하였다.

두 번째 특징은 “창업 후에도 지속적인 실증을 위해 독립 축구 구단인 TNT 핏투게더 FC를 직접 운영”한다는 점이다. 핏투게더는 창업 이전과 마찬가지로 창업 후에도 현장 실증을 가장 중요한 혁신 전략으로 유지했다. 특히 FIFA IMS 인증을 준비하는 단계에서는 약 10개 유형의 제품을 필드에서 반복적으로 테스트했다. 거의 매일 필드에서 테스트하면서 가장 괜찮은 모델 정하기를 수개월 고심했다는 대표의 인터뷰 내용¹⁵⁴⁾처럼 수개월간 선수들이 장비를 착용하고 측정에 응하는 과정을 거쳐 최종적으로 가장 정밀한 두 가지 모델을 선별할 수 있었다. 그리고 이러한 실증 및 테스트를 원활하게 진행하기 위해 핏투게더는 TNT FC를 직접 공동 운영하는 파격적인 선택을 했다. TNT FC는 부상이나 기타 이유로 프로 무대를 떠났던 선수들의 재기를 돕는

154) 포포투(2021.2.11.), 「포항공대 출신 창업자, 캠프누에서 시험 본 사연」

재활 전문 독립구단으로, TNT 핏투게더 FC는 단순한 테스트 베드를 넘어 핏투게더의 기술 개발과 상용화를 위한 핵심 인프라로 기능하고 있다.

세 번째 특징은 내부 R&D만으로 한계를 극복하기보다는 “전략적인 외부 인재 영입을 통해 기술적 도약”을 이뤄냈다는 점이다. 2020년 핏투게더는 드론 관련 스타트업의 최고기술책임자(CTO)를 영입했다. 이를 통해 RTK(Real-Time Kinematic, 실시간 운동학) 측위 기술을 도입할 수 있었다. RTK는 주로 비행제어나 드론에서 활용되는 기술로 GPS 신호를 실시간으로 보정해서 정밀한 위치 추적을 가능하게 하는 기술이다. 이러한 핵심 인재 영입으로 핏투게더는 2020년과 2021년 FIFA 퀄리티 테스트에서 연속 1위를 차지할 수 있었다. 기존 경쟁사들이 가지고 있던 기술적 우위를 단숨에 뛰어넘은 것이다. 기술 인력뿐만 아니라 스포츠 현장 전문가도 적극 영입했다. FC서울 전력분석관 출신을 영입하여 스포츠 전문성을 강화했고, 물리치료사, 전력 분석관 출신 전문가들이 합류하였다. 대표 스스로도 비교적 단기에 경쟁사를 따라잡은 비결을 핵심 인재 영입으로 분석하기도 하였다.

마지막 특징은 “무상 제공을 통한 인지도 구축 전략”이다. 글로벌 시장을 이미 호주와 영국 업체가 선점하고 있던 상황에서 핏투게더는 처음에는 무상으로 제품을 제공하고 피드백을 반영하여 수정하는 전략을 구사했다. 단기적으로는 매출이 발생하지 않지만, 장기적으로는 시장에서 제품의 우수성을 입증하고 유상 전환을 위한 기반을 다지겠다는 전략이었다. 그리고 2020년과 2021년 FIFA 퀄리티 테스트 1위라는 객관적인 성과가 나오면서 이러한 무상 사용 경험이 유상 계약으로 빠르게 전환되기 시작했다. 후술하겠지만, 이와 같은 네 가지 혁신의 특성을 고려하였을 때, 연구기관이 기술 개발을 목표로 추진하는 정부 R&D 사업의 성과물이 상용화되기란 매우 어렵다는 점을 다시 한 번 확인할 수 있다.

<표 6-8> 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	ETPS(Electronic Performance and Tracking System)
핵심기술 개발 주체	기업
핵심기술 확보 경로	자체 기술 개발
(자체개발의 경우)	
핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	중기부, 문체부, 과기부의 R&D 사업 수행, 융자 지원 사업 수혜 등
(외부 기술유입의 경우)	
기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	-

자료: 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

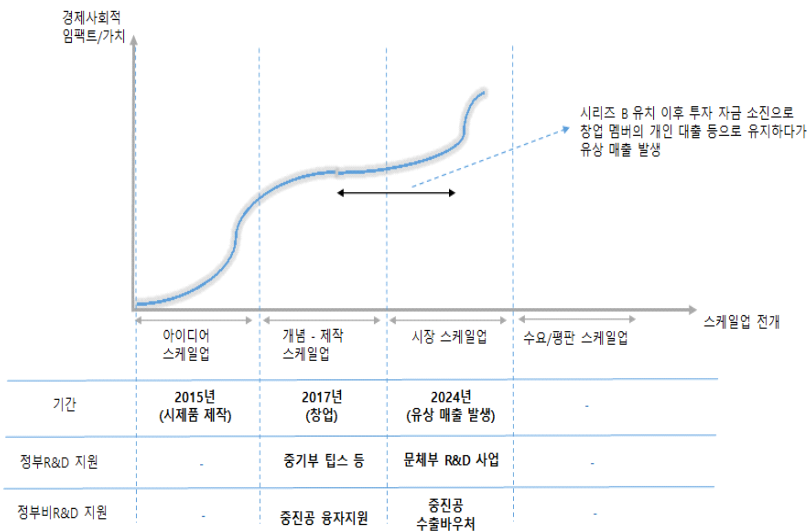
핏투게더의 혁신은 정식 창업 이전인 2015년에 시작되었다. 이 때는 아이디어를 스케일업하는 단계로 기술적 가능성과 시장 수요를 탐색하는 시기였다. 2015년부터 아이디어를 구체화한 시제품을 만들기 시작했고, 선수들을 테스트에 참여시켜 데이터를 모으며 분석했다. 이 단계에서 중요한 전환점은 정부 지원 보다는 축구 구단과의 만남으로 볼 수 있다. 껍데기도 없는 제품을 가지고 실제 축구 현장에서 제품의 가능성을 검증하고 사업적 의미를 찾은 시점이었다. 이 과정을 거쳐 제품화를 시켜도 좋다고 판단한 것이 2017년이였다. 이 단계의 특징은 기술 개발과 시장 검증을 동시에 진행했다는 점이다. 대부분의 스타트업이 기술 개발 후 시장 검증으로 이어지는 순차적 과정을 밟는 것과 달리 핏투게더는 창업 전부터 현장 실증을 통해 시장 적합성을 확인했다.

본격적인 시장 스케일업 단계 전인 2020년 FIFA 퀄리티 테스트에서 1위를 차지한 것은 중요한 분기점이였다. 호주와 영국 등 기존 선두 기업들을 기술력으로 추월하면서 글로벌 확장의 결정적 계기를 마련했다. 이후 2021년에 107억 원의 시리즈B 투자를 유치하여 공격적인 글로벌 확장에 나섰다. 그러던 2022년 갑자기 투자 경기가 얼어붙으면서 핏투게더는 심각한 위기에 직면했다. 투자 경기가 경색되면서 2차례 구조조정을 거쳤고, 창업팀 멤버들의 개인 대출을 통해 회사를 유지하던 시기였다. 2022~2023년에는 생존 자체가 목표였으나, 고객사는 지속적으로 증가하여 550개 팀에 제품을 공급하고 있었다. 2024년에는 97억원의 시리즈C 투자 유치에 성공하였

을 뿐 아니라, 유상 계약이 확대되면서 매출액이 2023년 약 15원에서 2024년 약 41억원으로 급증하고 있고,¹⁵⁵⁾ 2026년에는 약 360억원의 매출이 예상되고 있다.¹⁵⁶⁾

혁신 성장 과정에서 정부 R&D, 비R&D 지원은 있었으나, 핵심 지원 및 자금원은 민간 투자였다. 핏투게더가 창업 후인 2018년부터 2024년까지 참여한 정부 R&D 사업은 총 11개이며, 이들 사업에서의 정부 지원 총 연구비는 약 19억원이었다.¹⁵⁷⁾ 또 중진공의 청년전용창업자금 등 융자 지원을 받았는데, 청년전용창업자금의 경우 6년간 2.5% 고정금리로 최대 1억원을 대출해주는 제도이기 때문에¹⁵⁸⁾ 민간 투자금(시리즈 B 107억원)에 비해 미미한 수준이었다. 특히 투자 경기가 경색된 2022년에는 시리즈B 투자금을 소진하고 신규 투자 유치를 하지 못하여 대표 등의 개인 대출로 회사를 유지하였고, 시리즈B 브릿지 투자를 받으며 생존할 수 있었다.

[그림 6-3] 핏투게더 성장 전개도



자료: 연구진 작성

155) 한국경제(2024.9.6.), 「훈련부터 재할까지...스포츠 데이터 분석 전도사 될 것」

156) 조선일보(2024.3.4), 「핏투게더 윤진성 하편, 성공 아닌 버틴 이유」

157) NTIS 자료를 활용하여 연구진 작성

158) 정부24, <https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/142000000099> (검색일: 2024.10.24.)

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인

1) 실행 전략

핏투게더의 성장 과정에서 크게 세 가지 독특한 실행 전략이 발견된다. 먼저 핏투게더는 창업 이전인 2015년부터 스포츠 현장과 밀접하게 연계하면서 시제품을 개발했다는 것이다. 핏투게더는 창업 이전부터 실제 사용 현장과 긴밀히 협력했다. 독립 축구 구단인 TNT FC를 무작정 찾아가 껍데기도 없는 어설픈 회로로 시연을 시도한 것이 시작이었다. 비록 시연 중 장비가 작동하지 않는 실패를 겪었지만, 이를 계기로 지속적인 현장 협력 관계가 구축되었다. 이후 2017년부터는 핏투게더 TNT FC를 직접 공동 운영하며 제품을 반복적으로 테스트할 수 있는 체계를 구축했다. 이러한 현장 밀착형 개발은 기술적 완성도를 높이는 것을 넘어 실제 사용자(코치, 선수)가 현장에서 필요로 하는 기능을 제품에 반영할 수 있게 했다.

핏투게더의 또 다른 핵심 전략은 현장 수요 맞춤형 데이터 가공 및 제공 등 소프트웨어 기술을 하드웨어 기술과 같이 개발한 것이다. 글로벌 경쟁사들이 정밀한 위치 추적을 위해 센서와 GPS 장비 개발에 집중한 반면, 핏투게더는 수집된 데이터를 현장에서 활용이 가능한 형태로 제공하는 소프트웨어적 역량도 놓치지 않았다. 핏투게더 대표는 언론 인터뷰에서 하드웨어적인 중요성보다 현장에서 어떻게 지도자들이 편하게 사용할 수 있는지에 집중하고 있다고 밝히기도 했다. 또 이를 위해 적극적인 인재 영입 전략을 구사했다. FC서울 전력분석관 출신, 물리치료사 등 스포츠 현장 전문가들을 팀에 합류시켜 스포츠 과학 전문성을 강화하면서 하드웨어와 소프트웨어 등을 광범위하게 개발할 수 있는 융복합 팀을 구성한 것이 핵심으로 보인다.¹⁵⁹⁾

핏투게더의 실행 전략에서 특히 주목할 만한 점은 제품 개발 초기에 EPTS를 국내외 구단에 무상으로 제공한 것이다. 제품의 무상 제공으로 단기적으로는 매출이 발생하지 않았지만, 제품의 우수성이 검증되면 무상 매출 기반의 유상 매출이 확대될 것으로 예상한 전략이다. 실제로 2020년 FIFA 퀄리티 테스트 1위라는 객관적인 성과가 나오면서 무상 사용 경험이 유상 계약으로 빠르게 전환되기 시작했는데, 2024년 해외 매출이 전년 대비 약 173.8% 급증한 것은 바로 이 전략의 결실이었다.

159) 스포츠서울(2019.5.21.), 「핏투게더 윤진성 대표 스포츠 데이터의 혁신, 세계 첫 사례 만들고파」

2) 내부 요인

핏투게더 대표가 비교적 단기에 글로벌 경쟁사를 따라잡은 비결로 인재 영입이 핵심이었다고 언급할 정도로 핏투게더의 성장에서 내부요인으로 가장 중요한 것은 전략적 인재 영입과 인재 중심 경영이었다고 볼 수 있다. 핏투게더의 가장 큰 강점은 하드웨어, 소프트웨어, 스포츠 과학을 아우르는 융복합적인 팀 구성에 있다. 하드웨어 혹은 소프트웨어 등 일부 분야에 집중하고 있는 글로벌 경쟁사들과 달리 핏투게더는 축구 전문성을 강화하기 위해 기술 개발에만 치우치지 않고 현장의 수요를 이해할 수 있는 전문가들을 팀에 합류시켰다.

핏투게더의 인재 중심 경영은 스톡옵션 정책에서도 명확하게 드러난다. 핏투게더 대표는 투자자들을 설득시켜 직원 친화적인 스톡옵션 경영을 수행하고 있다. 스톡옵션 행사가격을 액면가 수준으로 설정하여 시장 관행보다 훨씬 낮춤으로써 직원들의 경제적 이익을 보장하였다. 그러나 투자자 입장에서는 시장 관행보다 극단적으로 낮은 스톡옵션 행사가격 책정으로 형평성 차원에서 불이익을 받을 수 있다. 직원이 스톡옵션을 행사하게 되면, 통상 신주를 발행하여 직원에게 제공하므로 전체 주식 수가 증가하면서 기존 투자자의 지분이 축소되는데, 직원은 스톡옵션을 받을 당시 회사 가치가 아니라 그 보다 낮은 수준인 액면가로 주식을 취득할 수 있으므로 형평성 차원에서 투자자의 반발이 생길 수 있는 것이다.¹⁶⁰⁾ 그러나 결국 액면가 수준으로 스톡옵션 행사가격을 책정하면서 회사의 성장과 함께 직원들도 성장할 수 있는 구조를 만들어 조직의 결속력을 높였다.

3) 외부 요인

핏투게더는 기회와 위협이 모두 존재하는 외부환경 속에서 성장을 하고 있다. 글로벌 EPTS 시장이 막 태동하던 시기라는 우호적인 환경이 빠른 시장 진입을 가능하게 했지만, 다른 한편으로는 투자 환경의 급격한 변화가 회사의 생존을 위협하는 결정적 외부 리스크로 작용하기도 했다. 핏투게더가 창업한 2017년은 글로벌 EPTS 시장이

160) 조선일보(2020.3.4), 「핏투게더 윤진성 하편, 성공 아닌 버틴 이유」

본격적으로 형성되기 시작한 초기 단계였다. 시장이 막 태동하던 시기였기 때문에 기존 기업과의 기술 격차가 크지 않아서 상대적으로 수월하게 글로벌 시장에 진입할 수 있었다. 이미 호주 캐터필러와 영국 스탯스포츠와 같은 글로벌 업체가 존재하기는 했으나, 시장 자체가 초기 단계여서 시장 구조가 고착화되지 않은 상태였다. 현재 글로벌 EPTS 시장은 호주, 북아일랜드의 2개 업체가 70% 가량을 점유하고 있지만, 핏투게더가 기술력 기반으로 빠르게 추격하고 있다. EPTS 시장은 이제 막 확대되는 시장으로, 장기적인 성장 가능성이 매우 높은 시장이다. 데이터로 훈련을 설계하고 선수의 퍼포먼스를 관리하는 방식은 세계적으로 자리 잡아 가고 있다. 데이터 기반의 솔루션을 상위 리그에서만 활용하다가 지금은 하위 리그에서도 적용하는 추세이다. 핏투게더 고객 구단사 중에서는 잉글랜드 6부 리그 팀도 있다.

그러나 외부 환경이 항상 우호적이었던 것은 아니다. 투자 환경의 급격한 변화는 핏투게더의 생존을 위협하는 결정적인 외부 리스크로 작용했다. 2021년은 스타트업 투자 활황기였다. 핏투게더는 107억 원의 시리즈B 투자를 유치하여 공격적으로 글로벌 시장을 공략하였다. 당시에 핏투게더의 제품을 쓰는 해외 고객은 약 250 ~ 300개 팀 수준이었는데, 투자 받은 돈으로 550팀까지 고객사를 확장했다. 다만, 핏투게더는 신규 진입한 기업이었으므로 인지도를 높이기 위해 무상으로 공급하다보니 유상 매출이 많지는 않았다. 그러다 투자금을 모두 소진하였는데, 2022년에 투자 경기가 급격하게 경색되면서 추가 투자 유치에 실패했고, 2차례 구조조정을 거치면서 창업자들이 개인적으로 대출을 받으면서 회사를 유지하였다.

핏투게더의 사례는 스타트업이 외부 투자 환경에 매우 취약하다는 구조적 문제를 보여준다. 2022 ~ 2023년 위기 상황에서 핏투게더가 폐업하거나 해외 업체에 인수되었다면, 국내 EPTS 시장은 해외 기업들에 의해 점유될 수밖에 없었을 것으로 보인다. EPTS 시장은 이제 막 확대되는 시장으로 축구뿐 아니라 마라톤, 테니스, 럭비 등 다양한 야외 종목에 적용할 수 있다. 향후 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 예상되는 상황에서 국내 기업이 EPTS 시장에서 퇴출 되었다면 시장 확대에 따른 경제적 이익을 누리지 못했을 것으로 보인다.

<표 6-9> 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
내부 강점	창업 전 시제품 제작 및 실증: TNT FC와 협력하여 시제품 현장 테스트	드론회사 CTO, 전력분석관 등 핵심인재영입, 직원 친화적 경영	
내부 약점	외부 투자환경에 대한 대비 미흡		높은 무상 매출 구조
애로사항	자금 조달의 어려움		무상 제공 전략으로 인한 현금흐름 부족
충격요인(negative)	기존 글로벌 업체 선점	투자유치 실패	-
전환요인(positive)		FIFA 퀄리티 테스트 1위	시리즈C 97억원 투자 유치
정부 역할 (규제, 사업 등)	R&D 사업, 융자 지원	수출바우처 사업	-
시장 역할 (투자자 등)	TNT FC와 협력으로 현장 실증	시리즈B, 시리즈B 브릿지 유치	시리즈C 유치

자료: 연구진 작성

3. 시사점 및 제언

핏투게터의 성장과 정부 R&D 사업(문체부, 첨단기술 기반 국가대표 경기력 향상 사업)간의 상반된 결과는 시장과 현장에 적용할 목적의 상용화 기술 분야에서 정부 R&D 정책의 방향에 대한 시사점을 제공한다. 통상 정부 R&D 사업은 기술 개발을 성과(특허, 논문 등)로 측정하는 경우가 많아서 개발된 기술이 실제 현장에서 검증되고 시장으로 연결되는 과정이 단절되는 한계가 있다. 앞서 언급한 것과 같이 문체부가 5년간 50억 원을 지원해 개발된 EPTS인 “제우스 S20”이 대표적인 사례다. 해당 R&D 사업을 통해 기술적으로는 세계 최고 수준의 EPTS가 개발됐지만, 개발 완료 후 실제 축구 현장에서의 사용 확대로 이어지지 못했다. 이는 사업 기획 및 설계 단계부터 기술 개발 이후의 실증과 상용화 과정이 충분히 고려되지 않았기 때문으로 판단된다.

반면, 핏투게터는 창업 전인 2015년부터 축구 구단 TNT FC와 협력을 하였고, 2017년 창업 후에는 핏투게터 TNT FC를 직접 공동 운영하면서 지속적으로 축구 현장에서 개발한 제품을 테스트하고 있다. 2018년 FIFA IMS 인증을 준비할 때는 약 10개 유형의 제품을 매일 축구장에서 테스트하며 최적의 모델을 선별하는 과정을 거

쳤다. 이러한 실증 및 테스트 과정이 2020년 FIFA 퀄리티 테스트 세계 1위 달성의 기반이 되었을 것으로 보인다. EPTS의 성공적인 상용화를 위해서는 기술적 정밀도뿐 아니라, 제품의 내구성, 현장 수요 맞춤형 데이터 가공 및 제공 등이 필요하다. 그러나 정부 R&D 사업은 주로 기술 개발에만 집중하고, 그 이후 단계에 대해서는 소홀한 것으로 보인다. 향후 EPTS와 같이 시장 적용을 목표로 하는 상용화 기술 개발 사업은 기술 개발 단계와 실증 단계를 결합한 형태의 사업 기획이 필요할 것으로 보인다. 예를 들어, 문체부 사업과 같이 연구 기간이 총 5년인 사업이라고 하면, “기술 개발 4년 + 실증 사업 1년”의 두 단계 사업으로 기획해서 2단계 실증 사업 구간에서는 개발된 기술을 실제 현장에서 실증하고 검증하는 과정을 확보할 필요가 있다. 2단계 실증 기간에는 사용자의 피드백을 받아서 제품을 개선하는 것까지 수행되어야 한다.

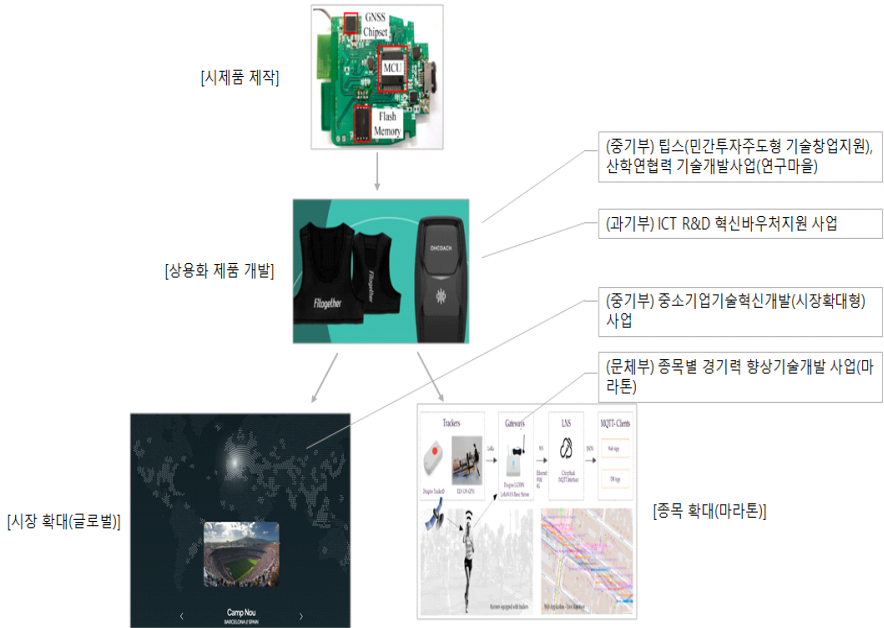
한편, 핏투게더 사례를 통해 민간 기업의 성장 과정에서 발생하는 내/외부 위협 요인을 완화하기 위한 정부의 역할이 무엇인지도 확인할 수 있었다. 핏투게더의 대표는 단기에 경쟁사를 따라잡은 핵심 비결로 인재 영입을 들었다. 실제로 드론 기업의 최고 기술책임자(CTO)를 영입하여 RTK(Real-Time Kinematic, 실시간 운동학) 기술을 도입하였고, K리그 구단인 FC서울의 전력 분석관, 물리치료사 영입 등을 통해 기술과 스포츠가 융복합된 팀을 구성한 것이 경쟁력의 원천이었다. 그러나 벤처기업이 우수 인재를 영입하는 데는 구조적 한계가 있다. 대기업에 비해 급여나 복지 측면에서 경쟁력이 떨어지기 때문에 벤처기업이 우수 인재를 영입할 때는 스톡옵션을 활용한다. 그런데 직원 친화적인 스톡옵션을 제공하는 과정에서 투자자와의 마찰이 발생할 가능성이 있다.

핏투게더의 경우 스톡옵션 행사가격을 액면가 수준으로 설정해서 직원들에게 높은 경제적 이익을 보장하였다. 그러나 투자자 입장에서는 액면가 수준의 극단적으로 낮은 스톡옵션 행사가격은 형평성 차원에서 불만의 소지가 있을 수 있다. 직원이 스톡옵션을 행사하게 되면, 신주를 발행하여 제공하므로 전체 주식 수가 증가하면서 기존 투자자의 지분이 축소되는데, 직원은 스톡옵션을 받을 당시의 회사 가치가 아니라 그보다 낮은 수준인 액면가로 주식을 취득할 수 있으므로 형평성 차원에서 투자자의 반발이 생길 수 있는 것이다. 그래서 현행 2억원인 스톡옵션 행사이익 비과세한도를 상향하여 스톡옵션 행사사격을 다소 높게 책정하더라도 직원의 경제적 이익이 충분이

보장될 수 있도록 조세 제도를 개선한다면, 스타트업과 투자자 사이의 마찰을 줄일 수 있을 것으로 보인다.

마지막으로 정부는 민간 투자가 경색되는 시기에 시장에 적극적으로 개입하여 우수 기업이 도산하지 않도록 안전망 역할을 수행해야 할 것으로 보인다. 핏투게더가 성장 과정에서 직면한 가장 큰 위기는 기술력 부족이나 시장 경쟁력 부재가 아니라, 2022년 투자 환경의 급격한 악화였다. 만약 이 시기에 핏투게더가 폐업하거나 해외 기업에 인수되었다면, EPTS 시장의 글로벌 확대에도 불구하고 국내에서 경제적 이익을 확보하기 어려웠을 것으로 보인다. 핏투게더의 사례는 기술력이 우수하고, 시장 가능성이 검증된 기업도 투자 환경 변화만으로 폐업 위기에 처할 수 있다는 점을 명확히 보여준다. 따라서 핏투게더와 같이 해외 인증 제도 등을 통해 기술력은 검증되었으나, 투자 유치에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 공공 펀드 등을 활용하여 자금 지원을 확대할 필요가 있다. 정부 펀드가 선투자하면 민간 VC가 매칭하는 형태로 정부 투자가 민간 투자의 마중물 역할을 한다면, 글로벌 경쟁력을 보유한 기업을 선별 및 보호할 수 있을 것으로 보인다.

[그림 6-4] 웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹(EPTS) 전개 및 정부 역할



자료: Kim et al. (2020), p.2., Figure 1 ; Hochreiter, D. (2024), p.3., Figure 1 ; 핏투게더, <https://www.fittogether.com/ko/clients> (검색일: 2025.11.7.) ; 핏투게더, <https://help.ohcoach.com/ko> (검색일: 2025.11.7.)을 이용하여 연구진 작성

제2절 실감·몰입형 미디어 아트

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

1) 공공 미디어 아트

2020년 대형 미디어 아트 작품 “파도(Wave)”가 서울 삼성동 코엑스 K-POP 스퀘어의 대형 전광판에 구현되어 국내 주요 언론뿐 아니라 미국 CNN, 영국 포브스, 데일리 메일 등 외신에 보도되었으며 기업 디스트릭트(district) 공식 SNS에서 누적 1억 이상의 조회수를 기록하였다. 해당 작품은 왜곡된 이미지를 사용하여 특정 시점에서 봤을 때 입체감이 극대화될 수 있는 ‘아나몰픽 일루전(Anamorphic Illusion)’ 3D기법을 활용하여 평면 전광판에서도 입체적인 공간 내에 실제 파도가 끊임없이 몰아치는 듯한 효과를 구현하였다. 차별적인 아이디어를 인정받아 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘iF 디자인 어워드 2021’에서 최고점을 얻어 금상을 수상하였다.

[그림 6-5] d'strict사의 공공 미디어아트 파도(Wave)



자료: 디스트릭트 기업 홈페이지, <https://kr.district.com/press/?bmode=view&idx=9460947>(검색일: 2025.8.11.)

2021년 해당 작품의 후속작으로 미국 뉴욕 타임스퀘어에 대형 전광판에 매 정시에 물줄기가 쏟아지는 “워터폴(Waterfall)”과 파동으로 만들어진 고래가 춤을 추는 듯한 “고래(Whale#2)”가 전시되었다. 두 작품 역시 언론과 에서 큰 화제가 되었으며, “고래2(Whale #2)”는 중소기업이자 디지털 미디어 분야 최초로 산업통상자원부와 한국디자인진흥원이 선정하는 2022년 정부 우수디자인 인증(GD, Good Design) 상품 대상(대통령상)에 선정되었으며, ‘iF 디자인 어워드 2022’ 역시 금상을 수상하였다. 해당 작품들 이후 도시와 지역 등 대형광고가 주를 이루던 각종 광고 패널을 실감 콘텐츠를 기반 공공미술 작품 구현에 활용하거나, 평면적인 스크린을 입체적인 공간이나 영상처럼 활용하는 트렌드가 확산되었다.

[그림 6-6] d'strict사의 공공 미디어아트 워터폴(Waterfall)과 고래 2(Whale #2)



자료: 디스트릭트 기업 홈페이지, <https://kr.district.com/press/?bmode=view&idx=10632645>(검색일: 2025.8.11.)

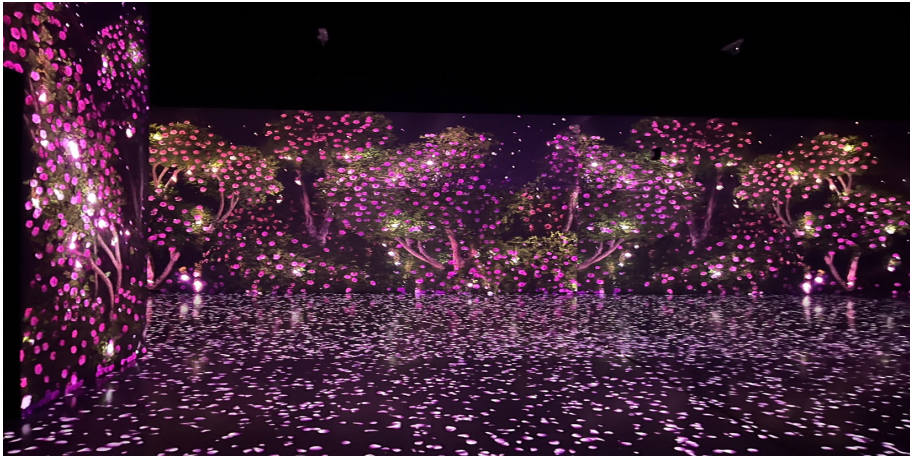
또한, 세계 최대 순수 미술품 경매하우스 중 하나인 소더비(Sotheby's)에서 디스트릭트사의 파인아트 유닛브랜드인 에이스트릭트(a'strict) 신생 작가의 “모래 폭포(Waterfall Sands)” 작품이 약 1억 4천만원 가량의 높은 가격으로 거래되어 화제가 되었다.¹⁶¹⁾

161) 소더비(Sotheby's) 홈페이지, <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/contemporary-curated-asia-jay-chou-x-sothebys-evening-sale/astrict-waterfall-sands-pu-bu-liu-sha>(검색일: 2025.9.30.)

2) 실내 실감·몰입형 미디어아트 전시관

2020년 제주도에서 처음 시작된 실내형 실감·몰입형 미디어아트 전시관 “아르떼뮤지엄”은 ‘영원한 자연(eternal nature)’을 소재로 구현한 실감형 미디어 아트 작품들을 통해 관람객들의 시각, 청각 등 공감각을 자극하여 실제 작품 속에 들어와 있는 듯한 몰입감 있는 경험을 제공한다. 개관 초기, 코로나19 팬데믹으로 인해 사람들의 자유로운 이동과 생활이 제약되었던 시기임에도 비행기를 타지 않고 태국 푸켓의 반짝이는 바다 앞에 실제로 서 있는 듯한 경험을 할 수 있어 큰 인기를 얻었다. 아르떼뮤지엄은 2021년 iF 디자인 어워드 수상작 선정 및 2022년 한국판 뉴딜 우수사례에 선정되는 등의 성과를 거두었다.¹⁶²⁾ 2025년 8월 기준 국내 누적 관람객 수는 천만 명을 돌파하였으며, 특히 명소로 큰 인기를 끌었는데, 일례로 인스타그램(instagram)에서 “아르떼뮤지엄”을 태그하여 업로드된 게시글은 총 27.4만 건에 달하였다.

[그림 6-7] 아르떼뮤지엄 전시관(제주)



자료: 저자 촬영

162) 문화체육관광부 보도자료(2022.3.16.)

<표 6-10> 선정 기준

구분	수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-
	기술확보	-
	수상	-
시장적 요인	시장 점유율	-
	신시장 창출	-
	수상	• (작품 파도, 고래2 및 아르떼 뮤지엄) 2021, 2022년 등 iF 디자인 어워드 금상 등 수상
		• iF 디자인 어워드 수상작 공시 ¹⁶³⁾
		• 2022년 한국판 뉴딜 선정
		• 문화체육관광부 보도자료(2022.3.16.)
사회적 요인	수상	• (작품 고래2) 2022년 중소기업, 디지털 미디어 분야 최초 정부 우수디자인 인증(GD) 상품 대상
		• 산업통상자원부 보도자료(2022. 11. 16.) ¹⁶⁴⁾
		• (기업 디스트릭트) 제58회 무역의 날-백만불 수출의 탑 수상
		• 문화일보(2021.12.7.) ¹⁶⁵⁾
사회적 요인	사회문제해결	-
	포용성/형평성	-
	사회적파급력	-

자료: 각 근거/출처 기반 연구진 작성

<표 6-11> 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	• 작품 ‘파도(Wave)’가 기업 공식 상에서 누적 조회수 1억 이상 달성 ¹⁶⁶⁾
	• 소더비(Sotheby’s) 경매에서 에이스트릭트 ‘모래 폭포(Waterfall Sands)’ 작품이 약 1억 4천만 원의 고가에 낙찰 ¹⁶⁷⁾
	• 2022년 홍콩, 2023년 청두, 라스베이가스, 2024년 두바이, 2025년 뉴욕 등 해외진출 활발
	• 2023년 2월 IMM인베스트먼트가 설립한 특수목적법인 웨이브원으로부터 1,000억원 규모 투자를 유치 ¹⁶⁸⁾
정성적 성과	• 대형광고 위주의 광고 패널에 실감 콘텐츠 기반 공공미술 작품 구현 활용 사례 확대
	• 아르떼뮤지엄의 전신인 2013년 ‘LIVEPARK’는 세계 최초의 실내형 디지털 아트 테마파크
	• 아르떼뮤지엄 이후 유사한 형태의 실내형 미디어 아트 전시의 양산

자료: 연구진 작성

163) iF 디자인 어워드 홈페이지, <https://ifdesign.com/en/winner-ranking/winner-overview/?awardId=2&profile=d%27strict%7Cid%3D3117&sort=random&yearId=4>(검색일: 2025. 9. 24.)

164) 산업통상자원부 보도자료(2022. 11. 16.)

165) 문화일보(2021. 12. 7.), 「디스트릭트, 백만불 수출의 탑 수상」, <https://www.munhwa.com/article/11273749>(검색일: 2025. 11. 5.)

166) K글로벌타임스(2023. 2. 21.), 「글로벌 사로잡은 K-디지털아트기업, 디스트릭트」, <https://www.kglobaltimes.com/news/curationView.html?idxno=25503>(검색일: 2025. 9. 24.)

167) 소더비(Sotheby’s) 홈페이지, <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/contemporary-curated-asia-jay-chou-x-sothebys-evening-sale/astrict-waterfall-sands-pu-bu-liu-sha>(검색일: 2025.8.21.)

168) 한국경제(2023. 2. 8.), 「코엑스 ‘웨이브’ 전광판 만든 디스트릭트, 1000억원 투자 유치 [허란의 VC 투자노트]」, <https://www.hankyung.com/article/202302082858i>(검색일: 2025. 11. 5.)

나. 사례 개요

동 사례가 속한 실감·몰입형 미디어아트 산업 및 시장은 디지털 기술을 활용한 콘텐츠를 전시, 엔터테인먼트, 각종 광고 등에 활용하는 모든 형태를 아우른다. 국내외 시장은 대부분 중소기업이 주도하고 있으며, 자체적인 기술개발 및 고도화를 위한 R&D 활동은 대체로 이루어지지 않는다. 다만, 5G, 가상·증강·혼합현실, 홀로그램 등 성숙·누적된 기존의 디지털, ICT 기술을 특정 콘텐츠의 구현을 위해 어떻게 융·복합하여 활용하느냐에 따라 작품(콘텐츠)의 형태가 무궁무진하며, 기술들의 발전과 동반하여 점진적으로 혁신이 전개되었다는 특징이 있다. 시장수요의 경우 공공 미디어 아트는 주로 B2B 형태로 기업 광고 또는 건물 LED 사업자 등을 대상으로 공공 성격의 무료 작품 전시 및 상영에 활용되며, 실내형 전시관의 경우 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C형에 해당한다. 최근에는 스마트 시티 또는 국가 문화유산 등 건축물의 대형 전광판 등에 미디어 아트를 구현하여 도시 경관 개선 및 관광 홍보에 쓰이는 등 활용 영역이 확장되고 있다.

〈표 6-12〉 사례의 개요

구분		개요	
R&D 특징		• (전략적/누적형) 해당 특정 서비스 개발을 위한 R&D가 아닌 지속적인 디지털 기술의 발전과 융복합에 기반을 둠	
혁신 특징		• (점진적) 디스트릭트는 2011년부터 몰입형 콘텐츠 기반 전시, 엔터테인먼트 활동 추진	
중심 주제		• (기업) 디스트릭트 등 국내외 중소기업	
중점 시장		• (지리) 국내·글로벌 시장, (품목/업종) 디지털 콘텐츠, 문화예술, 전시, 엔터테인먼트 등	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	문화기술(CT)
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	응용기술
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	단순/성숙 기술의 융복합(5G, 가상현실, 증강현실, 홀로그램, 사운드스케이프, 프로젝트 맵핑 등)
		주기(초기기술, 성숙기술)	성숙기술
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	• B2B: 기업/기관의 제품 및 서비스 광고 • B2G: 공공재 성격의 작품 전시, 문화유산 홍보, 스마트 시티, 관광지 등 도심 경관 개선 • B2C: 실내형 미디어 아트 전시
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	• 공공 미디어 아트: 창출형 • 몰입형 미디어 아트 전시: 기존시장 대체형

자료: 연구진 작성

다. 사례 분야의 동향

1) 사례 분야 시장/기술 동향

미디어 아트는 단순 사진, 영화 등을 넘어 새로운 화학, 기계 등의 신기술을 활용하는 예술들을 총칭한다(한국대학교육협의회·한국교양기초교육원, 2017: 4). 1960년대 컴퓨터 그래픽과 프로그래밍 등을 활용한 비디오 아트 형태로 태동되어, 디지털 이미지, 가상·증강현실 기술을 적용한 상호작용형 작품으로 발전을 지속하다가 2000년대 이후 인공지능, 블록체인, 메타버스 등의 다양한 기술들이 융복합된 형태로 확장되었다(김성원, 2023: 3). 이를 다차원의 정보 결합을 통해 사용자가 실재감과 몰입감을 느낄 수 있도록 표현한 것을 실감·몰입형 미디어 아트·콘텐츠라고 조작적으로 정의할 수 있다. 단, 이는 지속적으로 진화하는 예술 사조로 디지털 아트, 뉴 미디어 아트 등의 개념과 혼용·광의적으로 쓰이고 있다.

<표 6-13> 관련 개념 정리

용어	출처	정의
몰입형 미디어아트	한국저작권위원회 (2024)	• 관람객을 상호작용적 경험에 참여시켜 예술 작품에 완전히 몰입하는 느낌을 주는 예술 유형, 비디오, 프로젝션, 사운드, 조명 등 다양한 미디어와 VR, AR 등의 새로운 기술을 활용
미디어아트	한국대학교육협의회·한국교양기초교육원 (2017)	• 사진, 전화, 영화 뿐 아니라 새로운 화학, 기계 등의 발명 이후 이러한 신기술을 활용하는 예술
실감미디어	권정아·김성민·박광만 (2009)	• 가상의 환경에서 공간과 시간의 제약을 극복하면서 실재감과 몰입감을 제공할 수 있는 다양한 형태의 요소 미디어 정보들의 통합된 표현 • 실감미디어 서비스는 시각, 청각, 촉감을 포함하는 다차원 정보의 생성, 처리, 저장, 전송, 재현 등에 의해 구현
실감미디어	이동훈·박주원·김종원 (2007)	• 가상의 환경에서 공간·시간의 제약을 극복하면서 실재감과 몰입감을 제공할 수 있는 다양한 형태의 요소 미디어 정보들의 통합된 표현
실감형 콘텐츠	한국정보통신기술협회 (2015)	• ICT를 기반으로 인간 감각·인지를 유발하여 실제 같은 경험·감성을 확장하는 기술(오락, 문화, 방송, 의료 등 다양한 분야 체험형 콘텐츠 및 창작, 기획, 제작, 유통 등에 활용되는 기술 포함)

용어	출처	정의
실감콘텐츠	김장호 외(2023)	VR, AR 기술 등을 활용해 인간의 오감을 자극하고 다양한 콘텐츠와 접목하여 몰입감 있는 경험을 제공해 향유자에게 높은 현실감과 만족감을 체험할 수 있게 하는 콘텐츠
디지털콘텐츠	『문화산업진흥 기본법』 제2조	부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지 및 영상과 이들 복합체 의 자료 또는 정보로서 그 보존 및 이용의 효용을 높일 수 있도록 디지털 형태로 제작 또는 처리한 것(이용자의 몰입감 있는 경험을 위해 현실과 유사한 환경을 구현·제공하는 실감콘텐츠를 포함)

자료: 한국저작권위원회(2024), p. 20.; 한국대학교육협의회·한국교양기초교육원(2017), p. 4; 권정아·김성민·박광만 (2009), p. 8; 이동훈·박주원·김종원(2007), p. 43; 한국정보통신기술협회(2015), p. 1; 김장호 외(2023), p. 13; 『문화산업진흥 기본법』, 법률 제20745호(2025. 1. 31) 연구진 번역·정리

가) 시장 동향

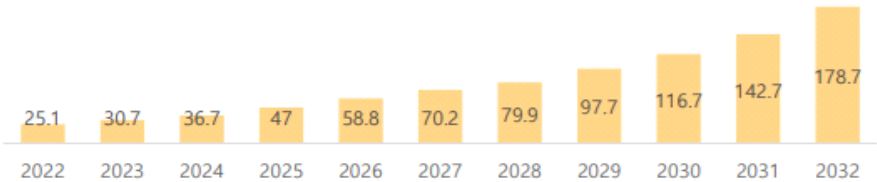
전반적인 글로벌 실감 및 몰입형 미디어 아트 시장 규모는 지속적으로 확대되어, 2025년 470억 달러 규모에서 2032년 1,790억 달러 규모까지 연평균 22.3% 성장할 것으로 전망된다.¹⁶⁹⁾ 이는 몰입형 미디어 아트의 수요 분야가 전시를 넘어 광고, 지역 관광, 국가 행사, 문화재 홍보 등 활용 분야가 다양하게 확장될 예정이며, 디지털 기술의 지속적 발전에 따라 제작자(예술가)가 활용할 수 있는 소프트웨어 저작도구와 이를 구현할 수 있는 매체(미디어)의 형태가 다양화 및 고도화될 예정인 데에 있다.

국내 및 해외 시장은 주로 중소기업이 주도하고 있으며, 국내 주요 기업은 본 사례에서 다루는 디스트릭트(d'strict) 외에 이지위드, 닛밀, 버스테이 등으로 국가행사(올림픽의 개·폐막식, 호텔 및 지역 명소 등 관광지 등에 미디어 아트를 구현하고 있다. 글로벌 시장 역시 대규모의 경쟁기업 군을 찾기 어려우나, 일본 도쿄 소재의 팀랩이 미디어아트 전시관 '팀랩 플래닛' 등을 운영하여 비교적 높은 인지도를 확보하고 경영 활동을 영위하고 있다.

169) Market.us. "Immersive Media Market Size, Share", CAGR of 22.3%," Market.us, 2024.3, <https://market.us/report/immersive-media-market/>, 한국저작권위원회(2024), 「저작권 이슈 트렌드」, 『Biweekly Report』 통권제39호(2024.9-2), p. 21에서 재인용

[그림 6-8] 2022~2032년 글로벌 몰입형 미디어아트 시장 규모 전망

(단위: 10억 달러)



자료: Market.us, "Immersive Media Market Size, Share", CAGR of 22.3%," Market.us, 2024.3, <https://market.us/report/immersive-media-market/>, 한국저작권위원회(2024), 「저작권 이슈 트렌드」, 『Biweekly Report』 통권 제39호(2024.9-2), p. 21에서 재인용

미디어 아트를 활용한 각종 콘텐츠는 청년 등 SNS의 주 이용 연령층들을 중심으로 강한 소비자 반응을 이끌어 경험자·이용자의 자발적인 콘텐츠 생성과 확산을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망할 수 있다. 다만, 디지털 아트의 진화에 비교해 미술품 거래 시장은 여전히 소비자-공급자 중심의 전통적 거래 방식이 주를 이루고 있어 시장 확대에 한계 요인으로 작용할 수 있다. 비교적 최근에는 온라인 플랫폼, 경매 플랫폼과 NFT(non-fungible token, 대체 불가능 토큰)의 확대로 디지털 아트의 거래 방식이 다양화 및 발전되고 있으나, 표절 및 해킹, 저작권, 원작자의 저작물 생성 허용 범위 등에 따른 분쟁 등의 문제가 발생할 우려가 존재한다(안진국, 2022: 408). 또한, 자연물 등 일반적인 소재를 사실적인 콘텐츠로 구현하는 경우 표절 등의 문제로부터 저작권을 주장하기 어려운 법·제도적 한계가 존재한다.

<표 6-14> 실감·몰입형 미디어(콘텐츠) 아트 시장 환경 및 동향

구분	내용
시장 개요	• (산업 정의) 관람객을 상호작용적 경험에 참여시켜 예술 작품에 완전히 몰입하는 느낌을 주는 예술 유형 및 산업 분야(한국저작권위원회, 2024, p. 20)
시장 규모 및 성장률	• (국내) 파악 어려움 • (글로벌) 2022년 약 250억 달러에서 연평균 22.3% 성장하여 2032년 1,790억 달러 수준으로 성장 전망9)

구분		내용
경쟁 기업/기관	국내	• 이지위드: 인천 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 내 키네틱 구조물 설치, 미디어전시관 코스믹리조트 경주 운영 • 닛말: 국내 최대 야간 디지털 테마파크 통영 '디파랑' 조성, 제주 '루나폴' 조성 1년 만에 매출 26.2억원 및 방문객 20만명 돌파, 문체부 문화기술연구개발 사업 참여 • 버스데이: 2018년 평창 동계 올림픽 개막식, 2019년 광주 세계수영선수권 개폐막식 미디어아트 작품 개시
	국외	• 팀랩(teamLab): 2001년 설립된 도쿄 기반의 세계 1위 대규모 미디어 아트 컬렉티브로, 예술가, 프로그래머, 엔지니어, 그래픽 엔지니어, 수학자, 건축가 등 다분야 전문가로 구성
시장 확대요인		• SNS의 발달로 이용자들의 시각을 사로잡고, 이용자 자발적인 콘텐츠 개시로 마케팅 효과 발생 • 디지털 기술의 부상(가상현실, 증강현실, 프로젝션 매핑 등)으로 예술가가 사용할 수 있는 소프트웨어 저작도구와 구현 매체(미디어)의 다양화 • 최근 한국의 문화예술 콘텐츠가 글로벌 시장에서 트렌드를 주도
시장 장벽요인		• (거래) 전통적인 미술품 거래(소비자/공급자) 방식: 디지털 아트는 온라인 플랫폼, 경매 플랫폼, NFT(non-fungible token, 대체 불가능 토큰) 방식으로 이루어지나 한계 존재(메타데이터와 디지털 저작물의 오프체인 저장에 따른 상실 우려, △원작자의 허락 없는 NFT 적용 및 공공저작물 NFT 적용 문제, △표절의 우려, △해킹의 문제, △저작권에 의한 법적 분쟁, 자료: 안진국, 2022, p. 408) • (시장 구성) 국내 미디어 아트 시장은 중소기업으로 구성
전망 및 시사점		• 미디어 아트 도구 및 매체 기술의 발달과 다양한 수요분야 확대를 기반으로 지속적으로 성장할 예정

자료: 한국저작권위원회(2024), p. 20; 문화체육관광부(2022), p. 8; 안진국(2022), p. 408; 와우테일(2024.11.13.), [https://wowtale.net/2024/11/13/232846/\(검색일: 2025. 7.7.\)](https://wowtale.net/2024/11/13/232846/(검색일: 2025. 7.7.)); 손승우 외(2020), pp. 9~17. 기반 연구진 작성

나) 기술 동향

실감·몰입형 미디어 아트·콘텐츠 제작을 위해서는 다양한 디지털 기술의 응용 및 융합이 요구된다. 대부분 기존 성숙된 5G, 가상·증강·혼합 현실, 홀로그램, 사운드시스템, 프로젝션 맵핑 기술 등이 해당된다. 이 외, 결과물이자 작품으로 일컬을 수 있는 콘텐츠마다 콘텐츠 제작을 위해 저작도구로 시각 프로그래밍 또는 코딩 도구 등 다양한 소프트웨어가 활용되며, 구현 도구인 매체로는 프로젝터, LED 디스플레이 등이 있다. 저작도구와 구현 매체는 다양하게 조합 및 활용될 수 있으며, 따라서 세부 기술의 스케일업을 통해 상용화된 제품·서비스와는 성격이 다르다. 예컨대, '숲속의 호수'라는 같은 소재를 미디어 아트로 구현할 시에 제작자에 따라 활용하는 도구와 이를 표현하는 매체가 매우 다양할 수 있는 것이다.

<표 6-15> 실감·몰입형 미디어(콘텐츠) 아트 관련 기술(전반)

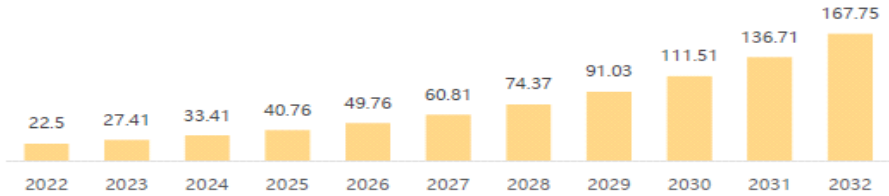
구분	5G	가상현실	증강현실	홀로그램	사운드스케이프	프로젝션 맵핑
기능	초고속, 초저지연, 초연결 특성 통해 고해상도 영상 스트리밍 등을 가능하게 함	인공적 기술 기반의 실제와 유사한 환경 또는 상황을 생성	사용자 주변 환경에 가상의 정보를 투영하여 실제 존재하는 것처럼 보이게 함	물체 표면의 반사광을 통해 3차원 정보를 기록하고 전달, 재현	소리를 사용하여 장소의 감각을 만들어내 실제 현장에 있는 듯한 경험 생성	3차원 표면에 이미지를 투사, 투사물 접촉 등을 통해 상호작용적 경험 생성
발전 단계	성숙기	성숙기	성장기~성숙기	성장기~성숙기	성장기~성숙기	성숙기
특징	한국이 최초로 5G 통신 상용화	그래픽 처리 능력, 배터리 성능, 지연(latency), 공간 인식 한계, 사이버 멀미, 프라이버시 등		무기기형 입체 영상 경험 가능	장소 최적화된 맞춤형 설계, 상호작용적 요소	스크린 없이 실내외 건축물, 자연물 투사 가능
주요 기업·연구기관	삼성, LG전자, SKT, KT, ETRI, 퀄컴, 에릭슨, 화웨이	삼성, LG전자, SKT, KT, ETRI, 메타, 애플, 구글, 마이크로소프트		삼성전자, LG전자, ETRI, KT, ETI, 마이크로소프트, MIT Media Lab	삼성전자, 네이버, 카카오엔터, 카이스트, Dolby Laboratories, Sennheiser, MIT Media Lab	LG전자, 삼성전자 C랩, ETRI, 애플, 파나소닉, MIT Media Lab
전망	5G-Advanced 진행 중, 6G 2030년 상용화 준비	기기 소형화 및 고성능화, AI 융합, MR(혼합현실), XR(확장현실)로 진화		소형화, 일상화, 스마트시티 등 연계	메타버스 핵심 요소로 수요 급증, AI 융합 가속화	문화예술 및 엔터테인먼트 분야 수요 증가(공연, 행사, 축제 등)

자료: 김성원(2023), p. 5; 구미전자정보기술원(2019), p. 2; 한국저작권위원회(2024), p. 22. 등 기반 연구진 정리

5G, 가상 및 증강현실 등 관련 기술은 대부분 사용자의 실재감(presence)과 몰입감(immersion) 제고를 위해 활용되며, 전 산업 분야에 활용되고 있어 지속적으로 시장 규모가 확대될 것으로 보인다.

[그림 6-9] 2022~2032년 글로벌 몰입형 기술 시장 규모 전망

(단위: 10억 달러)

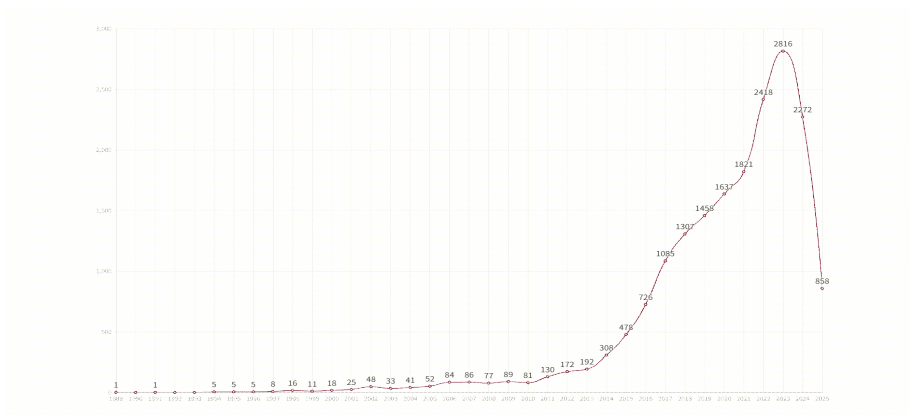


자료: Precedence Research(2023.8.), "Immersive Technology Market Size, Share Trends 2024 to 2034", <http://www.precedenceresearch.com/immersive-technology-market>, 한국저작권위원회(2024), 「저작권 이슈 트렌드」, 『Biweekly Report』, 39호, p. 26에서 재인용

다) 기술적 특성

특허분석 검색툴 keywert를 통해 검색식(MIPC:(G06T OR G02B OR A63F13/00 OR G06F3/00) AND DSC:((((실감 OR 몰입) AND ((미디어 OR 디지털) AND 아트))) OR ((Immersive OR Experiential) AND ((Media OR digital) AND Art)))) 기반 추출 결과에 따르면, 해당 분야의 특허는 2010년대부터 급속도 증가하고 있다. 이는 미디어 기술과 매체 장치의 증가로 급속도로 관련 분야 특허가 증가하고 있는 것으로 추정된다.

[그림 6-10] 미디어아트 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

국가별로 보면, 미국과 중국 중심의 특허출원이 이루어지고 있다. 상대적으로 한국과 일본의 출원은 높지 않다.

<표 6-16> 실감형 미디어 아트 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	WO	합계
검색결과	108	213	8,237	1,733	5,324	2,749	18,364

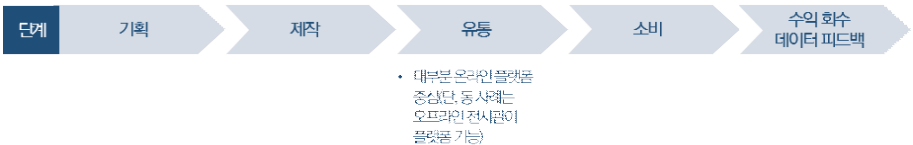
자료: 연구진 작성

2) 사례 분야의 산업 동향

가) 산업 개요 및 구조

몰입형 미디어 아트는 신생 산업인 관계로 한국표준산업분류 등의 기준 등에 의한 업종을 정의하기 어렵다. 다만, 광의적인 개념에서는 디지털 콘텐츠 산업에 속하는 것으로 볼 수 있다. 콘텐츠의 제작, 전송, 저장, 활용 등에 디지털화가 투입된 디지털 방송, 온라인 게임, 음원, 출판, 메타버스·VR/AR 콘텐츠, 인터넷 광고 등이 대표적인 디지털 콘텐츠이며, 기획·제작·유통·소비 및 관련 서비스 전반을 디지털 콘텐츠 산업이라 할 수 있다.¹⁷⁰⁾

[그림 6-11] 디지털 콘텐츠 산업의 가치사슬 구조



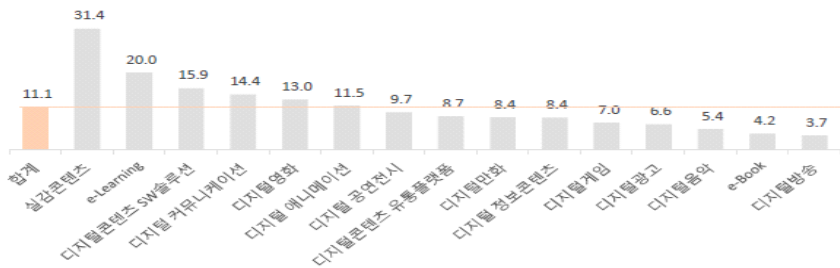
자료: 정보통신산업진흥원 글로벌 ICT 포털, https://www.globalict.kr/product/product_view.do?menuCode=030200&artclCode=DP0500&catNo=314&viewMode=intro(검색일: 2025.11.7.) 정의 기반 연구지근 도식화

170) 정보통신산업진흥원 글로벌 ICT 포털, https://www.globalict.kr/product/product_view.do?menuCode=030200&artclCode=DP0500&catNo=314&viewMode=intro(검색일: 2025. 11. 7.) 기반 연구진 일부 수정

나) 산업 전망

디지털 콘텐츠 시장은 코로나 19 팬데믹 시기, 비대면 경제의 활성화를 계기로 큰 폭 성장하였다. 영화관, 서점, 놀이공원 등에 직접 방문하여 문화·여가 생활을 즐겼던 사람들은 온라인 스트리밍 서비스, OTT, 모바일 게임, 온라인 플랫폼 기반의 만화(웹툰) 등에 익숙해졌으며, 향후 AI, 5G 등 다양한 기술과 결합하여 그 형태가 다양화되고 규모가 확대될 것으로 예상된다. 정보통신산업진흥원(2025: 3)의 시장조사에 따르면 디지털 음원, 게임, 디지털 신문·잡지 등을 전부 포함한 콘텐츠 시장 규모는 2028년 5,261억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되었다. 이중 특히 미디어 아트가 속하는 실감 콘텐츠(미디어) 분야는 2022년 기준 향후 5년간 디지털 콘텐츠 분야 중 가장 연평균 성장률이 높을 것으로 전망되며, 인공지능 기반 개인 최적화 콘텐츠와 실감형 미디어가 주요 성장 동력으로 부상할 것으로 예측된다(과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원·소프트웨어정책연구소, 2023: 4; 정보통신산업진흥원, 2025: 5).

[그림 6-12] 디지털 콘텐츠 분야별 연평균 성장률 전망(2022~2027년)



자료: 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원·소프트웨어정책연구소(2023), p. 4.

다) 산업 환경 및 특성

디지털 콘텐츠 산업은 대형 기업과 플랫폼 사업자가 생태계를 주도하는 높은 산업 집중도를 보인다. 주요국을 중심으로 살펴보면, 미국은 세계 최대의 디지털 콘텐츠 소비국이며, 디지털 음원 분야에 강세를 보이며 애플, 구글, 메타, 아마존 등의 빅테크 기업이 산업 생태계를 주도하고 있다(정보통신산업진흥원, 2025: 10). 중국은 알리바

바, 텐센트 등 대형 기업과 정부 주도의 내수 위주의 대형 시장을 형성하고 있으며, 특히 자체 오픈 AI 서비스를 구축하여 활용하고 있어 실감 콘텐츠 분야를 선도할 것으로 보인다(정보통신산업진흥원, 2025: 11). 국내의 경우 넷플릭스와 같은 OTT 등 글로벌 플랫폼을 중심으로 영화, 드라마, 네이버 등 온라인 만화(웹툰) 등이 세계 시장에서 높은 인기를 끌며 국내 미디어 시장 확대의 동력이 되고 있으나, 차세대 미디어와 ICT 제작 기반 관점의 개선 과제를 안고 있다(관계부처 합동, 2022: 7).

3) 정책 동향

실감·몰입형 미디어 아트 관련 정책은 크게 콘텐츠 산업 및 문화기술의 육성 관점에서 전개되었다. 정책적 관점에서 콘텐츠 산업이 본격적으로 주목받기 시작한 것은 2008년경 콘텐츠 산업이 디지털 기술과 융합되기 시작한 추세와 맞물린다. 콘텐츠가 문화예술 분야를 넘어 과학기술과 결합하여 다수의 융합 산업 및 산업 파급효과를 창출할 것이라는 인식하에, 문화기술 진흥을 통한 콘텐츠 산업 진흥 정책 추진을 위한 『제1차 문화기술 R&D 기본계획』이 수립되었다. 본 계획 이래 당시 이원적이었던 문화체육관광부 및 과학기술정보통신부(구 미래부) 합동의 일원화된 콘텐츠 산업 진흥계획 및 전략들이 추진되었다. 이후 2015년 처음으로 ‘실감형콘텐츠’가 19대 미래산업 성장동력분야로 선정되었으며, 2019년에는 『실감콘텐츠 산업 활성화 전략』을 통해 R&D 역량 제고, 기업 성장 지원, 민관 협력 활성화 방안 등을 추진하고자 하였다.

최근 2025년 1월에는 기존 디지털문화콘텐츠 관련 사업 지원 수혜 대상에 실감형 콘텐츠가 포함될 수 있도록 하는 「문화산업진흥 기본법」 개정이 이루어졌다.

<표 6-17> 정책 전개(법, 국정과제, 계획 및 전략 등)

구분	시기	개요
국정과제	2008.2.	국정과제 ‘핵심문화콘텐츠 집중 육성 및 투자 확대
전략	2008.9.	콘텐츠산업 육성전략 및 신성장동력 보고대회 개최
전략	2008.10.	『차세대 융합형 콘텐츠 육성전략』 수립·발표
기본계획	2008.12.	『제1차 문화기술(CT) R&D 기본계획』 수립(문화체육관광부)
계획	2013.7.	『콘텐츠산업진흥계획』(미래부-문체부 공동) 발표
기본계획	2013.12.	『제2차 문화기술(CT) R&D 기본계획』 수립(‘13. 12)

구분	시기	개요
계획	2015.4.	『미래성장동력 종합실천계획』(19대 미래신산업 성장동력분야 “실감형콘텐츠”)
계획	2015.5.	『디지털콘텐츠산업 육성계획』(관계부처 합동, 제4차 정보통신전략위원회)
계획	2016.7.	『가상현실산업 육성계획』(관계부처 합동, 제10차 무역투자진흥회의)
전략	2019.9	『콘텐츠산업 3대 혁신전략』
전략	2019.10.	『실감콘텐츠산업 활성화 전략』 수립(4차산업혁명위원회)
전략	2020.8.	『XR 분야 선제적 규제혁신 로드맵』
계획	2020	『디지털콘텐츠 산업 육성 추진 계획』
법	2025.1.5.	「문화산업진흥 기본법」 개정으로 '실감형 콘텐츠'를 지원하는 법적 근거 마련(자원을 받을 수 있는 디지털문화콘텐츠 관련 사업에 실감형 콘텐츠를 포함하도록 개정)

자료: 문화체육관광부(2025) 기반 연구진 보완

실감형 콘텐츠 지원 사업은 주로 문화체육관광부가 한국콘텐츠진흥원을 주관으로 하여 다수 추진되고 있다. 특히 문화기술 연구개발, CT기반조성, 실감콘텐츠핵심기술 개발 사업 등이 대표적인 R&D 사업으로, 문화기술 및 실감콘텐츠 분야의 원천기술 및 핵심기술의 개발 및 고도화를 지원한다. 비 R&D 지원으로는 산업기반 구축을 위한 콘텐츠산업 생태계 조성, 실감형콘텐츠산업육성, K-콘텐츠 펀드 등이 대표적이며 실감형 콘텐츠 제작, 인프라, 해외판로 개척, 국민 접근성 증진, 창작자 양성 등을 지원한다(문화체육관광부, 2020).

<표 6-18> 정책 전개(문화체육관광부 사업, 2020~2025년)

(단위: 백만원)

주체	세부사업	'20	'21	'22	'23	'24	'25
R & D	문화기술 연구개발(R&D)	56,807	56,779	57,085	58,113	61,390	60,020
	CT기반조성(R&D)	8,370	8,020	5,105	5,600	4,662	4,150
	지역연계 첨단 CT 실증사업(R&D)	5,820	8,760	11,100	4,400		
	실감콘텐츠핵심기술개발(R&D)				33,030	44874	
	차세대 실감콘텐츠 저작권 핵심기술 개발(R&D)			5,000	6,250		
	공간정보기반 실감형 콘텐츠 융복합 기술개발(R&D)	705	1,095	632			
	문화콘텐츠 R&D 전문인력양성(R&D)	3,296	6,201	8,275	5,500	-	7,044
	K-Culture 글로벌 스타트업 육성 기술개발(R&D)					2,000	1,967

주체	세부사업	'20	'21	'22	'23	'24	'25
비 R& D	미디어산업 기반구축	2,170	2,150	2,215	1,916	1,550	1,926
	광고산업 활성화	2,886	1,779	2,465	3,570	2,643	2,579
	예술의 산업화 추진	8,091	14,632	34,486	30,684	30,064	26,675
	콘텐츠산업 생태계 조성	51,812	48,254	46,173	48710	56,018	44,278
	신기술융합콘텐츠산업 육성					30,131	37,150
	가상현실콘텐츠육성(2020~: 실감형콘텐츠산업육성)	86,955	62,581	57,786	40,588		
	5G 기반 실감형 전시 플랫폼 구축(정보화)	1,904	1,904				
	위풍당당 콘텐츠코리아펀드 출자(2024~:K-콘텐츠펀드출자)	113,000	114,800	138,800	190,000	340,000	295,000
	문화콘텐츠 투자활성화	23,375	28,305	33,680	26,820	34,520	33,268

자료: 열린재정, 재정사업별 설명자료, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/bs/UOPKOBSA01>(검색일: 2025.8.8.)

<표 6-19> (정리) 정책 환경

구분		개요
정부 역할	정부 R&D 개입 여부	• (문화체육관광부) 문화기술 연구개발, CT기반조성, 실감콘텐츠핵심기술개발(R&D) 등의 지원사업을 통해 원천기술 및 핵심기술 고도화를 지원
	정부 비R&D 개입 경로/방식	• 콘텐츠, 미디어, 광고 분야 등 해당 분야 산업 생태계 육성 사업 시행 • 예술분야 초기창업 지원사업 프로그램(IR작성, 네트워킹, 언론 인터뷰, 홍보 등 지원) • 스마트관광도시 조성사업, 아트코리아랩 입주(공간지원, 기술소개, 네트워킹, BM 발굴) 등 • 우수디자인 선정 등으로 공공조달, 정부 과제 참여, 수출지원사업 가점 우대 등
	정책의 한계/미흡함	• 파편화된 예산 지원으로 규모있는 자금 조성에 한계 • 미디어, 디지털 아트 저작권 관련 보호 방안 미비

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석¹⁷¹⁾

가. 기업 소개

앞선 웨이브, 고래 등 공공 미디어 아트 및 아르떼뮤지엄의 제작·운영사인 디스트릭트(d'strict)는 디지털 미디어 기술을 활용하여 오프라인 공간 기반의 콘텐츠를 제작하는 기업으로, 2004년 설립되어 업력 22년 차에 접어들고 있다. 현재 한국을 주요

171) 기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025. 9. 15. 온라인) 및 각 표기 출처 기반 연구진 정리

기반으로 하나, 글로벌 시장 진출을 위해 미국법인(홀딩스)을 두고 산하에 총 16개의 자회사를 운영하고 있으며 매출액 400억원 내외를 달성하고 있다.¹⁷²⁾ 사업 영역은 총 세 분야로 ①B2C 기반의 전시관 사업, ②고객사의 니즈에 따라 공간 및 콘텐츠를 디자인·라이선스하는 B2B 사업, 그리고 ③향후 IP 플랫폼 조성 등의 신사업으로 나누어진다. 아르떼뮤지엄은 이 중 가장 주요한 수익 모델로 ①에 해당하며 웨이브, 웨일, 워터폴 등의 공공 미디어 아트는 ③의 신사업으로 향후 기업에 새로운 기회를 가져다 줄 수 있을 것으로 기대되는 분야에 속한다.

나. 혁신의 특성

1) 혁신전개의 특징

해당 사례의 시장 및 산업 분야의 특성 상 우수사례인 아르떼뮤지엄과 직결되거나 스케일업의 대상이 되는 핵심 세부 기술을 특정하기는 어렵다. 이는 디스트릭트의 개별 콘텐츠(예: 제주의 동백꽃, 여수 밤바다 등 자연환경을 실제적으로 구현한 미디어 아트 작품)는 모든 종류의 가상현실, 증강현실, 홀로그램 등 디지털 및 실감 미디어 기술을 기반으로 하여, 기업 내부 인력의 역량에 내재화되어 있는 소프트웨어 저작 도구, 매체 사용 역량으로부터 구현되는 것이기 때문이다. 다만, 단순/성숙기술을 활용해 특정 매체를 통해 구현하는 방법(예: 홀로그래피 기술을 이용한 영상 투사 장치 및 방법, 3차원 영상 출력 시스템, 대형 디스플레이를 이용 콘텐츠 서비스 제공 방법 및 시스템 등)에 대한 특허 및 노하우를 보유하고 있다.¹⁷³⁾ 비유하자면 미술관 내에 특별전, 상설 전 등을 개최하는 것처럼 아르떼뮤지엄 또한 개별적인 콘텐츠가 모인 집합체이며, 이는 시기 또는 지역 등에 따라 달라질 수 있는 것이다. 즉, 하나의 제품 또는 서비스를 특정 기술에서 스케일업, 고도화하여 판매하는 일반적 상품·서비스의 혁신 전개와는 차이점이 있다.

따라서 핵심 기술의 개발 주체를 특정하기 어려우며, 기술이전 등의 외부 도입이나

172) 기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025.9.15. 온라인)

173) KIPRIS, <https://www.kipris.or.kr/khome/detail/newWindow.do>(검색일: 2025.11.6.)

자체적인 R&D 활동을 활발히 수행하고 있지 않다. 다만, 아르떼뮤지엄의 전신인 2015년 “플레이 케이팝(PLAY K-POP)”을 시도하던 시기에 2014년 문화산업현장 수요기업기술개발사업(문화체육관광부), 2015년 우수콘텐츠복합문화공간구축기술개발(문화체육관광부), 2015~2017년 과학문화융합콘텐츠 연구개발사업(과학기술정보통신부) 등의 정부 R&D 사업 참여를 통해 홀로그래픽 영상 콘텐츠 제작 기술개발, 가상 현실-다중 사용자 인터랙션을 기반으로 한 Immersive Classroom 기술개발 등을 수행한 경험이 있다.¹⁷⁴⁾ 이를 통해 확보 또는 고도화한 기술은 현재의 주요 수익 모델인 아르떼뮤지엄의 핵심 기술로 특정하기는 어려우나, 콘텐츠의 제작 및 매체 구현 방법에 대한 유·무형적인 기술·노하우가 기업에 점진적으로 축적되었다고 가늠할 수 있다.

〈표 6-20〉 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	• 핵심기술의 특정 어려움(단, 소프트웨어 저작도구를 활용하여 제작한 콘텐츠를 매체로 구현하는 방법 등에 대한 특허를 보유하고 있음)
핵심기술 개발 주체	• 소프트웨어 저작도구 사용 능력, 매체 구현 역량이 기업 내부 인력 역량으로 내재화되어 있음(자체적인 R&D 활동은 미비)
핵심기술 확보 경로	• 특정 혁신 기술의 개발 또는 도입 없이 내부 인력 역량으로 수행
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	• 기술개발 관련 R&D 사업 수행경험이 존재하나, 우수 서비스(아르떼뮤지엄)의 핵심기술로 보기 어려움
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수혜여부	• 없음

자료: 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

전술한 바와 같이 동 사례는 특정 기술 관점의 아이디어·개념 제작-스케일업 등의 단계를 거치는 일반적인 상품·서비스와는 차이점이 있다. 2004년 대기업 등의 다양한 고객사 요구와 의뢰를 기반으로 웹사이트, 광고, 영상물 등의 디지털 콘텐츠를 제작·디자인하는 웹 에이전시로 기업활동을 시작하였다. 따라서 특정 기술의 시장 진출을 위해 기업 차원에서 테스트 및 시제품 제작하는 아이디어·개념 스케일업 과정 없이 시장 스케일업 단계에서 기업이 출발했다고 볼 수 있으며, 창업 초기(~2008년) 안정

174) 디스트릭트(2025), 「기업 제공 내부자료」

적인 고객 및 용역 유치를 통해 매년 2~30%의 성장률로 매출액 100억 수준까지 안정적으로 성장하였다.¹⁷⁵⁾

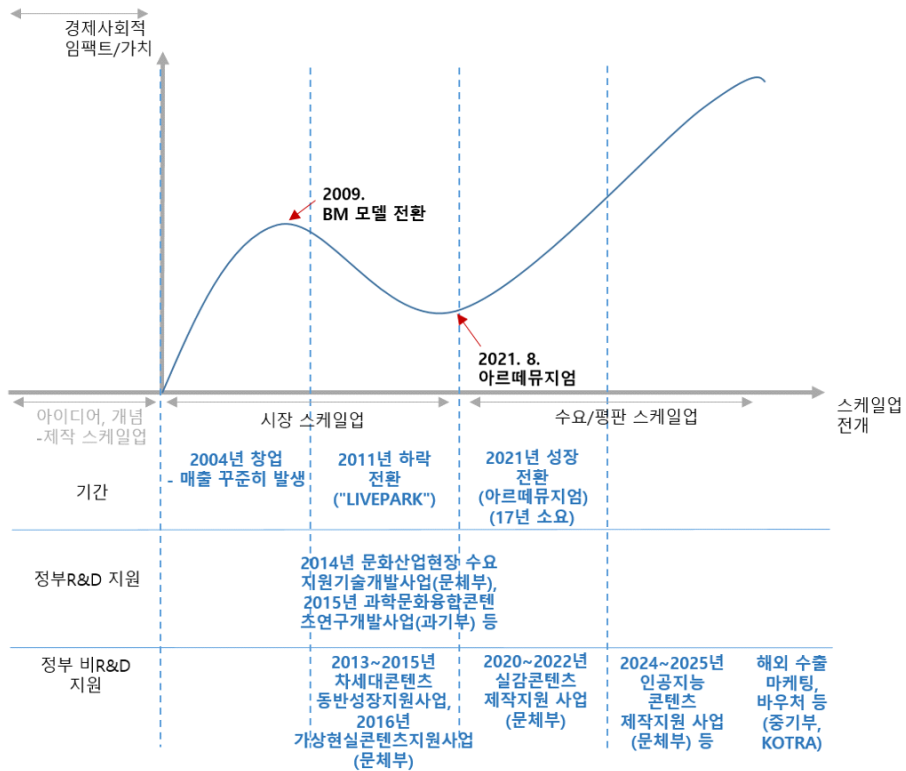
이후, 2009년 경부터 현재의 디지털 미디어 기술 기반 콘텐츠 기업으로의 사업 모델 전환을 위해 2011년 세계 최초의 실감 콘텐츠 기반 아트파크인 일산 킨텍스 내 “라이브파크(LIVEPARK)”에 이어 2015년 홀로그램과 증강현실을 활용한 K-Pop 체험형 테마파크인 “플레이 케이팝(Play K-Pop)”을 시도하였다. 이 과정에서 2014년 대한민국 ICT 대상 미래창조과학부 장관상 수상 등 혁신적인 시도로 평가받은 동시에 문화산업현장수요지원기술개발 사업 등 각종 정부 사업에 참여하는 등의 성과를 거두었으나, 소비자 유치에는 난항을 겪어 경영 위기로 이어졌다.

2020년 실감콘텐츠제작지원 사업을 마중물로 하여 재도약의 계기로 삼은 아르떼뮤지엄이 성공을 거두며, 현재는 해외로 사업을 확장하는 등 성장기에 접어들며 매년 매출액 약 400억원의 규모까지 성장하였다.¹⁷⁶⁾

175) 기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025.9.15. 온라인)

176) 상동

[그림 6-13] d'strict사 성장전개도



자료: 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인

창업 초기(2004~2008년) 디스트릭트는 초기 B2B 기반의 디지털 마케팅 서비스 부문에서 출발하였으나, 용역 중심의 결과물 산출에 한계를 체감하여 실감 콘텐츠 및 미디어를 활용한 전시와 엔터테인먼트 분야로 수익 모델의 전환을 시도하였다(2009~2019년). 2011년에는 제작비 150억 원을 투자해 세계 최초로 실감 콘텐츠 기반 아트파크 “라이브파크(Livepark)”를 운영하였으며, 2015년에는 70억원을 투자해 홀로그램 기술을 활용한 K-pop 디지털 테마파크 ‘플레이케이팝’을 시도하였으나 두 건 모두 기업에 수십억 원의 적자를 안기며 큰 위기를 가져왔다.¹⁷⁷⁾ 라이브파크가 2011년 콘텐츠어워드의 차세대 콘텐츠 대상 부문에서 대통령상을 수상하는 등의 성

과와는 상반되는 결과였다. 위기 속에서 2020년 코엑스 대형 전광판에 게시한 “파도 (Wave)”가 큰 주목을 받은 것을 전환점으로 ‘아르떼 뮤지엄 제주’를 시작으로 재도약하였다. 2021년 여수, 강릉, 2023년 중국 청두, 미국 라스베이거스, 2024년 아랍에미리트 두바이, 2024년 부산, 그리고 2025년 미국 뉴욕까지 8개 상설 전시관을 운영하고 있으며, 2025년 8월 기준 국내 관람객은 약 1000만명을 달성하였고, 라스베이거스 전시관 단독으로 매출 400억원 이상을 달성하고 있다.¹⁷⁸⁾ 2026년에는 미국 산타모니카, 일본 나고야, 2027년 미국 올랜도, 대만 가오슝에 추가 개관을 앞두고 있다. 해당 기업의 인터뷰 결과 기업의 성장 전 과정에 있어서의 핵심 성공 요인은 내부 인재에 있다.¹⁷⁹⁾

〈표 6-21〉 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
주요 계기	(B2B 기반 사업)	(사업 모델 전환)	(아르떼뮤지엄 이후)
내부 강점		• 내부 인재	
내부 약점		• 마케팅 전략	
애로사항	• 고객사 B2B 영역 서비스에 의존	• 퍼스트무버(First Mover)로서 투자대비 시장확대 속도, 소비자 수용성 낮음	• 저작권 보호 부재로 유사 콘텐츠 기반 전시관 양산
충격요인(negative)		• 사업모델 전환 중 2011년 라이브파크, 2015년 플레이케이팝의 실패	• 국제정세 변동성 증대, 환율 상승으로 수출비용 증가
전환요인(positive)		• 실감몰입형 디지털 콘텐츠 기반 BM 전환	• 2020년 아르떼뮤지엄 개관
정부 역할 (규제, 사업 등)	• 정부사업(개별 콘텐츠 개발을 목표로 한 R&D)	• 문화체육관광부, 과학기술정보통신부 등 정부사업(콘텐츠제작지원 사업 등 비R&D)	• 중소벤처기업부, KOTRA 등 해외 마케팅, 수출 바우처 사업 등
시장 역할(투자자 등)		• 지속적 투자유치	

자료: 연구진 작성

177) 디스트릭트, <https://kr.district.com/press/?bmode=view&idx=10389329>(검색일: 2025.8.25.)

178) 기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025.9.15. 온라인)

179) 상동

1) 실행 전략

디스트릭트는 기업이 보유한 기술 기반의 콘텐츠 경쟁력을 기반으로, 제작 기술, 물 입형 연출, 오프라인 공간 기반의 맞춤형 콘텐츠 설계 역량을 고도화하기 위해 주력을 기울였다. 자체적으로 보유·운영하고 있는 아르떼뮤지엄뿐 아니라 기존의 문화공간을 활용하여 플래그십 아트 프로젝트를 전개하여 브랜드 인지도를 제고하는 동시에 시장 반응을 확대하는 등 브랜드 포트폴리오를 다각화하고 있다. 특히, 콘텐츠의 생산과 확산에 있어 지자체, 공공분야(예: 한국공예·디자인문화진흥원, 국가유산진흥원 등)와 협업하여 데이터화된 유·무형 문화유산과 지역자원(예: 국가유산 3D 애셋 등)¹⁸⁰⁾을 활용하여 국가 및 지역 관광·홍보자원으로서의 상징성을 배가하고 있다.

사업 구조 관점에서는 콘텐츠-공간-운영을 통합적으로 구축하여, 기존의 일회성 콘텐츠 제작 납품을 탈피하는 전략을 통해 지속적인 수익 창출을 의도하였다. 조직 측면에서는 기업 내부 인재를 중심으로 프로젝트 단위 운영을 추진하여 예술 외 공학 등 다양한 전공 기반의 전문 인력이 복합적으로 창작 및 프로젝트를 수행하고 있다.

2) 내부 요인¹⁸¹⁾

디스트릭트는 국내에서 실감콘텐츠 분야의 퍼스트무버(First Mover)로, 사업 전환 모델을 시도한 이래 난항을 겪으며 축적된 경험이 오히려 내부 인재들의 역량으로 내재화되어 성공 요인으로 전환되었다고 평가한다. 동 기업은 2011년 라이브파크와 2015년 플레이케이팝이 전문가 및 업계에서 혁신적인 시도로 평가받았음에도 소비자 유치에 실패한 원인이 마케팅 전략에 있다고 평가하였다. 이에 도시 어디에서나 시민들이 비자발적으로 일상 속에서 어디에서나 접하는 대형 전광판과 스크린에 주목하였다. 특히, 특정 도시를 떠올리면 특정 이미지가 연상되는 공공 아트 기능에 집중하여, 이러한 스크린을 공공재적인 사물이라고 인식하였다. 따라서 “파도(Wave)” 등의 공공 미디어 아트 작

180) 주요 국가유산을 정밀하게 측정한 3차원(3D) 데이터를 기반으로 게임·영화·엔터테인먼트 등에 활용할 수 있게 만든 디지털 시각자료(정의 출처: 중앙일보(2024.11.13.), 「석굴암 품에 들어가 안긴 듯…강릉 아르떼 특별한 ‘미디어아트’」, <https://www.joongang.co.kr/article/25291681>」<https://www.joongang.co.kr/article/25291681>(검색일: 2025.12.17.))

181) 상동

품은 기업이 무상으로 작품 전시를 제공하거나 광고 이용료를 지불하고 개시하므로 주요 수익을 창출하는 수단이기보다는 기업의 기술과 보유 작품을 홍보하는 브랜딩 포트폴리오이자 마케팅 수단으로 활용되어 기업의 인지도를 높이는 계기가 되었다.

또한, SNS 주 이용층을 타겟팅하여, 아르떼뮤지엄에 방문하는 관람객들이 누구나 자유롭게 작품을 감상하고 촬영할 수 있도록 특정 제한을 두지 않았다. 콘텐츠와 주제 선정에 있어 ‘자연’을 택하여 친숙하면서도 강렬하고 생동감 있는 콘텐츠를 기반으로 ‘인스타그램머블’한 전시를 제공하여 예술성과 대중성의 균형을 잡았다. 이를 통해 기업이 SNS 홍보를 적극적으로 하지 않아도, 관람객들이 자발적으로 개시한 콘텐츠가 입소문을 타고 확산되었다.

3) 외부 요인¹⁸²⁾

디스트릭트의 성장에 있어 각종 정부 지원 사업(기술개발, 콘텐츠 제작 지원사업 등)은 마중물 역할을 하였다. 특히, 기업 인터뷰 결과 실감콘텐츠 제작지원 사업 등 제작지원 사업의 역할이 성장에 큰 역할을 했다는 점을 알 수 있었다. 현재 해외 시장 진출을 급속화하는 단계에서는 중기부와 KOTRA를 중심으로 하는 해외 수출 마케팅, 수출 바우처(컨설팅, 홍보, 전시회, 해외영업, 현지 정보 컨설팅) 지원이 도움이 되는 것을 파악할 수 있었다.

〈표 6-22〉 성장단계별 기업 참여 주요 정부 사업

창업~초기 단계 (B2B 기반 사업)	초기~성장 단계 (사업 모델 전환)	성장 단계 (아르떼뮤지엄 이후)
• (문체부) 차세대콘텐츠 동반성장지원사업 • (문체부) 문화산업현장 수요지원기술개발사업 • (과기부) 과학문화융합콘텐츠연구개발사업 • (문체부) 우수콘텐츠복합문화공간구축기술개발(R&D) • (과기부) 가상현실콘텐츠지원사업 • (문체부) 실감콘텐츠 제작지원 사업		• (문체부) 광화시대 콘텐츠 제작 및 구축 • (문체부) 실감콘텐츠 제작지원 사업 • (문체부) 인공지능 콘텐츠 제작지원 사업 • (국가유산진흥원) 국가유산 미디어아트 전시 콘텐츠 제작 및 운영 • (중기부) 해외 수출 마케팅, 수출 바우처 등

자료: 디스트릭트(2025), 「기업 제공 내부자료」 연구진 수정

182) 기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025.9.15. 온라인)

2009년 초기 사업모델 전환을 시도할 당시에 크지 않았던 실감 콘텐츠 관련 시장이 2015년을 전후로 킬러 콘텐츠의 등장(사례: 증강현실 기반의 ‘포켓몬고’ 게임,¹⁸³⁾ 가상현실 기기 ‘오쿨러스’ 등)과 기술 발전으로 급속히 확대되었으며, 코로나19라는 환경과 맞물려 급격한 성장세로 전환되었다. 이에 따라, 실감 콘텐츠 기반의 서비스가 소비자들로 하여금 수용성이 높아지는 계기가 되었다.

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

코로나19 팬데믹을 계기로 비대면 시장은 급격히 성장하였으며, 문화예술 분야에서도 온라인 플랫폼을 통한 온라인 전시 활성화 등의 사례가 확산되었다. 향후 몰입형 미디어 아트는 그 수요 분야가 더욱 확장될 것으로 예측할 수 있는데, 일례로 최근 스마트시티와 연계하여 도심 내 버스 정류장, 관광 등과 연계한 미디어 아트 활용 사례가 증가하고 있다.¹⁸⁴⁾ 더불어 디지털 자산으로서 대체불가토큰(NFT, Non-Fungible Token)과 결합되어 거래 방식이 다양화되고, 이에 따라 제작, 전시, 거래 등이 활성화될 수 있을 것으로 보인다.

디스트릭트에서 생산하는 디지털 콘텐츠가 주로 자연, 명화 등을 기반으로 하므로 특정 문화권에서 수용되기 위해 넘어야 하는 특정 장벽이 없다는 보편성을 내재하고 있다는 점에서 해외 진출에 유리하다. 또한, 미디어 아트를 구현하는 대형 스크린, LED 디스플레이, 빔 프로젝터 등 하드웨어 매체 기술의 고도화로 비용의 합리성과 보급성이 높아지며, ‘디지털 액자’ 등 특정 장소에 직접 가지 않아도 소비자가 주변 또는 일상생활에서 미디어 아트를 접할 수 있게 되는 등 향후 사업적인 기회는 클 것으로 예상된다.¹⁸⁵⁾

183) 전자신문(2017.3.1.), 「[Culture Essence]게임 ‘포켓몬 고’, 대한민국 변혁아이콘 되다」, <https://www.etnews.com/20170228000082>(검색일:2025.9.29.)

184) (예시) 기업 미디어프론트는 하동군 스마트관광도시 조성사업 대표사로 선정 / 충북 제천 케이블카 내에 시네마360 설치

185) 기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025.9.15. 온라인)

2) 위기/리스크¹⁸⁶⁾

아르떼뮤지엄의 성공 이후, 국내 B2B 용역 서비스에만 의존하던 많은 디자인 기업들이 실감·미디어 아트 기반 전시관이 향후 지속적인 성장 모델이라고 인식함과 동시에 우후죽순으로 유사한 형태의 전시관이 양산되어 중소기업을 중심으로 한 국내 경쟁이 심화되었다. 특히, 자연물 또는 유명 명화를 재현한 주제들이 큰 트렌드로 자리 잡으며, 유사한 소재를 구현한 콘텐츠 간의 유일성 또는 원본성을 기반으로 한 저작권을 주장하기 어렵다는 디지털 아트의 근본적인 특성이 경쟁을 심화시키는 요인으로 작용하였다. 예컨대 작품 웨이브 이후 물이나 바다 등을 소재로 실감형 미디어아트로 재현하는 사례들이 다수 있었으나, 자연물이라는 일반적인 주제를 사실적으로 재현한 작품 간의 저작권과 표절 유무를 주장하기에 어려움이 있는 것이다. 이에 디스트릭트는 저작권 중심의 독창성을 주장하기보다 아직 일본 기업 틱랩 외에는 주요 탐티어가 없는 해외 주요 도시를 기반으로 공격적인 해외 진출 전략을 전개하여 경쟁이 심화되는 국내 시장 환경에서 기업 경쟁력을 제고하는 전략을 택하였다.

한편, 최근 미국-중국 갈등의 심화, 트럼프 행정부 출범에 따른 보호 무역주의 심화, 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나19 등 각종 팬데믹으로 인한 소비 패턴의 변화, 이상 기후로 인한 원자재 공급의 불안정성 증대 등 글로벌 정세의 변동성이 심화되고 있어 동 기업과 같이 공격적인 해외 진출 전략을 전개하는 기업들로 하여금 환율상승으로 인한 해외 투자비용 증가와 같은 피해가 발생하고 있으며, 이러한 문제는 향후 격화될 것으로 전망된다.

186) 상동

<표 6-23> 사례 환경분석(SWOT)

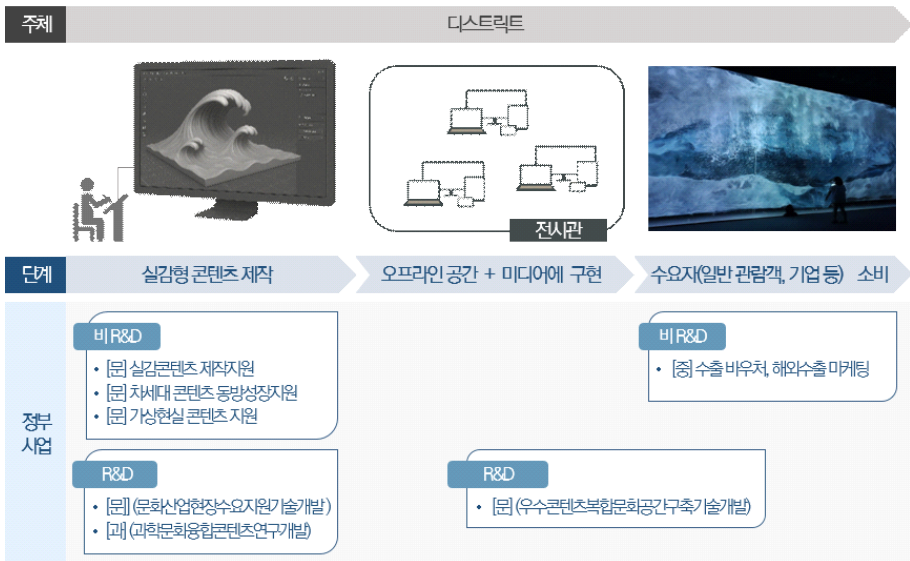
	강점(Strength)	약점(Weakness)
내부 환경	• 코로나 팬데믹 이후 온라인 플랫폼을 통한 비대면, 온라인 전시 활성화 • 몰입형, 인터랙티브 체험 수요 증가 • 디지털 자산으로서 NFT(Non-Fungible Token)와 결합되어 제작·전시·거래 활성화 전망	• 저작권 주장의 어려움(일반 자연물 소재의 콘텐츠, 입증 책임의 어려움)
	기회(Opportunities)	위협(Threats)
외부 환경	• 스마트시티(버스 정류장 등), 도시 재생, 관광 등과 연계하여 접목하는 사례 증가 • (예시) 기업 미디어프론트는 하동군 스마트관광도시 조성사업 대표사로 선정 / 충북 제천 케이블카 내에 시네마360 설치	• 미디어 아트, 디지털 콘텐츠에 대한 저작권 문제 발생 • 개인 정보 및 데이터 보호 문제 대두 • 공급망 불안정성으로 환율 상승·해외 투자 비용의 증가 • 탄소발자국 감축에 대한 전세계적 환경 규제 강화

자료: 연구진 작성

3. 시사점 및 제언

최근 전세계적인 기술패권 경쟁의 심화로, 한국과 더불어 주요국들은 핵심 기술에 대한 고도화 경쟁을 전개하고 있다. 특히, 주력산업(반도체, AI, 바이오 등)을 중심으로 한 선도적 지위 확보를 위해 정부 투자 등이 집중되고 있다. 동 사례는 이러한 추세와는 다소 상반되는 관점의 우수 사례로 평가할 수 있다. 첫째, 주력 산업 품목에 속하지 않는 문화예술 분야이며, 둘째, 기술 첨단화 보다는 기존에 이미 개발되어 있는 성숙단계의 보편적 디지털 기술들을 활용하나, 관점의 전환으로 혁신적이고 창의적인 콘텐츠를 기반으로 성과를 거두었기 때문이다.

[그림 6-14] 실감형 미디어 아트(아르떼뮤지엄) 전개 및 정부 역할



주1: [문] 문화체육관광부(주관: 한국콘텐츠진흥원), [과] 과학기술정보통신부(주관: 한국연구재단), [중] 중기부(주관: KOTRA)

주2: 정부사업 중 (괄호)안의 사업은 해당 단계에 직접적으로 영향을 끼치지 않았으나 정부지원 사업 경험 또는 결과물이 기업 내부에 축적되어 간접적으로 영향을 끼쳤음을 의미

자료: (그림) OpenAI, ChatGPT(GPT-5 버전), DALL·E, 「파도 3D 모델링 장면」, 「다양한 미디어 아이콘」 이미지 생성 기능 사용, [https://chatgpt.com/\(2025. 11. 7.\)](https://chatgpt.com/(2025. 11. 7.)); 저자 직접 촬영; (정부사업 등 내용) 디스트릭트(2025), 「기업 제공 내부자료」 기반 연구진 작성

디스트릭트와 같은 중소기업이 혁신적 제품·서비스를 시장에 출시할 때 정부 정책적 지원사업은 마중물 역할을 수행한다. 디스트릭트 역시 신규 BM 전환을 위한 기술 개발, 아르떼 뮤지엄의 개관 당시 문화체육관광부의 콘텐츠 제작지원 사업 등의 수혜를 받았으며 이를 일정 부분 긍정적으로 평가하였다. 제작지원 사업의 경우 제작비 지원금을 지급한다는 점에서 기업에 직접적인 혜택으로 작용하였으며, R&D 지원사업의 경우 단기적 콘텐츠 기술 개발에 활용되어 아르떼뮤지엄과 같은 성공 사례에 직접 활용된 세부 핵심기술로 작용하지는 않았으나, 해당 경험이 기업 내부 인력들에 기술적 역량과 노하우로 학습 및 내재화되었다는 점에서 장기적인 관점에서 성장의 밑거름으로 작용하였다는 점을 들 수 있다.

다만, 다양한 정부지원 사업을 경험한 결과, 공격적 해외진출 전략을 전개하는 성장

단계에서 해외투자 비용의 증가로 순 매출액이 자본 잠식이던 시기 정부지원 사업의 응모 조건에 매출액 등의 조건이 부합하지 않아 혁신적 비즈니스 모델과 다수 정부지원 사업 경험을 보유했음에도 지원하지 못했던 사례가 있어, 단순 매출액 외에도 혁신성이나 정부지원 사업 경험 등을 기반으로 정부 정책 수혜 대상에 포함될 수 있도록 평가 및 선정 기준을 개선할 필요성이 있다는 점이 제기되었다.

지원사업 예산의 규모와 범위 관점에서도 정책적인 수요가 존재하였다. 지원 사업이 기업에 경제적인 부담을 경감하는 긍정적인 효과를 제공하나, 사업의 예산이 작은 단위로 파편화되어 지원되므로 규모있는 시도는 이루어지기 어려워 체계 개선에 대한 필요성이 제기되었다. 동 사례의 경우, 해외 진출을 활발히 진행하고 있어 전시 사업의 특성상 오프라인 공간의 임대료가 해외 사업비의 큰 비중을 차지하고 있다. 특히, 한국의 중소기업자가 특정 국가에 진출할 경우 신뢰 등의 이슈로 인해 보증금 비용으로 막대한 투자가 발생한 사례들이 존재하였다. 혁신 서비스를 해외에서 전개하는 경우 수출금에 현지 사업장 등 부지에 관한 지원 항목이 포함되거나, 정부 보증 등으로 해당 경제적 비용을 감축할 수 있는 지원 방안에 대한 필요성이 인터뷰를 통해 제시되었다.

성공한 하나의 문화예술 콘텐츠가 불러오는 산업 파급효과는 익히 알려져 있다. 최근 글로벌 스트리밍 서비스인 넷플릭스(Netflix) 상에서 2025년 공개된 한국 아이돌 가수과 서울을 소재·배경으로 한 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)가 큰 인기를 끌어 국제사회에서 한국문화에 대한 관심을 높이고 국립중앙박물관에 방문하는 외국인 관광객을 크게 유치하는 사례가 되었다.¹⁸⁷⁾ 또한, 영국의 해리포터 시리즈는 10년간 308조 원의 매출액을 창출하였으며, 이는 동 기간 한국의 총 반도체 수출액 231조원을 상회하는 수준이다.¹⁸⁸⁾ 향후, 콘텐츠가 다양한 과학기술과 융·복합되는 메가트렌드 하에서 창출되는 경제적 가치는 무궁무진할 것으로 기대할 수 있다.

동 사례는 새로운 첨단기술을 개발하는 등의 연구개발 역량이 부족한 국내 기업으로 하여금 혁신의 잠재력이 완전히 새로운 기술·신제품 개발 역량이나 경제적 투자 역량이 높은 주체에만 있는 것이 아닌 친숙한 기술을 바라보고 활용하는 관점 전환에서도 태동될 수 있다는 시각에서 재고할 만 하겠다.

187) 한국경제(2025. 8. 8.), 「7000명→60만명' 끝이 안보인다...난리 난 국립중앙박물관」, <https://www.hankyung.com/article/2025080898997>(검색일: 2025. 11. 7.)

188) 전자신문(2014.6.12.), 「해리포터 수입 한국 반도체를 웃돈다」, <https://www.etnews.com/20140612000091>(검색일: 2025.10.24.)

제3절 스크린 스포츠

1. 사례 환경

가. 사례 선정 배경

ICT의 발전은 전통적인 스포츠 산업의 형태를 변화시키며, 현실과 가상을 결합한 ‘스크린 스포츠’라는 새로운 시장을 형성하고 있다. 스크린 스포츠는 실제 경기의 규칙과 동작을 기반으로, 센서와 영상 인식 기술을 활용해 실내에서도 실제와 유사한 스포츠 경험을 제공하는 것이 특징이다. 이러한 기술적 진보는 공간적 제약과 비용 부담을 줄여 다양한 계층이 보다 쉽게 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하였다.

그중에서도 스크린골프는 스크린 스포츠 산업을 대표하는 분야로, 골프의 대중화에 결정적인 역할을 하고 있다. 과거 골프는 높은 비용과 진입장벽으로 인해 ‘고급 스포츠’로 인식되어 왔으나, 스크린골프의 확산은 이러한 이미지를 점차 바꾸어 놓았다(김화섭, 2017; 김정섭, 2019). 한국레저산업연구소(2025)에 따르면, 2024년 5월 기준 전국 대중형 골프장(18홀)의 평균 그린피는 약 17만~21만 원 수준인 반면, 스크린골프의 평균 이용료는 1만 5천~2만 5천 원에 불과하다(김캐디 홈페이지, 2025.8.14. 검색). 이처럼 현저한 비용 차이는 스크린골프의 접근성을 높여 골프의 대중적 확산을 견인하고 있다.

코로나19 팬데믹 기간(2020~2021년)에는 오프라인 골프장 이용객이 증가했을 뿐만 아니라 스크린골프 시장 또한 동반 성장하였다(한국IR협의회, 2024.2.13). 스크린골프는 ICT 기반의 시뮬레이션 시스템을 통해 일반인에게 친숙한 형태로 골프를 경험할 수 있도록 함으로써, 팬데믹 상황에서도 안정적인 수요를 유지할 수 있었다(유현우·정현, 2018; 김정섭, 2019). 반면 국내 전통 골프산업은 최근 이용객 감소와 신규 인구 유입 둔화로 어려움을 겪고 있으나(이관영, 2025), 스크린골프는 비용 부담이 낮은 대안으로 주목받으며 새로운 소비자층을 형성하고 산업 내 구조적 변화를 촉진하고 있다.

<표 6-24> 선정 기준

	구분	수준	근거/출처
기술적 요인	기술이전	-	-
	기술확보	시뮬레이션 기술혁신을 통한 스포츠와 ICT의 융합	유현우·정현(2018)
	수상	-	-
시장적 요인	시장 점유율	-	-
	신시장 창출	대중형 시뮬레이션 레저 산업 기반의 확산	김화섭(2017.5.17.); 한국IR협의회(2024.2.13.); 김경섭(2019); 유현우·정현(2018)
	수상	-	-
사회적 요인	사회문제해결	-	-
	포용성/형평성	-	-
	사회적파급력	-	-

자료: 연구진 작성

이러한 흐름 속에서 골프존은 스크린골프 산업을 대표하는 기업으로, 기술혁신을 통해 전통 산업의 한계를 극복한 사례로 평가된다. 사업보고서에 따르면, 골프존의 매출은 2019년 2,470억 원에서 2023년 6,851억 원으로 크게 증가하였으며, 2024년에는 6,200억 원으로 일시적 조정을 보였지만 안정적 수준을 유지하였다. 영업이익은 2022년 1,487억 원으로 최고점을 기록한 이후 2024년 958억 원으로 다소 감소했으나, 전반적으로 견조한 수익 구조를 유지하고 있다(한국IR협의회, 2024.2.13). 특히 2025년 1분기에는 해외법인인 골프존 아메리카(GOLFZON America, Inc.)의 매출이 전년 대비 1.2배 증가한 130억 원을 기록하면서 해외 매출 비중이 9.5%포인트 상승해 전체의 18.9%에 달하였다. 그중 미국 시장은 전체 해외 매출의 절반 이상(52.8%)을 차지하며 새로운 성장축으로 부상하였다(DealSite, 2025.5.30).

국내 골프시장이 이미 포화 상태에 이른 반면, 미국은 세계 최대의 골프 인구(약 4,200만 명, 2022년 기준)를 보유한 성장 초기 단계의 시장으로 평가된다(한국IR협의회, 2024.2.13). 특히 미국골프재단(National Golf Foundation, NGF)의 2025년 조사에 따르면, 30세 미만의 젊은 여성층이 새로운 소비층으로 부상하면서 여성 골퍼 수는 2006년 710만 명에서 2025년 790만 명으로 증가하였다. 전체 골프장 방문객 중 여성 비율 역시 2010년 20%에서 2025년 28%로 꾸준히 상승하고 있다(골프산업

신문, 2025.7.9). 또한 타이거 우즈와 로리 맥길로이 등 세계적 스타 선수들이 주도하는 스크린골프 리그 TGL(Tomorrow's Golf League)의 출범은 미국 내에서 골프의 대중화와 산업 확대를 동시에 가속화하고 있다(DealSite, 2025.5.30).

골프존은 이러한 글로벌 흐름 속에서 자사의 첨단 시뮬레이터 제품 'Twovision NX'를 앞세워 중국, 일본, 베트남 등 해외 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다. 단순한 제품 수출을 넘어 현지 맞춤형 전략을 추진함으로써 각국의 문화와 소비 특성에 부합하는 시장 진입 방식을 강화하고 있다. 이러한 노력은 국내 시장의 성장 한계를 넘어 글로벌 경쟁력을 강화하는 기반으로 작용하고 있다.¹⁸⁹⁾

〈표 6-25〉 성과 및 영향 지표

구분	수준
정량적 성과	국내시장 매출 및 영업이익 증대(2019년 2470억원, 323억원 → 2024년 6200억원, 958억원) 해외시장 매출 비중 증대(2024년 1분기 8.4% → 2025년 1분기 18.9%)
정성적 성과	골프의 고급 스포츠에서 대중 스포츠로 전환하는 계기 마련 해외시장에서의 미래먹거리 개척을 통한 수익 창출 루트 다변화

자료: 연구진 작성

골프존의 사례는 스크린 스포츠 산업 중에서도 스크린골프가 기술혁신을 통해 전통적인 고비용·고장벽 산업 구조를 혁신할 수 있음을 보여준다. 스크린골프는 ICT 융합을 통해 새로운 수요를 창출하고, 팬데믹과 같은 외부 충격에도 유연하게 대응하며 안정적인 성장세를 유지하였다. 골프존은 이러한 변화를 선도한 대표적인 기업으로, 스크린 스포츠 산업의 혁신성과 성장 가능성을 확인시켜 주는 사례라 할 수 있다.

나. 사례 개요¹⁹⁰⁾

스크린골프 산업은 기술혁신과 시장 확장이 결합된 대표적인 융복합 산업으로, 기술과 서비스를 장기적 관점에서 함께 발전시켜 온 것이 특징이다. 이 산업의 성장은

189) 2009년을 시작으로 현재 일본 약 400개, 중국 150개, 미국 80개, 베트남 30개, 그리고 기타 지역 50개 등 전 세계에서 약 700개의 매장을 운영하고 있다(혁신의 숲, 2022.11.30.).

190) 골프존 홈페이지(검색일: 2025.10.27.), 한국IR협의회(2024.2.13.)를 토대로 정리

단순한 장비 성능의 향상을 넘어, 데이터·네트워크·콘텐츠를 융합한 플랫폼 중심의 혁신을 통해 이루어졌다. 그중에서도 골프존은 이러한 산업 변화를 가장 체계적으로 보여주는 대표 기업으로 꼽힌다.

골프존의 연구개발 체계는 단기적인 제품 개발에 머물지 않고, 기술·서비스·운영모형을 통합적으로 설계하는 ‘장기 기획형’ 구조를 갖추고 있다. 내부 연구조직을 중심으로 핵심 기술을 자생적으로 축적해왔으며, 창업 초기에는 시뮬레이터 센서와 그래픽 엔진을 자체 개발함으로써 기술 기반을 확립했다. 이후 AI 기반 스윙 분석, 데이터 피드백 시스템, 네트워크 대회 운영 등으로 기술 고도화를 추진하며, 내재화된 기술 역량을 시장 경쟁력으로 전환했다. 이러한 연구개발 방식은 외부의 단기적 지원보다 내부 역량 축적에 기반하고 있어, 기술 자립성과 시장 지배력을 동시에 강화하는 구조로 평가된다.

골프존의 혁신은 ‘파괴적 혁신에서 점진적 혁신으로의 전환’이라는 흐름 속에서 발전해왔다. 초기에는 고가의 필드 장비를 대체하는 기술로 기존 시장의 구조를 뒤흔들었으나, 이후에는 사용자 경험을 중심으로 서비스를 정교하게 개선하며 지속 가능한 혁신 체계를 구축하였다. 센서의 정밀도와 그래픽의 사실감, 시스템의 몰입감을 단계적으로 높여 이용자의 수준과 취향에 맞는 맞춤형 체험 서비스를 제공하였고, 이러한 점진적 혁신은 이용자 데이터와 커뮤니티 피드백을 바탕으로 품질과 완성도를 높여가는 선순환 구조를 형성하였다.

이 산업의 성장 동력은 철저히 기업 중심의 혁신 활동에서 비롯되었다. 골프존은 정부의 직접적인 개입보다 내부 기술개발 역량과 시장 감각을 바탕으로 성장해왔으며, 다만 2013년 ‘월드클래스 300’ 선정과 같은 제도적 지원이 글로벌 진출과 브랜드 경쟁력 제고에 촉진제 역할을 했다. 즉, 기업이 주도적으로 혁신을 추진하되, 정책적 지원이 이를 보완하는 구조를 통해 성장한 것이다.

시장 측면에서 골프존은 스크린골프를 넘어 스크린스포츠 산업 전반으로 사업 영역을 확장하고 있다. 초기에는 골프 시뮬레이터 중심의 B2B 시장을 형성했으나, 이후 개인 이용자를 대상으로 하는 B2C 시장으로 빠르게 확대하였다. 베트남, 미국, 중국, 일본 등 주요 국가에 현지 법인을 설립하고, 각국의 문화적 특성과 공간 여건에 부합하는 현지화 전략을 추진하면서 해외 시장을 적극적으로 개척하고 있다. 국내에서는

프랜차이즈 운영과 플랫폼형 서비스를 결합하고, 해외에서는 데이터 분석과 도심형 체험공간을 연계하는 등 시장별로 차별화된 사업모델을 운영하고 있다.

기술적 관점에서 스크린스포츠 산업은 단순한 장비 산업을 넘어, 센서·네트워크·인공지능·콘텐츠가 유기적으로 결합된 복합 산업으로 진화하고 있다. 경쟁력의 핵심은 하드웨어보다는 소프트웨어와 데이터 기반의 체험 설계에 있으며, 이는 산업의 본질이 기술 중심 제조업에서 서비스 중심 플랫폼 산업으로 전환되고 있음을 보여준다. 아직 발전 단계에 있지만, 인공지능의 정밀도 향상, 실시간 상호작용 기능, 가상·증강 현실(VR·AR) 기술의 결합 등을 통해 새로운 가능성이 지속적으로 모색되고 있다.

시장 역시 이미 일정 수준의 대중화가 이루어졌으나 여전히 성장 잠재력이 크다. 기업(가맹점·연습장)과 개인(일반 이용자) 모두 주요 수요층으로 자리 잡았으며, 최근에는 가정용 장비와 개인 맞춤형 서비스 등 B2C 시장이 빠르게 성장하고 있다. 스크린스포츠는 처음에는 고비용의 필드골프를 대체하는 틈새시장으로 출발했지만, 이제는 여가·헬스케어·데이터 서비스 등으로 확장되며 독자적인 산업 영역을 구축하고 있다.

이처럼 골프존과 스크린스포츠 산업은 기술, 시장, 제도가 상호작용하며 진화한 복합적 혁신의 전형이라 할 수 있다. 기술적으로는 융복합 플랫폼 기반의 서비스 산업으로, 시장적으로는 틈새시장에서 성장시장으로, 제도적으로는 민간 중심의 혁신이 정책적 지원과 국제화를 통해 확장되는 방향으로 발전해왔다. 이러한 변화는 스크린스포츠가 단순한 실내 레저 산업을 넘어 데이터 기반의 차세대 스포츠테크 산업으로 자리 잡아가고 있음을 보여준다. 나아가 골프존은 그 과정을 가장 집약적으로 보여주는 사례로서, 기술혁신과 산업정책이 결합된 새로운 성장 모델의 가능성을 제시하고 있다.

<표 6-26> 사례의 특징

구분		개요	
R&D 특징		장기 기획 선도형	
혁신 특징		파괴적 혁신 → 점진적 혁신	
중심 주체		기업	
중점 시장		국내외 스크린스포츠 시장	
분야의 기본 성격	기술 관점	6T 영역	IT
		범주(핵심기술, 응용기술, 공정/제조기술, 서비스/플랫폼 기술)	서비스/플랫폼
		복잡성(단순기술, 융복합 복잡기술)	융복합 복잡기술
		주기(초기기술, 성숙기술)	초기기술
	시장 관점	성숙도(성숙시장, 성장시장, 신시장)	성장시장
		수요자(B2B, B2C, B2G)	B2B, B2C
		진입(기존시장대체형, 틈새시장, 창출형)	틈새시장

자료: 연구진 작성

다. 동향

1) 사례 분야의 시장/기술 동향

스크린골프는 ‘골프와 정보통신기술의 결합’을 바탕으로 한 기술집약형 스포츠로, 실제 골프 환경을 가상현실 속에 구현한다는 점에서 특징이 있다. 골프 시뮬레이터는 가상현실과 공간정보, 센싱 기술을 기반으로 하는 하드웨어에, 온라인 네트워크 서비스와 콘텐츠 제작 기술을 결합한 소프트웨어가 더해져 구성된다(골프존, 2014). 이러한 기술적 융합은 골프에 국한되지 않고 야구, 테니스 등 다양한 종목으로 확장되며 지속적인 발전을 거듭해 왔다.

특히 동향을 살펴보면, 스크린 스포츠 분야에서 한국은 기술 개발을 선도하고 있음을 확인할 수 있다. 2002년부터 2021년까지 전 세계 스크린 스포츠 관련 특허 출원 중 한국이 1,715건(58.4%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 미국(500건, 17.0%), 일본(262건, 8.9%), 중국(188건, 6.4%), 덴마크(119건, 4.1%)가 그 뒤를 이었다(특허청, 2024.3.3). 이러한 수치는 한국이 스크린 스포츠 기술 분야에서 세계적 선도국으로 자리매김했음을 보여준다.

<표 6-27> 국가별 스크린 스포츠 관련 특허 건수 (2002~2021)

국가	특허 건수
한국	1,714
미국	500
일본	262
중국	188
덴마크	119
기타	154

자료: 동아일보(2024.11.16.)

특히 2017년부터 2021년까지의 출원 현황을 보면, 골프존이 463건으로 세계 1위를 기록했다. 이는 국내 경쟁사 SG골프(132건)나 덴마크 트랙맨(119건)을 크게 앞서는 수치로, 골프존의 높은 기술 경쟁력을 보여준다(해럴드경제, 2024.3.3). 이 같은 결과는 스크린골프 분야가 다른 종목보다 훨씬 활발한 기술 혁신이 이루어지고 있음을 시사하며, 동시에 한국 기업이 이 산업의 기술적 진화를 주도하고 있음을 의미한다. 즉, 스크린골프 산업은 이미 성숙한 기술 기반 위에서 치열한 경쟁과 지속적 혁신이 병행되는 첨단 스포츠 산업으로 자리 잡았다.

<표 6-28> 출원인별 스크린 스포츠 관련 특허건수

출원순위	출원인	국적	출원건수	점유율
1	골프존	한국	463	15.8%
2	에스지골프(SG골프)	한국	132	4.5%
3	트랙맨(TRACKMAN)	덴마크	119	4.1%
4	에어로엑스골프	미국	66	2.2%
5	엑스골프	한국	66	2.2%
6	리얼야구존	한국	50	1.7%
7	혼다	일본	40	1.4%
8	한국전자통신연구원	한국	36	1.2%
9	세이코엡손	일본	33	1.1%
10	리얼디자인테크	한국	30	1.0%

자료: 특허청(2024.3.3.), p. 6.

골프존은 국내에서 처음으로 스크린골프 가맹사업을 시작한 이후 줄곧 시장 점유율 1위를 유지해왔다. 2015~2016년에는 영업이익률이 20%대를 기록하며 높은 수익성을 보였으나, 경쟁이 심화되면서 최근에는 10%대 수준으로 하락하였다(혁신의 숲, 2022.11.30). 「한국 골프산업백서 2022」에 따르면, 국내 스크린골프 시장 규모는 필드 골프 시장의 약 40% 수준으로 추정되며(서울대 스포츠산업연구센터·유원골프재단, 2023), 이는 스크린골프가 더 이상 보조적 산업이 아니라 필드 골프에 버금가는 독립적 시장으로 성장했음을 보여준다.

국내 스크린골프 연습장에는 유사한 기술 목표를 가진 기업들이 다수 진입해 있어, 시장 내 경쟁 강도가 점점 높아지고 있다. 이로 인해 기술 차별화와 이용자 경험의 향상이 기업의 지속 성장과 생존을 좌우하는 핵심 요인으로 부상하였다.

스크린골프 산업은 2022년 기준 약 2조 1,865억 원 규모로 성장하였으며, 세계 시장은 2025년 약 192억 달러에 이를 것으로 전망된다(서울대 스포츠산업연구센터·유원골프재단, 2023; Fortune Business Insights, 2025.8.4). 이러한 성장은 단순한 시뮬레이터 장비 판매 확대에 그치지 않고, 기술과 서비스, 그리고 플랫폼이 결합된 새로운 형태의 스포츠테크 산업으로 발전하고 있다는 점에서 의미가 크다.

가치사슬(Value Chain) 관점에서 보면, 스크린골프 산업은 세 가지 주요 단계로 구성된다. 첫째, 시뮬레이터 시스템 개발·제조 단계에서는 센서, 스윙플레이트, 러프 매트 등 하드웨어와 그래픽, 시뮬레이션 엔진, 네트워크 기반 소프트웨어가 유기적으로 통합된다. 골프존은 이러한 핵심 기술을 모두 자체적으로 설계·개발하며 기술적 일관성과 경쟁우위를 확보해왔다. 자사 홈페이지에서도 “세상에 없던 골프를 만든다”는 비전을 내세워 기술 중심의 성장 전략을 강조하고 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

둘째, 매장 설치·운영 단계에서는 스크린골프장이 단순한 장비 체험 공간을 넘어 브랜드 경험을 제공하는 주요 서비스 채널로 기능한다. 골프존은 ‘골프존파크’라는 통합 브랜드를 중심으로 가맹점과 직영점을 병행 운영하며, 전국 어디서나 동일한 시스템과 콘텐츠로 라운드를 즐길 수 있는 환경을 구축했다. 회사에 따르면, 국내 매장에서 하루 평균 약 24만 라운드, 연간 약 8,700만 라운드가 진행되고 있으며 이는 스크

린골프가 단순한 실내 여가시설을 넘어 일상적 스포츠로 자리 잡았음을 보여준다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

셋째, 데이터·콘텐츠·플랫폼 서비스 단계에서는 이용자의 라운드 기록, 스윙 데이터, 행동 패턴 등 다양한 정보가 축적되며 새로운 부가가치를 창출한다. 골프존은 이러한 데이터를 기반으로 AI 스윙 분석, 코스 공략 피드백, 온라인 대회 운영 등 서비스 영역을 확장하며, 제조 중심 기업에서 데이터 기반 플랫폼 기업으로 진화하고 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

시장 환경 측면에서 스크린골프 산업은 성장 잠재력과 구조적 제약을 동시에 지닌다. 긍정적 요인으로는 골프의 대중화, 실내 여가 수요의 증가, 기술 발전이 산업 성장을 견인하고 있다. 과거 '귀족 스포츠'로 인식되던 골프가 중산층과 MZ세대까지 확산되면서, 스크린골프는 접근성과 비용 측면에서 현실적인 대체재로 자리 잡았다. 특히 코로나19 시기에는 비대면·실내 레저로서의 안전성이 부각되며 이용이 급증하였다(한국IR협의회, 2024.2.13). 또한 센서·그래픽·네트워크 기술의 발전이 시뮬레이터의 정밀도와 몰입감을 높여 산업의 질적 성장을 뒷받침했다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

반면 성장의 제약 요인도 존재한다. 고가의 장비는 여전히 신규 골퍼 유입을 어렵게 만드는 진입장벽으로 작용하고, 이는 스크린골프의 잠재 고객 확대에도 한계를 가져온다(서울대 스포츠산업연구센터·유원골프재단, 2023). 또한 국내 시장은 소수 선도 기업이 주도하는 과점 구조로, 신규 사업자의 진입이 쉽지 않다. 가맹 수수료와 라운드 이용료 중심의 수익구조가 고착되어 있어, 시장이 포화됨에 따라 성장세가 점차 둔화되는 경향도 나타나고 있다(Fortune Business Insights, 2025.8.4).

해외 시장에서는 미국의 Topgolf Callaway Brands Corp, 유럽의 TrackMan, 일본의 GOLFZON Japan 등이 경쟁 구도를 형성하고 있으며, 국내에서는 SG골프가 유사한 비즈니스 모델로 추격하고 있다. 그러나 기술력, 브랜드 인지도, 이용자 네트워크 측면에서 골프존의 경쟁우위를 단기간에 따라잡기 어렵다는 평가가 지배적이다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

종합하면, 스크린골프 산업은 기술·서비스·콘텐츠가 결합된 복합 가치사슬 구조를

이루고 있으며, 골프존은 개발에서 운영, 그리고 플랫폼 서비스에 이르기까지 전 과정을 통합해 시장 지배력을 공고히 해왔다. 다만 국내 시장의 포화와 과점 구조, 신규 수요 둔화는 향후 성장의 제약으로 작용할 수 있다. 따라서 산업 전반에서는 플랫폼 다변화, 글로벌 시장 확장, 새로운 수익모델의 발굴을 통한 가치사슬 재편이 필요하며, 정책적으로는 중소 기술기업의 진입 촉진과 스포츠테크 산업의 경쟁 환경 조성을 위한 제도적 지원이 요구된다(서울대 스포츠산업연구센터·유원골프재단, 2023; 골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

<표 6-29> 시장 환경

구분	개요	
시장 규모	국내: 2조 1865억 원(2022)	세계: 192억 달러(2025)
경쟁 기업/기관	국내: SG골프	세계: Topgolf Callaway Brands Corp
시장 장벽요인	• (고객감소) 골프 장비의 높은 구입 가격에 따른 신규 골퍼 유입의 한계로 스크린골프의 확장성을 제약 • (독과점) 골프존 등 소수의 선도기업에 의한 시장 선점으로 지속가능한 경쟁구도 형성 및 시장 확장에 한계 • (비즈니스 모델) 가맹사업자에게 수수료를 받는 기존 비즈니스 모델에 의존하여 국내시장의 포화에 따라 성장속도의 저하에 직면	

자료: 서울대 스포츠산업연구센터·유원골프재단(2023), Fortune Business Insights(2025.8.4.)을 토대로 연구진 작성

2) 사례 분야의 산업 동향

가) 산업의 개요

① 산업의 정의 및 범위

해당산업은 경기장 운영, 골프장 및 스키장 운영, 기타 스포츠 시설 운영과 관련된 서비스업을 포함한다. 경기장 운영업은 실내외 경기장 운영을 포함하고, 기타 스포츠 시설 운영업은 체력 단련시설, 볼링장, 수영장, 당구장, 골프 연습장 등이 포함된다(통계청, 2024: 782).

② 산업가치사슬 구조

이 산업의 가치사슬은 크게 '핵심 자원/IP', '서비스 운영/기획', '유통 및 마케팅'의 3단계로 구성된다. 가치사슬의 최상단(Upstream)에는 프로구단, 선수, 그리고 이들이 만들어내는 경기 콘텐츠와 같은 핵심 IP(지식재산권)가 위치한다. 또한 경기가 이루어지는 경기장 및 관련 시설 인프라도 이 단계에 포함된다. 중간(Midstream) 단계는 KBO, K-League와 같은 프로스포츠 리그를 운영하고, 스포츠 이벤트를 기획하며, 피트니스 센터, 골프 연습장 등 대중 참여형 서비스를 직접 운영하는 활동이다. 하위(Downstream) 단계는 이러한 서비스와 IP를 상품화하여 유통 및 마케팅하는 영역으로, 중계권 판매, 스폰서십 유치, 티켓 판매, 스포츠 에이전트 활동 등이 해당한다. 최근 e스포츠 산업에서는 스폰서십 의존도가 높던 수익 구조에서 중계권의 비중이 빠르게 확대되는 등 가치사슬 내 수익 구조가 변화하고 있다(안준철, 2024: 12).

나) 산업의 구조

① 국내 시장 규모 및 성장 추이¹⁹¹⁾

2020년 약 17.10조 원에서 2021년 20.70조 원으로 회복 국면에 진입했고, 2022년 31.41조 원으로 비정상적으로 큰 폭의 증가를 기록하였다가 2023년 22.87조 원으로 조정되었으며, 2024년 23.97조 원으로 완만한 재상승을 보였다. 2020~2024년 CAGR은 약 8.82%다. 2022년의 급증은 거리두기 해제와 보복소비, 대형 스포츠 이벤트·공연·레저 재개에 따른 기저효과가 컸던 것으로 판단되며, 2023년 조정은 수요 정상화와 일부 가계 소비 여건 둔화의 영향이 겹친 결과로 보인다. 2024년에는 참여형 스포츠와 피트니스, 스포츠 관광·이벤트 산업이 점진적으로 회복한 것으로 보인다.

② 주요 참여자(대기업, 중소기업, 스타트업)

갤럭시아에스엠, 남화산업 등 중소·중견기업이 선수 매니지먼트, 시설 운영, 이벤트 등에서 활동한다. 글로벌 메이저 리그 구단·콘텐츠 기업과 달리 내수 중심의 수요 구

191) KOSIS 통계자료에서 대분류 R 예술포츠·여가관련 서비스업에 대한 자료만 제공하기 때문에 R911 스포츠 서비스업의 시장 규모 및 성장 추이를 해당 자료로 대신함

조이며, 스폰서십 경기와 미디어 권리 배분 변화가 사업 다각화의 핵심 요인으로 작동한다. 디지털 중계·커머스 연계와 지역시설 리노베이션이 신성장 영역이다.

③ 거래패턴(수요-공급 관계)

스포츠 서비스업의 거래는 최종 소비자를 대상으로 하는 B2C(관람료, 시설 이용료, 강습료), 기업을 대상으로 하는 B2B(스폰서십, 중계권료), 그리고 정부를 대상으로 하는 B2G(공공 스포츠 시설 위탁 운영)가 혼재되어 있다.

④ 진입장벽 및 산업집중도

진입장벽은 세부 업종별로 편차가 매우 크다. '스포츠 참여' 시장, 특히 피트니스 센터나 필라테스 스튜디오 등은 초기 시설 투자 외 기술적·제도적 장벽이 낮다. 이로 인해 신규 공급이 과잉되면서 사업자 간 가격 인하 경쟁이 치열하며, 이는 높은 폐업률로 이어지고 있다. 반면, '스포츠 관람' 시장, 특히 프로리그 운영은 막대한 자본력과 인프라가 요구되어 진입장벽이 매우 높다. 예를 들어, 2008년 강원FC가 K-리그에 진입할 당시 창단가입금과 초기 운영비를 포함해 약 132억 원의 비용이 추산되었었다(강원도민일보, 2008.5.13.).

다) 기술적 특성

① 핵심 생산 기술 및 공정 특징

스포츠 서비스업은 '스포츠테크(Sports-Tech)'와의 융합을 통해 빠르게 디지털 전환(DX)이 이루어지고 있다. 핵심 기술은 데이터 분석, AI(인공지능), VR/AR(가상/증강현실), IoT(사물인터넷) 등이다. 과거 코칭스태프의 경험에 의존하던 훈련 공정은 VR을 활용한 시뮬레이션 훈련으로 대체되고, AI와 IoT 센서를 통해 수집된 선수의 실시간 데이터를 분석하여 전략을 수립하는 방식으로 고도화되고 있다(The Science Times, 2019.6.21.).

② R&D 특징

스포츠테크의 중요성이 부각되며 R&D 투자가 확대되는 추세이다. 정부는 문화산업의 혁신을 위해 2026년도 문화기술 R&D 예산을 역대 최대 규모인 1,515억 원으로 확정했으며, 이 중 체육 부문 R&D 예산은 전년 대비 715% 이상 대폭 증액되어 AI 기반 맞춤형 운동 처방 기술 개발 등에 투입될 예정이다(대한민국 정책브리핑(2025.9.5.)).

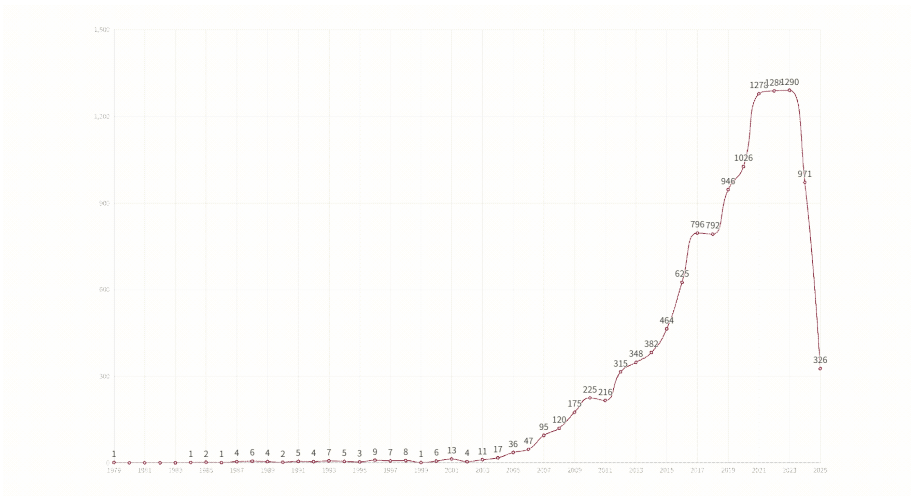
③ 규제 동향

스포츠 서비스업은 「스포츠산업 진흥법」과 「국민체육진흥법」의 영향을 받는다. 특히 「국민체육진흥법」 및 하위 법령은 체육시설의 설치 기준, 안전 점검, 보수·보강 조치 등을 규정하며 소비자의 안전과 직결된다.

④ 특허분석

특허분석 검색틀 keyword를 통해 검색식(MIPC:(A63B69/00 OR A63B71/00 OR A63B24/00) AND DSC:((스크린 screen 가상 virtual) AND (골프 golf 야구 baseball 농구 축구 basketball soccer 테니스 tennis 탁구 table A/1 tennis 스포츠 sports))) 기반 추출에 따르면, 2010년 이후 출원의 증가세가 이루어지고 있으며, 2020년에 접어들면서 일정 수준의 출원으로 지속되고 있다.

[그림 6-15] 스크린 스포츠 관련 특허출원 추이



자료: 연구진 작성

국가별로 보면, 중국과 미국의 비중이 유사한 수준으로 시장을 형성하고 있으나, 성장세 면에서는 중국이 상당히 가파르게 성장하고 있다. 한국과 일본은 상대적으로 이들에 비해 50% 수준으로 출원이 되고 있다. 특히 유럽 시장이 상대적으로 활성화 정도가 낮은 것을 알 수 있다.

<표 6-30> 스크린 스포츠 관련 출원국별 특허출원 동향

국가	KR	JP	US	EP	CN	합계
검색결과	1,533	1,194	4,117	585	4,453	11,882

자료: 연구진 작성

라) 경제적 특성

- ① 생산성, 부가가치, 수익성 등 지표 기준¹⁹²⁾
ROA는 -1.19 → 1.52 → 3.09 → 2.57 → 2.37로 수요 회복에 따른 반등 후 다소

192) 데이터 수집 한계로 '대분류 예술·스포츠·여가 서비스(R)'으로 추정된 결과이므로 해석에 주의가 필요함

둔화한다. 총자본투자효율은 $8.66 \rightarrow 11.11 \rightarrow 12.94 \rightarrow 12.34 \rightarrow 11.33$ 으로 낮은 절대수준에서 개선 폭이 제한적이다. 좌석·시설 가동률과 고정비 레버리지 민감도가 커 경기·이용률 변동의 영향을 크게 받는다.

② 무역구조(수출입 동향, 주요 교역 상대국)¹⁹³⁾

교역 규모가 12개 산업군 중 가장 작다. 수출액은 2020년 3천 8백만 달러에서 2024년(p) 8천 1백만 달러로 2배 이상 성장하는 긍정적 추세를 보였다. 하지만 수입액 역시 2020년 1억 1천만 달러에서 2024년(p) 1억 3천만 달러로 꾸준히 증가했다. 이로 인해 무역수지는 -7천 3백만 달러(2020년)에서 -4천 9백만 달러(2024년 p)로 적자 폭이 소폭 축소되었으나, 여전히 만성적인 적자 구조를 탈피하지 못하고 있다.

③ 글로벌 경쟁 현황/특성

글로벌 스포츠 서비스 시장은 북미(NFL, NBA, MLB)와 유럽(프리미어리그 등 5대 축구 리그)의 프로리그가 시장을 압도적으로 주도하고 있다.

④ 산업 성장 전망

향후 스포츠 서비스업은 '건강'과 '기술'이라는 두 축을 중심으로 지속 성장할 전망이다. 기회 요인으로는 첫째, 건강 관리에 대한 사회적 관심 증대로 인한 참여 스포츠(골프, 테니스, 피트니스) 수요의 구조적 증가세이다(중앙일보, 2023.9.13.). 둘째, AI, VR 등 스포츠테크의 본격적인 접목으로 AI 코칭, 몰입형 중계 등 기존에 없던 새로운 서비스가 창출되며 시장이 확장되고 있다(AI Times, 2021.7.22.).

3) 사례 분야의 정책 동향

우리나라의 스포츠 정책은 스크린 스포츠를 포함한 디지털 기반 스포츠산업을 꾸준히 육성해왔다. 정부는 기술 발전과 생활체육의 확산을 동시에 추진하며, 국민의 스포츠 참여 확대와 산업 성장을 병행하는 방향을 유지해왔다. 이를 위해 여러 중장기 계

193) 데이터 수집의 한계로 '예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 (R)'자료로 추정한 결과이므로 해석에 주의가 필요

획과 비전 문서를 수립했으며, 대표적으로 「2023 스포츠비전」(문화체육관광부, 2018.3.28.)과 「제4차 스포츠산업 진흥 중장기 계획(2024~2028)」(문화체육관광부, 2024.4.)이 있다.

「2023 스포츠비전」은 2030년까지 ‘모두가 즐기는 건강한 스포츠 선진국’을 실현하기 위한 국가 스포츠정책의 청사진을 제시한 바 있다. 이 비전은 스포츠를 단순한 여가활동이 아니라 디지털 기술을 기반으로 한 산업 생태계로 전환하는 것을 핵심 방향으로 설정하였다. 특히 스크린골프를 포함한 가상·스마트 스포츠를 미래형 체육모델로 규정하고, 시간과 공간의 제약 없이 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 형태로 제시하였다. 이에 따라 정부는 VR과 AR을 활용한 가상현실 스포츠실을 학교, 공공시설, 복지기관 등에 보급하고, AI와 데이터 분석을 결합한 맞춤형 운동 콘텐츠를 개발하고 있다. 또한 공공체육시설의 스마트화를 추진하여 디지털 기반 체력관리 서비스의 접근성을 높이고 있다.

이러한 정책은 단순히 체육시설을 확충하는 차원을 넘어, 기술혁신을 통해 사회적 포용성을 강화하는 방향으로 발전해왔다. 스크린 스포츠는 국민 누구나 쉽게 접근할 수 있는 디지털 생활체육의 대표적 형태로 자리 잡았으며, 고령층과 장애인 등 운동 참여가 어려운 계층의 접근성을 개선하는 데 기여하고 있다. 동시에 민간기업과 스타트업 중심의 스포츠테크 산업 생태계를 활성화하여 산업적 파급효과를 확대하는 역할도 하고 있다.

이 같은 정책 기조는 「제4차 스포츠산업 진흥 중장기 계획(2024~2028)」에서 한층 구체화되었다. 이 계획은 “함께 성장하는 스포츠산업, 새로운 대한민국 성장동력”을 비전으로 제시하며, 스포츠산업의 디지털 전환과 융복합화를 핵심 전략으로 삼고 있다. 스크린 스포츠는 그 중심에 위치하며, 첨단 기술을 활용한 신시장 창출의 주요 분야로 다루어지고 있다. 인공지능과 센서, 휴먼트윈 기술을 기반으로 한 데이터 분석 서비스, 개인 맞춤형 운동 처방 시스템, 확장현실(XR)을 활용한 실감형 중계 서비스 등이 주요 추진 과제로 포함되어 있다.

정부는 이를 통해 스크린 스포츠를 단순한 체험형 산업에서 디지털 서비스 산업으로 확장하고자 한다. 동시에 지역균형 발전의 관점에서 복지시설, 교육기관, 지역 거

점체육시설 등에 가상현실 스포츠실을 확대 보급하여 지역 간 체육 접근성의 격차를 줄이고 있다. 더 나아가 스마트 경기장 구축, 실감형 스포츠관광 서비스, 지역특화형 VR 스포츠관광 콘텐츠 개발 등을 추진하면서 스크린 스포츠를 산업화와 관광화의 새로운 성장축으로 육성하고 있다.

이처럼 우리나라의 스포츠 정책은 스크린 스포츠를 단순한 실내 레저 산업이 아닌, 기술혁신·산업육성·사회적 포용이 결합된 국가 성장전략의 한 축으로 인식하고 있다. 정부의 정책 방향은 기술을 중심으로 참여의 폭을 넓히고, 산업 생태계를 확장하며, 지역과 계층 간 격차를 완화하는 데 초점을 두고 있다. 가상현실 스포츠실의 확대, 인공지능 기반 맞춤형 운동 서비스, 스마트 인프라 확충 등은 국민의 생활체육 참여를 촉진함과 동시에 새로운 산업으로서의 성장 잠재력을 키우는 기반이 되고 있다.

한편, 정부의 제도적 지원은 스크린골프 산업의 대표 기업인 골프존에도 중요한 전환점을 제공하였다. 과학기술정보통신부의 2000년 대덕연구개발특구 기술창업 지원 사업을 통해 골프존은 핵심 센서 기술과 AI 기반 스윙 분석 시스템의 국산화와 창업 시작을 알리는 계기를 마련하였다(연구개발특구진흥재단, 2025). 이후, 중소기업청은 2013년 성장 가능성이 높은 중소·중견기업을 세계적 기업으로 육성하기 위해 ‘월드클래스 300’ 프로젝트를 출범시켰으며, 그 첫 번째 선정 기업이 골프존이었다(파이낸셜뉴스, 2013.5.31.; 헬로디디, 2014.2.17.). 선정된 기업들은 3~5년간 기술개발, 시장 개척, 인력 확보, 자금 지원, 컨설팅 등 다양한 지원을 통해 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있었다. 골프존의 사례는 정부의 제도적 지원이 민간의 혁신 역량과 결합해 산업 성장을 견인한 대표적인 모델로 평가될 수 있다.

〈표 6-31〉 정책 환경

구분		개요
정부역할	정부 R&D 개입 여부	대덕연구개발특구의 기술창업 지원(2000년) 월드클래스 300(2013년)
	정부 비R&D 개입	월드클래스 300(2013년)
	경로/방식	
정책의 한계/미흡함		비지속적 정부지원

자료: 연구진 작성

2. 사례 분석

가. 특정 기업/기관 소개

골프존은 국내 스크린골프 산업을 개척하고 성장시킨 대표 기업으로, 스크린골프 시뮬레이터 분야에서 독보적인 시장 지위를 확보하고 있다. 2000년 5월 KAIST 창업 보육센터에서 설립된 이후 “누구나 골프를 즐길 수 있게 한다”는 비전을 내세워 기술 혁신과 서비스 융합을 통해 골프의 대중화를 추진해왔다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27). 창업 초기에는 고가의 외산 시뮬레이터를 대체할 합리적 가격대의 국산 장비를 개발하여 시장에 진입하였고, 이후 센서·그래픽·네트워크 기술을 결합한 융합형 시스템으로 발전시켜 스크린골프를 새로운 디지털 스포츠산업의 영역으로 확장하였다.

이와 같은 성장은 그룹 차원의 통합적 경영체계를 통해 뒷받침되었다. 지주회사인 골프존홀딩스를 중심으로 골프존, 골프존커머스, 골프존카운티, 골프존미디어, 골프존클라우드, 골프존 GDR아카데미, 골프존 리드베터 아카데미 등 다수의 계열사가 설립되었다. 각 계열사는 장비 개발, 프랜차이즈 운영, 콘텐츠 제작, 데이터 서비스, 온라인 플랫폼 구축 등 다양한 기능을 분담하며, 이를 통해 기술·콘텐츠·서비스가 유기적으로 결합된 종합 스포츠테크 생태계가 형성되었다(골프존 커머스 홈페이지, 검색일: 2025.8.19).

골프존의 사업영역은 하드웨어, 소프트웨어, 플랫폼 서비스로 구분된다. 하드웨어 부문에서는 ‘GOLFZON Vision’, ‘Twovision’, ‘Twovision NX’ 등 고성능 시뮬레이터를 자체 기술로 개발하였으며, 정밀 센서와 실감형 그래픽 기술의 고도화를 지속적으로 추진해왔다. 소프트웨어 부문에서는 네트워크 기반 대회 시스템, 사용자 스윙 데이터 분석, AI 기반 피드백 기능 등을 통해 이용자 체험의 질을 향상시켰다. 이러한 기술적 진전은 장비 판매 중심의 기업 구조에서 벗어나 가맹점 운영과 데이터 기반 플랫폼 서비스를 병행하는 다층적 사업모델로의 전환을 가능하게 하였다(한국IR협의회, 2024.2.13).

국내 시장에서의 경쟁력 또한 뚜렷하다. 2024년 기준 국내 스크린골프 연습장은 총 6,388개소이며, 이 중 골프존의 대표 브랜드 ‘GDR’은 1,358개 매장을 보유하여 시장점유율 21.3%를 기록하고 있다. 이는 2위 업체 QED(927개, 14.5%)를 크게 상

회하는 수준이다(S-GOLF MAGAZINE, 2024.8.5). 같은 해 골프존의 예상 매출액은 약 7,253억 원, 영업이익은 1,228억 원, 지배주주순이익은 887억 원으로, 기술혁신과 안정적 수익 구조를 동시에 확보한 것으로 평가된다(한국IR협의회, 2024.2.13).

해외시장에서도 골프존은 적극적인 확장을 이어가고 있다. 일본, 중국, 미국, 베트남 등 주요 국가에 현지 법인을 설립하여 각국의 문화적 특성과 공간적 조건에 부합하는 비즈니스 모델을 운영하고 있다. 베트남에서는 도심형 ‘시티골프’를 도입하여 공간 제약을 해소하였으며, 미국에서는 인공지능 기반 스윙 분석 서비스를 중심으로 차별화된 이용자 경험을 제공하고 있다. 이러한 현지화 전략은 국내 시장의 포화 속에도 지속적인 성장을 가능하게 하는 주요 동력으로 작용하고 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

골프존의 기술 경쟁력은 내부 연구개발(R&D) 체계에 기반하고 있다. 설립 초기부터 외부 기술이전보다는 독자적인 개발을 중시하였으며, 2007년 제2기업부설연구소를 설립하여 연구 역량을 체계적으로 강화하였다. 이를 통해 센서 정밀도 향상, 그래픽 엔진 개선, 사용자 데이터 분석 시스템 구축 등을 자체적으로 추진하였다. 또한 이용자 커뮤니티를 통해 축적된 데이터를 제품 개선에 반영함으로써, 기술개발과 이용자 경험의 상호 보완적으로 발전하는 구조를 형성하였다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

골프존의 성장 궤적은 ‘기술혁신 → 플랫폼화 → 글로벌 진출’의 순차적 발전 과정을 보여준다. 창업 초기에는 ‘기술을 통한 대중화’를 목표로 접근성을 높였고, 이후에는 몰입감과 경쟁성을 강화하는 서비스 중심의 사업으로 확장하였다. 최근에는 인공지능과 데이터 기반의 맞춤형 분석 서비스를 통해 한층 정교한 사용자 중심 플랫폼으로 고도화되고 있다. 하드웨어 판매에서 출발하여 프랜차이즈 네트워크, 온라인 대회 운영, 데이터 분석 서비스로 이어진 사업 확장은 스크린골프를 단순한 여가활동을 넘어 문화산업으로 발전시키는 계기를 마련하였다.

결론적으로 골프존은 국내 스크린골프 산업을 대표하는 기술혁신형 기업이자, 스포츠테크 산업을 선도하는 플랫폼 기업으로 평가된다. 그룹 차원의 조직 운영, 핵심 기술의 내재화, 글로벌 시장 진출, 데이터 기반 서비스 확장을 통해 골프존은 스포츠·기술·콘텐츠가 융합된 새로운 산업 생태계를 구축하였다. 이러한 성장 경로는 기술혁신

과 시장 확장이 결합된 자생적 발전 모델의 대표적 사례로, 향후 디지털 스포츠산업 정책의 방향 설정에 참고할 만한 시사점을 제공한다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27; 한국IR협의회, 2024.2.13; S-GOLF MAGAZINE, 2024.8.5).

나. 혁신의 특성¹⁹⁴⁾

1) 혁신전개의 특징

골프존의 기술혁신은 창업 초기부터 철저히 내부 중심의 연구개발 체계를 기반으로 이루어져 왔다. 핵심 기술의 개발 주체는 전적으로 골프존 자신이며, 외부 기술 이전이나 단순 협력에 의존하기보다 자체 연구조직을 통한 기술 내재화 전략을 일관되게 추진해왔다.

골프존의 주요 기술은 ‘GOLFZON-P/P+’, ‘Vision’, ‘Twovision’, ‘Twovision+’, ‘Twovision NX’ 등으로 이어지며, 이는 단순한 제품 업그레이드가 아니라 센서, 그래픽, 물리엔진, 네트워크 기술이 결합된 융합형 시스템으로 발전해왔다. 이러한 기술 진화의 중심에는 연구개발 조직의 체계적 운영과 사용자 피드백을 기반으로 한 지속적인 개선 메커니즘이 존재한다. 2007년 제2기업부설연구소 설립 이후 골프존은 자체 센서 개발, 그래픽 엔진 고도화, 스윙 데이터 분석 시스템 구축 등 핵심 기술을 자력으로 확보하면서 기술적 독립성을 강화하였다.

특히 골프존의 기술 확보 방식은 철저히 내부 개발 중심의 자생적 구조를 지닌다. 외부 기술 이전이나 해외 기업과의 라이선스 계약보다 독자적인 기술 설계와 상용화 역량 축적에 집중하였으며, 적외선 센서의 정밀도 향상, 그래픽 엔진의 실시간 반응성 개선, 네트워크 기반 다중 플레이 환경 구축 등 주요 성과는 모두 사내 연구진의 반복적인 실험과 검증 과정을 통해 완성되었다. 이러한 독립적 연구개발 체계는 제품 업그레이드 주기를 단축시키고, 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 구조적 유연성을 제공하였다.

정부 지원사업 가운데에서는 2013년 중소기업청(현 중소벤처기업부)의 ‘월드클래스 300’ 프로젝트 선정이 대표적인 사례로 꼽힌다. 이 사업은 성장 잠재력을 보유한

194) 골프존 연구소장 인터뷰(2025.9.8) 결과와 골프존 홈페이지(검색일: 2025.10.27.)를 종합하여 정리

중견기업을 세계적 수준의 기술경쟁력을 갖춘 기업으로 육성하기 위한 프로그램으로, 골프존은 스크린골프 업계 최초로 선정되었다. 그러나 당시에도 정부의 재정적 지원이나 외부 프로젝트에 의존하기보다, 자체 자금과 내부 연구역량을 중심으로 기술 혁신을 지속하였다는 점에서 차별성을 지닌다.

골프존 공식 홈페이지에서도 기술개발의 범위를 단순한 제품 성능 개선에 한정하지 않고, 서비스와 콘텐츠 전반의 혁신으로 확장하고 있음을 명시하고 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27). 스크린 장비의 정밀도뿐 아니라 UI, 스윙 데이터 분석, AI 기반 진단, 클라우드 기반 대회 운영 등 다양한 서비스 영역에 기술을 내재화하고 있으며, 해외시장 확대에 맞추어 국가별 이용 환경에 적합한 소프트웨어와 맞춤형 기능을 개발하고 있다.

결과적으로 골프존의 기술혁신은 내부 자립형 연구개발 체계, 핵심 기술의 지속적 자체개발, 하드웨어와 서비스가 결합된 통합 혁신 구조로 요약된다. 이는 외부 기술이 전에 의존한 단기 성장 모델이 아니라, 장기적 연구 투자와 기술 축적을 기반으로 한 자생적 혁신 체계이며, 스크린골프를 넘어 스크린스포츠 전반의 기술 표준을 선도하는 기반으로 평가된다.

〈표 6-32〉 핵심 기술의 특성

구분	개요
핵심기술(명)	GOLFZON-P/P+/Vision/Twovision+/TwovisionNX 등 시뮬레이션 기술 및 장비
핵심기술 개발 주체	골프존
핵심기술 확보 경로	내부 자체개발
(자체개발의 경우) 핵심기술 관련 R&D 정부사업 수행 여부	월드클래스 300(중기부, 2013년)에 선정되었으나, 골프존의 자체 기술개발 역량에 주로 의존
(외부 기술유입의 경우) 기술이전 관련 정부 지원사업 수행여부	-

자료: 연구진 작성

2) 혁신전개의 주기

골프존의 성장 과정은 내부 연구개발 중심의 자생적 혁신, 시장 확장, 그리고 정책적 환경이 유기적으로 맞물리며 장기적·단계적으로 진화해온 대표적 사례로 평가된다.

창업 초기 단계(2000~2002)는 아이디어를 구체화하고 시장을 탐색하던 시기로, 창업자의 기술적 통찰력과 실험정신이 핵심 동력으로 작용하였다. 당시 골프존은 고가의 외산 시뮬레이터를 면밀히 분석한 뒤, 국내 환경에 적합한 합리적 가격대의 장비를 자체 개발함으로써 ‘스크린골프’라는 새로운 시장의 기반을 마련하였다. 이 시기에는 정부의 지원보다는 창업자의 기술 이해와 내부 인력, 자본에 의존하여 기술과 서비스의 결합 가능성을 모색하였다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

이후 개발과 제작이 본격화된 시기(2002~2007)는 기술 내재화와 제품 상용화가 빠르게 진행된 단계였다. 2002년 ‘GOLFZON-P.P+’를 시작으로 ‘Vision’, ‘Twovision’, ‘Twovision+’, ‘Twovision NX’ 등이 연이어 출시되면서 센서, 그래픽, 물리엔진, 네트워크 기술이 결합된 융합형 시스템으로 발전하였다. 2007년 제2기업부설연구소 설립을 통해 연구개발 역량이 체계화되었고, 이를 기반으로 시뮬레이터의 정밀도와 이용자 몰입도가 지속적으로 향상되었다. 이러한 기술혁신은 외부 기술이전이 아닌 내부 연구조직의 주도적 활동을 통해 이루어졌으며, 2013년 중소기업청의 ‘월드클래스 300’ 선정은 골프존의 자생적 혁신이 제도적으로 인정받은 사례로 평가된다(파이낸셜 뉴스, 2013.5.31).

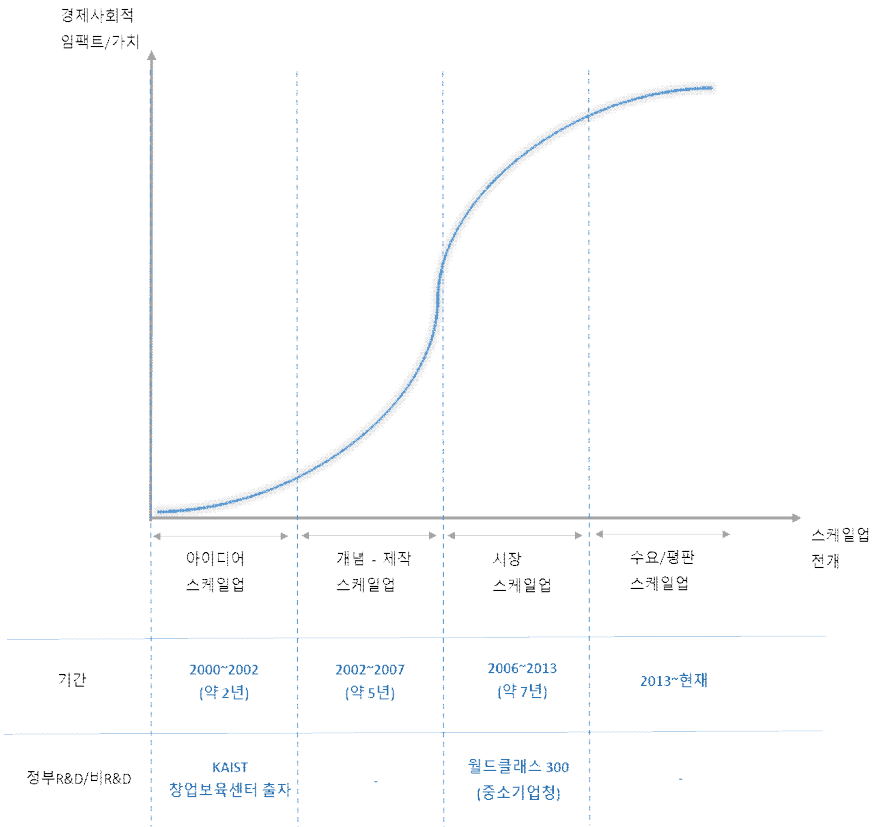
시장 확장 단계(2006~2013)는 골프존이 산업적 기반을 넘어 사회적 영향력을 확대해 나간 시기였다. 2006년 ‘골프존파크’ 브랜드를 출범시키고, 네트워크 기반의 ‘GOLFZON LIVE TOURNAMENT’를 도입하면서 전국 규모의 이용자 네트워크와 커뮤니티가 형성되었다. 이 시기를 기점으로 스크린골프는 단순한 시뮬레이터 산업을 넘어 하나의 사회문화적 콘텐츠로 자리 잡았으며, 프랜차이즈 사업을 통한 가맹 확산으로 브랜드 신뢰도와 시장 점유율을 동시에 높였다. 이러한 성장세는 단순한 기업 수익을 넘어 창업 활성화, 고용 창출, 지역경제 파급 등 사회적 가치로 확장되었다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

2013년 이후 현재까지의 시기는 양적 성장에서 질적 성장으로 전환된 단계로 평가

된다. 국내 시장이 포화 상태에 이르렀음에도 골프존은 미국, 베트남, 중국, 일본 등 주요 해외 시장으로 진출하며 글로벌 확장을 지속하였다. AI 기반 스윙 분석, 데이터 피드백 시스템, 맞춤형 코스 설계 기능 등을 도입하여 이용자 경험을 고도화하였고, 2020년대 들어서는 가정용 시뮬레이터 'VISION HOME'을 출시하여 개인 맞춤형 구독 서비스로 사업영역을 확대하였다. 비록 매출 성장률은 완만해졌으나, 사회적·문화적 영향력은 오히려 확대되며 산업이 성숙 단계로 진입하였다(한국IR협의회, 2024.2.13; 골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

이와 같이 골프존의 성장 과정은 단순한 매출 확대를 넘어, 기술혁신을 중심축으로 시장과 정책이 상호작용하며 산업적·사회적 가치를 동반 확장시킨 지속 가능한 성장 모델로 평가된다. 급격한 시장 팽창 이후에도 기술 고도화, 글로벌 브랜드 신뢰 구축, 문화적 확산을 통해 경제적 성장의 안정성을 유지하면서 사회적 영향력을 확대하였다. 이는 골프존이 스크린골프 산업을 넘어 기술 기반의 문화산업으로 발전한 대표적 사례임을 보여준다.

[그림 6-16] 골프존 성장전개도



자료: 연구진 작성

다. 성장 과정 및 핵심영향 요인¹⁹⁵⁾

골프존은 2000년 5월, KAIST 창업보육센터에서 자본금 5,000만 원과 직원 5명으로 출범한 기술 기반 창업기업이다. 창업주는 삼성전자 출신으로, 은퇴 후 자신이 가장 잘 알고 열정을 쏟을 수 있는 분야인 골프를 사업의 중심으로 삼았다. 그는 1990년대 초부터 ‘골프 + 인터넷 + IT + 네트워크’의 융합을 구상하며, 기존 골프 산업에 기술을 접목한 새로운 형태의 비즈니스 모델을 구체화했다. 당시로서는 선구적인 발

195) 골프존 연구소장 인터뷰(2025.9.8) 결과와 골프존 홈페이지(검색일: 2025.10.27.)를 종합하여 정리

상이었으며, 이 아이디어가 이후 스크린골프 산업의 출발점이 되었다.

창업 당시 한국의 골프 시뮬레이터 시장은 아직 형성 단계에 있었으며, 특급호텔이나 일부 고급 연습장에서만 고가의 외산 장비가 제한적으로 사용되고 있었다. 이러한 시장의 한계를 인식한 창업주는 고가 장비의 구조를 분석하고 이를 역설계(리버스 엔지니어링)하여, 일반 소비자도 접근할 수 있는 합리적 가격대의 국산 시뮬레이터를 개발하였다. 이 시도는 ‘기술의 대중화’를 구현한 사례로, 이후 스크린골프 산업이 본격적으로 성장하는 계기를 마련하였다.

설립 이후 골프존은 제품 개발과 기술혁신을 축으로 꾸준히 성장해왔다. 2002년 첫 제품인 ‘GOLFZON-P.P+’를 시작으로 ‘GOLFZON-S’(2004), ‘GOLFZON-S+’(2005)를 잇달아 출시하며 기술적 완성도를 높였다. 2006년에는 ‘GOLFZON LIVE TOURNAMENT’ 서비스를 도입하고 직영 스크린골프장 ‘골프존파크’를 개설함으로써, 단순한 장비 제조기업에서 서비스 중심의 플랫폼 기업으로 도약하였다. 이후 ‘GOLFZON Real’(2011), ‘GOLFZON Vision’(2012)을 통해 그래픽의 사실감과 센서 정밀도를 강화했고, ‘Twovision’(2016), ‘Twovision+’(2018), ‘Twovision NX’(2023)로 이어지는 제품군의 고도화를 통해 기술력과 콘텐츠 확장을 병행하였다.

골프존의 기술혁신은 정밀도 향상, 몰입감 강화, 그리고 게임성 확대의 세 축을 중심으로 이루어졌다. 단순히 현실감을 재현하는 수준을 넘어, 사용자의 실력과 취향에 맞춘 맞춤형 체험을 제공함으로써 기술과 엔터테인먼트를 결합한 새로운 스포츠 경험을 창출하였다. 사업모델 역시 하드웨어 판매 중심에서 벗어나 스크린골프장 운영, 프랜차이즈 사업, 네트워크 대회, 온라인 커뮤니티 운영 등으로 다각화되었으며, 이를 통해 스크린골프를 하나의 문화산업으로 발전시켰다.

글로벌 시장 진출도 지속적으로 추진되었다. 캐나다, 중국, 대만, 베트남, 미국 등 주요 국가에 현지 법인을 설립하고, 단순한 장비 수출을 넘어 서비스형 비즈니스 모델을 도입하였다. 특히 미국에서는 데이터 분석과 AI 기반 스윙 분석 서비스를 강화하였고, 중국에서는 도심형 실내골프 모델을 도입해 지역 특성과 문화적 차이에 부합하는 운영 방식을 선보였다. 이러한 현지화 전략은 ‘필드와 스크린의 경계를 잇는 골프 경험’을 구현하려는 골프존의 기술 비전과 맞닿아 있다.

최근 골프존은 기술적 성숙 단계에 진입하였다. 정밀도·몰입감·게임성을 중심으로 한 기술 체계를 바탕으로, 사용자의 다양한 요구를 반영하는 맞춤형 시스템을 구축하였다. 하드웨어·소프트웨어·센서 등 핵심 기술을 모두 자체 설계함으로써 일관된 품질과 신속한 개선 주기를 확보하였다. 또한 이용자 커뮤니티를 통해 축적되는 피드백을 제품 및 서비스 개선에 반영하여, 이용자 경험과 기술 혁신이 상호 순환하는 구조를 확립하였다.

최근에는 글로벌 R&D센터 설립, 통합 애플리케이션 출시, 회원 기반 관리 시스템 강화, 가정용 시뮬레이터 ‘VISION HOME’ 개발 등을 통해 플랫폼의 외연을 확대하고 있다. 골프존은 이제 단순한 장비 제조기업의 범위를 넘어, 데이터와 인공지능을 기반으로 한 스포츠테크 플랫폼 기업으로 진화하고 있다.

요컨대 골프존의 성장 과정은 기술혁신, 사업모델 혁신, 그리고 글로벌화가 유기적으로 결합된 점진적 진화의 결과로 평가된다. 창업 초기에는 ‘기술을 통한 대중화’에 중점을 두었고, 중기에는 ‘몰입감과 경쟁성’을 강화하는 콘텐츠 중심의 혁신을 추진하였으며, 최근에는 ‘AI와 데이터 기반의 플랫폼화’를 통해 산업의 외연을 확대하였다. 이러한 발전 과정은 창업자의 기술적 통찰과 지속적인 연구개발, 이용자 중심의 생태계 구축, 그리고 시장 변화에 대한 유연한 대응이 결합된 결과로, 향후 국내 스크린스포츠 산업과 지역 기반 기술혁신 정책의 방향 설정에 중요한 시사점을 제공한다.

1) 실행 전략

골프존은 설립 초기부터 시뮬레이터 시스템 판매를 통해 시장 진입의 기반을 구축하였다. 신규 스크린골프장을 개설하려는 사업자에게 자사가 직접 개발한 하드웨어와 소프트웨어 통합 시스템을 공급함으로써 초기 설치 수익을 확보하였으며, 동시에 센서·그래픽·네트워크 등 핵심 기술을 직접 설계·제작하여 높은 기술적 진입장벽을 마련하였다. 이러한 전략을 통해 단순한 유통회사가 아니라 기술을 자체 보유한 공급자로 자리매김하였고, 경쟁사와 명확히 구분되는 기술 우위를 확보하였다.

이후 골프존은 가맹사업을 중심으로 네트워크 효과를 확대하였다. ‘골프존파크’ 브랜드를 도입해 매장 운영을 표준화하고, 가맹점이 본사의 통합 시스템을 사용하는 구조를 구축하였다. 각 매장은 설치·운영·유지보수·기술 업데이트 등 전 과정을 본사와

협력하여 진행하였으며, 이를 통해 소비자는 지역에 관계없이 동일한 수준의 ‘골프존 경험’을 누릴 수 있게 되었다. 이러한 일관된 서비스 품질은 브랜드 신뢰도를 제고하고 충성도 높은 이용자층을 형성하는 핵심 요인으로 작용하였다.

골프존은 또한 라운드 수수료 기반의 수익모델을 도입하여 플랫폼형 사업구조로 전환하였다. 가맹점과 직영점에서 발생하는 이용 건수에 따라 본사가 일정 수수료를 받는 방식으로, 단순한 장비 판매를 넘어 이용률이 높을수록 수익이 증가하는 구조를 확립하였다. 이를 통해 골프존은 일회성 납품업체가 아니라, 매장 운영과 이용자 활동이 활발할수록 성장하는 플랫폼 기업으로 발전하였다.

더불어 소프트웨어 업그레이드 및 유지보수 서비스를 통해 안정적 수익과 고객 충성도를 확보하였다. 정기적인 기능 개선과 신속한 기술 지원은 가맹점의 운영 품질을 높였고, 가맹점이 본사 시스템을 지속적으로 유지하도록 하는 요인으로 작용하였다. 골프존은 제품 설치 이후에도 지속적인 기술혁신을 반영하고 고객과의 관계를 강화함으로써 ‘기술-서비스 융합 기업’으로 발전하였다.

이처럼 시스템 판매를 통한 기술 내재화, 가맹 운영을 통한 네트워크 확장, 사용량 기반의 플랫폼화, 유지보수를 통한 지속 혁신이 맞물리며 골프존은 기술적·사업적 혁신을 동시에 실현하였다. 이러한 구조는 골프존이 국내 스크린골프 시장을 선도하고, 이후 콘텐츠 고도화·해외 진출·AI·데이터 기반 분석 서비스로 확장할 수 있는 토대를 마련하였다.

골프존의 사례는 세 가지 시사점을 제공한다. 첫째, 기술혁신은 제품 개발에 국한되지 않고 운영 및 서비스모델과 연계되어야 지속성을 확보할 수 있다. 둘째, 사업모델이 단순 판매에서 플랫폼 구조로 전환될 때, 안정적 수익과 생태계 효과를 동시에 창출할 수 있다. 셋째, 국내 기술기업의 글로벌 진출은 초기 시장지배력 확보 이후 현지화 전략을 병행할 때 지속 가능한 경쟁우위를 확보할 수 있음을 보여준다.

2) 내부 요인

골프존의 성장은 외부 지원보다 기업 내부의 역량과 전략적 판단에 의해 이끌어낸 측면이 크다. 그 중심에는 창업자의 기술적 통찰력, 연구개발 중심의 조직체계, 그리

고 사업모델 혁신을 통해 구축된 자생적 생태계가 자리하고 있다.

무엇보다 창업자의 기술적 통찰이 초기 성장의 핵심 요인이었다. 삼성전자 출신인 창업자는 IT와 네트워크 기술에 대한 이해를 바탕으로 자신이 가장 잘 알고 열정을 가진 분야인 골프를 결합해 새로운 형태의 비즈니스를 구상하였다. 당시 국내에서는 골프 시뮬레이터가 일부 특급호텔이나 고급 연습장에서만 사용되었지만, 그는 ‘골프 + 인터넷 + IT + 네트워크’의 결합 가능성에 주목하고, 고가의 외산 장비를 분석해 합리적인 가격대의 국산 장비를 개발하였다. 이러한 시도는 단순한 아이디어 창업이 아니라 기술 기반의 실질적 혁신으로 평가된다.

골프존의 또 다른 강점은 지속적인 기술혁신이다. 창업 초기부터 연구개발조직을 체계적으로 운영하였으며, 2007년 제2기업부설연구소 설립 이후 국내외의 연구거점을 확충하여 R&D 중심의 구조를 강화하였다. 이 체계는 센서·하드웨어·소프트웨어를 통합적으로 설계할 수 있는 내부 역량을 키우는 데 기여하였고, 제품 업그레이드 주기를 단축시키는 기반이 되었다. 자체 개발한 센서와 그래픽 엔진, 사용자 데이터 분석 시스템은 골프존을 단순한 시뮬레이터 제조업체가 아닌 기술기업으로 자리매김하게 했다. 특히 충성도 높은 사용자 커뮤니티의 피드백이 제품 개선으로 이어지는 순환 구조를 구축함으로써, 기술혁신이 연구실을 넘어 이용자 경험 속에서 진화하는 체계를 확립하였다.

또한 골프존은 사업모델 혁신을 통해 지속 가능한 생태계를 조성하였다. 단순한 장비 판매에서 벗어나 스크린골프장 운영, 프랜차이즈 사업, 네트워크 대회, 온라인 플랫폼을 결합한 복합 구조를 구축하였다. 본사 시스템을 사용하는 가맹점은 정기적 업데이트와 유지보수를 통해 일관된 품질을 유지하였고, 이용자들은 장비의 소비자이자 커뮤니티 구성원으로서 데이터를 공유하고 경쟁에 참여하며 플랫폼의 활력을 높였다. 이 순환 구조는 기술·콘텐츠·서비스를 아우르는 플랫폼 기업으로 성장하는 기반이 되었다.

결국 골프존의 성공은 창업자의 통찰, 연구개발 중심의 조직체계, 그리고 플랫폼형 생태계 구축이라는 세 가지 내부 역량이 상호 결합된 결과이다. 기술혁신이 단순히 제품개발에 머물지 않고, 서비스·이용자 경험·커뮤니티 기반 데이터 축적을 통해 진화할 수 있었던 것은 이러한 구조 덕분이었다. 외부 지원보다 내부 역량 강화에 집중하여 자생적 혁신과 시장 확장을 동시에 실현한 골프존의 성장경로는 국내 기술기업의

지속가능한 경쟁력 확보를 위한 모범사례라 할 수 있다.

3) 외부 요인

골프존의 성장은 내부 역량과 더불어 시대적 변화와 외부 환경의 영향을 함께 받으며 이루어졌다. 국내 골프의 대중화, 정보기술의 발전, 정부의 산업지원 정책, 경쟁구조 변화, 코로나19 등 사회적 요인이 복합적으로 작용하면서 골프존이 시장을 선도할 수 있는 여건이 마련되었다.

우선, 골프의 대중화와 레저시장 확대는 골프존 성장의 중요한 배경이었다. 과거 ‘귀족 스포츠’로 인식되던 골프는 2000년대 이후 직장인과 청년층을 중심으로 빠르게 확산되며 생활체육의 한 형태로 자리 잡았다. 그러나 필드 골프는 여전히 높은 비용과 긴 이동시간, 도심 접근성의 한계로 인해 접근이 어려웠다. 이러한 제약 속에서 스크린골프는 합리적인 비용과 높은 접근성을 갖춘 대안으로 부상하였다. 코로나19 팬데믹은 이러한 흐름을 가속화시켰다. 사회적 거리두기와 실외활동 제한으로 실내 여가 활동 수요가 급증하면서, 스크린골프는 안전하고 몰입감 있는 레저로 각광받았다.

기술의 발전 역시 골프존 성장의 핵심 동인이었다. 2000년대 이후 IT·네트워크·센서·그래픽·모션 인식 기술의 발전으로 시뮬레이터의 정밀도와 사실감이 크게 향상되었다. 이를 기반으로 골프존은 “현실과 가상의 경계를 줄이는 체험형 스포츠”를 구현할 수 있었으며, 네트워크 기반 대회, 플레이 데이터 분석, AI 스윙 분석 등 첨단 기술을 결합하여 단순 제조업을 넘어 데이터 중심의 플랫폼 기업으로 발전하였다.

정부의 정책적 지원 또한 성장의 제도적 기반을 제공하였다. 2013년 골프존은 중소벤처기업부의 ‘월드클래스 300’ 프로젝트에 선정되어 기술혁신 역량과 글로벌 경쟁력을 공식적으로 인정받았다. 일부에서는 행정 절차와 실효성의 한계를 지적했으나, 제도적 지원이 기업의 기술개발 의지와 해외 진출을 촉진한 점은 의미가 있다.

국내외 시장의 경쟁환경 역시 혁신을 가속화했다. 국내 시장이 포화 단계에 진입하면서 골프존은 해외 진출과 기술 고도화의 필요성을 인식하였다. 미국과 유럽의 트랙맨(TrackMan), 포사이트(Foresight Sports) 등 글로벌 기업들이 경쟁력을 강화하자, 골프존은 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어·콘텐츠·사용자 네트워크를 중심으로 차별화

전략을 추진하였다. 이러한 경쟁 압력은 기술혁신과 서비스 품질 향상의 긍정적 동인으로 작용하였다.

또한 사회·경제적 환경 변화 역시 골프존 성장에 영향을 미쳤다. 필드 골프의 비용 상승, 도심 여가시간의 축소, 기후 불안정성 등은 실내 스포츠 수요를 확대시켰고, 특히 코로나19 이후 MZ세대를 중심으로 ‘취미로서의 골프’ 문화가 확산되었다. 이에 따라 스크린골프는 단순한 대체재를 넘어 새로운 형태의 스포츠 경험으로 인식되기 시작하였다. 골프존은 이러한 흐름을 반영해 기술과 엔터테인먼트를 결합한 독립적인 문화콘텐츠 산업으로 스크린골프를 발전시켰다.

이처럼 골프존의 성공은 기술혁신, 시장 변화, 정책 지원, 사회적 수요 확대 등 다양한 외부 요인이 상호 작용한 결과였다. IT 기술의 발전이 시뮬레이터 품질을 향상시켰고, 골프의 대중화와 여가문화 변화가 새로운 시장을 형성하였으며, 정부의 정책적 지원과 글로벌 경쟁이 기업 혁신을 자극하였다. 이러한 복합적 요인들은 골프존이 보유한 내부 역량을 강화하고, 스크린골프라는 새로운 산업 영역을 개척하는 데 결정적 기반이 되었다. 결과적으로 골프존은 기술혁신을 매개로 한국을 대표하는 스포츠테크 기업으로 성장하였다.

〈표 6-33〉 성장과정 및 핵심 영향요인

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
내부 강점	• 창업주의 기술·시장 통찰력(삼성전자 출신, IT·골프 융합 구상) • 고가 장비를 리버스 엔지니어링하여 대중화 기술 확보	• 연구개발조직 체계화(2007년 제2기업부설연구소 설립) • 하드웨어·소프트웨어·센서 통합 설계 역량 확보 • 사용자 피드백 기반 제품 개선 구조 형성	• 정밀도·몰입감·게임성을 강화한 기술혁신 지속 • AI·데이터 기반 서비스로 전환 • 글로벌 R&D센터 설립 및 플랫폼 확장
내부 약점	-	-	-
애로사항	• 골프 시뮬레이터 시장의 낮은 인지도	• 서비스 품질 표준화 필요, 브랜드 인지도 제고 필요	• 국내 시장 포화와 성장속도 둔화
충격요인 (negative)	-	-	• 코로나19 이후 경기침체, 내수 정체

구분	창업~초기 단계	초기~성장 단계	성장 단계
전환요인 (positive)	- IT·네트워크 기술 발전 - 골프 대중화의 조짐	- 스크린골프장 운영 및 프랜차이즈 확장 - 네트워크 대회 도입으로 사업모델 전환	- 코로나19로 실내 스포츠 수요 급증 - 해외시장 진출 확대 및 시티골프 모델 도입
정부 역할 (규제, 사업 등)	-	2013년 '월드클래스 300' 선정 - 글로벌 브랜드화 지원, 효과는 제한적	-
시장 역할 (투자자 등)	-	- 캐나다·중국·대만 등 해외시장 진출 - 서비스형비즈니스 모델 도입	미국·중국 등 현지화 전략 추진 및 경쟁 심화

자료: 연구진 작성

라. 환경 분석

1) 기회 요인 및 확장 가능성

골프존의 최근 경영 실적은 기술혁신과 해외시장 확장이 가시적인 성과로 이어지고 있음을 보여준다. 2020년 이후 매출은 지속적인 상승세를 기록하여 2020년 2,985억 원에서 2023년 6,700억 원으로 두 배 이상 증가하였으며, 2024년 전망치는 7,253억 원에 달한다(한국IR협의회, 2024.2.13). 영업이익률 또한 16~24% 수준으로 안정적으로 유지되고 있어, 수익 기반이 견조한 편이다. 이러한 흐름은 골프존이 국내 시장의 한계를 넘어 기술혁신과 해외 진출을 새로운 성장축으로 정착시켜가고 있음을 시사한다.

해외 시장 개척은 골프존 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 베트남, 미국, 일본, 중국 등 주요 국가에 현지 법인을 설립하고, 각국의 골프 문화와 공간 여건에 부합하는 비즈니스 모델을 운영하고 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27). 베트남에서는 도심형 '시티골프'를 도입하여 공간 제약을 극복하고, 미국에서는 AI 기반 스윙 분석 서비스를 강화하여 차별화된 이용자 경험을 제공하고 있다. 이러한 현지화 전략은 국내 시장의 포화 이후에도 성장을 지속할 수 있는 구조를 마련하였다는 점에서 의미가 크다.

AI 기술의 발전은 골프존의 새로운 성장 기회로 평가된다. 자사가 개발한 AI 스윙 분석 시스템은 사용자의 샷 패턴과 코스 공략 전략을 실시간으로 분석·피드백하는 기능을 갖추고 있으며, 향후에는 AI 레슨 기능과 물리적 교정 시스템을 결합한 차세대

맞춤형 서비스로의 확장이 예정되어 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27). 이러한 기술적 진화는 단순 시뮬레이션을 넘어, 데이터 기반 학습 및 분석 플랫폼으로의 전환 가능성을 보여준다.

아울러 골프존은 매장 중심의 수익 구조에서 벗어나 가정용 및 휴대형 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다. 최근 출시된 'Vision Home'은 가정에서도 실시간 라운드를 즐길 수 있도록 설계된 제품으로, 기술의 소형화와 개인 맞춤형 이용 환경이라는 시장 트렌드에 부합한다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27). 이는 단순한 제품 다변화에 그치지 않고, 오프라인 중심의 수익모델을 디지털 구독형 서비스로 확장할 수 있는 전략적 전환점으로 평가된다.

실적 측면에서도 이러한 혁신적 변화는 긍정적인 신호로 해석된다. 매출총이익률이 다소 조정되었음에도 영업이익률이 안정적으로 유지되는 점은 기술혁신에 대한 투자와 수익성 관리 간의 균형이 확보되고 있음을 보여준다. 즉, 골프존은 단기적 이익보다는 장기적인 시장 지배력 강화에 초점을 맞춘 성장 전략을 추진하고 있으며, 해외시장 확대와 AI 기반 기술혁신이 결합된 지속 가능한 성장구조를 구축하고 있다(한국R협의회, 2024.2.13).

2) 위기/리스크

앞서 설명한 성과에도 불구하고 골프존의 성장 구조는 여러 내외적 리스크 요인에 직면해 있다. 매출은 지속적으로 증가하고 있으나, 매출총이익률은 2020년 62.5%에서 2023년 55.4%로 하락하였다. 이는 사업 다각화, 해외 진출, 연구개발 확대 과정에서 비용 부담이 증가했음을 의미한다(한국R협의회, 2024.2.13). 국내 시장의 포화와 가맹점 간 경쟁 심화, 소비자 이용 패턴 변화는 장기적으로 수익성을 압박할 가능성이 높다.

국내 시장 포화는 가장 현실적인 리스크로 지적된다. 전국 가맹점 수가 이미 일정 수준에 도달하면서 신규 매장 증가세가 둔화되고, 가맹 수수료 중심의 수익모델은 성장 한계에 봉착하고 있다. 골프존의 프랜차이즈 네트워크는 높은 브랜드 충성도를 유지하고 있으나, 높은 진입장벽으로 인해 신규 고객층 확보가 쉽지 않다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27).

정보보호와 데이터 관리 역시 주요 리스크 요인으로 꼽힌다. 수백만 명의 이용자

데이터를 기반으로 서비스를 운영하는 만큼, 개인정보 유출이나 보안 사고가 발생할 경우 브랜드 신뢰도와 시장 가치가 심각한 타격을 입을 수 있다(KBS, 2024.5.9).

또한 국내 골프 인구의 감소세는 중장기적 위험요인으로 작용하고 있다. 코로나19 시기에는 스크린골프가 안전한 실내 레저로 각광받으며 급성장했으나, 팬데믹 종료 이후 성장세는 둔화되는 추세다. 경기 침체, 고령화, 신규 골퍼 유입 둔화는 향후 수요 감소로 이어질 가능성이 있다.

무엇보다 골프존의 핵심 비즈니스모델이 여전히 가맹 수수료와 라운드 이용료에 집중되어 있다는 점이 지속가능성을 제약한다. 이러한 구조는 내수 시장의 포화 상황에서 매출 성장 속도를 둔화시키는 요인으로 작용하며, 해외시장 확대와 AI 서비스 고도화가 필수적 전략 과제로 부상하고 있다(한국IR협의회, 2024.2.13).

요컨대, 골프존의 현재 경영 구조는 성장세와 리스크가 공존하는 양면적 특성을 지닌다. 기술혁신과 해외 진출이 단기적인 성장을 견인하고 있으나, 내수 시장의 포화와 수익모델의 경직성은 장기적 과제로 남아 있다. 따라서 향후 전략은 국내 시장의 안정적 운영을 기반으로 하되, 해외시장 다변화와 AI 기반 서비스 고도화를 균형 있게 추진하여 현 성장세를 지속 가능한 혁신체계로 전환하는 방향으로 설계될 필요가 있다(골프존 홈페이지, 검색일: 2025.10.27; 한국IR협의회, 2024.2.13).

3. 시사점 및 제언

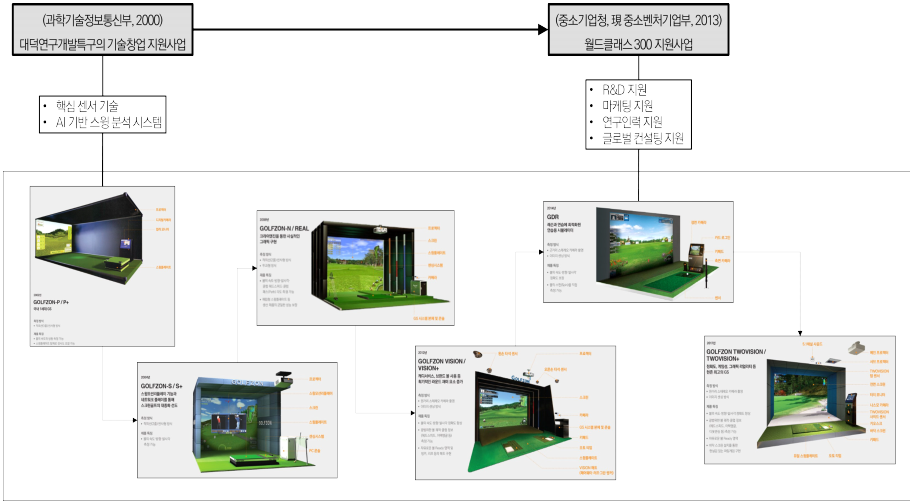
스크린골프 산업의 발전은 기술혁신과 생활체육 수요가 결합해 새로운 시장을 만들어낸 대표적인 산업혁신 사례로 평가된다. 2000년대 초반 고가의 골프 시뮬레이터를 대중화하려는 시도에서 출발한 골프존은 IT, 센서, 그래픽 기술을 융합해 현실감과 몰입감을 높인 가상 스포츠 체험 산업을 개척했다. 이후 하드웨어 판매 중심의 구조에서 벗어나 프랜차이즈 운영, 온라인 대회, AI 기반 분석 서비스 등으로 사업 영역을 확장하며 플랫폼 기업으로 성장했다. 이러한 기술과 사업모델의 결합은 스크린골프를 단순한 오락 서비스가 아니라 디지털 스포츠산업의 새로운 성장축으로 자리 잡게 했다.

골프존은 대덕연구개발특구의 기술창업 지원을 기반으로 스크린골프 시장을 개척한 국내 대표적인 골프 IT기업이다. 2000년 KAIST 첨단기술사업화센터에 입주한 뒤,

연구개발특구진흥재단(과학기술정보통신부)의 지원을 받아 핵심 센서 기술과 AI 기반 스윙 분석 시스템을 자체 기술로 개발·국산화하였다. 이러한 기술적 성과를 바탕으로 골프존은 실감형 골프 시뮬레이터를 상용화하며 골프 산업의 디지털 혁신을 주도하게 되었다(연구개발특구진흥재단, 2025).

이후 2013년에는 중소기업청(현 중소벤처기업부)이 주관한 ‘월드클래스 300 지원 사업’에 선정되어, 한국산업기술평가관리원(현 한국산업기술기획평가원)의 R&D 지원을 비롯해 KOTRA의 해외 마케팅, 연구인력 확보, 글로벌 컨설팅 등 기업 맞춤형 패키지 지원을 받았다(헬로디디, 2014.2.17.). 일각에서는 골프존이 창업 초기부터 이미 독자적인 기술력과 연구개발 인력, 차별화된 비즈니스 모델을 보유하고 있었기 때문에 정부 지원이 기업 성장에 직접적인 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다는 평가도 있다. 그러나 정부의 지원이 초기 창업 단계에서 핵심 센서 기술과 AI 스윙 분석 시스템의 상용화를 촉진하고, 연구개발에서 글로벌 시장 진출로 이어지는 종합적 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 했다는 점은 부인하기 어렵다. 골프존의 성공은 기업의 기술역량과 중앙정부의 체계적 지원이 결합된 결과로, ‘민간 주도, 공공 지원’이라는 모범적 협력 사례로 평가할 수 있다.

[그림 6-17] 골프존 기술혁신 전개 과정과 정부 역할



자료: 연구진 작성

그러나 산업이 빠르게 성숙 단계에 들어서면서 성장의 한계도 드러나고 있다. 국내 시장은 이미 포화 상태에 이르렀고, 가맹 수수료 중심의 수익 구조는 확장 여력이 크지 않다. 이용자 데이터 보호와 개인정보 유출 위험, 가맹점 간 과잉 경쟁, 경기 침체, 신규 골퍼 감소 등은 산업 전반의 신뢰를 약화시키는 요인으로 작용하고 있다. 반면 해외에서는 스크린골프를 포함한 스크린스포츠가 새로운 여가문화로 확산되고 있으며, AI와 확장현실(XR), 메타버스 기술의 발전이 몰입형 체험을 강화하면서 새로운 성장 기회를 만들고 있다. 이러한 변화 속에서 스크린스포츠 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 기술, 데이터, 산업 생태계, 사회적 가치, 글로벌 경쟁력 등이 유기적으로 연결된 구조로 재편될 필요가 있다.

무엇보다 기술혁신 생태계를 제도적으로 뒷받침하는 것이 중요하다. 스크린스포츠 산업의 경쟁력은 센서, AI, 그래픽, 모션인식 등 첨단 기술의 융합에서 비롯되지만, 현재는 개별 기업의 자체 연구개발에 의존하는 경향이 강하다. 정부는 과학기술정보통신부와 문화체육관광부를 중심으로 산·학·연이 함께 참여하는 공동 연구개발 체계를 구축할 필요가 있다. 공공 연구기관이 기초 기술을 개발하고, 중소기업이 이를 응용해 시제품을 제작·사업화할 수 있도록 지원하는 방식이 바람직하다. 또한 기술개발의 성과를 단순히 특허 수나 논문 수로 평가하기보다, 실제 시장에서의 활용률과 산업 확산 효과 중심으로 관리해야 한다.

데이터 인프라 구축도 산업의 신뢰성과 지속가능성을 높이는 핵심 과제다. 스크린스포츠 산업은 경기 기록, 신체 정보, 행동 데이터 등 다양한 정보를 활용하지만, 표준화가 부족하고 규제가 까다로워 산업적 활용이 제한되어 있다. 정부는 기업과 연구기관, 공공기관이 안전하게 데이터를 공유할 수 있는 ‘스포츠데이터 신뢰체계’를 마련하고, 공공체육시설과 학교에서 수집되는 비식별 데이터를 연구와 산업에 활용할 수 있도록 제도적 기반을 만들어야 한다. AI 학습용 데이터의 품질을 검증하는 인증제도를 운영하고, 공공데이터를 민간기업이 합리적인 절차를 거쳐 활용할 수 있도록 개방형 협력 모델을 구축하는 것도 필요하다. 이런 체계가 정착되면, AI 기반 맞춤형 코칭, 경기력 분석, 부상 예측, 체력관리 프로그램 등 다양한 데이터 연계 서비스가 활성화될 수 있다.

산업 구조의 불균형을 완화하기 위한 상생 체계도 함께 구축해야 한다. 현재 스크린 스포츠 산업은 대형 플랫폼 기업 중심으로 시장이 형성되어 있어 중소기업의 참여가 쉽지 않다. 이를 개선하기 위해 대기업과 협력사가 공동으로 기술을 개발하고 공유할 수 있는 ‘상생협약제도’를 도입하고, 공동 기술 인증이나 표준화된 품질 인증을 통해 공정한 경쟁 환경을 조성해야 한다. 정부는 이러한 협력 기업에 세제 혜택, 연구개발 바우처, 금융 지원 등을 연계해 실질적인 인센티브를 제공할 필요가 있다.

해외시장 진출은 국내 산업의 지속 성장을 위한 핵심 전략이다. 국내 시장이 이미 포화된 만큼, 해외 시장 개척이 새로운 성장축이 되고 있다. 정부는 KOTRA와 중소벤처기업부, 문화체육관광부가 협력해 수출 인증, 해외 법인 설립, 현지 파트너 연결, 마케팅 등을 통합 지원하는 ‘K-스포츠 글로벌 진출 허브’를 구축할 필요가 있다. 지역 별로는 동남아 시장에는 도심형 소형 매장을, 북미 시장에는 가정용 및 프리미엄형 시뮬레이터 중심의 모델을 확산하는 등 국가별 여건에 맞는 현지화 전략을 추진해야 한다. 이를 위해 국가별 문화와 공간 특성을 반영한 컨설팅을 지원하고, 초기 진출 비용을 보조하는 전용 펀드를 조성하는 방안도 고려할 수 있다.

산업의 질적 성장을 위해서는 전문 인재 양성도 필수적이다. 스크린스포츠 산업은 체육, 공학, 인공지능, 디자인, 콘텐츠 기획이 결합된 융합 산업이기 때문에 이를 통합적으로 이해할 수 있는 전문 인력이 필요하다. 지역 거점 대학을 중심으로 ‘스포츠테크 혁신아카데미’를 설립해 기업과 연계한 프로젝트 중심의 교육을 운영하고, 정부는 기업과 대학 간 공동 인력양성 협약제도를 도입해 현장 중심의 교육을 강화해야 한다. 또한 스포츠테크 분야를 국가 핵심기술 인력양성사업의 지원대상으로 포함해 안정적인 인재 공급 기반을 마련해야 한다.

마지막으로 산업의 공공성과 사회적 포용성을 강화하는 것이 중요하다. 스크린스포츠는 청소년, 고령층, 장애인 등 다양한 계층이 물리적 제약 없이 참여할 수 있는 산업이다. 지방정부와 교육청, 국민체육진흥공단이 협력하여 공공체육시설과 학교에 스크린스포츠존을 확대 설치하고, 이를 지역 생활체육 플랫폼과 연계한다면 산업의 사회적 가치와 지속가능성이 함께 높아질 것이다. 특히 인공지능을 활용한 헬스케어 프로그램, 메타버스 기반 스포츠 트레이닝, 지역 건강관리 콘텐츠 등을 연계하면 산업의

외연이 크게 확장될 수 있다.

종합적으로 볼 때, 스크린골프에서 출발한 스크린스포츠 산업은 한국형 디지털 스포츠산업으로 발전할 중요한 전환점을 맞이하고 있다. 산업의 한계와 위험요인은 여전히 존재하지만, 기술혁신과 데이터 인프라 확충, 글로벌 확장, 포용적 산업 구조를 통해 새로운 성장의 가능성은 충분하다. 앞으로 정부 정책은 특정 기업의 보호나 단기적 성과 중심이 아니라, 산업 전반의 구조적 성장을 뒷받침하는 방향으로 설계되어야 한다. 기술, 데이터, 공정경쟁, 인재, 공공성이 균형을 이루는 종합적인 전략을 추진한다면, 스크린스포츠는 단순한 실내 오락을 넘어 디지털 기술혁신과 생활체육, 산업정책이 만나는 국가의 새로운 성장축으로 자리매김할 수 있을 것이다.

| 제7장 | 정책제언 및 시사점

제1절 정책제언

본 연구는 앞서 제시한 바와 같이, 정부R&D 성과 확산의 경로를 연구자, 기업이 관점이 아닌 시장 수요자 또는 시민 관점에서 대상을 선정하면서 시작한다. 즉, 주변에서 사용하는 혹은 경험하는 제품 또는 서비스, 언론이나 대중매체를 통해 인지하고 있는 사례 등을 대상으로 해당 사례가 오늘에 이르기까지의 경로를 역으로 추적하는 접근이다. 따라서 처음 사례 선정단계에서는 해당 사례에 정부 지원 여부에 대해서는 알지 못한다. 다만, 역으로 추적하는 과정에서 정부R&D 지원 또는 비R&D 지원이 있었는지, 있었다면 어떤 사업의 어떤 지원을 받았는지, 그렇지 않다면 왜 없었는지 등을 확인하는 과정을 진행했다. 이를 통해 혁신성장에 있어서 실질적인 정부 역할을 확인하고자 했다.

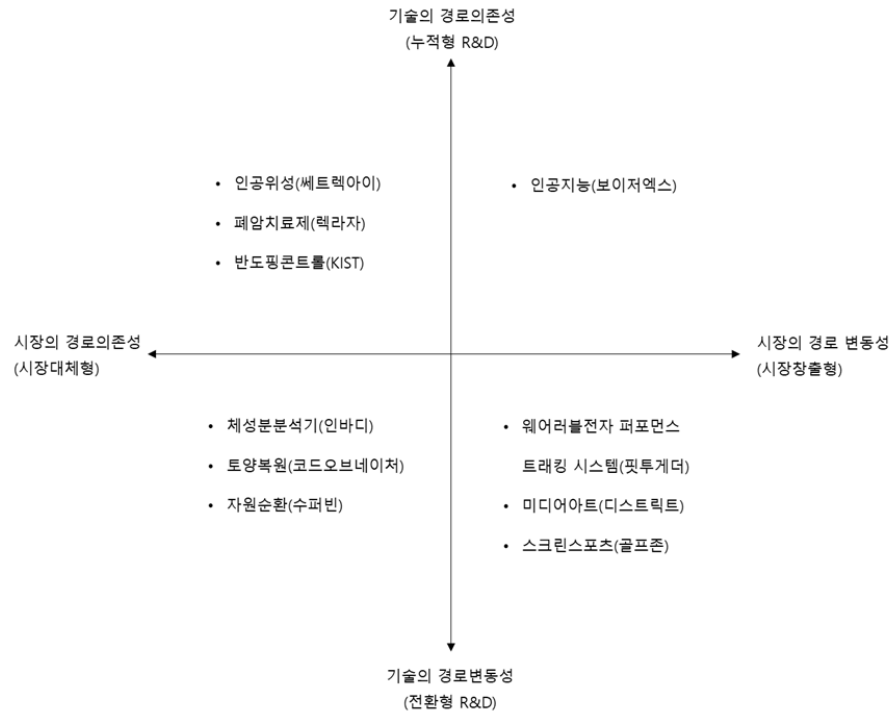
기업의 혁신활동, 혁신성장에 대한 정부 지원의 영향 분석은 기본적으로 앞서 [그림 2-1]에 명시된 애플 아이폰 사례처럼 구체적인 지원 부처 및 사업에 대한 정보를 기반으로 접근 가능하다. 이를 위해 미국의 Bayh-Dole Act 35 U.S.C. 202(c)(6)은 중소기업 또는 비영리기관과의 연구비 협약에 반드시 포함해야하는 조항으로 정부R&D 사업 수혜자는 특허 등 지식재산권 등록 시 명세서에 해당 지식재산 창출에 영향을 준 정부 사업(소관부처, 사업명, R&D의 경우 사업코드) 정보 입력을 의무화하고 있다¹⁹⁶⁾. 이는 정부R&D 기반의 지식생성에 대한 정보 확인 및 향후 방향성 설정을 위한 기초 자료로 활용가능하며, 정부의 역할에 대한 정당성 확보를 위한 기본 정보로도 활용가능하다. 우리의 경우도 정부R&D 수혜자는 관련 지식의 직간접 활용을 통해 생성되는 특허 출원시 명세서에 해당 R&D사업 정보(소관부처, 사업명 등)를 명시하게 할 필요가 있다. 이를 통해 정부 R&D 기반 지식의 창출, 활용 등의 경로를 확인하고

196) U.S.C. Title 35 - PATENTS "An obligation on the part of the contractor, in the event a United States patent application is filed by or on its behalf or by any assignee of the contractor, to include within the specification of such application and any patent issuing thereon, a statement specifying that the invention was made with Government support."

자 한다.

본 연구에서 조사된 사례별 기술 및 시장의 특성을 토대로 앞서 설계한 사분면에 배치한 결과 [그림 7-1]에서와 같이, 사례별 경로특성의 구분이 가능하다. 기본적으로 인공지능 기반 비즈니스 모델의 경우, 오랜 시간 성장해온 기술적 특성과 기존 서비스와는 다른 환경을 제공하면서 새로운 시장의 진입을 가능하게 한 1사분면에 속한다. 기술의 경우 동일하게 오랜시간 기술의 진화와 축적을 반복해온 경로의존적 성격을 갖고, 시장 역시 기존의 수요층을 대상으로 하되 새로운 제품 또는 서비스의 제공을 통해 성장하는 경로의존적 성격을 갖는 2사분면에 인공위성, 질병치료 또는 검진 등과 관련된 분야들이 속한다. 기본적으로 기술의 경로의존성 성격을 갖는 1사분면, 2사분면은 기초연구성과와의 관계, 이를 위한 산학연 협력 등이 필요하다. 시장은 경로의존적 접근을 갖지만, 기술 자체는 새로운 구조로의 전환을 꾀하면서 새로운 소재 또는 방법론 접근을 시도하는 3사분면의 경우 체성분 분석 및 토양 복원을 위한 패러다임 전환, 자원순환 등의 사례가 속한다. 다음 기술과 시장 모두 기존 체제가 유지하는 구조에서 벗어나 새로운 방향으로의 변화를 시도하는 4사분면의 경우 웨어러블전자 트래킹 시스템, 미디어아트, 스크린 스포츠 등이 이에 속한다.

[그림 7-1] 사례의 성장 경로



자료: 연구진 작성

1. 누적점진적혁신형

□ 기본특성

기술의 점진적 진화를 통해 새로운 성능, 기능을 제공하는 영역으로써 기술의 축적을 통해 새로운 제품, 서비스를 제공하고, 현 시장에서 지속적인 진화를 통해 혁신의 지속성이 유지되는 범위이다.

□ 정책방향

첫째, 틈새시장 공략 전략이 필요하다. 특정 과정, 기능 등에 특화된 제품 또는 서비스의 개발을 통해 틈새시장 진입을 추진할 필요가 있다. 이러한 틈새시장의 기획, 개

발, 진입 등을 위해서는 특정 주체 단독의 역량보다는 다주체의 역량 결합을 통해 보다 빠르게 혁신성과를 확보할 수 있는 환경 조성 또한 중요하다.

둘째, 지속적인 R&D 수행을 위한 유인구조 확대가 필요하다. 혁신 주체들이 연구 개발 활동을 지속할 수 있도록 관련 세제, 보상 등의 유인 환경을 조성하는 것이다.

셋째, 기초연구성과와의 연계가 필요하다. 우주, 바이오 등 보다 나은 기능, 성과의 출현을 통해 국가적 차원의 부가가치 확대가 예상되는 분야이지만 기술적 장벽을 뚫기 어려운 특성을 고려하여 기초기술과의 연결로 새로운 소재, 데이터, 방식 등의 도입을 시도하는 것이다. 이는 기존 개발 방식이나 경험을 넘어서는 접근을 통해 시장 진입 또는 점유 확대가 가능한 분야이기 때문이다.

2. 장기기획선택형

□ 기본특성

지식의 축적 및 진화를 통해 보다 나은 제품 또는 서비스를 기반으로 새로운 수요 패턴을 제공하는 영역이다.

□ 정책방향

첫째, 딥테크 혁신 스타트업의 스케일업 지원이 필요하다. 초기 R&D 및 스케일업 자금, 시제품 개발 지원, 테스트베드 제공 등을 통해 잠재력 있는 기업을 조기에 발굴·육성해야 한다. 특히 B2C AI 서비스 분야의 비즈니스 환경에 대한 점검도 필요하다.

둘째, 규제 유연성과 예측 가능성 확보가 필요하다. 장기적 관점에서 지속적인 R&D를 수행하는 분야인 만큼 현장의 혼란을 최소화하기 위한 정책이 필요하다.

셋째, 민관 협력 생태계 조성이 필요하다. 정부는 공공 분야에 스타트업 솔루션 도입을 늘리고, 시장에 존재하는 기존 기업과 스타트업 매칭 프로그램을 통해 스타트업의 초기 레퍼런스 축적의 기회를 제공해야 한다.

3. 수요전환형

□ 기본특성

기술의 접목을 통해 기존 구조, 소재 등을 전환함으로써 새로운 부가가치를 창출하는 특징을 갖는 영역이다.

□ 정책방향

첫째, 기존 수요의 전환을 유도하기 위해서는 무엇보다 수요를 유인하기에 충분한 기술력이 핵심요인이다. 따라서 일정 수준 기술력을 기반으로 탐색적 R&D를 필요로 하는 기업에게 적정 규모의 R&D 지원이 필요하다. 이는 월드클래스 300(WC 300)과 같이 기업 주도형 전략 개발을 위한 지원을 포함한다. 무엇보다 특정 범위가 제한된 지원 보다는 기업의 관점을 반영해 기업 스스로 정부 지원사업의 적용 대상, 범위 및 타겟을 설정하고 추진 할 수 있는 유연하고 통합적인 지원체계가 필요하다.

둘째, 대중소기업 간 연동협력을 통해 상호 보완적인 생태계를 조성할 수 있도록 관련 환경 조성이 필요하다. 특히 제품 또는 서비스의 구매처가 대기업인 경우 기존의 중소기업이 새롭게 접근하고 시도하는 신제품에 대해 함께 실증한다는 관점의 접근이 필요하다. 이를 통해 수요전환 기업은 트랙레코드를 확보하거나 보다 조정된 제품 또는 서비스를 활용할 수 있다.

셋째, 정책적 방향 및 지원의 지속성 확보가 필요하다. 탄소중립 등 분야에 따라 정부 정책 의존성이 높은 비즈니스 모델의 경우 정부 정책의 일관성이 있어야 해당 시장이 예측 가능하며, 이에 따른 기업 R&D 전략 수립 또한 가능하다. 따라서 정부는 관련 법령 및 제도의 중장기 로드맵 수립을 위해 녹색(green paper)과 백서(white paper) 등 현장의 소리를 신중히 반영하고 국가 정책의 방향을 설정하는 과정이 필요하다. 이를 통해 정책 집행의 불확실성을 최소화해야 한다.

4. 비의도적돌파형

□ 기본특성

딥테크 기술 접근을 통해 새로운 제품 또는 서비스, 이를 통한 새로운 시장을 창출하며 수요자로 하여금 새로운 경험을 향유할 수 있도록 하는 영역이다.

□ 정책방향

첫째, 산학연 협력 중심의 융복합형 프로그램 지원이 필요하다. 이는 특정기술 중심의 개발 또는 시장 지원이 아닌 하드웨어, 소프트웨어 및 비즈니스모델 등의 결합을 통해 구현 가능한 딥테크 비즈니스 환경의 특성을 고려한 접근이라 할 수 있다. 동시에 기술창업 및 스케일업을 위한 아이디어, 시험 등이 가능하도록 연구자와 기업가의 결합을 통해 차별화된 분야에 대한 이해와 아이디어 창출을 견인하기 위한 접근이다. 특히 확보된 기술의 현장 검증을 통해 새로운 비즈니스 모델 설계가 가능할 수 있도록 산학연 매칭, 협력을 기반으로 하는 스케일업 지원이 중요하다.

둘째, 새로운 시장의 신뢰성과 지속성을 높이기 위해 관련 데이터 환경 조성 인프라 구축도 필요하다. 데이터 표준화, 데이터 수집 및 검증, 활용 규제 정비가 중요한 영역이라는 인식 하에 관련 제도적 기반을 조성해야 한다. 특히 글로벌 시장 진출에서 요구되는 현지 규제 대응 등을 위해서도 관련 시험/인증 등의 데이터 정제를 위한 지원이 필요하다.

셋째, 공격적 해외진출에 필요한 지원과 해당 지원사업 수혜를 위한 정부 사업의 선정평가 지표의 현실화가 필요하다. 딥테크 초기 기업에 있어서 수출은 시장확대를 위해 반드시 필요한 성장 경로이다. 하지만, 수출에 필요한 조건(현지화를 위한 규제 대응, 법적 보강, 디자인, 마케팅 등)을 맞추는 데 있어서 초기 기업이 감당하기 어려운 비용의 부담을 정책 사업으로 지원받을 수 있어야 한다. 이를 위해 정부지원 사업의 응모 조건 및 평가 기준 역시 초기 딥테크 기업이 갖는 환경(매출 규모, 실적 등)을 반영할 수 있어야 한다.

<표 7-1> 사례별 특징 및 정책수요

유형	사례의 특징	정책수요
누적점진혁신형	전략적 틈새시장 공략, 전후방 기술의 내재화/시스템 통합	딥테크 핵심기술 개발 지원 공공구매(서비스) 수요기반 공공 인프라 구축
	전략적 틈새시장 공략, 오픈이노베이션	수요(기업) 기반 혁신 지원 시장 및 기술수요 탐색 및 대응
	국제표준 대응형 R&D, 첨단 시설장비 인프라	다부처 연계 사업 규제대응 R&D, 수요기반 공공 인프라 구축
장기기획선도형	수요 기반 R&D 유연한 조직, 틈새시장 공략	딥테크 실증 지원 규제샌드박스 민관 협력생태계 조성
수요전환형	제품 다양화: 고급형~보급형 R&D 중심 경영	시장확장형 R&D 글로벌 마케팅(신시장 창출형)
	딥테크 기술 융합 틈새시장 공략, 공공구매	시장 생성형 우선구매제도 R&D-사업화 연계 지원
	다학제 융복합 암묵지 확장형	평가체계 개선(기술의 특성 반영) 글로벌 시장진출(현지화)
	산연협력 글로벌 공급망/규제 영향	규제대응 R&D (친환경, 신소재, 인증 등)
비의도적돌파형	적극적인 인재확보 및 보상시스템 해외 인증 확보	전주기 지원(기술개발~실증) 스톡옵션 행사 관련 세제혜택 기술력 중심 펀드 확대
	전략적 IP/인재 관리 전환적 기획	실증 심화 지원 투자연계 지원
	제품, 서비스, 데이터를 통합한 융복합 기술구조	데이터인프라 고도화 상생협력 환경 조성 해외시장 공략

자료: 연구진 작성

제2절 시사점

본 연구는 정부R&D 성과에 대한 기존의 접근이 갖는 한계, 즉 논문, 특허 등 정량적 수치 중심의 성과 평가가 시장에서 체감하는 영향(impact)과는 거리가 있다는 문제의식에서 출발했다. 정부R&D를 바라보는 국민의 시각은 국가 과학기술의 발전, 그에 따른 국가 위상 및 경쟁력 강화가 있을 수 있으나, 보다 근본적으로는 개인의 삶을 윤택하고 편리하게 해줄 것을 기대하는 것이다. 이를 본 연구가 갖는 질문의 시작점으로 두었다. 예를 들어, 언론을 통해 보도된 국내 아스팔트 시장의 약 72% 점유율¹⁹⁷⁾을 갖는 한국석유공업 등의 아스팔트콘크리트 궤도 국산화는 도시철도 트램(일반구간 및 교차로), 항만 철도 등에 적용되는 기본 소재의 대체를 유도할 뿐 아니라 궁극적으로는 국민입장에서 보면, 이동수단의 안정적인 서비스 이용이 가능하며, 아스팔트 콘크리트 궤도의 환경 부하량 감소 효과를 통해 오염 저감 또한 기대할 수 있다. 이러한 파급효과를 출현시킨 해당 기술의 배경에는 정부 재원으로 R&D를 수행하는 한국철도연구원의 기술이전이 있었다. 즉, 현재 우리 일상에 진입해서 편의를 제공하는 제품이나 서비스 구현을 위해 어느 시점에서는 다양한 형태와 역할을 갖고 정부R&D가 가능하고 있다는 것이다.

이러한 취지에 따라, 일반적으로 접근하는 논문이나 특허, 기술이전 등의 규모, 기술창업 건수 등 정량화된 숫자 중심의 성과가 아니라 실제 개인의 생활에서 쉽게 접하는 사례에서 정부R&D의 숨은 역할을 찾고자 했다, 따라서 분석 대상이 되는 사례는 우리 주변에서 쉽게 접하는 다양한 제품 또는 서비스에서 찾았다. 고도의 첨단 기술, 첨단 산업 뿐 아니라 우리 주변에서 흔히 보는 제품에 이르기까지 개인의 일상에서 사례를 선정하였다. 그리고 해당 사례가 우리 주변에 오기까지 어떤 성장 경로를 밟아 왔는가를 분석하였다. 그 과정에 해당 제품의 대표적인 기업을 찾아 R&D, 사업화, 마케팅 등의 과정을 확인했으며, 그러한 성장경로에서 접한 정부의 역할을 확인했다. 정부R&D 뿐 아니라 사업화 지원 등 정부의 역할이 어떠했는가에 대한 접근을 통해 긍정적인 측면 뿐 아니라 부재에 따른 어려움, 존재하지만 오히려 강한 규제로 어려움

197) 한국IR협의회(2024), 「한국석유 - 업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 기업」.

을 겪은 경우 등 다양한 상황들에 대한 인식을 토대로 정부 정책으로의 시사점을 도출하고자 했다.

대부분의 사례들은 기술 스타트업에서 시작한 기업들에 의해 시장이 성장하고 있었으며, 일부 정부 출연연구기관과 직간접 관계를 갖고 성장한 사례들이었다. 좋은 기술을 갖고 시작되었으나, 성장 과정에는 기술적, 시장적 요인들로 인해 다양한 죽음의 계곡을 거쳐 현재에 이르는 공통점을 갖는다. 특히 대부분의 경우 기술적 요인 뿐 아니라 내부 인적자원 관리에 있어서도 유연하고, 개방적인 접근을 시도하고 있음을 알 수 있다. 특히 대학이나 출연연구기관과의 공동의 연구개발 과정을 통해 지식재산 확보가 이루어지고 있으며, 국내 뿐 아니라 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보를 기본 특징으로 갖는다. 무엇보다 본 연구의 기본 질문인 성장 과정에 경험한 정부 역할은 무엇이었는가는 분석 대상 사례 모두가 정부 지원의 수혜 경험을 갖고 있었다. 따라서 기본적으로 설정된 정부지원이 없었다면 왜 그러했는가에 대한 분석은 이루어지지 않았다. 이는 기업의 성장과정에 대부분의 경우 정부 개입이 있으며, 특히 공급 차원의 정부 정책간 이어달리기 또는 결합이 없어도 수혜 기업들이 필요에 의해 다부처 사업들을 접근하고 있음을 알 수 있었다.

시장이 접하는 사례에 대한 인식도 기업이 강조되는 경우(예, 인바디)와 제품 또는 서비스 자체가 강조되는 경우(예, 미디어아트) 등으로 나뉘어졌다. 따라서 일부 사례는 제품 또는 서비스의 성장 경로가 기업의 성장경로와 유사한 경우들이 있다.

본 연구의 전개가 제품 또는 서비스에서 시작해서 성장경로를 역으로 추적하며, 정부 R&D의 영향을 확인하는 접근이었는데, 보다 정확한 영향 확인을 위해서는 미국과 같이 특허 등록시 정부R&D 지원 유무를 명시하는 제도 도입의 필요성을 인지하게 했다.

참고문헌

〈제1장〉

-국내문헌-

손수정(2008), 「혁신정책 평가시스템의 새로운 패러다임 모색: 행동부가성(behavioral additionality) 관점에서」, 『과학기술정책』, 18(10), pp. 18-31.

-해외문헌-

DoD(1969) "Project Hindsight Final Report", Chalmers & Raymond(1967) "Project Hindsight".

Mazzucato, M.(2011), "The entrepreneurial state", Soundings, 49, pp. 131-142.

〈제2장〉

-국내문헌-

엄익찬황원식(2022), 「R&D 투자의 사회·경제적 파급효과 분석: 공공 R&D 투자와 민간 R&D 투자의 비교」, 『산업연구』, 6(1), 123-153.

이병헌 외(2024), 「K-스타트업, 실패가 알려주는 성공의 길」, 학현사.

-해외문헌-

Link, Albert N. et.al(2019), "Overview and Analysis of Technology Transfer from Federal Agencies and Laboratories".

Mazzucato, Mariana(2013), "The Entrepreneurial State: debunking private vs. public sector myths". Anthem Press.

OECD(2013), "Commercialising Public Research: New Trends and Strategies", OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264193321-en>

OECD(2019), "POLICY INITIATIVES TO ENHANCE THE IMPACT OF PUBLIC RESEARCH PROMOTING EXCELLENCE, TRANSFER AND CO-CREATION", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 81.

Thomke(2020), "Experimentation works: the surprising power of business experiments".

Teece, David J., Gary Pisano, Amy Shuen(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management", *Strategic management Journal*, 18(7), pp. 509-533.

-온라인 자료-

국가연구개발 우수성과 100선

https://www.kistep.re.kr/board.es?mid=a10202060100&bid=0069&act=view&list_no=94191

BlueIron(2024.9.9.), "What statement must be included in patent applications for inventions made with government support?,"

<https://blueironip.com/uFAQs/what-statement-must-be-included-in-patent-applications-for-inventions-made-with-government-support/>

Nintil, <https://nintil.com/mazzucato-and-the-iphone-i>

-법률 자료-

35 U.S.C. 202(c)(6) "This invention was made with government support under (identify the contract) awarded by (identify the Federal agency). The government has certain rights in the invention."

〈제3장〉

〈인공위성〉

-국내문헌-

박성동이강환(2022), 『셰트랙아이 러시』, 위즈덤하우스.

안형준김권일(2025.11.13), 「EU 우주법안이 제안한 새로운 국제 질서, 한국 우주법 정비의 방향은?」, 『STEPI Brief』, 55. 과학기술정책연구원.

안형준 외(2019), 「뉴스페이스 시대 국내우주산업 현황 진단과 정책대응」, 과학기술정책연구원.

안형준 외(2023), 「우주경제 실현을 위한 민간주도 우주개발 가속화 방안」, 과학기술정책연구원.

안형준 외(2025), 「5대 우주강국 진입을 위한 국가 우주혁신시스템 구축 방안」, STEPI정책연구.

우주기술진흥협회(2024), 「우주산업실태조사보고서」.

우주항공청(2025), 「제3차 위성정보활용 종합계획(2024~2028)」 2025년도 시행계획(안).

정귀일(2021), 「우주산업 가치사슬 변화에 따른 주요 트렌드와 시사점」, 한국무역협회 국제무역통산연구원
통계청(2024), 「한국표준산업분류」, 통계청.

-보도자료 및 온라인 자료-

동아사이언스(2025.8.18.), 「1세대 국내 우주기업으로 위성개발 노하우 전수할 것」.
동아사이언스(2025.9.5) 「썬트렉아이, 유럽에 수백억원 규모 초고해상도 위성 영상 공급 계약 쾌거」.
산업일보(2015.8.28), 「우주핵심기술개발사업 위성·발사체 부품 국산화 성공: 차세대 소·중형위성
탑재 및 차기 발사체 등에 적용 가능」.
연합뉴스(2016.11.1), 「썬트렉아이, 우주용 별 추적기 아르헨티나에 수출」.
연합뉴스(2021.1.13), 「한화, 썬트렉아이 지분 30% 인수...」 위성 개발 역량 확보「」.
인공지능신문(2021.3.17), 「에스아이에이, 국제인공지능대전 참가해 AI기반 위성·항공영상 분석플
랫폼 선보인다」.
전자신문(2025.5.28), 「김이을 썬트렉아이 대표, 국가 우주산업 발전 기여 '과학기술 포장' 수상」.
조선비즈(2021.1.24), 「한화와 손잡은 썬트렉아이 박성동 의장 "소형 위성, 항공·방산과 시너지"」.
조선비즈(2024.4.24), 「국내 첫 초소형 군집위성 성공엔 '1세대 우주 기업' 저력 있었다」.
파이낸셜뉴스(2025.3.16), 「썬트렉아이, 도로위 차종 식별하는 위성 발사 성공」.
포브스코리아(2023.9.25.), 「김이을 썬트렉아이 대표」.
헬로디디(2023.3.20.), 「우주산업史 산실...대덕 '창업바람' 일으키다」.

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

썬트렉아이, <https://www.satreci.com/>

〈폐암치료제〉

-국내문헌-

강창희 외(2024), 「약가인하 정책이 제약기업의 성과와 행태에 미치는 영향, KPBMA FOCUS 제21
호」, 한국제약바이오협회.
강하나·김석관(2025), 「바이오 기술의 최근 트렌드와 기회의 창」, Global Issue Brief Vol.
24(2025년 3월호) - 바이오 기술과 산업 어디까지 왔나, 경제인문사회연구회.

김석관(2004), 「제약산업의 기술혁신 패턴과 발전 전략」, 과학기술정책연구원.

김석관(2025), 「제도주의 혁신학: 탐색과 산업혁신 연구에의 적용」, K-NIS 세미나, 과학기술정책연구원.
과학기술정보통신부 보도자료(2024.9.5.), 「개방형 혁신(Open Innovation)을 통한 국제 신약개발에 박차 - 범부처 공동연구개발 지원을 통한 국산 항암제 ‘렉라자’ 미국 식품의약국 승인 성과 도출」.

과학기술정보통신부·KISTEP(2019), 「2019 국가연구개발 우수성과」.

송창현 외(2024), 「신약개발 분야 정부 R&D 현황과 효율성 제고 방안」, KISTEP 이슈페이퍼 제359호, 한국과학기술기획평가원(KISTEP).

통계청(2024), 「한국표준산업분류」.

한국보건산업진흥원(2024), 「2023 보건산업백서」.

한국보건산업진흥원(2025), 「2025 글로벌 바이오헬스산업 시장규모(2019-2030)」, 보건산업통계.

-해외문헌-

BioSpace(2024), “Press Release: Non-small Cell Lung Cancer Therapeutics Market Size to Hit USD 66.20 Billion by 2033”(보도일자: 2024.9.13.)

BioSpace(2025a), “Press Release: Pharmaceutical Market Size to Surpass USD 2.82 Trillion by 2033”(보도일자: 2025.1.29.)

BioSpace(2025b), “Press Release: Cancer Therapeutics Market Size Expected to Hit USD 469.38 by 2034”(보도일자: 2025.1.14.)

CBO(2021), “Research and Development in the Pharmaceutical Industry, U.S. Congressional Budget Office (CBO)”.

Chesbrough, H.(2015), “From Open Science to Open Innovation”, ESADE.

EFPIA(2024), “The Pharmaceutical Industry in Figures - Key Data 2024,” European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Fitch Solutions(2025), 「2025 글로벌 바이오헬스산업 시장규모(2019-2030)」, 보건산업통계. p. 9, p. 12에서 재인용(2025.2.20.기준).

IQVIA MIDAS(2024b), “Pharmaceutical Trends: Top 10 Pharmaceutical Markets Worldwide 2024”, MAT December 2024, www.iqvia.com

Ministry of Health and Welfare(2025), “Start with Korea”, KONECT (Korea National Enterprise for Clinical Trials)

PhRMA(2023), "Global Access to New Medicines Report", PhRMA Organization.

Pisano, G. P.(2006), "Can Science be Business? Lessons from Biotech", *Harvard Business Review*, pp. 114-125.

-보도자료 및 온라인 자료-

동아사이언스(2012.2.13.), 「바이오 연구, 재구조화로 산업적 성과 이끌어내야」.

메디컬타임즈(2018.11.5.), 「유한양행, 안센에 1조4천억 규모 기술이전 계약」.

보건복지부 보도자료(2024.11.28.) 「2024 보건산업성과 교류회 개최 보건산업 우수성과 공유와 소통의 장 열어 - 렉라자 개발 고종성 제노스코(주) 대표에게 국민훈장 목련장 수여 등 보건산업 발전에 기여한 유공자·기업 등 82명 포상」.

서울경제(2025.7.30.), 「유한양행 '렉라자 효과'...2분기 영업이익 3배 육박」.

이투데이(2025.5.27.), 「국내 바이오기업 라이선스 성과 '쑥쑥'...기술료에 해외 진출까지」.

조선비즈(2022.10.7.) 「오세웅 유한양행소장 "폐암 신약 렉라자, 미 FDA 승인 받으면 연 매출 1조"」.

조선비즈(2025.7.2.), 「진격의 한 제약·바이오... R&D투자·글로벌 진출 성과 꺾춤」.

청년 의사(2023.4.4.), 「마일스톤 '차곡차곡'...성과내는 한 바이오기업들」.

파이낸셜뉴스(2025.5.20.), 「'렉라자' 성공시킨 유한양행, 발명의날 대통령 표창」.

팜이데일리(2025.10.8.), 「"에스티팜, 올리고 치료제 상용화 훈풍타고 상용화 잭팟"」.

한국보건산업진흥원(2024), 「제약산업정보포털 - 글로벌 제약시장」.

<https://www.khidi.or.kr/board?menuId=MENU03555&siteId=SITE00024> (접속일: 2025.11.8.)

한경(2024), 「폐암 치료 희망된 AZ 타그리스...유일하게 3년 이상 생존 입증」.

<https://www.hankyung.com/article/2024101551181>

히트뉴스(2025.4.16.), 「유한양행 기술이전 '렉라자 병용요법', 1Q 글로벌 매출 1.4억 달러」.

국가통계포털, <https://kosis.kr/>

IRIS 주요과학기술통계, <https://www.iris.go.kr/contents/retrieveRndPlcyDataView.do>

-기타-

관계자 면담자료(2025.8.13.)

〈도핑〉

-국내문헌-

송창현·엄익천·김순남·이원희(2024). 「신약개발 분야 정부 R&D 현황과 효율성 제고 방안」, 『이슈페이퍼』, 한국과학기술기획평가원.

이재익(2013), 「반도핑 약물검사를 위한 동화성 남성호르몬 스테로이드들의 검출 기술 개발」, 한국과학기술연구원.

이철형·이상원(2020). 「국내 제약기업의 R&D 투자와 기업특성요인 간 관계: 비모수적 접근」, 『보건 의료산업학회지』, 14(3), pp. 207-215.

진재수(2021.5.7.), 「도핑 관련 국제적 흐름과 한국 도핑방지 나아갈 방향」, 대한민국 정책브리핑.
통계청(2024), 「한국표준산업분류」.

-해외문헌-

CareEdge Research(2025). Research Report on API Intermediates Industry. CareEdge Research.

fmi(2025), “Sports Drug Testing Market size and share forecast outlook 2025 to 2035”

Tso, C., & Jacob, J. (2012). Consolidation and differentiation: key drivers of change in the global pharmaceutical manufacturing industry. Pharma Deals Review, 2012(6), pp. 82-88.

UNODC(2024), “WORLD DRUG REPORT 2024”

wada(2023), “Athlete Biological Passport Operating Guideline”,
guidelines_abp_v9_2023_final_eng_1.pdf

Walpurgis, Katja, Thomas Piper, Mario Thevis(2022), “Androgens, sports, and detection strategies for anabolic drug use”, Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 36(4)

-보도자료 및 온라인 자료-

기계신문(2021.7.22.), 「KIST, 도핑컨트롤센터 도핑 분석 전문가 도쿄올림픽에 파견」.

데일리팜(2020.9.2.), 「"불순물 기준치 미만시 제재 없다"...FDA, 가이드라인」.

바이크매거진(2012.10.23.), 「[바이크매거진랜스 암스트롱, 모든 기록을 박탈당하다.」.

로봇신문(2018.5.1), 「이달의 KIST인상 4월 수상자 '도핑콘트롤센터(DCC)」.

열린뉴스통신(2025.7.18.), 「국민대 손보람 교수 연구팀, 유전자·세포도핑 감지센서 연구관련 SCI 국제학술지 논문 게재」.

조선비즈 (2024.7.29.), 「[올림픽도 과학이대 경기력 높이려 유전자, 뇌까지 도핑..국내 기술로 잡는다」.

헬로디디(2024.9.1.), 「파도 가르는데 '서핑'의 과학적 원리는?」.

YTN (2025.7.24.), 「[과학]유전자 도핑, 단 한 방울의 피로 빠르게 판별한다」.

국가통계포털, <https://kosis.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

Sports Drug Testing Market, <https://www.futuremarketinsights.com/>

UCI, <https://www.uci.org/>

Wikipedia, <https://www.wikipedia.org/>

-기타-

연구자 인터뷰(2025.9.25.)

〈제4장〉

〈인공지능〉

-국내문헌-

과학기술정보통신부·정보통신기획평가원(2024). 「2024년 ICT R&D 기술예고」. 과학기술정보통신 기획평가원.

관계부처합동(2019), 「인공지능 국가전략」, 2019.12.

관계부처합동(2024), 「국가AI전략 정책방향」, 2024.9.

관계부처합동(2025), 「첨단 GPU 확보 추진방안」, 2025.5.14.

국회도서관(2024), 「글로벌 AI 기업 지형도」, 『THE 현안』, 2024.12.30.

소프트웨어정책연구소(2025), 「2024년 인공지능 산업 실태조사」, 2025.

임준 외(2006). IT 서비스 산업의 공정경쟁과 수익성 제고 정보통신정책연구원.

최옥주·김유경(2021), 「클라우드네이티브 애플리케이션 구축을 위한 마이크로서비스 식별 방법」,
『한국소프트웨어감정평가학회 논문지』, 17(1), 51-58.

통계청(2024), 「한국표준산업분류」.

-해의문헌-

UNCTAD(2025), “Technology and Innovation Report: Inclusive Artificial Intelligence for Development”.

-보도자료 및 온라인 자료-

대한민국 정책브리핑(2024.1.31.), 「대형 공공SW사업에 대기업 참여 허용…11년 만에 제도 개편」.

디지털 데일리(2025.5.23.), 「[AI웨이브] 기업용 AI 시장 30조원 시대 "한국도 경쟁력 충분"」.

벤처스퀘어(2023.7.21.), 「채널톡·보이저엑스, AI 고객 상담 분석툴 ‘VOC 스튜디오’ 출시」.

요즘IT(위스켓)(2025.9.3.), 「AI 기업 탐구: 보이저엑스, '브루·브이플렛'이 증명한 돈 버는 AI」.

지디넷코리아(2024.3.22.), 「유미's 팩 삼성·SK·LG '전산실'서 탈피한 대기업 SI…작년에 LG만 웃었다」.

한국경제(2021.8.26.), 「[라이징 AI 스타트업] 보이저엑스, 시리즈A 300억원 투자 유치」.

한국일보(다음뉴스)(2023.5.10.), 「[커리업] 천재라 불리던 개발자가 100억짜리 실패를 겪고 알게 된 것」.

한경(2025.8.25.), 「사업 수주·신뢰도 제고의 척도…SI기업들 '글로벌 인증 경쟁」.

Forbes Korea(2021.11.23.), 「김익환이 만난 혁신 기업가(30) 남세동 보이저엑스 대표 - 천재 개발자가 조직문화에 천착하는 이유」, 중앙일보 Joins.

HelloT(2025.2.20.), 「보이저엑스, vFlat Scan으로 '최고의 복스캐너 앱' 선정」.

Invest Korea(2025.2.18.), 「[ICT] 글로벌 경쟁 패러다임 속 한국의 AI 산업 및 정책 동향」, KOTRA.

Platum(2024.10.10.), 「AI 스타트업 ‘보이저엑스’, 165억 원 규모 신규 투자 유치」.

보이저엑스 홈페이지, News 기사 모음 (투자 유치 보도자료 등)

<https://www.voyagerx.com/#~:text=%EC%8B%A0%EA%B7%9C%20%ED%88%AC%EC%9E%90%20%EC%9C%A0%EC%B9%98> (2025.9.28. 검색)

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

잡코리아, <https://www.jobkorea.co.kr/>

sitsi, <https://sitsi.pacanalyst.com/>

-기타-

보이저엑스 인터뷰(2025.9.18.)

〈제5장〉

〈체성분 분석기술〉

-국내문헌-

김법민(2025), 「의료기기 연구개발과 국가의 지원전략」, 『전문가가 주목한 BioHEALTH FOCUS 2025』, 한국보건산업진흥원, pp. 18-20.

김승현·임채운·강민지(2023), 「서비스기반 혁신적 의료기기 산업 활성화를 위한 지원방향」, 과학기술 정책연구원.

김한국(2024), 「인바디 기기」, 『ASTI Market Insight』, 2023-259, 한국과학기술정보연구원.

노소연 외(2025), 「혁신의료기기 규제 운영현황 비교를 통한 국내 통합심사제도의 실효성 분석」, Journal of Biomedical Engineering Research, pp. 225-237.

백경희(2025), 「우리나라의 디지털헬스케어 관련 법적 규제와 적용 방향에 관한 고찰」, 『사법』, 1(72), pp. 75-118.

백주은(2024), 「제1차 의료기기산업 실태조사 및 2023년 시장동향 분석」, 『보건산업브리프』, 410, 한국보건산업진흥원.

법무법인 세종(2025), 「디지털의료제품법 제정·시행과 그 시사점」, 2025.1.24.

식품의약품안전처(2024), 「2023년도 의료기기 생산 및 수출입실적 통계자료」, 식품의약품안전처.

식품의약품안전처(2025), 「의료기기 제조 및 품질관리기준(GMP) 운영 기본지침」, 식품의약품안전처.

임수(2010), 「다양한 방법을 이용한 체성분 분석」, 『대한비만학회지』, 19(4), pp. 155-158.

이우천·박세훈(2017), 「글로벌 의료기기산업의 시장동향 및 주요 수출국의 의료기기 관련 규제에 관한 연구」, 『무역상무연구』, 75, pp. 159-177.

(주)인바디(2024.9), 「분기보고서」; 한국기술산업평가(2024)에서 재인용.

차기철 외(1999), 「보급형 체성분 분석기 제품화 기술개발에 관한 연구」, (주)바이오스페이스 산업자원부.

차기철(2009), 「성공한 중소기업의 3가지 공통점 - 바이오스페이스, SINCE 1996」, 과학기술정책연구원 기술전략교류회 발표 자료, 2009.5.11.

통계청(2024), 「한국표준산업분류」.

한국기술진흥평가(2024), 「인바디(041830)」, 『기술분석보고서: 의료·정밀기기』, 2024-196, 2024.11.21.

한국IR협의회(2023), 「인바디(041830) - 케어(Care)를 넘어 큐어(Cure)의 영역으로」, 『기업분석』, 2023.10.19.

한국거래소(2024), 「(주)인바디 사업보고서」.

-해외문헌-

Grossi, M., & Riccò, B. (2017), "Electrical impedance spectroscopy (EIS) for biological analysis and food characterization: A review", Journal of sensors and sensor systems, 6(2), pp. 303-325.

-보도자료 및 온라인 자료-

과학기술정보통신부 보도자료(2025.8.22.), 「안공 자능 3대 강국 도약을 위한 신속한 연구개발 추진 결정」.

데일리메디(2023.4.26.), 「셀바스헬스케어, 인바디 독주 체성분 분석기 '도전장」.

디지털데일리(2017.2.11.), 「셀바스헬스케어, AI기반 '체성분분석기' 공개 초읽기...시장 1위 인바디 위협하나」.

매일경제(2020.11.30.), 「인바디, 보건복지부 '혁신형 의료기기 기업' 인증 획득」.

메디포뉴스(2025.1.22.), 「식약처, 디지털의료제품법 24일부터 시행」.

보건뉴스(2025.3.17.), 「세계가 신뢰하는 '인바디'...건강관리 새 기준 제시」.

연합뉴스(2025.5.29.), 「국내 혁신의료기기 100개 돌파...지정제도 도입 5년만」.

유니콘팩토리(2024.3.28.), 「국산 의료기기 세계시장 점유율 20년째 2%...글로벌 표준 지켜야」.

의학신문(2024.5.13.), 「'건강관리' 체성분 분석기기 중요성 강화된다」.

의학신문(2025.1.22.), 「'체성분분석의 대명사' 인바디, 바이오메디컬 공학 혁신 공로 인정」.

의학신문(2025.6.9.), 「국가 의료기기 연구개발사업, 단절 없는 지원 필요하다」.

이뉴스투데이(2024.3.23.), 「[e지털헬스케어] 미국 사로잡은 '헬스 국민템' 인바디, 다음 타깃은 베트남」.

이뉴스투데이(2024.7.18.), 「'시장 포화' 직면 인바디, '성장둔화' 해결책은 '고유명사 내려놓기」.

이뉴스투데이(2025.3.27.), 「인바디 "해외 주재원의 꿈, 우리 회사에서 현실로 만드세요」.

인바디 보도자료(2025.3.31.), 「인바디, 매출 2000억원 돌파...해외사업 다각화 통했다」.

전자신문(2021.9.2.), 「[상장기업분석] 체성분 검사=인바디, 시장 기준 만든 헬스케어 강자... B2C로 영역 확장」.

전자신문(2023.9.20.), 「K-바이오 랩허브' 구축 대비 '착착」.

조선비즈(2014.10.16.), 「체성분 분석기 '인바디' 인기 덕에 회사명도 바꿨다」.

중소벤처기업부 블로그(2017.3.14.), 「독창적인 과제업무제도를 통해 진짜 인재를 키우는 회사 - ㈜인바디」, <https://blog.naver.com/bizinfo1357/220957837004>

중앙일보(2025.4.16.), 「인바디 쟁다? 이벤트성 측정 넘어 일상화된 이유 [트렌D]」.

Fobes Korea(2025.6.26.), 「차기철 인바디 회장」.

HIT News(2022.8.8.), 「수거만 기댈 수 없어" B2C 눈돌리는 디지털 헬스케어」.

HIT News(2025.5.21.), 「의료기기산업, 규제와 보상이 함께 가야 혁신 완성」.

MEDIANA 보도자료(2024.4.30.), 「최대주주 셀바스AI로 변경 “韓 최대 AI의료 혁신 기업 등장”」.

THE INVEST(2022.5.24.), 「[IR공시특독] 인바디 “체성분 분석 특허만료, 문제없다”」.

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

범부처전주기료기기연구개발사업단, <https://www.kmdf.org/>

㈜인바디, <https://inbody.co.kr/>

중소기업기술정보진흥원, <https://www.tipa.or.kr/>

한국보건산업진흥원, <https://www.khidi.or.kr/>

한국의료기기산업협회(KMDIA), <https://adv.kmdia.or.kr>

-기타-

KBS2(2013.8.7.), 「히든챔피언-바이오스페이스」.

기업 인터뷰(2025.10.14.)

기업 인터뷰(2025.11.5.)

〈토양복원〉

-국내문헌-

기후에너지환경부(2022). 「토양정화업 신규등록 절차」.

최준호(2021). 「토양정화: 환경규제 강화 & 미군기지 반환 등의 이슈로 당분간 시장 성장세 기대」, 한국기업데이터(주).

통계청(2024). 「한국표준산업분류」.

환경부(2016). 「토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정」.

황경엽(1988). 『환경복원기술의 현황 및 전망』, 현대경제연구원.

한국환경산업기술원(2019), 『미세플라스틱 다부처 기술개발사업』. 한국환경산업기술원.

-해외문헌-

UNCCD(2002), 「Summary for Decision Makers. Global Land Outlook, second edition」, <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/glo2-summary-decision-makers>

-보도자료 및 온라인 자료-

MDSKorea(2025.9.1.), 「화학물질법규소식: ECHA, 개정된 PFAS 제한 규제안 발표」, <https://www.mdkor.com/NewsRoom/?bmode=view&idx=167528537>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

코드오브네이처, <https://www.c-of-n.com/>

한국환경산업기술원, <https://www.keiti.re.kr/site/keiti/main.do>

EPA(Environmental Protection Agency), <https://www.epa.gov>

EU, https://commission.europa.eu/index_en

-기타-

박재홍(2025.10.21.) 화상인터뷰.

〈자원순환〉

-국내문헌-

삼정KPMG 경제연구원(2022), 「다가오는 폐기물 업스트림 시장을 준비하라」.

삼정KPMG 경제연구원(2025), 「다시 불러올 폐기물 열풍: 폐플라스틱 재활용을 중심으로」.

통계청(2024), 「한국표준산업분류」.

한국과학기술정보연구원 ASTI MARKET INSIGHT(2022-089), 「ESG 정책에 따른 자원순환 폐기물 산업 전망」.

한국환경산업기술원(2023), 「2022 환경 R&D 우수성과 20선 사례집」.

-해외문헌-

DIRECTIVE (EU) 2019/904 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment.

OECD Publishing(2022). "Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060".

Towards Chem and Materials(2025), "Recycled PET (rPET) Market Prices, News, Monitor, Market Analysis & Demand".

-보도자료 및 온라인 자료-

환경부 보도자료(2025.9.24.), 「제품 설계부터 탄소중립·자원순환 품는다」.

머니투데이, <https://www.mt.co.kr>

법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr>

서울시50플러스포털, <https://www.50plus.or.kr>

수퍼빈, <https://www.superbin.co.kr/>

영국 로이터통신사 글로벌 지속가능 어워드,
<https://events.reutersevents.com/sustainable-business/sustainability-awards/winners>

조선일보, <https://biz.chosun.com/>

지식재산정보 검색 서비스, <https://www.kipris.or.kr/khome/main.do>

찾기쉬운 생활법령정보, <https://easylaw.go.kr>

European Commission, <https://environment.ec.europa.eu>

-기타-

김정빈(2025.9.16.) 방문인터뷰.

〈제6장〉

〈웨어러블 전자 퍼포먼스 트래킹〉

-국내문헌-

김종기·경희권·심우중(2022). 「통신장비산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책 방향」, 산업연구원. 문화체육관광부(2018.5.4.), 「첨단기술 기반 국가대표 경기력 향상 사업 시행계획 수정공고」.

-해외문헌-

Hochreiter, D. (2024). "Athlete Tracking at a Marathon Event with LoRa: A Performance Evaluation with Mobile Gateways", *Engineering Proceedings*, 82(1), pp. 1-8.

Kim, H., Kim, J., Kim, Y. S., Kim, M., & Lee, Y. (2020). "Energy-efficient wearable EPTS device using on-device DCNN processing for football activity classification", *Sensors*, 20(21), pp. 1-15.

-보도자료 및 온라인 자료-

뉴스1(2021.4.22.), 「문체부, 국내 원천기술로 국가대표 경기력 분석한다」.

디지털투데이(2019.12.24), 「손흥민 경기력 업그레이드 주역, 'EPTS'는 무엇?」.

매일경제(2021.4.23.), 「2021 국내 원천기술로 국가대표 경기력 데이터 분석한다」.

서울경제(2022.12.7.), 「황희찬도 입은 '스포츠 브라톱'에 돈 몰린다」.

스포츠동아(2019.2.27.), 「'축구도 이제 과학' K리그, 핏투게더와 손잡고 체계적 축구데이터 수집」.

스포츠서울(2019.5.21.), 「핏투게더 윤진성 대표 스포츠 데이터의 혁신, 세계 첫 사례 만들고파」.

스포티비뉴스(2022.7.23.), 「FIFA도 인정한 '1등 기술」.

이슈메이커(2019.7.9.), 「데이터 기반의 스포츠 문화 혁신 이룩할 것」.

조선일보(2024.2.16.), 「핏투게더 윤진성의 투자 빙하기, 그의 성공 비결이 아니라, 버틴 이유」.

조선일보(2024.3.4.), 「핏투게더 윤진성 하편, 성공 아닌 버틴 이유」.

포포투(2021.2.11.), 「포항공대 출신 창업자, 캠프누에서 시험 본 사연」.

한국경제(2024.9.6.), 「훈련부터 재활까지...스포츠 데이터 분석 전도사 될 것」.

헤럴드 경제(2021.10.18.), 「FIFA도 놀라게 한 스포츠데이터 플랫폼..핏투게더, 글로벌 시장 '킥오프」.

MBN(2022.12.15.), 「황희찬도 입은 검은 조끼, 홍정기 원장, 'FIFA 유일 승인' EPTS 개발 참여」.

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

정부24, <https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/1420000000099>

핏투게더, <https://help.ohcoach.com/ko>

_____, <https://www.fitogether.com/ko/clients>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr/orginfo/index.jsp>

〈미디어아트〉

-국내문헌-

과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원·소프트웨어정책연구소(2023), 「2023 국외 디지털콘텐츠 시장조사」, p. 4.

관계부처 합동(2022), 『디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략』, p. 7.

구미전자정보기술원(2019), 「실감콘텐츠 산업 동향 및 전망」, p. 2

권정아·김성민·박광만(2009), 「실감미디어에 대한 소비자 수용도 분석 및 산업 전망」, 『전자통신동향분석』, 제24권, 제2호, 한국전자통신연구원, p. 8.

김성원(2023), 「미디어아트 현황과 미래」, 『Media Issue & Trend』, vol.58, 한국방송통신전파진흥원, p.3

김장호 외(2023), 「실감콘텐츠산업 실태조사 및 중장기 전략 연구」, 한국콘텐츠진흥원, p. 13.

디스트릭트(2025), 「기업 제공 내부자료」.

문화체육관광부(2020), 『재정사업별 설명자료-실감형 콘텐츠 산업 육성』.

문화체육관광부(2022), 『제4차 문화기술 연구개발(R&D) 기본계획 요약』, p. 8.

문화체육관광부(2025), 『재정사업 설명자료-문화기술 연구개발(R&D)』

손승우 외(2020), 「실감콘텐츠 규제 개선 및 법제도 연구」, 한국콘텐츠진흥원, pp. 9~17.

안진국(2022), 「예술 체제에서 NFT 의 의미와 한계-디지털 아트의 변증법적 운동에서 크립토 아트의 위치」, 『한국근현대미술사학』, 43, p. 408.

이동훈·박주원·김종원(2007), 「차세대 실감미디어 서비스와 미래인터넷」, 『전자공학회지』, 34(4), p. 43.

이성호(2022), JTV 전주방송 지식공유포럼 「실감콘텐츠기술과 미술시장의 변화」, 발표내용 중 추출

정보통신산업진흥원(2025), 「품목별 ICT 시장동향: 디지털 콘텐츠」, 『ICT Global Market Analysis』, pp. 3~11.

한국대학교육협의회·한국교양기초교육원(2017), 「미디어문화와 디자인 보충자료」, p. 4.

한국저작권위원회(2024), 「저작권 이슈 트렌드」, 『Biweekly Report』, 39, p. 20.

한국정보통신기술협회(2015), 「ICT 표준화전략맵-콘텐츠/SW」, p. 1.

-해의문헌-

Market.us. "Immersive Media Market Size, Share", CAGR of 22.3%," Market.us, 2024.3, <https://market.us/report/immersive-media-market/>, 한국저작권위원회(2024), 「저작권 이슈 트렌드」, 『Biweekly Report』 통권제39호(2024.9-2), p. 21에서 재인용.

Precedence Research(2023.8.), "Immersive Technology Market Size, Share Trends 2024 to 2034", <http://www.precedenceresearch.com/immersive-technology-market>, 한국저작권위원회(2024), 「저작권 이슈 트렌드」, 『Biweekly Report』, 39호, p. 26에서 재인용.

-보도자료 및 온라인 자료-

문화체육관광부 보도자료(2022.3.16.), 「비대면 시대 국민의 행복과 안전을 지키는 ‘한국판뉴딜’: 2월 ‘이달의 한국판뉴딜’에 ㈜디스트릭트홀딩스 등 4개 사례 선정」.

산업통상자원부 보도자료(2022. 11. 16.), 「우수디자인(GD)상품 38년 역사상 최초로 중소기업이 대상 수상」.

디스트릭트 기업 홈페이지, <https://kr.dstrict.com/>

문화일보, <https://www.munhwa.com/>

소더비(Sotheby's) 홈페이지, <https://www.sothebys.com/>

열린재정, <https://www.openfiscaldata.go.kr/>

와우테일, <https://wowtale.net/>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

정보통신산업진흥원 글로벌 ICT포털, <https://www.globalict.kr/>

지식재산정보 검색 서비스, <https://www.kipris.or.kr/khome/main.do>

중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/>

한국경제, <https://www.hankyung.com/>

iF 디자인 어워드 홈페이지, <https://ifdesign.com/>

K글로벌타임스(2023. 2. 21.), <https://www.kglobaltimes.com/>

-법률 자료-

「문화산업진흥 기본법」, 법률 제20745호(2025. 1. 31)

-기타-

기업 디스트릭트사 대표 인터뷰(2025. 9. 15. 온라인)

〈스크린스포츠〉

-국내문헌-

골프존(2014), 「골프존 그룹 및 (주)골프존 회사 소개」, 내부자료.

김경섭(2019), 「빅데이터를 활용한 스크린골프 네트워크 중심성 지수 비교 연구」, 『골프연구』, 13(2), pp. 55-71.

김화섭(2017.5.17.), 「국내 스크린골프시장 해부」, 『월간 DIET 산업경제』, 산업연구원.

문화체육관광부(2018.3.28.), 「2030 스포츠 비전」.

문화체육관광부(2024.4.), 「제4차 스포츠산업 진흥 중장기 계획(2024~2028)」.

서울대 스포츠산업연구센터·유원골프재단(2023), 「한국 골프산업백서 2022」.

안준철(2024). 「스포츠 중계와 K-OTT 산업의 미래: 스포츠 팬을 사로잡아라! 스포츠 중계, K-OTT 성장 기회 될까」. 한국언론진흥재단.

연구개발특구진흥재단(2025), 「THE INNOVATOR 2.0: 특구와 함께 성장한 글로벌 혁신기업 20개 이야기」.

유현우·정현(2018), 「시물레이션 레저 산업의 진흥을 위한 법제 연구」, 『스포츠엔터테인먼트와 법』, 21(3), 95-126.

이관영(2025), 「인구구조와 경제기조로 본 골프산업의 미래」, 『Yanolja Research Insights』, 29,

야놀자리서치.

통계청(2024). 「한국표준산업분류」.

한국IR협의회(2024.2.13.), 「기업분석: 골프존」.

한국레저산업연구소(2025), 「레저백서 2025」.

혁신의 숲(2022.11.30.), 「골프 플랫폼 성장 분석(골프존, 카카오브이엑스, 스마트스코어)」, 외부칼럼.

-보도자료 및 온라인 자료-

강원도민일보(2008.5.13.), 「『강원FC』 창단 ③ 재원 어떻게 되나」.

골프산업신문(2025.7.9.), 「미국 젊은층 여성골퍼 급증 신바람」.

대한민국 정책브리핑(2025.9.5.), 「케이-컬처 300조 원 시대 연다…문체부, 콘텐츠 예산 26% 확대」.

동아일보(2024.11.16.), 「스윙하자 스크린 걷히고 그린이 '활짝'… 진화하는 스크린골프」.

중앙일보(2023.9.13.), 「"지난해 골프 시장 20조, 코로나 이후 6조 커졌다" 골프존 백서」.

파이낸셜뉴스(2013.5.51.), 「골프존, 업계 최초 '월드클래스300' 선정」.

특허청 보도자료(2024.3.3.), 「스크린스포츠 특허출원, 한국이 세계 1위」.

해럴드경제(2024.3.3.), 「스크린스포츠 특허출원, 한국이 세계 1위」.

헬로디디(2014.2.17.), 「선배기업이 전하는 '월드클래스300' 선정 노하우」.

AI Times(2021.7.22.), 「[스페셜리포트]④유럽 축구 빅리그서 AI 선수 코칭 열풍...리버풀·첼시 시작」.

DealSite(2025.5.30.), 「美 매출 2배 급증...해외서 찾은 반전 실마리」.

Fortune Business Insights(2025.8.4.), 「골프 시뮬레이터 시장」.

KBS(2024.5.9.), 「개인정보위, '221만 명 개인정보 유출' 골프존에 과징금 75억 원 부과」.

S-GOLF MAGAZINE(2024.8.5.), 「스크린골프연습장 시장도 부익부 빈익빈... 선두 그룹 질주 속 하위 그룹 정체」.

The Science Times(2019.6.21), 「게임처럼 재미있는 '스포츠 테크' 뜬다」.

골프존 커머스 홈페이지, 골프존 그룹 현황,

<https://www.golfzoncommerce.com/company/partners?mkey=15>, 검색일: 2025.8.19.

골프존 홈페이지, <https://company.golfzon.com/GFZ/Default.aspx>, 검색일: 2025.10.27.

국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

김캐디 홈페이지, 김캐디가 분석하는 2024 지역별·브랜드별 스크린골프 가격 총정리,
<https://kimcaddie.com/post/2024-screen-golf-price-analysis>, 검색일: 2025.8.14.

〈제7장〉

한국IR협의회(2024), 「한국석유 - 업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 기업」.

U.S.C. Title 35 - PATENTS,
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2021-title35/html/USCODE-2021-title35-partII-chap18.htm>